

스터디파이터 감정평가사 가장쉬운경제학 연습문제

2026년 대비

감정평가사
1차 합격을
위한
경제학
문제집

제1판

CONTENTS

미시경제학

제1편 미시경제학의 기초

제1장 경제학의 기초

제1장 연습문제

- 논점 1-1 유량과 저장 010
- 논점 1-2 기회비용 011
- 논점 1-3 생산가능곡선 013

제2장 수요와 공급의 기본이론

제2장 연습문제

- 논점 2-1 수요함수와 공급함수 017
- 논점 2-2 균형가격과 균형거래량 021

제3장 수요와 공급의 가격탄력성

제3장 연습문제

- 논점 3-1 가격탄력성 024
- 논점 3-2 가격탄력성과 총수입 029
- 논점 3-3 기타 탄력성 033

제4장 수요공급이론의 응용

제4장 연습문제

- 논점 4-1 소비자잉여와 생산자잉여 039
- 논점 4-2 가격통제 043
- 논점 4-3 조세의 기초 049
- 논점 4-4 조세의 전가와 귀착 053
- 논점 4-5 보조금 064

제2편 소비자이론

제5장 한계효용이론

제5장 연습문제

- 논점 5-1 한계효용이론 067

제6장 무차별곡선이론

제6장 연습문제

- 논점 6-1 효용극대화 조건 070
- 논점 6-2 콥-더글라스 효용함수 076
- 논점 6-3 완전보완재의 효용함수 078
- 논점 6-4 선형효용함수 082
- 논점 6-5 기펜재 084

제7장 현시선택이론

제7장 연습문제

- 논점 7-1 현시선택이론 088

제8장 기대효용이론

제8장 연습문제

- 논점 8-1 기대효용이론 090

제9장 소비자이론의 응용

제9장 연습문제

- 논점 9-1 피셔의 2기간 모형 097

제3편 생산자이론

제10장 생산이론

제10장 연습문제

논점 10-1 생산이론의 기초	100
논점 10-2 생산자균형조건	104
논점 10-3 수확체감의 법칙과 규모의 수익	106
논점 10-4 콥-더글라스 생산함수	109

제11장 비용이론

제11장 연습문제

논점 11-1 비용이론의 기초	115
논점 11-2 비용곡선 간의 관계	120

제4편 시장이론

제12장 완전경쟁시장

제12장 연습문제

논점 12-1 이윤극대화 조건	128
논점 12-2 단기균형	132
논점 12-3 장기균형	137

제13장 독점시장

제13장 연습문제

논점 13-1 독점시장의 개요	140
논점 13-2 단기균형	143
논점 13-3 가격차별	148
논점 13-4 자연독점	154

제14장 독점적 경쟁시장

제14장 연습문제

논점 14-1 독점적 경쟁시장	158
------------------------	-----

제15장 과점시장

제15장 연습문제

논점 15-1 과점시장	165
--------------------	-----

제16장 게임이론

제16장 연습문제

논점 16-1 게임이론	170
--------------------	-----

CONTENTS

마 시 경 제 학

제5편 생산요소시장과 소득분배

제17장 생산요소시장

제17장 연습문제

- 논점 17-1 생산요소시장의 개요 179
- 논점 17-2 노동시장의 수요와 공급 183
- 논점 17-3 소득-여가모형 188
- 논점 17-4 수요독점 192

제18장 소득분배이론

제18장 연습문제

- 논점 18-1 기능별 소득분배이론 195
- 논점 18-2 계층별 소득분배이론 196

제6편 후생경제학과 시장실패

제19장 후생경제학과 사회후생 극대화

제19장 연습문제

- 논점 19-1 파레토효율성 202
- 논점 19-2 사회후생함수 208

제20장 시장실패

제20장 연습문제

- 논점 20-1 시장실패와 정보경제학 213

제21장 외부성

제21장 연습문제

- 논점 21-1 공공재 개요 221
- 논점 21-2 피구세와 피구보조금 230
- 논점 21-3 코즈정리 235
- 논점 21-4 오염배출권 238

제22장 공공재이론

제22장 연습문제

- 논점 22-1 공공재 240

CONTENTS

거시경제학

제1편 거시경제학의 기초

제1장 거시경제학의 기초

제1장 연습문제

논점 1-1 GDP의 개념	250
논점 1-2 GDP의 측정	255
논점 1-3 명목GDP와 실질GDP	258
논점 1-4 GDP디플레이터	261
논점 1-5 GNI와 GNP	269

제2장 고전학파의 국민소득 결정이론

제2장 연습문제

논점 2-1 고전학파의 국민소득결정	274
---------------------	-----

제3장 케인즈의 국민소득 결정이론

제3장 연습문제

논점 3-1 케인즈의 국민소득결정	281
논점 3-2 승수효과	286

제2편 소비함수와 투자함수

제4장 소비함수론

제4장 연습문제

논점 4-1 소비함수론	297
--------------	-----

제5장 투자함수론

제5장 연습문제

논점 5-1 투자함수론	306
--------------	-----

CONTENTS

거시경제학

제3편 화폐금융이론

제6장 화폐공급이론

제6장 연습문제

논점 6-1 통화지표	312
논점 6-2 지급준비금	315
논점 6-3 통화승수	317

제7장 화폐수요이론

제7장 연습문제

논점 7-1 고전학파계열의 화폐수요이론	331
논점 7-2 케인즈의 화폐수요이론	338
논점 7-3 기타 화폐수요이론	341
논점 7-4 화폐수요 기타	344
논점 7-5 채권의 가격결정	346

제4편 총수요-총공급이론

제8장 IS-LM모형

제8장 연습문제

논점 8-1 IS-LM모형의 기본	349
논점 8-2 IS-LM 균형	357

제9장 재정정책과 금융정책

제9장 연습문제

논점 9-1 재정정책과 금융정책의 효과	363
논점 9-2 금융정책의 수단	368
논점 9-3 유동성함정	375
논점 9-4 중간지표의 선택	378
논점 9-5 구축효과	380
논점 9-6 통화공급방정식	382

제10장 총수요-총공급

제10장 연습문제

논점 10-1 총수요곡선	386
논점 10-2 총공급곡선	393
논점 10-3 총수요-총공급 균형	397

제5편 물가와 실업

제11장 물가와 인플레이션

제11장 연습문제

논점 11-1 물가지수	407
논점 11-2 인플레이션의 영향	413
논점 11-3 피셔효과	417

제12장 실업

제12장 연습문제

논점 12-1 실업의 개념과 측정	420
논점 12-2 실업을 계산 문제	427
논점 12-3 필립스곡선	433
논점 12-4 기타 논점	444

제6편 학파별 비교

제13장 새고전학파와 새케인즈학파

제13장 연습문제

논점 13-1 새고전학파	447
논점 13-2 새케인즈학파	453
논점 13-3 학파별 종합	456
논점 13-4 리카도 대등정리	462

제7편 경기변동론과 경제성장론

제14장 경기변동론

제14장 연습문제

논점 14-1 경기변동의 개요	464
논점 14-2 경기변동이론	466

제15장 경제성장론

제15장 연습문제

논점 15-1 솔로우 모형	470
논점 15-2 수렴가설	473
논점 15-3 성장효과와 수준효과	474
논점 15-4 솔로우 균제상태	477
논점 15-5 황금률	479
논점 15-6 내생적 성장이론	482
논점 15-7 성장회계	486

CONTENTS

거시경제학

제8편 국제경제학

제16장 국제무역이론

제16장 연습문제

논점 16-1 비교우위론	491
논점 16-2 관세	501
논점 16-3 수입할당제	511
논점 16-4 무역정리	513
논점 16-5 기타 논점	517

제17장 환율이론

제17장 연습문제

논점 17-1 환율의 기본	521
논점 17-2 구매력평가설	529
논점 17-3 이자율평가설	535
논점 17-4 환율제도	539

제18장 국제수지론

제18장 연습문제

논점 18-1 국제수지표	542
논점 18-2 국제수지와 거시경제	545
논점 18-3 IS-LM-BP	549

제1장 경제학의 기초

연습문제

Micro Economics

논점 1-1 유량과 저량

1

2006 갑정평가사

다음 중 옳은 것은?

- ① 소득과 부채는 유량이고 투자는 저량이다.
- ② 소득과 부채는 저량이고 투자는 유량이다.
- ③ 소득과 투자는 유량이고 부채는 저량이다.
- ④ 소득, 투자, 부채 모두 유량이다.
- ⑤ 소득, 투자, 부채 모두 저량이다.

Solution

저량은 〈 일정시점 〉을 기준으로 측정되고, 유량은 〈 일정한 기간 〉을 기준으로 측정된다. 따라서 부채, 통화량 등은 저량이고 국민소득, 투자, 소득 등은 유량이다. **정답 : ③**

2

2015 보험계리사

경제변수는 유량(flow)변수와 저량(stock)변수로 구분된다. 다음 중 유량변수를 바르게 묶어놓은 것은?

㉠ 소득 ㉡ 자산 ㉢ 소비

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉠, ㉢
- ③ ㉡, ㉢
- ④ ㉠, ㉡, ㉢

Solution

소득과 소비는 〈 일정한 기간 〉을 기준으로 측정되고 자산은 〈 일정시점 〉을 기준으로 측정된다. **정답 : ②**

논점 1-2 기회비용

1

2008 감정평가사

놀부는 흥부와 1시간 동안 비디오를 보는 대신에 아르바이트를 해서 5,000원을 벌었다. 놀부가 아르바이트를 하는 것의 기회비용은?

- ① 아르바이트로 번 5,000원이다.
- ② 비디오를 보았다면 얻을 수 있었던 즐거움이다.
- ③ 5,000원에서 비디오를 보았다면 얻을 수 있었던 즐거움을 뺀 값이다.
- ④ 비디오를 보았다면 얻을 수 있었던 즐거움에서 5,000원을 뺀 값이다.
- ⑤ 비디오를 보았다면 5,000원보다 더 작은 즐거움을 얻었을 것이므로 기회비용은 0원이다.

Solution

아르바이트를 선택함으로 인해 포기한 대안은 비디오 시청이므로, 아르바이트의 기회비용은 비디오 시청의 즐거움이다.

정답 : ②

2

2005 보험계리사

다음 중 경제적 측면에서 가장 합리적인 사람은 누구인가?

- ① 소연: 보러 간 영화가 재미없었지만 입장료가 아까워서 끝까지 봤다.
- ② 지훈: 대학진학시 전액장학금을 받았다면 대학공부에 따른 기회비용은 없다.
- ③ 영우: 영어학원 등록에 대한 경제적 비용은 수강료와 교통비이다.
- ④ 창호: 내일 시험을 앞두고 지금부터 한 시간 동안 더 공부를 할 것인지 휴식을 취할 것인지를 결정했다.

Solution

①이미 지불한 영화관람비는 매몰비용이므로 고려하지 않아야 한다. ②대학진학으로 인해 포기해야 하는 직장생활이나 여행 등의 대안이 암묵적 비용이 된다. ③명시적(회계적) 비용만 고려하였다. 아르바이트나 여가 등이 암묵적 비용이 된다. ④어떤 대안이 더 큰 가치를 가지는지 판단하여 더 큰 가치를 지니는 대안을 선택하는 것은 합리적인 행동이다.

정답 : ④

3

2008 보험계리사

당신이 경영하는 회사에서 신제품을 개발중이다. 신제품을 개발하는데 지금까지 1천만원을 투자했다. 최근 영업부에서 보고하기를 신제품을 출시했을 경우 예상판매액은 개발초기에 예측했던 1,200만원이 아닌 500만원이라고 한다. 당신이 신제품 개발을 완료하기 위해 지금부터 지불할 수 있는 최대의 금액은 얼마인가?

- ① 0원 ② 200만원 ③ 500만원 ④ 700만원

Solution

기투자된 1천만원의 개발비용은 회수할 수 없으므로 매몰비용이다. 신제품 출시로 인해 예상되는 판매액은 500만원이므로 500만원까지는 추가 투자할 수 있다. **정답 : ③**

갑은 영화를 관람하는데 20,000원의 가치를 느낀다. 영화관람권을 5,000원에 구입하였지만 영화관에 들어가기 전에 분실하였다. 영화관람권을 5,000원에 다시 구입하고자 한다. 이 시점에서의 매몰비용과 영화관람권 재구입에 따른 기회비용은 각각 얼마인가?(단, 분실된 영화관람권의 재발급이나 환불은 불가능하다.)

	매몰비용	기회비용
①	5,000원	5,000원
②	5,000원	10,000원
③	10,000원	5,000원
④	10,000원	10,000원
⑤	20,000원	5,000원

Solution

갑이 분실한 영화표는 환불되지 않으므로 매몰비용이 된다. 또한 영화관람권을 재구입하는데 사용한 5,000원은 다른 대안에 사용될 수 있었는데 영화관람에 사용된 것이므로 기회비용은 5,000원이 된다. **정답 : ①**

논점 1-3 생산가능곡선

1

2009 보합계기사

다음 중 생산가능곡선을 이동시키는 요인을 모두 골라 묶은 것은?

가. 자본량 증가
다. 기술진보

나. 노동량 감소
라. 청년실업 감소

① 가, 나, 다, 라

② 가, 나, 다

③ 가, 다

④ 나, 라

Solution

자본이나 노동량과 같은 부존자원의 양이 변화하면 생산가능곡선이 이동한다. 기술진보가 이루어지는 경우 생산가능곡선은 바깥쪽으로 이동한다. 청년실업 감소는 생산의 비효율성이 개선되는 것이므로 생산가능곡선 내부의 점이 경계방향으로 이동한다. **정답 : ②**

2

2011 감정평가사

X 재와 Y 재를 생산하는 K 국가의 생산가능곡선상에는 두 개의 재화생산조합점 $(x_1, y_1) = (200, 300)$ 과 $(x_2, y_2) = (240, 290)$ 이 있다. 다음 중 기회비용체증의 법칙이 성립하기 위한 이 생산가능곡선상의 재화생산 조합점 (x_3, y_3) 은? (단 x_1, x_2, x_3 는 각각 X 재의 생산량 y_1, y_2, y_3 는 각각 Y 재의 생산량)

① (160, 310)

② (160, 315)

③ (280, 270)

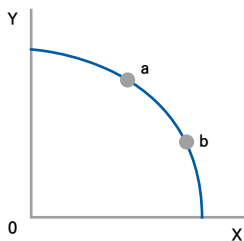
④ (280, 280)

⑤ (280, 285)

Solution

X 재의 생산량을 200개에서 240개로 늘릴 때(40개 늘릴 때) Y 재의 생산량은 10개 감소하였다. 즉 X 재 40개의 기회비용은 Y 재 10개이다. 따라서 기회비용이 체증하기 위해서는 X 재 40개가 더 증가할 때 Y 재가 10개 보다 더 많이 포기되어야 한다. **정답 : ③**

오른쪽 그림과 같이 생산점이 생산가능곡선 상을 따라 점 a 에서 점 b 로 이동하는 원인으로서 가장 알맞은 것은?



- ① 실업의 감소 ② 자본량의 증가 ③ 기술의 진보 ④ 재화의 상대가격 변동

Solution

생산가능곡선에서 점선의 기울기는 두 재화의 상대가격($\frac{P_x}{P_y}$)을 의미한다. 점 b 에서 점선의 기울기가 더 급하므로 X 재의 상대가격이 상승한 것을 알 수 있다. **정답 : ④**

선박과 자동차만 생산하는 A국에서 선박생산의 기술혁신으로 선박과 자동차로 표현한 생산가능곡선이 이동하였고 경제성장을 달성하였다. 이 경우 나타나는 현상으로 옳지 않은 것은?

- ① 자동차의 기회비용은 증가한다.
② 선박의 기회비용은 증가한다.
③ 생산가능곡선상의 교환 비율은 곡선상의 위치에 따라 다를 수 있다.
④ 생산가능곡선상의 교환 비율은 시간에 따라 변할 수 있다.

Solution

선박생산의 기술혁신이 발생하면 같은 양의 자원으로도 더 많은 선박을 만들 수 있다. 따라서 자동차를 1대 더 생산하면 종전보다 더 많은 양의 선박을 포기해야 하므로 자동차 생산의 기회비용은 증가하고, 반대로 선박생산의 기회비용은 감소한다. **정답 : ②**

원점에 대해 오목한 생산가능곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기술진보가 이루어지면 생산가능곡선은 원점으로부터 바깥쪽으로 이동한다.
② 생산가능곡선이 원점에 대해 오목한 것은 재화 생산의 증가에 따른 기회비용이 체증하기 때문이다.
③ 원점에 대해 볼록한 사회무차별곡선이 주어진다면 생산가능곡선 선상의 한 점에서 최적의 생산수준이 결정된다.
④ 생산가능곡선의 외부에 위치하는 점은 비효율적인 생산점인 반면, 내부에 위치하는 점은 실현이 불가능한 생산점이다.

Solution

③ 생산가능곡선과 사회무차별곡선이 만나는 점에서 사회적 최적 생산수준이 결정된다. ④ 생산가능곡선 외부의 점은 현재 도달불가능한 점이고, 내부의 점은 비효율적 생산이 이루어지는 점이다. **정답 : ④**

다음 표는 각각 A국과 B국의 생산가능곡선상 점들의 조합을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 재화는 X재와 Y재만 존재한다.)

〈A국 생산가능곡선상의 조합〉

X재	0개	1개	2개
Y재	14개	8개	0개

〈B국 생산가능곡선상의 조합〉

X재	0개	1개	2개
Y재	26개	16개	0개

- ① X재를 1개 생산함에 따라 발생하는 기회비용은 A국이 B국보다 작다.
- ② A국이 X재를 생산하지 않는다면 A국은 Y재를 최대 10개까지 생산할 수 있다.
- ③ A와 B국이 동일한 자원을 보유하고 있는 경우라면 A국의 생산기술이 B국보다 우수하다.
- ④ B국이 X재를 1개씩 추가적으로 생산함에 따라 발생하는 기회비용은 점차 감소한다.

Solution

①A국은 X재를 처음 1개를 생산할 때 Y재를 6개 포기하지만, B국은 10개를 포기하므로 X재 생산의 기회비용은 A국이 더 작다. ②Y재를 최대 14개 생산가능 ③동일한 자원으로 최대한 생산가능한 Y재의 수량이 B국은 26개, A국은 14개이므로 B국의 생산기술이 더 우수하다. ④기회비용이 Y재 10개에서 16개로 증가한다. **정답 : ①**



제2장 수요와 공급의 기본이론

연습문제

Micro Economics

논점2-1 수요함수와 공급함수

1

2014 공민노무사

아이스크림 수요곡선의 이동을 발생시키는 원인이 아닌 것은?

- ① 아이스크림 소비자의 소득이 증가하였다.
- ② 대체재인 냉동요구르트의 가격이 상승하였다.
- ③ 아이스크림의 가격이 상승하였다.
- ④ 날씨가 갑자기 더워졌다.
- ⑤ 아이스크림의 가격이 조만간 하락할 것으로 기대된다.

Solution

③ 아이스크림의 가격이 변화하는 것은 수요곡선 상에서 점의 이동을 야기한다. **정답 : ③**

2

2004 공민노무사

닭고기에 대한 수요곡선이 왼쪽으로 이동하였다면 이러한 현상이 발생한 원인이 될 수 있는 것은?

- ① 닭고기 가격의 상승
- ② 보완재인 인삼의 가격 하락
- ③ 대체재인 돼지고기 가격 상승
- ④ 닭고기에 대한 선호 증가
- ⑤ 닭고기가 열등재일 때 소득의 증가

Solution

① 해당 재화의 가격이 변화하는 경우 수요곡선 상의 점이 이동한다. ②보완재의 가격이 하락하는 경우 닭고기의 수요는 증가할 것이다. ⑤ 열등재는 소득이 증가할 때 소비가 감소하는 재화를 말한다. **정답 : ④**

3

2002 감점평가사

수요, 공급에 대한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 어떤 상품에 대한 수요가 증가하고 공급이 감소하면 균형가격은 증가한다.
- ② 공급의 변화란 공급곡선 자체의 이동을 말한다.
- ③ 수박 값이 오르면 대체재인 참외의 수요는 증가한다.
- ④ 수요는 소비자가 특정 상품을 구입하고자 하는 사전적인 욕망이다.
- ⑤ 소득이 증가하면 상품수요곡선은 항상 오른쪽으로 이동한다.

Solution

⑤ 해당 재화의 소득탄력성의 부호에 따라 다르다. 정상재인 경우에는 수요곡선이 우측이동하나, 열등재인 경우에는 수요곡선이 좌측이동한다. **정답 : ⑤**

4

2010 보합계리사

수요 및 공급과 관련된 다음의 설명 중에서 옳지 않은 것은?

- ① 상품가격의 하락과 시장내 구매자수의 증가는 수요곡선을 같은 방향으로 이동시킨다.
- ② 초과공급은 가격을 하락시키고 초과수요는 가격을 상승시킨다.
- ③ 생산기술의 향상은 열등재의 공급곡선도 오른쪽으로 이동시킨다.
- ④ 어떤 열등재의 보완재 가격이 상승하면 이 열등재의 수요곡선은 왼쪽으로 이동한다.

Solution

①상품가격의 하락은 수요곡선상 점의 이동이나, 구매자수의 증가는 수요곡선 자체의 이동이다. ③생산기술이 발전하는 경우 소득탄력성의 부호와 관계없이 항상 공급곡선이 우측으로 이동한다. ④열등재라 해도 보완재의 가격이 상승하면 수요가 감소한다. **정답 : ①**

5

2003 공민노무사

수요곡선이 우측으로 이동하였을 경우 이에 대한 요인이 될 수 없는 것은?

- ① 그 재화의 보완재의 가격하락
- ② 그 재화의 대체재의 가격상승
- ③ 그 재화가 열등재인 경우 소비자의 소득증가
- ④ 소비자들의 그 재화에 대한 선호 증가
- ⑤ 그 재화에 대한 수요의 소득탄력성이 0보다 크나 1보다는 작은 경우 소득이 증가하였을 때

Solution

①보완재의 가격하락시 해당 재화의 수요가 증가한다. ②대체재의 가격상승시 해당 재화의 수요가 증가한다. ③열등재는 소득증가시 수요가 감소한다. ⑤ 소득탄력성이 양(+)이므로 소득증가시 수요가 증가한다. **정답 : ③**

6

2008 공민노무사

다음 경제 현상 중 휘발유에 대한 수요를 증가시키는 것을 모두 고르면?

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ㄱ. 경유에 대한 세금의 인상 | ㄴ. 휘발유 승용차에 대한 세금 감면 |
| ㄷ. 휘발유 생산비용의 급격한 하락 | ㄹ. 원유가격의 인하 |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 경유와 휘발유가 대체재관계라면 경유의 세금인상은 휘발유의 수요증가를 야기할 것이다.(O)
 ㄴ. 휘발유 자동차에 대한 세금감면은 휘발유 수요를 증가시킨다.(O)
 ㄷ, ㄹ 생산비용의 하락은 공급의 변화(증가)를 야기한다.(X) **정답 : ①**

7

2012 감정평가사

수요의 법칙과 공급의 법칙이 성립하는 선풍기 시장에서 선풍기 균형가격의 상승을 유발하는 요인이 아닌 것은? (단, 선풍기는 열등재이다.)

- ① 대체재인 에어컨 생산기술의 발전으로 좀 더 저렴한 비용으로 에어컨을 생산할 수 있게 되었다.
 ② 대체재인 에어컨 가격이 상승했다.
 ③ 여름 날씨가 무척 더워진다는 예보가 있다.
 ④ 선풍기 물품세가 인상되었다.
 ⑤ 최근 불황으로 인해 소득이 하락하였다.

Solution

- ①에어컨 생산이 증가하면 에어컨의 균형가격이 하락하여 에어컨에 대한 수요는 증가하고 대체재인 선풍기에 대한 수요는 감소할 것이다. 따라서 선풍기의 균형가격은 하락한다. ②대체재인 에어컨의 가격이 상승하면 선풍기에 대한 수요가 증가할 것이다. ③더위가 예상되면 선풍기와 에어컨의 수요가 모두 증가할 것이다. ④선풍기 물품세를 생산자에게 부과하는 경우 공급곡선이 좌측이동하여 균형가격이 상승한다. ⑤선풍기가 열등재라 했으므로 소득이 감소하면 오히려 선풍기에 대한 수요가 증가한다. **정답 : ①**

어떤 재화에 대한 시장수요함수가 $P = 80 - 12Q$ 로 주어진다. 그리고 이 시장의 수요자는 모두 동일한 개별수요함수를 갖는다. 이 경우 시장 내 수요자의 수가 2배로 된다면 새로운 시장수요함수는?

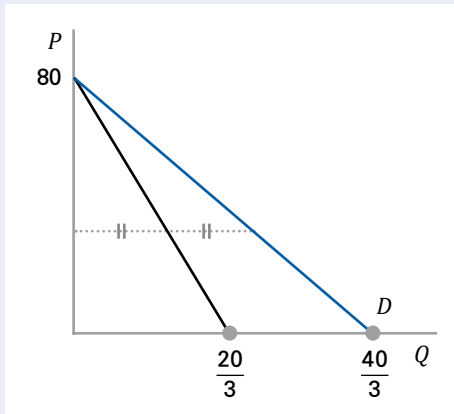
① $P = 160 - 24Q$

② $P = 160 - 12Q$

③ $P = 80 - 24Q$

④ $P = 80 - 6Q$

Solution



시장내 수요자가 2배가 되면 모든 가격수준에서 수요량이 2배가 되어야 하므로 Y축(P축) 절편은 불변이면서 X축(Q축) 절편이 2배가 되어야 한다. **정답 : ④**

논점 2-2 균형가격과 균형거래량

1

2004 보합계전사

수입외제차에 대한 관세가 인하되었고, 동시에 휘발유 가격이 크게 인상되었다. 이에 따라 국산자동차 시장에 나타나는 현상은 다음 중 어느 것인가?

- ① 국산자동차의 균형가격은 하락하고 균형수량은 감소한다.
- ② 국산자동차의 균형가격은 하락하고 균형수량은 증가한다.
- ③ 국산자동차의 균형가격은 상승하고 균형수량은 감소한다.
- ④ 국산자동차의 균형가격은 감소하나 균형수량은 상승할 수도 있고 하락할 수도 있다.

Solution

국산자동차는 수입외제차와 대체재관계이고 휘발유와는 보완재 관계이다. 관세 인화로 대체재의 가격이 하락하면 국산자동차에 대한 수요가 감소하고, 휘발유 가격이 인상되면 국산자동차에 대한 수요가 감소한다. **정답 : ①**

2

2012 9급 국가직

X 재화의 시장수요곡선은 $Q = 300 - 2P + 4I$ 이고, 시장공급곡선은 $Q = 3P - 50$ 이다. I 가 25에서 20으로 감소할 때, X 재화의 시장균형가격의 변화는? (단, Q 는 수량, P 는 가격, 그리고 I 는 시장에 참가하는 소비자들의 소득수준을 나타낸다)

- ① 2만큼 하락 ② 4만큼 하락 ③ 6만큼 하락 ④ 8만큼 하락

Solution

I 가 25일 때, 시장균형가격은 $300 - 2P + 100 = 3P - 50$, $5P = 450$, $P = 90$ 이다.
 I 가 20일 때, 시장균형가격은 $300 - 2P + 80 = 3P - 50$, $5P = 430$, $P = 86$ 이다. 따라서 4만큼 하락한다.
정답 : ②

3

2017 감정평가사

사적재화 X 재의 개별수요함수가 $P = 7 - q$ 인 소비자가 10명이 있고, 개별공급함수가 $P = 2 + q$ 인 공급자가 15명 있다. X 재 생산의 기술진보 이후 모든 공급자의 단위당 생산비가 1만큼 하락하는 경우, 새로운 시장균형가격 및 시장균형거래량은? (단, P 는 가격, q 는 수량이다.)

- ① 3.4, 36 ② 3.8, 38 ③ 4.0, 40 ④ 4.5, 42 ⑤ 5.0, 45

Solution

기술진보 후 개별공급함수는 $P = 1 + q$ 가 된다. 따라서 시장공급함수는 $Q = 15P - 15$ 가 된다. 시장수요함수는 $Q = 70 - 10P$ 이므로 균형점을 구하면 $(P, Q) = (3.4, 36)$ 이 된다. **정답 : ①**

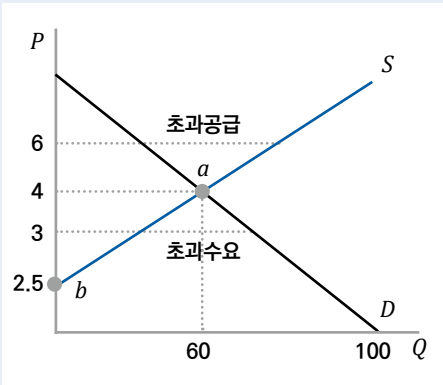
어느 한 재화의 수요곡선과 공급곡선의 식이 다음과 같다고 할 때, 다음 설명 중에서 틀린 것은?

수요곡선 : $D = 100 - 10P$

공급곡선 : $S = -100 + 40P$

- ① 가격이 6원일 때, 이 재화시장에서는 초과공급이 존재하게 된다.
- ② 상기한 수요곡선은 우하향의 모습을 지니게 된다.
- ③ 가격이 3원일 때, 이 재화시장에서는 초과수요가 존재하게 된다.
- ④ 균형가격 하에서는 모두 40단위의 재화가 공급되고 수요된다.
- ⑤ 가격이 2.5원일 때는, 공급량이 존재치 않게 된다.

Solution



①가격이 6원일 때, 초과공급이 존재한다. ②수요곡선은 우하향한다. ③가격이 3원일 때, 초과수요가 존재한다. ④균형가격 4원에서는 60단위가 공급 및 수요된다. ⑤가격이 2.5원일 때 공급량은 0이다. 정답 : ⑤

**가 장
쉬 운
경제학**

제3장 수요와 공급의 가격탄력성

연습문제

Micro Economics

논점 3-1 가격탄력성

1

2014 보험계리사

우하향하고 직선인 수요곡선 상에서 우하향으로 이동할 때 발생하는 현상으로 옳은 것은?

- ① 기울기와 가격탄력성이 모두 일정 ② 기울기는 감소하지만 가격탄력성은 일정
- ③ 기울기와 가격탄력성 모두 감소 ④ 기울기는 일정하지만 가격탄력성은 감소

Solution

우하향하는 직선의 수요곡선 상에서 오른쪽(우하향)으로 점이 이동할 때 기울기는 일정하지만 가격탄력성은 점차 작아진다. **정답 : ④**

2

2009 7급
국가직 공무원

광고를 비판하는 사람들은 광고가 수요의 가격탄력성의 크기를 ㉠, 기업은 ㉡ 수 있게 한다고 주장한다. ㉠, ㉡에 들어갈 말로 옳은 것은?

- | | ㉠ | ㉡ |
|---|-----|--------------------|
| ① | 낮추고 | 광고예산을 줄일 |
| ② | 높이고 | 보다 경쟁적이 될 |
| ③ | 높이고 | 광고예산을 늘릴 |
| ④ | 낮추고 | 한계비용이상으로 높은 가격을 매길 |

Solution

광고의 부정적인 측면에 대해 서술하고 있다. 광고를 통해 수요의 가격탄력성을 비탄력적으로 만들고, 불필요하게 발생한 광고비용을 가격에 반영하게 된다는 내용이다. **정답 : ④**

3

2011 7급
국가직 공무원

담배수요의 가격탄력성이 0.4이며 담배의 가격은 2,000원이다. 정부가 담배소비량을 20% 감소시키고자 할 때, 담배가격의 적정인상분은?

- ① 1,000원 ② 2,000원 ③ 3,000원 ④ 4,000원

Solution

담배가격을 50% 올리면 담배수요는 20% 감소하게 된다. **정답 : ①**

4

2015 7급
서울시 공무원

수요곡선의 식이 $Q_d = \frac{21}{P}$ 일 때, 이 재화의 수요의 가격탄력성은?

- ① 0 ② 0.42 ③ 1 ④ 1.5

Solution

수요함수가 $Q = AP^{-\alpha}$ 의 형태로 주어져 있을 때, 가격탄력성은 α 가 된다. 따라서 본 문제는 $Q = 21P^{-1}$ 이므로 가격탄력성은 1이고 수요곡선은 직각쌍곡선이 된다. **정답 : ③**

5

2016 갑정평가사

X재 시장에 소비자는 甲과 乙만이 존재하고, X재에 대한 甲과 乙의 개별 수요함수가 각각 $Q_D = 10 - 2P$, $Q_D = 15 - 3P$ 이다. X재의 가격이 2.5일 때, 시장 수요의 가격탄력성은? (단, Q_D 는 수요량, P 는 가격이고, 수요의 가격탄력성은 절대값으로 표시한다.)

- ① 0.5 ② 0.75 ③ 1 ④ 1.25 ⑤ 1.5

Solution

시장수요함수는 $Q = 25 - 5P$ 이다. $P = 2.5$ 일 때 $Q = 12.5$ 이다. 수요의 가격탄력성은 $-\frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q}$ 로 구해지므로 $-(-5) \times \frac{2.5}{12.5} = 5 \times \frac{1}{5} = 1$ 이다. **정답 : ③**

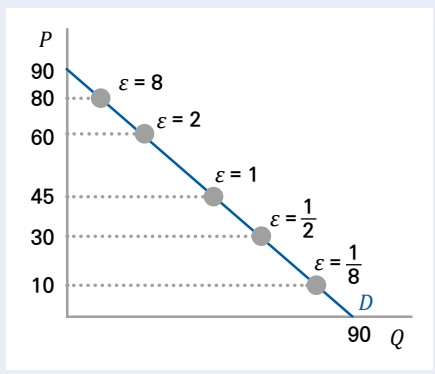
6

2015 공민노무사

수요함수가 $Q = 90 - P$ 일 때, 수요의 가격탄력성에 대한 계산으로 옳지 않은 것은? (단, Q 는 수량, P 는 가격이며, 수요의 가격탄력성은 절대값으로 표시함)

- ① $P = 10$ 일 때, 수요의 가격탄력성은 0.2이다.
 ② $P = 30$ 일 때, 수요의 가격탄력성은 0.5이다.
 ③ $P = 45$ 일 때, 수요의 가격탄력성은 1이다.
 ④ $P = 60$ 일 때, 수요의 가격탄력성은 2이다.
 ⑤ $P = 80$ 일 때, 수요의 가격탄력성은 8이다.

Solution



수요의 가격탄력성은 $-\frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q}$ 인데 수요함수의 기울기가 -1이므로 결국 가격탄력성은 $\frac{P}{Q}$ 에 의해 결정된다.

① $P = 10$ 일 때 Q 는 80이므로 가격탄력성은 $1/8$ 이 된다. 각 점에서 가격탄력성을 표시하면 아래 그래프와 같다.

정답 : ①

7

2011 7급
국가직 공무원

해외 관광상품 시장의 수요 및 공급함수가 다음과 같이 주어질 때, 시장 균형에서의 수요와 공급의 가격탄력성이 바르게 연결된 것은? (단, 단위는 Q 만명, P 만원이다)

$$\text{수요함수 : } Q_d = 210 - P$$

$$\text{공급함수 : } Q_s = 2P$$

① (0.5, 1)

② (0.5, 2)

③ (1, 1)

④ (1, 2)

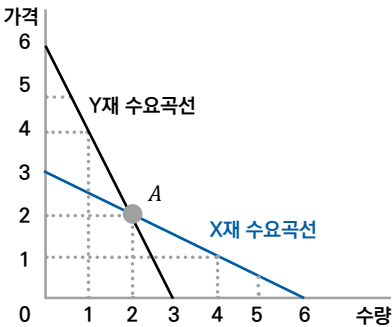
Solution

균형점은 $(P, Q) = (70, 140)$ 이다. 이 점에서 수요의 가격탄력성은 $-(-1) \times \frac{70}{140} = 0.5$ 이다. 또한 공급의 가격탄력성은 $2 \times \frac{70}{140} = 1$ 이다. **정답 : ①**

8

2010 공민노무사

다음 그림은 X 재와 Y 재의 수요곡선이다. 수요의 가격탄력성에 대한 설명 중 옳은 것은?



- ① 점 A에서 X 재와 Y 재의 가격탄력성은 동일하다.
- ② 가격이 2인 경우 X 재의 가격탄력성은 $1/2$ 이다.
- ③ 가격이 2에서 1로 하락할 때, X 재의 판매수입 증가분이 Y 재의 판매수입 증가분보다 크다.
- ④ X 재의 경우, 가격이 2일 때보다 1일 때의 가격탄력성이 크다.
- ⑤ Y 재의 경우, 가격이 4일 때보다 2일 때의 가격탄력성이 크다.

Solution

① A점에 X 재는 2, Y 재는 0.5이다. 따라서 X 재가 더 가격탄력성이 크다. ② $\epsilon = 2$ 이다. ③ 점 A(가격이 2)에서 X 재의 수요는 탄력적이고, Y 재의 수요는 비탄력적이므로 가격이 1로 하락할 때 X 재의 판매수입은 증가하나, Y 재의 판매수입은 감소한다. ④⑤ 수요의 가격탄력성은 가격이 올라갈 수록 더욱 커진다. **정답 : ③**

탄력성에 대한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은? (단, 수요의 가격탄력성은 절대값을 가정할 것)

- ① 수요의 가격탄력성이 1보다 클 때 가격이 하락하면 가계의 총지출액은 증가한다.
- ② 어떤 상품수요의 가격탄력성이 0.5이고 소득탄력성이 1이라고 가정하고 그 상품의 가격이 10% 증가하였을 때 상품소비량이 종전과 동일하였다면 소득은 5%증가하였다고 할 수 있다.
- ③ A재화에 대한 시장가격이 P 라고 하고 수요함수가 $Q^d = -2P + 7$, 공급함수가 $Q^s = 3P + 2$ 라고 할 때 균형점에서 수요의 가격탄력성은 0.5이다.
- ④ 어떤 상품의 가격이 30원에서 20원으로 감소할 때 그 상품에 대한 수요량이 100개에서 300개로 늘었다면 이 상품수요의 가격탄력성(호탄력성)은 2.5이다.
- ⑤ 어떤 상품에 대한 공급이 완전비탄력적일 경우 우하향하는 수요곡선을 가진 그 상품에 대한 수요가 증가하면 균형가격은 증가한다.

Solution

③균형점은 $(P, Q) = (1, 5)$ 이다. 수요의 가격탄력성은 $-\frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q}$ 로 구해지므로 균형에서 수요의 가격탄력성은 $-(-2) \times \frac{1}{5} = 0.4$ 이다. ④호탄력성은 $-\frac{dQ}{dP} \times \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2} = \frac{200}{10} \times \frac{50}{400} = 2.5$ 이다. 정답 : ③

다음은 소매시장의 오리고기 수요곡선과 공급곡선이다. $P_b = 7, P_c = 3, P_d = 5, Y = 2$ 라고 할 때, 시장균형점에서 오리고기에 대한 수요의 가격탄력성은?

$$\text{수요곡선 : } Q_d = 105 - 30p - 20P_c + 5P_b - 5Y$$

$$\text{공급곡선 : } Q_s = 5 + 10p - 3P_d$$

(단, p 는 소매시장 오리고기 가격, P_b 는 쇠고기 가격, P_c 는 닭고기 가격, P_d 는 도매시장 오리고기 가격, Y 는 소득이다)

- ① 1/6 ② 1/3 ③ 3 ④ 6

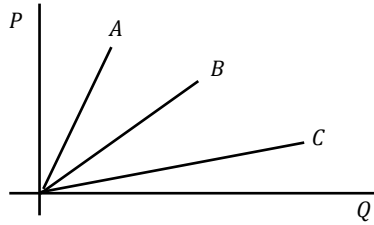
Solution

주어진 수치를 대입하면 수요함수는 $Q_d = 105 - 30P - 60 + 35 - 10 = 70 - 30P$ 이다.
공급함수는 $Q_s = 5 + 10P - 15 = 10P - 10$ 이다. 따라서 균형점은 $(P, Q) = (2, 10)$ 이다. 이 점에서 수요의 가격탄력성은 $-(-30) \times \frac{2}{10} = 6$ 이다. 정답 : ④

11

2015 7급
지방직 공무원

다음 그림은 가로축에 공급량(Q), 세로축에 가격(P)을 나타내는 공급곡선들을 표시한 것이다.
이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 공급곡선 A의 가격에 대한 탄력성이 C의 가격에 대한 탄력성 보다 높다.
- ② 공급곡선 C의 가격에 대한 탄력성이 A의 가격에 대한 탄력성 보다 높다.
- ③ 공급곡선 B의 가격에 대한 탄력성이 C의 가격에 대한 탄력성 보다 높다.
- ④ 공급곡선 A의 가격에 대한 탄력성은 B의 가격에 대한 탄력성과 같다.

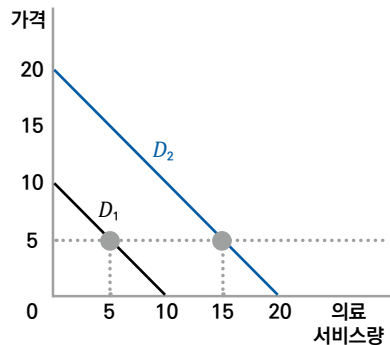
Solution

모든 공급곡선이 원점을 통과하므로 모든 직선 상의 점들에서 공급의 가격탄력성은 1이다. 정답 : ④

12

2017 7급
국가직 공무원

다음 그림은 보통사람과 중증환자에 대한 의료서비스 수요곡선을 나타낸다. 보통사람의
수요곡선은 D_1 , 중증환자의 수요곡선은 D_2 일 때, 옳지 않은 것은?



- ① 보통사람은 가격 5에서 탄력성이 -10 이다.
- ② 중증환자는 가격 5에서 탄력성이 $-\frac{1}{3}$ 이다.
- ③ 이윤을 극대화하는 독점병원은 보통사람보다 중증환자에게 더 높은 가격을 부과한다.
- ④ 가격 5에서 가격 변화율이 동일할 경우 보통사람이나 중증환자 모두 수요량의 변화율은 동일하다.

Solution

가격이 5일 때 보통사람의 탄력성은 $\frac{5}{5} = 1$ 이고, 중증환자의 탄력성은 $\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$ 이다. 따라서 의료서비스의 가격이 1%

상승할 때 보통사람의 의료서비스 수요량은 1% 감소하나, 중증환자는 $\frac{1}{3}$ %만 감소한다. 정답 : ④

논점 3-2 가격탄력성과 총수입

1

2013 9급 국가직

상품 A의 수요곡선이 우하향하는 직선일 때 옳게 설명한 것은?

- ① 수요곡선 상 모든 점에서 수요의 가격탄력성은 일정하다.
- ② 수요의 가격탄력성이 1일 때 기업의 총수입은 극대화된다.
- ③ 가격탄력성의 크기와 상관없이 가격이 하락할수록 기업의 총수입은 증가된다.
- ④ 가격이 하락할수록 수요의 가격탄력성은 증가한다.

Solution

①수요곡선이 직각쌍곡선일 때만 곡선 상의 모든 점에서 가격탄력성이 동일하다. ④작아진다. 가격탄력성의 크기는 가격의 증가함수이다. **정답 : ②**

2

2012 9급 국가직

다른 조건이 일정할 경우, 맥주시장에서 맥주의 가격이 20% 증가했을 때 맥주의 시장수요량이 4% 감소하였다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시장수요가 탄력적이기 때문에 맥주 총 판매수입이 증가함
- ② 시장수요가 탄력적이기 때문에 맥주 총 판매수입이 감소함
- ③ 맥주 총 판매수입은 변화가 없음
- ④ 시장수요가 비탄력적이기 때문에 맥주 총 판매수입이 증가함

Solution

가격탄력성이 0.2이므로 수요의 가격탄력성이 비탄력적임을 알 수 있다. 따라서 가격 상승 후 총 판매수입을 증가한다.

정답 : ④

3

2011 감점평가사

X재만 판매하는 A기업이 가격을 20%인상하였더니 매출액이 10% 감소하였다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 판매량이 10% 감소하였다.
- ② 판매량이 50% 감소하였다.
- ③ 수요의 가격탄력성은 0.1이다.
- ④ 수요의 가격탄력성은 0.5이다.
- ⑤ 수요의 가격탄력성은 1보다 크다.

Solution

$TR = P \times Q$ 이고 $\Delta TR = \Delta P + \Delta Q$ 의 관계가 성립한다. 따라서 $-10\% = 20\% + \Delta Q$ 라면 $\Delta Q = -30\%$ 이어야 한다. 따라서 수요의 가격탄력성은 1.5이다. **정답 : ⑤**

4

2013 감정평가사

정상재 A에 대한 수요의 가격탄력성이 1보다 클 때, 이 재화에 대한 소비자의 지출액이 감소하는 원인으로 적절한 것은?

- ① 보완재의 가격 하락
- ② 소비자의 소득 증가
- ③ 대체재의 가격 상승
- ④ A재화의 가격 상승
- ⑤ A재화에 대한 선호 증가

Solution

A재화는 수요의 가격탄력성이 1보다 크기 때문에 A재화의 가격이 상승하면 수요가 대폭 감소하여 지출액이 감소한다. 나머지 보기는 모두 지출액을 증가시키는 요인들이다. **정답 : ④**

5

2008 7급
국가직 공무원

정부는 마약을 퇴치하기 위해서 마약의 국내 반입 저지와 국내 판매상에 대한 단속 강화를 추진하고 있다. 이와 같은 정부 정책으로 예상되는 결과로 적절하지 않은 것은? (단, 마약 수요는 가격 변화에 대해 비탄력적이다)

- ① 마약거래량이 감소한다.
- ② 마약 가격이 상승한다.
- ③ 마약 판매상의 판매수입이 감소한다.
- ④ 수요곡선은 이동하지 않는다.

Solution

마약공급에 대한 단속 강화로 공급곡선이 좌측으로 이동할 것이다. 따라서 마약의 거래량은 감소하고 마약의 가격은 상승할 것이다. 마약수요가 비탄력적이므로 가격상승시 판매수입은 증가한다. **정답 : ③**

6

2008 7급
국가직 공무원

지성은 소득이나 통신요금에 관계없이 소득의 4분의 1을 통신비로 지출한다. 지성의 통신 수요에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지성의 소득이 10,000원 증가하더라도 통신비의 지출은 변하지 않는다.
- ② 지성의 통신에 대한 수요곡선은 우하향하는 직선의 형태를 지닌다.
- ③ 통신요금의 5% 하락하면 지성의 통신 수요량은 5% 증가한다.
- ④ 지성에게 통신은 가격변화에 따른 소득효과가 대체효과보다 큰 기펜재(Giffen)임을 의미한다.

Solution

일정액을 통신비로 반드시 지출한다는 것은 통신수요의 가격탄력성이 1임을 의미한다. ①소득의 일정비율을 통신비로 지출하므로 소득이 증가하면 통신비도 커진다. ②가격탄력성이 1이므로 우하향하는 직각쌍곡선의 형태를 가진다. ④소득이 증가할 때 통신비도 증가하므로 정상재이다. **정답 : ③**

7

2010 7급
국가직 공무원

수요의 가격탄력성에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 탄력성이 1보다 크면 가격이 하락함에 따라 공급자의 총수입은 증가한다.
- ② 수요의 가격탄력성은 어떤 재화의 가격이 변할 때 그 재화의 수요량이 얼마나 변하는지 나타내는 척도이다.
- ③ 수요에 대한 가격탄력성은 대체재가 많을수록 큰 값을 갖는다.
- ④ 탄력성이 1보다 작으면 가격이 상승함에 따라 소비자의 총지출은 감소한다.

Solution

④ 수요가 비탄력적인 경우 가격상승시 총지출은 증가한다. **정답 : ④**

8

2008 보령개리사

화물차 운전자 “갑”은 주유소에 가면 가격을 보지 않고 항상 “경유를 30ℓ 넣어 달라”고 말한다. 또 다른 화물차 운전자 “을”은 “갑”과 달리 “경유 5만원어치만 넣어 달라”고 한다. “갑”과 “을”의 소비행태에 근거할 때, 두 사람의 수요의 가격탄력성의 유형을 바르게 설명한 것은?

- ① “갑”: 완전탄력적, “을”: 단위탄력적
- ② “갑”: 완전탄력적, “을”: 완전비탄력적
- ③ “갑”: 완전비탄력적, “을”: 단위탄력적
- ④ “갑”: 완전비탄력적, “을”: 완전탄력적

Solution

〈 갑 〉은 가격에 상관없이 항상 일정한 양을 구매하므로 가격탄력성이 완전비탄력적이다. 〈 을 〉은 항상 일정한 금액을 구매하므로 단위탄력적이다. **정답 : ③**

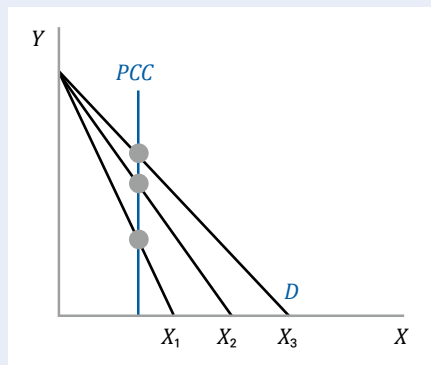
9

2004 감정평가사

X재의 가격소비곡선(price consumption curve)이 수직일 때 X재 수요의 가격탄력성은?(X 재 가로축)

- ① 1
- ② 1보다 작다.
- ③ 1보다 크다.
- ④ 0
- ⑤ 무한대

Solution



X재의 가격이 변화하여도 X재의 소비량에 변화가 없으므로 가격탄력성은 0이다. 즉 항상 일정한 수량의 X재를 구입한다.

정답 : ④

10

2013 공민노무사

X재 가격이 5% 상승할 때 X재의 소비지출액은 전혀 변화하지 않은 반면, Y재의 가격이 10% 상승할 때 Y재의 소비지출액은 10% 증가하였다. 이때 두 재화에 대한 수요의 가격탄력성은?

- ① X재 : 완전탄력적, Y재 : 단위탄력적 ② X재 : 단위탄력적, Y재 : 완전탄력적
 ③ X재 : 단위탄력적, Y재 : 완전비탄력적 ④ X재 : 완전비탄력적, Y재 : 비탄력적
 ⑤ X재 : 완전비탄력적, Y재 : 단위탄력적

Solution

X재의 소비액이 불변이므로 단위탄력적, Y재는 가격이 상승해도 수요량은 전혀 감소하지 않았으므로 완전비탄력적이다.

정답 : ③

11

2010 감정평가사

주유소에서 매주 휘발유를 갑은 10리터를 넣고, 을은 10,000원 만큼을 넣는다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 갑의 휘발유 수요는 가격에 대하여 비탄력적이다.
 ㄴ. 을의 경우 휘발유 가격이 10%오르면 주유량을 5%줄인다.
 ㄷ. 휘발유 가격이 리터당 1,000원일 때 세금을 부과하면 갑의 조세부담이 을보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

Solution

갑은 가격에 상관없이 항상 일정한 양을 구매하므로 수요의 가격탄력성이 완전비탄력적이고, 을은 항상 일정한 금액을 구매하므로 가격탄력성이 1이다. 동일한 조세를 부과했을 때 수요의 가격탄력성이 작은 쪽이 조세를 더 많이 부담한다.

정답 : ④

12

2017 7급 지방직

수요함수가 우하향하는 직선의 형태일 때, 수요의 가격탄력성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 필수재에 비해 사치재의 수요는 가격변화에 대해 보다 비탄력적이다.
 ② 수요의 가격탄력성이 1일 때 총지출은 최대가 된다.
 ③ 수요의 가격탄력성은 수요곡선의 어느 점에서 측정하더라도 같은 값을 가진다.
 ④ 수요곡선의 임의의 점에서 수요의 가격탄력성은 수요곡선 기울기의 역수로 계산된다.

Solution

①사치재가 필수재보다 가격탄력성이 크므로 가격변화에 더욱 민감하다. ③직각쌍곡선에서만 모든 점에서 탄력성의 크기가 동일하다. ④기울기의 역수에 $\frac{P}{Q}$ 를 곱해야 한다. 정답 : ②

논점 3-3 기타 탄력성

1

2008 공민노무사

X 재에 대한 수요의 소득탄력성은 -1 이고, X 재 수요의 Y 재 가격에 대한 교차탄력성은 -2 이다.
다음 설명 중 옳은 것은?

- ① X 재는 정상재이고, X 재와 Y 재는 보완재 관계이다.
- ② X 재는 정상재이고, X 재와 Y 재는 대체재 관계이다.
- ③ X 재는 열등재이고, X 재와 Y 재는 보완재 관계이다.
- ④ X 재는 열등재이고, X 재와 Y 재는 대체재 관계이다.
- ⑤ X 재는 열등재이고, X 재와 Y 재는 독립재 관계이다.

Solution

X 재의 소득탄력성의 부호가 음($-$)이므로 열등재이다. 교차탄력성의 부호가 음($-$)이므로 X 재와 Y 재는 서로 보완재 관계이다. **정답 : ③**

2

2006 김정범가사

다음 중 쇠고기의 소비량에 미치는 영향이 나머지와 다른 것은? (닭고기, 돼지고기 등은 쇠고기와 대체재라고 가정한다.)

- ① 조류독감의 영향으로 닭고기에 대한 수요가 감소하고 쇠고기에 대한 수요가 증가한다.
- ② 해외 돼지고기가격의 상승으로 돼지고기의 수출이 증가하였다.
- ③ 소득상승에 따라 돼지고기에 대한 수요가 증가하였다.
- ④ 광우병으로 인해 쇠고기 수입이 금지되었으나 쇠고기에 대한 수요는 변함이 없다.
- ⑤ 농산물의 풍작으로 인해 사료가격이 하락하였다.

Solution

① 쇠고기에 대한 수요가 증가하였다. ② 돼지고기의 해외수출이 증가하면 국내 돼지고기의 가격이 상승하므로 대체재인 쇠고기의 수요가 증가한다. ③ 돼지고기에 대한 수요증가로 돼지고기의 가격이 상승하므로 대체재인 소고기에 대한 수요가 증가할 것이다. ④ 쇠고기 수입이 금지되면 국내 쇠고기 공급이 감소한다. 따라서 수요곡선은 불변이나 공급곡선은 좌측이동하므로 쇠고기 소비량은 감소한다. ⑤ 사료가격이 하락하면 쇠고기 공급이 증가하여 소비량도 증가할 것이다.

정답 : ④

3

2014 9급 국가직

과자와 도넛만을 소비하는 소비자가 있다. 이 소비자는 소득이 늘면 항상 과자 소비를 줄인다. 이 경우, 도넛 가격의 하락으로 나타나는 현상으로 옳은 것은? (단, 과자 가격은 불변이다)

- ① 과자 수요량은 감소한다.
- ② 도넛 가격이 충분히 하락하면 과자 수요량은 증가할 수 있다.
- ③ 도넛 수요곡선이 우측으로 이동하고 장기적으로 도넛 가격은 어느 정도 다시 상승하게 된다.
- ④ 도넛 수요량은 증가하지만 위의 정보로는 과자 수요량에 미치는 영향을 알 수 없다.

Solution

과자는 열등재임을 알 수 있다. 도넛의 가격하락은 실질적인 소득이 증가하는 효과를 야기하는데 이로 인해 열등재인 과자의 수요량은 감소한다. **정답: ①**

4

2014 7급
서울시 공무원

수요의 탄력성들에 대한 다음의 지문 중 옳게 기술한 것은?

- ① 수요곡선의 기울기가 - 2인 직선일 경우 수요곡선의 위 어느점에서나 가격탄력성이 동일하다.
- ② 수요의 가격탄력성이 탄력적이라면 가격인하는 총수입을 증가시키는 좋은 전략이 아니다.
- ③ X재의 가격이 5% 인상되자 Y재 수요가 10% 상승했다면 수요의 교차탄력성은 2이고 두 재화는 대체재이다.
- ④ 가격이 올랐을 때 시간이 경과될수록 적응이 되기 때문에 수요의 가격탄력성이 작아진다.
- ⑤ 수요의 소득탄력성이 비탄력적인 재화는 열등재이다.

Solution

①수요곡선이 직각쌍곡선이 아니라 직선인 경우 직선 상의 각 점마다 가격탄력성이 상이하다. ②탄력적인 경우 가격인하는 총수입을 증가시킨다. ③옳은 서술 ④대체재를 구하기 쉬워 점차 커진다. ⑤열등재는 소득탄력성이 음(-)인 재화이다. 비탄력적인 재화는 필수재이다. **정답 : ③**

5

2009 7급
국가직 공무원

탄력성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가격이 1% 상승할 때 수요량이 4% 감소했다면 수요의 가격탄력성은 1이다.
- ② 소득이 5% 상승할 때 수요량이 1%밖에 증가하지 않았다면 이 상품은 기펜재(*Giffen goods*)다.
- ③ 잉크젯프린터와 잉크카트리지 간의 수요의 교차탄력성은 0보다 작다.
- ④ 수요의 소득탄력성은 항상 0보다 크다.

Solution

①가격탄력성은 4이다. ②소득탄력성이 0과 1사이이므로 필수재이다. ③보완재 관계이므로 음(-)의 값을 가진다. ④열등재는 소득탄력성이 음수(-)이다. **정답 : ③**

6

2005 보합계리사

전기수요에 대한 가격탄력도는 0.8이고, 도시가스가격에 대한 전기수요의 교차탄력도는 0.2라고 하자. 정부가 전기요금을 5% 인상하면서 전기수요량을 종전과 같은 수준으로 유지하려면 도시가스요금을 얼마만큼 변화시켜야 하는가?

- ① - 5% ② - 10% ③ 15% ④ 20%

Solution

정부가 전기요금을 5%인상하면 전기에 대한 수요가 4%감소할 것이다. 따라서 이를 상쇄하려면 도시가스가격을 20%인상하여 전기에 대한 수요를 4% 증대시켜야 한다. **정답 : ④**

7

2009 보합계리사

자동차공업협회의 연구보고서에 따르면 자동차 수요의 가격탄력성은 1.6, 소득탄력성은 2.4, 휘발유와 교차탄력성은 - 0.3인 것으로 추정되었다. 올해 국민소득이 2% 하락하고 휘발유 가격이 8% 상승할 것으로 전망된다고 하자. 어느 자동차 회사가 작년과 같은 수준의 수요량을 유지하고자 한다면 올해 자동차 가격을 얼마나 인하하여야 하는가?

- ① 1.5% ② 4.3% ③ 4.5% ④ 7.2%

Solution

국민소득이 2% 하락한다면 자동차 수요는 4.8%하락할 것이다. 휘발유가 8% 상승한다면 자동차 수요는 2.4% 하락할 것이다. 따라서 이를 상쇄하기 위해서는 자동차 가격인하로 자동차수요가 7.2% 증가되어야 한다. 따라서 자동차가격은 4.5% 인하되어야 한다. **정답 : ③**

8

2013 7급
서울시 공무원

수요의 여러 가지 탄력성 개념과 관련된 다음의 설명 중에서 옳은 것은?

- ① 어느 재화의 가격이 상승하였을 때 그 재화에 대한 지출액이 변화하지 않았다면 그 재화에 대한 수요의 가격탄력성은 0이다.
 ② 어느 재화의 가격이 상승하였을 때 그 재화에 대한 수요량이 증가하였다면 그 재화는 열등재이다.
 ③ 소득이 5% 증가하였을 때 한 재화에 대한 수요가 10% 증가하였다면 그 재화는 필수재이다.
 ④ 재화 X의 가격이 증가하였을 때 재화 Y에 대한 수요의 교차탄력성이 음수라면 재화 Y는 재화 X의 대체재이다.
 ⑤ 기펜재는 열등재 중에서 가격변화로 인한 소득효과의 절댓값이 대체효과의 절댓값보다 작을 때 나타난다.

Solution

①가격탄력성이 1인 경우이다. ②기펜재에 대한 설명이다. 모든 기펜재는 열등재이다. ③사치재에 대한 설명이다.
 ④교차탄력성이 음수라면 보완재관계이다. ⑤소득효과 > 대체효과이다. **정답 : ②**

다음은 사과와 배의 수요함수를 추정한 식이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- 사과와 수요함수 : $Q_A = 0.8 - 0.8P_A - 0.2P_B + 0.6I$
 - 배의 수요함수 : $Q_B = 1.1 - 1.3P_B - 0.25P_A + 0.7I$
- (단, Q_A 는 사과수요량, Q_B 는 배의 수요량, P_A 는 사과가격, P_B 는 배가격, I 는 소득을 나타낸다.)

- ① 사과와 배는 보완재이다.
- ② 사과와 배는 모두 정상재이다.
- ③ 사과와 배는 모두 수요법칙이 성립한다.
- ④ 사과와 배 모두 가격 및 소득과 무관한 수요량은 없다.

Solution

①어떤 재화의 가격상승이 다른 재화의 수요량을 감소시키므로 양자는 보완재관계이다. ②양자 모두 소득함(I)의 계수가 양수(+)이므로 정상재이다. ③양자 모두 가격이 상승하면 수요량이 감소하므로 수요의 법칙이 성립한다. ④ P 와 I 에 모두 0을 대입하여도 $Q_A = 0.8$, $Q_B = 1.1$ 의 수요량이 존재한다. **정답 : ④**

X 재는 열등재이며 수요, 공급의 법칙을 따른다. 최근 경기 불황으로 소비자들의 소득이 감소했다. 한편 원료비 하락으로 X 재의 대체재인 Y 재 가격이 내렸다. X 재의 가격은 최종적으로 상승했다. 다음 중 옳은 설명은? (단, X 재의 공급곡선에는 변화가 없었다)

- ① X 재의 거래량은 감소하였다.
- ② 변화 전후의 두 균형점은 동일한 수요곡선 상에 있다.
- ③ X 재의 판매수입이 증가하였다.
- ④ Y 재가 X 재의 보완재였다면 X 재의 가격은 하락했을 것이다.
- ⑤ X 재 생산자의 생산자잉여는 감소했다.

Solution

소비자들의 소득감소로 인하여 X 재의 수요는 증가한다. 반면 대체재인 Y 재의 가격하락으로 인해 X 재의 수요는 감소한다. 그런데 최종적으로 X 재의 가격이 상승하였으므로 결국 X 재의 수요는 증가한 것을 알 수 있다. ③ X 재의 수요곡선이 우측으로 이동하여 가격과 거래량이 증가하였으므로 판매수입은 증가하였다. ④ Y 재가 보완재였다면 X 재의 수요는 더욱 많이 증가하여 가격이 더욱 상승했을 것이다. ⑤더 높은 가격에 더 많이 판매하게 되었으므로 생산자잉여는 증가한다. **정답 : ③**

재화 X의 가격이 상승할 때 나타나는 효과에 대한 서술로 가장 옳은 것은?

- ① 재화 X와 대체관계에 있는 재화 Y의 가격은 하락한다.
- ② 재화 X와 보완관계에 있는 재화 Y의 수요량은 증가한다.
- ③ 재화 X가 정상재라면 수요량은 감소한다.
- ④ 재화 X가 열등재라면 수요량은 증가한다.

Solution

① Y재의 수요증가로 Y재의 가격이 상승할 것이다. ② 보완재인 Y재의 수요량도 감소한다. ③ 대체효과와 소득효과가 모두 수요량을 감소시킨다. ④ 열등재라도 기펜재가 아니라면 수요량이 증가하지는 않는다. **정답 : ③**



제4장 소비자잉여와 생산자잉여

연습문제

Micro Economics

논점 4-1 소비자잉여와 생산자잉여

1

2009 7급
국가직 공무원

소비자 잉여에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가격이 같을 경우 수요가 탄력적일수록 커진다.
- ② 가격이 같을 경우 공급이 탄력적일수록 커진다.
- ③ 수요가 완전 탄력적일 경우 소비자잉여는 0이다.
- ④ 공급이 완전 탄력적일 경우 소비자잉여는 0이다.

Solution

수요가 비탄력적일수록 소비자잉여가 커진다. 완전탄력적인 경우 소비자잉여가 0이다. **정답 : ③**

2

2013 7급
서울시 공무원

소비자잉여에 대한 다음의 서술 중 옳은 것은?

- ① 공급이 감소하여 가격이 상승한 경우 소비자잉여는 감소한다.
- ② 수요가 증가하여 가격이 상승한 경우 소비자잉여는 감소한다.
- ③ 수요의 탄력성이 클수록 소비자잉여도 크다.
- ④ 공급의 탄력성이 클수록 소비자잉여도 크다.
- ⑤ 소비자잉여를 늘리는 정책은 자원배분의 효율성도 제고한다.

Solution

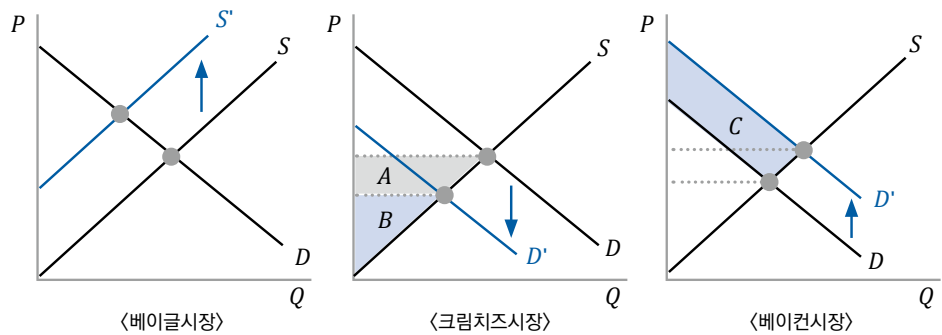
① 공급이 감소하면 가격이 상승하고 거래량이 감소하므로 소비자잉여는 반드시 감소한다. ②수요가 증가하면 가격이 상승하는데 거래량은 증가하므로 소비자잉여의 증감을 알 수 없다. ③수요의 가격탄력성이 클수록 소비자잉여는 작아진다. ④공급의 탄력성과 소비자잉여의 크기는 관계가 없다. ⑤예를 들어 최고가격제를 실시하면 소비자잉여는 커질수도 있지만(생산자잉여는 반드시 감소하고 소비자잉여는 불분명하다.) 사중손실이 발생한다. **정답 : ①**

베이글과 크림치즈는 서로 보완재이고, 베이글과 베이컨은 서로 대체재이다. 베이글의 원료인 밀가루 가격의 급등에 따라 베이글의 생산비용이 상승하였을 때, 각 시장의 변화로 옳지 않은 것은? (단, 베이글, 크림치즈, 베이컨 모두 수요와 공급의 법칙을 따르며, 다른 조건은 일정하다.)

- ① 베이글의 가격은 상승한다.
- ② 크림치즈의 거래량은 감소한다.
- ③ 크림치즈 시장의 생산자잉여는 감소한다.
- ④ 베이컨의 판매수입은 증가한다.
- ⑤ 베이컨 시장의 총잉여는 변함이 없다.

Solution

① 베이글 공급곡선이 상방이동하여 베이글의 가격은 상승한다. ② 베이글의 거래량 감소로 보완재인 크림치즈에 대한 수요도 감소한다. ③ 크림치즈의 생산자잉여는 원래 $(A + B)$ 만큼이나, 거래량 감소로 (B) 만큼이 된다. ④ 베이글의 대체재인 베이컨에 대한 수요가 증가하여 판매수입은 증가한다. ⑤ 베이컨시장은 C 만큼 총잉여가 증가한다. **정답 : ⑤**

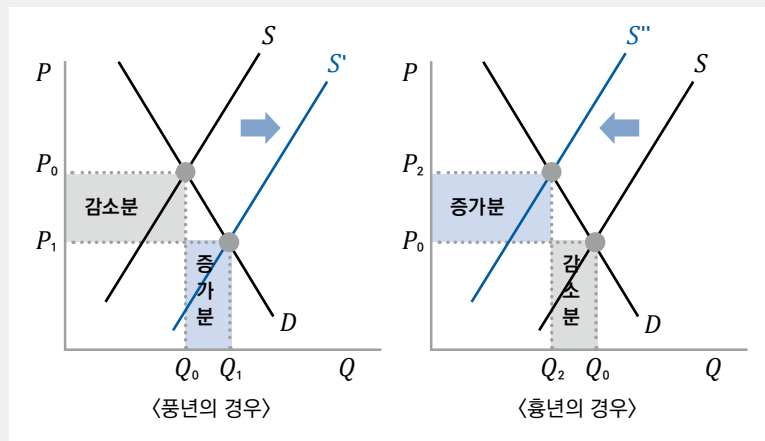


2014년 기상 여건이 좋아 배추와 무 등의 농산물 생산이 풍년을 이루었다. 그러나, 농민들은 오히려 수입이 줄어 어려움을 겪는 현상이 발생하였다. 이러한 소위 ‘풍년의 비극’이 발생하게 된 원인으로 옳은 것은?

- ① 가격의 하락과 탄력적 공급이 지나친 판매량 감소를 초래하였다.
- ② 가격의 하락과 비탄력적 공급이 지나친 판매량 감소를 초래하였다.
- ③ 공급의 증가와 탄력적 수요가 가격의 지나친 하락을 초래하였다.
- ④ 공급의 증가와 비탄력적 수요가 가격의 지나친 하락을 초래하였다.

보충설명 > 풍년의 역설

- ① 농산물은 수요와 공급이 모두 매우 비탄력적인 성격을 가진다.
- ② 따라서 풍년의 경우 공급곡선이 우측으로 이동하면 시장가격이 대폭 하락한다.
- ③ 만약 거래량 증가로 인한 판매수입 증가분보다 가격하락으로 인한 판매수입 감소폭이 더 크다면 농부의 수입은 감소하게 된다.
- ④ 같은 논리로 흉년의 경우 공급곡선의 좌측이동으로 시장가격이 대폭 상승하면 오히려 판매수입이 증가할 수 있다.
- ⑤ 이러한 역설적인 현상은 농산물의 수요와 공급이 모두 비탄력적이기 때문이다.



Solution

공급증가로 인해 가격이 대폭 하락하여 판매수입이 오히려 감소한 경우이다. **정답 : ④**

논점 4-2 가격통제

1

2017 7급
국가직 공무원

완전경쟁시장에서 정부가 시행하는 가격상한제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 최저임금제는 가격상한제에 해당하는 정책이다.
- ② 가격상한제를 실시할 경우 초과공급이 발생한다.
- ③ 가격상한은 판매자가 부과할 수 있는 최소가격을 의미한다.
- ④ 가격상한이 시장균형가격보다 높게 설정되면 정책의 실효성이 없다.

Solution

①최저임금제는 가격하한제에 해당한다. ②초과수요가 발생한다. ③판매할 수 있는 최고가격을 의미한다. 정답 : ④

2

2002 감점평가사

어느 상품시장에서 최고가격제를 도입하는 경우 다음 중 가장 옳지 않은 것은? (우하향하는 수요곡선과 우상향하는 공급곡선을 가정시오.)

- ① 시장균형가격 이하로 최고가격이 설정되어야 효과가 있다.
- ② 최고가격에서는 초과수요가 존재한다.
- ③ 시장균형가격 이상으로 지불해서라도 상품을 구입하기 위한 암시장이 형성될 수 있다.
- ④ 생산자잉여가 감소하나 총잉여는 증가한다.
- ⑤ 서민주거안정을 위해 실시하는 임대료규제는 최고가격제의 일환이다.

Solution

생산자잉여가 감소하는 것은 맞으나, 사중손실의 발생으로 총잉여는 감소한다. 정답 : ④

정부가 어떤 재화에 대해 균형가격보다 낮은 수준에서 가격상한제를 실시한 결과 공급량을 특정 수준으로 제한하는 데는 일단 성공했다고 가정하자. 그러나 가격의 통제에 실패하여, 초과수요를 오로지 암가격에 의존하여 제거하게 된다면 암시장이 ‘완벽하게’ 성립하게 된다. 다음 < 보기 > 에서 암시장은 이와 같이 완벽한 암시장을 의미한다. 이 중 옳은 것(들)을 모두 고르면?

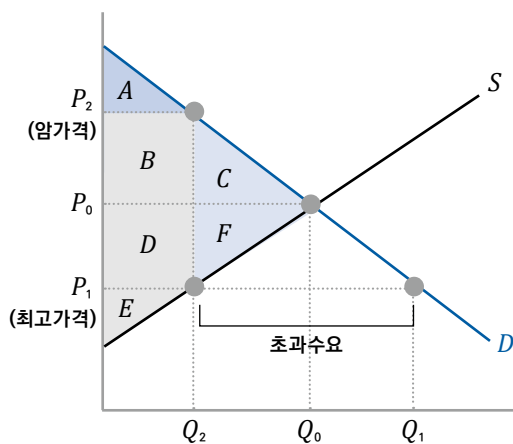
- ㄱ. 같은 가격상한제를 실시할 때 암시장이 발생하는 경우에는 그렇지 않은 경우에 비해 수요자잉여(*consumer surplus*)가 줄어든다.
- ㄴ. 같은 가격상한제를 실시할 때 암시장이 발생하는 경우에는 그렇지 않은 경우에 비해 공급자잉여(*producer surplus*)가 줄어든다.
- ㄷ. 같은 가격상한제를 실시할 때 암시장이 발생하는 경우에는 그렇지 않은 경우에 비해 총잉여(*total surplus*)가 줄어든다.
- ㄹ. 같은 가격상한제를 실시할 때 암시장이 발생하는 경우에는 그렇지 않은 경우에 비해 자중손실(*deadweight loss*)가 줄어든다.

- ① $\neg$ ② L ③ $\neg, \sqsubset$
④ L, $\sqsubset$ ⑤ L, $\geq$

보충설명 > 최고가격제하에서 암시장 발생시 후생의 변화

구 분	암시장 발생 전	암시장 발생 후
소비자잉여	A+B+D	A
생산자잉여	E	B+D+E
총잉여	A+B+D+E	A+B+D+E

Solution



7. 암시장이 발생하는 경우 소비자는 제한가격(최고가격)보다 높은 가격으로 소비하게 되므로 소비자잉여는 $(A + B + D)$ 에서 (A) 로 감소하게 된다. (O)

ㄴ. 생산자는 제한가격보다 높은 가격에 판매할 수 있게 되므로 생산자잉여는 (E) 에서 $(B + D + E)$ 로 증가하게 된다. (X)

ㄷ와ㄹ. 총잉여는 $(A + B + D + E)$ 이고 사중손실은 $(C + F)$ 이므로 암시장 발생이전과 차이가 없다. (X)

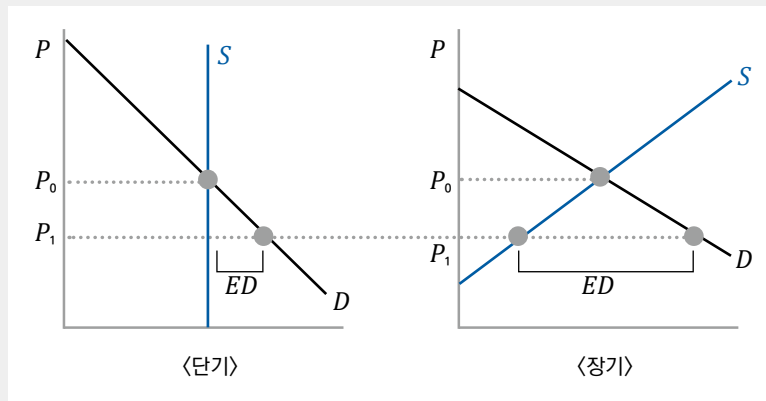
정답 : ①

원룸 아파트의 균형시장임대료보다 낮은 수준에서 정부가 최고임대료를 정했다고 하자. 예상될 수 있는 파급효과 중 옳은 것은?

- ① 원룸 아파트의 초과수요가 발생하여 아파트 부족이 야기될 것이다.
- ② 장기보다 단기에서 아파트 부족문제가 더 악화될 것이다.
- ③ 단기에는 아파트 물량은 별로 변하지 않지만 장기에는 아파트 물량이 크게 증가할 것이다.
- ④ 신규 입주자를 유치하기 위해서 임대료 할인서비스가 제공될 것이다.
- ⑤ 아파트 임대시장에 전혀 영향을 미치지 못한다.

보충설명 > 최고가격제하에서 암시장 발생시 후생의 변화

단 기	장 기
① 단기에 주택공급곡선은 매우 비탄력적이다.(거의 수직) ② 따라서 초과수요의 폭이 작다. ③ 단기적으로 임대료규제의 효과가 높다.	① 임대료가 낮은 수준으로 규제되므로 장기에 임대주택공급이 감소한다. (탄력적) ② 임대료가 낮은 수준이므로 임대주택에 대한 수요는 증가한다.(탄력적) ③ 따라서 임대주택에 대한 초과수요는 매우 커진다. ④ 따라서 주택난이 보다 심해진다.



Solution

②장기에 주택난이 더 심해진다. ③장기에 아파트공급량이 크게 감소할 것이다. ④암시장이 형성되어 종전보다 높은 임대료를 지불하게 될 것이다. **정답 : ①**

A국은 경쟁시장인 주택시장에서 결정된 높은 임대료를 규제하기 위해 가격상한제를 시행하고자 한다. 이 경우 단기와 장기 관점에서의 설명으로 옳은 것은?

- ① 주택물량 부족 규모는 단기적으로 크고 장기적으로도 크다.
- ② 주택물량 부족 규모는 단기적으로 작으나 장기적으로는 크다.
- ③ 주택물량 과잉 규모는 단기적으로 크고 장기적으로도 크다.
- ④ 주택물량 과잉 규모는 단기적으로 작으나 장기적으로는 크다.

Solution

단기보다 장기에 주택물량 부족 문제가 심각해진다. **정답 : ②**

다음 설명 중 옳지 않은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 두 개의 재화만 생산하는 경제의 생산가능곡선이 원점에 대하여 오목한 경우, 한 재화의 생산을 줄이고 다른 재화의 생산을 늘릴 때, 한계변환율(MRT, Marginal Rate of Transformation)은 체증한다.
- ㄴ. 단기적인 상황에서 MP3 시장의 수요곡선이 좌측으로 이동하면 가격은 하락하고, 거래량도 감소할 것이다. 낮은 가격에서는 공급도 감소할 것이며, 그 결과 공급곡선이 왼쪽으로 이동하여 거래량은 감소하겠지만, 가격은 다시 상승하게 될 것이다.
- ㄷ. 균형가격보다 낮게 정해진 최저가격은 공급과잉을 초래하여 시장가격은 더 낮아지게 하고, 균형가격보다 높게 정해진 최고가격은 공급부족을 유발하여 시장가격을 더 오르게 한다.
- ㄹ. 기펜재(Giffen goods)의 경우 대체효과와 소득효과가 함께 작용하며, 소득효과의 절대값이 대체효과의 절대값보다 작기 때문에 수요량의 변화와 가격의 변화가 같은 방향으로 움직이게 한다.

① ㄴ, ㄹ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. PPC곡선이 원점에 대하여 오목한 경우 기회비용은 체증한다. (O)
- ㄴ. 단기에 공급곡선은 이동하지 않는다. 공급곡선 자체의 이동과 공급곡선상 점의 이동을 구분하여야 한다. (X)
- ㄷ. 최고가격은 균형가격보다 낮게 설정되어야 하며, 최저가격은 균형가격보다 높게 설정되어야 경제적 효과가 있다. (X)
- ㄹ. 기펜재는 소득효과의 절대값이 대체효과 보다 크다. (X) **정답 : ④**

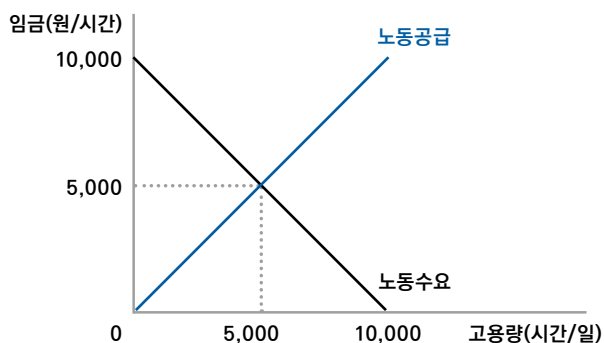
음악회 입장권에 대한 수요와 공급이 각각 $D = 20,000 - 90P$ 와 $S = 10,000 + 110P$ 이며 P 는 가격을 표기한다. 입장권에 가격상한선 60원이 도입될 때와 가격상한선 40원이 도입될 때 입장권의 판매량은 각각 얼마인가?

- ① 가격상한선이 60원일 때는 15,500, 가격상한선이 40원일 때는 14,400
- ② 가격상한선이 60원일 때는 15,500, 가격상한선이 40원일 때는 16,400
- ③ 가격상한선이 60원일 때는 14,600, 가격상한선이 40원일 때는 15,400
- ④ 가격상한선이 60원일 때는 14,600, 가격상한선이 40원일 때는 16,400
- ⑤ 가격상한선이 60원일 때는 16,600, 가격상한선이 40원일 때는 14,400

Solution

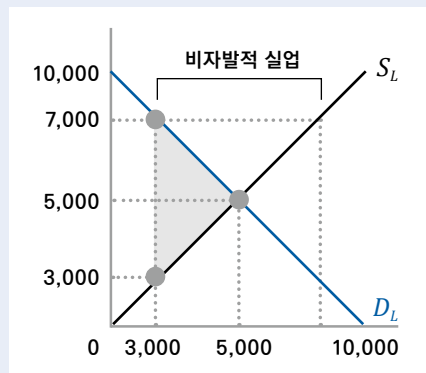
시장균형가격은 50원이다. 따라서 가격상한선이 50보다 높게 설정되는 것은 의미가 없다. 가격상한선이 40원일 때 초과수요가 발생하는데 판매량은 결국 공급량에 의해서 결정된다. 정답 : ①

다음 그림과 같이 미숙련 노동시장의 균형임금은 시간당 5,000원으로 나타났다. 최저임금을 시간당 7,000원으로 설정하면, 1일의 경제적 순수손실(deadweight loss)은 얼마인가?



- ① 0원
- ② 200만 원
- ③ 400만 원
- ④ 1,250만 원
- ⑤ 2,500만 원

Solution



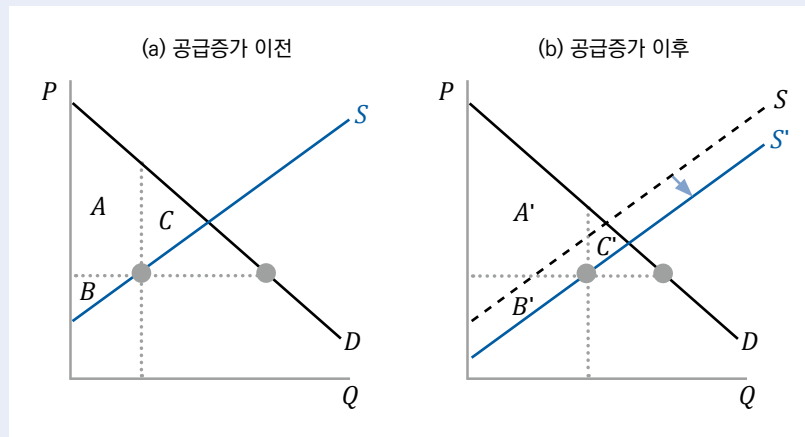
공급곡선의 기울기가 1이고 수요곡선의 기울기가 -1임을 알 수 있다. 따라서 음영부분의 면적은 $\frac{1}{2} \times 2,000 \times 4,000 = 400$ 만 원이다. 정답 : ③

정부가 소비자 보호를 위해 쌀 시장에 가격상한제(*price ceiling*)를 적용하고 있다고 하자. 이런 상황에서 쌀 농사에 유리한 기후 조건으로 쌀 공급이 소폭 증가했을 때 예상되는 현상으로 옳은 것은? (단, 시장 균형가격은 과거나 지금이나 가격상한선보다 높다.)

- ① 규제로 인한 자중후생손실(*deadweight loss*)이 감소한다.
- ② 시장에서의 거래 가격이 하락한다.
- ③ 공급자 잉여가 감소한다.
- ④ 소비자 잉여가 감소한다.

Solution

①공급증가로 인해 사중손실이 감소한다. ($C \rightarrow C'$) ②공급이 증가해도 균형가격이 가격상한선보다 높으므로 거래가격은 변함이 없다. ③공급자 잉여가 증가한다. ($B \rightarrow B'$) ④소비자 잉여가 증가한다. ($A \rightarrow A'$) 정답 : ①



논점 4-3 조세의 기초

1

2008 감정평가사

저소득계층은 소득 중 음식료품에 대한 지출비중이 높은 반면에, 고소득계층은 음식료품에 대한 지출비중이 상대적으로 낮다고 하자. 이 경우 음식료품에 대한 물품세(sales tax)는?

- ① 누진적(progressive)이다.
- ② 역진적(regressive)이다.
- ③ 중립적(neutral)이다.
- ④ 정액세(lump sum tax)이다.
- ⑤ 부유세(wealth)이다.

Solution

음식료품에 부과되는 세금을 대부분 저소득층이 부담하므로 역진세이다. **정답 : ②**

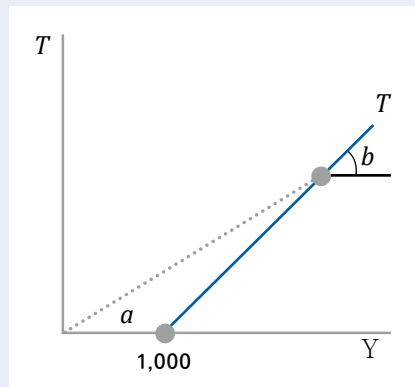
2

2015 7급
지방직 공무원

A국의 소득세는 $T = \max [0, 0.15(Y-1,000)]$ 의 식에 따라 결정된다. 즉, 연소득 1,000만 원까지는 전혀 세금을 부과하지 않고, 1,000만 원을 넘는 부분에 대해서만 15%의 세율로 세금을 부과한다. 이 소득세 제도의 1,000만 원 이상 소득구간에서 한계세율(ㄱ)과 평균세율(ㄴ)에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, T 는 세액, Y 는 소득이다)

- | | ㄱ | ㄴ |
|---|-----|-----|
| ① | 누진적 | 누진적 |
| ② | 누진적 | 비례적 |
| ③ | 비례적 | 비례적 |
| ④ | 비례적 | 누진적 |

Solution



$T = \max[0, 0.15(Y-1,000)]$ 의 세수함수는 $Y = 1,000$ 이하에 대해서는 세금을 부과하지 않는다는 의미이다. $Y = 1,000$ 초과분부터 세율 15%를 적용하므로 한계세율은 일정하다. 그러나 세수함수가 소득축(X축)을 통과하므로 선형누진세의 형태이다. 따라서 평균세율은 누진적이다. **정답 : ④**

직접세와 간접세에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 간접세는 조세의 전가가 이루어지지 않는다.
- ② 직접세는 누진세를 적용하기에 용이하다.
- ③ 직접세는 간접세에 비해 조세저항이 크다.
- ④ 간접세는 직접세에 비해 역진적이므로 조세의 형평성을 떨어뜨린다.

Solution

① 간접세는 조세의 전가가 발생할 것으로 예상하고 부과하는 조세이다. ② 직접세는 누진세 적용에 용이하다. ③ 간접세는 납세자가 조세를 부담하고 있다는 사실을 모르는 경우가 많다. ④ 간접세는 모든 상품에 동일한 금액 또는 세율로 적용되는 경우가 많아 역진적인 성격을 가질 수 있다. 예를 들어, 콜라 1캔에 100원 간접세가 부과되는 경우 빈자도 100원을 부담하고 부자도 100원을 똑같이 부담하므로 빈자의 조세부담이 더 큰 역진적인 성격을 가지게 된다. 정답 : ①

조세에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

7. 과세부과에 따른 사중적손실(*deadweight loss*)의 최소화를 기하는 것은 효율성 측면과 관련이 있다.
- ㄴ. 과세표준소득이 1천만원인 경우 10만원의 세금을 부과하고 과세표준소득이 2천만원인 경우 20만원의 세금을 부과한다면 이 과세표준구간 내에서 누진세를 적용하고 있는 것이다.
- ㄷ. 고가의 모피코트에 부과하는 세금은 세금부담 능력이 더 큰 사람이 더 많은 세금을 내야한다는 원칙을 잘 만족한다.
- ㄹ. 수평적 공평성의 원칙은 세금부담능력이 다르면 세금도 다르게 부과하는 것이다.

- ① $\neg$ ② $\neg, \supset$ ③ $\perp, \supset$ ④ $\supset, \supset$

Solution

- 가. 사중손실의 크기는 비효율성의 크기와 비례한다. (O)
 나. 과세표준이 증가해도 평균세율이 1%로 동일하므로 비례세이다. (X)
 다. 고가의 모피코트는 사치품이기 때문에 수요의 가격탄력성이 매우 탄력적(크다)이다. 따라서 조세부과시 모피코트 공급자가 상대적으로 더 많은 조세부담을 지게 된다. (X)
 라. 수직적 공정성에 대한 서술이다. (X) **정답 : ①**

5

2009 7급
국가직 공무원

사람들이 비만을 초래하는 식품을 덜 섭취하도록 유인하기 위해 비만유발식품에 대한 종과세 법안을 국회가 통과시켰을 경우, 어떤 현상이 일어날 것인지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 비만유발식품의 수요의 소득탄력성은 0보다 크고 1보다 작다)

- ① 종과세되는 비만유발식품의 가격이 상승한다.
- ② 비만유발식품에 대한 종과세는 누진적이다.
- ③ 비만유발식품에 이미 길들여진 사람들이 보다 많은 종과세 부담을 지게 된다.
- ④ 비만유발식품에 대한 종과세는 공급자에게 일부 귀착될 수 있다.

Solution

①조세부과 후 시장가격은 상승한다. ②소득탄력성이 비탄력적이므로 소득이 증가할 때 고소득층의 부담은 점차 작아지고 저소득층의 부담은 점차 커질 것이다. 즉 소득이 증가할수록(고소득층이 될수록) 비만유발식품을 덜 소비하게 되어 그에 대한 조세부담도 덜 지게 된다는 뜻이다. 따라서 역진적 조세가 된다. ④수요와 공급의 가격탄력성에 따라 상대적인 부담이 결정된다. 공급곡선이 완전탄력적이지 않다면 일부 조세를 부담하게 된다. **정답 : ②**

6

2013 7급
서울시 공무원

광수는 소득에 대해 다음의 누진세율을 적용받고 있다고 가정하자. 처음 1,000만원에 대해서는 면세이고, 다음 1,000만원에 대해서는 10%, 그 다음 1,000만원에 대해서는 15%, 그 다음 1,000만원에 대해서는 25%, 그 이상 초과 소득에 대해서는 50%의 소득세율이 누진적으로 부과된다. 광수의 소득이 7,500만원일 경우 광수의 평균세율은 얼마인가?

- ① 20%
- ② 25%
- ③ 28%
- ④ 30%
- ⑤ 36.67%

Solution

광수의 소득을 구간별로 나누어보면 다음과 같다.
 $1,000(0\%) + 1,000(10\%) + 1,000(15\%) + 1,000(25\%) + 3,500(50\%)$
 따라서 조세액은 $100 + 150 + 250 + 1,750 = 2,250$ 원이다.
 그러므로 평균세율은 $2,250 / 7,500 = 0.3(30\%)$ 이다. **정답 : ④**

단일세율 소득세에 대한 찬성의 근거로 옳지 않은 것은?

- ① 조세행정비용이 절감된다.
- ② 민간부문의 의사결정에 대한 교란을 줄일 수 있다.
- ③ 각종 공제제도를 이용한 합법적 조세회피 행위를 막을 수 있다.
- ④ 조세부담의 수직적 공평성을 증진시킨다.

Solution

①단일세율제도는 조세구조가 단순하여 조세행정비용이 절감된다. ②단일세율이므로 민간의 의사결정 교란을 최소화한다. 즉 효율성측면에서 바람직하다. ③단일세율제도는 낮은 세율로 부과하는 대신 각종 소득공제 항목을 배제하여 과세표준을 높이는 방식을 택한다. ④누진세구조가 아니므로 수직적 공평성을 증진하지 못한다. 단일세율 소득세는 소득의 종류에 관계없이 동일한 능력을 보유한 사람에게는 동일한 과세가 이루어지므로 수평적 공평성 달성에 유리하다. **정답 : ④**

다음은 A국의 소득세제에 대한 특징이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 최종소득은 소득에서 소득세를 뺀 값이다)

- 소득이 5,000만 원 미만이면 소득세를 납부하지 않음
- 소득이 5,000만 원 이상이면 5,000만 원을 초과하는 소득의 20%를 소득세로 납부함

- ① 소득 대비 최종소득의 비중은 소득이 증가할수록 감소한다.
- ② 고소득자의 최종소득이 저소득자의 최종소득보다 작을 수 있다.
- ③ 소득 증가에 따른 최종소득 증가분은 소득이 증가할수록 작아진다.
- ④ 소득이 5,000만 원 이상인 납세자의 소득 대비 소득세 납부액 비중은 소득이 증가할수록 커진다.

Solution

A국의 소득세제는 세수합수가 수평축을 통과하는 누진세구조이다. ①5,000만원 미만 구간에서는 소득 대비 최종소득의 비율이 항상 1이므로 1번 지문이 성립하지 않는다. 그러나 5,000만원 이상에서는 소득이 증가할수록 더 많은 조세를 부담하여 최종소득 - 소득의 비율은 점차 감소한다. ②누진세라고 해도 소득의 역전현상은 발생하지 않는다. 세율이 100% 넘지 않기 때문이다. ③ 한계세율이 20%로 일정하므로 소득이 100원 증가할 때 최종소득은 80원씩 일정하게 증가한다. ④납세액 - 소득의 비중은 반대로 점차 커진다. **정답 : ④**

논점 4-4 조세의 전가와 귀착

1

2017 9급 국가직

완전경쟁시장에서 X 재의 수요곡선은 우하향하고 공급곡선은 우상향한다고 하자. 정부는 X 재 1단위당 t 만큼의 물품세를 부과하고, X 재의 공급자는 그 세금을 납부하고 있다. 정부의 세제개편으로 X 재에 부과되던 물품세가 감소했을 때 나타나는 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소비자가 지불하는 가격이 낮아지고 거래량이 증가한다.
- ② 소비자가 지불하는 가격이 높아지고 거래량이 증가한다.
- ③ 공급자가 세제개편 후에 받는 가격이 높아지고 거래량이 감소한다.
- ④ 공급자가 세제개편 후에 받는 가격이 낮아지고 거래량이 감소한다.

Solution

생산자에게 부과하던 물품세가 감소하면 조세부과 후 공급곡선이 하방으로 이동하므로 거래가격은 낮아지고 거래량은 증가한다. 소비자와 생산자의 조세부담은 종전보다 감소한다. 정답 : ①

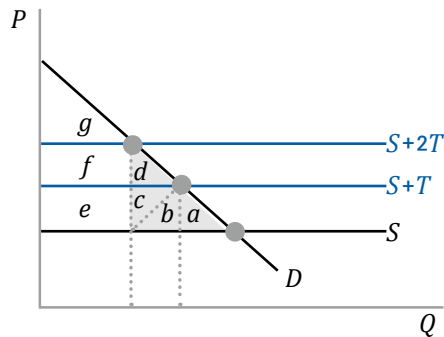
2

2017 감정평가사

X 재에 부과되던 물품세가 단위당 t 에서 $2t$ 로 증가하였다. X 재에 대한 수요곡선은 우하향하는 직선이며, 공급곡선은 수평일 때 설명으로 옳은 것은?

- ① 조세수입이 2배 증가한다.
- ② 조세수입이 2배보다 더 증가한다.
- ③ 자중손실(deadweight loss)의 크기가 2배 증가한다.
- ④ 자중손실의 크기가 2배보다 더 증가한다.
- ⑤ 새로운 균형에서 수요의 가격탄력성은 작아진다.

Solution



①②조세수입은 $(b + c + e)$ 에서 $(e + f)$ 가 되므로 세율이 2배가 된다고 해서 조세수입이 2배가 되는 것은 아니다. 이는 세율이 상승하면 판매량이 감소하기 때문이다. ③④ 세율이 2배가 되면 자중손실의 크기는 4배가 된다.(제공관계) ⑤ 새로운 균형점은 수요곡선 상에서 보다 높이 위치하므로 가격탄력성이 더욱 높은 점이다. 정답 : ④

3

2017 9급 국가직

정상적인 수요곡선과 공급곡선하에서 일반적으로 조세는 경제적 비용을 유발한다. 이러한 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주어진 수요곡선하에서 공급의 가격탄력성이 비탄력적일수록 세금 부과에 의한 경제적 손실은 작다.
- ② 주어진 공급곡선하에서 수요의 가격탄력성이 비탄력적일수록 세금 부과에 의한 경제적 손실은 작다.
- ③ 세금이 부과되면 거래량이 감소하고 소비자 잉여와 생산자잉여가 감소한다.
- ④ 세금이 부과되면 소비자잉여의 감소분과 생산자 잉여의 감소분의 합은 정부의 조세수입과 같아지게 된다.

Solution

①②조세부과시 사중손실이 발생하는 이유는 민간의 의사결정이 교란되기 때문이다. 따라서 수요와 공급이 비탄력적일수록 조세부과후 수요*공급량의 감소폭이 작아 사중손실이 작다. ③④조세가 부과되면 생산자잉여 감소분과 소비자잉여 감소분의 합보다 조세수입 증가분이 더 작아 사중손실이 발생하게 된다. 정답 : ④

4

2008 갑정평가사

정부가 경기활성화를 위하여 오피스텔 임대업자에게 부과하는 세금을 감면하기로 결정하였다고 하자. 오피스텔 임대시장의 변화에 대한 설명으로 적절한 것은? (단, 오피스텔 임대시장의 수요곡선은 우하향하고, 공급곡선은 우상향한다고 한다.)

- ① 오피스텔 임대료가 하락한다.
- ② 오피스텔 임대시장의 공급곡선이 왼쪽으로 이동한다.
- ③ 오피스텔 임대시장의 수요곡선이 오른쪽으로 이동한다.
- ④ 조세감면혜택은 오피스텔 임대시장의 공급자에게만 귀착한다.
- ⑤ 조세감면혜택은 오피스텔 임대시장의 수요자에게만 귀착한다.

Solution

①조세부과로 인하여 상승하였던 임대료가 하락하게 된다. ② 조세부과로 인하여 좌측으로 이동했던 공급곡선이 다시 우측으로 복귀한다. ③수요곡선은 불변이다. ④⑤조세감면혜택은 수요자와 공급자가 각자 가격탄력성의 크기에 반비례하게 누린다. 정답 : ①

5

2002 갑정평가사

다음 중 X재 공급자에게 정부가 종량세를 부과하였을 때 가장 옳지 않은 것은? (아래의 탄력성은 가격탄력성을 의미함.)

- ① X재에 대한 수요곡선이 우하향하고 공급이 완전비탄력적이면 종량세는 모두 공급자에게 귀착된다.
- ② X재에 대한 수요곡선이 우하향하고 공급곡선이 우상향하면 종량세는 수요자와 공급자가 나누어 부담한다.
- ③ X재에 대한 수요가 완전탄력적이고 공급곡선이 우상향하면 종량세는 모두 공급자에게 귀착된다.
- ④ X재에 대한 수요곡선이 우하향하고 공급곡선이 우상향할 때 소비자잉여는 감소한다.
- ⑤ X재에 대한 수요가 탄력적이고 공급이 비탄력적일수록 소비자부담은 커지고 공급자 부담은 작아진다.

6

2009 7급
국가직 공무원

Solution

④ 소비자잉여와 공급자잉여가 모두 감소한다. ⑤ 공급이 비탄력적일수록 공급자 부담은 커진다. **정답 : ⑤**

우상향하는 공급곡선과 우하향하는 수요곡선을 갖는 X재에 대하여 정부가 소비세를 부과하기로 결정하였다. 다음 중 소비세 부과에 효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수요곡선과 공급곡선의 가격탄력성이 비탄력적일 때는, 탄력적인 경우보다 소비세 부과로 인한 후생손실(deadweight loss)은 적어진다.
- ② 소비세를 부과하기 이전에 비하여 소비자는 더 높은 가격을 지불하지만, 공급자가 받는 가격에는 변화가 없다.
- ③ 소비자잉여와 생산자잉여의 감소가 발생하지만, 이는 정부의 세수증가로 충분히 메어진다.
- ④ 공급곡선의 가격탄력성이 수요곡선의 가격탄력성보다 클 때, 공급자의 조세부담이 수요자보다 크다.

Solution

① 수요와 공급의 가격탄력성이 클수록 조세부과시 민간의 의사결정 교란이 커져 후생손실(사중손실)이 커진다.
② 소비세를 부과하면 소비자는 더 낮은 금액에 구매하지만 여기에 조세를 납부해야 하므로 실제 부담은 증가한다. 또한 공급자는 더 낮은 금액에 판매하게 된다. ③ 정부의 세수증가로 귀속되지 않는 초과부담(사중손실)이 발생한다. **정답 : ①**

7

2012 7급
국가직 공무원

어떤 재화의 수요곡선은 우하향하고 공급곡선은 우상향한다고 가정한다. 이 재화의 공급자에 대해 재화 단위당 일정액의 세금을 부과했을 때의 효과에 대한 분석으로 옳은 것은?

- ① 단위당 부과하는 세금액이 커지면 자중적 손실(deadweight loss)은 세금액 증가보다 더 가파르게 커진다.
- ② 다른 조건이 일정할 때 수요가 가격에 탄력적일수록 소비자가 부담하는 세금의 비중은 더 커진다.
- ③ 다른 조건이 일정할 때 수요가 가격에 탄력적일수록 세금 부과에 따른 자중적 손실(deadweight loss)은 적다.
- ④ 세금부과 후에 시장가격은 세금부과액과 동일한 금액만큼 상승한다.

Solution

① 단위당 세금액이 2배 증가할 때 사중손실의 크기는 4배 커진다.(제곱관계) 따라서 조세액의 증가속도보다 사중손실의 증가속도가 더 빠르다. ② 수요가 탄력적일수록 수요자가 부담하는 조세부담은 작아진다. ③ 수요나 공급이 탄력적일수록 자중손실은 커진다. ④ 수요곡선이 수직선인 경우에만 조세액만큼 가격이 상승한다. **정답 : ①**

단위당 동일한 종량세율로 생산자 또는 소비자에게 부과하는 조세에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 생산자에게 부과할 때와 소비자에게 부과할 때의 경제적 순손실(*deadweight loss*)은 같다.
- ② 조세부담의 귀착(*tax incidence*)은 조세당국과 생산자 및 소비자 간의 협상능력에 의존한다.
- ③ 수요의 가격탄력성이 클수록 생산자의 조세부담이 커진다.
- ④ 수요의 가격탄력성이 공급의 가격탄력성보다 클수록 생산자의 조세부담분이 커진다.
- ⑤ 수요의 가격탄력성이 0인 재화에 조세를 부과해도 사회후생은 감소하지 않는다.

보충설명 > 가격탄력성과 사중손실

수요자나 공급자 어느 한 쪽의 가격탄력성이 완전비탄력적인 경우 ①거래량은 불변이며 ②완전비탄력적인 상대방이 모든 조세부담을 다 지며 ③조세부과에 따른 사중손실은 발생하지 않는다.

Solution

②조세당국과의 협상능력은 무관하고, 수요자와 공급자의 상대적인 가격탄력성의 크기에 달려있다. ⑤수요가 완전비탄력적인 경우 거래량은 조금도 감소하지 않고 모든 조세부담은 수요자가 진다. 따라서 사중손실은 발생하지 않는다. **정답 : ②**

완전경쟁시장에서 A재의 시장공급은 $Q_s = 100 + 2P$ 이고 시장수요는 $Q_d = 400 - P$ 이다. 이 시장의 소비자에게 한 단위당 30의 종량세를 부과할 경우 새로운 균형에서 공급자가 받는 가격과 소비자가 지불하는 가격은? (단, Q_s , Q_d , A는 각각 A재의 공급량, 수요량, 가격이다.)

공급자가 받는 가격

소비자가 지불하는 가격

- | | | |
|---|-----|-----|
| ① | 80 | 110 |
| ② | 90 | 120 |
| ③ | 100 | 130 |
| ④ | 110 | 140 |

Solution

최초균형점은 $(P, Q) = (100, 300)$ 이다. 조세부과 후 수요곡선은 $Q = 400 - (P + 30)$ 이므로 이를 공급함수와 연립하면 새로운 균형점은 $(90, 280)$ 이다. 따라서 조세부과 후 공급자는 90을 수취하고 소비자는 $120 (= 90 + 30)$ 을 지불한다. **정답 : ②**

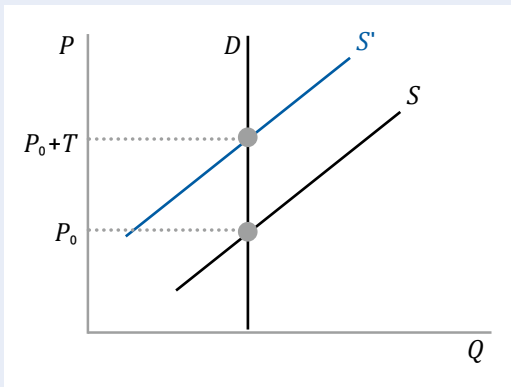
12

2015 7급
서울시 공무원

X재 수요곡선은 가격탄력성이 0인 직선이고 공급곡선은 원점을 통과하는 우상향하는 직선이다. 공급자에게 물품세가 부과될 경우 물품세가 부과되지 않은 경우와 비교하여 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 시장거래량은 감소한다.
- ② 생산자 잉여는 변화 없다.
- ③ 소비자가 지불하는 가격은 변화 없다.
- ④ 공급자가 물품세를 납부하고 실제 받는 가격은 하락한다.

Solution



- ① 수요곡선이 수직선이므로 균형거래량은 변화하지 않는다. ② 생산자 잉여는 불변이다.
- ③ 소비자는 조세액을 전부 부담하기 때문에 조세액 만큼 상승한 가격을 지불한다. ④ 공급자의 실제 수취금액은 불변이다. **정답 : ②**

13

2011 7급
지방직 공무원

토지 공급의 가격탄력성이 완전히 비탄력적일 때, 토지 공급에 세금을 부과할 경우 미치는 영향에 대한 설명으로 옳은 것은?(단, 토지 수요의 가격탄력성은 단위탄력적이다)

- ① 토지 수요자가 실질적으로 세금을 모두 부담한다.
- ② 토지 공급자가 실질적으로 세금을 모두 부담한다.
- ③ 토지 수요자와 공급자가 모두 세금을 부담한다.
- ④ 토지 수요자와 공급자가 모두 세금을 부담하지 않는다.

Solution

토지는 공급곡선이 완전비탄력적이므로 모든 조세부담을 공급자(토지소유자)가 부담한다. 이를 조세의 자본화라고 한다.

정답 : ②

14

2009 감정평가사

조세가 없는 경우 상품의 수요함수와 공급함수가 다음과 같다.

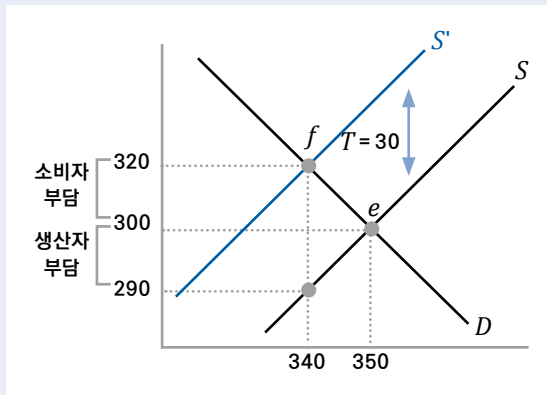
$$Q_D = 500 - 0.5P$$

$$Q_S = 50 + P$$

상품 한 단위당 30의 조세가 공급자에게 부과될 때 단위당 (수요자, 공급자) 조세의 귀착은? (단, Q_D 는 수요량, Q_S 는 공급량, P 는 가격이다.)

- ① (5, 25) ② (10, 20) ③ (15, 15)
④ (20, 10) ⑤ (25, 5)

Solution



조세부과전 균형점은 $(P, Q) = (300, 350)$ 이다. 조세부과 후 공급곡선은 $Q_s = 20 + P$ 이 된다. 따라서 조세부과 후 균형점은 $(P, Q) = (320, 340)$ 이다. 소비자는 종전에 300의 가격을 지불하던 것을 이제 320을 지불하고 공급자는 $290 (= 320 - 30)$ 을 수령한다. 정답 : ④

15

2008 7급
국가직 공무원

한 주부가 청바지를 1벌에 8,000원에 구매하려고 한다. 그런데 현재 청바지 가격은 1벌에 5,000원 이다. 만약 청바지에 대한 물품세가 1벌 당 5,000원이 부과되어 청바지의 가격이 10,000원으로 상승하였을 경우 옳지 않은 것은?

- ① 세금이 부과되기 전 소비자잉여는 3,000원이다.
② 세금이 부과되고 나면 소비자잉여는 발생하지 않는다.
③ 세금이 부과되고 나면 사회적 순손실은 3,000원 만큼 발생한다.
④ 세금이 부과되고 나면 사회적 순손실은 5,000원 만큼 발생한다.

Solution

청바지의 가격이 5,000원일 때는 1벌당 3,000원의 소비자잉여가 발생한다. 그러나 조세가 부과되어 청바지가 10,000원이 되면 청바지 거래가 발생하지 않으므로 소비자잉여는 발생하지 않는다. 따라서 소비자잉여 3,000원이 상실된다. 정답 : ④

16

2008 7급
국가직 공무원

갑과 을 두 흡연자만 있다. 갑은 담배 한 갑을 피울 때 최대한으로 3,000원을 지불할 용의가 있고, 을은 담배 한 갑을 피울 때 최대한으로 5,000원을 지불할 용의가 있다. 지금 한 갑당 2,000원의 가격에서 갑과 을은 하루에 한 갑씩 담배를 피운다. 이제 담배 한 갑당 2,000원의 건강세가 부과되었다. 이 건강세로부터 발생하는 하루 조세수입[원]은? (단, 두 사람은 한 갑 단위로 담배를 소비하는 합리적 경제주체이고, 하루에 최대한으로 소비할 수 있는 담배의 양은 각각 한 갑이다)

- ① 0 ② 2,000 ③ 4,000 ④ 8,000

Solution

정확히 말하면 담배 한 갑당 2,000원의 조세를 부과한다고 해서 담배 한 갑의 가격이 정확히 2,000원만큼 상승하지는 않는다. 그러나 문제의 취지상 2,000원 만큼 상승한다고 보아 담배가 4,000원이 되면, 갑은 구매를 포기하고 을만 1갑을 소비할 것이다. 따라서 2,000원의 조세수입이 발생한다. **정답 : ②**

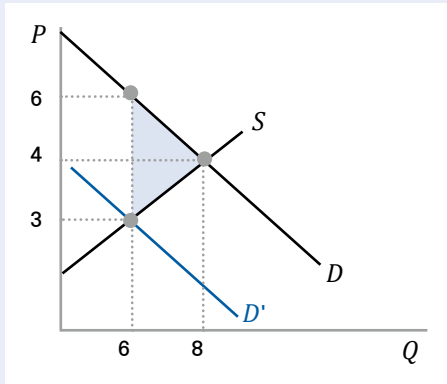
17

2016 7급
국가직 공무원

재화 A에 대한 수요곡선과 공급곡선은 각각 $Q_D = 12 - P$ 및 $Q_S = 2P$ 로 표현된다. 이 재화에 개당 3원의 세금을 소비자에게 부과하는 경우에 경제적 순수손실의 크기는? (단, Q_D 는 수요량, Q_S 는 공급량, P 는 가격이다.)

- ① 1원 ② 3원 ③ 5원 ④ 7원

Solution



초과부담의 크기 = $\frac{1}{2} \times 2 \times 3 = 3$ 이다. **정답 : ②**

18

2015 9급 국가직

수요와 공급의 법칙이 성립하는 자동차 시장에서 세금부과 전의 균형거래량은 250대이다. 자동차 1대당 5만 원의 세금이 부과될 때, 소비자는 3만 원, 생산자는 2만 원의 세금을 각각 부담하게 된다. 정부가 1,000만 원의 조세수입을 확보할 경우, 세금부과에 의한 자중손실(*deadweight loss*)은?

- ① 50만 원 ② 75만 원 ③ 125만 원 ④ 250만 원

Solution

단위당 조세액이 5만원인데 1,000만원의 조세수입을 확보하려면 조세부과 후 거래량은 200이다. 따라서 자중손실은 $0.5 \times 5 \times 50 = 125$ 이다. **정답 : ③**

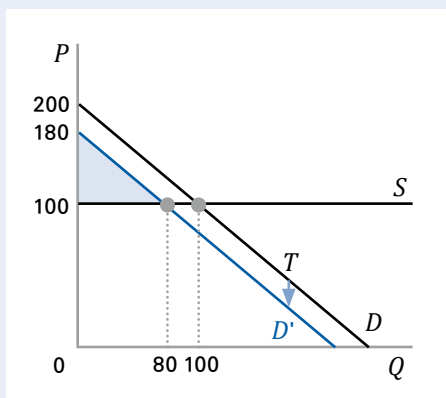
19

2014 감정평가사

수요함수는 $Q_d = 200 - P$ 이고 공급함수는 $P = 100$ 이다. 정부가 소비자에게 제품 1단위당 20원의 물품세를 부과할 때 소비자잉여는 얼마만큼 감소하는가?

- ① 1,200 ② 1,400 ③ 1,600
④ 1,800 ⑤ 2,000

Solution



물품세 부과전 소비자잉여의 크기는

$$\frac{1}{2} \times 100 \times 100 = 5,000 \text{이다.}$$

물품세 부과후 소비자잉여의 크기는

$$\frac{1}{2} \times 80 \times 180 = 7,200 \text{이다.}$$

따라서 소비자잉여는 1,800만큼 감소한다.

정답 : ④

20

2013 감정평가사

A사의 시장수요곡선은 $Q_D = 200 - P$ 이고, 시장공급곡선은 $Q_S = P$ 이다. 이 수요곡선과 공급곡선이 일치하는 균형상태에서 정부의 단위당 100의 물품세를 부과할 때 정부의 조세수입 중 소비자가 부담하는 조세의 크기는? (단, Q_D 는 수요량, Q_S 는 공급량, P 는 가격이다.)

- ① 0 ② 2,500 ③ 5,000
④ 7,500 ⑤ 9,000

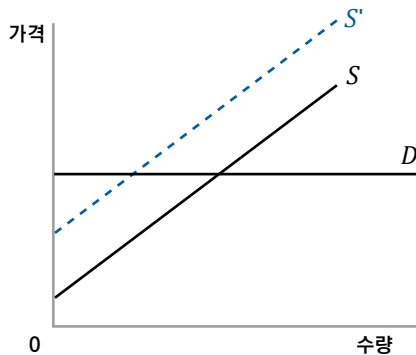
Solution

조세부과 전 균형점은 $(P, Q) = (100, 100)$ 이다. 조세부과 후 공급곡선은 $Q_S = P - 100$ 이다. 따라서 조세부과 후 균형점은 $(P, Q) = (150, 50)$ 이다. 따라서 수요자가 단위당 50원의 조세를 부담한다. 그러므로 수요자가 부담하는 총조세액은 단위당 조세액(50) $\times$ 거래량(50) = 2,500이 된다. **정답 : ②**

21

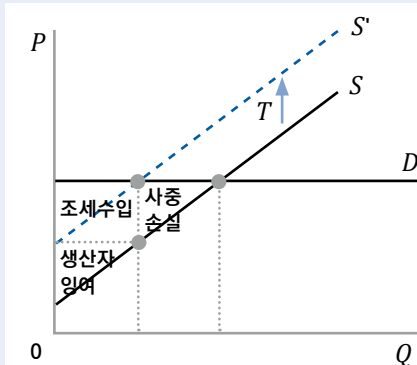
2015 감정평가사

다음과 같이 시장수요곡선(D)과 시장공급곡선(S)이 주어졌을 때, 정부가 생산자에게 세금을 부과하여 공급곡선이 S 에서 S' 로 이동하였다. 다음 중 옳은 것은? (단, 시장수요곡선은 완전 탄력적이며, 시장공급곡선은 우상향한다.)



- ① 모든 세금은 소비자가 부담한다.
② 균형거래량은 변화가 없다.
③ 생산자잉여는 감소한다.
④ 소비자잉여는 증가한다.
⑤ 정부의 조세수입은 발생하지 않는다.

Solution



- ①수요가 완전탄력적이므로 모든 세금은 공급자가 부담한다. ②균형거래량은 감소한다. ③생산자잉여는 감소한다. ④소비자잉여는 0으로 불변이다. ⑤단위당 조세액과 거래량이 있으므로 조세수입은 발생한다.

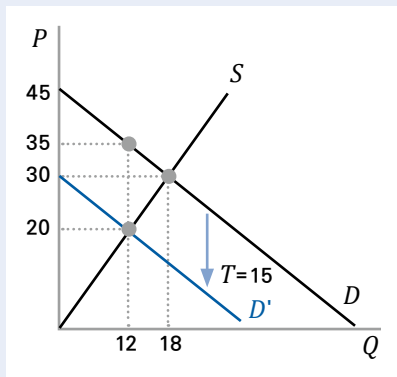
정답 : ③

과세 전의 밀가루의 수요와 공급은 다음 표와 같다. 정부가 밀가루 1kg 당 15원씩의 소비세를 소비자에게 부과할 때, 과세 후에 ㉠구매자의 지불가격, ㉡정부의 조세수입, ㉢밀가루 1kg 당 소비세 15원에 대한 조세귀착에서 공급자의 부담, ㉣후생 순손실(*deadweight loss*)은 각각 얼마인가?

가격(원)	수요량(kg)	공급량(kg)
45	0	27
40	6	24
35	12	21
30	18	18
25	24	15
20	30	12
15	36	9
10	42	6
5	48	3
0	54	0

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	35	180	10	45
②	30	160	5	30
③	35	180	10	30
④	30	160	5	45

Solution



문제에서 주어진 표의 내용을 토대로 구체적인 수요함수와 공급함수 식을 도출하여 계산하여 풀이할 수도 있다. 그러나 이러한 상세한 표가 제시된 것은 가급적 표의 내용을 토대로 개념적으로 접근하라는 의도로 보인다.

일단 최초의 균형점은 수요량과 공급량이 일치하는 $(P, Q) = (30, 18)$ 이다.

여기에 소비자에게 단위당 15원의 조세가 부과되므로 좌측 그래프와 같이 되는데 새로운 거래량에서 수요가격과 공급가격의 격차가 15가 발생하면서 수요량과 공급량이 같아야 한다. 이를 충족하는 점은 거래량 12에서 수요가격 35, 공급가격 20이다.

정답 : ①

논점 4-5 보조금

1

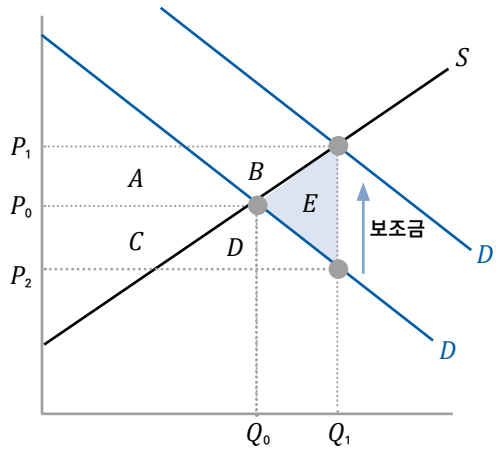
2011 7급
국가직 공무원

정부가 특정 재화의 공급을 촉진하기 위해 소비자에게 재화 한 단위 당 보조금을 지급한다고 할 때, 이 보조금 정책의 시행으로 소비자와 생산자 잉여, 정부의 수입 및 총 사회적 후생에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?

- ① 소비자 잉여는 증가한다.
- ② 정부의 수입은 감소한다.
- ③ 총 사회적 후생은 증가한다.
- ④ 생산자 잉여는 증가한다.

Solution

보조금도 조세와 마찬가지로 사회후생 손실(사중손실, 초과부담)을 초래한다. **정답 : ③**



소비자잉여: $+(C+D)$
 생산자잉여: $+(A+B)$
 보조금지급액: $-(A+B+C+D+E)$

 사회후생: $-(E)$

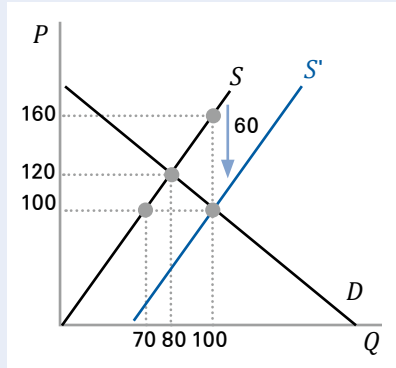
2

2014 갑정말가사

X재의 시장수요함수가 $P = 200 - Q$ 이고 시장공급함수가 $P = -40 + 2Q$ 이다. 정부가 가격상한을 100으로 책정하는 경우 수요를 충족시키기 위하여 생산자에게 지급해야 하는 X재 1단위당 보조금액은?

- ① 40 ② 60 ③ 80
④ 100 ⑤ 120

Solution



조세부과 전 균형점은 $(P, Q) = (120, 80)$ 이다. 가격상한선을 100원으로 통제하면 수요량은 100인데 공급량은 70뿐이다. 100원의 가격수준에서 공급자에게 100을 공급하게 하려면 단위당 60원의 보조금을 지급해야 한다. 정답 : ②

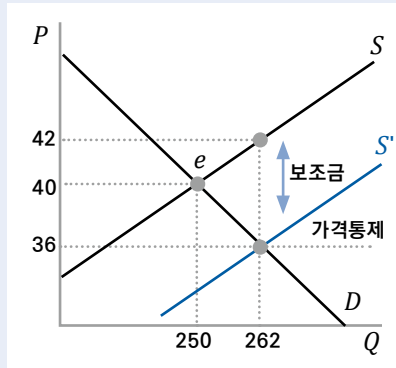
3

2014 7급
지방직 공무원

보청기의 수요함수가 $Q = 370 - 3P$ 이고 공급함수가 $Q = 10 + 6P$ 이다. 보청기 보급을 위해서 정부가 보청기 가격의 상한을 36으로 정하였다. 이때 발생하는 초과수요를 없애기 위해 정부가 보청기 생산기업에게 보청기 한 대당 지급해야 하는 보조금은? (단, Q 는 생산량, P 는 가격을 나타낸다)

- ① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12

Solution



최초균형점은 $(P, Q) = (40, 250)$ 이다. 36원으로 가격통제를 하면 수요량은 262가 된다. 보조금 지급 이후의 공급함수는 $Q = 10 + 6(P + s)$ 가 되고 새로운 공급곡선이 $(36, 262)$ 를 지나야 하므로 $s = 6$ 이 된다. 정답 : ①

다음 조건을 만족하는 두 시장에서 A 시장의 보조금을 없애고, B 시장의 보조금을 제품 단위당 $2T$ 수준으로 올릴 경우 새로운 균형에서 옳은 것은?

- A 시장과 B 시장에서는 동일한 제품이 거래되고 있다.
- A 시장과 B 시장의 수요곡선은 서로 동일하며 공급곡선도 서로 동일하다.
- A 시장과 B 시장의 수요곡선은 우하향하고 공급곡선은 우상향한다.
- 두 시장에서 거래되는 제품에 대해 단위당 T 의 보조금을 소비자에게 지급하고 있다.

- ① 두 시장에 지급되는 보조금의 합은 이전과 동일하다.
- ② 두 시장에 지급되는 보조금의 합은 이전보다 작아진다.
- ③ 두 시장의 자중손실(*deadweight loss*)의 합은 이전보다 커진다.
- ④ 두 시장의 자중손실(*deadweight loss*)의 합은 이전과 동일하다.

Solution

- ① 보조금 총액은 종전보다 증가한다. ③ A 시장의 보조금이 사라지면 A 시장의 초과부담은 발생하지 않는다. 그러나 B 시장의 보조금을 2배로 높이면 초과부담은 4배로 커진다. 따라서 종전보다 초과부담의 합은 더 커진다. **정답 : ③**

제5장 한계효용이론

연습문제

Micro Economics

논점 5-1 한계효용이론

1

2012 7급
국가직 공무원

甲은 주어진 돈을 모두 X재와 Y재 소비에 지출하여 효용을 최대화하고 있으며, X재의 가격은 100원이고 Y재의 가격은 50원이다. 이때 X재의 마지막 1단위의 한계효용이 200이라면 Y재의 마지막 1단위의 한계효용은?

- ① 50 ② 100 ③ 200 ④ 4,000

Solution

X재 1원당 한계효용이 2이므로 Y재의 한계효용은 100이어야 한다. 정답 : ②

2

2008 공민노동사

어떤 사람이 자신의 총소득 20,000원으로 아래 표에서와 같이 X재와 Y재를 소비하고 있다. 이 사람이 효용극대화를 추구한다고 할 때, 다음 설명 중 옳은 것은? (단, X재와 Y재는 가분적인 재화임)

	가격	구매량	총효용	한계효용
X재	1,000원	14	500	30
Y재	500원	12	1,000	20

- ① X재를 덜 소비하고 Y재를 더 소비해야 한다.
 ② X재를 현재와 같이 소비하고 Y재를 더 소비해야 한다.
 ③ X재를 더 소비하고 Y재를 현재와 같이 소비해야 한다.
 ④ X재를 더 소비하고 Y재를 덜 소비해야 한다.
 ⑤ 현재 효용이 극대화 되었으므로 소비를 변화시킬 필요가 있다.

Solution

현재 두 재화의 소비에 예산 20,000원을 모두 사용하고 있다. 다만 X재 1원당 한계효용은 0.03이나 Y재 1원당 한계효용은 0.04이므로 X재 소비를 줄이고 대신 Y재 소비를 늘려야 효용극대화를 이룰 수 있다. 현 상태에서 다른 재화의 소비를 증가시키기 위해서는 반드시 다른 재화의 소비를 감소시켜야 한다. 정답 : ①

주어진 예산을 여러 재화의 소비에 나누어 지출하는 어떤 소비자가 합리적 선택을 한 경우에 대한 다음의 설명 중 옳은 것은?

- ① 각 재화에 지출되는 금액 단위당 한계효용은 같아진다.
- ② 각 재화의 한계효용이 극대화된다.
- ③ 각 재화에 대한 수요의 가격탄력성이 1이 된다.
- ④ 가격이 낮은 재화일수록 소비량은 더 크다.
- ⑤ 각 재화에 대한 지출금액은 동일하다.

Solution

각 재화의 1원당 한계효용이 같아야 한다. **정답 : ①**

소비자 A는 사과와 귤만을 소비한다. 주어진 예산을 다 쓸 경우 사과 10개와 귤 20개를 살 수도 있고, 사과 14개와 귤 16개를 살 수도 있다. 만약 주어진 예산을 모두 사과만을 사는데 쓴다면 살 수 있는 사과의 개수는?(단, 사과와 귤의 가격은 일정하다.)

- ① 20개 ② 24개 ③ 30개
- ④ 36개 ⑤ 40개

Solution

$10P_X + 20P_Y = M$ 과 $14P_X + 16P_Y = M$ 을 연립하면 $P_X = P_Y$ 이 도출된다. 따라서 이것을 본래의 예산제약식에 대입하면 $30P_X = M$ 이 되므로 X재를 30개 소비할 수 있다. **정답 : ③**

X재와 Y재를 소비하는 갑의 소비량에 따른 한계효용이 다음 표와 같다. X재의 가격이 10 Y재의 가격이 20일 때 효용극대화 조건이 충족되는 갑의 소비량은?

소비량	1	2	3	4	5	6
X재의 한계효용	10	9	8	7	6	5
Y재의 한계효용	10	8	6	5	3	2

- ① $X = 1, Y = 4$ ② $X = 2, Y = 3$ ③ $X = 3, Y = 2$
- ④ $X = 5, Y = 3$ ⑤ $X = 6, Y = 1$

Solution

한계효용균등의 법칙에 따라 Y재의 가격이 X재의 2배이므로, Y재의 한계효용이 X재의 2배이어야 한다. **정답 : ⑤**

월소득이 33,000원인 A가 1편의 가격이 6,000원인 영화와 1곡의 가격이 3,000원인 음악을 소비하려 한다. 영화와 음악으로부터 A가 누리는 한계효용이 표와 같을 때, A의 효용을 극대화하는 영화와 음악의 월소비량은?

수량	1	2	3	4	5	6	7
영화	1,080	1,020	960	900	840	780	720
음악	600	570	540	510	480	450	420

- ① 영화 2편, 음악 7곡 ② 영화 3편, 음악 5곡
③ 영화 4편, 음악 3곡 ④ 영화 5편, 음악 1곡

Solution

영화의 가격이 음악의 가격의 2배이므로 영화의 한계효용이 음악의 2배가 되도록 소비해야 한다. 또한 영화와 음악의 소비총액이 33,000원이 되어야 한다. 이러한 조건을 만족하는 조합은 영화3편 음악5곡이다. **정답 : ②**

제6장 무차별곡선이론

연습문제

Micro Economics

논점 6-1 효용극대화 조건

1

2017 7급 서울시

무차별곡선(indifference curve)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 선호체계에 있어서 이행성(transitivity)이 성립한다면, 무차별곡선은 서로 교차할 수 있다.
- ② 두 재화가 완전대체재일 경우의 무차별곡선은 원점에 대해서 오목하게 그려진다.
- ③ 무차별곡선이 원점에 대해서 볼록하게 생겼다는 것은 한계대체율체감의 법칙이 성립하고 있다는 것을 의미한다.
- ④ 두 재화 중 한 재화가 비재화(bads)일 경우에도 상품조합이 원점에서 멀리 떨어질수록 더 높은 효용수준을 나타낸다.

Solution

①이행성이 성립한다면 교차할 수 없다. ②우하향하는 직선으로 나타난다. ④한 재화가 비재화인 경우에는 성립하지 않는다. **정답 : ③**

2

2010 7급
국가직 공무원

정상재들에 대한 무차별곡선의 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 소비자에게 같은 수준의 효용을 주는 상품묶음의 집합을 그림으로 나타낸 것이다.
- ㄴ. 원점에서 멀어질수록 더 높은 효용수준을 나타낸다.
- ㄷ. 기수적 효용 개념에 입각하여 소비자의 선택 행위를 분석하는 것이다.
- ㄹ. 무차별곡선들을 모아 놓은 것을 무차별지도라고 부른다.

① ㄱ, ㄷ

② ㄷ, ㄹ

③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

ㄷ. 서수적 효용개념을 적용한다. **정답 : ③**

3

2011 7급
국가직 공무원

무차별곡선이론에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 효용의 주관적 측정 가능성을 전제한다.
- ② 무차별곡선과 예산제약선을 이용하여 소비자 균형을 설명한다.
- ③ 무차별곡선의 기울기는 한계기술대체율이다.
- ④ 무차별곡선은 우하향하며 원점에 대해 볼록(convex)하다.

Solution

무차별곡선은 주관적인 효용의 서수적 측정가능성을 전제로 한다. 무차별곡선의 기울기는 한계대체율(MRS)이다. 한계기술대체율은 등량곡선의 기울기이다. **정답 : ③**

4

2012 7급
국가직 공무원

재화의 성질 및 무차별곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 모든 기펜재(Giffen goods)는 열등재이다.
- ② 두 재화가 대체재인 경우 두 재화 간 교차탄력성은 양(+)의 값을 가진다.
- ③ X축에는 공해를 Y축에는 정상재를 나타내는 경우 무차별곡선은 수평이다.
- ④ 두 재화가 완전대체재일 경우 두 재화의 한계대체율(margin rate of substitution)은 일정하다.

Solution

① 모든 기펜재는 열등재이나 모든 열등재가 기펜재인 것은 아니다. ② 교차탄력성의 부호가 양(+)이면 대체재관계이다. ③ X재가 중립재일 때 무차별곡선이 수평선이다. X재가 비재화이므로 무차별곡선은 우상향의 형태이다. ④ 무차별곡선이 우하향의 직선이므로 한계대체율이 일정하다. **정답 : ③**

5

2015 감정평가사

효용극대화를 추구하는 소비자 甲의 효용함수는 $U(x, y) = x + y$ 이다. 甲의 무차별곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 甲은 X재와 Y재만 소비하고 x 는 X재의 소비량, y 는 Y재의 소비량이며, x, y 는 양수이다.)

- ① 원점에서 멀리 있는 무차별곡선은 원점에서 가까이 있는 무차별곡선보다 선호된다.
- ② 무차별곡선은 우하향한다.
- ③ 무차별곡선들은 서로 교차하지 않는다.
- ④ 동일한 무차별곡선 상에서 한계대체율은 체감한다.
- ⑤ 무차별곡선의 기울기는 모든 소비조합 (consumption bundle)에서 동일하다.

Solution

두 재화가 완전대체재 관계로서 선형효용함수이다. 따라서 한계대체율은 일정하다. **정답 : ④**

A는 사과주스 한 잔과 당근주스 한 잔을 서로 바꾸어 마셔도 동일한 만족을 얻는 반면, B는 사과주스와 당근주스는 반드시 1:1로 섞어 마셔야 만족한다. 다음 설명 중 옳은 것은?

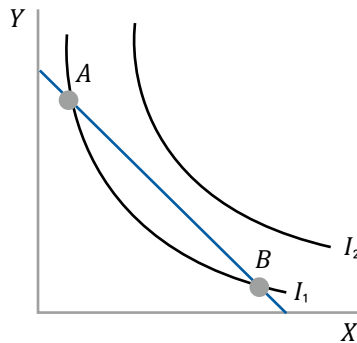
- ① A에게 당근주스와 사과주스는 완전보완재이다.
- ② A에게 당근주스와 사과주스의 한계대체율은 1이다.
- ③ A의 무차별곡선은 수평선이다.
- ④ B의 무차별곡선은 수평선이다.
- ⑤ B에게 당근주스와 사과주스의 한계대체율은 -1이다.

Solution

A에게 두 재화는 완전대체재이므로 무차별곡선이 기울기 1의 우하향하는 직선이다.

B에게는 완전보완재이므로 무차별곡선은 L자 형태가 된다. **정답 : ②**

다음 그림에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(단, I_1 과 I_2 는 일반적인 특성을 갖는 무차별곡선이고, 우하향하는 선분은 예산선을 나타낸다.)



- ① Y재로 표시한 X재의 한계대체율이 B점보다 A점에서 크다.
- ② 무차별곡선 I_1 에서 상품묶음이 I_2 에서의 어떤 상품 묶음보다도 효용이 작다.
- ③ 소비자가 A점에서 얻는 총효용의 크기가 B점에서 얻는 총효용의 크기가 같다.
- ④ A점에서 X재의 1원당 한계효용은 Y재의 1원당 한계효용보다 작다.
- ⑤ B점에서 소비하는 경우, 효용을 극대화하기 위해서는 X재의 소비를 감소시키고 Y재의 소비를 증가시켜야 한다.

Solution

① MRS를 Y재로 표시했다는 것은 X재 1단위를 더 소비하기 위해 Y재 몇 단위를 포기할 의사가 있는지를 말한다.

따라서 A점이 B점보다 MRS가 더 크다. ② I_2 가 I_1 보다 바깥쪽에 있어 더 높은 효용을 의미한다.

④ A점에서는 $\frac{MU_X}{P_X} > \frac{MU_Y}{P_Y}$ 이므로 X재 소비를 늘리고 Y재 소비를 줄여야 한다. **정답 : ④**

두 재화를 소비하는 소비자가 효용을 극대화하는 최적 소비묶음을 찾는 과정에 대한 다음의 설명 중 옳은 것은?

- ① 두 재화 간의 한계대체율과 두 재화의 상대가격비율이 일치하는 수준에서 효용을 극대화하는 최적 소비묶음이 결정된다.
- ② 한 재화의 소비로부터 얻는 소비자의 한계효용과 그 재화의 가격이 일치하는 수준에서 효용을 극대화하는 최적 소비묶음이 결정된다.
- ③ 원점에 대해 볼록한 형태의 무차별곡선의 경우 한계대체율 체증의 법칙이 성립하므로 예산제약선과 무차별곡선의 접점에서 최적 소비묶음이 결정된다.
- ④ 두 재화의 가격과 소비자의 소득이 모두 종전의 1.5배 수준으로 올랐다고 할 때, 예산제약선은 원점에서 더 멀어진 위치로 평행이동한다.

Solution

② 각 재화의 1원당 한계효용이 동일해야 한다. ③ 무차별곡선이 원점에 대해 볼록한 경우 한계대체율 체증의 법칙이 적용된다. ④ 두 재화의 가격과 소득이 동일한 비율로 상승한 경우 예산선은 불변이다. **정답 : ①**

소비자 선호체계와 소비자 선택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 효용함수가 $U = X + Y$ 이고, X 재의 가격이 Y 재의 가격보다 높을 때 X 재만을 소비한다.
- ② 효용함수가 $U = \min[X, Y]$ 이라면 항상 동일한 양의 X 재와 Y 재를 소비한다.
- ③ 한계대체율은 무차별곡선 기울기의 절대값을 나타낸다.
- ④ 두 무차별곡선이 교차할 수 없다는 성질은 선호체계의 이행성으로부터 도출된다.
- ⑤ 효용함수가 $U = (X + Y)^2$ 이면, 무차별곡선은 직선이다.

Solution

① 상대적으로 더 싼 Y 재만 소비한다.(구석해) ② 꺾인 점들이 $Y = X$ 선상에 위치하므로 항상 두 재화를 같은 수량을 소비할 때 효용이 극대화된다. ⑤ $U = X^2 + 2XY + Y^2$ 이므로 $MU_X = 2X + 2Y$ 이고 $MU_Y = 2X + 2Y$ 이므로 MRS 는 항상 1이다. 즉 우하향하며 기울기가 -1인 직선이 된다. **정답 : ①**

소비자 이론에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 우하향하는 직선의 수요곡선상에서 수요량이 증가할수록 가격탄력성은 감소한다.
- ② 효용함수 $U = X + Y$ 는 0차 동차함수이다.
- ③ 효용함수 $U = \min[X, Y]$ 에서 X 재 가격이 상승할 때 X 재의 수요량이 감소하는 것은 대체효과 때문이다.
- ④ 소비자가 기펜재와 정상재에 모든 소득을 지출하고 있는 상태에서 기펜재의 가격이 상승하면 정상재에 대한 수요는 증가한다.
- ⑤ 효용함수 $U = X + 2Y$ 이고, 두 재화의 가격이 동일하다면, 소비자는 효용극대화를 위해 X 재만을 소비한다.

Solution

①수요의 가격탄력성은 수요량이 커질수록 작아진다.(반비례관계) ②1차 동차함수이다. ③완전보완재의 대체효과는 0이기 때문에 전부 소득효과 때문이다. ④기펜재는 소득효과가 대체효과를 압도하는 재화이다. 따라서 수요곡선이 우상향하는 형태이다. 즉 기펜재의 가격이 상승하면 기펜재에 대한 수요는 오히려 증가한다. 따라서 정상재에 대한 수요는 감소한다. ⑤무차별곡선이 더 완만하므로 모두 Y재만 소비한다. **정답 : ①**

11

2007 7급
국가직 공무원

X재와 Y재에 대한 지출총액은 100원이고 X재의 가격은 10원이다. 효용을 극대화하는 소비량이 $X = 5, Y = 10$ 이라면, 이 때의 한계대체율은(MRS)?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ 2 ④ 5

Solution

예산제약이 $10 \times 5 + P_Y \times 10 = 100$ 이므로 $P_Y = 5$ 이다. 효용극대화 점에서 한계대체율은 상대가격비($\frac{P_X}{P_Y}$)와 일치하므로 한계대체율은 2이다. **정답 : ③**

12

2010 감정평가사

X재와 Y재만을 소비하는 갑의 효용함수는 $\sqrt{X} + Y$ 이며, 예산제약식은 $\frac{1}{8}X + Y = 10$ 이다. 효용을 극대화하는 갑의 X재에 대한 수요량은? (단, $X \geq 0, Y \geq 0$ 이다.)

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

Solution

$MRS = \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{1}{2\sqrt{X}}$ 과 $\frac{P_X}{P_Y} = \frac{1}{8}$ 이 같을 때 소비자균형이 달성되므로 $X = 16$ 이 산출된다.

그러나 $x = 16$ 을 예산제약식에 대입하면 $Y = -10$ 이 도출되는바 예산조건을 충족하지 못한다. 따라서 예산조건을

충족하면서 최대한 X재를 많이 소비하는 것은 $(X, Y) = (8, 0)$ 이므로 $X = 8$ 일 때 소비자효용이 극대화된다. **정답 : ③**

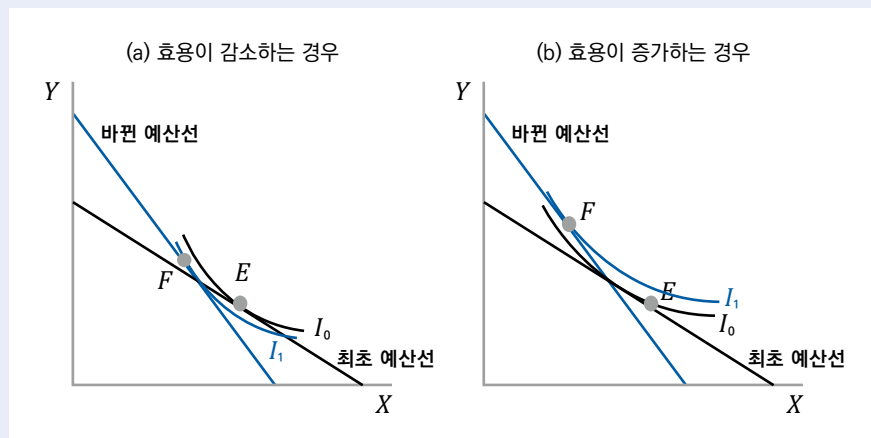
두 재화만을 소비하는 소비자 T 의 각 재화에 대한 한계효용은 항상 0보다 크다. 효용을 극대화하는 소비자 T 의 최적소비에 관한 옳은 설명만을 < 보기 >에서 고른 것은?

- 가. 모든 소비점에서 한계대체율의 절댓값이 1로 동일할 때 가격이 싼 재화만을 소비한다.
 나. 한 재화가 열등재라면 다른 재화의 소득탄력성은 1보다 크다.
 다. 한 재화의 가격이 상승하고, 다른 재화의 가격이 하락한 후, 변화 이전의 최적소비량을 구입할 수 없다면, 이 소비자의 효용은 반드시 감소한다.

- ① 가 ② 가, 나 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

Solution

- 가. 무차별곡선이 우하향 직선일 때, 상대적으로 더 싼 재화만 소비하는 구석해가 발생한다.(O)
 나. 소득이 증가할 때 X 재의 소비가 감소한다면 반드시 Y 재의 소득탄력성은 1보다 클 것이다.(O)
 다. 아래 그래프에 따르면 소비자균형점이 E 점에서 F 점으로 이동하여 새로운 예산선에서는 E 점을 구매할 수 없게 되었다. 그러나 소비자효용은 증가할수도 있고 감소할수도 있다. (X), **정답 : ②**



논점 6-2 콥-더글라스 효용함수

1

2017 감정평가사

주어진 소득으로 X 재, Y 재 두 재화만을 소비하는 甲의 효용함수가 $U = x^{\frac{1}{3}} y^{\frac{2}{3}}$ 일 때, 설명으로 옳지 않은 것은?(단, x 는 X 재 소비량, y 는 Y 재 소비량이며, 소득과 두 재화의 가격은 0보다 크다.)

- ① X 재는 정상재이다.
- ② Y 재는 정상재이다.
- ③ 甲의 무차별곡선은 원점에 대해 볼록하다.
- ④ 두 재화의 가격비율에 따라 어느 한 재화만 소비하는 결정이 甲에게 최적이다.
- ⑤ 두 재화의 가격이 동일하다면 Y 재를 X 재보다 많이 소비하는 것이 항상 甲에게 최적이다.

Solution

①② X 재와 Y 재 모두 소득이 증가하면 소비가 증가할 것이므로 정상재이다. ③④ 무차별곡선이 원점에 대해 볼록하므로 구석해는 발생하지 않는다. ⑤ Y 재 1단위가 주는 효용이 X 재 1단위의 효용보다 2배 높으므로 가격이 같다면 Y 재를 더 소비하는 것이 최적이다. **정답 : ④**

2

2015 감정평가사

甲의 효용함수는 $U(x, y) = xy$ 이고, X 재와 Y 재의 가격이 각각 1과 2이며, 甲의 소득은 100이다. 예산제약 하에서 甲의 효용을 극대화시키는 X 재와 Y 재의 소비량은? (단, 甲은 X 재와 Y 재만 소비하고 x 는 X 재의 소비량, y 는 Y 재의 소비량이다.)

- ① $x = 20, y = 40$
- ② $x = 30, y = 35$
- ③ $x = 40, y = 30$
- ④ $x = 50, y = 25$
- ⑤ $x = 60, y = 20$

Solution

예산제약식은 $X + 2Y = 100$ 이고 효용함수가 콥-더글라스 효용함수이므로 MRS 는 $(\frac{Y}{X})$ 이고, 상대가격비는 $\frac{1}{2}$ 이므로 상기 식을 연립하면 $x = 50, y = 25$ 가 산출된다. **정답 : ④**

3

2016 감점별가사

甲의 효용함수는 $U(x, y) = xy$ 이고, X 재와 Y 재의 가격이 각각 2,000원과 8,000원이며, 소득은 100,000원이다. 예산제약 하에서 甲의 효용이 극대화되는 소비점에서 한계대체율($MRS_{XY} = -\Delta Y / \Delta X$)은? (단, 甲은 X 재와 Y 재만 소비하고, x 는 X 재의 소비량, y 는 Y 재의 소비량이다.)

- ① 0.25 ② 0.5 ③ 0.75
④ 2.0 ⑤ 2.5

Solution

효용극대화 점에서 한계대체율은 상대가격비($\frac{P_X}{P_Y}$)와 일치하므로 한계대체율은 $\frac{2,000}{8,000} = 0.25$ 이다. 정답 : ①

4

2014 감점별가사

효용함수가 $U = X^6 Y^4$ 이고 예산제약식이 $3X + 4Y = 100$ 일 때 효용이 극대화되는 X 재와 Y 재의 구매량은 얼마인가?

- ① $X = 20, Y = 10$ ② $X = 10, Y = 17.5$ ③ $X = 5, Y = 21.25$
④ $X = 1, Y = 24.25$ ⑤ $X = 0, Y = 25$

Solution

$MU_X = 6X^5 Y^4$ 이고 $MU_Y = 4X^6 Y^3$ 이므로 MRS 는 $(\frac{3}{2})(\frac{Y}{X})$ 이다. $\frac{P_X}{P_Y} = \frac{3}{4}$ 이므로 두 식을 같다고 놓으면 $X = 2Y$ 가 도출된다. 이를 예산제약식에 대입하면 $X = 20, Y = 10$ 이 산출된다. 정답 : ①

5

2008 감점별가사

두 재화 x, y 를 소비하는 소비자의 효용함수는 $u(x, y) = x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{1}{2}}$ 이다. 이 소비자가 효용을 극대화한다고 할 때 다음 중 옳은 것은?

- ① 소득이 2배가 되면 각 재화의 소비량이 2배보다 작게 증가한다.
② 소득이 2배가 되면 효용이 2배보다 작게 증가한다.
③ 소득소비곡선은 수평선이다.
④ 가격소비곡선은 원점을 지나는 45°선이다.
⑤ x 재와 y 재의 가격이 같다면 x 재와 y 재의 소비량은 동일하다.

Solution

①②1차 동차의 콥 - 더글라스 효용함수이므로 소득탄력성과 가격탄력성 모두 1이다. ③ ICC곡선은 원점을 통과하는 직선이다. ④ PCC곡선은 수평선이다. ⑤ $\frac{Y}{X} = \frac{P_X}{P_Y}$, $P_X \cdot X = P_Y \cdot Y$ 에서 $P_X = P_Y$ 이라면 $X = Y$ 이다. 정답 : ⑤

논점6-3 완전보완재의 효용함수

1

2008 7급
국가직 공무원

갑순이는 두 재화 x 와 y 를 소비하고 있으며 효용함수는 $\min[3x, y]$ 로 표시된다. 그리고 재화 x 의 가격은 5원이고 y 의 가격은 10원이다. 그녀가 재화 $(x, y) = (11, 18)$ 와 같은 만족감을 제공하는 두 재화 x 와 y 를 구입하는데 필요한 최소한의 소득(원)은?

- ① 202 ② 210 ③ 235 ④ 222

Solution

$(x, y) = (11, 18)$ 로 소비할 때 얻는 효용은 18이다. 18의 효용을 최소한의 비용으로 얻기 위해서는 $(x, y) = (6, 18)$ 로 소비해야 한다. 따라서 $(6 \times 5) + (18 \times 10) = 210$ 이다. **정답 : ②**

2

2015 7급
국가직 공무원

x 재와 y 재를 소비하는 소비자 A 의 효용함수가 $U(x, y) = \min[3x, 5y]$ 이다. 두 재화 사이의 관계와 y 재의 가격은? (단, x 재의 가격은 8원이고, 소비자 A 의 소득은 200원, 소비자 A 의 효용을 극대화하는 x 재 소비량은 10단위이다)

- ① 완전보완재, 12원 ② 완전보완재, 20원
③ 완전대체재, 12원 ④ 완전대체재, 20원

Solution

소비자균형점은 $3x = 5y$ 에서 달성되는데 $x = 10$ 일 때 효용극대화가 이루어지므로 그때 $y = 6$ 이다. 예산제약식은 $8X + P_Y \times 6 = 200$ 이므로 $x = 10$ 을 대입하면 $P_Y = 20$ 이 도출된다. **정답 : ②**

3

2012 감정평가사

효용극대화를 추구하는 소비자 갑의 효용함수는 $U(x, y) = \min[x, y]$ 이다. 갑의 수요에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 갑은 X 재와 Y 재만 소비하고, x 는 X 재 소비량, y 는 Y 재 소비량을 나타낸다.)

- ① 수요의 가격탄력성이 0이다. ② 수요의 가격탄력성이 1이다.
③ 수요의 교차탄력성이 0이다. ④ 수요의 교차탄력성이 -1이다.
⑤ 수요의 소득탄력성이 1이다.

Solution

레온티에프 효용함수의 소득탄력성은 1이나, 가격탄력성은 1보다 작다. 보완재관계이므로 교차탄력성은 음수(-)이나 -1이 아니다.(자세한 수식설명은 생략한다.) **정답 : ⑤**

4

2015 공민노무사

완전보완재 관계인 X 재와 Y 재를 항상 1:1의 비율로 사용하는 소비자가 있다. 이 소비자가 효용극대화를 추구할 때, X 재의 가격소비곡선과 소득소비곡선에 관한 주장으로 옳은 것은? (단, X 재와 Y 재의 가격이 0보다 크다고 가정함)

- ① 가격소비곡선과 소득소비곡선의 기울기는 모두 1이다.
- ② 가격소비곡선의 기울기는 1이고 소득소비곡선은 수평선이다.
- ③ 가격소비곡선은 수평선이고 소득소비곡선의 기울기는 1이다.
- ④ 가격소비곡선은 수직선이고 소득소비곡선의 기울기는 1이다.
- ⑤ 가격소비곡선의 기울기는 1이고 소득소비곡선은 수직선이다.

Solution

효용함수가 $U = \min[x, y]$ 인 경우 소비자균형점은 항상 $Y = X$ 선상에서 이루어지므로 ICC 곡선과 PCC 곡선은 모두 $Y = X$ 로 도출된다. **정답 : ①**

5

2013 감정평가사

효용극대화를 추구하는 소비자 갑의 효용함수는 $U(x, y) = \min[2x, y]$ 이다. 갑의 수요에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 갑은 X 재와 Y 재만 소비하고, x 는 X 재 소비량, y 는 Y 재 소비량이다.)

- ① 상대가격변화에 따른 대체효과는 0이다.
- ② X 재 수요의 소득탄력성은 1이다.
- ③ 가격소비곡선은 수직선의 형태를 갖는다.
- ④ 소득소비곡선은 원점에서 출발하는 직선의 형태를 갖는다.
- ⑤ 갑의 효용함수는 1차 동차함수이다.

Solution

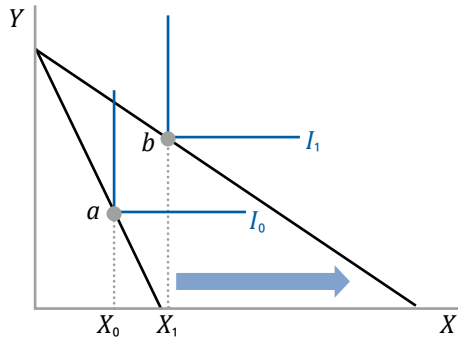
①완전보완재이므로 대체효과는 0이다. ②소득탄력성은 1이다. ③ PCC 곡선과 ICC 곡선 모두 원점을 통과하는 직선이다. ④수요의 소득탄력성이 1이므로 ICC 곡선은 원점을 통과하는 직선이 된다. ⑤1차 동차함수이다. **정답 : ③**

효용을 극대화하는 소비자 A는 X재, Y재, 두 재화만 소비한다. 다른 조건이 일정하고 X재의 가격만 하락하였을 경우, A의 X재에 대한 수요량이 변하지 않았다. 이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 두 재화는 완전보완재이다.
 ㄴ. X재는 열등재이다.
 ㄷ. Y는 정상재이다.
 ㄹ. X재는 소득효과와 대체효과가 서로 상쇄된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
 ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

Solution



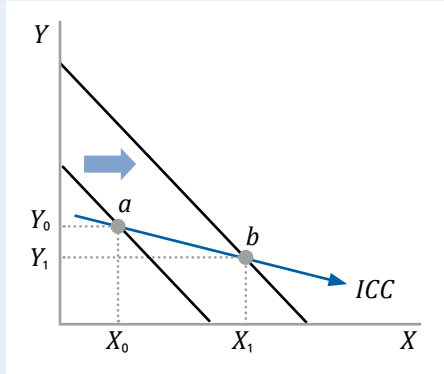
ㄱ. 두 재화가 완전보완재라면 X재의 가격이 하락했을 때, 반드시 X재와 Y재 모두 소비량이 증가해야 한다.(X)
 ㄴ과 ㄹ. 가격이 하락했을 때 소비량이 불변이라면 대체효과(수요증가)와 소득효과(수요감소)가 정확히 상쇄된 경우이므로 열등재이다.(O)
 ㄷ. 일정한 소득으로 두 재화에 소비하는데, X재의 가격이 하락했음에도 X재의 소비량이 불변이므로 실질소득이 증가하여 Y재에 대한 지출액은 반드시 증가한다. 즉 소득이 증가할 때 소비가 증가하므로 Y재는 정상재이다.(O) **정답 : ④**

두 재화만 소비하는 소비자의 소득소비곡선이 우하향한다. 이로부터 추론할 수 있는 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 두 재화가 보완재이다.
 ㄴ. 두 재화가 모두 정상재이다.
 ㄷ. 두 재화 중 한 재화만 열등재이다.
 ㄹ. 두 재화 중 한 재화만 앵겔곡선이 우상향한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
 ④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

Solution



소득소비곡선이 우하향하면 소득이 증가할 때 X재의 소비는 증가하지만 Y재의 소비는 감소하는 경우이다.

따라서 X재는 정상재이고 Y재는 열등재가 된다.

ㄱ. 가격변화에 대한 자료가 없어 판단할 수 없다.(X)

ㄴ. Y재는 열등재이다.(X)

ㄷ. Y재만 열등재이다.(O)

ㄹ. 정상재인 X재의 엔겔곡선은 우상향하고 열등재인

Y재의 엔겔곡선은 좌상향하는 형태이다.(O) **정답 : ㄷ**

8

2015 공민노무사

X재와 Y재에 대한 효용함수가 $U = \min[X, Y]$ 인 소비자가 있다. 소득이 100이고 Y재의 가격(P_Y)이 10일 때, 이 소비자가 효용극대화를 추구한다면 X재의 수요함수는? (단, P_X 는 X재의 가격임)

① $X = 10 + 100/P_X$

② $X = 100/(P_X + 10)$

③ $X = 100/P_X$

④ $X = 50/(P_X + 10)$

⑤ $X = 10/P_X$

Solution

소비자균형은 항상 $Y = X$ 에서 달성되고, 예산제약식은 $P_X X + 10Y = 100$ 이므로 X재의 수요함수는

$X = 100/(P_X + 10)$ 으로 나타난다. **정답 : ②**

논점6-4 선형효용함수

1

2010 공민노무사

두 재화 X 와 Y 를 소비하는 甲의 효용함수(U)는 $U = X + Y$ 이다. 甲의 소비행위에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① X 재와 Y 재의 가격이 다를 때 한 재화만 소비하게 된다.
- ② 무차별곡선은 직선이다.
- ③ X 재의 Y 재에 대한 한계대체율은 체감한다.
- ④ X 재와 Y 재의 가격이 같다면 최적소비점이 다수 존재한다.
- ⑤ X 재와 Y 재는 완전대체재이다.

Solution

①구석해가 도출된다. ③한계대체율은 일정하다. ④예산선과 무차별곡선이 일치하는 경우이다. **정답 : ③**

2

2007 감정평가사

갑에게는 초콜릿과 사탕이 완전대체재이고, 그의 무차별곡선의 기울기는 -1 이다. 갑이 초콜릿 4개와 사탕 20개를 구매했다면 다음 중 옳은 것은? (단, 초콜릿과 사탕의 크기는 같다.)

- ① 사탕이 초콜릿보다 더 비싸다.
- ② 초콜릿이 사탕보다 더 비싸다.
- ③ 갑은 사탕보다 초콜릿을 더 좋아한다.
- ④ 갑은 초콜릿보다 사탕을 더 좋아한다.
- ⑤ 초콜릿과 사탕의 가격은 동일하다.

Solution

사탕의 경우 무차별곡선이 기울기 -1 의 우하향 직선인데 구석해가 발생하지 않았다면, 무차별곡선과 예산선이 일치하는 경우이다. 따라서 예산선의 기울기도 -1 이 되므로 두 재화의 가격은 동일하다. **정답 : ⑤**

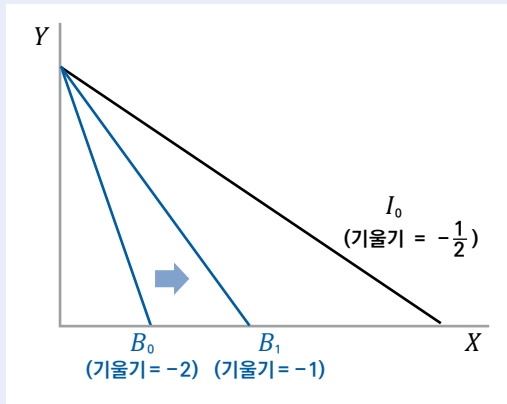
3

2013 공민노무사

두 재화 X 와 Y 를 소비하여 효용을 극대화하는 소비자 A 의 효용함수는 $U = X + 2Y$ 이고, X 재 가격이 2, Y 재 가격이 1이다. X 재 가격이 1로 하락할 때 소비량의 변화는?

- ① X 재, Y 재 소비량 모두 불변
- ② X 재, Y 재 소비량 모두 증가
- ③ X 재 소비량 감소, Y 재 소비량 증가
- ④ X 재 소비량 증가, Y 재 소비량 감소
- ⑤ X 재 소비량 증가, Y 재 소비량 불변

Solution



무차별곡선의 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 이고 예산선의 기울기가 2이므로 효용극대화를 위해 전부 Y재만 소비하는 상태이다. X재의 가격이 1로 변화하면 예산선의 기울기가 -1 로 변화하나 여전히 무차별곡선의 기울기보다 급하므로 Y재만 소비하는 것이 최적이다. **정답 : ①**

4

2017 갑정렬가사

소득이 600인 소비자 甲은 X재와 Y재만을 소비하며 효용함수는 $U = x + y$ 이다. $P_X = 20$, $P_Y = 15$ 이던 두 재화의 가격이 $P_X = 20$, $P_Y = 25$ 로 변할 때 최적 소비에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, x 는 X재 소비량, y 는 Y재 소비량이다.)

- ① X재 소비를 30단위 증가시킨다.
- ② X재 소비를 40 단위 증가시킨다.
- ③ Y재 소비를 30단위 증가시킨다.
- ④ Y재 소비를 40 단위 증가시킨다.
- ⑤ Y재 소비를 30단위 감소시킨다.

Solution

가격변화 이전에는 상대적으로 더 저렴한 Y재만 소비($X = 0$, $Y = 40$)하고 있었으나, 가격변화 이후에는 상대적으로 더 저렴한 X재만 소비한다. 따라서 모든 소득을 X재에 소비하므로 $X = 30$, $Y = 0$ 이 된다. **정답 : ①**

5

2017 7급
국가직 공무원

효용함수가 $u(x, y) = x + y$ 인 소비자가 있다. $p_x = 2$, $p_y = 3$ 일 때, 이 소비자의 소득소비곡선(income - consumption curve)을 바르게 나타낸 식은?

- ① $x = 0$
- ② $y = 0$
- ③ $y = \frac{2}{3}x$
- ④ $y = \frac{3}{2}x$

Solution

무차별곡선의 기울기가 1이고 예산선의 기울기가 $\frac{2}{3}$ 이므로, 모두 X재만 소비하는 구석해가 나타나고 있다. 따라서 소득이 증가하여도 X재의 소비만 증가할 것이므로 ICC곡선은 $y = 0$ 으로 나타난다. **정답 : ②**

소비자 이론에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 소비자는 X재와 Y재만 소비 한다.)

- ① 소비자의 효용함수가 $U = 2XY$ 일 때, 한계대체율은 체감한다.
- ② 소비자의 효용함수가 $U = \sqrt{XY}$ 일 때, X재의 한계효용은 체증한다.
- ③ 소비자의 효용함수가 $U = \min[X, Y]$ 일 때, 수요의 교차탄력성은 0이다.
- ④ 소비자의 효용함수가 $U = \min[X, Y]$ 일 때, 소득소비곡선의 기울기는 음(-)이다.
- ⑤ 소비자의 효용함수가 $U = X + Y$ 일 때, X재의 가격이 Y재의 가격보다 크더라도 X재와 Y재를 동일 비율로 소비한다.

Solution

① 콥 - 더글라스 효용함수이므로 MRS는 체감한다. ② $MU_X = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{Y}{X}}$ 이므로 X재의 소비량이 증가할 때 X재의 한계효용은 감소한다. ③ 완전보완재이므로 수요의 교차탄력성은 음(-)이다. ④ 소득소비곡선은 원점을 통과하는 우상향의 직선으로 나온다. ⑤ 모두 Y재만 소비한다. **정답 : ①**

논점6-5 기펜재

재화의 가격 변화에 따른 수요량의 변화에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 두 재화가 완전보완재일 때, 대체효과는 항상 0이다.
- ② 소득효과는 항상 양(+)의 값을 갖는다.
- ③ 가격효과는 항상 음(-)의 값을 갖는다.
- ④ 기펜재의 대체효과는 항상 양(+)의 값을 갖는다.

Solution

① 완전보완재 간에는 대체효과가 없다. ② 정상재는 음(-)이나 열등재는 (+)이다. ③ 정상재와 열등재에 따라 다르다. ④ 기펜재라 해도 가격변화와 소비량변화 방향이 반대이므로 대체효과는 음(-)이다. **정답 : ①**

다음 중 수요곡선에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 소득이 증가하면 수요곡선은 이동한다.
- ② 소비자 기호가 변화하면 수요곡선은 이동한다.
- ③ 열등재의 보상수요곡선은 우상향한다.
- ④ 정상재의 보상수요곡선은 우하향한다.
- ⑤ 대체재의 가격이 변화하면 수요곡선은 이동한다.

Solution

보상수요곡선이란 대체효과만을 반영한 수요곡선을 말한다. 보상수요곡선은 항상 우하향한다. 다만 기펜재의 경우 통상적인 수요곡선이 우상향하는 형태를 가진다. **정답 : ㉔**

소비자 A는 X재와 Y재만을 소비한다. X재의 가격하락에 따른 가격효과, 대체효과, 소득효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 두 재화가 완전대체재인 경우 소득효과는 없다.
- ② 두 재화가 완전보완재인 경우 대체효과는 없다.
- ③ X 재가 정상재인 경우 가격효과는 X 재 소비의 증가로 나타난다.
- ④ X 재가 열등재인 경우 대체효과는 X 재 소비의 증가로 나타난다.
- ⑤ X 재가 기펜재인 경우 가격효과는 X 재 소비의 감소로 나타난다.

Solution

X재의 가격하락은 실질소득의 증가와 동일한 효과를 야기한다. ①원전대체재도 소득효과는 존재한다. ③ 정상재인 경우 대체효과(소비증가)와 소득효과(소비증가)의 방향이 일치하여 가격효과는 소비증가이다. ④ 열등재인 경우 대체효과(소비증가)와 소득효과(소비감소)의 방향이 반대이나 대체효과가 소득효과를 압도하여 가격효과는 소비증가이다. ⑤기펜재는 열등재 중 예외적으로 소득효과가 대체효과를 압도하여 가격효과는 소비감소이다. 정답 : ①

같은 열등재인 X 재와 정상재인 Y 재만을 소비한다. 소득과 Y 재의 가격이 일정할 때, X 재의 가격이 하락하자 X 재의 소비량이 감소하였다. 이 경우 옳은 설명을 모두 고른 것은?

- ㉠. X재는 기펜재이다.
㉡. 가격소비곡선은 우상향한다.
㉢. X재에 대한 대체효과와 절대값이 소득효과와 절대값보다 작다.
㉣. X재에 대한 대체효과와 소득효과는 같은 방향이다.

- ① $\neg$, L ② $\neg$, C ③ L, $\Rightarrow$
④ $\neg$, L, C ⑤ L, C, $\Rightarrow$

Solution

㉠. X 재의 가격이 하락할 때 X 재의 수요량이 감소하였으므로 X 재는 기펜재이다.(수요곡선이 우상향 형태)(0)
 ㉡. X 재가 기펜재이므로 PCC 곡선은 좌상향하는 형태이다.(X)
 ㉢. 기펜재는 소득효과와 크기가 대체효과와 크기를 압도한다.(0)
 ㉣. 기펜재는 양 효과의 방향이 서로 다르다.(X) **정답 : ㉡**

**2014 7급
국가직 공무원**

재화 X는 가격이 상승할 때 수요량이 증가하는 재화이다. 재화 X에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 재화 X는 정상재이다.
- ② 재화 X의 수요의 소득탄력성은 0보다 크다.
- ③ 재화 X는 대체효과와 가격효과가 동일한 방향으로 나타난다.
- ④ 재화 X의 가격 변화에 따른 소득효과는 대체효과 보다 더 크다.

Solution

가격이 상승할 때 수요량이 증가하는 재화는 기펜재로서 수요곡선이 우상향하는 형태로 나타난다. 기펜재는 대체효과와 소득효과가 반대방향으로 나타나고, 소득효과의 크기가 대체효과의 크기보다 더 크다. **정답 : ④**

2015 감정평가사

기펜재(*Giffen goods*)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 열등재이다.
 ㄴ. 수요곡선은 우상향한다.
 ㄷ. 과시적 소비가 나타난다.
 ㄹ. 절대값을 기준으로 소득효과가 대체효과 보다 작다.

- ① $\neg$, $\perp$ ② $\neg$, $\subset$ ③ $\perp$, $\subset$
④ $\perp$, $\subset$, $\supseteq$ ⑤ $\neg$, $\perp$, $\supseteq$

Solution

기펜재는 열등재이고 수요곡선이 우상향한다. 과시적 소비는 베블렌 효과를 말하는 것으로 기펜재와 무관하다. 기펜재는 소득효과가 대체효과 보다 크다. **정답 : ①**

2005 감정평가사

어느 소비자는 두 재화를 소비하는데 소득을 모두 지출한다. X 재의 가격은 4, Y 재의 가격은 6이다. 현재 이 소비자의 소득은 100이며, $(X, Y) = (10, 10)$ 을 소비하고 있다. 그런데 Y 재의 가격이 8로 인상되어 소비조합을 $(X, Y) = (3, 11)$ 로 바꾸게 되었다. 다음 중 틀린 서술은?

- ① Y재는 열등재이다.
- ② Y재는 기펜(*Giffen*)재이다.
- ③ 대체효과에 의하면 Y재의 소비가 줄어든다.
- ④ 대체효과에 의하면 X재의 소비가 줄어든다.
- ⑤ 소득효과에 의해 Y재의 소비가 늘었다.

Solution

Y 재의 가격이 인상되자 오히려 Y 재에 대한 소비량이 증가하였으므로 기펜재이다. Y 재는 대체효과에 의하면 수요량이 감소하나, 소득효과에 의해서는 소비량이 증가한다. 반면 X 재는 상대적으로 가격이 저렴해졌으므로 대체효과에 의하면 X 재의 소비가 증가한다. **정답 : ④**

기펜재인 재화 X 의 가격이 상승하자 재화 Y 의 수요가 줄었다. 재화 X 와 재화 Y 사이에는 어떠한 관계가 있나?

- ① 보완재 관계 ② 대체재 관계 ③ 아무 관계가 없다.
④ 주어진 정보로는 결론을 낼 수 없다. ⑤ 완전 보완재 관계

Solution

정상재나 열등재의 경우 가격이 상승하면 수요량이 감소한다. 그러나 기펜재의 경우 수요곡선이 우상향하기 때문에 가격이 상승하면 수요량이 오히려 증가한다. 따라서 X 재의 수요량이 증가할 때 Y 재의 수요량이 감소하였으므로 양자는 대체재관계이다. 일반적으로 교차탄력성의 부호가 음(-)이면 보완재 관계이나 이는 정상재나 열등재(대체효과 > 소득효과)를 전제한 것이다. **정답 : ②**

기펜재(*Giffen goods*)의 수요에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 가격이 하락할 때 수요량은 증가한다.
ㄴ. 보상수요곡선은 우하향한다.
ㄷ. 수요의 소득탄력성은 0보다 작다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 기펜재는 수요곡선이 우상향하므로 가격이 하락할 때 수요량도 감소한다.(X)
ㄴ. 보상수요곡선은 항상 우하향한다.(O)
ㄷ. 열등재이므로 소득탄력성의 부호는 음(-)이다.(O) **정답 : ④**

제7장 현시선택이론

연습문제

Micro Economics

논점 7-1 현시선택이론

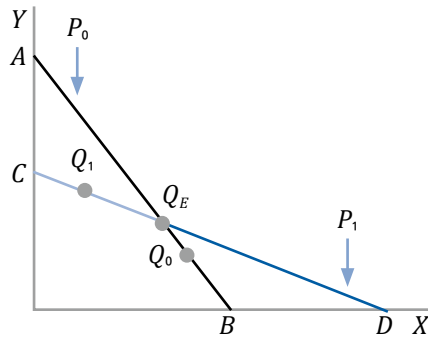
1

2007 7급
국가직 공무원

자신의 소득을 두 재화 X 와 Y 에 모두 지출하는 소비자가 있는데, 이 소비자의 소득은 6,000원이고, X 재와 Y 재의 가격이 각각 200원과 700원일 때 X 재 16개와 Y 재 4개를 구입했다. 소득은 그대로 6,000원인데 X 재와 Y 재의 가격이 각각 100원과 1,000원으로 바뀌었을 때의 선택 중 현시선택이론의 강공리(strong axiom)를 위반하는 경우는?

- ① X 재 40개와 Y 재 2개를 구입
- ② X 재 30개와 Y 재 3개를 구입
- ③ X 재 20개와 Y 재 4개를 구입
- ④ X 재 10개와 Y 재 5개를 구입

Solution



Q_1 을 최초가격체계에서 구입하려면

$(200 \times 10) + (700 \times 5) = 5,500$ 원이 필요하다.

그러므로 P_0 하에서 Q_0 와 Q_1 을 모두 구매할 수 있는 상황에서

Q_0 를 구입하였으므로 $Q_0 > Q_1$ 임을 알 수 있다.

따라서 새로운 가격체계하에서 CQ_E 구간은 약공리를

위배한다. (Q_E 포함) **정답 : ④**

두 재화 X와 Y의 가격이 제1기에 $P_X = 10$, $P_Y = 40$ 이었으며 갑은 재화소비 조합점 $(x, y) = (60, 20)$ 을 선택하였다. 현시선호이론에 관한 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

7. 제2기에 가격이 $P_X = 20$, $P_Y = 30$ 으로 변화했을 때, 갑이 재화소비 조합점(65, 15)를 선택했다면 갑의 선택은 약공리를 위배하지 않는다.
- ㄴ. 제2기에 가격이 $P_X = 20$, $P_Y = 30$ 으로 변화했을 때, 갑이 재화소비 조합점(50, 30)을 선택했다면 갑의 선택은 약공리를 위배한다.
- ㄷ. 강공리가 성립하면 약공리는 항상 성립한다.

- ① $\neg$ ② $\neg, \perp$ ③ $\perp, \sqsubset$
④ $\neg, \sqsubset$ ⑤ $\neg, \perp, \sqsubset$

Solution

7) $P_1 Q_1 (1,400) > P_1 Q_2 (1,250)$ 이므로 Q_1 은 Q_2 에 대해서 현시선호된다. 따라서 P_2 에서 Q_2 가 Q_1 에 대해서 현시선호된다면 약공리 위배이다. 그러나 $P_1 Q_1 (1,800) > P_2 Q_2 (1,750)$ 이므로 Q_2 가 Q_1 에 대해서 현시선호되지 않는다. 따라서 약공리 위배가 아니다.(O)

↳ $P_1 Q_1 (1,400) < P_1 Q_2 (1,700)$ 이므로 Q_1 은 Q_2 에 대해서 현시선호되지 않았다. 따라서 P_2 에서 Q_2 를 선택한다 하더라도 악공리위배는 아니다.(X)

ㄷ) 강공리가 성립하면 약공리는 당연히 성립한다.(O) **정답 : ④**

제8장 기대효용이론

연습문제

Micro Economics

논점 8-1 기대효용이론

1

2013 갑정형가사

()에 들어갈 내용을 순서대로 옳게 연결한 것은?

위험애호적(risk - loving)인 사람의 폰 노이만 - 모겐스텐 효용함수(von Noumann, Morgenstern utility function)는 ()함수이며, ()이(가) 기대소득보다 크므로 위험프리미엄이 0보다 () .

- | | |
|--|--|
| ① $\cap$: 오목, $\perp$: 기대효용, $\supset$: 크다 | ② $\cap$: 볼록, $\perp$: 기대효용, $\supset$: 작다 |
| ③ $\cap$: 오목, $\perp$: 기대효용, $\supset$: 작다 | ④ $\cap$: 오목, $\perp$: 확실성등가, $\supset$: 크다 |
| ⑤ $\cap$: 볼록, $\perp$: 확실성등가, $\supset$: 작다 | |

Solution

위험애호자의 효용곡선은 아래에서 볼록한 형태이며, 확실성등가가 기대소득보다 커서 위험프리미엄이 음수(-)이다.

정답 : ⑤

2

2011 갑정형가사

기대효용이론에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, U 는 효용수준, M 은 자산액)

- ① 폰 노이만 - 모겐스텐 (Von Neumann - Morgenstern) 효용함수에서 효용은 서수적 의미만 갖는다.
- ② 갑이 가지고 있는 복권 상금의 기대가치는 500이고 이 복권을 최소 450원에 판매할 용의가 있다면, 50을 갑의 위험프리미엄(risk premium)으로 볼 수 있다.
- ③ 위험기피자는 기대가치가 0인 복권을 구입할 것이다.
- ④ 위험선호자는 기대가치가 0인 보험에 가입할 것이다.
- ⑤ 을의 폰 노이만 - 모겐스텐 효용함수가 $U = M^{1.5}$ 로 주어졌다면, 을은 위험기피자이다.

3

2007 7급
국가직 공무원

Solution

① 폰 노이만 - 모겐스터의 효용함수는 서수성과 기수성을 모두 가진다. ② 값이 450원에 복권을 판매할 의사가 있다는 것은 이 복권의 확실성등가가 450원이라는 의미이다. 따라서 위험프리미엄은 50원이 된다. ③ 기대가치가 0인 복권은 공정한 복권이다. 그러나 위험기피자는 공정한 복권을 구입하지 않는다. ④ 위험선호자는 기대가치가 0인 공정한 보험에 가입하지 않는다. ⑤ 원점에 대해 볼록한 형태를 가지므로 위험선호자의 효용함수이다. **정답 : ②**

효용을 U , 소득을 Y 라 할 때 영희의 선호체계를 나타내는 폰노이만 - 모겐스텐 효용함수는 $U = \sqrt{Y}$ 이다. 현재 영희의 소득 $Y = 0$ 이며, 동전을 던져 앞면이 나오면 400원의 상금을 받고 뒷면이 나오면 상금이 없는 게임을 할 수 있는 티켓을 소유하고 있다. 영희는 최소 얼마를 받아야 이 티켓을 판매할 것인가?

- ① 400원 ② 200원 ③ 100원 ④ 50원

Solution

기대치 = $(0.5 \times 400) + (0.5 \times 0) = 200$
 기대효용 = $(0.5 \times \sqrt{400}) + (0.5 \times \sqrt{0}) = 10$
 확실성 등가 : $10 = \sqrt{CE}$, $CE = 100$
 이 복권의 불확실한 기대값 200의 효용은 확실한 100원과 같은 효용임을 알 수 있다. 따라서 100원 이상 받아야 복권을 판매할 것이다. **정답 : ③**

4

2016 7급
지방직 공무원

화재가 발생하지 않는 경우 철수 집의 자산가치는 10,000이고, 화재가 발생하는 경우 철수 집의 자산가치는 2,500이다. 철수 집에 화재가 발생하지 않을 확률은 0.8이고, 화재가 발생할 확률은 0.2이다. 위험을 기피하는 철수의 효용함수는 $U(X) = X^{0.5}$ 이다. 화재의 위험에 대한 위험프리미엄은? (단, X 는 자산가치이다.)

- ① 200 ② 300 ③ 400 ④ 500

Solution

기대치 = $(0.8 \times 10,000) + (0.2 \times 2,500) = 8,500$
 기대효용 = $(0.8 \times \sqrt{10,000}) + (0.2 \times \sqrt{2,500}) = 90$
 확실성 등가 : $90 = \sqrt{CE}$, $CE = 8,100$
 따라서 위험프리미엄은 $8,500 - 8,100 = 400$ 이다. **정답 : ③**

A군은 친구가 하는 사업에 100만원을 투자하려고 한다. 사업이 성공하면 A군은 0.5의 확률로 196만원을 돌려받고, 사업이 실패하면 0.5의 확률로 64만원을 돌려받게 된다. A군의 효용함수가 $10\sqrt{Y}$ 이고 Y 는 소득을 나타낸다. 이 투자기회에 대한 A군의 확실성등가와 위험프리미엄은?

	확실성등가	위험프리미엄
①	110만 원	9만 원
②	110만 원	20만 원
③	121만 원	9만 원
④	121만 원	20만 원

Solution

기대치 = $(0.5 \times 196) + (0.5 \times 64) = 130$ 만원
 기대효용 = $(0.5 \times 10\sqrt{196}) + (0.5 \times 10\sqrt{64}) = 110$ 만원
 확실성등가 : $110 = 10\sqrt{CE}$, $CE = 121$ 만원
 따라서 위험프리미엄은 $130 - 121 = 9$ 만원, **정답 : ③**

어떤 소비자의 효용함수 $U = X^{0.5}$ (X 는 자산금액)이다. 이 소비자는 현재 6,400만원에 거래되는 귀금속 한 점을 보유하고 있다. 이 귀금속을 도난 당할 확률은 0.5인데, 보험에 가입할 경우에는 도난당한 귀금속을 현재 가격으로 전액 보상해준다고 한다. 보험에 가입하지 않은 상황에서 이 소비자의 기대효용과 이 소비자가 보험에 가입할 경우 낼 용의가 있는 최대 보험료는 각각 얼마인가?

	기대효용	최대보험료
①	4,000	2,800만원
②	4,000	4,800만원
③	6,000	2,800만원
④	6,000	4,800만원

Solution

기대치 = $(0.5 \times 64,000,000) + (0.5 \times 0) = 3,200$ 만원
 기대효용 = $(0.5 \times \sqrt{64,000,000}) + (0.5 \times \sqrt{0}) = 4,000$
 확실성등가 : $4,000 = \sqrt{CE}$, $CE = 1,600$ 만원
 위험프리미엄 : $3,200 - 1,600 = 1,600$ 만원
 공정보험료 (= 예상손실액) = $6,400$ 만원 $\times 0.5 = 3,200$ 만원
 최대 보험료 = 위험프리미엄 + 공정보험료 = $1,600 + 3,200 = 4,800$ 만원, **정답 : ②**

w 원에 대한 A 의 효용함수는 $U(w) = \sqrt{w}$ 이다. A 는 50%의 확률로 10,000원을 주고, 50%의 확률로 0원을 주는 복권 L 을 가지고 있다. 다음 중 옳은 것은?

- ① 복권 L 에 대한 A 의 기대효용은 5,000이다.
- ② 누군가 현금 2,400원과 복권 L 을 교환하자고 제의한다면, A 는 제의에 응하지 않을 것이다.
- ③ A 는 위험중립적인 선호를 가지고 있다.
- ④ A 에게 40%의 확률로 100원을 주고, 60%의 확률로 3,600원을 주는 복권 M 과 복권 L 을 교환할 수 있는 기회가 주어진다면, A 는 새로운 복권 M 을 선택할 것이다.

Solution

$$\text{기대치} = (0.5 \times 10,000) + (0.5 \times 0) = 5,000$$

$$\text{기대효용} = (0.5 \times \sqrt{10,000}) + (0.5 \times 0) = 50$$

$$\text{확실성등가 : } 50 = \sqrt{CE}, CE = 2,500$$

① 기대효용은 50이다. ② 확실성등가 2,500원에 미치지 못하므로 교환하지 않을 것이다. ③ 효용함수의 한계효용이 체감하므로 위험기피적이다. ④ 새로운 복권 L 의 기대효용은 $(0.6 \times \sqrt{3,600}) + (0.4 \times \sqrt{100}) = 40$ 이다. 기대효용이 복권 M 보다 낮으므로 A 는 복권 M 을 선택할 것이다. **정답 : ②**

$U = \sqrt{Y}$ 의 효용함수를 갖는 소비자가 100만원의 가치가 있는 자전거를 소유하고 있다. 자전거의 도난확률이 0.5일 때 다음 중 옳지 않은 것은? (단, Y 는 재화가치이다.)

- ① 위험한 기회를 다른 사람에게 전가할 때 지급할 최대 추가보상액은 50만원이다.
- ② 현재 이 소비자의 기대효용수준은 500이다.
- ③ 손실액 전액을 보상해주는 보험의 경우 공정한 보험료는 50만원이다.
- ④ 손실액 전액을 보상해주는 보험에 대해 이 소비자는 최대 75만원까지 지불할 용의가 있다.
- ⑤ 이 소비자는 위험기피자이다.

Solution

$$\text{기대치} = (0.5 \times 1,000,000) + (0.5 \times 0) = 500,000$$

$$\text{기대효용} = (0.5 \times \sqrt{1,000,000}) + (0.5 \times 0) = 500$$

$$\text{확실성등가 : } 500 = \sqrt{CE}, CE = 250,000$$

① 위험한 기회를 다른 사람에게 전가할 때 지급할 최대 추가보상액은 위험프리미엄을 의미한다. 따라서 위험프리미엄의 크기는 250,000이다. **정답 : ①**

동전을 던져 앞면이 나오면 9,000원을 따고 뒷면이 나오면 10,000원을 잃는 도박이 있다. 갑은 위험기피자, 을은 위험애호자, 병은 위험중립자인 경우 다음 설명으로 옳은 것은?

- ① 갑의 도박에의 참여 여부는 위험 기피도에 따라 결정될 것이다.
- ② 도박에 참여하는 대가로 500원을 준다 해도, 갑은 도박에 참여하지 않을 것이다.
- ③ 병은 이 도박에 반드시 참여할 것이다.
- ④ 을은 이 도박에 반드시 참여할 것이다.
- ⑤ 앞면이 나올 때 따는 금액을 1,000원 올려 10,000원으로 하고, 뒷면이 나올 때 잃는 금액을 1,000원 내려 9,000원으로 하면 갑, 을, 병 모두 이 도박에 반드시 참여할 것이다.

Critical point > 위험에 대한 태도와 도박참여 여부

〈이자율 상승과 소비의 변화〉

구 분	유리한 도박	공정한 도박	불리한 도박
위험기피자	불분명(1)	X	X
위험중립자	O	무차별(2)	X
위험선호자	O	O	불분명(3)

- (1) 위험기피자는 위험을 기피하는 정도가 크거나, 크게 유리하지 않은 경우에는 유리한 도박이라 해도 참여하지 않을 수 있다.
- (2) 위험중립자는 도박참여여부가 무차별하므로 참여할 수도 하지 않을 수도 있다.
- (3) 위험선호자는 위험을 선호하는 정도가 작거나, 크게 불리한 경우에는 위험선호자라도 참여하지 않을 수 있다.

Solution

①게임의 기대치가 - 500이므로 위험기피자인 갑과 위험중립자인 병은 반드시 참여하지 않는다. ②공정한 도박이라 해도 위험기피자는 참여하지 않는다. ③위험중립자는 불리한 도박은 참여하지 않는다. ④위험선호자의 불리한 도박에 참여여부는 불분명하다. ⑤유리한 도박이라 해도 위험기피자는 참여하지 않을 수 있다. **정답 : ②**

경제침체로 인해 도산위기에 처한 기업의 주가는 주당 5,000원이다. 이 회사가 도산할 확률은 90%이고 이 경우 주가는 0원이 된다. 만약 도산위기를 극복하면 주가는 주당 50,000원으로 오를 것으로 예상될 때 다음 중 가장 올바른 것은?

- ① 위험회피적인 사람들은 이 주식을 구입하지 않을 것이다.
- ② 위험애호적인 사람들은 이 주식을 구입할 것이다.
- ③ 위험중립적인 사람들은 이 주식을 구입하지 않을 수도 있다.
- ④ 위험중립적인 사람들은 이 주식을 구입할 수도 있다.
- ⑤ ① ~ ④ 모두 옳다.

11

2009 7급
국가직 공무원

Solution

이 주식의 기대치 = $(0.1 \times 50,000) + (0.9 \times 0) = 5,000$

① 위험중립적인 사람은 확실한 5,000원으로 이 주식을 구입하지 않을 것이다. ② 위험애호적인 사람은 불확실한 5,000원을 더 선호하므로 이 주식을 구입할 것이다. ③ 위험중립적인 사람들은 양자가 무차별하므로 주식을 구입할 수도 있고 하지 않을 수도 있다. **정답 : ⑤**

갑돌이와 갑순이는 서로 이웃하며 농장을 경영하고 있다. 각 농장의 연수익은 작황이 나쁜 해에는 200만원, 좋은 해에는 1,800만원으로 예상치 못하게 변동하며, 좋은 해와 나쁜 해의 확률은 50%씩이다. 갑돌이는 갑순이보다 위험회피적이어서 불확실한 수익보다 600만원의 확실한 수익을 선호한다. 갑순이가 갑돌이에게 연600만원의 수익을 보장하기로 하고, 대신 두 농장의 총수익을 가져가기로 제안할 때 갑순이가 예상하는 ㉠최저수익, ㉡최대수익, ㉢연평균 수익은 각각 얼마인가?

	㉠	㉡	㉢
①	400만원	3,600만원	1,000만원
②	400만원	3,000만원	1,000만원
③	- 200만원	3,000만원	1,000만원
④	- 200만원	3,000만원	1,400만원

Solution

각 농장의 최저수익은 200, 최고수익은 1,800, 평균수익은 이들은 50%씩 가중평균한 1,000이다. 두 농장의 합계액은 각각 400만원, 3,600만원, 2,000만원인데 여기서 600만원씩을 차감하면 - 200만원, 3,000만원, 1,400만원이 도출된다. **정답 : ④**

갑은 을에게 100만원을 위탁하고, 을은 자금을 운용하여 이익이 발생할 때에는 이익의 10%를 운용수수료로 받고 손실이 발생할 때에는 운용수수료를 받지 않는 계약을 맺었다. 갑은 자금운용을 전적으로 을에게 위임하여 을은 자신의 이익만을 추구한다. 상황에 따른 각 투자안별 수익(원금포함)이 다음과 같을 때 을의 투자선택과 기대운용 수수료는? (단, 갑과 을은 위험중립적이다.)

구 분	상황1	상황2
확 률	0.1	0.9
X투자안	100만원	110만원
Y투자안	400만원	70만원

- ① X투자안을 선택하며, 기대운용수수료는 3만원이다.
- ② X투자안을 선택하며, 기대운용수수료는 6만원이다.
- ③ X투자안을 선택하며, 기대운용수수료는 9만원이다.
- ④ Y투자안을 선택하며, 기대운용수수료는 3만원이다.
- ⑤ Y투자안을 선택하며, 기대운용수수료는 6만원이다.

Solution

X투자안의 기대치 : $(0.1 \times 0) + (0.9 \times 10) = 9$

Y투자안의 기대치 : $(0.1 \times 300) + (0.9 \times -30) = 3$

이므로 갑의 입장에서는 X투자안이 유리하다. 그러나 을은 자신의 이익(수수료수입)만을 추구하므로 기대운용수수료는 다음과 같다.

X안의 기대운용수수료 = $(0.1 \times 0) + (0.9 \times 10 \times 0.1) = 0.9$

Y안의 기대운용수수료 = $(0.1 \times 300 \times 0.1) + (0.9 \times 0) = 3$

따라서 을은 기대수수료가 더 큰 Y안을 채택하게 된다. **정답 : ④**

Micro Economics

1

- ② 1기 소비 증가, 2기 소비 불변
④ 1기 소비 불변, 2기 소비 불변

2기의 소득세가 감면되면 2기의 소득이 증가한다. 따라서 2기의 소비는 증가할 것이다. 그러나 현재 차입제약이 있으므로 2기의 증가된 소득을 1기로 차입할 수 없다. 즉 1기의 소득은 불변이다. 따라서 1기의 소비도 불변이다. 정답 : ③

2

피셔(Fisher)의 2기간 최적소비선택모형에서 제1기에 소득이 소비보다 큰 소비자에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 기간별 소비는 모두 정상재이며, 저축과 차입이 자유롭게 저축이자율과 차입이자율이 동일한 완전자본시장을 가정함)

- ㄱ. 제1기의 소득증가는 제1기의 소비를 증가시킨다.
 ㄴ. 제2기의 소득증가는 제2기의 소비를 감소시킨다.
 ㄷ. 실질이자율이 증가하면 제2기의 소비는 증가한다.

- ① $\neg$ ② $\neg, \perp, \sqsubset$ ③ $\neg, \sqsubset$
④ $\perp$ ⑤ $\perp, \sqsubset$

현재소비와 미래소비가 모두 정상재이므로 제1기의 소득이 증가하면 현재소비가, 제2기의 소득이 증가하면 미래소비가 증가한다. 또한 실질이자율이 상승하면 대체효과에 의해서 현재소비는 감소하고 미래소비는 증가한다. 저축자의 소득효과는 현재소비와 미래소비를 모두 증가시킨다. 따라서 저축자의 경우 현재소비의 증감은 알 수 없지만, 미래소비는 반드시 증가한다. **정답 : ③**

Solution

두 기간을 사는 소비자의 효용극대화는

$$MRS_{c_1, c_2} = \frac{MU_{c_1}}{MU_{c_2}} = \frac{\frac{1}{2} c_1^{-0.5} c_2^{0.5}}{\frac{1}{2} c_1^{0.5} c_2^{-0.5}} = 1 + r$$

이고 이를 정리하면 $c_2 = (1 + r)c_1$ 이다. 따라서 이 조건식을 예산제약식에 대입하면 1기에는 $1/2 Y$ 를 소비하는 것이 최적이다. **정답 : ②**

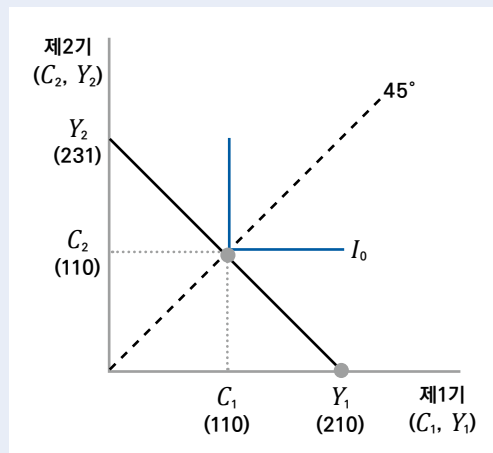
5

2009 감정평가사

소비자 A는 1기와 2기에 걸쳐 소비를 한다. c_1 을 1기의 소비, c_2 를 2기의 소비라고 할 때, 소비자 A의 효용함수는 $U(c_1, c_2) = \min[c_1, c_2]$ 이다. 1기의 소득은 210만 원이고, 2기의 소득은 0원이며, 각 기의 소비재 가격은 1원으로 동일하다. A는 1기에 10%의 이자율로 저축을 하거나 대출을 받을 수 있다. 소비자 A의 행동 중 합리적인 것은?

- ① 100만 원을 저축한다.
- ② 110만 원을 저축한다.
- ③ 100만 원을 대출받는다.
- ④ 110만 원을 대출받는다.
- ⑤ 저축하지도 대출받지도 않는다.

Solution



예산제약식 $Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} = C_1 + \frac{C_2}{(1+r)}$ 에 $Y_1 = 210, Y_2 = 0, r = 10\%$ 를 대입하면

$C_1 + \frac{C_2}{(1+r)} = 210$ 이 성립한다. 또한 현재소비와 미래소비간에 $C_1 = C_2$ 이 성립하므로 두 식을 연립하면 $C_1 = C_2 = 110$ 이 산출된다. 따라서 1기 소득 210 중에 110을 소비하므로 100을 저축하게 된다. **정답 : ①**

제10장 생산이론

연습문제

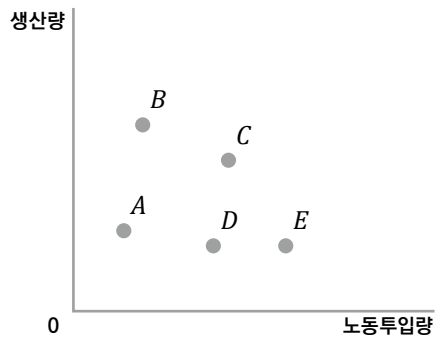
Micro Economics

논점 10-1 생산이론의 기초

1

2017 공민노무사

최근 들어 우리나라에서 자동차 부품 생산이 활발하게 이루어지고 있다. 동일한 자동차 부품을 생산하는 5개 기업의 노동투입량과 자동차 부품 생산량 간의 관계가 다음과 같을 때, 평균노동생산성이 가장 낮은 기업은?



- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D
- ⑤ E

Solution

각 생산점과 원점을 연결한 직선의 기울기가 노동의 평균생산성이 된다. 따라서 기울기가 가장 낮은 E기업이 가장 노동생산성이 낮고, B기업이 가장 높다. **정답 : ⑤**

2

2006 감정평가사

처음 열 사람의 노동자가 생산에 참여할 때 1인당 평균생산량은 20단위였다. 노동자를 한 사람 더 고용하여 생산하니 1인당 평균생산량은 19단위로 줄었다. 이 경우 노동자의 한계생산량은 얼마인가?

- ① 1
- ② 5
- ③ 9
- ④ 19
- ⑤ 20

Solution

10명이 1인당 20단위를 생산하였으므로 총생산량은 200단위이다. 11명이 1인당 19단위를 생산하면 총생산량은 209단위가 된다. 따라서 1명이 추가됨으로 인하여 총생산량이 9단위 증가한 것을 알 수 있다. **정답 : ③**

3

2008 7급
국가직 공무원

등량곡선에 대한 설명 중 옳지 않은 것은? (단, 투입량의 증가에 따라 산출량의 증가를 가져오는 표준적인 두 종류의 생산요소를 가정한다.)

- ① 등량곡선이 원점에 대해 볼록한 이유는 한계기술 대체율(*marginal rate of technical substitution*)이 체감하기 때문이다.
- ② 등량곡선이 원점으로 접근할수록 더 적은 산출량을 의미한다.
- ③ 기술진보가 이루어진다면 등량곡선은 원점으로부터 멀어진다.
- ④ 동일한 등량곡선 상에서의 이동은 생산요소 결합비율의 변화를 의미한다.

Solution

기술진보가 이루어진다면 등량곡선은 원점에 더욱 가까워진다. 더 적은 자원의 투입만으로도 종전과 동일한 수량을 생산할 수 있기 때문이다. **정답 : ③**

4

2009 7급
국가직 공무원

기술진보가 발생하는 경우에 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 생산가능곡선과 등량곡선 모두 원점으로부터 멀어진다.
- ② 생산가능곡선은 원점을 향하여 가까이 이동하고 등량곡선은 원점으로부터 멀어진다.
- ③ 생산가능곡선은 원점으로부터 멀어지고 등량곡선은 원점을 향하여 가까이 이동한다.
- ④ 생산가능곡선과 등량곡선 모두 원점을 향하여 가까이 이동한다.

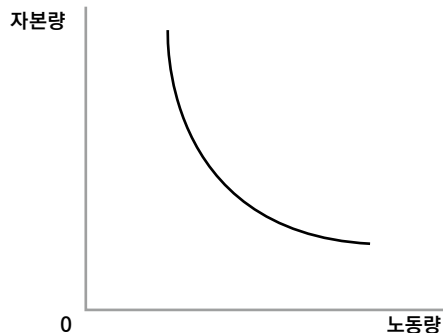
Solution

기술진보가 발생하면 생산가능곡선은 원점에서 멀어지고, 등량곡선은 원점에 가까워진다. **정답 : ③**

5

2008 보형계리사

등량곡선이 오른쪽 그림과 같은 형태를 취할 때 이와 관련된 다음의 서술 중 옳지 않은 것은?



- ① 다른 조건이 일정할 때 기술진보가 이루어지면 등량곡선은 원점으로부터 멀리 이동한다.
- ② 다른 조건이 일정할 때 생산요소간 대체탄력성이 작아질수록 등량곡선은 원점에 대하여 더 볼록해진다.
- ③ 동일한 등량곡선에서 한계기술대체율이 클수록 자본집약도는 커진다.
- ④ 다른 조건이 일정하고 노동 투입량이 증가될 때 동일한 등량곡선에서 한계기술대체율이 체감한다.

Solution

①기술진보가 이루어지면 등량곡선은 원점에 가까워진다. ②대체탄력성이 작을수록 곡률이 커진다. ③등량곡선상에서 좌상방 점일수록 $MRTS$ 와 $\frac{K}{L}$ 가 커진다. ④등량곡선이 원점에 대해 볼록하므로 $MRTS$ 는 체감한다. **정답 : ①**

6

2017 보험계리사

다음 생산이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한계비용이 평균비용보다 클 때, 생산량이 증가하면 평균비용은 하락한다.
- ② 한계생산이 평균생산보다 작을 때, 생산요소의 투입량이 증가하면 평균생산은 감소한다.
- ③ 두 생산요소가 완전대체재일 때 동일한 등량곡선에서 한계기술대체율은 일정하다.
- ④ 두 생산요소가 완전보완재일 때 요소가격의 변화에 따른 생산요소간 대체효과는 0이다.

Solution

①한계비용 > 평균비용일 때, 평균비용은 지속적으로 상승한다. ②한계생산 < 평균생산일 때, 평균생산은 지속적으로 감소한다. ③등량곡선이 우하향직선이므로 $MRTS$ 가 일정하다. ④완전보완적 생산요소 간에는 요소대체가 불가능하다. **정답 : ①**

7

2002 감정평가사

수확체감의 법칙이 작용하고 있을 때 가변생산요소의 투입이 한 단위 더 증가하면?

- ① 총생산물은 반드시 감소한다.
- ② 평균생산물은 반드시 감소하지만 총생산물은 증가할 수도 있고 감소할 수도 있다.
- ③ 한계생산물은 반드시 감소하지만 총생산물과 평균생산물은 반드시 증가한다.
- ④ 한계생산물은 반드시 감소하지만 총생산물과 평균생산물은 증가할 수도 있고 감소할 수도 있다.
- ⑤ 한계생산물이 마이너스가 된다.

Solution

MP_L 이 체감하여도 평균생산물이나 총생산물은 증가할 수도 있고, 감소할 수도 있다. $MP_L > AP_L$ 인 경우 AP_L 은 상승한다는 점과 $MP_L < 0$ 인 경우 총생산물이 감소한다는 점에 유의해야 한다. **정답 : ④**

생산자의 단기 생산활동에 관련된 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오.

- a. 가변요소의 투입량이 증가하면, 평균생산성은 증가하다가 감소한다.
- b. 가변요소의 투입량이 증가하면, 한계생산성은 증가하다가 감소한다.
- c. 수확체감의 법칙은 한계생산성이 감소하는 구간에서 성립한다.
- d. 평균생산성에 증가하는 구간에서 한계생산성은 평균생산성보다 크다.

① a, c

② b, c

③ a, b, c, d

④ a, d

⑤ b, c, d

Solution

- a. L 의 투입량을 늘릴 때 AP_L 은 증가하다가 감소한다. (O)
- b. L 의 투입량을 늘릴 때 MP_L 은 증가하다가 감소한다. (O)
- c. MP_L 이 감소하는 구간에서 수확체감의 법칙이 성립한다. (O)
- d. $MP_L > AP_L$ 일 때, AP_L 은 증가한다. (O) **정답 : ③**

논점 10-2 생산자균형조건

1

2015 7급
지방직 공무원

A기업의 생산함수는 $Y = \sqrt{K + L}$ 이다. 이 생산함수에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 규모에 대한 수확불변을 나타낸다.
- ② 자본과 노동은 완전보완관계이다.
- ③ 이윤극대화를 위해 자본과 노동 중 하나만 사용해도 된다.
- ④ 등량곡선(iso - quant curve)은 원점에 대해 볼록하다.

Solution

① L 과 K 를 2배씩 하면 $\sqrt{2K + 2L} = \sqrt{2} \times \sqrt{L + K}$ 가 된다. 따라서 생산요소의 투입량을 2배 늘릴 때, 생산량은 $\sqrt{2}$ 배 증가하므로 규모에 대한 수익체감이 발생한다. ②④ 노동과 자본이 완전대체재관계이므로 등량곡선은 기울기가 -1인 우하향하는 직선이다. **정답 : ③**

2

2015 공민노무사

생산요소 노동(L)과 자본(K)만을 사용하고 생산물시장에서 독점기업의 등량곡선과 등비용선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, MP_L 은 노동의 한계생산, w 는 노동의 가격, MP_K 는 자본의 한계생산, r 은 자본의 가격임)

- ① 등량곡선과 등비용선만으로 이윤극대화 생산량을 구할 수 있다.
- ② 등비용선 기울기의 절대값은 두 생산요소 가격의 비율이다.
- ③ 한계기술대체율이 체감하는 경우, ' $(MP_L/w) > (MP_K/r)$ '인 기업은 노동투입을 증가시키고 자본투입을 감소시켜야 생산비용을 감소시킬 수 있다.
- ④ 한계기술대체율은 등량곡선의 기울기를 의미한다.
- ⑤ 한계기술대체율은 두 생산요소의 한계생산물 비율이다.

Solution

등량곡선과 등비용선이 만나는 생산자균형점은 비용극소화 생산점이다. 이윤극대화 생산점은 한계비용과 한계수입이 일치하는 점에서 결정된다. **정답 : ①**

기업의 생산요소와 고용에 관한 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

7. 등량곡선과 등비용선이 접하는 모든 점에서 이윤극대화가 이루어진다.
- 나. 노동의 한계생산력이 자본의 한계생산력보다 큰 경우 노동고용은 늘리고 자본투입량은 줄이는 것이 비용을 감소시킨다.
- 다. 임금과 자본의 임대료가 같은 경우 비용을 최소화하려면 노동과 자본의 한계생산력과 같도록 노동과 자본을 고용해야 한다.

- ① $\neg$ ② L ③ $\square$
④ $L, \square$ ⑤ $\neg, L, \square$

Solution

- 가. 비용극소화가 이루어진다. (X)
- 나. 단순히 두 생산요소의 한계생산력만 따질 것이 아니라 각 생산요소의 가격까지 고려하여 요소 1원당 한계생산력이 동일해지도록 고용해야 한다. (X)
- 다. 두 생산요소의 가격이 동일할 경우, 두 생산요소의 한계생산력이 같아지도록 고용하면 비용극소화가 달성된다. (O)

정답 : ③

한 기업이 두 가지 생산요소 (A , B)를 투입하여 Q 를 생산하고 있다. 요소 A 와 B 의 시장가격은 각각 1원과 2원이다. 요소 A 를 10단위 투입하고, 요소 B 를 5단위 투입하여 생산량 100단위를 생산하고 있다. 이때 요소 A 의 한계생산성은 15이며, 요소 B 의 한계생산성은 20이다. 이 상황에 대한 다음의 설명 중에서 옳바른 것은?

- ① 두 요소의 투입량에서 등량곡선과 등비용선은 접하고 있다.
- ② 요소 B 의 한계생산성이 요소 A 의 한계생산성보다 크므로 비용최소화가 달성되지 못한 상황이다.
- ③ 두 요소의 투입량 수준에서 한계기술대체율($MRTS_{AB}$)은 2이다.
- ④ 생산량 최대화를 위해서 요소 A 의 투입량을 줄이고, 요소 B 의 투입량을 늘려야 한다.
- ⑤ 100단위 생산을 위해서 요소 A 의 투입량을 늘리고, 요소 B 의 투입량을 줄여야 비용최소화를 달성할 수 있다.

Solution

두 생산요소의 한계기술대체율($MRTS_{AB}$)이 $\frac{MP_A}{MP_B} = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}$ 이고 요소상대가격 $\frac{r_A}{r_B} = \frac{1}{2}$ 이므로 생산자균형조건을 달성하지 못하고 있다. 따라서 A요소의 투입을 늘리고 B요소의 투입을 줄여 동일한 100단위를 생산할 때 비용극소화를 달성할 수 있다. **정답 : ⑤**

논점 10-3 수확체감의 법칙과 규모의 수익

1

2004 감점평가사

다음의 생산함수 중 규모 수익의 불변을 보이는 것은?

1) $Y = K + 4N$

2) $Y = K^{0.5} N^{0.5}$

3) $Y = K^2 N^3$

(Y = 생산량, K = 자본투입량, N = 노동투입량)

① 1) 과 2)

② 2) 와 3)

③ 1) 과 3)

④ 3)

⑤ 모두

Solution

1)과 2)가 1차 동차함수이고, 3)은 5차 동차함수이다. **정답 : ①**

2

2009 감점평가사

생산함수 $Q = 3K + 2L$ 이 나타내는 생산기술의 특성으로 옳은 것은?(단, Q 는 생산량, K 는 자본의 투입량, L 은 노동의 투입량이다.)

① 요소간 완전대체

② 자본의 한계생산 체증

③ 노동의 한계생산 체증

④ 한계기술대체율 체감

⑤ 규모에 대한 수익 체증

Solution

①선형생산함수로 요소간 대체탄력성이 무한대이다. ②③노동과 자본의 한계생산물은 일정하다. ④MRTS가 일정하다.

⑤1차 동차함수로 규모에 대한 수익불변이다. **정답 : ①**

3

2008 7급
국가직 공무원

다음 생산함수 중 규모에 대한 수확불변(constant returns to scale)을 보이지 않은 것은?
(Q = 산출량, L = 노동투입량, K = 자본투입량을 나타낸다)

① $Q = \min[3L, 2K]$

② $Q = 0.5L^{0.4} K^{0.6}$

③ $Q = 2L + 3K$

④ $Q = L^{0.3} K^{0.8}$

Solution

④번은 1.1차 동차함수이므로 규모에 대한 수익체증이 발생한다. **정답 : ④**

다음의 생산함수 중 '수확체감'과 장기에 '규모에 대한 수익체증'의 특성을 갖는 것은?

- ① $Q = LK$ ② $Q = L^{1.8} K^{1.8}$ ③ $Q = \sqrt{LK}$
 ④ $Q = L^{0.2} K^{0.2}$ ⑤ $Q = L^{0.8} K^{0.8}$

Solution

콥 - 더글라스 생산함수가 $Q = AL^\alpha K^\beta$ 로 주어져 있을 때
 $\alpha < 1$ 일 때 MP_L 이 체감한다. 따라서 ③④⑤번이 수확체감의 법칙이 성립한다.
 $(\alpha + \beta) > 1$ 일 때 규모에 대한 수익이 체증한다. 따라서 ①②⑤번이 규모에 대한 수익체증이다. 이 두 조건을 모두 만족하는 생산함수는 ⑤번 뿐이다. **정답 : ⑤**

기업 A의 노동과 자본의 투입량과 산출량 수준을 관찰한 결과 다음과 같은 표를 얻었다. 이 표에서 발견할 수 없는 현상은? (단, 생산에 투입되는 요소는 노동과 자본 뿐이다.)

노동투입	자본투입	총생산
1	4	20
2	2	20
3	2	28
4	1	20
4	2	35
4	3	38
4	4	40

- ① 규모의 경제 ② 규모수익 불변 ③ 노동의 한계생산 체감
 ④ 자본의 한계생산 체감 ⑤ 노동에 대한 자본의 한계기술대체율 체감

Solution

- ① 생산량이 증가할 때 평균비용(AC)이 하락하는지에 대한 정보가 제시되어 있지 않아 파악할 수 없다.
 ② $(L, K) = (2, 2)$ 일 때 $Q = 20$ 이고, $(L, K) = (4, 4)$ 일 때 $Q = 40$ 이므로 규모에 대한 수익이 불변임을 알 수 있다.
 ③ $K = 2$ 인 상태에서 노동투입량이 $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$ 증가할 때, Q 가 $20 \rightarrow 28 \rightarrow 35$ 으로 체감적으로 증가한다.
 ④ $L = 4$ 인 상태에서 자본투입량이 $20 \rightarrow 35 \rightarrow 38 \rightarrow 40$ 으로 체감적으로 증가한다.
 ⑤ $Q = 20$ 인 상태에서 노동투입량을 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$ 증가할 때, 자본투입량이 $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ 로 감소한다. **정답 : ①**

규모의 수익(*returns to scale*)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 생산기술이 규모에 대한 수익불변의 성격을 갖는다면 장기평균비용곡선은 항상 수평선의 모양을 갖는다.
- ② 어떤 산업에서의 생산기술이 규모에 대한 수익체증의 성격을 가지는 경우에는 자연독점이 발생할 수 있다.
- ③ 생산함수 $Q = 3LK$ 이면 규모에 대한 수익체증을 나타낸다.(단, L 은 노동, K 는 자본이다.)
- ④ 생산함수가 $Q = \min[3L, 2K]$ 이면 규모에 대한 수익불변이다.
- ⑤ 생산함수가 $Q = 5\sqrt{LK}$ 이면 규모에 대한 수익불변을 나타낸다.

Solution

①생산요소의 가격이 불변이 아닌 경우 LAC 가 수평선이 아닐 수 있다. ②만약 생산함수가 동차함수라면 규모에 대한 수익체증이 있는 경우에 규모의 경제가 발생한다. 따라서 자연독점이 발생할 수 있다. ③2차 동차함수이므로 규모에 대한 수익체증이 나타난다. ④⑤1차 동차함수이므로 규모에 대한 수익 불변이 나타난다. **정답 : ①**

논점 10-4 콥-더글라스 생산함수

1

2013 공민노무사

생산함수가 $Q = 2K^{0.3}L^{0.7}$ 이고(Y 는 생산량, K 는 자본, L 은 노동임), 자본과 노동의 증가율이 각각 1%일 때 생산량증가율은?

- ① 0.3%
- ② 0.7%
- ③ 1%
- ④ 1.3%
- ⑤ 2%

Solution

1차 동차함수이므로 L 과 K 의 투입량이 1% 증가하면 생산량은 1% 증가한다. **정답 : ③**

2

2009 공민노무사

콥 - 더글라스(Cobb - Douglas), 생산함수 $Q = L^\alpha K^{1-\alpha}$ 에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?(단, Q 는 생산량, L 은 노동, K 는 자본, $0 < \alpha < 1$)

- ① 규모에 대해 수익불변이다.
- ② 노동의 한계생산이 체감한다.
- ③ 자본의 한계생산이 체감한다.
- ④ 노동의 평균생산이 체증한다.
- ⑤ 자본의 증가는 노동의 한계생산을 증가시킨다.

Solution

① 1차 동차함수이므로 규모에 대한 수익불변이다. ② $\alpha < 1$ 이므로 MP_L 은 체감한다. ③ $(1 - \alpha) < 1$ 이므로 MP_K 은 체감한다. ④ $AP_L = \frac{Q}{L} = L^{\alpha-1} K^{1-\alpha}$ 이므로 L 이 증가할 때, AP_L 은 작아진다. ⑤ $MP_L = \alpha L^{\alpha-1} K^{1-\alpha}$ 이므로 K 가 증가하면 MP_L 이 증가한다. **정답 : ④**

3

2016 7급
국가직 공무원

어느 기업의 생산함수는 $Q = 2LK$ 이다. 단위당 임금과 단위당 자본비용이 각각 2원 및 3원으로 주어져 있다. 이 기업의 총 사업자금이 60원으로 주어졌을 때, 노동의 최적 투입량은? (단, Q 는 생산량, L 은 노동투입량, K 는 자본투입량이며, 두 투입요소 모두 가변투입요소이다.)

- ① $L = 10$
- ② $L = 15$
- ③ $L = 20$
- ④ $L = 25$

Solution

비용제약식은 $60 = 2L + 3K$ 이다. 생산자균형조건은 $MRTS = \frac{w}{r}$ 이므로 $\frac{K}{L} = \frac{2}{3}$, $3K = 2L$ 이다. 양 식을 연립하면 $L = 15$, $K = 10$ 이 도출된다. **정답 : ②**

4

2015 공민노무사

콥 - 더글라스(Cobb - Douglas) 생산함수 $Q = AK^\alpha L^{1-\alpha}$ 에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
(단, K 는 자본, L 은 노동, Q 는 생산량, $0 < \alpha < 1$, A 는 상수, $A > 0$ 임)

- ① 규모에 대한 수익불변의 특성을 갖는다.
- ② 1차 동차성을 갖는다.
- ③ 자본의 평균생산은 체증한다.
- ④ 노동의 한계생산은 체감한다.
- ⑤ 생산요소 간 대체탄력성은 1로 일정하다.

Solution

1차 동차함수로서 규모에 대한 수익불변의 특성을 갖는다. 노동과 자본의 한계생산물은 체감하는 특성을 보이며, 대체탄력성은 1로 일정하다. **정답 : ③**

5

2011 갑정경가사

생산함수가 $Q = 5L^{0.4}K^{0.6}$ 일 때, 다음 설명 중 옳은 것은? (단, Q, L, K 는 각각 생산량, 노동 투입량, 자본 투입량, $Q > 0, L > 0, K > 0$)

- ① $L = K$ 일 경우 노동의 한계생산은 일정하다.
- ② 노동과 자본간의 대체탄력성은 L, K 값의 크기에 따라 변한다.
- ③ 등량곡선은 우하향하는 직선 모양을 갖는다.
- ④ 규모에 대한 수익이 체감한다.
- ⑤ 한계기술대체율은 L, K 값의 크기와 관계없이 항상 일정하다.

Solution

① $MP_L = 2(\frac{K}{L})^{0.6}$ 이므로 $L = K$ 이면 $MP_L = 2$ 이다. ② 콥 - 더글라스 생산함수이므로 대체탄력성은 1로 일정하다. ③ 원점에 대해 볼록한 형태를 가진다. ④ 1차 동차함수이므로 규모에 대한 수익은 불변이다. ⑤ 한계기술대체율은 $(\frac{K}{L})$ 에 따라 달라진다. **정답 : ①**

6

2013 공민노무사

노동(L)과 자본(K)을 생산요소로 투입하여 비용을 최소화하는 기업의 생산함수는 $Q = L^{0.5}K$ 이다(Q 는 생산량임). 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 규모에 대한 수익이 체증한다.
- ② 노동투입량이 증가할수록 한계생산은 감소한다.
- ③ 노동투입량이 증가할수록 자본의 한계생산은 증가한다.
- ④ 노동과 자본의 단위당 가격이 동일할 때 자본투입량은 노동투입량의 2배이다.
- ⑤ 자본투입량이 증가할수록 자본의 한계생산은 증가한다.

Solution

① 1.5차 동차함수이므로 규모에 대한 수익이 체증한다. ② $MP_L = \frac{K}{2\sqrt{L}}$ 이므로 L 이 증가할 때 MP_L 이 지속적으로 감소한다. ③ $MP_K = \sqrt{L}$ 이므로 L 이 증가하면 MP_K 도 지속적으로 커진다. ④ 두 생산요소의 가격이 동일하다면 생산자균형조건은 $\frac{K}{2\sqrt{L}} = \sqrt{L}$, $K = 2L$ 이 된다. ⑤ $MP_K = \sqrt{L}$ 이므로 자본의 한계생산은 자본투입량과는 무관하다.

정답 : ⑤

이윤극대화를 추구하는 어떤 기업의 생산함수가 $Y = AL^{\frac{1}{2}}K^{\frac{1}{2}}$ (단, $A > 0$, $K > 0$, $L > 0$)로 주어진다고 하자. 여기에서 Y = 생산량, L = 노동시간, K = 자본투입량이며, A 는 총요소생산성을 나타내는 상수이다. 이 생산함수와 부합하지 않는 것은? (단, 생산물시장과 생산요소시장은 완전경쟁적이라고 가정한다.)

- ① 총요소생산성이 커지면 노동시간 또는 자본투입량이 그대로 있더라도 생산량은 증가한다.
- ② 노동의 한계생산은 0보다 크나 노동시간이 증가할수록 노동의 한계생산은 점점 작아진다.
- ③ 자본의 한계생산은 0보다 크지만 자본에 대해서는 한계생산체감의 법칙이 적용되지 않는다.
- ④ 노동시간당 임금과 자본의 한 단위당 임대료가 동일하다면 노동시간과 자본투입량은 동일하게 해야 한다.
- ⑤ 노동시간과 자본투입량을 각각 두 배로 늘리면 생산량도 두 배로 증가한다.

Solution

① 기술이 진보하면 동일한 양의 노동과 자본을 투입해도 생산량은 증가한다. ② $\alpha = 0.5$ 이므로 노동의 한계생산물은 체감한다. ③ $\beta = 0.5$ 이므로 자본의 한계생산물도 체감한다. ④ $\alpha = \beta$ 이므로 임금(w)과 임대료(r)이 동일하다면 $L = K$ 가 성립한다. ⑤ 1차 동차함수이므로 성립한다. 정답 : ③

A기업의 생산함수는 $Q = \sqrt{KL}$, 자본(K)의 가격은 r , 노동(L)의 가격은 w 이다. 생산량이 Q_0 로 주어졌을 때, 비용이 극소화 되도록 자본과 노동의 투입량을 결정하고자 한다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, $Q_0 > 0$ 이다.)

- ① 생산함수는 자본과 노동에 대해 1차 동차함수이다.
- ② 최적 상태에서 노동 1단위당 자본 투입량은 $\frac{r}{w}$ 이다.
- ③ 최적 상태에서 요소간의 대체탄력성은 1이다.
- ④ 최적 상태에서 노동과 자본의 투입량은 w, r, Q_0 의 함수이다.
- ⑤ 최적 상태에서 총비용 중 노동비용이 차지하는 비중은 일정하다.

Solution

① 1차 동차의 콥 - 더글라스 생산함수이다. ② 최적상태에서는 $MRTS = \frac{w}{r}$ 인데, $MRTS = \frac{K}{L}$ 이므로 최적상태에서는 $\frac{K}{L} = \frac{w}{r}$ 가 성립한다. ③ 대체탄력성은 1이다. ④ 최적상태에서 $\frac{K}{L} = \frac{w}{r}$ 이므로 요소투입량은 각 요소의 가격과 기업의 목표생산량에 의해 결정된다. ⑤ 노동소득분배비율과 자본소득분배비율이 0.5로 일정하다. **정답 : ②**

이윤을 극대화하는 기업의 생산함수가 $Q = 2L^{0.5}K^{0.5}$ 이고 단위당 노동(L)비용은 2, 자본(K)비용은 1이다. 이 기업의 총비용이 100이고 제품의 시장가격이 10인 경우 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (단, 제품시장과 생산요소시장은 완전경쟁적이다.)

- ① 노동을 30단위 사용해야 한다.
- ② 한계기술대체율($MRTS_{LK}$)의 크기는 2이다.
- ③ 이윤이 극대화되는 산출량은 50단위가 넘는다.
- ④ 최대한 얻을 수 있는 이윤은 50을 넘는다.
- ⑤ 자본을 50단위 사용해야 한다.

Solution

$MRTS = \frac{K}{L}$ 이므로 생산자균형은 $\frac{K}{L} = \frac{2}{1} = 2, K = 2L$ 이다. 이를 비용제약식 $100 = 2L + K$ 에 대입하면 $(L, K) = (25, 50)$ 이 도출된다. 따라서 산출량은 $Q = 2\sqrt{25}\sqrt{50} = \text{약 } 70\text{개}$ 이다. 그러므로 판매수입은 약 700이고 총비용은 100이므로 이윤은 600정도 된다. **정답 : ①**

$Y = AK^{0.3}L^{0.7}$ 인 콥 - 더글라스(Cobb - Douglas) 생산함수에 대한 설명으로 옳은 것을
〈 보기 〉에서 모두 고르면?(Y = 생산량, K = 자본량, L = 노동량)

- ㄱ. 자본가에게는 전체 소득의 30%, 노동자에게는 전체 소득의 70%가 분배된다.
 ㄴ. 만약 이민으로 노동력만 10% 증가하였다면 총생산량과 자본의 임대가격은 상승하나 실질임금은 하락한다.
 ㄷ. 만약 노동력과 자본 모두가 10%씩 증가하였다면 총생산량, 자본의 임대가격, 실질임금 모두 10%씩 증가한다.
 ㄹ. A 는 기술수준을 나타내는 매개변수로 A 가 상승하면 총생산량은 증가하나 자본의 임대가격과 실질임금은 변화하지 않는다.

① ㄱ, ㄷ, ㄹ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄴ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 자본소득분배율은 0.3, 노동소득분배율은 0.7로 일정하다.(O)
 ㄴ. $MP_K = 0.3AK^{-0.7}L^{0.7}$ 이므로 L 이 10% 증가하면 MP_K 는 커진다.(이자율 상승) (O)
 ㄷ. $MP_L = 0.7AK^{0.3}L^{-0.3}$ 이므로 L 과 K 가 모두 10%씩 증가하는 경우, 총생산량은 10% 증가하나 이자율과 임금은 불변이다.(X)
 ㄹ. A 의 값이 커지면 총생산량, 이자율, 임금이 모두 커진다.(X) **정답 : ②**



3

2008 공민노무사

어떤 기업이 상품 1,000단위를 생산할 때, 총비용은 6백만 원이고 총가변비용은 4백만 원이며 한계비용은 4,000원이다. 이 기업의 평균고정비용은?

- ① 1,000원 ② 2,000원 ③ 3,000원
- ④ 4,000원 ⑤ 5,000원

Solution

총고정비용이 200만원이다. 총 1,000단위를 생산하므로 $AFC = 2,000$ 원이다. **정답 : ②**

4

2003 갑정평가사

어느 생산자는 매일 50단위의 물건을 만들기 위해 공장을 가동하고 있다. 평균가변비용은 10, 한계비용은 20, 그리고 평균비용은 15라고 한다. 이 공장의 총고정비용은?

- ① 250 ② 350 ③ 500
- ④ 750 ⑤ 1,000

Solution

$AC = 15$, $AVC = 10$ 이므로 $AFC = 5$ 임을 알 수 있다. 하루 생산량이 50단위이므로 총고정비용(TFC)는 250이 된다.

정답 : ①

5

2011 공민노무사

A기업의 단기 생산비용에 대한 정보는 다음 표와 같다. 괄호 안의 값의 크기를 옳게 비교한 것은? (단, Q 는 생산량, TC 는 총비용, MC 는 한계비용, AC 는 평균비용, AVC 는 평균가변비용, AFC 는 평균고정비용, FC 는 고정비용)

Q	TC	MC	AC	AVC	AFC	FC
3	60	-		($\neg$)	10	30
4		(L)	18			30
5		($\sqsubset$)		11		30

- ① $\neg < L < \sqsubset$ ② $L < \neg < \sqsubset$ ③ $\neg < \sqsubset < L$
- ④ $\sqsubset < L < \neg$ ⑤ $\sqsubset < \neg < L$

A기업의 총비용함수는 $TC = 50 + 10Q$ 이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, TC 는 총비용이고, Q 는 생산량이다.)

- ① 생산량이 5일 때 평균고정비용은 10이다.
- ② 생산량이 5일 때 평균가변비용은 10이다.
- ③ 생산량이 5일 때 한계비용은 10이다.
- ④ 생산량이 증가할수록 한계비용이 상승한다.
- ⑤ 생산량이 증가할수록 평균총비용이 하락한다.

Solution

$TC = TFC(50) + TVC(10Q)$ 이다. 또한 $AC = AFC(\frac{50}{Q}) + AVC(10)$ 이다. $MC = 10$ ①생산량이 5일 때 AFC 는 10이다. ②생산량과 관계없이 AVC 는 항상 10이다. ③④생산량과 관계없이 한계비용은 항상 10이다. ⑤생산량이 증가할수록 평균비용은 하락한다. 정답 : ④

비용에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 매물비용은 경제적 의사결정을 하는 데 있어서 고려되어서는 안 된다.
- ② 공장부지나 재판매가 가능한 생산시설을 구입하는 데 지출된 비용은 고정비용이자 매물 비용이다.
- ③ 평균비용곡선이 U자 형태로 되어있을 때, 한계비용곡선은 평균비용곡선의 최저점을 통과할 수 없다.
- ④ 수입보다 비용이 커서 손실이 발생한 기업은 조업을 중단하여야 한다.

Solution

①매물비용은 합리적 의사결정에서 고려하지 않는다. ②재판매가 가능한 지출은 매물비용이 아니다. ④가격이 평균가변비용을 상회하는 경우 고정비용의 일부를 회수할 수 있으므로 조업을 해야 한다. 정답 : ①

비용에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 조업을 중단하더라도 남아 있는 계약 기간 동안 지불해야 하는 임대료는 고정비용이지만 매물비용은 아니다.
- ② 평균총비용곡선이 U자 모양일 때, 한계비용은 평균총비용의 최저점을 통과하지 않는다.
- ③ 한계수확체감 현상이 발생하고 있는 경우, 생산량이 증가함에 따라 한계비용은 감소한다.
- ④ 가변비용과 고정비용이 발생하고 있고 평균총비용곡선과 평균가변비용곡선이 모두 U자 모양일 때, 평균가변비용의 최저점은 평균총비용의 최저점보다 더 낮은 생산량 수준에서 발생한다.

Solution

①회수불가능하므로 매물비용이다. ②통과한다. ③수확체감의 법칙이 성립할 때 한계비용은 증가한다. ④AVC곡선의 최저점은 AC곡선의 최저점보다 왼쪽에(낮은 생산량 수준) 위치한다. 정답 : ④

기업의 생산비용에 관련된 설명으로 옳은 것은?

- ① 고정비용은 생산비용에 포함되지 않는다.
- ② 한계비용은 생산요소 투입을 한 단위 증가시키기 위해 추가로 지출되어야 하는 비용을 말한다.
- ③ 평균비용은 자본투입 단위당 생산비용을 말한다.
- ④ 완전경쟁기업은 단기에 가격이 평균가변비용보다 낮다면 조업을 중단한다.
- ⑤ 단기총비용곡선과 장기총비용곡선은 모두 자본비용을 포함하므로 서로 일치한다.

Solution

- ①고정비용도 생산비용에 포함된다. ②한계비용은 생산물을 1단위 더 생산하는데 발생하는 추가비용을 말한다.
 ③평균비용은 재화 1단위당 생산비용을 의미한다. ④가격이 AVC 의 최소점보다 낮으면 조업을 중단해야 한다.
 ⑤장기에는 자본이 가변요소가 되므로 장기총비용곡선은 단기총비용곡선의 포락선이 된다. **정답 : ④**

논점 11-2 비용곡선 간의 관계

1

2013 9급 국가직

㉠ ~ ㉣에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

단기에 기업의 평균총비용곡선은 생산량 증가에 따라 평균총비용이 처음에는 하락하다가 나중에 상승하는 U자의 형태를 갖는다. 평균총비용이 처음에 하락하는 이유는 생산량이 증가함에 따라 (㉠) 이 하락하기 때문이다. 평균총비용이 나중에 상승하는 이유는 (㉡)의 법칙에 따라 (㉢)이 증가하기 때문이다.

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|--------|---------|--------|
| ① | 평균고정비용 | 한계생산 체감 | 평균가변비용 |
| ② | 평균고정비용 | 규모수익 체감 | 평균가변비용 |
| ③ | 평균가변비용 | 한계생산 체감 | 평균고정비용 |
| ④ | 평균가변비용 | 규모수익 체감 | 평균고정비용 |

Solution

생산 초기에는 평균고정비용의 감소폭이 크다. 그러나 생산량이 증가함에 따라 수확체감의 법칙이 작용하여 평균가변비용의 증가폭이 더 커진다. **정답 : ①**

2

2008 공민노무사

다음 중 올바른 주장을 모두 고르면?

- ㄱ. 평균비용이 하락할 때, 한계비용은 평균비용보다 작다.
- ㄴ. 한계비용곡선은 U자형 평균비용곡선의 최하점을 지나간다.
- ㄷ. 가격이 평균가변비용보다 작다면 조업을 중단해야 한다.
- ㄹ. 판매수입이 총가변비용보다 작다면 조업을 중단해야 한다.

- | | | |
|-----------|--------------|-----------|
| ① ㄱ, ㄷ | ② ㄴ, ㄹ | ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ |
| ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ | ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ | |

Solution

- ㄱ. AC가 하락할 때 반드시 $MC < AC$ 이다.(O)
- ㄴ. MC곡선은 AC곡선의 최하점을 통과한다.(O)
- ㄷ. ㄹ $P < AVC$ 이면 조업을 중단해야 한다.(O) **정답 : ⑤**

2003 공민노무사

- ① 한계비용이 평균비용을 초과할 때는 평균비용이 상승하고 있을 수도 있고, 하락하고 있을 수도 있다.
- ② 한계비용이 증가하고 있다면 평균비용은 상승하고 있어야 한다.
- ③ 한계비용이 평균비용보다 작다면 평균비용은 하락하고 있어야 한다.
- ④ 평균비용이 하락하고 있다면 한계비용도 하락하고 있어야 한다.
- ⑤ 한계비용은 평균비용보다 낮은 수준으로 떨어질 수 없다.

한계비용이 평균비용보다 높으면 평균비용은 상승하고, 한계비용이 평균비용보다 낮으면 평균비용은 하락한다. 이때 한계비용이나 평균비용의 기울기는 문제되지 않는다. **정답 : ③**

2010 7급
국가직 공무원

- ① 평균비용이 증가할 때 한계비용은 평균비용보다 작다.
- ② 단기에 기업의 총비용은 총고정비용과 총가변비용으로 구분된다.
- ③ 낮은 생산수준에서 평균비용의 감소추세는 주로 급격한 평균고정비용의 감소에 기인한다.
- ④ 완전경쟁기업의 경우, 단기에 평균가변비용이 최저가 되는 생산량이 생산중단점이 된다.

① AC 이 증가할 때 반드시 MC 는 AC 보다 크다. ③ 생산초기에 평균고정비용이 급속히 감소한다. ④ AVC 의 최저점이 기업의 생산중단점이다. 정답 : ①

2017 공민노무사

7. 평균비용곡선은 평균가변비용곡선의 위에 위치한다.
 나. 평균비용곡선이 상승할 때 한계비용곡선은 평균비용곡선 아래에 있다.
 다. 평균고정비용곡선은 우하향한다.
 르. 총가변비용곡선의 기울기와 총비용곡선의 기울기는 다르다.
 미. 평균비용은 평균고정비용에 평균가변비용을 더한 값이다.

11. 비용이론 121

Solution

- ㄱ. AC 곡선은 AVC 곡선 위에 위치한다.(O)
- ㄴ. AC 곡선이 상승할 때 MC 곡선은 AC 곡선 위에 위치한다.(X)
- ㄷ. AFC 곡선은 항상 우하향한다.(O)
- ㄹ. TVC 곡선과 TC 곡선의 기울기는 일치한다.(X)
- ㅁ. $AC = AVC + AFC$ (O) **정답 : ②**

6

2011 감점평가사

가변생산요소가 하나인 기업의 단기비용곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 평균총비용곡선은 U자 모양, 고정비용 존재, 생산요소가격은 불변)

- ① 생산량이 증가함에 따라 한계비용이 증가할 때 한계생산물이 체감한다.
- ② 평균가변비용곡선의 최저점은 평균총비용곡선의 최저점보다 좌측에 위치한다.
- ③ 한계비용이 평균총비용보다 작을 때 평균총비용이 상승한다.
- ④ 한계비용곡선은 평균총비용곡선의 최저점을 통과한다.
- ⑤ 생산량이 증가함에 따라 평균고정비용이 감소한다.

Solution

- ①수확체감의 법칙이 성립할 때 한계비용은 커진다. ② AVC 곡선의 최저점은 AC 곡선의 최저점의 좌측에 위치한다.
- ③ $MC < AC$ 이면 AC 는 감소한다. ④ MC 곡선은 AVC 곡선과 AC 곡선의 최저점을 통과한다. ⑤생산량이 증가함에 따라 평균고정비용은 점차 감소한다. **정답 : ③**

7

2012 감점평가사

고정비용이 존재하고 노동만이 가변요소인 기업의 단기비용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단기평균고정비용 곡선은 언제나 우하향한다.
- ② 단기총평균비용은 단기평균가변비용과 단기평균고정비용의 합이다.
- ③ 노동의 한계생산이 체감하면 단기한계비용 곡선은 우상향한다.
- ④ 노동의 한계생산이 불변이면 단기총평균비용 곡선은 수평이다.
- ⑤ 단기한계비용이 단기총평균비용보다 큰 경우 단기총평균비용은 증가한다.

Solution

- ① AFC 곡선은 언제나 우하향한다. ③ $MC = \frac{w}{MP_L}$ 이기 때문에 MP_L 이 체감하면 MC 는 커진다. ④ MP_L 이 불변이면 MC 나 AVC 는 불변이 되나, AFC 는 우하향하기 때문에 AC 는 우하향하게 된다. ⑤ $MC > AC$ 이면 AC 가 증가한다.
- 정답 : ④**

8

2016 갑정렬가사

甲기업의 단기 총비용함수가 $C = 25 + 5Q$ 일 때, 甲기업의 단기 비용에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, Q 는 양(+)의 생산량이다.)

- ① 모든 생산량 수준에서 평균 가변비용과 한계비용은 같다.
- ② 모든 생산량 수준에서 평균 고정비용은 일정하다.
- ③ 생산량이 증가함에 따라 한계비용은 증가한다.
- ④ 평균비용 곡선은 U자 형태이다.
- ⑤ 생산량이 일정 수준 이상에서 한계비용이 평균비용을 초과한다.

Solution

$AFC = \frac{25}{Q}$, $AVC = 5$, $MC = 5$ ① $AVC = MC = 5$ 이다. ② AFC 는 Q 가 증가함에 따라 지속적으로 감소한다.
 ③ $MC = 5$ 로 일정하다. ④ AVC 는 일정하나 AFC 가 우하향하므로 양자의 합은 우하향하는 형태이다. ⑤ AC 가 우하향하는 형태이므로 MC 는 항상 AC 하방에 위치한다. 정답 : ①

9

2015 공민노무사

완전경쟁기업의 단기 총비용함수가 $C = 100 + Q^2$ 일 경우, 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (단, C 는 비용, Q 는 생산량임)

- ① 이 기업의 고정비용은 100이다.
- ② 이 기업의 가변비용은 Q^2 이다.
- ③ 이 기업의 평균가변비용은 Q 이다.
- ④ 이 기업의 평균비용은 $100 + Q$ 이다.
- ⑤ 이 기업의 한계비용은 $2Q$ 이다.

Solution

$TFC = 100$, $TVC = Q^2$, $AFC = \frac{100}{Q}$, $AVC = Q$, $AC = \frac{100}{Q} + Q$, $MC = 2Q$ 정답 : ④

10

2015 갑정렬가사

甲기업의 단기 총비용함수가 $C = 100 + 10Q$ 일 때, 甲기업의 비용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, Q 는 양(+)의 생산량이다.)

- ① 고정비용은 100이다.
- ② 모든 생산량 수준에서 한계비용은 10이다.
- ③ 생산량이 증가함에 따라 총비용은 증가한다.
- ④ 생산량이 증가함에 따라 평균비용은 감소한다.
- ⑤ 모든 생산량 수준에서 한계비용은 평균비용보다 크다.

Solution

$TFC = 100$, $MC = 10$, $AC = \frac{100}{Q} + 10$ ⑤ 모든 생산량 수준에서 $AC > MC$ 이다. 정답 : ⑤

11

2013 감정평가사

평균총비용곡선이 U자형인 A기업의 단기 비용곡선에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 생산요소가격은 불변이며, 고정생산요소가 존재한다.)

- ① 한계비용이 평균총비용보다 클 때, 생산량이 증가함에 따라 평균총비용은 증가한다.
- ② 한계비용이 평균총비용보다 클 때, 생산량이 증가함에 따라 평균고정비용은 증가한다.
- ③ 평균총비용곡선과 평균가변비용곡선은 동일한 생산량 수준에서 최저점에 도달한다.
- ④ 어떤 생산량의 한계비용은 원점에서 그 생산량에 해당하는 가변비용곡선상의 점을 이은 직선의 기울기이다.
- ⑤ 어떤 생산량의 평균총비용은 그 생산량에 해당하는 총비용곡선상의 점에서 그은 접선의 기울기이다.

Solution

① $MC > AC$ 이면 AC 는 상승한다. ② AFC 는 항상 감소한다. ③ AC 곡선의 최저점은 AVC 곡선의 최저점보다 오른쪽에 있다. ④ 한계비용은 총비용곡선이나 총가변비용곡선의 접선의 기울기이다. ⑤ 평균비용은 총비용곡선상의 점과 원점을 연결한 직선의 기울기이다. **정답 : ①**

12

2016 7급
국가직 공무원

U자 형태의 평균비용곡선과 한계비용곡선 간의 관계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한계비용이 평균비용보다 낮을 때에는 평균비용곡선이 음의 기울기를 갖게 된다.
- ② 평균비용곡선과 한계비용곡선이 서로 교차하는 점에서 평균비용이 최소가 된다.
- ③ 한계비용이 최소가 되는 점에서 평균비용곡선은 한계비용곡선을 아래에서 위로 교차하며 지나간다.
- ④ 평균비용이 최소가 되는 점보다 생산량을 증가시키는 경우에는 한계비용이 평균비용보다 높다.

Solution

③ 한계비용은 평균비용의 최저점을 통과하여 우상향한다. **정답 : ③**

13

2014 감정평가사

재화 및 생산요소의 가격이 일정할 때 콥 - 더글라스 생산 함수 $Q = L^{0.5} K^{0.5}$ 을 가진 기업의 특징이 아닌 것은?(단, L 은 노동이고 K 는 자본이며 단기에 고정생산요소이다.)

- ① 단기평균총비용이 체증한다.
- ② 단기한계비용이 체증한다.
- ③ 단기평균가변비용이 체증한다.
- ④ 장기한계비용이 일정하다.
- ⑤ 장기평균비용이 일정하다.

Solution

주어진 생산함수의 한계생산물과 평균생산물을 구하면 아래와 같다.

$$MP_L = \frac{dQ}{dL} = 0.5 \left(\frac{K}{L}\right)^{0.5}, \quad AP_L = \frac{Q}{L} = \left(\frac{K}{L}\right)^{0.5}$$

따라서 노동투입량(L)이 증가하면 한계생산물과 평균생산물이 모두 체감하는 것을 알 수 있다.

② $MC = \frac{w}{MP_L}$ 의 관계가 성립하므로 MP_L 이 체감할 때, MC 는 체증한다.

③ $AVC = \frac{w}{AP_L}$ 의 관계가 성립하므로 AP_L 이 체감할 때 AVC 가 체증한다.

④⑤ 1차 동차함수이므로 생산함수가 규모에 대한 수익불변인 경우 LAC 와 LMC 는 모두 수평선으로 나타난다.

① $AC = AFC + AVC$ 이다. AVC 가 체증하나 생산초기에는 AFC 의 감소폭이 더 커서 AC 는 우하향하고, 생산량이 일정수준을 넘으면 AFC 의 감소폭보다 AVC 의 증가폭이 더 커져 AC 가 우상향하게 된다. 따라서 AC 곡선은 U자 모양으로 나타난다. **정답 : ①**

총비용함수가 $TC = 100 + 20Q$ 이다. 이때, TC 는 총비용이고 Q 는 생산량이다. 다음 중 옳은 것을 모두 고르면?

- 가. 생산량이 1일 때, 총고정비용은 120이다.
 나. 생산량이 2일 때, 총가변비용은 40이다.
 다. 생산량이 3일 때, 평균가변비용은 20이다.
 라. 생산량이 4일 때, 한계비용은 20이다.

① 가

② 나, 다

③ 나, 라

④ 나, 다, 라

Solution

가. 총고정비용은 생산량과 무관하게 100이다. (X)

나. $Q = 2$ 일 때 $TVC = 20Q = 40$ (O)

다와 라. 평균가변비용과 한계비용은 생산량과 무관하게 20이다. (O) **정답 : ④**

15

2012 감점평가사

기업 A의 생산함수는 $Q = LK$ 이다. 노동과 자본의 가격이 각각 1원일 때, 다음 설명으로 옳지 않은 것은? (단, Q 는 생산량, L 은 노동, K 는 자본이다.)

- ① 규모에 대한 수익이 체증한다.
- ② 노동의 한계생산은 체감한다.
- ③ 자본의 양이 단기적으로 1로 고정되어 있는 경우 100개를 생산하는데 드는 총비용은 101원이다.
- ④ 자본의 양이 단기적으로 1로 고정되어 있는 경우 단기총평균비용은 생산량이 늘어나면 하락한다.
- ⑤ 자본의 양이 단기적으로 1로 고정되어 있는 경우 한계비용은 불변이다.

Solution

① 2차 동차함수이므로 규모에 대한 수익이 체증한다. ② $MP_L = K$ 이므로 노동의 한계생산은 일정하다는 것을 알 수 있다.
 ③ $K = 1$ 이면 생산함수는 $Q = L$ 이 된다. 따라서 $Q = 100$ 개 생산을 위해서는 $L = 100$ 단위 투입해야 한다.
 $TC = wL + rK = L + 1 = Q + 1$ 이므로 $TC = 101$ 이 된다. ④ $AC = 1 + \frac{1}{Q}$ 이므로 Q 가 증가하면 AC 는 체감한다. ⑤ $MC = 1$ 이므로 일정하다. **정답 : ②**

16

2010 감점평가사

기업의 생산함수는 $Y = L - 100$ 이고, 노동 1단위당 임금은 1이다. 다음 설명 중 옳은 것은? (단, L 은 노동, Y 는 생산량, $Y > 0$ 이다)

- ① 노동의 한계생산이 체감한다.
- ② 노동의 평균생산은 일정하다.
- ③ 생산량이 늘어남에 따라 평균비용은 처음에는 감소하나 생산량이 일정 수준을 넘어서면 점차 증가한다.
- ④ 생산량이 일정수준을 넘어서면 한계비용이 평균비용보다 커진다.
- ⑤ 규모의 경제가 나타난다.

Solution

① $MP_L = 1$ 로 일정하다. ② $AP_L = \frac{TP}{L} = 1 - \frac{100}{L}$ 이므로 L 이 증가할 때 AP_L 은 증가한다.
 ③ ⑤ $AVC = \frac{w}{AP_L} = \frac{1}{1 - \frac{100}{L}}$ 이 되므로 AVC 곡선은 우하향하는 형태이고 따라서 AC 곡선도 우하향하는 형태이다.

그러므로 규모의 경제가 나타나게 된다. ④ AC 곡선이 우하향하는 형태이기 때문에 MC 곡선은 AC 곡선 하방에 위치하게 된다. **정답 : ⑤**

17

2004 공민노무사

다음 비용함수에 관한 설명 중 맞는 것은?

- ① 규모에 대해 수익불변인 생산함수를 지닌 경우, 평균비용곡선과 한계비용곡선은 동일한 수평선이다.
- ② 평균비용이 우하향하는 경우에는 한계비용도 우하향한다.
- ③ 한계생산이 체감하면 규모에 대한 수익체감의 성질을 지닌다.
- ④ 한계비용곡선은 평균비용곡선의 최고점에서 만난다.
- ⑤ 평균비용이 감소하는 경우 규모의 불경제가 존재한다.

Solution

① 생산함수가 규모에 대해 수익불변인 경우 LAC 와 LMC 는 수평선으로 양자가 일치한다. 생산요소의 가격이 불변이라는 암묵적 가정을 전제한 것으로 보면 맞는 표현이다. ② AC 가 우하향하는 구간에서 MC 는 AC 하방에 위치하나 반드시 우하향하는 것은 아니다. ③ 한계생산물이 체감(수확체감의 법칙)과 모든 종류의 규모에 대한 수익은 대응가능하다. ④ MC 곡선은 AC 곡선의 최저점을 통과한다. ⑤ AC 곡선이 감소하는 경우 규모의 경제가 발생한다. **정답 : ①**

18

2017 7급
국가직 공무원

A기업의 장기 총비용곡선은 $TC(Q) = 40Q - 10Q^2 + Q^3$ 이다. 규모의 경제와 규모의 비경제가 구분되는 생산규모는?

- ① $Q = 5$
- ② $Q = \frac{20}{3}$
- ③ $Q = 10$
- ④ $Q = \frac{40}{3}$

Solution

AC 가 우하향하는 구간이 규모의 경제, 우상향하는 구간이 규모의 비경제구간이므로 AC 곡선의 최저점을 도출해야 한다. $AC = 40 - 10Q + Q^2$ 이므로 이를 미분한 값이 0이 되도록 하면 $-10 + 2Q = 0$, $Q = 5$ 이다. **정답 : ①**

19

2015 7급
국가직 공무원

생산비용에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 총비용함수가 $TC = 100 + \sqrt{Q}$ 인 경우 규모의 경제가 존재한다. (단, Q 는 생산량이다)
- ㄴ. 한 기업이 두 재화 X, Y 를 생산할 경우의 비용이 $C(X, Y) = 10 + 2X + 3Y - XY$ 이고, 두 기업이 X, Y 를 독립적으로 하나씩 생산할 경우의 비용이 각각 $C(X) = 5 + 2X$, $C(Y) = 5 + 3Y$ 인 경우 범위의 경제가 존재한다.
- ㄷ. 매몰비용과 관련된 기회비용은 0이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. $AC = \frac{100}{Q} + \frac{\sqrt{Q}}{Q}$ 이므로 Q 가 증가할 때 AC 가 하락하여 규모의 경제가 존재한다. (O)
- ㄴ. $C(X) + C(Y) > C(X + Y)$ 이므로 범위의 경제가 존재한다. (O)
- ㄷ. 매몰비용은 이미 지출되어 회수할 수 없는 비용이므로 기회비용이 0이다. (O) **정답 : ④**

제12장 완전경쟁시장

연습문제

Micro Economics

논점 12-1 이윤극대화 조건

1

2011 7급
국가직 공무원

기업의 이윤극대화 조건을 가장 적절하게 표현한 것은?

- ① $MR = MC, TR > TC$ ② $MR = MC, TR < TC$
③ $MR > MC, TR > TC$ ④ $MR > MC, TR < TC$

Solution

이윤극대화 조건은 $MR = MC$ 이다. 이 때 양(+)의 이윤이 실현되어야 하므로 $TR > TC$ 이어야 한다. 정답 : ①

2

2013 7급
지방직 공무원

기업의 이윤극대화에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 한계수입(MR)이 한계비용(MC)과 같을 때 이윤극대화의 1차 조건이 달성된다.
ㄴ. 한계비용(MC)곡선이 한계수입(MR)곡선을 아래에서 위로 교차하는 영역에서 이윤극대화의 2차 조건이 달성된다.
ㄷ. 평균비용(AC)곡선과 평균수입(AR)곡선이 교차할 때의 생산수준에서 이윤극대화가 달성된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

이윤극대화 1차 조건은 $MR = MC$ 이다. 이윤극대화 2차 조건은 MR 기울기 $< MC$ 기울기인데 이것은 MC 곡선이 MR 곡선을 아래에서 위로 교차해야 함을 의미한다. AC 곡선과 AR 곡선과의 관계는 이윤극대화와 아무런 관련이 없다. 정답 : ①

3

2003 감점평가사

다음의 표를 사용하여 질문에 답하여라.

생산 (개)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
총비용 (원)	10	25	36	44	51	59	69	81	95	111	129

완전경쟁기업이 단기에 생산을 하고 있고, 시장가격은 개당 12원이라고 하자. 이 기업의 생산량은?

- ① 4개 ② 7개 ③ 10개 ④ 5개 ⑤ 2개

Solution

완전경쟁시장의 기업은 이윤극대화를 위하여 $P = MC$ 에서 생산한다. 상기 표에서 생산량이 7일 때, 한계비용이 12가 되므로 $P = MC$ 가 성립한다. 정답 : ②

4

2009 감점평가사

완전경쟁시장에서 개별기업의 단기총비용함수는 $TC = 4Q^2 + 160$ 이고, 생산재화의 가격이 32이다. 개별기업의 단기이윤을 극대화하는 생산량은? (단, TC 는 단기총비용이고, Q 는 생산량이다.)

- ① 0 ② 2 ③ 4
④ 6 ⑤ 8

Solution

완전경쟁시장에서는 $P = MC$ 에서 이윤극대화가 달성되므로 TC 를 미분하여 MC 를 구하면 $MC = 8Q$ 이다. 따라서 이윤극대화 생산량은 $32 = 8Q$, $Q = 4$ 이다. 정답 : ③

5

2010 감점평가사

완전경쟁시장에서 이윤극대화를 추구하는 A기업의 총비용함수는 $TC = Q^2 + 3Q + 10$ 이며, 재화의 가격이 13이다. 이때 A기업의 생산자잉여는? (단, TC 는 총비용이고, Q 는 생산량이다.)

- ① 15 ② 20 ③ 25
④ 30 ⑤ 35

Solution

$MC = 2Q + 3$ 이고 $P = MC$ 에서 이윤극대화가 달성되므로 $13 = 2Q + 3$, $Q = 5$ 이다. 따라서 생산자잉여는 $0.5 \times 10 \times 5 = 25$ 이다. 정답 : ③

6

2014 7급
서울시 공무원

완전 경쟁 시장에서 조업하는 어떤 기업이 직면하고 있는 시장가격은 9이고, 이 기업의 평균비용곡선은 $AC(Q) = \frac{7}{Q} + 1 + Q (Q > 0)$ 으로 주어져 있다. 이윤을 극대화하는 이 기업의 산출량 Q 는?

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

Solution

$TC = AC \times Q = 7 + Q + Q^2$ 이다. $MC = 1 + 2Q$ 이므로 $P = MC$ 로 두면 Q 는 4가 도출된다. 정답 : ①

7

2013 감정평가사

완전경쟁시장 A 의 수요함수가 $Q_D = 30 - 3P$ 이다. 이 시장에 존재하는 모든 기업의 한계비용이 4로 동일할 때 시장의 균형가격(P^*)과 균형거래량(Q^*)은? (단, Q_D 는 수요량, P 는 가격이며, 모든 기업은 이윤을 극대화를 추구한다.)

- ① $P^* = 3, Q^* = 10$ ② $P^* = 3, Q^* = 21$ ③ $P^* = 4, Q^* = 18$
④ $P^* = 4, Q^* = 22$ ⑤ $P^* = 6, Q^* = 12$

Solution

$MC = 4$ 이므로 각 기업은 이윤극대화를 위해서 $P = MC$ 인 점에서 생산한다. 따라서 시장가격이 4이므로 그 가격에서 시장수요량은 18이 된다. 정답 : ③

8

2009 7급
국가직 공무원

비용불변 완전경쟁산업인 X 재 산업내에는 모든 면에서 동일한 N 개의 기업이 생산 활동을 하고 있다. X 재의 시장수요함수는 $D(X) = 200 - 4P + M$ 으로 주어져 있고, M 은 소비자들의 소득이다. 40개의 기업이 참여하고 있는 이 산업의 장기균형에서 개별기업이 직면하는 시장가격은 $P = 5$ 이고, 개별기업의 산출량은 $Q = 5$ 이다. 만약 소비자들의 소득이 M 에서 $M + 40$ 으로 증가하여 현재 기업과 동일한 기업들이 이 산업에 진입하는 경우, 새로 진입하는 기업의 수는?

- ① 4 ② 8 ③ 2 ④ 0

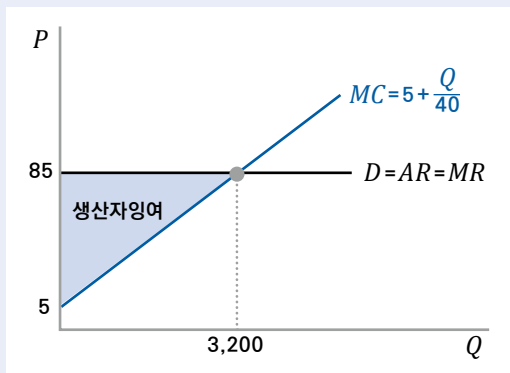
Solution

40개의 기업이 각각 5개씩 생산하고 있으므로 총 200개가 생산되고 있다. $Q = 200, P = 5$ 를 시장수요함수에 대입하면 $M = 20$ 이 된다. 이제 M 이 40이 증가하여 60이 되면 새로운 시장수요함수는 $D(X) = 260 - 4P$ 이 되고 여기에 $P = 5$ 를 대입하면 $Q = 240$ 이 된다. 즉 소득증가로 수요량이 40개 만큼 증가하는데 각 기업은 5개씩 생산하고 있으므로 총 8개의 기업이 신규로 진입하게 된다. 정답 : ②

어느 재화의 시장에서 가격수용자인 기업의 비용함수는 $C(Q) = 5Q + \frac{Q^2}{80}$ 이며, 이 재화의 판매가격은 85원이다. 이 기업이 이윤극대화를 할 때, 생산량과 생산자잉여의 크기는? (단, Q 는 생산량이며, 회수가능한 고정비용은 없다고 가정한다)

	생산량	생산자잉여
①	3,000	128,000
②	3,000	136,000
③	3,200	128,000
④	3,200	136,000

Solution



기업의 이윤극대화 조건은 $MR = MC$ 이다.

$MC = 5 + \frac{1}{40}Q$ 이고 기업이 가격수용자인

완전경쟁시장에서는 $P = AR = MR$ 이

성립하므로 $MR = 85$ 이다. 양 식을 연립하면

이윤극대화 생산량은 3,200단위로 도출된다.

따라서 생산자잉여는 $0.5 \times 3,200 \times 80$

$= 128,000$ 이다. **정답 : ③**

단기의 완전경쟁기업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일정한 생산량 수준을 넘어서서 공급하는 경우에 총수입은 오히려 감소한다.
- ② 완전경쟁기업의 경우에 평균수입과 한계수입은 동일한 선으로 나타난다.
- ③ 완전경쟁기업이 받아들이는 가격은 시장 수요와 공급의 균형가격이다.
- ④ 완전경쟁기업이 직면하는 수요곡선은 수평선이다.

Solution

① 완전경쟁기업은 시장가격을 수용하기 때문에 공급량이 증가하는 경우 판매수입은 증가하나 이윤은 오히려 감소할 수 있다. **정답 : ①**

논점 12-2 단기균형

2003 감정평가사

단기에 있어서 기업의 공급 곡선에 관하여 서술한 것 중 맞는 것은?

- ① 기업의 한계비용(MC , *Marginal Cost*) 곡선 전부가 공급 곡선이 된다.
- ② 기업의 한계비용(MC , *Marginal Cost*) 곡선 중 평균가변비용(AVC , *Average Variable Cost*)곡선 위에 위치한 부분만 공급 곡선이 된다.
- ③ 기업의 한계비용(MC , *Marginal Cost*) 곡선 중 평균고정비용(AFC , *Average Fixed Cost*)선 위에 위치한 부분만 공급 곡선이 된다.
- ④ 기업의 한계비용(MC , *Marginal Cost*) 곡선 중 평균비용(AC , *Average Cost*) 곡선 위에 위치한 부분만 공급 곡선이 된다.
- ⑤ 기업의 평균비용(AC , *Average Cost*) 곡선 전부가 공급 곡선이 된다.

Solution

단기에 개별기업의 공급곡선은 AVC 곡선의 최저점을 상회하는 MC 곡선이 된다. 정답 : ②

2017 감정평가사

다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

7. 기펜재의 경우 수요법칙이 성립하지 않는다.
- ㄴ. 초과이윤이 0이면 정상이윤도 0이라는 것을 의미한다.
- ㄷ. 완전경쟁시장에서 기업의 단기공급곡선은 한계비용곡선에서 도출된다.
- ㄹ. 독점기업의 단기공급곡선은 평균비용곡선에서 도출된다.

- ① $\neg, \perp$ ② $\neg, \sqsubset$ ③ $\neg, \supset$
④ $\perp, \sqsubset$ ⑤ $\perp, \supset$

Solution

- ㄱ. 기펜재는 수요곡선이 우상향하므로 수요의 법칙이 적용되지 않는다.(O)
 ㄴ. 초과이익이 0이면 정상이익만 얻는다는 의미이다.(X)
 ㄷ. AVC 곡선의 최저점을 상회하는 MC 곡선이 공급곡선이 된다.(O)
 ㄹ. 독점기업은 공급곡선이 존재하지 않는다.(X) **정답 : ㉡**

3

2017 감정평가사

완전경쟁시장에서 개별 기업의 단기 총비용곡선이 $STC = a + \frac{q^2}{100}$ 일 때, 단기 공급곡선 q_s 는?
(단, a 는 고정자본비용, q 는 수량, p 는 가격이다.)

- ① $q_s = 50p$ ② $q_s = 60p$ ③ $q_s = 200p$
④ $q_s = 300p$ ⑤ $q_s = 400p$

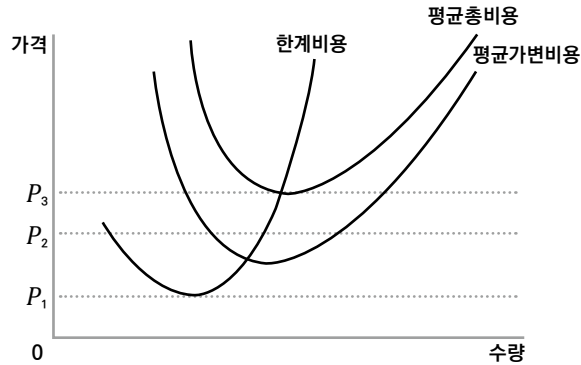
Solution

총비용함수(TC)를 미분하면 한계비용(MC)이 된다. $MC = \frac{1}{50}q$ 이므로 단기공급곡선은 $q_s = 50p$ 가 된다.
정답 : ①

4

2006 감정평가사

아래 그림은 어떤 기업의 단기비용곡선을 나타낸다. 다음 중 맞는 것들로 이루어진 것은?



- ㄱ. P_1 의 가격에서는 한계비용의 최저점에서 생산한다.
ㄴ. 단기적으로 P_2 의 가격에서는 이 기업은 생산을 중단한다.
ㄷ. 다른 기업들의 비용곡선이 이 기업과 같다면 장기균형가격은 P_3 이다.
ㄹ. 장기적으로 P_2 의 가격이 지속되면 이 기업은 퇴출한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. P_1 의 가격은 AVC 곡선의 최저점보다 낮으므로 조업을 하지 않는다.(X)
ㄴ. $AVC < P_2 < AC$ 이므로 손실을 보고 있지만 고정비용 중 일부를 회수하기 때문에 단기에 조업을 계속한다.(X)
ㄷ. 장기에는 LAC 곡선의 최저점에서 생산한다.(O)
ㄹ. P_2 에서는 손실이 발생하므로 장기에는 퇴출된다. (O) 정답 : ⑤

5

2015 공민노무사

완전경쟁기업의 단기 조업중단 결정에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가격이 평균가변비용보다 높으면 손실을 보더라도 조업을 계속하는 것이 합리적 선택이다.
- ② 가격이 평균고정비용보다 높으면 손실을 보더라도 조업을 계속해야 한다.
- ③ 가격이 평균비용보다 낮으면 조업을 중단해야 한다.
- ④ 가격이 한계비용보다 낮으면 조업을 계속해야 한다.
- ⑤ 평균비용과 한계비용이 같으면 반드시 조업을 계속해야 한다.

Solution

① $AVC < P < AC$ 이면 손실을 보더라도 고정비용 중 일부를 회수할 수 있으므로 조업을 계속하는 것이 합리적이다.
 ⑤ 시장가격이 얼마인지에 대한 정보가 없어 생산여부를 판단할 수 없다. **정답 : ①**

6

2014 7급
지방직 공무원

완전경쟁시장인 피자시장에서 어떤 피자집이 현재 100개의 피자를 단위당 100원에 팔고 있고, 이때 평균비용과 한계비용은 각각 160원과 100원이다. 이 피자집은 이미 5,000원을 고정비용으로 지출한 상태이다. 이윤극대화를 추구하는 피자집의 행동으로 가장 옳은 것은?

- ① 손해를 보고 있지만 생산을 계속해야 한다.
- ② 손해를 보고 있으며 생산을 중단해야 한다.
- ③ 양(+)의 이윤을 얻고 있으며 생산을 계속해야 한다.
- ④ 양(+)의 이윤을 얻고 있지만 생산을 중단해야 한다.

Solution

$TC = AC \times Q = 160 \times 100 = 16,000$, $TVC = TC - TFC = 16,000 - 5,000 = 11,000$,
 $AVC = 11,000 / 100 = 110$ 이다. $P < AVC$ 이므로 손실을 보고 있으며 단기에도 생산을 그만두어야 한다. **정답 : ②**

7

2010 7급
지방직 공무원

영희는 매월 아이스크림을 50개 팔고 있다. 영희의 월간 총비용은 50,000원이고, 이 중 고정비용은 10,000원이다. 영희는 단기적으로는 이 가게를 운영하지만 장기적으로는 폐업할 계획이다. 아이스크림 1개당 가격의 범위는? (단, 아이스크림 시장은 완전경쟁적이라고 가정한다)

- ① 600원 이상 700원 미만
- ② 800원 이상 1,000원 미만
- ③ 1,100원 이상 1,200원 미만
- ④ 1,300원 이상 1,400원 미만

Solution

$AC = TC / Q = 50,000 / 50 = 1,000$ 원, $TVC = TC - TFC = 50,000 - 10,000 = 40,000$ 원, $AVC = 40,000 / 50 = 800$ 원이다. 따라서 $AVC < P < AC$ 인 가격은 2번이다. **정답 : ②**

완전경쟁시장에서 개별기업의 평균총비용곡선 및 평균가변비용곡선은 U자형이며, 현재 생산량은 50이다. 이 생산량 수준에서 한계비용은 300, 평균총비용은 400, 평균가변비용은 200일 때 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 시장가격은 300으로 주어져 있다)

- ㄱ. 현재의 생산량 수준에서 평균총비용곡선 및 평균 가변비용곡선은 우하향한다.
- ㄴ. 현재의 생산량 수준에서 평균총비용곡선은 우하향하고 평균 가변비용곡선은 우상향한다.
- ㄷ. 개별기업은 현재 양의 이윤을 얻고 있다.
- ㄹ. 개별기업은 현재 음의 이윤을 얻고 있다.
- ㅁ. 개별기업은 단기에 조업을 중단하는 것이 낫다.

① ㄱ, ㄷ

② ㄱ, ㅁ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

Solution

$AC = 400$, $AVC = 200$ 이므로 $AFC = 200$ 이다. MC 곡선은 AC 곡선과 AVC 곡선의 최저점을 통과하며 우상향하는데 $AVC < MC(=P) < AC$ 이므로 현재의 시장가격은 AVC 의 최저점보다는 높고 AC 의 최소점보다는 낮은 상태라는 것을 알 수 있다.

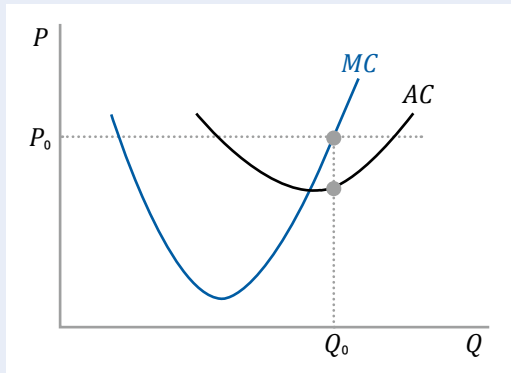
ㄱ. ㄴ $AVC < MC(=P) < AC$ 이므로 AC 는 우하향하고 AVC 는 우상향하고 있다.

ㄷ. ㄹ. ㅁ 시장가격(300)이 평균비용(400)에 미치지 못하므로 단기적으로 손실을 보고 있으나, 고정비용 중 일부를 회수하므로 조업을 계속하는 것이 낫다. **정답 : ④**

완전경쟁시장의 한 기업이 단기적으로 초과이윤을 내고 있다고 하자. 이 기업의 이윤극대화 행동으로부터 유추할 수 있는 사실로 적절한 것은?

- ① 이 기업은 장기적으로도 초과이윤을 낼 것이다.
- ② 이 기업이 산출량을 늘리면 총평균비용이 감소할 것이다.
- ③ 이 기업의 현재 한계비용은 총평균비용과 같다.
- ④ 시장가격은 이 기업의 현재 한계비용보다 높다.
- ⑤ 이 기업의 산출량을 늘리면 한계비용이 증가할 것이다.

Solution



- ①장기에는 새로운 기업이 진입하여 초과이윤이 사라질 것이다. ②⑤현재수준에서 산출량을 늘리면 MC 와 AC 가 모두 증가한다.
③ $MC > AC$ 인 상태이다. ④ $P = MC$ 이다.

정답 : ⑤

논점 12-3 장기균형

1

2012 공민노무사

완전경쟁시장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 모든 기업의 평균비용곡선은 U자형으로 동일하며, 생산요소시장도 완전경쟁임)

- ① 개별기업이 직면하는 수요곡선은 수평이다.
- ② 평균가변비용곡선의 최저점이 단기에 조업중단점이 된다.
- ③ 비용불변산업의 경우 장기균형가격은 시장수요의 크기에 영향을 받는다.
- ④ 자원배분의 효율성이 충족된다.
- ⑤ 비용증산산업의 경우 산업의 장기공급곡선은 우상향한다.

Solution

③비용불변산업인 경우 산업의 장기공급곡선이 수평선이므로 시장수요의 크기와 관계없이 균형가격이 결정된다.

정답 : ③

2

2010 감정평가사

완전경쟁시장에 참여하는 모든 기업의 비용함수가 동일하며 평균비용곡선이 U자형이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 기업은 가격수용자로서 행동한다.
- ② 단기에 경제적 이윤이 발생할 수 있다.
- ③ 기업의 진입 · 퇴출이 자유로운 장기에는 경제적 이윤은 0이다.
- ④ 장기균형에서 가격은 한계비용과 같다.
- ⑤ 장기균형에서 한계비용은 평균비용보다 높다.

Solution

③장기에는 $P = MR = LAC$ 이므로 경제적 이윤(= 초과이윤)은 0이다. ⑤장기에 $P = MR = LAC$ 가 성립한다. 정답 : ⑤

3

2017 보합계관사

시장의 수요곡선이 우하향하고 평균비용곡선이 U자형 일 때, 완전경쟁시장에서 이윤을 극대화하는 기업에 관한 옳은 설명만을 < 보기 > 에서 고른 것은?

- 가. 기업들은 장기에 평균비용이 최소화되도록 생산한다.
- 나. 기업들은 장기에 평균비용과 한계비용이 일치하는 수준에서 생산량을 결정한다.
- 다. 자유로운 퇴출이 불가능할 때 장기적으로 기업의 이윤은 0보다 크다.

- ① 가
- ② 가, 나
- ③ 나, 다
- ④ 가, 나, 다

Solution

완전경쟁시장내 기업들은 장기에 장기평균비용의 최소점에서 생산하고 이 최소점을 MC 곡선이 통과하며 우상향한다. 따라서 가와 나는 옳은 서술이다. 그러나 자유로운 퇴출이 불가능하면 장기에 이윤은 0보다 클수도 있고 작을수도 있다.

정답 : ②

4

2012 감정평가사

완전경쟁시장에서 시장 수요함수가 $Q = 1,000 - P$ 이고 기업들의 장기 평균비용은 생산량이 10일 때 100원으로 최소화된다. 이 때 장기균형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, Q 는 수요량, P 는 가격이다.)

- ① 개별 기업의 이윤은 0원이다.
- ② 개별 기업의 생산량은 10이다.
- ③ 균형가격은 100원이다.
- ④ 시장에는 100개의 기업이 존재하게 된다.
- ⑤ 소비자들은 가격순응자로서 효용을 극대화한다.

Solution

완전경쟁시장의 장기균형에서는 모든 기업들이 LAC 곡선의 최저점에서 생산하고 정상이윤만 얻는다. 따라서 장기에는 개별기업들이 LAC 가 최소가 되는 10단위에서 생산하고 이윤은 0이 된다. 시장가격이 100원이므로 시장전체의 수요량은 900단위가 되므로 총 90개의 기업이 생산하고 있음을 알 수 있다. 정답 : ④

5

2015 7급
지방직 공무원

A시장에는 동질적인 기업들이 존재하고 시장수요함수는 $Q = 1,000 - P$ 이다. 개별기업의 장기평균비용함수가 $c = 100 + (q - 10)^2$ 일 때, 완전경쟁시장의 장기균형에서 존재할 수 있는 기업의 수는? (단, Q 는 시장수요량, q 는 개별기업의 생산량을 나타낸다)

- ① 10
- ② 90
- ③ 100
- ④ 900

Solution

$LAC = Q^2 - 20Q + 200$ 이므로 LAC 의 최소점은 $2Q - 20 = 0$ 이므로 $Q = 10$ 이다. $Q = 10$ 일 때 LAC 가 100이 되므로 $P = 100$ 이 된다. $P = 100$ 일 때 시장수요량은 900개이므로 총 90개의 기업이 각각 10개씩 생산한다. 정답 : ②

6

2011 감정평가사

완전경쟁시장에서 이윤극대화를 추구하는 개별 기업의 장기 총비용함수는 $C = 2q^3 - 12q^2 + 48q$ 로 동일하다. 이 시장에서의, 장기 시장균형가격은? (단, C 는 비용, q 는 생산량, $q > 0$)

- ① 3
- ② 10
- ③ 15
- ④ 30
- ⑤ 35

7

2016 갑정별가사

Solution

장기균형에서는 LAC 의 최저점에서 생산한다. $LAC = 2q^2 - 12q + 48$ 이고 LAC 의 최소점을 구하기 위해 미분값을 0으로 두면 $4q - 12 = 0$, $q = 3$ 이다. $q = 3$ 일 때 시장가격을 구하기 위해 $q = 3$ 을 LAC 함수에 대입하면 $P = 30$ 이 된다. **정답 : ④**

완전경쟁시장에서 이윤을 극대화하는 개별기업의 장기비용함수가 $C = Q^3 - 4Q^2 + 8Q$ 이다. 완전경쟁시장의 장기균형가격(P)과 개별기업의 장기균형생산량(Q)은? (단, 모든 개별기업의 장기비용함수는 동일하다.)

- ① $P = 1, Q = 1$ ② $P = 1, Q = 2$ ③ $P = 2, Q = 4$
 ④ $P = 4, Q = 2$ ⑤ $P = 4, Q = 4$

Solution

$LAC = Q^2 - 4Q + 8$ 이고 LAC 의 최소점은 $2Q - 4 = 0$, $Q = 2$ 이다. $Q = 2$ 일 때 시장가격은 4가 된다. **정답 : ④**

8

2017 갑정별가사

완전경쟁시장에서 이윤극대화를 추구하는 기업들의 장기비용함수는 $C = 0.5q^2 + 8q$ 로 모두 동일하다. 시장수요함수가 $Q_D = 1,000 - 10P$ 일 때, 장기균형에서 시장 참여기업의 수는? (단, C 는 개별기업 총비용, q 는 개별기업 생산량, Q_D 는 시장 수요량, P 는 가격을 나타낸다.)

- ① 150 ② 210 ③ 240
 ④ 270 ⑤ 300

Solution

장기에는 LAC 의 최소점에서 생산을 하므로 LAC 를 구하기 위하여 TC 함수를 q 로 나누면 $LAC = 0.5q + \frac{8}{q}$ 이다. LAC 의 최소점을 구하기 위해 LAC 를 q 에 대해 미분한 값을 0으로 두면 $0.5 - \frac{8}{q^2} = 0$, $q = 4$ 이다. $q = 4$ 일 때 LAC 는 4이므로 시장가격은 $P = 4$ 임을 알 수 있다. 가격이 4일 때 시장수요량은 960개이므로 이 산업에는 총 240개의 기업이 참여하고 있다. **정답 : ③**

제13장 독점시장 연습문제

Micro Economics

논점 13-1 독점시장의 개요

1

2010 감점평가사

독점시장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기업이 직면하는 수요곡선은 우하향한다.
- ② 기업이 직면하는 평균수입곡선은 우하향한다.
- ③ 기업이 직면하는 한계수입곡선은 우하향한다.
- ④ 기업의 균형생산량은 한계수입과 한계비용이 일치하는 점에서 결정된다.
- ⑤ 균형에서 수요의 가격탄력성은 1보다 작다.

Solution

⑤ $MR = 0$ 인 점에서 $\varepsilon = 1$ 인데 $MR = MC$ 인 점에서 이윤극대화 생산량이 결정되므로 항상 $MR > 0$ 이다. 따라서 독점시장의 균형점에서 항상 $\varepsilon > 1$ 이 된다. **정답 : ⑤**

2

2011 감점평가사

독점시장에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 독점기업은 이윤을 극대화, 수요곡선은 우하향하는 직선)

- ① 독점기업은 시장수요곡선의 가격탄력성이 1보다 큰 구간에서 재화를 생산한다.
- ② 가격과 한계비용이 일치하는 점에서 균형이 발생한다.
- ③ 단기적으로 균형에서 가격이 평균비용보다 낮으면 이익이 발생한다.
- ④ 공급곡선이 존재한다.
- ⑤ 독점기업이 직면하는 한계수입곡선은 우상향한다.

Solution

② $MR = MC$ ③ $P > AC$ 이어야 초과이윤이 발생한다. ④ 독점기업은 가격수용자가 아니므로 공급곡선이 존재하지 않는다. ⑤ 우하향하는 수요곡선과 한계수입곡선에 직면한다. **정답 : ①**

3

2006 공민노무사

다음 중 독점기업에 대한 설명으로 가장 타당하지 않은 것은?

- ① 독점기업의 한계수입은 가격에 미치지 못한다.
- ② 일반적으로 독점기업이 공급하는 생산량은 완전경쟁시장에서의 공급량에 비해 적다.
- ③ 독점기업은 시장을 분할하여 가격차별을 할 수 있다.
- ④ 독점의 정도는 수요의 가격탄력성이 높을수록 커진다.
- ⑤ 일반적으로 독점기업에 대한 법인세 부과는 그 기업의 공급량에 영향을 주지 못한다.

Solution

④ 독점도는 수요의 가격탄력성의 역수로 나타낼 수 있다. 따라서 가격탄력성이 클수록 독점도는 낮아진다. **정답 : ④**

4

2013 갑정평가사

독점시장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 수요곡선은 우하향하고 생산량은 양(+)이다.)

- ① 독점기업은 시장지배력을 이용하여 가격을 인상하면서 판매량을 늘릴 수 있다.
- ② 수요의 가격탄력성이 1일 때 독점기업의 한계수입은 0이다.
- ③ 생산량이 증가함에 따라 평균비용곡선이 지속적으로 우하향하는 산업에서는 자연독점이 발생한다.
- ④ 독점기업의 한계수입곡선은 수요곡선보다 아래에 위치한다.
- ⑤ 독점기업의 이윤극대화 가격은 한계비용보다 높다.

Solution

① 독점기업이라 해도 우하향의 수요곡선에 직면하기 때문에 가격을 인상하면서 수요량을 증가시킬수는 없다. **정답 : ①**

5

2004 갑정평가사

다음 중 기업의 생산활동에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 이윤을 극대화하는 기업의 경우, 한계수입과 한계비용을 일치시킨다.
- ② 가격이 기업의 단기 평균비용보다 낮은 경우, 생산을 중단하여야 한다.
- ③ 독점 기업의 경우 가격이 한계비용보다 높다.
- ④ 완전경쟁시장의 경우, 장기에서 모든 기업의 이윤은 0이 된다.
- ⑤ 규모의 경제를 보이는 경우, 기업의 한계비용은 평균비용보다 낮다.

Solution

② $AVC < P < AC$ 인 경우 단기에 손실을 보더라도 조업을 계속해야 한다. ③ 독점기업은 $P > MC$ 가 성립한다.
 ⑤ 평균비용이 감소하는 구간에서 한계비용은 항상 평균비용 하방에 위치한다. **정답 : ②**

6

2016 감점평가사

이윤극대화를 추구하는 독점기업과 완전경쟁기업의 차이점에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 독점기업의 한계수입은 가격보다 낮은 반면, 완전경쟁기업의 한계수입은 시장가격과 같다.
- ② 독점기업의 한계수입곡선은 우상향하는 반면, 완전경쟁기업의 한계수입곡선은 우하향한다.
- ③ 독점기업이 직면하는 수요곡선은 우하향하는 반면, 완전경쟁기업이 직면하는 수요곡선은 수평이다.
- ④ 단기균형에서 독점기업은 가격이 한계비용보다 높은 점에서 생산하는 반면, 완전경쟁기업은 시장가격과 한계비용이 같은 점에서 생산한다.
- ⑤ 장기균형에서 독점기업은 경제적 이윤을 얻을 수 있는 반면, 완전경쟁기업은 경제적 이윤을 얻을 수 없다.

Solution

②독점기업이 직면하는 수요곡선이 우하향하므로 한계수입곡선도 우하향하는 형태이다. ⑤완전경쟁기업은 장기에 정상이윤만 얻는다. **정답 : ②**

7

2017 감점평가사

독점기업의 이윤극대화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 수요곡선은 우하향하고 생산량은 양(+)이고, 가격차별은 없다.)

- ① 이윤극대화 가격은 한계비용보다 높다.
- ② 양(+)의 경제적 이윤을 획득할 수 없는 경우도 있다.
- ③ 현재 생산량에서 한계수입이 한계비용보다 높은 상태라면 이윤극대화를 위하여 가격을 인상하여야 한다.
- ④ 이윤극대화 가격은 독점 균형거래량에서의 평균수입과 같다.
- ⑤ 이윤극대화는 한계비용과 한계수입이 일치하는 생산수준에서 이루어진다.

Solution

②독점기업이라 해도 항상 초과이윤을 누리는 것은 아니다. ③독점기업은 우하향의 수요곡선에 직면하므로 $MR > MC$ 인 경우는 과소생산되고 있는 상태이다. 따라서 생산량을 늘려 가격을 인하하여야 이윤을 극대화할 수 있다. ④수요곡선과 평균수입은 일치한다. **정답 : ③**

8

2008 7급
국가직 공무원

항상 양수의 한계비용을 갖는 독점기업이 단기에 균형상태에 있다. 만약 독점기업이 재화의 가격을 현재의 수준보다 인하하였다면 총수입의 변화는?

- ① 증가한다.
- ② 변화하지 않는다.
- ③ 감소한다.
- ④ 현재의 가격수준에 따라 다르다

Solution

독점기업은 $\varepsilon > 1$ 인 구간에서 생산한다. 따라서 가격인하시 총판매수입이 증가한다. 이윤은 감소한다. 총수입과 이윤을 구분해야 한다. **정답 : ①**

논점 13-2 단기균형

1

2010 갑정범가사

독점기업이 50단위의 재화를 생산하여 10,000원의 총수입을 얻고 있다. 이 기업의 한계비용곡선이 우상향하고 50단위의 재화를 생산할 때 한계비용은 200원이다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 생산량을 감소시킴으로써 이윤을 증가시킬 수 있다.
- ② 생산량을 증가시킴으로써 이윤을 증가시킬 수 있다.
- ③ 가격을 인하시킴으로써 이윤을 증가시킬 수 있다.
- ④ 이윤극대화가 달성되는 산출량을 생산하고 있다.

Solution

현재 50단위를 판매하여 10,000의 총수입을 얻고 있으므로 판매가격(P)이 200이라는 것을 알 수 있다. 따라서 현재 완전경쟁시장과 동일하게 $P = MC$ 인 점에서 생산이 이루어지고 있다. 그러나 기업의 이윤극대화 조건은 $MR = MC$ 이므로 생산량을 감소시킴으로써 이윤을 증대시킬 수 있다. **정답 : ①**

2

2012 갑정범가사

시장수요가 $Q = 100 - P$ 이고 독점기업의 비용함수가 $C = 20Q$ 인 독점시장의 균형에서 수요의 가격탄력성은? (단, Q 는 수요일, P 는 가격, C 는 총비용이고 수요의 가격탄력성은 절대값으로 표현한다.)

- ① 0.0 ② 0.5 ③ 1.0
- ④ 1.5 ⑤ 2.0

Solution

$MR = 100 - 2Q$, $MC = 20$ 이므로 이윤극대화 생산량은 $Q = 40$ 이다. $Q = 40$ 일 때, $P = 60$ 이 된다.

Amoroso - Robinson 공식 $MR = P(1 - \frac{1}{\epsilon})$ 에 $MR = 20$, $P = 60$ 을 대입하면 $\epsilon = 1.5$ 가 된다. **정답 : ④**

3

2014 공민노무사

어느 독점기업이 이윤을 극대화하기 위해 가격을 단위당 100으로 책정하였으며, 이 가격에서 수요의 가격탄력성은 2이다. 이때 독점기업의 한계비용은?

- ① 25 ② 50 ③ 100
- ④ 150 ⑤ 200

Solution

Amoroso - Robinson 공식 $MR = P(1 - \frac{1}{\varepsilon}) = MC$ 에 $P = 100$, $\varepsilon = 2$ 를 대입하면 $MC = 50$ 이 된다. **정답 : ②**

4

2015 감정평가사

독점기업 甲의 시장수요함수는 $P = 1,200 - Q_d$ 이고, 총비용함수는 $C = Q^2$ 이다. 정부가 甲기업에게 제품 한 단위당 200원의 세금을 부과할 때, 甲기업의 이윤극대화 생산량은? (단, P 는 가격, Q 는 생산량, Q_d 는 수요량이다.)

- ① 200 ② 250 ③ 300
④ 350 ⑤ 400

Solution

$MR = 1,200 - 2Q$, $MC = 2Q$ 이다. 독점기업에 $T = 200$ 을 부과하면 $MC + T$ 가 되므로 조세부과 후 MC 곡선은 $2Q + 200$ 이 된다. 따라서 이윤극대화 생산량은 $2Q + 200 = 1,200 - 2Q$, $4Q = 1,000$, $Q = 250$ 이다. **정답 : ②**

5

2007 공민노무사

어느 독점기업의 비용함수가 $C = 50 + 6Q + Q^2$ 이고, 그 기업의 생산물의 수요함수는 $Q = 50 - P$ 라고 할 때, 이 기업의 독점이윤을 극대화시키기 위한 가격은?

- ① 37 ② 38 ③ 39
④ 40 ⑤ 41

Solution

$MR = 50 - 2Q$, $MC = 2Q + 6$ 이므로 균형은 $(P, Q) = (39, 11)$ 에서 이루어진다. **정답 : ③**

6

2011 7급
국가직 공무원

어느 기업의 평균수입(AR)함수는 $AR = 60 - 3Q$, 총비용함수는 $TC = Q^2 - 4Q + 5$ 라고 할 때, 이 기업의 이윤극대화 생산량은?(단, Q 는 수량, TC 는 총비용이다)

- ① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16

Solution

수요함수와 평균수입함수는 동일하다. 따라서 한계수입함수는 $MR = 60 - 6Q$, $MC = 2Q - 4$ 이므로 이윤극대화 생산량은 $Q = 8$ 이 된다. **정답 : ②**

7

2011 7급
국가직 공무원

어느 독점기업이 직면하는 수요곡선이 $P = 6 - 3Q$ (단, P 는 가격, Q 는 수요량)일 때, 이 기업의 한계수입이 0이라면 총수입은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

Solution

$MR = 6 - 6Q$ 인데 $MR = 0$ 이므로 $Q = 1$ 이 된다. $Q = 1$ 일 때 $P = 3$ 이므로 총수입은 3이 된다. **정답 : ③**

8

2009 공민노무사

독점기업이 수요함수가 $Q = 3 - \frac{1}{2}P$ 일 때, 한계비용이 2에서 4로 증가한다면 이윤극대화를 추구하는 독점기업은 가격(P)과 생산량(Q)을 얼마나 변화시킬 것인가?

- ① 가격을 1만큼 인상, 생산량을 $\frac{1}{2}$ 만큼 감소
 ② 가격을 1만큼 인상, 생산량을 $\frac{1}{2}$ 만큼 증가
 ③ 가격을 $\frac{1}{2}$ 만큼 인상, 생산량을 $\frac{1}{2}$ 만큼 감소
 ④ 가격을 $\frac{1}{2}$ 만큼 인상, 생산량을 1만큼 증가
 ⑤ 가격을 $\frac{1}{2}$ 만큼 인상, 생산량을 1만큼 감소

Solution

$MR = 6 - 4Q$, $MC = 2$ 일 때 균형점은 $(P, Q) = (4, 1)$ 이다. $MC = 4$ 일 때 균형점은 $(P, Q) = (5, 0.5)$,
정답 : ①

9

2015 공민노무사

이윤극대화를 추구하는 독점기업의 시장수요함수가 $Q = 300 - P$ 이고 비용함수가 $C = 0.5Q^2$ 일 때, 다음 설명 중 옳지 않은 것은? (단, Q 는 수량, P 는 가격, C 는 비용임)

- ① 독점기업의 총수입은 $TR = (300 - Q)Q$ 이다.
 ② 독점기업의 한계수입은 $MR = 300 - 2Q$ 이다.
 ③ 독점기업의 한계비용은 $MC = Q$ 이다.
 ④ 독점기업의 이윤극대화 생산량은 $Q = 100$ 이다.
 ⑤ 독점기업의 이윤극대화 가격은 $P = 100$ 이다.

Solution

① 시장수요함수가 $P = 300 - Q$ 이므로 총수입(PQ)은 $(300 - Q)Q$ 이다. ⑤ 이윤극대화 조건이 $MR = MC$ 이므로 이윤극대화 생산량 100에서 시장가격은 200이다. **정답 : ⑤**

10

2007 감점평가사

이윤극대화를 추구하는 어떤 독점기업이 자신의 생산물 1단위당 16원의 가격을 책정하였다. 이 기업의 한계생산비용과 한계수입이 같아지는 생산량의 수준은 10개이며, 평균생산비용은 8원일 경우, 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 이 기업의 총이윤은 80원보다 클 것이다.
- ② 이 기업의 한계생산비용은 16원이다.
- ③ 이 기업의 한계생산비용은 8원보다 작을 것이다.
- ④ 이 기업의 최적생산량은 10이다.
- ⑤ 이 기업의 최적생산량은 10보다 작을 것이다.

Solution

①총수입 = $16 \times 10 = 160$, 총비용 = $8 \times 10 = 80$ 이므로 이윤은 80이다. ② $P > (MR = MC)$ 이므로 MC 는 16보다 작다. ③ MC 의 구체적인 크기는 알 수 없다. 정답 : ④

11

2017 7급 지방직

어느 독점기업이 직면하는 시장수요함수는 $P = 30 - Q$ 이며, 한계비용은 생산량과 상관없이 20으로 일정하다. 이 독점기업이 이윤을 극대화할 때의 생산량과 이윤의 크기는? (단, Q 는 생산량이다)

	생산량	이윤		생산량	이윤
①	5	10	③	10	10
②	5	25	④	10	25

Solution

$MR = 30 - 2Q$, $MC = 20$ 이므로 이윤극대화 생산점은 $(P, Q) = (25, 5)$ 이다. 한계비용이 20으로 일정하다고 해서 반드시 평균비용(AC)도 20으로 일정한 것은 아니다. 따라서 문제의 소지가 있으나 양자가 일치하는 것으로 보면 이윤의 크기는 $(25 - 20) \times 5 = 25$ 이다. 고정비용이 존재하지 않는 경우 한계비용이 일정하면 평균비용도 일정하다. 그러나 고정비용이 존재하는 경우 한계비용이 일정하다고 해서, 평균비용이 일정한 것은 아니다. 반대로 평균비용이 일정한 경우 한계비용은 반드시 일정하게 된다.(평균비용이 일정하다는 것은 고정비용이 없다는 뜻이기 때문이다.) 정답 : ②

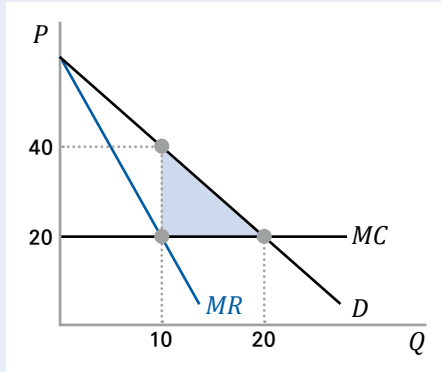
12

2007 공민노무사

어떤 기업이 직면하는 시장수요함수가 $P = 60 - 2Q$ 이고 한계비용이 20으로 주어졌다. 만약 이 기업이 속한 산업의 완전경쟁에서 독점으로 바뀐다면 사회적 후생손실은 얼마인가?

- ① 50 ② 75 ③ 100
- ④ 125 ⑤ 150

Solution



완전경쟁시장이었다면 $P = MC$ 인

$(P, Q) = (20, 20)$ 에서 균형이 달성되었을 것이다.

그러나 시장구조가 독점이 되면 $MR = MC$ 인 점에서

균형이 달성되므로 $(P, Q) = (40, 10)$ 이 된다. 그러므로

후생손실은 $0.5 \times 20 \times 10 = 100$ 이 된다. **정답 : ③**

13

2013 공민노무사

독점시장에서 시장수요곡선은 $Q_D = 45 - \frac{1}{4}P$ 이고, 총비용곡선은 $TC = 100 + Q^2$ 이다

(Q_D 는 수요량, P 는 가격, TC 는 총비용, Q 는 생산량임). 이때 사회전체의 후생수준이 극대화되는 생산량은?

① 30

② 35

③ 40

④ 45

⑤ 50

Solution

수요곡선은 $P = 180 - 4Q$, $MC = 2Q$ 이다. 사회후생극대화는 $P = MC$ 에서 달성되므로 $Q = 30$ 이 된다.

정답 : ①

14

2017 7급 지방직

어느 재화에 대한 수요곡선은 $Q = 100 - P$ 이다. 이 재화를 생산하여 이윤을 극대화하는

독점기업의 비용함수가 $C(Q) = 20Q + 10$ 일 때, 이 기업의 러너 지수(Lerner index) 값은?

① $\frac{1}{4}$

② $\frac{1}{3}$

③ $\frac{2}{3}$

④ $\frac{3}{4}$

Solution

$MR = 100 - 2Q$, $MC = 20$ 이므로 이윤극대화 생산점은 $(P, Q) = (60, 40)$ 이다. 러너지수는 $(P - MC) /$

P 이므로 $(60 - 20) / 60 = 2/3$ 이다. **정답 : ③**

논점 13-3 가격차별

1

2002 감정평가사

다음 중 가격차별 행동으로 보기 어려운 것은?

- ① 수출품의 가격과 내수품의 가격을 다르게 책정.
- ② 물건을 대량으로 구매시 할인.
- ③ 전력회사에서 전력사용량에 따라 단계적으로 낮은 가격 적용.
- ④ 노인들에게 극장표 할인.
- ⑤ 선착순 판매.

Solution

⑤ 선착순은 초과수요가 있는 상황에서 자원의 배분방식이다. 가격차별과 무관하다. **정답 : ⑤**

2

2007 감정평가사

독점의 제1차 완전가격차별에 의하면 독점기업의 특징으로 맞지 않는 것은?

- ① 소비자잉여가 최대화된단.
- ② 전체잉여(*total surplus*)가 극대화된다.
- ③ 생산자잉여가 최대화된단.
- ④ 독점 생산량과 완전경쟁의 생산량이 일치한다.

Solution

① 제1급 가격차별이 실시되면 소비자잉여는 영(0)이 된다. ② 독점시장인데도 $P = MC$ 가 달성되어 후생이 극대화된다.
③ 소비자잉여가 생산자잉여로 모두 이전된다. **정답 : ①**

3

2010 감정평가사

독점기업 A는 완전가격차별을 하고 있다. 이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 총잉여(*total surplus, net social benefit*)는 가격차별을 하지 않을 때보다 적다.
- ㄴ. 총잉여가 A기업에게 귀속된다.
- ㄷ. 생산량은 가격차별을 하지 않을 때보다 많다.
- ㄹ. A기업의 생산량은 동일한 시장수요와 비용을 지닌 완전경쟁시장에 비해 적다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

4

2006 공민노무사

Solution

- ㄱ. 총잉여는 완전경쟁시장과 동일한 수준으로 극대화된다.
 ㄴ. 소비자잉여가 모두 생산자잉여로 이전된다.
 ㄷ와 ㄹ. 생산량은 완전경쟁시장과 동일하다. **정답 : ㉡**

기업은 소비자로부터 보다 많은 이윤을 끌어내기 위하여 가격차별을 하기도 한다. 다음 중 기업의 가격차별에 유리한 환경이 아닌 것은?

- ① 특성이 다른 소비자가 존재한다.
 ② 소비자의 특성을 파악하는 것이 기업에게 어려운 일이 아니다.
 ③ 재판매가 용이하다.
 ④ 기업이 높은 시장지배력을 가지고 있다.
 ⑤ 상품이 구입된 즉시 소비되는 특성을 갖는다.

Solution

③시장간 재판매가 불가능해야 한다. ⑤내구재의 경우 소비기간이 길어 시점간 가격차별이 어려워진다. 예를 들어 뷔페에서 오후 3시까지 런치할인요금을 받는데 2시 30분에 손님이 입장하는 경우 요금설정이 어려워진다. **정답 : ③**

5

2004 감정평가사

독점기업은 동일한 제품에 대해 가격차별화를 실시하는 경우가 많다. 이 현상에 관한 설명 중에서 올바른 것은 무엇인가?

- ① 한국통신에서 실시하는 심야 할인 요금제는 가격차별화 제도가 아니다.
 ② 이동전화 요금은 일반적으로 기본료와 사용료로 구성되는데 이러한 요금제는 가격차별화 제도가 아니다.
 ③ 가격차별화 제도는 재판매가 가능하기 때문에 원칙적으로 성공할 수 없다.
 ④ 덜 가격탄력적인 시장보다 더 가격탄력적인 시장에 더 낮은 가격을 부과한다.
 ⑤ 독점기업에 의한 가격차별화는 일반적으로 효율성을 저하시킨다.

Solution

①시간대를 기준으로 하여 요금을 차별하는 사례이다. ②독점기업의 이윤을 극대화시키기 위한 방안이므로 넓은 의미의 가격차별에 포함된다. ③재판매가 불가능하다는 전제를 한다. ④가격탄력성이 큰 시장일수록 낮은 가격을 설정한다. ⑤1급 가격차별의 경우에는 $P = MC$ 가 되어 효율성이 높아진다. **정답 : ④**

독점기업의 가격차별에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 1급 가격차별(완전가격차별)을 시행하더라도 자중손실(*deadweight loss*)이 발생한다.
- ② 1급 가격차별(완전가격차별)을 시행할 경우 소비자잉여는 0이 된다.
- ③ 3급 가격차별의 경우 수요의 가격탄력성이 상대적으로 작은 시장에서 더 낮은 가격이 설정된다.
- ④ 3급 가격차별의 경우 한 시장에서는 한계수입이 한계비용보다 높게 되고, 다른 시장에서는 한계수입이 한계비용보다 낮게 된다.
- ⑤ 3급 가격차별의 경우 한 시장에서는 가격을 한계비용보다 높게 설정하고, 다른 시장에서는 가격을 한계비용보다 낮게 설정한다.

Solution

①1급 가격차별의 경우에는 자중손실이 발생하지 않는다. ②소비자잉여는 영(0)이 된다. ③수요의 가격탄력성이 작을수록 더 높은 가격이 설정된다. ④⑤각 시장에서 한계수입과 한계비용이 같도록 가격이 설정된다. **정답 : ②**

X재화를 공급하는 독점기업이 이윤극대화를 위해 실시하는 가격차별에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① X재화에 대한 수요의 가격탄력성의 차이가 집단 구분의 기준이 될 수 있다.
- ② 두 시장을 각각 A와 B, X재화 판매의 한계수입을 MR , X재화 생산의 한계비용을 MC 라고 할 때, 독점기업은 $MR_A = MR_B = MC$ 원리에 기초하여 행동한다.
- ③ A시장보다 B시장에서 X재화에 대한 수요가 가격에 더 탄력적이라면 독점기업은 A시장보다 B시장에서 더 높은 가격을 설정한다.
- ④ 독점기업이 제1차 가격차별(*first - degree price discrimination*)을 하는 경우 사회적으로 바람직한 양이 산출된다.

Solution

③수요의 가격탄력성이 더 높은 시장에서 더 낮은 가격을 설정한다. **정답 : ③**

어떤 지역에서 독점적으로 영화관을 운영하는 기업은 영화관 이용자를 A와 B 두 집단으로 나눌 수 있다고 가정할 때, 다음 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 이 기업이 영화를 제공하는 데 들어가는 한계비용은 10이고, A집단과 B집단의 수요함수는 각각 $Q_A = 10 - \frac{1}{2} P_A$ 와 $Q_B = 14 - P_B$ 이다.)

- ① 영화관 이용자는 두 집단으로 구분될 수 있고, 이용자 간의 거래가 불가능해야만 가격차별이 가능하다.
- ② 독점기업은 A집단에게는 낮은 가격으로, B집단에게는 높은 가격으로 가격차별을 할 수 있다.
- ③ 독점기업은 가격차별을 통해 이윤을 증가시킬 수 있다.
- ④ A와 B 두 집단 각각에 대해 독점기업의 한계수입이 10일 때 이윤이 극대화된다.

9

2013 7급
국가직 공무원

Solution

두 집단의 수요함수를 P 에 대하여 정리하면 $P_1 = -2Q + 20$, $P_2 = -Q + 14$ 이므로 A 집단에서 수요의 가격탄력성이 더 작다는 것을 알 수 있다. 따라서 A 집단에 더 높은 가격을 설정해야 한다. **정답 : ②**

독점기업인 자동차 회사 A 가 자동차 가격을 1% 올렸더니 수요량이 4% 감소하였다. 자동차의 가격이 2,000만원 이라면 자동차회사의 A 의 한계수입은?

- ① 1,000만원 ② 1,500만원 ③ 2,000만원 ④ 2,500만원

Solution

Amoroso - Robinson 공식 $MR = P(1 - \frac{1}{\varepsilon})$ 에 $P = 2,000$ 과 $\varepsilon = 4$ 를 대입하면 $MR = 1,500$ 이 된다. **정답 : ②**

10

2014 감정평가사

지리적으로 분리되어 시장 간 전매가 불가능한 두 시장 A , B 에서 판매하고 있는 독점기업에 대한 수요곡선이 각각 $P_A = -Q_A + 20$ 이고, $P_B = -0.5Q_B + 10$ 이다. 한계비용이 5이고 이윤극대화를 추구하는 이 기업의 두 시장에서의 가격은 각각 얼마인가?

- ① $P_A = 8$, $P_B = 12$ ② $P_A = 12.5$, $P_B = 7.5$ ③ $P_A = 12$, $P_B = 8$
④ $P_A = 7.5$, $P_B = 12.5$ ⑤ $P_A = 14$, $P_B = 6$

Solution

시장1 : $MR = -2Q + 20$, $MC = 5 \rightarrow Q = 7.5$, $P = 12.5$
시장2 : $MR = -Q + 10$, $MC = 5 \rightarrow Q = 5$, $P = 7.5$ **정답 : ②**

11

2013 7급
지방직 공무원

수요의 특성이 다른 두 개의 분리된 시장 A 와 B 에서 이윤극대화를 추구하는 독점기업이 있다고 가정하자. 이 독점기업의 한계비용은 5이고, 시장 A 와 시장 B 에서 수요의 가격탄력성이 각각 1.5 및 1.2일 때, 시장 A 와 시장 B 에서의 독점가격은?

	시장 A 독점가격	시장 B 독점가격
①	15	20
②	20	10
③	20	15
④	15	30

Solution

Amoroso - Robinson 공식 $MR = P(1 - \frac{1}{\varepsilon}) = MC$ 을 활용하면

$$5 = P_1 (1 - \frac{1}{1.5}), P_1 = 15$$

$$5 = P_2 (1 - \frac{1}{1.2}), P_2 = 30 \quad \text{정답 : ④}$$

12

2013 7급
지방직 공무원

A사는 자동차 부품을 독점적으로 생산하여 대구와 광주에만 공급하고 있다. A사의 비용함수와 A사 부품에 대한 대구와 광주의 수요함수가 다음과 같을 때, A사가 대구와 광주에서 각각 결정할 최적 가격과 공급량은?

- A사의 비용함수 : $C = 15Q + 20$
 - 대구의 수요함수 : $Q_{\text{대구}} = -P_{\text{대구}} + 55$
 - 광주의 수요함수 : $Q_{\text{광주}} = -2P_{\text{광주}} + 70$
- (단, C 는 비용, Q 는 생산량, P 는 가격이다)

- ① $(P_{\text{대구}}, Q_{\text{대구}}, P_{\text{광주}}, Q_{\text{광주}}) = (35, 20, 25, 20)$
- ② $(P_{\text{대구}}, Q_{\text{대구}}, P_{\text{광주}}, Q_{\text{광주}}) = (30, 20, 40, 20)$
- ③ $(P_{\text{대구}}, Q_{\text{대구}}, P_{\text{광주}}, Q_{\text{광주}}) = (30, 40, 30, 40)$
- ④ $(P_{\text{대구}}, Q_{\text{대구}}, P_{\text{광주}}, Q_{\text{광주}}) = (15, 40, 25, 40)$

Solution

대구시장의 $MR = -2Q + 55$, 광주시장의 $MR = -Q + 35$ 이다. $MC = 15$ 이므로 각 시장의 $MR = MC$ 를 구하면 대구시장의 균형점 $(P, Q) = (35, 20)$, 광주시장은 $(25, 20)$ 이다. 정답 : ①

13

2011 7급
지방직 공무원

독점 기업 A는 두 개의 공장을 가지고 있으며, 제1공장과 제2공장의 한계비용곡선(MC)은 각각 $MC_1 = 50 + 2Q_1$, $MC_2 = 90 + Q_2$ 이다. A기업의 이윤을 극대화하는 생산량이 총 80단위일 때, 제1공장과 제2공장의 생산량은?(단, Q_1 은 제1공장의 생산량, Q_2 는 제2공장의 생산량이다)

- ① (20, 60) ② (30, 50) ③ (40, 40) ④ (50, 30)

Solution

다공장독점의 이윤극대화 조건이 $MR = MC_1 = MC_2$ 이므로 $50 + 2Q_1 = 90 + Q_2$ 이 성립해야 한다. 또한 두 공장생산량의 합이 80이 되어야 하므로 $Q_1 + Q_2 = 80$ 을 상기 식에 대입하면 $Q_1 = Q_2 = 40$ 이 된다. **정답 : ③**

X재의 생산자는 A와 B, 두 기업밖에 없다고 하자. X재의 시장수요함수는 $Q = 32 - 0.5P$ 이고, 한계비용은 24로 일정하다. A와 B가 공모해서 독점 기업처럼 이윤극대화를 하고 생산량을 똑같이 나누기로 한다면, 기업 A가 얻는 이윤은? (단, 고정비용은 0이다.)

① 20

② 64

③ 88

④ 100

Solution

다공장독점에 대한 문제이다. 두 기업이 담합하면 하나의 독점기업이 된다. $MR = 64 - 4Q$ 이고 $MC = 24$ 이므로 이윤극대화 생산점을 구하면 $Q = 10$, $P = 44$ 가 된다. 고정비용이 존재하지 않으며 한계비용이 24로 일정하므로 평균비용도 24로 일정하다. 따라서 제품 1단위 판매시마다 $(P - AC)$ 인 20의 이윤을 얻게 된다. 각 기업은 5단위씩 판매하므로 각각 100의 이윤을 얻는다. **정답 : ④**

논점 13-4 자연독점

1

2009 7급
국가직 공무원

전기, 가스, 상수도 등 공공서비스는 흔히 자연독점의 성격을 갖고 있다. 이 산업에서 평균비용 가격설정 방식을 채택하는 이유는?

- ① 자원의 효율적 배분을 위해서
- ② 모든 국민이 공공서비스를 이용할 수 있도록 하기 위해서
- ③ 한계비용에서 가격을 설정하면 자연독점기업이 손실을 보기 때문에
- ④ 한계비용에서 가격을 설정하면 자연독점기업의 비용절감 유인이 부족하기 때문에

Solution

③자연독점산업이 한계비용 가격설정을 하면 적자가 발생한다. 적자보전을 위하여 평균비용 가격설정방식을 취할 수 있다. **정답 : ③**

2

2009 7급
국가직 공무원

어느 독점기업의 수요함수는 $Q = 130 - P$ 이고, 총비용함수는 $C = 10Q + Q^2$ 이다. 정부가 이 독점기업의 가격을 한계비용가격설정으로 규제하려고 한다. 한계비용규제가격과 독점가격은?(단, P 는 가격, Q 는 수요량이다)

	한계비용규제가격	독점가격
①	90	100
②	80	90
③	70	90
④	70	100

Solution

$MC = 2Q + 10$ 이므로 $P = MC$ 로 두면 $Q = 40, P = 90$ 이다. 독점가격은 $MR = MC$ 에서 결정되므로 MR 을 구하면 $MR = 130 - 2Q$ 이다. $MR = MC$ 는 $Q = 30, P = 100$ 이 된다. **정답 : ①**

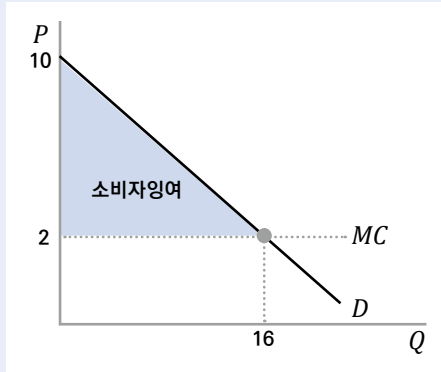
3

2015 7급
서울시 공무원

통신시장에 하나의 기업만 존재하는 완전독점시장을 가정하자. 이 독점기업의 총비용(TC) 함수는 $TC = 20 + 2Q$ 이고 시장의 수요는 $P = 10 - 0.5Q$ 이다. 만약, 이 기업이 이부가격(*two part tariff*) 설정을 통해 이윤을 극대화하고자 한다면, 고정요금(가입비)은 얼마로 설정해야 하는가?

- ① 16 ② 32 ③ 64 ④ 128

Solution



이부가격요금제를 통해 이윤을 극대화하고자 한다면 가격은 한계비용으로 설정하고 소비자잉여 전체를 기본요금으로 설정하면 된다. $MC = 2$ 이므로 $P = MC$ 로 두면 $Q = 16$, $P = 2$ 이다. 이때 소비자잉여의 크기는 $0.5 \times 16 \times 8 = 64$ 이다. **정답 : ③**

4

2008 7급
국가직 공무원

정부는 독점기업인 철도공사에 대해 한계비용가격설정 방식을 적용하고 있다고 하자. 이 경우 철도공사는 적자를 보게 되어 조업을 지속하기 곤란하다. 이에 대한 대책으로 적절하지 않은 것은? (단, 철도산업은 비용체감산업이다)

- ① 이부가격제(*two - part tariff*)를 실시하여 가입비(*entry fee*)와 사용료(*usage fee*)를 받도록 허용한다.
- ② 철도공사가 정상이윤을 얻고 있는 다른 산업에 진입하도록 허용한다.
- ③ 철도공사가 소비자 그룹별로 서로 다른 가격을 설정하도록 허용한다.
- ④ 평균비용가격설정방식으로 전환한다.

Solution

자연독점산업에서 $P = MC$ 가격설정으로 적자가 발생하는 경우 이부요금제, $P = AC$ 가격설정, 보조금지급, 가격차별 등의 방법으로 적자발생문제를 해결할 수 있다. 그러나 ②번은 적절하지 않은 방법이다. **정답 : ②**

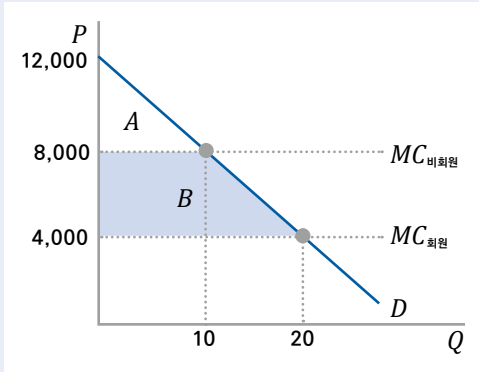
5

2008 7급
국가직 공무원

철수의 연간 영화관람에 대한 수요함수는 $Q = 30 - (P / 400)$ 이고, 비회원의 1회 관람가격은 8,000원이지만, 연회비를 내는 회원의 1회 관람가격은 4,000원으로 할인된다. 철수가 회원이 되려고 할 때 지불할 용의가 있는 최대 연회비는? (단, Q 는 연간 영화관람 횟수, P 는 1회 관람가격이다)

- ① 70,000원 ② 60,000원 ③ 50,000원 ④ 40,000원

Solution



회원가입 이전에는 8,000원에 10회를 이용하여
 음영 A면적 만큼의 소비자잉여를 얻는다. 연회비를
 내고 회원가입을 하면 4,000원에 20회를 이용하여
 음영(A + B) 만큼의 소비자잉여를 얻게 된다. 즉
 연회비를 납부함으로써 음영 B만큼의 소비자잉여를
 더 얻게 된다. 따라서 음영 B만큼의 연회비를 지급할
 용의가 있을 것이다. 따라서 연회비 = $(10 \times 4,000)$
 $+ (0.5 \times 4,000 \times 10) = 60,000$ 원 **정답 : ②**

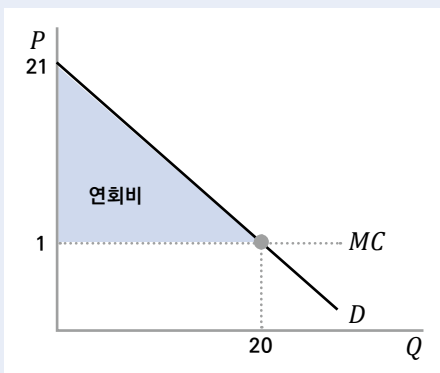
6

2009 7급
 국가직 공무원

A국가의 한 마을에서 B기업이 독점적으로 운영하고 있는 골프장에 대하여 주민 10명으로 구성된 마을의 월별 수요함수는 $P = 21 - Q$ 이다. B기업의 입장에서 골프 라운드 1회당 발생하는 비용이 1달러라고 할 때, B기업은 이부가격제 전략 하에 개별 이용객들에게 연회비와 골프 라운드 1회당 이용료를 책정하려고 한다. B기업 입장에서 이윤을 극대화시키는 1인당 연회비는? (단, 마을 주민 10명의 골프에 대한 선호도는 동일하고, P와 Q는 각각 골프장 1회 이용료 및 월별 골프 횟수를 나타낸다. 골프장 설립 비용은 국비지원을 받아 B기업 입장에서의 골프장 설립에 대한 고정비용은 없다고 가정한다)

- ① 120달러 ② 240달러 ③ 360달러 ④ 400달러

Solution



$MC = 1$ 일 때, 마을의 월 이용횟수는 20이 된다. 이때
 월회비(소비자잉여)의 크기는 $0.5 \times 20 \times 20 = 200$ 이다. 마을주민이 10명이므로 1인당 월회비는 20이
 된다. 문제에서 연회비를 요구하였으므로 1인당 연회비는
 240이 된다. **정답 : ②**

어느 지역에서 독점적으로 서비스를 공급하고 있는 피트니스클럽 A 가 이부가격제도를 시행하려고 한다. A 의 서비스에 대한 시장수요함수는 $Q = 4,000 - 5P$ 이다. 여기서 Q 는 A 가 제공하는 서비스의 양이고, P 는 A 의 서비스 한 단위 당 가격이다. 또한 A 의 서비스 제공에 따른 한계비용은 $MC = 400$ 이다. A 가 이윤을 극대화하기 위한 이부가격제도는? (단, 단위는 원이다.)

	고정회비	서비스 한 단위당 가격
①	400,000원	400원
②	400,000원	600원
③	100,000원	600원
④	100,000원	400원

Solution

가격은 한계비용으로 설정하고 소비자잉여의 크기를 고정회비로 받으면 이윤극대화가 가능하다. 따라서 가격은 한계비용인 400원으로 결정된다. $P = MC$ 인 균형점(P, Q)이 (400, 2,000)이다. 따라서 소비자잉여의 크기는 $0.5 \times 400 \times 2,000 = 400,000$ 원이다. 정답 : ①

제14장 독점적 경쟁시장 연습문제

Micro Economics

논점 14-1 독점적 경쟁시장

1

2002 감정평가사

다음 중 독점적 경쟁기업이 장기적으로 초과이윤을 얻을 수 없는 이유는?

- ① 과잉설비 보유 ② 기업들간의 가격 경쟁
- ③ 진입장벽의 부재 ④ 과다한 광고 ⑤ 차별화된 재화의 생산

Solution

자유로운 진출입이 가능하여 단기에 초과이윤이 존재하면 초과이윤이 사라질 때까지 새로운 기업이 진입한다. 정답 : ③

2

2013 공민노무사

독점적 경쟁시장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시장에 다수의 기업이 존재한다.
- ② 상품의 형태나 모양으로는 차별화할 수 없다.
- ③ 장기균형에서 초과생산설비가 존재한다.
- ④ 장기균형에서 경제적 이윤이 발생하지 않는다.
- ⑤ 균형에서의 가격이 한계비용보다 높다.

Solution

② 완전경쟁시장과 달리 상품의 이질성이 존재한다. ④ 장기균형이 $P = LAC$ 에서 달성되므로 초과이윤이 존재하지 않는다. ⑤ $P > MC$ 이다. 정답 : ②

3

2010 감정평가사

불완전경쟁시장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 개별기업의 생산량은 0보다 크다.)

- ① 독점기업의 한계수입(MR)과 평균수입(AR)은 $MR < AR$ 의 관계를 갖는다.
- ② 독점적 경쟁기업의 장기균형에서의 평균수입과 장기평균비용이 일치한다.
- ③ 과점시장의 모든 기업들이 담합해 카르텔을 결성하면 실질적으로 독점체계를 구축하는 결과를 가져온다.
- ④ 독점적 경쟁기업은 장기적으로 '가격 = 한계비용'인 생산량 수준에서 이윤을 극대화한다.
- ⑤ 독점기업이 가격차별을 하게 되면 가격탄력성이 높은 소비자는 가격탄력성이 낮은 소비자보다 더 낮은 가격을 지불하게 된다.

4

2015 공민노무사

Solution

② 독점적 경쟁기업은 $(P = AR = LAC) > (MR = MC)$ 인 점에서 장기균형이 결정된다. ④ 이윤극대화 조건은 항상 $MR = MC$ 이다. **정답 : ④**

독점적 경쟁의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 완전경쟁과 마찬가지로 다수의 기업이 존재하며, 진입과 퇴출이 자유롭다.
- ② 독점적 경쟁기업은 차별화된 상품을 생산함으로써, 어느 정도 시장지배력을 갖는다.
- ③ 독점적 경쟁기업 간의 경쟁이 판매서비스, 광고 등의 형태로 일어날 때, 이를 비가격경쟁이라고 한다.
- ④ 독점적 경쟁기업은 독점기업과 마찬가지로 과잉설비를 갖지 않는다.
- ⑤ 독점적 경쟁기업의 상품은 독점기업의 상품과 달리 대체재가 존재한다.

Solution

④ 독점적 경쟁시장에서는 제품의 이질성이 존재하여 독점시장과 같이 장기에도 초과설비가 존재한다. ⑤ 독점적 경쟁시장에서는 제품의 차별성은 존재하나 어느 정도 대체재가 존재한다. 즉 독점의 경우보다 차별성(독점력)이 약하다.

정답 : ④

5

2005 갑정평가사

기업의 최적 산출량과 가격 결정에 관한 설명으로 적절한 것은?

- ① 완전경쟁기업의 산출량 결정은 한계비용과 무관하다.
- ② 독점가격은 항상 한계비용과 같다.
- ③ 과점시장의 공급량은 독점시장일 때보다 일반적으로 더 작다.
- ④ 독점적 경쟁기업의 장기 산출량 수준은 완전경쟁기업과 같다.
- ⑤ 독점시장의 공급량은 항상 완전경쟁시장일 때 보다 작다.

Solution

① $P = MC$ 인 점에서 균형이 결정된다. ② $P > (MR = MC)$ 에서 균형이 결정된다. ③ 과점시장의 공급량은 일반적으로 독점시장의 공급량보다 많다. ④ $P = LAC$ 인 점에서 균형생산량이 결정되므로 완전경쟁시장보다 작다. ⑤ 완전경쟁시장의 생산량이 가장 많다. **정답 : ⑤**

6

2006 감점평가사

다음 독점적 경쟁에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 독점적 경쟁산업의 각 기업은 차별화된 상품을 생산하여 독점력을 갖고 있으며 수요곡선이 우하향한다.
- ② 장기적으로 기업의 진입과 퇴출이 자유롭다.
- ③ 단기적으로는 이윤을 얻을 수 있지만 장기에는 한계수입곡선이 평균비용곡선에 접하여 이윤이 0이 된다.
- ④ 단기나 장기 모두 한계비용이 한계수입과 같은 점에서 생산한다.
- ⑤ 장기적으로 평균비용이 최저가 되는 점보다 더 적게 생산한다.

Solution

③단기에는 손실발생, 정상이윤, 초과이윤이 모두 가능하다. 다만, 장기에는 수요곡선(P)과 평균비용곡선(AC)곡선이 접하기 때문에 이윤이 영(0)이 된다. ⑤장기에도 초과설비를 보유하며 과소생산이 이루어진다. **정답 : ③**

7

2011 감점평가사

독점적 경쟁시장의 특징으로 옳은 것은? (단, 수요곡선은 우하향)

- ① 공급자의 수가 소수이며, 제품의 품질이 동일한 경우이다.
- ② 장기균형에서 개별기업의 이윤은 0이다.
- ③ 공급자가 하나이고 수요자가 많은 경우이다.
- ④ 균형가격은 개별기업의 한계수입보다 낮다.
- ⑤ 균형가격은 한계비용과 같다.

Solution

①공급자가 다수이고 제품이 이질적이다. ③다수의 수요자와 공급자가 존재한다. ④⑤ $P > (MR = MC)$ 이다. **정답 : ②**

8

2014 감점평가사

독점적 경쟁시장의 장기균형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 장기평균비용이 최소가 된다.
- ② 한계수입과 한계비용이 일치한다.
- ③ 가격과 장기평균비용이 일치한다.
- ④ 기업들은 이윤을 극대화한다.
- ⑤ 기업의 경제적 이윤은 0이다.

Solution

① AC 곡선의 최소점보다 왼쪽에서 생산이 이루어진다.(과소생산, 초과설비) ④각 기업들은 $MR = MC$ 인 점에서 생산하나 기업의 진출입이 자유로워 장기에는 정상이윤만 얻는다. **정답 : ①**

독점적 경쟁시장의 특성에 해당하는 것을 모두 고른 것은? (단, 독점적 경쟁 시장의 개별 기업은 이윤극대화를 추구한다.)

7. 개별 기업은 한계수입이 한계비용보다 높은 수준에서 산출량을 결정 한다.
- ㄴ. 개별 기업은 한계수입이 가격보다 낮은 수준에서 산출량을 결정한다.
- ㄷ. 개별 기업이 직면하는 수요곡선은 우하향한다.
- ㄹ. 개별 기업의 장기적 이윤은 0이다.

- ① $\neg, \perp$ ② $\neg, \subset$ ③ $\subset, \supseteq$
④ $\neg, \perp, \supseteq$ ⑤ $\perp, \subset, \supseteq$

Solution

7와 4. $P > (MR = MC)$ 인 점에서 생산한다.

ㄷ와 ㄹ. 우하향하는 수요곡선과 LAC 곡선이 접하는 점에서 생산이 이루어져 이윤이 영(0)이다. 정답 : ⑤

독점적 경쟁시장에서 이윤극대화를 목적으로 하는 기업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, P 는 상품가격, MC 는 한계비용, AR 은 평균수입, LAC 는 장기평균비용을 의미한다)

- ① 기업의 진입과 퇴출은 자유로우나 기업의 수요곡선은 우하향한다.
- ② 독점적 경쟁시장에 속하는 기업의 균형생산량에서는 $P > MC$ 이다.
- ③ 독점적 경쟁시장에 속하는 기업은 평균비용곡선의 최저점에서 가격이 결정된다.
- ④ 독점적 경쟁시장의 장기 균형에서는 $P = AR = LAC$ 이 충족된다.

Solution

③ AC곡선의 최저점보다 왼쪽에서 생산이 이루어져 초과설비를 보유한다.(과소생산) 정답 : ③

독점적 경쟁시장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 진입장벽이 존재하지 않기 때문에 기업의 진입과 퇴출은 자유롭다.
- ② 개별 기업은 차별화된 상품을 공급하며, 우하향하는 수요곡선에 직면한다.
- ③ 개별 기업은 자신의 가격정책이 다른 기업의 가격 결정에 영향을 미친다고 생각하면서 행동한다.
- ④ 개별 기업은 단기에는 초과이익을 얻을 수 있지만, 장기에는 정상이익을 얻는다.

Solution

③과점시장에 대한 설명이다. 독점적 경쟁시장은 다수의 기업이 존재하기 때문에 상대방 기업의 행동을 고려하지 않는다.

정답 : ③

12

2006 공민노무사

한 산업내에 제품들이 서로 다양하게 차별화되어 있고 각 제품들은 한 기업에 의해서만 공급되는 시장을 독점적 경쟁시장이라고 한다. 다음 중 독점적 경쟁 시장에 관한 설명으로 가장 타당하지 않은 것은?

- ① 각 기업들은 단기적으로 이윤을 볼 수 있다.
- ② 시장진입과 탈퇴가 자유스럽게 이루어지는 장기에서는 각 기업들은 가격과 한계비용을 일치시키도록 생산하게 되고 이윤도 제로(0)가 된다.
- ③ 장기적으로 각 기업들은 단위 생산원가를 최저수준으로 하는 최적 생산 규모에 비해 생산은 더 적게 한다.
- ④ 독점적 경쟁 시장에서는 생산비 이외에 과다한 홍보 경쟁으로 과다한 광고비 지출이 이루어 질 수 있다.
- ⑤ 독점적 경쟁 시장이 비용면에서는 부정적이지만 소비자 수요의 다양성을 충족시킨다는 면에서는 긍정적이다.

Solution

②장기에 $P > (MR = MC)$ 인 점에서 균형이 달성된다. ④광고 등의 비가격경쟁이 이루어진다. ⑤초과설비를 보유하여 자원배분의 효율성을 충족하지 못하지만 다양한 제품의 공급이 이루어진다. **정답 : ②**

13

2017 보험계리사

시장이론에서 균형 상태에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 수요곡선은 우하향, 한계비용곡선은 우상향한다.)

- ① 완전경쟁시장에서 상품 가격은 한계비용과 일치하지만 독점적 경쟁시장에서 상품 가격은 한계비용보다 크다.
- ② 기업은 완전경쟁시장에서 장기적으로 이윤을 얻을 수 없지만 독점적 경쟁시장에서는 장기적으로 이윤을 얻는다.
- ③ 독점적 경쟁시장의 기업과 독점시장의 기업은 모두 경제적 순손실(*deadweight loss*)을 유발한다.
- ④ 장기에 평균비용곡선이 U자 형일 때 독점적 경쟁 기업은 장기 균형에서 평균비용을 최소화하지 않는다.

Solution

독점적 경쟁시장도 단기에 초과이윤이 존재하면 장기에는 새로운 기업의 진입이 이루어져 결국 초과이윤이 사라지고 정상이윤만 얻는다. **정답 : ②**

14

2009 공민노무사

독점적 경쟁시장에서 이윤극대화를 추구하는 기업에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 장기균형 상태에서 양(+)의 이윤을 얻는다.
- ② 각 기업이 장기적으로 생산능력을 최대한 활용한다.
- ③ 완전경쟁시장에서의 기업과 다르게 제품을 차별화한다.
- ④ 장기적으로 장기평균비용곡선의 최저점에서 생산량을 결정한다.
- ⑤ 한계비용곡선과 수요곡선이 교차하는 점에서 생산량을 결정한다.

15

2008 갑정형가사

Solution

① 장기에는 이윤이 영(0)이다. ② ④ 과소생산이 이루어진다. ⑤ MR 곡선과 MC 곡선이 접하는 점에서 생산량이 결정된다.

정답 : ③

독점적 경쟁시장에 참여하는 기업이 장기균형에서 Q^* 개의 상품을 생산하고 있다고 하자. Q^* 에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 생산요소시장은 완전경쟁적이다.)

- ① Q^* 는 가격과 한계비용이 같은 생산량 수준보다 작다.
- ② Q^* 는 한계수입과 한계비용이 같은 생산량 수준보다 크다.
- ③ Q^* 는 한계비용과 평균총비용이 같은 생산량 수준보다 크다.
- ④ Q^* 는 수요곡선과 평균총비용이 접하는 생산량 수준보다 작다.
- ⑤ Q^* 는 평균총비용이 최소화되는 생산량 수준보다 크다.

Solution

① $P = MC$ 이 달성되는 생산량은 완전경쟁시장의 Q 이다. ② $MR = MC$ 인 점에서 생산량이 결정된다. ③ ⑤ $MC = AC$ 인 점은 AC 의 최소점이다. 독점적 경쟁시장은 AC 의 최소점보다 적은 생산이 이루어지므로 틀린 서술이다. ④ 수요곡선과 평균비용곡선이 접하는 점에서 생산이 이루어진다. 정답 : ①



제15장 과점시장 연습문제

Micro Economics

논점 15-1 과점시장

1

2008 7급
국가직 공무원

다음 중 과점시장 모델에서 추측된 변화(*conjectural variation*)에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 쿠르노(*Cournot*) 모형에서는 산출량의 추측된 변화가 0이라고 가정한다.
- ㄴ. 베르트랑(*Bertrand*) 모형에서는 가격의 추측된 변화가 1이라고 가정한다.
- ㄷ. 스위지(*Sweezy*)의 굴절수요곡선 모형에서는 가격인하를 시도할 때 가격의 추측된 변화는 양의 값을 갖는다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ

Solution

- ㄱ. 쿠르노 모형은 두 기업이 추종자로 행동하므로 $CV = 0$ 이다. (O)
- ㄴ. 베르트랑 모형은 두 기업이 추종자로 행동하므로 $CV = 0$ 이다. (X)
- ㄷ. 굴절수요곡선 모형에서 가격인상시는 $CV = 0$ 이나 가격인하시에는 $CV = 1$ 이다. (O) **정답 : ④**

2

2014 7급
서울시 공무원

다음 중 불완전 경쟁이 일어나는 생산물 시장에 대한 설명으로 타당하지 않은 것은?

- ① 독점적 경쟁의 장기균형에서는 초과설비가 관측된다.
- ② 굴절수요곡선은 과점가격의 경직성을 설명한다.
- ③ 평균비용에 근거한 가격책정이 일반적이다.
- ④ 독점균형은 수요곡선의 가격탄력적인 곳에서 이루어진다.
- ⑤ 쿠르노(*A.Cournot*)모형과 베르트랑(*J.Bertrand*)모형은 모두 동질적인 상품의 판매를 전제로 한다.

Solution

- ③ 시장형태에 관계없이 기업의 이윤극대화 조건은 $MR = MC$ 이므로 이 방식에 의한 가격책정이 일반적이다. **정답 : ③**

기업의 시장구조와 행동원리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 두 기업이 특정시장을 50:50으로 양분하고 있으면 허핀달지수(*Herfindahi index*)에 의한 독과점도는 5,000이다.
- ② 꾸르노(*Corunot*) 과점시장모델에서 기업수가 많아질수록 시장전체의 산출량은 증가한다.
- ③ 독점적경쟁시장에서 이윤극대화를 추구하는 기업의 장기균형생산량은 평균비용이 최소가 되는 점이다.
- ④ 완전경쟁기업의 이윤극대화 산출량은 한계수입과 한계비용이 일치하는 점에서 결정된다.

보충설명 > 독과점도의 측정

1. 허핀달지수
 - ① 시장의 독과점 정도를 측정하는 지수이다.
 - ② 각 기업의 시장점유율을 제곱하여 합하여 구한다.
 - ③ 10,000에 가까울수록 독점에 가까워진다.
2. 상위 k 기업 집중률
 - ① 상위 k 개 기업이 차지하는 시장점유율(%)의 누계로 구한다.
 - ② 100에 가까울수록 독과점도가 커진다.

Solution

① $50^2 + 50^2 = 5,000$ ② 꾸르노모형에서 시장전체의 산출량은 $(\frac{n}{n+1}) Q_c$ (n 은 기업 수, Q_c 는 완전경쟁시장의 산출량)이다. 따라서 기업의 수가 많아질 수록 시장전체의 산출량은 증가한다. 만약 극단적으로 무수히 많은 기업이 존재한다면 완전경쟁시장에서의 산출량과 같아진다. ③ 독점적 경쟁시장은 LAC 의 최소점보다 좌측에서 균형이 이루어진다. **정답 : ③**

과점시장의 굴절수요곡선 이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한계수입곡선에는 불연속한 부분이 있다.
- ② 굴절수요곡선은 원점에 대해 볼록한 모양을 갖는다.
- ③ 한 기업이 가격을 내리면 나머지 기업들도 같이 내리려 한다.
- ④ 한 기업이 가격을 올리더라도 나머지 기업들은 따라서 올리려 하지 않는다.
- ⑤ 기업은 한계비용이 일정 범위 내에서 변해도 가격과 수량을 쉽게 바꾸려 하지 않는다.

Solution

② 굴절수요곡선은 원점에 대해 오목한 모습이다. **정답 : ②**

5

2011 공민노무사

불완전경쟁 시장구조에 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 독점적 경쟁시장은 장기적으로 기업의 진입과 퇴출이 자유롭다.
- ② 시장수요곡선이 우하향하는 독점시장에서 독점가격은 한계수입보다 크다.
- ③ 꾸르노(Cournot)모형에서 각 기업은 경쟁기업이 현 산출량을 그대로 유지할 것이라는 전제 하에 행동한다.
- ④ 베르뜨랑(Bertrand)모형에서 각 기업은 경쟁기업이 현 가격을 그대로 유지할 것이라는 전제 하에 행동한다.
- ⑤ 슈타켈버그(Stackelberg)모형에서 두 기업 중 하나 또는 둘 모두가 가격에 관해 추종자가 아닌 선도자의 역할을 한다.

Solution

② 독점시장 : $P > (MR = MC)$ ③ $CV_Q = 0$ ④ $CV_P = 0$ ⑤ 슈타켈버그 모형은 가격이 아닌 생산량조정모형이다.

정답 : ⑤

6

2014 7급
지방직 공무원

어떤 과점시장에 동일한 재화를 생산하는 두 기업 A와 B만이 존재하고, 각 기업의 생산량을 Q_A 와 Q_B 라고 하자. 시장수요가 $P = 100 - Q_A - Q_B$ 이고, 두 기업의 총비용함수가 각각 $C_A = 40Q_A$, $C_B = 40Q_B$ 로 주어졌을 때, 꾸르노 - 내쉬(Cournot - Nash) 균형에서 두 기업의 생산량을 합한 총생산량(Q)과 균형가격(P)은?

- ① $Q = 20, P = 80$
- ② $Q = 30, P = 70$
- ③ $Q = 40, P = 60$
- ④ $Q = 50, P = 50$

Solution

시장수요함수는 $P = 100 - Q$ 이고 두 기업의 한계비용은 40이므로 $P = MC$ 로 두면 완전경쟁시장에서의 산출량 $Q = 60$ 이 도출된다. 꾸르노모형은 완전경쟁시장 산출량의 2/3가 생산되므로 $Q = 40$ 임을 알 수 있고, 이때의 시장가격은 60이 된다. 정답 : ③

7

2015 감정평가사

한 지역에 동질의 휘발유를 판매하는 두 주유소 A, B가 꾸르노(Cournot)경쟁을 하고 있다. 이 지역의 휘발유에 대한 시장수요함수는 $Q = 8,000 - 2P$ 이고, A와 B의 한계비용은 1,000원으로 일정하며, 고정비용은 없다. 이윤극대화를 추구하는 A와 B의 균형판매량은? (단, P 는 가격, $Q = Q_A + Q_B$ 이며, Q_A, Q_B 는 각각 A와 B의 판매량이다.)

- ① $Q_A = 1,500, Q_B = 1,500$
- ② $Q_A = 1,500, Q_B = 2,500$
- ③ $Q_A = 2,000, Q_B = 2,000$
- ④ $Q_A = 2,500, Q_B = 2,500$
- ⑤ $Q_A = 3,000, Q_B = 3,000$

8

2012 공민노무사

Solution

완전경쟁시장의 산출량을 구하기 위하여 $P = MC$ 로 두면 $Q = 6,000$ 이 도출된다. 쿠르노모형에서는 완전경쟁시장의 $2/3$ 가 산출되므로 $Q = 4,000$ 이 산출되고 각 기업은 $Q = 2,000$ 씩 생산한다. **정답 : ③**

기업들이 각자 생산량을 동시에 결정하는 쿠르노(*Qournot*) 복점모형에서 시장 수요곡선이 $P = 60 - Q$ 로 주어지고, 두 기업의 한계비용은 30으로 동일하다. 이때 내쉬(*Nash*)균형에서 각 기업의 생산량과 가격은? (단, P 는 가격, Q 는 $Q_1 + Q_2$ 이고 Q_1 은 기업의 생산량, Q_2 는 기업2의 생산량)

- ① $Q_1 : 5, Q_2 : 5, P : 5$
- ② $Q_1 : 10, Q_2 : 10, P : 40$
- ③ $Q_1 : 10, Q_2 : 10, P : 50$
- ④ $Q_1 : 15, Q_2 : 10, P : 35$
- ⑤ $Q_1 : 15, Q_2 : 15, P : 30$

Solution

완전경쟁시장의 산출량을 구하기 위하여 $P = MC$ 로 두면 $Q = 30$ 이 도출된다. 쿠르노모형에서는 완전경쟁시장의 $2/3$ 가 산출되므로 $Q = 20$ 이 산출되고 각 기업은 $Q = 10$ 씩 생산한다. $Q = 20$ 일 때의 가격은 40이 된다. **정답 : ②**

9

2011 7급
지방직 공무원

맥주시장이 기업1과 기업2만 존재하는 과점 상태에 있다. 기업1과 기업2의 한계수입(MR)과 한계비용(MC)이 다음과 같을 때, 쿠르노(*Cournot*)균형에서 기업1과 기업2의 생산량은?(단, Q_1 은 기업1의 생산량, Q_2 는 기업2의 생산량이다)

$$\text{기업1 : } MR_1 = 32 - 2Q_1 - Q_2, MC_1 = 6$$

$$\text{기업2 : } MR_2 = 32 - Q_1 - 2Q_2, MC_2 = 4$$

- ① (6, 15)
- ② (8, 10)
- ③ (9, 18)
- ④ (12, 6)

Solution

각 기업은 이윤극대화를 추구하므로 $MR = MC$ 로 두면

$$\text{기업1의 반응곡선 : } 32 - 2Q_1 - Q_2 = 6, Q_1 = 13 - \frac{1}{2} Q_2$$

$$\text{기업2의 반응곡선 : } 32 - Q_1 - 2Q_2 = 4, Q_2 = 14 - \frac{1}{2} Q_1$$

두 식을 연립하면 $Q_1 = 8, Q_2 = 10$ 이 도출된다. **정답 : ②**

동일 제품을 생산하는 복점기업 A사와 B사가 직면한 시장수요 곡선은 $P = 50 - 5Q$ 이다.

A사와 B사의 비용함수는 각각 $C_A(Q_A) = 20 + 10Q_A$ 및 $C_B(Q_B) = 10 + 15Q_B$ 이다. 두 기업이 비협조적으로 행동하면서 이윤을 극대화하는 꾸르노 모형을 가정할 때, 두 기업의 균형생산량은? (단, Q는 A기업 생산량(Q_A)과 B기업 생산량(Q_B)의 합이다)

	Q_A	Q_B
①	2	2.5
②	2.5	2
③	3	2
④	3	4

Solution

각 기업의 이윤극대화 조건을 구하면

기업1의 이윤극대화 조건

$$\pi_A = PQ_A - C_A = [(50 - 5(Q_A + Q_B)) \times Q_A] - (20 + 10Q_A)$$

$$\frac{d\pi}{dQ_A} = 50 - 10Q_A - 5Q_B - 10 = 0, \quad 8 = 2Q_A + Q_B$$

기업2의 이윤극대화 조건

$$\pi_B = PQ_B - C_B = [(50 - 5(Q_A + Q_B)) \times Q_B] - (10 + 15Q_B)$$

$$\frac{d\pi}{dQ_B} = 50 - 5Q_A - 10Q_B - 15 = 0, \quad 7 = Q_A + 2Q_B$$

두 식을 연립하면 $Q_A = 3, Q_B = 2$ 이 도출된다. 정답 : ③

제16장 게임이론

연습문제

Micro Economics

논점 16-1 게임이론

1

2008 7급
국가직 공무원

죄수의 딜레마(*prisoner's dilemma*) 모형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 완전경쟁시장에서의 기업간 관계를 잘 설명할 수 있다.
- ② 우월전략이 존재하지 않는다.
- ③ 죄수의 딜레마가 무한반복되는 경우 참가자들간의 협조가 더 어려워진다.
- ④ 과점기업들이 공동행위를 통한 독점이윤을 누리기 어려운 이유를 잘 설명할 수 있다.

Solution

①과점시장상황에 부합한다. ②서로 비협조하는 것이 우월전략이 된다. ③게임이 반복되면 보복이 가능해져 협조가능성이 높아진다. ④담합의 형성과 지속이 어려운 이유를 설명한다. **정답 : ④**

2

2015 7급
서울시 공무원

다음과 같은 치킨게임(두 운전자가 마주보고 전속력으로 직진 운전하다가 한쪽이 겁을 먹고 회피하면 지는 게임)을 고려하자. 각 경우에 있어서의 보상(만족도)은 다음과 같다.[보상테이블은 (A, B)의 쌍으로 표시됨]

		운전자 B	
운전자A	구 분	회피	직진
	회피	(10, 10)	(5, 20)
	직진	(20, 5)	(0, 0)

운전자 A의 우월전략(*dominant strategy*)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 우월전략이 없다.
- ② 운전자 A 는 항상 회피를 해야 한다.
- ③ 운전자 A 는 항상 직진을 해야 한다.
- ④ 운전자 A 는 2 개의 우월전략을 가지고 있다.

Solution

이 게임은 (회피, 직진), (직진, 회피)의 2개의 내쉬균형이 존재하여 운전자A에게 우월전략은 존재하지 않는다.

정답 : ①

두 과점기업 A, B의 전략적 행동에 따라 달라지는 보수행렬이 아래와 같다고 할 때, 첫 번째 숫자는 기업 A의 이윤, 두 번째 숫자는 기업 B의 이윤을 가리킨다. 기업 A와 B의 우월전략은 각각 무엇인가?

		기업B의 전략적 결정	
기업A의 전략적 결정	구 분	전략1	전략2
	전략1	(300만원, 600만원)	(200만원, 400만원)
	전략2	(50만원, 300만원)	(250만원, 0만원)

- ① 기업 A: 전략 1, 기업 B: 전략 1 ② 기업 A: 전략 1, 기업 B: 전략 2
 ③ 기업 A: 전략 2, 기업 B: 전략 1 ④ 기업 A: 전략 2, 기업 B: 우월전략이 없다
 ⑤ 기업 A: 우월전략이 없다, 기업 B: 전략 1

Solution

기업B는 전략1이 우월전략이다. 기업A는 기업B가 전략1을 택할 때는 전략1을, 기업B가 전략2를 택할 때는 전략 2를 취하는 것이 유리하므로 우월전략이 없다. **정답 : ⑤**

X재화의 시장에 A와 B 두 경쟁 기업만 있다. 각 기업의 광고 여부에 따른 예상 매출액은 다음표와 같다. 각 기업은 자신의 예상 매출액만 알고 경쟁기업의 예상 매출액은 모른다고 할 때, 주어진 조건 하에서 각 기업의 광고 여부에 대한 설명으로 옳은 것은?(단, 표의 사선 아래는 A기업, 사선 위는 B기업의 예상매출액이며, 두 기업은 광고 등 주요 전략에 대해 협력관계에 있지 않다)

		B기업	
A기업	구 분	광고함	광고 안 함
	광고함	40 / 30	60 / 20
	광고 안 함	30 / 50	50 / 40

- ① A기업은 광고를 하며, B기업은 광고를 하지 않을 것이다.
 ② B기업은 광고를 하며, A기업은 광고를 하지 않을 것이다.
 ③ A기업과 B기업 모두 광고를 하지 않을 것이다.
 ④ A기업과 B기업 모두 광고를 할 것이다

Solution

두 기업의 우월전략을 광고를 하는 것이다. **정답 : ④**

다음 표는 A국과 B국 양국이 글로벌 금융위기로부터 통화긴축정책에 의한 출구전략을 추진함에 따라 발생하는 양국의 이득의 조합을 표시하고 있다. 양국 간 정책협조가 이루어지지 않는다고 할 때, 두 나라가 선택할 가능성이 높은 정책의 조합은? (단, 괄호 안의 첫번째 숫자는 A국의 이득, 두 번째 숫자는 B국의 이득을 나타낸다)

		B국	
		구 분	
A국	구 분	약한 긴축	강한 긴축
	약한 긴축	(-2, -2)	(3, -5)
	강한 긴축	(-5, 3)	(0, 0)

- A국 B국

① 강한 긴축 약한 긴축

② 강한 긴축 강한 긴축

A국 B국

③ 약한 긴축 약한 긴축

④ 약한 긴축 강한 긴축

Solution

두 국가 모두 약한 긴축이 우월전략이다. **정답 : ③**

경쟁관계에 있는 두 기업이 있다. 각 기업이 10톤씩 생산해서 판매한다면 8억 원씩의 이윤을 가질 수 있고, 20톤씩 생산해서 판매한다면 6억 원씩의 이윤을 가질 수 있다. 그리고 한 기업이 10톤을 생산하여 판매할 때 다른 기업은 20톤을 생산해서 판매한다면 각각 5억 원과 10억 원의 이윤을 가질 수 있다. 이 상황에서 우월전략균형은?

- ① 각 기업이 10톤씩 생산하는 것
 ② 각 기업이 20톤씩 생산하는 것
 ③ 한 기업이 10톤을 생산하고, 다른 기업이 20톤을 생산하는 것
 ④ 여기서는 우월전략균형이 존재하지 않음

Solution

상기 상황을 행렬표로 옮기면 아래와 같다.

		기업2	
		구 분	
기업1	구 분	10톤 생산	20톤 생산
	10톤 생산	(8, 8)	(5, 10)
	20톤 생산	(10, 5)	(6, 6)

기업1과 기업2의 우월전략은 20톤 생산이다. **정답 : ②**

다음 표는 두 기업이 선택하는 전략에 따라 발생하는 이윤의 조합을 표시하고 있다. 이와 같은 상황에서 두 기업이 선택 할 가능성이 높은 이윤의 조합은? (단, 괄호 안의 첫 번째 숫자는 기업 A의 이윤, 두 번째 숫자는 기업 B의 이윤을 나타낸다)

		기업 B		
		구 분	전략 1	전략 2
기업 A	전략 1	(5, 8)	(7, 4)	
	전략 2	(9, 6)	(8, 8)	

① (5, 8)

② (7, 4)

③ (9, 6)

④ (8, 8)

Solution

기업 A는 항상 전략 2를 택하는 것이 우월전략이다. 기업 B는 기업 A가 전략 1로 나올 때는 전략 1로, 전략 2로 나올 때는 전략 2로 대응해야 한다. 따라서 내쉬균형은 (8, 8)에서 이루어진다. **정답 : ④**

화장품 시장에 새로 진입을 고려중인 B사와 이미 영업 중인 A사가 어떤 전략을 택하는가에 따라 기업의 보수, 즉(A의 보수, B의 보수)는 다음과 같이 결정된다. 보수를 극대화하려는 두 기업이 취할 전략에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

		B		
		구 분	진 입	진입하지 않음
A	강한 대응	(2, 5)	(10, 8)	
	약한 대응	(3, 11)	(12, 8)	

- ① B사가 진입할 경우 A사는 약한 대응을 하는 것이 이득이다.
- ② A사가 약한 대응을 하고, B사가 진입하는 것은 내쉬균형이다.
- ③ A사는 약한 대응을 하는 것이 우월 전략이다.
- ④ A사가 약한 대응을 할 것으로 예상되면 B사는 진입하는 것이 이득이다.
- ⑤ 'B사가 진입하면 강한 대응을 하겠다' 라는 A사의 경고는 신뢰할 만하다.

Solution

기업 A는 약한 대응이 우월전략이다. 내쉬균형은 (약한 대응, 진입) = (3, 11)이 된다. ⑤기업 B가 진입할 때 기업 A가 강한 대응을 하면 기업 A의 이윤이 감소하므로 기업 A의 경고는 신뢰성이 약하다. **정답 : ⑤**

A국과 B국이 어떤 무역정책을 선택하는가에 따라 두 국가의 보수는 다음 표와 같이 결정된다. 보수를 극대화하려는 두 국가가 취할 전략에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?(단, 각 보수쌍에서 왼쪽은 A국의 보수이고, 오른쪽은 B국의 보수이다.)

		B국의 선택	
A국의 선택	구 분	자유무역	보호무역
	자유무역	(100, 100)	(-100, 200)
	보호무역	(200, -100)	(-50, -50)

- ㄱ. 내쉬(Nash)균형은 두 국가가 모두 보호무역을 선택하는 것이다.
 ㄴ. 두 국가가 모두 자유무역협정(FTA)을 시행하는 것은 파레토 효율적이다.
 ㄷ. A국의 보호무역을 선택하는 것은 우월 전략이다.
 ㄹ. 두 국가가 보호무역 상태에서 어느 한 국가가 무역정책을 변경하면 두 국가 모두 보수가 커진다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 두 국가의 우월전략은 보호무역이다. 따라서 (보호무역, 보호무역) = (-50, -50)이 우월균형이자 내쉬균형이 된다.(O)
 ㄴ. 두 국가가 FTA를 맺어 자유무역을 하는 경우 두 나라의 보수가 모두 증가하므로 파레토 개선이 일어난다.(O)
 ㄷ. A국의 우월전략은 보호무역이다. (O)
 ㄹ. 우월전략에서 한 국가가 자유무역을 변경하는 경우 그 국가는 보수가 감소하고, 여전히 보호무역을 취하는 국가의 이익은 증가한다. (X) **정답 : ④**

보수행렬(*payoff matrix*)이 아래와 같이 주어졌을 때 과점시장에서 두 기업이 광고비 지출에 관한 결정을 하려고 한다. 다음 설명 중 옳은 것은? 단, ()에서 첫 번째 금액은 기업A의 이윤을, 두 번째 금액은 기업 B의 이윤을 나타내고 있다.

		기업 B	
기업 A	구 분	적은 광고비 지출	많은 광고비 지출
	적은 광고비 지출	(7억원, 7억원)	(2억원, 10억원)
	많은 광고비 지출	(10억원, 2억원)	(5억원, 5억원)

두 명의 경기자 A와 B는 어떤 업무에 대해 ‘태만’(노력수준 = 0)을 선택할 수도 있고, ‘열심’(노력수준 = 1)을 선택할 수도 있다. 단, ‘열심’을 선택하는 경우 15원의 노력비용을 감당해야 한다. 다음 표는 사회적 총 노력수준에 따른 각 경기자의 편익을 나타낸 것이다. 두 경기자가 동시에 노력수준을 한 번 선택해야 하는 게임에서 순수전략 내쉬(Nash) 균형은?

사회적 총 노력수준 (두 경기자의 노력수준의 합)	0	1	2
각 경기자의 편익	1원	11원	20원

- ① 경기자 A는 ‘열심’을, 경기자 B는 ‘태만’을 선택한다.
- ② 경기자 A는 ‘태만’을, 경기자 B는 ‘열심’을 선택한다.
- ③ 두 경기자 모두 ‘태만’을 선택한다.
- ④ 두 경기자 모두 ‘열심’을 선택한다.

Solution

노력비용까지 고려한 보수행렬은 아래와 같다.

		경기자 B	
		구 분	
경기자 A	태만	태만	(1, 1)
	열심	열심	(-4, 11)
			(5, 5)

따라서 우월전략균형은 (태만, 태만)이다. 정답 : ③

세계시장에서 대형항공기를 만드는 기업은 A국의 X사와 B국의 Y사만 있으며, 이 두 기업은 대형항공기를 생산할 지 혹은 생산하지 않을지를 결정하는 전략적 상황에 직면해 있다. 두 기업이 대형항공기를 생산하거나 생산하지 않을 경우 다음과 같은 이윤을 얻게 된다고 가정하자. 즉, 두 기업 모두 생산을 하게 되면 적자를 보게 되지만, 한 기업만 생산을 하게 되면 독점이윤을 얻게 된다. 이제 B국은 Y사가 대형항공기 시장의 유일한 생산자가 되도록 Y사에 보조금을 지급하려고 한다. 이때 B국이 Y사에 지급해야 할 최소한의 보조금은? (단, X사가 있는 A국은 별다른 정책을 사용하지 않는다고 가정한다.)

		Y사	
		구 분	
X사	생산	생산	(-1, -2)
	생산	생산 않음	(24, 0)
	생산 않음		(0, 0)

(단위 : 백만 달러)

14

2011 7급
지방직 공무원

- ① 1백만 달러 초과
③ 2백만 달러 초과

- ② 20백만 달러 초과
④ 24백만 달러 초과

Solution

Y사가 상대방의 전략과 관계없이 항상 생산하는 것이 우월전략일 때 X사는 생산을 포기할 것이다. 따라서 X사가 생산할 때 Y사가 생산전략을 취할 수 있도록 손해액 2백만 달러를 보조해 주어야 한다. **정답 : ③**

A국과 B국이 자국의 수출보조금을 결정하는 정책 게임을 한다. A국과 B국의 전략은 *Large*, *Medium*, *Small*로 구성된다. 이 게임의 보수함수(*payoff matrix*)가 다음과 같을 때, 내쉬(*Nash*)균형에서 A국과 B국의 보수(*payoff*) 조합은?(단, 보수조합의 왼쪽 값은 A국, 오른쪽 값은 B국의 보수를 나타낸다.)

		B국		
A국	구 분	Large	Medium	Small
	Large	(6, 1)	(4, 2)	(1, 7)
	Medium	(3, 3)	(6, 5)	(4, 4)
	Small	(1, 8)	(4, 5)	(2, 6)

① (1, 7)

② (1, 8)

③ (4, 4)

④ (6, 5)

Solution

상기 보수행렬에서 내쉬균형은 (6, 5) 1개만 존재한다. **정답 : ④**

15

2014 감점평가사

이윤을 극대화하는 기업 A와 B의 생산량과 이윤행렬은 다음과 같다. A는 슈타켈버그 (Stackelberg) 모형의 선도자, B는 추종자로 행동할 때 A와 B의 생산량(Q_A , Q_B)은? (단, 이윤행렬의 괄호안의 수에서 왼쪽은 A의 이윤이고, 오른쪽은 B의 이윤이다.)

		기업 B의 생산량		
구 분		15	20	30
기업 A의 생산량	15	(450, 450)	(375, 500)	(225, 450)
	20	(500, 375)	(400, 400)	(200, 300)
	30	(450, 225)	(300, 200)	(0, 0)

① (15, 15)

② (20, 15)

③ (20, 20)

④ (30, 15)

⑤ (30, 20)

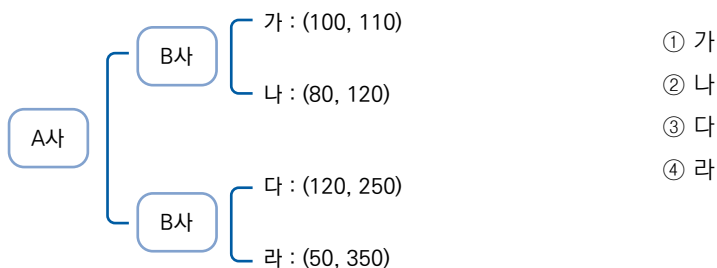
Solution

선도자인 기업A는 각 상황에서 자신의 이윤이 극대화되는 생산량을 선택할 것이다. 기업A가 15개 생산하면 기업B는 20개 생산, 기업A가 20개 생산하면 기업B는 20개 생산, 기업A가 30개 생산하면 기업B는 15개 생산할 것이다. 각 상황에서 기업A의 이윤이 극대화되는 경우는 (30, 15)생산할 때이다. 정답 : ④

16

2017 7급 서물시

아래의 그림은 기업 A와 B의 의사결정에 따른 이윤을 나타낸다. 두 기업은 모든 선택에 대한 이윤을 사전에 알고 있다. A사가 먼저 선택하고, B사가 A사의 결정을 확인하고 선택을 하게 된다. 두 회사 간의 신빙성 있는 약속이 없을 때 각 기업이 얻게 되는 이윤의 조합은? (단, 괄호 안은 A사가 얻는 이윤, B사가 얻는 이윤을 나타낸다.)



① 가

② 나

③ 다

④ 라

Solution

A사가 왼쪽을 선택하면 B사는 < 나 > 전략을 취해 120의 이익을 얻으려 할 것이다. 한편 A사가 오른쪽을 선택하면 B사는 < 라 > 전략을 취해 350의 이익을 얻으려 할 것이다. 이러한 상황을 알고 있는 A사는 < 나 >와 < 라 > 중에서 자신의 이익이 극대화되는 전략은 < 나 >이므로 왼쪽 전략을 취하게 되고 균형은 < 나 >에서 이루어진다. 정답 : ②

제17장 생산요소시장 연습문제

Micro Economics

논점 17-1 생산요소시장의 개요

1

2007 공민노무사

이윤을 극대화하는 상품생산 독점자의 노동시장이 완전경쟁적일 경우 다음 중에서 옳은 것은?

- ① 지불된 임금은 한계수입보다 클 것이다.
- ② 지불된 임금은 한계생산물가치보다 클 것이다.
- ③ 지불된 임금은 한계생산물가치보다 작게 될 것이다.
- ④ 지불된 임금은 한계수입보다 작게 될 것이다.
- ⑤ 지불된 임금은 한계생산물가치와 균등하게 될 것이다.

Solution

생산물시장이 완전경쟁시장이면 VMP 곡선이 노동수요곡선이 되나 생산물시장이 불완전경쟁시장이면 MRP 곡선이 된다. 양자 간에는 $VMP > MRP$ 의 관계가 성립한다. **정답 : ③**

2

2013 7급
서울시 공무원

생산물시장과 노동시장이 완전경쟁적인 경우, 한 기업의 노동수요곡선을 의미하는 한계생산가치(Value of Marginal Product) 곡선이 우하향하는 이유는 노동투입을 점점 증가 시킴에 따라 다음의 어느 것이 감소하기 때문인가?

- ① 한계생산(Marginal Product)
- ② 한계요소비용(Marginal Factor Cost)
- ③ 한계비용(Marginal Cost)
- ④ 평균비용(Average Cost)
- ⑤ 임금(Wage)

Solution

$VMP_L = MP_L \times P$ 이므로 노동투입량(L)이 증가함에 따라 MP_L 이 감소한다. **정답 : ①**

3

2013 7급
서울시 공무원

어느 개별기업이 완전경쟁시장에서 7명의 노동자를 고용하여 시간당 9,000원의 임금을 지불하고 있다. 그들이 생산한 상품이 개당 4,500원에 판매된다. 이 기업이 이윤극대화를 추구한다면 고용한 마지막 근로자의 한계생산물은?

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

Solution

기업의 이윤극대화 요소고용원리가 $w = VMP_L = MP_L \times P$ 이다. $9,000 = MP_L \times 4,500$ 이므로 $MP_L = 2$ 가 된다.

정답 : ①

4

2014 7급
서울시 공무원

어떤 경쟁적 기업의 단기생산함수가 $Q = 524L - 4L^2$ 이다. 생산물의 가격이 3만원이고, 임금은 12만원이다. 이윤극대화 고용량 L 은 얼마인가?

- ① 130 ② 65 ③ 3
 ④ 15 ⑤ 20

Solution

기업의 이윤극대화 고용조건은 $w = VMP_L$ 이다. $120,000 = 30,000 \times (524 - 8L)$, $L = 65$ 이다.

단기생산함수를 L 에 대하여 미분하면 MP_L 이 된다. 정답 : ②

5

2012 7급
지방직 공무원

기업의 고용량에 따른 노동의 한계생산물이 다음 표와 같다. A기업 제품의 가격이 20만원이고 시장 균형 임금률이 월 300만원일 때, A기업의 이윤극대화 고용량은?(단, 다른 조건은 일정하다)

고용량	1	2	3	4	5	6
한계 생산물	10	15	30	25	10	5

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5

Solution

고용량	1	2	3	4	5	6
한계 생산물	10	15	30	25	10	5
VMP	200	300	600	500	200	100

기업은 이윤극대화를 위하여 $w = VMP$ 인 점까지 노동을 고용한다. 고용량이 4일때 $w < VMP(500)$ 이나 고용량이 5가 되면 $w > 200$ 이 되므로 4단위까지만 고용해야 한다. 정답 : ③

휴대전화를 생산하는 A기업의 근로자 수와 생산량이 다음 표와 같다. 휴대전화 1대당 시장가격이 80,000원이고 근로자 1인당 임금이 200,000원일 경우, 이윤을 극대화하기 위해 A기업이 고용할 근로자 수는? (단, 휴대전화시장과 노동시장은 완전경쟁적이며 임금 이외에 다른 비용은 없음)

근로자 수(명)	1	2	3	4	5	6
휴대전화 생산량(대)	10	18	25	30	33	35

- ① 2명 ② 3명 ③ 4명
 ④ 5명 ⑤ 6명

Solution

근로자 수 (명)	1	2	3	4	5	6
휴대전화 생산량(대)	10	18	25	30	33	35
MP_L	10	8	7	5	3	2
VMP_L $= MP_L \times P$	800,000	640,000	560,000	400,000	240,000	160,000

$w < VMP$ 일 때는 고용을 늘리고, $w > VMP$ 일 때는 고용을 줄인다. 따라서 임금 200,000과 VMP 의 크기가 역전되기 직전인 5명까지 고용해야 한다. **정답 : ④**

다음 표에 나타난 A기업의 노동공급(근로시간), 시간당 임금 및 한계수입생산에 관한 설명으로 옳은 것은?

노동공급	시간당 임금	한계수입생산
5	6	-
6	8	50
7	10	36
8	12	26
9	14	14
10	16	2

- ① 노동공급이 6에서 7로 증가할 때 한계노동비용은 22이다.
 ② 이윤을 극대화할 때 노동공급은 9이다.
 ③ 노동공급이 6에서 7로 증가할 때 임금탄력성은 0.5이다.
 ④ 이윤을 극대화할 때 한계노동비용은 28이다.

Solution

노동공급	시간당 임금	총노동비용	한계노동비용 (MFC)	한계수입생산 (MRP)
5	6	30	-	-
6	8	48	18	50
7	10	70	22	36
8	12	96	26	26
9	14	126	30	14
10	16	160	34	2

① 노동공급이 6에서 7로 증가할 때 한계노동비용이 22만큼 증가한다. ② 노동공급량이 8일 때 $MRP = MFC$ 이므로 이윤이 극대화된다. ③ 임금이 8에서 10으로 25% 증가할 때, 노동공급이 6에서 7로 증가하므로 16.7% 증가하므로 임금탄력성은 약 0.67이다. ④ 이윤극대화 지점인 $L = 8$ 에서 한계노동비용은 26이다. **정답 : ①**

8

2013 갑정평가사

A국의 총생산함수는 $Y = 20\sqrt{L}$, 노동공급함수는 $w = \sqrt{L}$ 라고 할 때, 노동시장에서의 균형노동량(L)은? (단, Y 는 총생산, w 는 실질임금, L 은 노동량이며, 상품시장과 노동시장은 완전경쟁적이다.)

- ① $L = 5$ ② $L = 10$ ③ $L = 15$
 ④ $L = 20$ ⑤ $L = 25$

Solution

노동시장에서는 노동의 한계생산물(MP_L)곡선이 노동수요곡선이 된다. 총생산함수를 L 에 대하여 미분하면

$MP_L = \frac{10}{\sqrt{L}}$ 이다. 이 노동수요함수를 노동공급함수와 연결하면 $\frac{10}{\sqrt{L}} = \sqrt{L}$ 이므로 $L = 10$ 이 된다. **정답 : ②**

논점 17-2 노동시장의 수요와 공급

1

2005 공민노무사

노동시장에 관한 논의 중 옳은 것은?

- ① 노동의 수요는 노동의 한계생산물가치와 일치한다.
- ② 노동의 한계생산이 빠르게 체감한다면 노동수요의 탄력성은 증가한다.
- ③ 생산물의 가격이 상승하는 경우 노동의 수요는 감소한다.
- ④ 노동의 공급곡선은 항상 우상향한다.
- ⑤ 여가에 대한 기회비용은 임금이 상승할수록 작다.

Solution

- ①노동의 수요는 VMP 와 일치한다. ② MP_L 이 빠르게 하락하는 경우 노동수요곡선이 급한 기울기를 가지게 되어 임금탄력성의 크기가 작아진다. ③생산물의 가격이 상승하는 경우 파생수요로서 노동수요가 증가하게 된다. ④후방굴절하는 구간이 나타날 수 있다. ⑤임금이 상승할수록 여가의 기회비용은 커진다. **정답 : ①**

2

2010 공민노무사

노동시장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 노동의 한계생산 증가는 노동공급곡선을 이동시킨다.
- ② 노동절약적 기술변화는 노동수요곡선을 이동시킨다.
- ③ 비노동소득의 증가는 노동공급곡선을 이동시킨다.
- ④ 산출물의 시장가격이 변화하면 노동수요곡선이 이동한다.
- ⑤ 숙련편향적 기술변화는 숙련노동자와 비숙련노동자의 임금격차를 확대시킨다.

Solution

- ① MP_L 이 증가하면 노동수요곡선이 우측으로 이동한다. ②노동절약적 기술변화는 생산에 있어서 노동수요를 감소시킨다. ③비노동소득의 증가는 여가의 소비를 늘리고 노동시간을 줄이는 소득효과만 발생시킨다. 따라서 노동공급곡선을 상방이동시킨다. ④산출물의 시장가격이 변화하면 VMP 가 변화하여 노동수요곡선이 이동한다. ⑤숙련편향적인 기술변화는 숙련노동자의 임금을 높이고 비숙련노동자의 임금을 낮춘다. **정답 : ①**

3

2014 공민노무사

노동시장에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 노동비용이 총비용에서 차지하는 비중이 클수록 노동수요의 임금탄력성은 작아진다.
- ② 노동을 자본으로 대체하기 쉬울수록 노동수요의 임금탄력성은 작아진다.
- ③ 완전경쟁기업의 노동수요량은 명목임금이 노동의 한계생산물가치와 같은 수준에서 결정된다.
- ④ 노동에 대한 수요독점이 있을 경우, 완전경쟁에 비해 균형임금이 높고 균형고용량은 적다.
- ⑤ 1차 노동시장은 2차 노동시장에 비해 교육수준이 낮은 사람들이 주로 고용되는 시장이다.

④수요독점의 경우 완전경쟁 요소시장과 비교하여 균형고용량은 적어지고 임금수준은 낮다. ⑤1차 노동시장은 교육수준이 높은 고임금 노동시장이고 2차 노동시장은 교육수준이 낮은 저임금 노동시장이다. 정답 : ③

2004 공민노무사

노동시장과 관련된 다음 서술 중 옳지 않은 것은?

- ① 노동공급곡선은 노동의 한계비용을 반영하고 있다.
- ② 완전경쟁시장에 속한 기업이 이윤극대화를 추구할 때, 한 생산요소의 한계생산물 가치가 그 생산요소의 가격보다 높다면 이 생산요소의 투입을 증가시킨다.
- ③ 공장에서 일거리가 많아 시간당 임금을 인상했는데도 근로자들이 초과노동을 하지 않는다면 임금 상승의 대체효과가 소득효과를 능가한다고 볼 수 있다.
- ④ 효율임금이론은 임금을 동종업계보다 많이 지급함으로써 근로자가 생산성을 최대한 발휘하도록 하는 전략과 관계된다.
- ⑤ 노동공급에 있어 소득효과가 대체효과를 능가하는 경우는 임금이 상대적으로 높은 수준일 때 그러하다.

Solution

- ①노동공급은 노동공급의 한계비용(한계비용)을 반영하고 있다. ② $VMP > w$ 인 경우 요소고용을 늘려야 한다.
③소득효과가 대체효과를 압도하는 경우이다. ⑤임금수준이 일정수준 이상일 때 후방굴절하는 노동공급곡선이
나타날 수 있다. 정답 : ③

2011 공민노무사

노동 수요곡선을 좌측으로 이동시키는 요인을 모두 고른 것은? (단, 노동수요곡선은 우하향함)

- ㉠. 노동을 대체하는 산업로봇의 이용 증가
- ㉡. 노동의 한계생산을 증가시키는 기술진보
- ㉢. 노동을 대체하는 다른 생산요소의 공급 증가

- ① $\neg$ ② L ③ $\neg, \sqsubset$
④ $L, \sqsubset$ ⑤ $\neg, L, \sqsubset$

Solution

- 7와 d. 노동을 대체할 수 있는 로봇이나 다른 생산요소의 공급이 증가하는 경우 노동에 대한 수요가 감소할 것이다. (O)
 n. 노동의 한계생산성이 증가하면 노동에 대한 수요가 증가한다. (X) 정답 : ③

2013 공민노무사

상품시장과 생산요소시장이 완전경쟁시장이고 기업은 이윤극대화를 추구할 때 단기 노동수요에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

7. 노동의 한계생산물가치(VMP_L)과 한계수입생산물(MRP_L)은 일치한다.
 나. 상품의 가격이 상승하면 노동수요곡선이 좌측으로 이동한다.
 다. 기술진보로 노동의 한계생산물이 증가하면 노동수요곡선이 우측으로 이동한다.

- ① $\neg$ ② $\neg, \perp$ ③ $\neg, \sqsubset$
④ $\perp$ ⑤ $\perp, \sqsubset$

Solution

7. 생산물시장이 완전경쟁시장이라면 $P = MR$ 이므로 $VMP = MRP$ 가 성립한다. (O)
 ㄴ. 노동수요곡선은 VMP_L 곡선인데 $VMP_L = MP_L \times P$ 이므로 P 가 증가하면 노동수요곡선이 우측으로 이동한다. (X)
 ㄷ. 기술진보로 MP_L 이 증가해도 노동수요곡선은 우측으로 이동한다. (O) **정답 : ㉠**

**2013 7급
국가직 공무원**

완전경쟁시장에서 이윤극대화를 추구하는 한 기업이 생수를 생산하여 판매하고 있다. 갑작스런 식수원 오염사건이 발생하여 생수에 대한 수요가 급격히 증가함에 따라 발생할 수 있는 설명으로 옳은 것은?

- ① 노동의 한계생산이 증가한다.
- ② 노동의 한계생산물가지가 증가한다.
- ③ 생수의 한계효용이 증가한다.
- ④ 생수 산업의 근로자의 임금은 하락한다.

Solution

- 생수에 대한 수요가 증가하면 생수의 시장가격이 상승한다. 따라서 생수산업에서 노동의 한계생산물은 불변이어도 노동수요가 증가하여 노동자의 임금이 증가하게 된다. **정답 : ②**

2016 7급
서울시 공무원

고급 한식에 대한 열풍으로 한식 가격이 상승하였다고 가정하자. 한식 가격의 상승이 한식 요리사들의 노동시장에 미치는 영향으로 가장 옳은 것은?

- ① 노동 수요곡선이 오른쪽으로 이동하여 임금이 상승한다.
- ② 노동 수요곡선이 왼쪽으로 이동하여 임금이 하락한다.
- ③ 노동 공급곡선이 오른쪽으로 이동하여 임금이 하락한다.
- ④ 노동 공급곡선이 왼쪽으로 이동하여 임금이 상승한다.

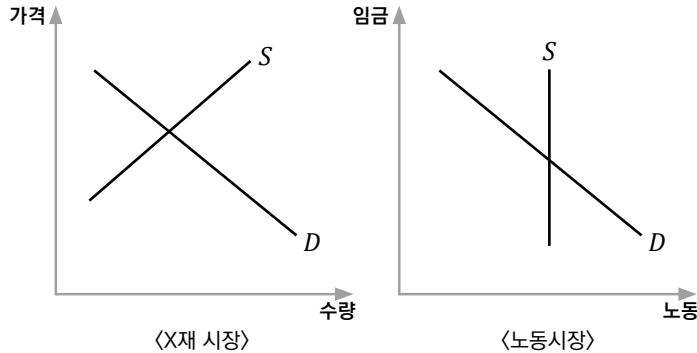
9

2014 7급
서울시 공무원

Solution

한식에 대한 수요가 증가하면 한식을 생산하는 기업의 노동수요가 증가하여 임금이 상승하게 된다. **정답 : ①**

그림은 X재 시장 및 X재 생산에 특화된 노동시장의 상황을 나타낸 것이다. 이에 대한 분석으로 옳은 것은?



- ① X재에 대한 수요가 증가하면 고용량이 늘어난다.
- ② 노동공급이 증가하면 X재 가격이 상승한다.
- ③ X재에 대한 수요가 증가하면 임금이 증가한다.
- ④ X재 수요를 증가시키려면 노동수요를 증가시켜야 한다.
- ⑤ 노동공급이 감소하면 X재 수요곡선이 이동한다.

Solution

①X재에 대한 수요가 증가하여 노동수요가 증가해도 노동시장에서 노동공급곡선이 수직선이므로 고용량은 불변이고 임금만 상승한다. ②노동공급이 증가하면 임금이 하락하고 노동고용량이 증가하므로 X재 공급곡선이 우측으로 이동하여 X재의 가격이 하락한다. ③X재에 대한 수요가 증가하면 노동수요가 증가하므로 임금이 상승하게 된다. ④X재에 대한 수요가 증가되면 노동수요가 파생수요로서 증가하게 된다. ⑤노동공급이 감소하면 고용량이 감소하고 임금이 상승한다. 따라서 X재 공급곡선이 좌측이동하게 된다. **정답 : ③**

10

2007 국민노무사

다음 중 봉제공예에 대한 수요의 임금탄력성을 크게 하는 경우가 아닌 것은?

- ① 봉제품에 대한 수요의 가격탄력성이 클수록
- ② 총생산비에서 봉제공의 임금이 차지하는 비중이 클수록
- ③ 노동 대신 대체할 수 있는 생산요소가 많을수록
- ④ 노동 이외 생산요소의 공급의 가격탄력성이 클수록
- ⑤ 봉제품 공급의 가격탄력성이 작을수록

논점 17-3 소득-여가모형

1

2007 감정평가사

노동시장에서 노동공급에 대한 임금상승의 대체효과가 소득효과를 능가하는 경우 노동의 한계생산성이 증가하면 실질임금이 ()하고 고용이 ()한다. 빈 칸에 들어갈 말은 각각 무엇인가? (단, 여가는 정상재이다.)

- ① 상승, 증가 ② 하락, 증가 ③ 상승, 감소
④ 하락, 감소 ⑤ 하락, 불변

Solution

여가가 정상재이고 대체효과가 소득효과를 능가하는 경우에 임금이 상승하면 노동공급이 증가하게 된다. 따라서 문제의 조건에서 노동공급곡선이 우상향하는 형태라는 것을 알 수 있다. 이때 한계생산성이 증가하면 노동수요곡선이 우측으로 이동하는데 이에 따라 실질임금이 상승하고 고용량이 증가하게 될 것이다. **정답 : ①**

2

2007 공민노무사

만일 여가가 열등재라면 개인의 노동공급곡선의 형태는?

- ① 후방굴절한다. ② 완전비탄력적이다. ③ 완전탄력적이다.
④ 우상향한다. ⑤ 우하향한다.

Solution

여가가 열등재라면 임금상승시 여가소비가 감소하므로 노동공급이 증가한다. 대체효과도 노동공급이 증가하므로 양자의 방향이 같아 반드시 노동공급이 증가하여 우상향의 노동공급곡선을 나타내게 된다. 즉 여가가 열등재일 때는 후방굴절하는 노동공급곡선이 나타날 수 없다. **정답 : ④**

3

2009 감정평가사

A는 매년 여름 방학 중 아르바이트를 하는데 이번 여름의 시간당 임금은 작년보다 50%높다. 이에 따라 A는 아르바이트 시간을 줄이고 여가를 더 즐기기로 했다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 여가에 대한 소득효과가 대체효과보다 크다.
② 여가에 대한 대체효과가 소득효과보다 크다.
③ 여가에 대한 소득효과가 대체효과를 정확히 상쇄한다.
④ A의 노동공급곡선은 수직선이다.
⑤ A의 노동공급곡선은 우상향한다.

Solution

임금이 상승할 때 노동공급이 감소하려면 소득효과와 대체효과 크기의 비교가 중요하다.(여가가 정상재일 때) 이 경우 노동공급곡선은 후방굴절하는 형태로 나타난다. **정답 : ①**

효용을 극대화하는 근로자 갑은 여가와 근로소득을 선택한다. 다음 중 관찰될 수 있는 경우를 모두 고른 것은? (단 갑에게 여가는 정상재이다.)

- ㄱ. 시간당 임금이 상승했는데, 갑의 노동공급이 감소했다.
- ㄴ. 시간당 임금이 상승했는데, 갑의 노동공급이 증가했다.
- ㄷ. 시간당 임금에 근로소득세를 부과했더니, 갑의 노동공급이 증가했다.
- ㄹ. 갑에게 비근로소득이 생겨 노동공급이 증가했다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ과 ㄴ. 임금상승시 대체효과는 노동공급을 증가시키고, 소득효과는 노동공급을 감소시키므로 양자의 상대적 크기에 따라 노동공급은 증가할수도 있고 감소할수도 있다. (O)
 ㄷ. 근로소득세를 부과하면 세율만큼 임금이 하락한 효과가 발생한다. 이 경우에도 대체효과와 소득효과의 방향이 반대이므로 상대적 크기에 따라 노동공급은 증가 또는 감소할 수 있다. (O)
 ㄹ. 비근로소득은 실질소득을 증가시켜 소득효과에 의해 여가의 소비를 늘리고 노동시간을 줄인다. 그러나 임금률의 변화를 야기하지 않아 대체효과는 영(O)이다. 따라서 오직 소득효과에 의해서 반드시 노동공급이 감소한다.(X) **정답 : ③**

근로소득세를 인하함으로써 노동공급량을 증가시키려는 정책이 실패할 것이라는 전망의 근거로 적절한 것을 모두 고른 것은?

- (1) 현재의 노동시장 균형은 노동공급곡선이 후방으로 굴절된 부분에 있는 것으로 확인되었다.
- (2) 근로소득세의 인하로 세후 임금이 증가할 때 소득효과의 크기가 대체효과의 크기보다 작을 것으로 예상된다.
- (3) 근로소득세의 인하로 세후 임금이 증가할 때 여가에 대한 수요는 더욱 커질 것으로 전망된다.
- (4) 노동공급의 임금탄력성이 1보다 큰 것으로 확인되었다.

- ① (1), (2) ② (1), (3) ③ (1), (2), (3) ④ (2), (3), (4)

Solution

- (1) 후방굴절구간에서는 실질임금이 상승할 때 노동공급이 오히려 감소한다.(O)
- (2) 소득효과(노동공급 감소)의 크기가 대체효과(노동공급 증가)의 크기보다 작으면 정책이 성공하게 된다. (X)
- (3) 실질소득의 증가로 여가에 대한 수요가 커지면 노동공급이 감소하게 된다. (O)
- (4) 임금탄력성이 1보다 크면 실질임금이 약간만 상승해도 노동공급은 크게 증가하여 정책이 성공하게 된다.(X)

정답 : ②

6

2015 감점평가사

소득 - 여가 결정모형에서 효용극대화를 추구하는 甲의 노동공급에 관한 설명으로 옳은 것은?
(단, 소득과 여가는 모두 정상재이며, 소득효과 및 대체효과의 크기 비교는 절대값을 기준으로 한다.)

- ① 시간당 임금이 상승할 경우, 대체효과는 노동공급 감소요인이다.
- ② 시간당 임금이 상승할 경우, 소득효과는 노동공급 증가요인이다.
- ③ 시간당 임금이 하락할 경우, 소득효과와 대체효과가 동일하다면 노동공급은 감소한다.
- ④ 시간당 임금이 하락할 경우, 소득효과가 대체효과 보다 크다면 노동공급은 증가한다.
- ⑤ 시간당 임금의 상승과 하락에 무관하게 소득과 여가가 결정된다.

Solution

①임금상승시 대체효과는 노동공급의 증가로 나타난다. ②임금상승시 소득효과는 노동공급의 감소로 나타난다.
③임금상승시 대체효과와 소득효과의 방향이 반대이고 크기가 같다면 노동공급은 불변이다. ④임금하락시 소득효과는 노동공급의 증가이고 대체효과는 감소이므로 소득효과의 크기가 더 큰 경우 노동공급은 증가한다. 정답 : ④

7

2009 공인노무사

소비자 A에게 여가(l)와 소비(c)는 완전보완재이므로 효용함수는 $u = \min[l, c]$ 이다. (u 는 효용수준임) 비근로소득은 없고 근로소득만으로 소비할 때, 이 소비자의 노동공급에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 노동공급곡선이 우하향한다.
- ② 노동공급곡선이 우상향한다.
- ③ 노동공급곡선이 완전탄력적이다.
- ④ 노동공급곡선이 완전비탄력적이다.
- ⑤ 노동공급곡선이 항상 단위탄력적이다.

Solution

여가와 소비가 완전보완재 관계이므로 여가가 정상재임을 알 수 있다. 따라서 양자 사이에는 대체효과가 존재하지 않고 소득효과만 존재한다. 임금이 상승하면 실질소득의 증가로 여가가 증가하고 이에 따라 노동공급이 감소한다. 즉 임금상승시 노동공급이 감소하므로 노동공급곡선은 우하향한다. 정답 : ①

8

2012 감점평가사

노동과 여가의 선택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 여가는 정상재이다.)

- ① 시간당 임금은 여가 한 시간의 기회비용이다.
- ② 시간당 임금이 상승할 경우, 소득효과만 고려하면 노동공급이 감소한다.
- ③ 시간당 임금에 대해 근로소득세율이 상승할 경우, 노동공급이 항상 감소한다.
- ④ 비근로소득이 증가하는 경우, 노동공급이 항상 감소한다.
- ⑤ 시간당 임금이 상승할 경우, 대체효과만 고려하면 노동공급이 항상 증가한다.

9

2013 7급
서울시 공무원

Solution

③근로세율이 상승하는 경우 실질임금이 감소하므로 대체효과(노동공급 감소)와 소득효과(노동공급 증가)의 상대적 크기에 의해 노동공급의 증감이 결정된다. ④비근로소득은 소득효과만 야기하여 반드시 노동공급을 감소시킨다. **정답 : ③**

임금수준과 노동공급량에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 임금이 상승하면 시장의 노동공급량은 항상 감소한다.
- ② 임금수준은 상승하고 근로시간은 줄었다면, 노동공급곡선은 항상 음(-)의 기울기를 갖는다.
- ③ 임금의 상승은 재화와 여가 모두의 소비를 늘리는 대체효과를 갖는다.
- ④ 임금의 상승은 재화의 소비를 줄이고 여가의 소비를 늘리는 소득효과를 갖는다.
- ⑤ 임금이 상승할 때 개인의 노동공급량은 대체효과와 소득효과 크기에 따라 증가 또는 감소한다.

Solution

①개별노동공급곡선은 후방굴절할 수 있으나 시장전체의 노동공급곡선은 우상향하는 형태를 가진다. ②임금수준이 일정수준 이상에서는 후방굴절할 수 있으나 일정수준 이하에서는 우상향하는 형태를 가진다. ③임금의 상승은 여가의 소비를 줄이는 대체효과를 가지며, 소득증가로 재화소비는 증가한다. ④임금의 상승은 재화소비를 증가시킨다. 여가의 소비는 여가가 정상재라면 증가할 것이고, 여가가 열등재라면 감소할 것이다. **정답 : ⑤**

10

2015 공인노무사

소비재와 여가가 정상재라고 가정할 때, 「소득 - 여가 선택모형」을 이용하여 임금을 상승의 효과를 설명한 것으로 옳은 것은?

- ㄱ. 후방굴절형 노동공급곡선은 소득효과가 대체효과보다 작기 때문에 발생한다.
- ㄴ. 소득효과는 임금을 변화에 따른 소득변화가 노동공급에 미치는 영향을 말한다.
- ㄷ. 임금을 상승 시 소득효과는 노동공급을 증가시킨다.
- ㄹ. 임금을 상승 시 대체효과는 여가의 기회비용 상승 때문에 발생한다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ. 후방굴절구간은 소득효과가 대체효과 보다 큰 구간이다.(X)
ㄷ. 여가가 정상재일 때 임금이 상승하면 여가소비가 증가하여 노동공급은 감소한다.(X) **정답 : ④**

Solution

생산물시장이 완전경쟁시장인 경우 $VMP = MRP$ 가 성립한다. 또한 생산요소시장이 수요독점인 경우 수요독점기업은 우상향하는 시장전체의 노동공급곡선에 직면하여 한계요소비용(MFC)과 VMP 곡선이 만나는 점에서 이윤극대화 생산량을 정하고, 그 생산량에서 공급곡선의 높이까지 임금을 지급한다. **정답 : ②**

3

2012 공민노동사

생산물시장에서 독점기업인 A는 노동시장에서 수요독점자이다. 노동공급곡선은 $w = 100 + 5L$, 근로자를 추가로 고용할 때 A기업이 얻는 노동의 한계수입생산물은 $MRP_L = 300 - 10L$ 이다. 이때 A기업이 이윤극대화를 위해 근로자에게 지급하는 임금은? (단, w 는 임금, L 은 고용량)

- ① 100 ② 150 ③ 200
④ 250 ⑤ 300

Solution

$MRP = MFC$ 인 점에서 이윤극대화 노동고용량을 결정한다. MFC 는 노동공급곡선과 세로축 절편은 똑같으면서 기울기만 2배가 되므로 $MFC = 100 + 10L$ 이 된다. 따라서 $MFC = MRP$, $100 + 5L = 300 - 10L$, $L = 10$ 이 된다. $L = 10$ 일 때 임금은 150이 된다. **정답 : ②**

4

2015 갑정령가사

물류회사 甲은 A지역 내에서 근로자에 대한 수요독점자이다. 다음과 같은 식이 주어졌을 때 이윤극대화를 추구하는 甲이 책정하는 임금은?(단, 노동공급은 완전경쟁적이며, w 는 임금, L 은 노동량이다.)

A지역의 노동공급곡선 : $w = 800 + 10L$
노동의 한계수입생산 : $MRP_L = 2,000 - 10L$

- ① 800 ② 1,000 ③ 1,200
④ 1,400 ⑤ 1,600

Solution

$MFC = 800 + 20L$, $MFC = MRP$ 하면 $800 + 20L = 2,000 - 10L$, $L = 40$ 이므로 $w = 1,200$ 이다. **정답 : ③**

5

2014 7급
서울시 공무원

어느 마을의 노동공급이 $L = 2w - 40$ 와 같이 주어져 있다. 여기서 w 는 임금을, L 은 노동량이다. 이 마을의 기업은 A 사 하나밖에 없는데, A 사의 노동의 한계수입생산은 $L = 100 - w$ 이다. 이 마을 사람들은 다른 곳에서는 일자리를 구할 수 없다. 이때 A 사는 임금률로 얼마를 책정하겠는가?

- ① 5 ② 10 ③ 20
④ 30 ⑤ 40

Solution

$MFC = L + 20$, $MRP = 100 - L$ 이므로 양 식을 연립하면 $L = 40$ 이므로 $w = 40$ 이다. 정답 : ⑤

6

2015 공민노무사

노동공급곡선이 $L = w$ 이고, 노동시장에서 수요독점인 기업 A 가 있다. 기업 A 의 노동의 한계수입생산물이 $MRP_L = 300 - L$ 일 때, 아래의 설명들 중 옳지 않은 것을 모두 고른 것은? (단, L 은 노동, w 는 임금, 기업 A 는 이윤극대화를 추구하고 생산물시장에서 독점기업임)

- ㄱ. 이 기업의 노동의 한계요소비용은 $MFC_L = L$ 이다.
ㄴ. 이 기업의 고용량은 $L = 100$ 이다.
ㄷ. 이 기업의 임금은 $w = 200$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄷ

Solution

- ㄱ. $MFC_L = 2L$ (X)
ㄴ. $2L = 300 - L$, $L = 100$ 이다. (O)
ㄷ. $L = 100$ 이므로 $w = 100$ 이다. (X) 정답 : ⑤

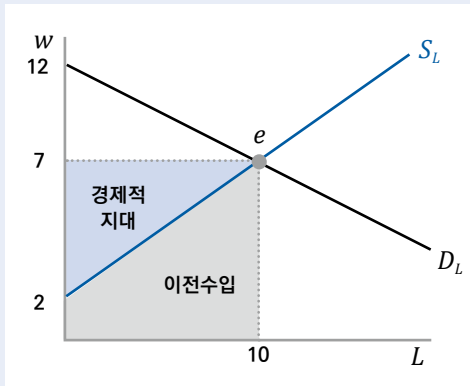
Micro Economics

1

2

⑤ 70, 0

Solution



$L_D = L_S$ 로 두어 균형점을 구하면
 $(w, L) = (7, 10)$ 이다. 따라서 경제적 지대를
 구하면 $0.5 \times 5 \times 10 = 25$ 이다.
 전용수입은 $70 - 25 = 45$ 이다. **정답 : ②**

논점 18-2 계층별 소득분배이론

1

2009 공민노무사

인구는 1,000만 명인 국가 A에서 국민의 절반은 개인소득이 100달러이고, 나머지 절반은 개인소득이 200달러이다. 이 국가의 10분위분배율은?

- ① 0.25 ② 0.50 ③ 1.00
 ④ 2.00 ⑤ 4.00

Solution

$$\text{십분위분배율} = \frac{\text{하위 40\% 소득}}{\text{상위 20\% 소득}} = \frac{100\text{달러} \times 400\text{만명}}{200\text{달러} \times 200\text{만명}} = 1 \quad \text{정답 : ③}$$

2

2012 7급
지방직 공무원

소득분배의 불평등 정도를 나타내기 위해 가장 많이 사용되는 지표는?

- ① 엥겔(Engel) 계수 ② 샤프 지수(Sharpe's ratio)
 ③ 지니(Gini) 계수 ④ 빅맥 계수(Big Mac index)

Solution

①엥겔계수는 가계의 총소비지출액에서 식료품에 대한 지출이 차지하는 비율을 의미한다. 일반적으로 저소득층일수록 엥겔지수가 높아진다. ②샤프지수란 펀드가 한 단위의 위험자산에 투자해서 얻은 초과수익의 정도를 나타내는 지표이다. ④빅맥지수란 각국 통화의 실질구매력을 평가하는 지수이다. **정답 : ③**

3

2003 공민노무사

지니계수에 대한 설명으로 맞지 않은 것은?

- ① 지니계수의 상승은 불평등도의 심화를 의미한다.
- ② 로렌츠곡선이 45도 직선이라면 지니계수는 0이 된다.
- ③ 지니계수는 0과 1 사이에 있다.
- ④ 지니계수의 상승은 로렌츠곡선이 45도 직선에 가까워졌음을 의미한다.
- ⑤ 한 사람이 국가경제의 모든 소득을 가지고 있다면 지니계수는 최대값이 된다.

Solution

① 지니계수가 1에 가까워질수록 소득분배가 불공평해진다. ② 로렌츠곡선이 45도 대각선인 경우 소득분배가 완전히 평등하여 지니계수는 0이 된다. ④ 지니계수의 상승은 로렌츠곡선이 대각선에서 멀어지고 소득분배가 불공평해진다는 것을 의미한다. **정답 : ④**

4

2015 감정평가사

A국, B국, C국의 소득분위별 소득점유비중이 다음과 같다. 소득분배에 관한 설명으로 옳은 것은?
(단, 1분위는 최하위 20%, 5분위는 최상위 20%의 가구를 의미한다.)

	A국	B국	C국
1분위	0	20	6
2분위	0	20	10
3분위	0	20	16
4분위	0	20	20
5분위	100	20	48

(단위: %)

- ① A국은 B국보다 소득분배가 상대적으로 평등하다.
- ② B국은 C국보다 소득분배가 상대적으로 불평등하다.
- ③ C국의 십분위분배율은 1/8이다.
- ④ A국의 지니계수는 0이다.
- ⑤ B국의 지니계수는 A국의 지니계수보다 작다.

Solution

①② 소득분배가 불평등한 순서는 $A > C > B$ 국이다. B국은 모든 계층이 동일한 소득을 가지고 있어 소득분배가 완전히 평등하다. ③ C국의 십분위분배율 = (하위 40%) / (상위 20%) = $16 / 48 = 1/3$ 이다. ④ A국의 지니계수는 1에 가장 가까울 것이다. ⑤ B국의 지니계수가 가장 작다. **정답 : ⑤**

2002 감정평가사

다음의 소득분배에 관련된 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 10분위분배율의 값이 클수록 소득분배가 더 불균등하다는 것을 의미한다.
- ② 지니계수가 높을수록 소득분배가 더 불균등하다는 것을 의미한다.
- ③ 소득분배의 불균등도가 높을수록 로렌츠곡선은 대각선의 아래로 더 늘어지는 형태가 된다.
- ④ 지니계수는 기수적인 평가방법이다.
- ⑤ 엡킨슨지수가 높을수록 소득분배가 더 불균등하다는 것을 의미한다.

Solution

①10분위 분배율은 (하위 40%) / (상위 20%)로 나타나므로 그 값이 클수록 소득분배가 균등하다는 것을 나타낸다.

② 지니계수가 높을수록 소득분배는 불균등해진다. ④ 로렌츠곡선은 서수적 평가방법이고 지니계수는 기수적 평가방법이다. ⑤ 앳킨슨지수가 높을수록 균등분배대응소득이 작아지므로 소득분배는 불공평해진다. 정답 : ①

2014 감정평가사

A, B 두 나라에 각각 다섯 사람씩 살고 있다고 한다. A 국과 B 국에 사는 사람들의 소득은 각각 $(1, 1, 2, 2, 4), (1, 2, 2, 2, 3)$ 이라고 한다. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 지니계수상으로 A 국이 더 평등하며, 십분위분배율로 보면 B 국이 더 평등하다.
- ② 지니계수상으로 B 국이 더 평등하며, 십분위분배율로 보면 A 국이 더 평등하다.
- ③ 지니계수상으로 B 국이 더 평등하며, 십분위분배율은 현재의 정보로는 계산할 수 없다.
- ④ 지니계수상으로나 십분위분배율로나 A 국이 더 평등하다.
- ⑤ 지니계수상으로나 십분위분배율로나 B 국이 더 평등하다.

Solution

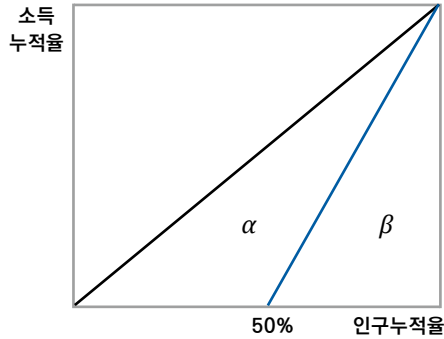
A국과 B국의 로렌츠곡선을 그려 지니계수를 비교할 수도 있다. 그러나 소득분배를 보면 B국이 A국 보다 더 균등하다는 것을 알 수 있다. 따라서 구체적인 지니계수를 알지 못하여도 B국의 지니계수가 더 작다는 것을 알 수 있다. A국의 십분위분배율은 $2/4 = 0.5$ 이고, B국의 지니계수는 $3/3 = 1$ 이므로 십분위분배율로도 B국이 더 평등하다는 것을 알 수 있다. **정답 : ㉔**

2009 감정평가사

국민의 50%는 소득 100을 균등하게 가지고 있고 나머지 50%는 소득이 없다면, 지니계수는?

- ① 0 ② 0.25 ③ 0.33
④ 0.5 ⑤ 1

Solution



로렌즈곡선이 아래와 같이 그려진다. 따라서 지니계수는 0.5가 된다. **정답 : ④**

8

2014 7급
지방직 공무원

다음은 불평등지수에 대한 설명이다. ㉠ ~ ㉣에 들어갈 말로 알맞은 것은?

- 지니계수가 (㉠)수록, 소득불평등 정도가 크다.
- 십분위 분배율이 (㉡)수록, 소득불평등 정도가 크다.
- 앳킨슨지수가 (㉢)수록, 소득불평등 정도가 크다.

	㉠	㉡	㉢
①	클	작을	작을
②	클	작을	클
③	작을	작을	작을
④	작을	클	클

Solution

지니계수가 클수록, 십분위 분배율이 작을수록, 앳킨슨지수가 클수록 소득분배가 불평등해진다. **정답 : ②**

9

2004 갑정병가사

다음 중 소득분배에 관한 설명 중 가장 적절치 않은 것은?

- ① 소득분배가 균등할수록 로렌즈곡선(Lornex curve)은 대각선에 가까워진다.
- ② 쿠즈네츠(Kutznets)의 U자가설은 경제발전단계와 소득분배의 균등도에 관계를 설명하고 있다.
- ③ 지니(Gini)계수가 높을수록 소득분배는 균등함을 나타낸다.
- ④ 10분위분배율은 최하위 40% 소득계층의 소득점유율을 최상위 20% 소득계층의 소득점유율로 나눈 비율이다.
- ⑤ 10분위분배율은 이론적으로 0과 2사이의 값을 갖는다.

Solution

②쿠즈네츠는 경제발전 초기에는 소득분배의 불공평성이 높아지지만 경제발전이 고도화되면 다시 소득분배 공평성이 높아진다고 보았다. ③지니계수가 높을수록 소득분배는 불공평해진다. **정답 : ③**

11

2006 공민노무사

소득분배에 대한 서술로서 옳은 것은?

- ① 지니(*Gini*) 계수의 크기는 0과 0.5 사이에 있다.
- ② 지니(*Gini*) 계수의 크기는 로렌츠곡선으로부터 도출할 수 있다.
- ③ 간접세 비중이 상승하면 *Gini* 계수가 낮아진다.
- ④ 소득세에 종합소득세제를 도입하면 로렌츠곡선이 대각선에서 멀어진다.
- ⑤ 누진세를 강화하면 심분위분배율이 낮아진다.

Solution

①지니계수는 0과 1사이에 있다. ②옳은 서술이다. ③간접세는 역진적인 성격을 가진다. 따라서 간접세의 비중이 높아지면 소득분배가 불공평해진다. 따라서 지니계수는 높아진다. ④종합소득세제를 도입하면 고소득자에 대한 과세가 강화되어 소득분배가 균등해진다. 따라서 로렌츠곡선이 대각선에 가까워진다. ⑤누진세를 강화하면 고소득자의 세부담이 증가하여 소득분배가 균등해진다. 따라서 심분위분배율은 높아진다. **정답 : ②**

12

2017 7급 서울시

형과 동생이 한집에 살고 있다. 형은 매일 5만원의 소득이 있으나 동생은 현재 소득이 없다. 형은 소득 5만원의 일부를 떼어 매일 동생의 용돈으로 나누어 주고자 한다. 각 소비금액에 대한 형과 동생의 효용은 아래 표와 같다고 가정한다. 형이 소득의 분배에 있어서 단순 공리주의적 입장을 취한다고 할 때, 매일 동생에게 나누어 주는 금액은?

소비금액	0만원	1만원	2만원	3만원	4만원	5만원
형의 효용	0	60	70	80	90	100
동생의 효용	0	10	20	30	50	70

- ① 1만원 ② 2만원 ③ 3만원 ④ 4만원

Solution

공리주의에 따르면 사회후생은 각 개인의 후생을 단순히 합한 것이다. 이에 의한다면 형이 1만원을 소비하고(효용 = 60) 동생이 4만원을 소비(효용 = 50)할 때 효용의 합이 110으로 가장 커진다. **정답 : ④**

**가 장
쉬 운
경제학**

제19장 후생경제학과 사회후생 극대화

연습문제

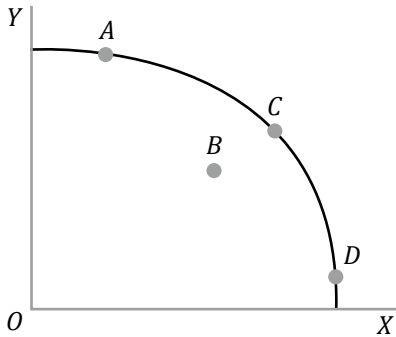
Micro Economics

논점 19-1 파레토효율성

1

2006 갑정평가사

아래 그림은 X 와 Y 두 재화를 생산하고 있는 어떤 경제의 생산가능곡선과 생산가능점을 나타낸다. 다음 중 틀린 것은?



- ① A 점에서 X 를 한 단위 더 생산하는 것의 기회비용은 C 점에서 X 를 한 단위 더 생산하는 것의 기회비용보다 더 작다.
- ② D 점보다는 C 점이 더 파레토 효율적이다.
- ③ C 점은 B 점보다 파레토 우월하다.
- ④ A 점은 파레토 효율적이다.
- ⑤ B 점에서는 완전고용이 달성되지 못하고 있다.

Solution

① A 점에서의 MRT 가 C 점에서의 MRT 보다 작다. ② A 점, C 점, D 점은 모두 파레토 효율적이다. ③ B 점은 파레토 열위의 상태이다. 즉 생산의 비효율성이 발생하고 있다. 정답 : ②

2

2014 7급
지방직 공무원

두 명의 소비자로 구성된 순수교환경제에서, 두 소비자가 계약곡선(contract curve) 상의 한 점에서 교환을 통해 계약곡선 상의 다른 점으로 옮겨 갈 경우 두 사람의 후생에 발생하는 변화는?

- ① 두 사람 모두 이득이다.
- ② 두 사람 모두 손해다.
- ③ 한 사람은 이득이고 다른 사람은 손해다.
- ④ 어느 누구의 후생도 변화가 없다.

Solution

소비의 계약곡선은 두 사람의 MRS 가 일치하는 점들의 모임이므로 모두 소비의 파레토 효율성은 충족한다. 다만 계약곡선 상에서 점의 이동은 한 사람의 효용증가 다른 사람의 효용감소를 의미한다. 정답 : ③

3

2014 공민노동사

파레토 효율성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 어느 한 사람의 효용을 감소시키지 않고서는 다른 사람의 효용을 증가시킬 수 없는 상태는 파레토 효율적이다.
- ② 일정한 조건이 충족될 때 완전경쟁시장에서의 일반균형은 파레토 효율적이다.
- ③ 파레토 효율적인 자원배분이 평등한 소득분배를 보장해 주는 것은 아니다.
- ④ 파레토 효율적인 자원배분 하에서는 항상 사회후생이 극대화된다.
- ⑤ 파레토 효율적인 자원배분은 일반적으로 무수히 많이 존재한다.

Solution

②후생경제학 제1정리의 내용이다. ③파레토 효율성은 소득분배의 공정성은 전혀 보장하지 못한다. ④효용가능경계와 사회무차별곡선이 접하는 점에서 사회후생이 극대화된다. ⑤효용가능경계 상의 모든 점은 파레토 효율성을 충족한다.

정답 : ④

4

2012 7급
국가직 공무원

효율적 자원배분 및 후생에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 후생경제학 제1정리는 효율적 자원배분이 독점시장인 경우에도 달성될 수 있음을 보여준다.
- ② 후생경제학 제2정리는 소비와 생산에 있어 규모의 경제가 있으면 완전경쟁을 통해 효율적 자원배분을 달성할 수 있음을 보여준다.
- ③ 차선의 이론(theory the second best)에 따르면 효율적 자원배분을 위해 필요한 조건을 모두 충족하지 못한 경우, 더 많은 조건을 충족하면 할수록 더 효율적인 자원배분이다.
- ④ 롤즈(J.Rawls)의 주장에 따르면 사회가 A, B 두사람으로 구성되고 각각의 효용을 U_A , U_B 라 할 때, 사회후생함수(SW)는 $SW = \min(U_A, U_B)$ 로 표현된다.

Solution

①후생경제학 제1정리는 완전경쟁시장을 전제한다. ②규모의 경제가 있으면 시장구조가 독점이 된다. ③충족하는 조건의 수가 많아진다고 해서 더 효율적인 자원배분이 이루어지는 것은 아니다. 정답 : ④

5

2002 감정평가사

다음의 파레토최적에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 사회내의 어떤 사람의 후생을 감소시키지 않고서 다른 사람의 후생을 증대시킬 수 없는 실현가능한 배분상태를 파레토최적이라고 한다.
- ② 교환에 대한 계약곡선이란 교환의 파레토최적을 만족시키는 점을 연결한 선이다.
- ③ 사회에 두 사람만이 존재하고 두 상품만이 존재할 때 이 두 사람의 두 상품에 대한 한계대체율이 같으면 교환의 파레토최적을 달성한다.
- ④ 모든 시장이 완전경쟁시장이라면 그 결과로 나타나는 균형은 파레토최적이다.
- ⑤ 파레토최적의 개념은 자원배분의 효율성과 형평성(equity)을 모두 의미한다.

Solution

③계약곡선 상의 모든 점은 두 사람의 MRS 가 일치한다. ④후생경제학 제1정리의 내용이다. ⑤파레토 최적은 효율성달성만을 의미한다. **정답 : ⑤**

6

2017 7급 서술시

효용가능경계(*utility possibilities frontier*)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 효용가능경계 위의 점들에서는 사람들의 한계대체율이 동일하며, 이 한계대체율과 한계생산변환율이 일치한다.
- ㄴ. 어느 경제에 주어진 경제적 자원이 모두 고용되면 이 경제는 효용가능경계 위에 있게 된다.
- ㄷ. 생산가능곡선상의 한 점에서 생산된 상품의 조합을 사람들 사이에 적절히 배분함으로써 얻을 수 있는 최대 효용수준의 조합을 효용가능경계라고 한다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄱ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 효용가능경계에서는 소비와 생산의 종합적 파레토 효율성이 이루어진다. (O)
- ㄴ. 경제적 자원이 모두 고용되어도 생산이 비효율적으로 이루어지면 생산점이 생산가능곡선 내부에 위치하게 된다. (X)
- ㄷ. 효용가능곡선에 대한 설명이다. 효용가능경계는 효용가능곡선의 포락선이다. (X) **정답 : ①**

7

2005 갑정형가사

일반균형분석 및 공공재에 관련된 다음 서술 중 옳은 것은?

- ① 시장기구는 공공재에 대한 가격을 결정해 주지 못한다.
- ② 파레토 우위란 두 사람의 후생이 모두 최고 만족수준에 도달한 상태를 말한다.
- ③ 공공재 생산의 한계비용은 "0"인데, 공공재 소비의 한계효용은 양(+)이다.
- ④ 공공재에 대한 시장수요곡선은 한계효용 개념으로부터 유도될 수 없다.
- ⑤ 에지워드 상자의 소비계약곡선상에 있는 점에서는 두 재화의 한계기술대체율($MRTS$)이 같다.

Solution

- ①수요자들이 공공재에 대한 진정한 선호를 시현하지 않기 때문에 시장기구에 의해서는 공공재의 균형가격, 균형거래량이 자동으로 달성되지 않는다. ②누구의 효용도 감소하지 않으면서 누군가의 효용은 증가한 상태를 말한다.
- ③공공재는 비경합성이 있어 추가 생산에 따른 한계비용이 0이나 한계효용이 양(+)이므로 양(+)의 가격설정이 부적절하다. ④일반재와 마찬가지로 각 개인이 공공재에 대해 가지는 한계효용으로부터 수요곡선을 도출할 수 있다.
- ⑤ MRS 가 일치한다. **정답 : ①, ③**

8

2009 7급 서물시

경제 전체적인 자원 배분의 파레토 최적을 달성하기 위해 충족되어야 할 조건 중 생산물 구성의 최적을 이루기 위한 조건은 무엇인가?

- ① 두 사람의 두 상품에 대한 한계대체율이 같아야 한다.
- ② 두 상품을 생산하는 데에 노동과 자본 사이의 한계기술대체율이 같아야 한다.
- ③ 두 생산물 사이의 한계변환율이 두 생산물 사이의 소비면에서의 한계대체율과 같아야 한다.
- ④ 두 재화 소비의 예산선과 두 재화에 대한 무차별곡선이 접점을 이루어야 한다.
- ⑤ 두 재화의 등량곡선이 접점을 이루어야 한다.

Solution

①소비측면의 효율성 조건이다. ②생산측면의 효율성 조건이다. ③종합적인 효율적 조건이다. ④한 소비자의 효용극대화 조건이다. ⑤생산측면의 효율성 조건이다. 정답 : ③

9

2014 갑정평가사

효율적인 자원배분에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, X, Y 두 재화 / A, B 2인 / L, K 2생산요소 경제를 가정한다.)

- ① 소비의 효율성 조건은 두 재화에 대한 A 와 B 의 한계대체율이 같을 때 만족한다.
- ② 생산의 효율성 조건은 두 생산요소에 대한 X 와 Y 의 한계기술대체율이 같을 때 만족한다.
- ③ 생산의 효율성 조건을 만족하는 점들을 이어서 연결한 선을 생산의 계약곡선이라 한다.
- ④ 생산의 효율성 조건을 만족하는 점들을 $X - Y$ 으로 옮겨 놓은 것을 생산가능곡선(*production possibility curve*)이라 한다.
- ⑤ 생산의 효율성 조건, 소비의 효율성 조건, 종합적 효율성 조건을 모두 만족하는 점들을 $X - Y$ 으로 옮겨 놓은 것을 효용가능곡선(*utility possibility curve*)이라 한다.

Solution

⑤효용가능경계라 하고 이는 효용평면에서 그려진다. 정답 : ⑤

10

2016 세무사

파레토최적에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 생산자간 생산요소 배분의 효율성은 모든 생산요소시장이 완전경쟁시장이면 달성된다.
- ② 소비자간 재화 배분의 효율성은 모든 상품시장이 완전경쟁시장이면 달성된다.
- ③ 시장경제에서 생산자 및 소비자 모두가 완전경쟁상태에 있다면, 강단조성을 갖는 동시에 외부성 등이 존재하지 않는다는 조건 하에서 파레토효율이 이루어진다.
- ④ 파레토최적 배분상태는 효용가능경계곡선 상에서 하나만 나타난다.
- ⑤ 재화의 최적구성은 생산에 있어서 두 재화 간 한계변환율과 소비에 있어서 두 재화 간 한계대체율이 같을 때 이루어진다.

Solution

효용가능경계상의 모든 점은 생산과 소비의 파레토효율성이 동시에 충족되는 점들의 모임이다. 지문3번은 후생경제학 제1정리의 내용이다. **정답 : ④**

11

2012 세무사

다음 중 파레토 효율 상태에서 항상 달성되는 조건이 아닌 것은?

- ① 완전경쟁시장에서 평균수입과 한계비용이 일치한다.
- ② 완전경쟁시장에서 시장가격이 한계비용과 일치한다.
- ③ 두 재화의 상대가격이 두 재화의 한계대체율과 일치한다.
- ④ 시장가격이 평균비용과 일치한다.
- ⑤ 두 재화 간의 한계대체율과 한계변환율이 일치한다.

Solution

완전경쟁시장이 성립하면 파레토효율적 상태가 된다. 그러나 시장가격과 평균비용이 일치하는 것은 아니다. 시장가격과 한계비용이 일치한다. **정답 : ④**

12

2003 임법고시

두 사람의 소비자(A, B)가 두 개의 상품(X, Y)을 소비하는 에지워스상자의 소비경제를 가정하자. A는 X재 1단위의 소비를 위해 Y재 2단위의 소비를, B는 Y재 1단위의 소비를 위해 X재 5단위의 소비를 기꺼이 포기하려 한다. 다음 중 옳은 내용은?

- ① A의 MRS_{XY} 는 0.5이다.
- ② B의 MRS_{XY} 는 5이다.
- ③ 만약 X재에 대한 A의 한계효용(MU_X)이 10이라면 Y재에 대한 A의 한계효용(MU_Y)은 2이다.
- ④ 효율이 이루어지려면 X재의 생산이 증가되어야 한다.
- ⑤ 파레토개선을 위해서는 A의 Y재 소비량이 줄어야 한다.

Solution

A의 MRS_{XY} 는 2이고, B의 MRS_{XY} 는 0.2이다. 따라서 A가 X재 소비를 늘리고, B가 Y재 소비를 늘리면 파레토 개선이 이루어진다. ③A의 한계효용(MU_X)이 10이라면 $MRS_{XY}^A = \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{10}{MU_Y} = 2$ 이므로 $MU_Y = 5$ 이다. ④양자의 MRS 가 일치하도록 교환이 이루어져야 한다. **정답 : ⑤**

논점 19-2 사회후생함수

1

2012 세무사

사회후생함수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공리주의적 가치관에 따르면, 사회후생함수는 개인의 효용을 더한 것으로 정의된다.
- ② 평등주의적 가치관에 따르면, 사회후생을 결정할 때 효용수준이 높은 사람이나 낮은 사람이나 동일한 가중치를 적용해야 한다.
- ③ 롤스(J. Rawls)의 사회후생함수는 사회구성원들 중에서 효용수준이 가장 낮은 사람의 효용이 그 사회의 후생수준이라고 본다.
- ④ 애로우(K. Arrow)는 불가능성정리에서 어떤 사회의 여러 가지 상태를 비교, 평가할 수 있는 합리적 기준이 존재하지 않음을 입증하였다.
- ⑤ 차선이론은 하나 이상의 효율성 조건이 이미 달성되지 않은 상태에서는, 만족되는 효율성 조건의 수가 많아진다고 해서 사회적 후생이 더 커진다는 보장이 없다는 이론이다.

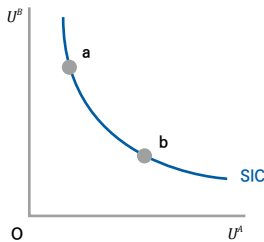
Solution

② 평등주의 가치관에 따르면 부자에게는 낮은 가중치를 빈곤층에게는 높은 가중치를 적용해야 한다. **정답 : ②**

2

2003 행정고시

A와 B의 효용을 각각 U_A 와 U_B 로 표시한다. 오른쪽 그림과 같은 형태의 평등주의적 사회무차별곡선에서 점 a에서 점 b로 이동할 때 다음 설명 중 옳지 않은 것은?



- ① A의 한계효용이 갖는 상대적 중요성이 점차 작아진다.
- ② A의 효용수준은 올라간다.
- ③ B의 한계효용이 갖는 상대적 중요성이 점차 작아진다.
- ④ B의 효용수준은 떨어진다.
- ⑤ 사회후생수준은 예전과 변함없다.

Solution

A의 효용이 증가함에 따라 A의 한계효용이 갖는 상대적 중요성이 점점 작아진다. 반면 B의 효용이 감소함에 따라 B의 한계효용이 갖는 상대적 중요성이 점차 증가한다. **정답 : ③**

2012 세무사 응용

부자인 A와 가난한 사람인 B만으로 구성된 초미니국가가 있다고 하자. 사회적 후생함수를 SW 라고 하고 개인의 후생수준을 각각 U_A 와 U_B 라고 할 때 다음 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① 벤담류의 공리주의적 기준에 의하면 $SW = U_A + U_B$ 로 표시할 수 있다.
- ② 공리주의적 후생수준은 U_B 가 감소되어도 사회적인 후생의 합인 SW 가 증가되면 사회적 후생은 개선된 것으로 본다.
- ③ 평등주의적 기준에 따르면 소득재분배를 통하여 사회후생을 증가시킬 수 있다고 본다.
- ④ 롤즈(Rawls)적인 기준에 따르면 U_B 수준의 개선이 없이도 사회적 후생의 증진이 가능하다.
- ⑤ 롤즈의 기준에 따르면 $SW = \min(U_A, U_B)$ 로 표시되며, 이 경우 사회무차별곡선은 L자형이 될 것이다.

Solution

④롤즈에 따르면 가장 가난한 자의 후생이 증가해야만 사회후생이 증가한다고 본다. 정답 : ④

2017 세무사

사회후생함수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사회후생함수는 그 사회가 어떠한 가치 기준을 선택할 것인가에 대한 해답을 제공해 준다.
- ② 사회후생함수는 개인들의 효용을 측정할 수 있다고 가정한다.
- ③ 공리주의 사회후생함수일 경우 사회후생이 극대화되면 각 개인의 소득의 한계효용이 서로 같아야 한다.
- ④ 사회후생을 극대화시키는 배분은 파레토효율을 실현한다.
- ⑤ 어떤 배분이 총효용가능경계선(*utility possibility frontier*)상에 있다면 그 배분에서는 효율과 공평을 함께 증가시킬 수 없다.

Solution

① 사회후생함수는 그 사회가 공정성에 대해 어떤 가치기준을 가지고 있는지를 반영한다. ② 기수적 효용측정을 전제한다. ③ 각 개인의 소득의 한계효용이 체감한다면 각 구성원의 한계효용이 동일할 때 후생이 극대화된다. ④ 사회후생극대정은 효율성과 공정성을 모두 충족시키는 점이므로 자원배분의 효율성은 당연히 충족된다. ⑤ 총효용가능경계선은 중합적 파레토효율성이 충족되는 점들의 모임이므로 효율성을 더 이상 증가시킬 수 없다. 정답 : ①

2010 세무사

두 사람 A와 B로 구성되어 있고, 사적재인 X재 한 재화만 존재하는 경제에서 A와 B의 효용은 각각 $U_A = \sqrt{3X_A}$, $U_B = \sqrt{X_B}$ 로 표시된다(단, X_A , X_B 는 각각 A와 B의 X재 소비량). 이 경제의 사회후생함수가 롤스(Rawls)의 사회후생함수이고, X재의 총 부존량이 1,200일 때 극대화된 사회후생의 값은?

- ① 30 ② 40 ③ 50
④ 60 ⑤ 70

Critical point> 볼스함수의 효용극대화 조건

롤스의 사회후생함수 $W = \min[U_A, U_B]$ 는 $U_A = U_B$ 일 때 사회후생이 극대화된다.

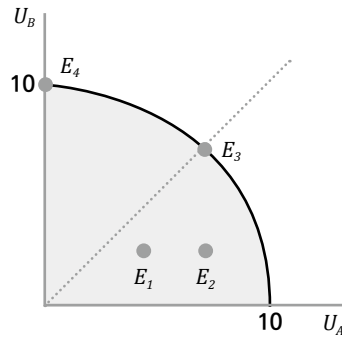
Solution

사회후생함수가 $\min[\sqrt{3X_A}, \sqrt{X_B}]$ 이므로 $\sqrt{3X_A} = \sqrt{X_B}$ 일 때 효용이 극대화된다. 따라서 $3X_A = X_B$ 이므로 X 재를 1:3의 비율로 소비해야 한다. 따라서 A 가 300개, B 가 900개 소비하면 각각 효용이 30이 나온다. **정답 : ①**

6

2008 세무사

다음은 A 와 B 2인으로 구성된 경제에서 A 와 B 가 누릴 수 있는 가능한 효용집합을 표현한 것이며, 이는 음영으로 표시된 부분이다. U_A 와 U_B 가 각각 A 와 B 의 효용수준을 의미한다고 할 때 다음 설명 가운데 옳지 않은 것은? (그림에서 점 E_1 과 점 E_2 의 수직 높이는 같다.)



- ① 벤덤의 관점에서 볼 때 점 E_1 에서 점 E_2 로 이행하는 것은 사회후생이 증가하는 것이다.
- ② 롤스의 관점에서 볼 때 점 E_1 에서 점 E_2 로 이행하는 것은 사회후생이 감소하는 것이다.
- ③ 벤덤의 관점에서, 그리고 롤스의 관점에서 점 $E_1 \sim E_4$ 중 점 E_3 가 가장 바람직한 결과라 할 수 있다.
- ④ 벤덤의 관점에서 볼 때 점 E_1 에서 점 E_4 로의 이행은 바람직하다.
- ⑤ 롤스의 관점에서 볼 때 점 E_1 에서 점 E_4 로의 이행은 바람직하지 않다.

Solution

①벤덤의 관점에서 B 의 효용은 불변인 상태에서 A 의 효용이 증가했으므로 사회전체 후생은 증가했다. ②효용이 낮은 B 의 효용이 증가하지 않았으므로 사회후생은 전혀 증가하지 않았다. 따라서 감소한 것은 아니다. ③벤덤의 관점에서 사회후생($5\sqrt{2} + 5\sqrt{2} = 10\sqrt{2}$)이 가장 크다. 또한 롤스의 관점에서도 빈자의 후생이 가장 크다. ④옳은 설명 ⑤ B 는 효용이 많이 증가하나 A 의 효용이 0이 되므로 사회후생은 0이 된다. 따라서 바람직하지 않은 이행이다. **정답 : ②**

**가 장
쉬 운
경제학**

제20장 시장실패 연습문제

Micro Economics

논점 20-1 시장실패와 정보경제학

1

2008 7급
국가직 공무원

다음 중 시장실패(*market failure*)의 요인을 모두 고르면?

- | | |
|---------|----------|
| ㄱ. 독과점 | ㄴ. 공공재 |
| ㄷ. 외부경제 | ㄹ. 외부불경제 |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

상기 보기는 모두 시장실패를 야기하는 원인이 된다. **정답 : ④**

2

2017 7급 지방직

시장실패(*market failure*)에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 사회적으로 효율적인 자원배분이 이루어지지 않는 경우이다.
 ㄴ. 공공재와 달리 외부성은 비배제성과 비경합성의 문제로부터 발생하는 시장실패이다.
 ㄷ. 각 경제주체가 자신의 이익을 위해서만 행동한다면 시장실패는 사회전체의 후생을 감소시키지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄴ. 비배제성과 비경합성으로 인해 시장실패를 야기하는 것은 공공재이다. (X)
 ㄷ. 시장실패가 일어나면 반드시 자원배분의 비효율성과 그로 인한 후생감소가 발생한다. (X) **정답 : ①**

3

2007 7급
국가직 공무원

정보의 비대칭성으로 인하여 발생할 수 있는 현상을 모두 고른 것은?

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ㄱ. 도덕적 해이(<i>moral hazard</i>) | ㄴ. 역선택(<i>daverse selection</i>) |
| ㄷ. 신호보내기(<i>signaling</i>) | ㄹ. 골라내기(<i>screening</i>) |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄷ. 정보의 비대칭성이 존재하는 상황에서 자신의 품질을 알리기 위해 신호발송을 한다.(O)
 ㄹ. 정보가 부족한 측이 거래상대방의 속성을 파악하기 위해 골라내기를 한다.(O) **정답 : ④**

4

2015 9급 국가직

역선택(*adverse selection*)과 관계 없는 것은?

- ① 악화가 양화를 구축한다.
 ② 채무지불능력이 양호한 기업임에도 불구하고 은행으로부터 대출을 받지 못한다.
 ③ 기업이 자사 제품브랜드에 대한 명성을 쌓으려고 노력하는 것은 역선택 문제를 해결하는 방법일 수 있다.
 ④ 주인-대리인(*principal - agent*) 문제는 역선택 현상을 일반화한 것이다.

Solution

- ④주인 - 대리인 문제는 거래 이후에 주인의 입장에서 볼 때 대리인이 바람직하지 않은 행동을 하는 것을 말하는 것으로 도덕적 해이의 한 유형이다. **정답 : ④**

5

2004 감정평가사

다음 중 역선택(*adverse selection*)의 설명으로 틀린 것은?

- ① 악화가 양화를 구축하는 현상의 현대적 해석으로 볼 수 있다.
 ② 품질보증은 역선택을 줄이는 효과가 있다.
 ③ 자격증의 취득은 역선택에 대비한 행동이다.
 ④ 이자율 대신 신용할당을 이용하는 경우 역선택을 완화할 수 있다.
 ⑤ 화재보험에서 손실의 일부만을 보전해주는 것은 역선택을 피하기 위함이다.

Solution

- ②품질보증은 신호발송의 사례로서 제품의 품질을 알려 역선택을 줄인다. ③자격증 취득도 신호발송의 사례이다.
 ④이자율을 높이면 위험이 높은 차입자가 물리게 되므로 이자율을 높이지 않은채 자금에 대한 초과수요가 있는 상태에서 신용할당을 한다. ⑤도덕적 해이의 방지방안이다. **정답 : ⑤**

‘역선택’과 ‘도덕적 해이’는 정보의 비대칭성에 의해 발생하는 문제들이다. 건강보험과 관련된 다음의 두 가지 현상을 일컫는 용어로 바르게 연결한 것은?

- ㄱ. 자기부담률이 낮은 보험은 과잉진료 수요를 초래할 수 있다.
- ㄴ. 건강한 사람보다 건강이 좋지 않은 사람이 보험에 가입할 가능성이 더 크다.

	ㄱ	ㄴ
①	역선택	역선택
②	역선택	도덕적 해이
③	도덕적 해이	역선택
④	도덕적 해이	도덕적 해이

Solution

③ㄱ은 보험가입 이후의 현상이고, ㄴ은 보험가입 이전의 현상이다. **정답 : ③**

다음 중 정보경제와 관련된 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 선별(screening)이란 사적정보를 가진 경제주체가 상대방의 정보를 더욱 얻어내기 위해 취하는 행동이다.
- ② 신호발생(signaling)이란 정보를 가진 경제주체가 자신에 관한 정보를 상대방에게 전달하려는 행동이다.
- ③ 탐색행위(search activities)란 상품의 가격에 대한 정보를 충분히 갖지 못한 수요자가 좀 더 낮은 가격을 부르는 곳을 찾으려고 하는 행위이다.
- ④ 역선택(adverse selection)이란 상대방의 감추어진 속성으로 인해 정보가 부족한 쪽에서 바람직하지 않은 선택을 하는 현상이다.

Solution

①선별이란 정보를 가지지 못한 측이 이미 알려진 정보를 이용하여 상대방을 구분하는 것을 말한다. **정답 : ①**

다음 중 도덕적 해이의 예로 보기 어려운 것은?

- ① 중고차 구매자가 판매되는 차량의 사고 유무를 정확히 알 수 없는 것.
- ② 건강보험 가입자가 건강관리를 게을리 하는 것.
- ③ 선출된 공무원이 공익을 돌보지 않고 사익을 추구하는 것.
- ④ 근로자의 근무 태만.
- ⑤ 공장 신축을 목적으로 대출을 받아 주식에 투자 하는 것.

9

2012 7급
국가직 공무원

Solution

①역선택의 사례이다. **정답 : ①**

정보의 비대칭성(*information asymmetry*)의 원인, 문제, 사례 및 해결책이 바르게 연결된 것은?

	원인	문제	사례	해결책
①	숨겨진 특징 (<i>hidden characteristics</i>)	도덕적 해이 (<i>moral hazard</i>)	중고차시장	강제보험
②	숨겨진 특징	도덕적 해이	신규차시장	성과급
③	숨겨진 행위 (<i>hidden action</i>)	도덕적해이	주인과 대리인	감시강화
④	숨겨진 행위	역선택	노동시장	최저임금

Solution

③도덕적 해이는 숨겨진 행위로 인해 발생하고, 역선택은 숨겨진 특성에 의해 발생한다. **정답 : ③**

10

2009 7급
국가직 공무원

중고차 시장에 중고차 200대가 매물로 나와 있다. 그 중 100대는 성능이 좋은 차이고, 100대는 성능이 나쁜 차이다. 성능이 좋은 차를 매도하려는 사람은 600만 원 이상에 판매하려 하고, 성능이 나쁜 차를 매도하려는 사람은 400만 원 이상에 판매하려 한다. 이 중고차시장에서 중고차를 구매하려는 잠재적 구매자는 무시한다. 구매자들은 성능이 좋은 차는 900만 원 이하에 구매하려 하고, 성능이 나쁜 차는 500만 원 이하에 구매하려 한다. 중고차의 성능에 관한 정보를 매도자는 알고 있지만 구매자는 알지 못한다. 이 시장에서 어떤 균형이 존재할까?

- ① 모든 중고차가 700만 원에 거래되는 균형이 존재한다.
- ② 좋은 중고차만 900만 원에 거래되는 균형이 존재한다.
- ③ 좋은 중고차는 900만 원에 거래되고, 나쁜 중고차는 500만 원에 거래되는 균형이 존재한다.
- ④ 어떤 균형도 존재하지 않는다.

Solution

매수인은 중고차의 품질을 정확히 알지 못하기 때문에 중고차에 대하여 지불할 의사가 있는 금액이 $(900 + 500) \times 0.5 = 700$ 만원이 된다. 이 금액에서는 좋은 품질과 나쁜 품질의 중고차가 모두 거래될 수 있기 때문에 700만원에서 거래가 이루어진다. 이 문제는 정보비대칭의 상황이라고 해서 반드시 역선택의 문제가 일어나는 것은 아니라는 것을 보여주고 있다. **정답 : ①**

11

2013 7급
국가직 공무원

역선택에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 역선택은 정보를 가지고 있는 자의 자기선택과정에서 생기는 현상이다.
- ② 교육수준이 능력에 관한 신호를 보내는 역할을 하는 경우 역선택의 문제가 완화된다.
- ③ 정부에 의한 품질인증은 역선택의 문제를 완화시킨다.
- ④ 역선택 현상이 존재하는 상황에서 강제적인 보험 프로그램의 도입은 후생을 악화시킨다.

Solution

① 중고차시장을 예로 들면 중고차의 품질을 자세히 알고 있는 매도자를 정보강자라고 하고 품질을 정확히 모르는 매수자를 정보약자라고 하자. 매수자가 역선택을 하는 이유는 자신이 지불할 의사가 있는 금액으로는 좋은 품질의 중고차를 구매할 수 없기 때문인데, 이는 매도자가 그 가격에는 좋은 품질의 자동차를 판매하지 않기 때문이다. 즉 매수자가 역선택을 하게 되는 이유는 매도자(정보강자)의 자기선택(좋은 품질의 자동차를 판매하지 않기로 하는) 때문이다. 따라서 역선택을 정보강자의 자기선택과정에서 생기는 현상이라고 이해할 수 있다. ④ 강제보험은 역선택의 위험을 낮추어 사회후생을 높인다.(예. 사회보험의 강제가입) **정답 : ④**

12

2012 7급
지방직 공무원

도덕적 해이에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 불완전하게 감시를 받는 대리인이 자기의 이익을 좇아 행동하는 경향을 말한다.
- ㄴ. 고용의 경우에 도덕적 해이를 줄이기 위하여 감시 감독을 강화하거나 보수지급을 연기하기도 한다.
- ㄷ. 건물주가 화재보험에 가입한 후에는 화재예방 설비를 적정 수준보다 부족하게 설치하는 경향을 보이는 것도 도덕적 해이에 속한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 주인 - 대리인 문제의 내용이다.(O)
- ㄴ. 감시감독을 강화하거나 보수지급방식을 연계하여 도덕적 해이를 방지하고자 한다.(O) **정답 : ④**

13

2010 7급
지방직 공무원

주인 - 대리인 이론(principal - agent model)을 적용하기에 적절하지 않은 것은?

- | | 주인 | 대리인 |
|---|---------|----------|
| ① | 주주 | 회사 사장 |
| ② | 회사 사장 | 직원 |
| ③ | 스포츠 구단주 | 프로스포츠 선수 |
| ④ | 병원장 | 환자 |

14

2014 7급
국가직 공무원

Solution

④환자가 병원장의 이익을 위하여 노력해야 하는 관계는 아니다. 정답 : ④

다음 사례를 역선택(adverse selection)과 도덕적 해이(moral hazard)의 개념에 따라 올바르게 구분한 것은?

- ㄱ. 자동차 보험 가입 후 더욱 난폭하게 운전한다.
- ㄴ. 건강이 좋지 않은 사람이 민간 의료보험에 더 많이 가입한다.
- ㄷ. 실업급여를 받게 되자 구직 활동을 성실히 하지 않는다.
- ㄹ. 사망 확률이 낮은 건강한 사람이 주로 종신연금(life annuity)에 가입한다.

	역선택	도덕적 해이
①	ㄱ, ㄹ	ㄴ, ㄷ
②	ㄴ, ㄹ	ㄱ, ㄷ
③	ㄱ, ㄴ	ㄷ, ㄹ
④	ㄴ, ㄷ	ㄱ, ㄹ

Solution

역선택의 사례 ㄴ과 ㄹ, 도덕적 해이의 사례 ㄱ과 ㄷ이다. 정답 : ②

15

2007 7급
국가직 공무원

정보재(information goods)의 일반적인 경제적 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 초기 개발비용 뿐만 아니라 재생산비용도 매우 커서 생산규모의 경제가 존재한다.
- ② 잠김효과(lock - in effect)가 강하게 나타나기 때문에 소비자들의 교체비용(switching cost)이 최소화된다.
- ③ 치열한 가격경쟁이 발생하기 때문에 완전경쟁적인 시장구조가 유도되어 정보재 거래가 효율적으로 이루어진다.
- ④ 정보재에 대한 수요가 증가함에 따라 네트워크 효과가 발생하여 수요에서 규모의 경제가 존재한다.

Solution

①초기 개발비용은 매우 크나 재생산비용은 매우 작아 규모의 경제를 가진다. ②잠김효과란 사용하던 제품을 다른 제품으로 바꾸기 매우 힘든 것을 말한다. 정보재는 잠김효과가 매우 크기 때문에 교체비용이 매우 크다. ③자연독점의 성격을 가지기 때문에 독점구조가 된다. 정답 : ④

16

2006 공민노무사

다음 서술 중 옳지 않은 것은?

- ① 거래 쌍방 중 한쪽은 정보를 갖고 다른 한쪽은 정보를 갖지 못한 현상을 정보의 비대칭성이라고 한다.
- ② 사후의 감추어진 행동을 관찰 할 수 없기 때문에 역선택 현상이 발생한다.
- ③ 보험가입자의 도덕적 해이의 정도가 클수록 보험회사는 기초공제금액을 높인다.
- ④ 생명보험회사가 보험가입자의 건강상태를 모르는 경우에는 건강한 사람들보다 건강이 나쁜 사람들이 주로 보험에 가입한다.
- ⑤ 자동차보험의 경우에 사고손실액에 대해서 보험가입자와 보험 회사가 공동부담하면 도덕적 해이 현상이 줄어든다.

Solution

②도덕적 해이현상이 발생한다. ④ 역선택의 사례이다. ⑤도덕적 해이 방지방안이다. 정답 : ②

17

2017 보험계리사

다이아몬드 시장에서 차지하는 다이아몬드 품질의 등급별 비중과 판매자 및 구매자의 유보가격은 다음 표와 같이 알려져 있다. 구매자는 구입하려는 다이아몬드의 등급은 알 수 없다. 판매자는 다이아몬드의 등급을 정확히 알고, 거래로 인한 이익을 모두 갖는다. 시장에서 거래되는 다이아몬드의 등급으로 옳은 것은?

등급	A급	B급	C급
시장에서 차지하는 등급별 비중	20%	40%	40%
구매자 유보가격	9	8	6
판매자 유보가격	6	4	3

- ① A, B, C
- ② B, C
- ③ C
- ④ 어떤 다이아몬드도 거래되지 않는다.

Solution

구매자가 지불할 용의가 있는 금액 = $(0.2 \times 9) + (0.4 \times 8) + (0.4 \times 6) = 7.4$ 이므로 이 금액에서는 모든 등급의 다이아몬드가 거래될 수 있다. 정답 : ①

18

2014 7급
서울시 공무원

다음 중 역선택 문제를 완화하기 위해 고안된 장치와 거리가 먼 것은?

- ① 중고차 판매 시 책임수리 제공
- ② 민간의료보험 가입 시 신체검사
- ③ 보험가입 의무화
- ④ 사고에 따른 자동차 보험료 할증
- ⑤ 은행의 대출 심사

논점 21-1 공공재 개요

1

2011 7급
지방직 공무원

외부성(externality)의 예로 옳지 않은 것은?

- ① 브라질이 자국의 커피수출을 제한하여 한국의 녹차가격이 상승한다.
- ② 아파트 층간 소음이 이웃 주민들의 숙면을 방해한다.
- ③ 제철회사가 오염된 폐수를 강에 버려 생태계가 변화된다.
- ④ 현란한 광고판이 운전자의 주의를 산만하게하여 사고를 유발한다.

Solution

①브라질의 수출제한은 의도한 행위이고 이러한 행위가 시장가격에 반영되었다. 따라서 외부성의 사례가 아니다.

정답 : ①

2

2016 7급
서울시 공무원

외부효과에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 외부효과는 시장실패의 전형적인 사례로 볼 수 있다.
- ㄴ. 외부효과가 발생하는 경우 한 기업의 생산 활동이 다른 경제주체의 후생을 변화시키며, 동시에 이에 대하여 적절한 보상이 이루어진다.
- ㄷ. 코즈(Coase)정리에 의하면 소유권이 명백하게 정의되고 협상에 비용이 들지 않는다면, 외부효과를 발생시키는 주체와 그 피해를 입는 주체 간의 협상을 통하여 자원의 효율적 배분이 이루어진다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

ㄴ. 외부효과는 타인에게 미치는 영향에 대해서 대가가 지급되지 않는다. 정답 : ③

3

2004 감정평가사

외부효과(*external effect*)에 대한 다음의 설명 중 가장 적절치 않은 것은?

- ① 산업폐수의 방출량에 비례해서 세금을 내야 한다면 해당 산업은 외부비경제를 유발시키지 않을 수도 있다.
- ② 코즈(*Coase*)정리는 재산권의 부여를 통해 외부비경제를 내부화하는 것이다.
- ③ 외부비경제는 생산비의 절감을 통해 시장기구의 결점을 보완한다.
- ④ 생산의 외부비경제가 발생하면 생산요소가 과다 사용된다.
- ⑤ 생산의 외부효과로 인한 시장실패는 사적 한계비용과 사회적 한계비용의 괴리에서 비롯된다.

Solution

③외부비경제가 발생하면 외부한계비용(*EMC*)을 발생시켜 사회적 생산비용(*SMC*)과 사적생산비용(*PMC*)의 괴리를 야기한다. 생산비 절감과는 무관하다. ④외부비경제가 발생하는 재화는 과다생산된다. 정답 : ③

4

2007 감정평가사

외부효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사회적 한계비용과 사적 한계비용의 차이가 발생한다.
- ② 외부비경제가 존재하면 사적 생산량이 사회적 최적 생산량을 능가한다.
- ③ 오염에 관한 정부의 최적정책은 오염을 근절하는 것이다.
- ④ 세금을 통해 외부효과를 줄일 수 있다.
- ⑤ 오염쿼터제도를 통해 외부효과를 줄일 수 있다.

Solution

③오염을 발생시키는 재화의 생산을 영(0)으로 하는 것이 아니라 사회적 최적생산량 수준에서 생산되도록 해야 한다.

정답 : ③

5

2002 감정평가사

문제삭제

6

2012 9급 국가직

다음 ㉠, ㉡, ㉢에 들어갈 용어로 적합한 것은?

양의 외부성(positive externality)으로 인한 (㉠) 생산문제는 (㉡)을 통해 (㉢)시킴으로써 해결할 수 있다.

	㉠	㉡	㉢
①	과소	세금	외부화
②	과잉	세금	내부화
③	과잉	보조금	외부화
④	과소	보조금	내부화

Solution

양의 외부성이 있는 경우 과소생산이 발생하므로 보조금을 지급하여 외부성을 내부화할 수 있다. **정답 : ④**

7

2004 공민노무사

술이란 상품은 소비면에서 음(-)의 외부효과를 초래한다고 가정할 경우 시장에서 결정되는 가격과 수량이 사회적으로 바람직한 가격과 수량에 비해 어떠한가?

- ① 시장에서 결정되는 가격이 더 낮고 수량은 더 많음
- ② 시장에서 결정되는 가격이 더 낮고 수량도 더 적음
- ③ 시장에서 결정되는 가격이 더 높고 수량은 더 적음
- ④ 시장에서 결정되는 가격이 더 높고 수량도 더 많음
- ⑤ 시장에서 결정되는 가격과 수량이 사회적으로 바람직한 수준과 동일함

Solution

소비에 있어 음(-)의 외부효과가 있으면 PMB곡선이 SMB곡선보다 상방에 위치한다. 따라서 공급곡선과 만나는 점을 그려보면 가격과 생산량이 모두 사회적 최적수준보다 크다. **정답 : ④**

8

2011 공민노무사

외부효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 외부효과는 한 경제주체의 행위가 제3자의 경제적 후생에 영향을 미치지만 그에 대한 보상이 이루어지지 않는 경우에 발생한다.
- ② 긍정적 외부효과가 있는 재화의 경우 시장 균형생산량은 사회적 최적생산량보다 크다.
- ③ 긍정적 외부효과가 있는 재화의 경우 내부화를 위해 정부가 보조금을 지급하기도 한다.
- ④ 부정적 외부효과의 경우 내부화를 위해 정부가 세금을 부과하기도 한다.
- ⑤ 거래비용이 없이 협상할 수 있다면 당사자들이 자발적으로 외부효과로 인한 비효율성을 줄일 수 있다.

Solution

② 긍정적 외부효과가 있는 경우 최적생산량보다 과소생산된다. 정답 : ②

외부효과에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

7. 외부효과가 존재할 경우 시장은 자원을 비효율적으로 배분한다.
 나. 부정적 외부효과가 존재할 경우 사회적비용은 사적비용보다 작다.
 다. 부정적 외부효과를 시정하기 위해 고안된 세금을 피구세(Pigouvian tax)라고 한다.
 르. 긍정적 외부효과가 존재할 경우 시장생산량은 사회적으로 바람직한 생산량보다 많다.

- ① $\neg, \perp$ ② $\neg, \sqsubset$ ③ $\sqsubset, \sqsupset$
④ $\sqsubset, \sqsupset$ ⑤ $\neg, \sqsubset, \sqsupset$

Solution

- ㄴ. 부정적 외부효과와 경우 $SMC > PMC$ 가 된다. (X)
- ㄷ. 긍정적 외부효과가 있는 경우 생산량은 최적 생산량보다 적다. (X) **정답 : ②**

10

외부효과(또는 외부성)와 관련된 설명 중에서 옳지 않은 것은?

- ① 부정적 외부효과가 존재할 때 정부의 정책은 시장의 자원배분 기능을 개선할 수 있다.
- ② 긍정적인 외부효과가 존재할 때 정부의 정책은 시장의 자원배분 기능을 개선할 수 있다.
- ③ 시장 실패는 부정적 외부효과의 경우 뿐만 아니라 긍정적 외부효과의 경우에도 발생한다.
- ④ 정부의 정책개입이 없다면 부정적 외부효과가 존재하는 재화는 사회적으로 바람직한 수준보다 과소 공급된다.

Solution

- ③ 긍정적 외부효과라도 자원배분의 비효율성을 야기한다. ④ 부정적 외부효과가 발생하는 경우 최적생산량보다 과다생산된다. 정답 : ④

11

2013 7급
서울시 공무원

외부효과를 내부화하는 사례로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 독감예방주사를 맞는 사람에게 보조금을 지급한다.
- ② 배출허가권의 거래를 허용한다.
- ③ 환경기준을 어기는 생산자에게 벌금을 부과하는 법안을 제정한다.
- ④ 초·중등 교육에서 국어 및 국사 교육에 국정교과서 사용을 의무화한다.
- ⑤ 담배소비에 건강세를 부과한다.

Solution

외부성을 내부화한다는 것은 시장기구에 의해서 적절한 생산이 이루어지도록 하는 것이다. ④번은 어떤 행위에 대한 직접적 규제이므로 외부성의 내부화로 보기 어렵다. **정답 : ④**

12

2013 7급
지방직 공무원

아무런 규제가 없는 완전경쟁시장에서 생산량에 비례하여 환경오염을 발생시키는 기업이 있다고 가정하자. 이를 사회적 관점에서 설명한 것으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 사회적으로 바람직한 수준보다 낮은 가격이 형성된다.
- ㄴ. 기업의 사적 한계비용이 사회적 한계비용보다 높다.
- ㄷ. 사회적으로 바람직한 수준보다 많이 생산을 한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

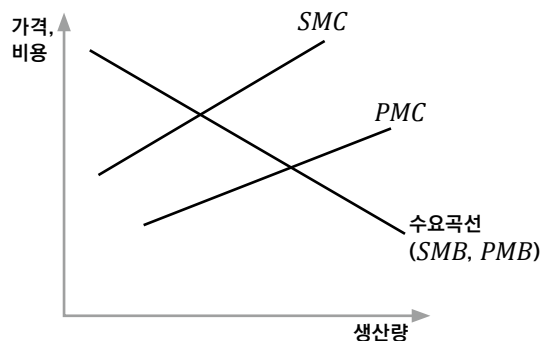
Solution

생산에 있어 부정적 외부효과가 발생하는 경우 $SMC > PMC$ 가 되어 과다생산된다. **정답 : ②**

13

2015 7급
국가직 공무원

다음 그림은 어떤 재화의 생산량에 따른 사적한계비용(PMC), 사회적한계비용(SMC), 사적한계편익(PMB), 사회적한계편익(SMB)을 나타낸 것이다. 다음 중 옳은 것은?

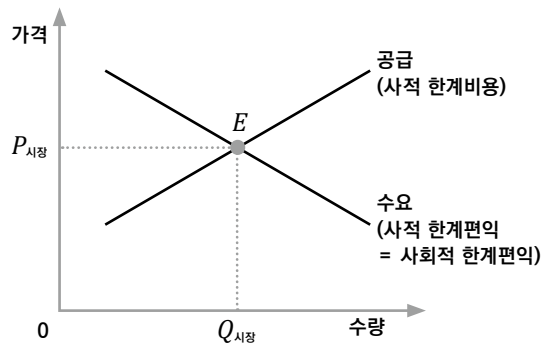


- ① 이 재화의 생산에는 양의 외부효과가 존재하고 시장생산량은 사회적으로 바람직한 수준보다 높다.
- ② 이 재화의 생산에는 양의 외부효과가 존재하고 시장생산량은 사회적으로 바람직한 수준보다 낮다.
- ③ 이 재화의 생산에는 음의 외부효과가 존재하고 시장생산량은 사회적으로 바람직한 수준보다 높다.
- ④ 이 재화의 생산에는 음의 외부효과가 존재하고 시장생산량은 사회적으로 바람직한 수준보다 낮다.

Solution

PMC가 SMC보다 작다는 점에서 생산에 있어 음(-)의 외부효과가 있음을 알 수 있다. 또한 사적 생산량이 사회적 최적 생산량보다 많으므로 과다생산이 이루어지고 있다. **정답 : ③**

다음 그림은 A재 시장의 사적 한계편익과 사적 한계비용을 각각 반영하는 수요와 공급곡선이다. 이 재화 생산을 위해서는 오염물질발생이라는 부정적 외부효과가 생긴다. 이 시장에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① A재의 사회적 한계비용은 사적 한계비용보다 작다.
- ② 시장균형(E점)은 사회적으로 가장 효율적인 자원배분을 달성한다.
- ③ 시장균형가격($P_{\text{시장}}$)은 외부효과를 고려한 사회적 최적 가격보다 높다.
- ④ 시장균형 생산량($Q_{\text{시장}}$)은 외부효과를 고려한 사회적 최적생산량보다 많다.

Solution

- ① 생산에 있어 부정적 외부효과가 있는 경우이므로 $SMC > PMC$ 가 된다. ② $P = SMC$ 에서 최적 생산이 이루어진다.
- ③④ 최적 가격보다 낮은 가격이므로 과다생산되고 있다. **정답 : ④**

15

2016 감정평가사

X재의 생산과정에서 양(+)의 외부효과가 발생할 때 균형산출량 수준에서 옳은 것은? (단, X재 시장은 완전경쟁시장이고, X재에 대한 수요의 법칙과 공급의 법칙이 성립하며, 정부의 개입은 없다고 가정한다. P 는 X재의 가격, PMC 는 X재의 사적 한계비용, SMC 는 X재의 사회적 한계비용이다.)

- ① $P = SMC = PMC$ ② $P = PMC > SMC$ ③ $P = PMC < SMC$
 ④ $P = SMC < PMC$ ⑤ $PMC < SMC < P$

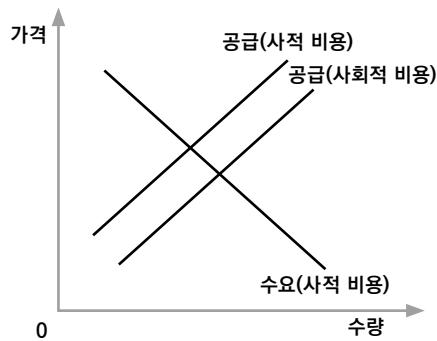
Solution

항상 실제 생산은 $P = PMC$ 인 점에서 생산된다. 생산과정에서 양(+)의 외부효과가 발생하는 경우 $SMC < PMC$ 가 된다. **정답 : ②**

16

2003 공민노무사

아래 그림으로부터 알 수 있는 것은?



- ① 생산자에게 보조금을 지급함으로써 바람직한 생산을 유도할 수 있다.
 ② 정부가 개입하지 않을 때 시장가격은 사회적으로 바람직한 수준보다 더 낮다.
 ③ 소비에 있어 부정적인 외부효과가 존재한다.
 ④ 생산에 있어 부정적인 외부효과가 존재한다.
 ⑤ 소비자에게 조세를 부과함으로써 바람직한 소비를 유도할 수 있다.

Solution

① PMC 가 SMC 보다 높다는 점에서 생산에 있어 정(+)의 외부효과가 발생하고 있음을 알 수 있다. 따라서 생산자에게 보조금을 지급해서 최적생산량 수준으로 생산량을 늘릴 수 있다. ② 현재 시장가격은 바람직한 수준보다 높다.
 ⑤ 생산자에게 보조금을 지급해야 한다. **정답 : ①**

17

2010 7급
지방직 공무원

환경오염과 같은 외부성이 발생했을 경우 이에 대한 해결 방안에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 오염물질 방출량에 대한 직접적 규제는 많은 비용이 드는 등 문제점이 있다.
- ② 오염물질 방출업체에 대해 공해세를 부과하는 것은 외부성의 문제를 해결하는 방안이 될 수 있다.
- ③ 협상비용이 무시할 정도로 작은 경우에는 정부가 개입하지 않아도 협상이 하나의 해결방안이 될 수 있다.
- ④ 시장에서 자유로이 거래될 수 있는 오염면허제도는 누구나 면허만 가지면 오염물질을 방출할 수 있으므로, 환경문제를 해결하는 방안이 될 수 없다.

Solution

① 직접규제는 감시비용이 많이 소요된다. ②피구세 ③협상비용이 매우 작아야 코우즈정리가 성립한다. ④오염배출권 거래제도는 직접통제보다 효율적인 외부효과 해결방안이다. **정답 : ④**

18

2011 갑정령가사

외부효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 생산의 외부불경제가 존재하는 경우 사회적 최적생산량은 시장균형생산량보다 많다.
- ② 소비의 외부경제가 존재하는 경우 사회적 최적소비량은 시장균형소비량보다 적다.
- ③ 외부효과와 내부화로는 외부효과와 비효율성을 해결할 수 없다.
- ④ 교정적 조세는 경제적 효율을 향상시키면서 정부의 조세수입도 증대시킨다.
- ⑤ 오염배출권 거래제에서는 정부가 오염배출권의 가격을 먼저 설정함으로써 사회적 총오염배출량이 결정된다.

Solution

③외부효과가 자원배분의 비효율성을 야기하는 이유는 외부성이 내부화되지 않기 때문이다. 따라서 피구세나 보조금을 통해 외부성을 내부화하면 외부효과 문제를 해결할 수 있다. ④피구세는 조세수입을 증대시키면서도 자원배분의 효율성을 향상시킨다. ⑤오염배출권의 가격은 시장에서 기업들간의 거래에 의해서 결정된다. **정답 : ④**

19

2007 7급
국가직 공무원

공공재와 외부성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 인류가 환경 파괴적 행동을 계속하게 된다면 궁극적으로 지구의 파멸을 초래할 수 있다는 것은 공유지 비극의 한 예이다.
- ② 환경오염과 같은 부의 외부성이 존재하는 경우, 사적 비용(*private cost*)이 사회적 비용(*social cost*)보다 크기 때문에 사회적으로 바람직한 수준보다 더 많은 환경오염이 초래된다.
- ③ 코우즈 정리(*Coase theorem*)란 외부성으로 인해 영향을 받는 모든 이해 당사자들이 자유로운 협상에 의해 상호간의 이해를 조정 할 수 있다면 정부가 적극적으로 개입하지 않아도 시장에서 스스로 외부성 문제를 해결할 수 있다는 것이다.
- ④ 한 소비자가 특정 재화를 소비함으로써 얻는 혜택이 그 재화를 소비하는 다른 소비자들의 수요에 의해 영향을 받는 경우 네트워크 외부성이 존재한다고 한다.

논점 21-2 피구세와 피구보조금

1

2003 공민노무사

한 재화의 생산이 공해를 발생시켜 생산의 사회적 한계비용이 사적 한계비용보다 클 경우 적절한 조세정책은?

- ① 발생한 공해를 제거하는 장비의 비용만큼 조세를 부과한다.
- ② 그 재화 생산의 사회적 한계비용만큼 생산단위당 조세를 부과한다.
- ③ 그 재화 생산의 사회적 한계비용과 사적 한계비용의 차이만큼 생산단위당 조세를 부과한다.
- ④ 그 재화 생산의 사적 한계비용만큼 생산단위당 조세를 부과한다.
- ⑤ 그 재화의 생산을 0으로 만들도록 조세를 높게 부과한다.

Solution

③피구세는 사회적 최적생산량 수준에서 SMC 와 PMC 의 차이 만큼 부과해야 한다. ⑤부정적 외부효과를 발생시키는 재화이라도 소비의 편익이 양(+)이라면 생산을 0으로 하는 것은 바람직하지 않다. **정답 : ③**

2

2012 9급 국가직

완전경쟁인 철강산업에서 제품을 생산하면 오염물질이 배출된다. 그 산업에서 기업들의 사적 한계비용(PMC)의 총합은 $PMC = Q + 30$ 이고, 시장의 수요곡선은 $P = 60 - Q$ 이며, 오염을 감안한 사회적 한계비용(SMC)의 총합은 $SMC = 2Q + 30$ 이다. 이때 사회적으로 적정한 생산량은? (단, Q 는 생산량, P 는 가격을 나타낸다.)

- ① 0
- ② 5
- ③ 10
- ④ 15

Solution

사회적 최적생산량은 $SMC = D$ 인 점에서 결정된다. $2Q + 30 = 60 - Q$, $Q = 10$ 이다. 참고로 현재 시장생산량은 $PMC = D$ 인 $Q + 30 = 60 - Q$, $2Q = 30$, $Q = 15$ 이다. 현재 5만큼 과다생산되고 있음을 알 수 있다.

정답 : ③

3

2010 감정평가사

X 재의 생산으로 오염물질이 발생한다. X 재의 수요곡선은 $P = 80 - Q$ 이고 사적 한계비용(private marginal cost, PMC)은 $PMC = Q + 30$ 이다. X 재의 생산으로 사적 한계비용에 부가적으로 발생하는 사회적 한계피해액(social marginal damage, SMD)은 $SMD = 2Q + 10$ 이다. 이 경우 X 재의 사회적 최적 생산량을 달성하기 위해 정부가 부과해야 하는 종량세의 크기는?

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 40
- ⑤ 50

4

2012 7급
국가직 공무원

Solution

$PMC = Q + 30, EMC = 2Q + 10, SMC = 3Q + 40$ 이다. $P = SMC$ 로 연립하면 최적생산량이 10단위가 된다. 이 생산량 수준에서 $SMC(70)$ 와 $PMC(40)$ 의 차이 만큼인 30을 피구세로 부과해야 한다. 정답 : ③

X재화의 시장수요곡선 $Q = 120 - P$ 이고, 독점기업이 재화를 공급한다. 이 독점기업의 사적인 비용함수는 $C(Q) = 1.5Q^2$ 이고 환경오염비용을 추가로 발생시키며 그 환경오염비용은 $EC(Q) = Q^2$ 이다. 이 경우 사회적 순편익을 극대화하는 최적생산량은? (단, P 는 시장가격, Q 는 생산량이다)

- ① 20 ② 30 ③ 40 ④ 50

Solution

$PMC = 3Q, EMC = 2Q$ 이므로 $SMC = 5Q$ 이다. 이를 시장수요곡선과 연립하면 $Q = 20$ 이 사회적 최적생산량이다. 정답 : ①

5

2013 감정평가사

외부효과가 존재하는 A시장의 수요곡선은 $P = 100 - Q$ 이고, 사적인계비용은 $PMC = 40 + 0.5Q$ 이다. 생산량 한 단위당 30의 추가적인 사회적 비용이 발생하는 경우에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, P 는 가격, Q 는 수량이다.)

- ① 정부개입이 없는 경우 균형생산량은 20이다.
 ② 사회적 후생을 극대화하는 생산량은 40이다.
 ③ 보조금을 지급하여 사회적 후생을 높일 수 있다.
 ④ 생산량 수준을 40으로 규제함으로써 사회적 후생을 높일 수 있다.
 ⑤ 생산량 수준을 20으로 규제하든 단위당 30의 조세를 부과하든 사회적 후생의 크기는 동일하다.

Solution

$PMC = 40 + 0.5Q, EMC = 30, SMC = 70 + 0.5Q$ 이다. $P = SMC$ 로 연립하면 사회적 최적생산량은 20단위가 된다. $P = PMC$ 로 연립하면 실제 생산량은 40단위가 된다. 따라서 20단위 만큼 과다생산되고 있다. 사회적 최적생산량 수준에서 $SMC(80)$ 와 $PMC(50)$ 의 차이는 30이다. 따라서 30의 피구세를 부과하든 생산량을 20단위로 제한하든 최적생산량 수준에서 생산되므로 사회후생의 크기는 동일하다. 정답 : ⑤

6

2011 7급
국가직 공무원

다음의 경우 정부가 마을 주민을 위해 나무심기에 지원하는 보조금의 액수는?

어느 마을의 주민들은 보다 쾌적한 공원 환경조성하기 위해 나무를 심고자 한다. 마을 주민 각자는 자신의 집에 나무를 가져갈 수는 없지만 공원을 지날 때마다 쾌적함을 느낄 것이다. 마을 주민 개인의 공원 나무에 대한 수요함수가 $P = 10 - Q$ 라고 하자. P 는 나무 한 그루의 가격이고 Q 는 나무의 수량이다. 나무 한 그루를 공원에 심는 비용은 200원이며, 마을 주민은 200명이다.

① 1,000원

② 1,200원

③ 1,400원

④ 1,600원

Solution

공공재는 소비의 비경합성으로 인하여 시장전체 수요곡선을 구할 때 수평합(ΣQ)하는 것이 아니라 수직합(ΣP)하여 구한다. 따라서 시장전체의 수요함수를 구하면 $P = 2,000 - 200Q$ 가 된다. 나무를 심는 한계비용은 200이므로 이를 연립하면 $Q = 9$ 이 된다. $Q = 9$ 에서 마을 주민 개개인이 지불할 의사가 있는 한계금액은 1원이므로 9그루의 나무에 대해서 지불할 의사가 있는 금액은 9원이다. 그런데 마을주민이 총 200명이므로 총 1,800원이다. 따라서 마을주민들이 진정한 선호를 시현한다면 정부보조금은 필요없다. **정답 : 없다.**

7

2016 7급
국가직 공무원

어느 물고기 양식장이 수질오염을 일으킨다고 알려져 있다. 이 양식장이 연간 X 톤의 물고기를 양식할 때, 1톤을 더 양식하는데 들어가는 한계비용은 $(1,000x + 7,000)$ 원이다. 동시에 1톤을 더 양식하는데 따른 수질오염의 피해액, 즉 한계피해액은 $500x$ 원이다. 양식장의 물고기는 톤당 10,000원이라는 고정된 가격에 팔린다. 정부가 과다한 양식을 제한하기 위하여 피구세(Pigouvian tax)를 부과하기로 결정하였는데, 사회적으로 최적 수준의 톤당 세액은?

① 500원

② 1,000원

③ 1,500원

④ 2,000원

Solution

$SMC = PMC + EMC = 1,500x + 7,000$ 이다. $P = 10,000$ 이므로 $P = SMC$ 로 연립하면 $x = 2$ 가 된다. $x = 2$ 에서 SMC 와 PMC 의 차이 만큼 피구세를 부과해야 하므로 $x = 2$ 를 PMC 에 대입하면 $PMC = 9,000$ 이 된다. 따라서 피구세는 단위당 1,000원을 부과해야 한다. **정답 : ②**

8

2016 7급
지방직 공무원

현재 어떤 생산자가 재화 X 를 Q 만큼 생산할 때 직면하게 되는 한계비용은 $MC = 2Q$, 한계수입은 $MR = 24$ 라고 하자. 재화 X 의 생산은 제3자에게 환경오염이라는 형태의 외부불경제를 야기하는데, 재화 X 가 Q 만큼 생산될 때 유발되는 환경오염의 한계피해액(Marginal External Cost)은 $MEC = Q$ 이다. 정부는 X 의 생산량을 사회적으로 바람직한 수준으로 감축시키기 위해, 생산자가 현재 생산량으로부터 한 단위 감축할 때마다 정액의 피구보조금을 지급하고자 한다. 정부가 이 생산자에게 지급해야 할 생산량 감축 1단위당 보조금은?

① 2

② 4

③ 6

④ 8

Solution

MR 이 24로 일정하다는 것은 이 기업이 완전경쟁기업임을 보여준다. 따라서 $P = 24$ 로 일정하다. 또한 감산보조금은 피구세와 산출원리가 동일하다. 사회적 최적생산량 수준에서 SMC 와 PMC 의 차이 만큼 보조금을 지급하면 된다. $SMC = 3Q$ 이므로 사회적 최적생산량은 $24 = 3Q$, $Q = 8$ 임을 알 수 있다. 이 최적생산량 수준에서 $SMC = 24$ 이나 $PMC = 16$ 이므로 양자의 차이인 8만큼을 감산보조금으로 지급하면 된다. **정답 : ④**

9

2016 7급
국가직 공무원

100개의 기업들이 완전경쟁시장에서 경쟁하고 있다. 개별기업의 총비용함수와 외부비용은 각각 $C = Q^2 + 4Q$ 와 $EC = Q^2 + Q$ 로 동일하다. 이 재화에 대한 시장수요곡선이 $Q_d = 1,000 - 100P$ 로 표현될 때, 사회적으로 최적인 생산량과 외부비용을 고려하지 않는 균형생산량 간의 차이는? (단, C 는 각 기업의 총비용, Q 는 각 기업의 생산량, EC 는 각 기업의 생산에 따른 외부비용, Q_d 는 시장수요량, P 는 가격이다.)

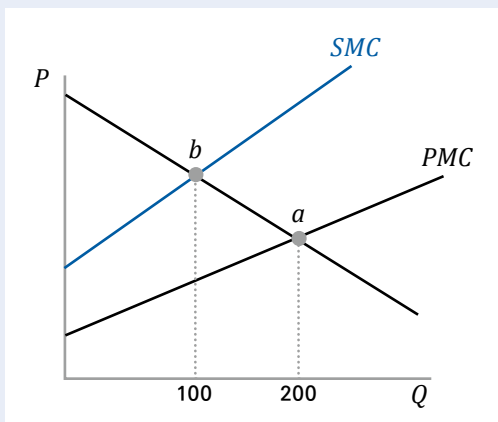
① 50

② 100

③ 150

④ 200

Solution



$PMC = 2Q + 4$, $EMC = 2Q + 1$,
 $SMC = 4Q + 5$ 임을 알 수 있다.
 이 시장내에 기업이 100개 존재하므로 시장전체의
 $PMC = \frac{1}{50}Q + 4$, $SMC = \frac{1}{25}Q + 5$ 이다.
 이를 시장수요곡선과 연립하면 사적생산량이
 200단위, 사회적 최적생산량이 100단위로
 산출되므로 과잉생산량은 100단위이다. **정답 : ②**

기업 A가 직면하는 연필의 수요곡선은 $P = 1,200$, 한계비용은 $MC = 500 + \frac{1}{2}Q$ 이다. 그런데 연필을 생산하면 흑연이 대기와 식수들을 오염시키며 이 피해가 연필 한 단위 당 500원이다. 이 기업의 ㉠사적 이윤극대화 생산량(Q_m)과 ㉡사회적으로 바람직한 생산량(Q_c)은 각각 얼마인가?(단, P 는 가격, Q 는 생산량이다.)

	㉠	㉡
①	1,400	400
②	1,400	600
③	1,800	400
④	1,800	600

Solution

$PMC = 500 + \frac{1}{2}Q$, $EMC = 500$, $SMC = 1,000 + \frac{1}{2}Q$ 이다. $P = SMC$ 로 연립하면 $Q = 400$, $P = PMC$ 로 연립하면 $Q = 1,400$ 이다. 정답 : ①

논점 21-3 코즈정리

1

2011 감정평가사

시장실패에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시장실패는 시장기능을 통하여 자원이 효율적으로 배분되지 않는 경우를 포함한다.
- ② 정부개입이 사회후생을 증대시키는데 도움을 줄 수 있다.
- ③ 시장실패는 외부효과가 존재하는 경우 발생할 수 있다.
- ④ 시장실패는 소유권이 명확하게 규정되지 않은 경우 발생할 수 있다.
- ⑤ 코즈(Coase)정리에 의하면 시장실패는 시장에서 해결될 수 없다.

Solution

⑤소유권이 명확히 규정되어 있으면 시장에서 자발적 협상을 통하여 해결될 수 있다고 본다. **정답 : ⑤**

2

2009 7급
국가직 공무원

외부효과로 인한 시장의 문제점을 해결하기 위한 방법으로 제시된 코우즈의 정리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 외부효과를 발생시키는 재화에 대해 시장을 따로 개설해주면 시장의 문제가 해결된다.
- ② 외부효과를 발생시키는 재화에 대해 조세를 부과하면 시장의 문제가 해결된다.
- ③ 외부효과를 발생시키는 재화의 생산을 정부가 직접 통제하면 시장의 문제가 해결된다.
- ④ 외부효과를 발생시키는 재화에 대해 소유권을 인정해주면 이해당사자들의 협상을 통하여 시장의 문제가 해결된다.

Solution

①오염배출권 ②피구세 ③직접통제 ④코우즈 정리는 외부효과에 대해서 소유권만 명확히 설정되어 있으면 정부개입보다 이해당사자들 간의 협상에 의해서 자발적으로 해결될 수 있다고 본다. **정답 : ④**

3

2014 7급
국가직 공무원

A국에서는 항공기 제조업체가 제품 생산과정에서 하천을 오염시켜 주민들에게 피해를 주고 있다. 이 경우 코즈정리(Coase theorem)에 따라 하천문제 해결방안에 대해 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 정부가 기업에 피구세를 부과한다.
- ② 거래비용에 관계없이 합리적인 문제해결이 가능하다.
- ③ 주민들이 기업과의 협의를 통해 하천문제를 해결할 수 있다.
- ④ 기업이 하천에 대한 사유재산권을 가져야만 효율적인 결과를 얻을 수 있다.

Solution

①피구세에 의한 해결방법이다. ②거래비용이 무시할 수 있을 정도로 작아야 한다. ④소유권이 누구에게 귀속되는가는 중요하지 않다. **정답 : ③**

4

2013 7급
국가직 공무원

A와 B는 사무실을 공유하고 있다. A는 사무실에서 흡연을 원하며 이를 통해 20,000원 가치의 효용을 얻는다. 반면 B는 사무실에서 금연을 통해 상쾌한 공기를 원하며 이를 통해 10,000원 가치의 효용을 얻는다. 코즈의 정리(Coase Theorem)와 부합하는 결과로 옳은 것은?

- ① B는 A에게 20,000원을 주고 사무실에서 금연을 제안하고, A는 제안을 받아들인다.
- ② B는 A에게 15,000원을 주고 사무실에서 금연을 제안하고, A는 제안을 받아들인다.
- ③ A는 B에게 11,000원을 주고 사무실에서 흡연을 허용할 것을 제안하고, B는 제안을 받아들인다.
- ④ A는 B에게 9,000원을 주고 사무실에서 흡연을 허용할 것을 제안하고, B는 제안을 받아들인다.

Solution

①②B가 느끼는 맑은 공기의 가치는 10,000원이므로 B는 A의 금연조건으로 10,000원 이상 지불하지 않는다.
③그러나 A는 흡연을 통해 20,000원의 가치를 느끼므로 20,000원 이내의 금액이라면 흡연의 대가로 지불할 의사가 있다. 따라서 10,000과 20,000원 사이에서 협상이 이루어질 것이다. **정답 : ③**

5

2017 7급 서물시

다음 중 코우즈 정리(Coase theorem)에 따른 예측으로 가장 옳지 않은 것은? (단, 만족 수준 한 단위가 현금 1만원과 동일한 수준의 효용이다.)

김 씨와 이 씨가 한집에 살고 있다. 평상시 두 사람의 만족수준을 100이라고 하자. 김 씨는 집 안 전체에 음악을 틀고 있으면 만족 수준이 200이 된다. 반면, 이 씨는 음악이 틀어져 있는 공간에서는 만족 수준이 50에 그친다.

- ① 음악을 트는 것에 대한 권리가 누구에게 있든지 집 안 전체의 음악 재생여부는 동일하다.
- ② 음악을 트는 것에 대한 권리가 이 씨에게 있는 경우 둘 사이에 자금의 이전이 발생한다.
- ③ 음악을 트는 것에 대한 권리가 김 씨에게 있는 경우 그는 음악을 틀 것이다.
- ④ 음악을 트는 것에 대한 권리가 이 씨에게 있는 경우 집 안은 고요할 것이다.

Solution

음악재생시 김씨의 효용은 100이 증가하나, 이씨의 효용은 50이 감소한다.

- ① 음악을 틀 권리가 김씨에게 있는 경우 이씨가 김씨에게 음악을 틀지 않는 조건으로 지급할 수 있는 최대금액은 50인데 김씨의 효용은 100만큼 감소하므로 충분히 보상되지 않아 양자간에 협상이 성립하지 않고 김씨는 음악을 듣는다.
- ② 음악을 틀 권리가 이씨에게 있는 경우 이씨가 음악을 틀면 얻는 피해가 50인데 김씨는 음악을 듣는 것에 대한 보상으로 100까지 지불할 의사가 있으므로 협상이 성립하여 김씨는 보상을 하고 음악을 틀 것이다. 즉 음악재생에 대한 권리가 누구에게 있든 음악은 재생될 것이다. **정답 : ④**

6

2014 9급 국가직

외부효과와 코즈 정리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 코즈 정리에 따르면 시장이 효율적인 결과에 도달하는지의 여부는 이해당사자들의 법적 권리가 누구에게 있는가에 따라 달라진다.
- ② 코즈 정리와 달리 현실에서는 민간 주체들이 외부효과 문제를 항상 해결할 수 있는 것은 아니다.
- ③ 외부불경제(*negative externality*)를 정부 개입을 통해 해결하려는 방식으로 피구세(교정적 조세)가 있다.
- ④ 외부불경제(*negative externality*)는 완전경쟁시장이나 불완전경쟁시장 모두에서 발생할 수 있다.

Solution

- ① 소유권이 누구에게 귀속되어 있는지는 소득분배에만 영향을 미칠 뿐 자원배분의 효율성과는 무관하다. **정답 : ①**

7

2013 7급
국가직 공무원

강 상류에 위치한 기업 A가 오염물질을 배출하고 있으며, 강 하류에서는 어민 B가 어업 활동을 영위하고 있다. 그런데 기업 A는 자사의 오염배출이 어민 B에 미치는 영향을 고려하지 않고 있다. 사회적 최적 수준의 오염물질 배출량이 100톤이라고 가정할 때, 옳지 않은 것은?

- ① 현재 기업 A의 오염물질 배출량은 100톤보다 많다.
- ② 오염배출 문제는 기업 A와 어민 B의 협상을 통해서 해결가능하며, 이러한 경우 보상을 위한 필요자금 없이도 가능하다.
- ③ 기업 A에게 적절한 피구세(*Pigouvian tax*)를 부과함으로써 사회적 최적 수준의 오염물질 배출량 달성이 가능하다.
- ④ 강 하류에 어민이 많을수록 협상을 통한 오염배출 문제의 해결은 현실적으로 어려워진다.

Solution

- ① 부정적 외부효과인 경우에는 사회적 최적량보다 많이 생산된다. ② 보상을 전제로 협상이 이루어지기 때문에 보상금이 필요하다. ③ *PMC*를 사회적 최적생산량 수준에서의 *SMC*와 일치시키는 수준의 피구세를 부과하면 된다. ④ 코즈정리가 성립하려면 이해당사자의 수가 적고 명확해야 한다. **정답 : ②**

논점 21-4 오염배출권

1

**2007 7급
국가직 공무원**

환경오염대책인 교정적 조세(피구조세)와 오염배출권거래 제도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 오염배출권거래제도를 이용하면 최초로 오염배출권이 기업들에게 어떻게 배분되는가와 관계없이 오염배출량은 효율적인 수준이 된다.
- ② 교정적 조세는 시장에서 거래될 수 있는 오염배출권이라는 희소자원을 창조한다.
- ③ 교정적 조세를 이용한 오염배출권거래제도를 이용한 오염배출량은 항상 동일한 수준에서 결정된다.
- ④ 교정적 조세를 부과할 때에 오염배출권의 공급은 가격에 대해 완전비탄력적이다.

Solution

① 초기에 오염배출권이 어떤 기준에 의해서 어떻게 배분되는지와 자원배분의 효율성 달성은 관계가 없다. ②오염배출권에 대한 설명이다. ③교정적 조세의 세율이나 오염배출권의 수량에 따라서 붙일지 할 수 있다. ④교정가세의 세율에 따라 기업들은 오염배출권을 매입할 것인지 아니면 범위반을 하고 교정과세를 납부할 것인지를 결정할 것이다. 따라서 교정과세액(세율)과 오염배출권의 상대가격에 의해서 오염배출권의 공급탄력성이 결정될 것이다. 정답 : ①

2

2007 감정평가사

공해배출권(*tradable pollution permits*)에 대한 설명으로서 틀린 것은?

- ① 공해배출권의 가격은 공해정화비용을 반영할 것이다.
- ② 공해배출권은 공해배출 행위를 합법화하므로 공해 문제를 해결할 수는 없다.
- ③ 조세와 마찬가지로 외부성의 문제를 해결할 수 있다.
- ④ 조세와 달리 조세 징수에 따르는 행정비용을 줄일 수 있다.
- ⑤ 다른 생산자들보다 더 낮은 비용으로 공해를 정화할 수 있는 생산자는 공해배출권의 매각자가 될 것이다.

Solution

①오염배출권의 가격은 기업들간 수요와 공급에 의해서 결정되는데 이 과정에 각 기업의 오염정화비용이 반영된다.
 ②공해배출권 거래제도는 환경오염을 효율적으로 해결할 수 있는 제도이다. ④피구세는 조세징수에 따른 행정비용이 발생하나 오염배출권 거래제는 이러한 행정비용이 발생하지 않는다. ⑤오염저감에 있어서 효율적인 기업은 오염배출권을 매각할 것이다. **정답 : ②**

3

2017 감점평가사

온실가스 배출량(Q)을 저감하기 위한 한계저감비용은 $40 - 2Q$ 이고, 온실가스 배출로 유발되는 한계피해비용은 $3Q$ 이다. 최적의 온실가스 배출량과 한계저감비용은?

- ① 8, 24 ② 9, 27 ③ 10, 30
④ 11, 33 ⑤ 12, 36

Solution

오염저감에 따른 한계비용과 오염배출에 따른 한계피해가 일치할 때 최적의 오염배출량이 결정된다. $40 - 2Q = 3Q$, $Q = 8$ 이다. 이 배출량수준에서 한계저감비용은 24가 된다. **정답 : ①**

두 기업 A 와 B 가 존재하는 경제에서 기업 A 와 B 의 총오염저감비용은 각각 $C_A = 100 + 2Z_A^2$, $C_B = 100 + 3Z_B^2$ 로 표시된다(단, Z_A , Z_B 는 각각 기업 A 와 B 의 오염물질 감축량).

이 때 배출권거래제 하에서 사회 전체적으로 오염물질을 60만큼 감축해야 한다면 이 경제 전체의 총오염저감비용을 최소화시키는 A와 B의 오염물질 감축량은?

- ① A 는 24, B 는 36
② A 는 20, B 는 40
③ A 는 35, B 는 25
④ A 는 40, B 는 20
⑤ A 는 36, B 는 24

Solution

각 기업이 오염물질 배출량을 1단위 줄이는데 드는 한계저감비용이 동일해지도록 하면 사회적인 오염저감비용이 최소가 된다. 기업 A는 $MC_A = 4Z_A$, 기업 B는 $MC_B = 6Z_B$ 이므로 $4Z_A = 6Z_B$ 가 되어야 하므로 $Z_A : Z_B = 3:2$ 의 비율로 배출해야 한다. 따라서 A기업은 36, B기업은 24를 배출해야 하며, 이때 각 기업의 한계오염저감비용은 144로 동일하다.

정답 : ⑤

제22장 공공재이론

연습문제

Micro Economics

논점 22-1 공공재

1

2010 7급
국가직 공무원

공공재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 무임승차자의 문제가 있다.
- ② 소비에 있어서 경합성 및 배제성의 원리가 작용한다.
- ③ 공공재라고 할지라도 민간이 생산, 공급할 수 있다.
- ④ 시장에 맡기면 사회적으로 적절한 수준보다 과소 공급될 우려가 있다.

Solution

- ① 소비에 있어 비배제성이 있기 때문에 무임승차자의 문제가 발생한다. ② 비경합성과 비배제성이 있다. ③ 공공재의 정의가 공공부문이 공급하는 재화가 아니다. 민간이라도 공공재를 공급할 수 있다.(예. 민간에 의한 공원조성)
④ 무임승차자의 문제로 인하여 시장내에서 과소공급된다. **정답 : ②**

2

2006 공민노무사

시장이 효율적 자원배분을 이룩하는데 실패할 수 있는데 그 중 한 가지 예가 해당 재화의 성격이 공공재(public goods)인 경우이다. 다음 중 공공재에 관련된 설명으로 가장 타당하지 않은 것은?

- ① 공공재는 그 재화를 소비함에 있어서 소위 배타성원리(exclusion principle)가 적용되지 않는다.
- ② 시장에서 공공재가 적정 수준보다 적은 수준으로 공급되고 소비될 가능성이 크다.
- ③ 공공재의 경우 시장에서 실패하는 한 가지 이유는 그 재화의 사회적 한계효용이 사적(private) 한계효용보다 크기 때문이다.
- ④ 공공재의 경우 시장에서 실패하게 되는 또 다른 이유는 소위 무임승차 문제(free - rider problem)가 발생하기 때문이다.
- ⑤ 공공재의 경우 정부가 직접 그 재화를 생산 공급함으로써 시장 실패 문제를 완벽하게 해결할 수 있다.

Solution

- ②③ 공공재는 각 이용자가 동일한 양을 소비하기 때문에 사적한계효용보다 사회적 한계효용이 더 큰 재화이다. 따라서 시장내에서 공급은 $PMB = S$ 인 점에서 공급되나 사회적 최적생산량은 $SMB = S$ 인 점이기에 과소생산의 문제가 발생한다. ⑤ 시장참여자가 공공재에 대한 진정한 수요를 표출하지 않기 때문에 정부가 완벽히 공공재를 공급하기 어렵다. **정답 : ⑤**

3

2004 감점평가사

공공재(public goods)에 대한 설명으로 가장 적절치 않은 것은?

- ① 공공재는 개인이 원하는 양을 얼마든지 소비할 수 있다.
- ② 소비에 비경합성이 존재한다.
- ③ 공공재의 무임승차문제의 주된 요인은 비배제성이다.
- ④ 공공재 때문에 시장실패가 발생할 수 있다.
- ⑤ 국방, 치안, 가로등 및 공원이 해당된다.

Solution

①공급되어 있는 공공재는 비경합적으로 사용할 수 있으나, 이것을 무한히 많은 양을 소비할 수 있다는 뜻은 아니다. 10만평의 공원이 있는 경우 누구나 10만평의 공원을 사용할 수 있으나 무한히 넓은 공원을 사용할 수 있다는 뜻은 아니다. 정답 : ①

4

2013 9급 국가직

공공재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공공재에 대한 시장 수요함수는 개별 수요함수를 수직으로 합하여 얻어진다.
- ② 비배제성(non - excludability)은 충족되지 않으나 비경합성(non - rivalry)은 충족된다.
- ③ 특정 소비자를 공공재의 소비로부터 배제할 수 없다.
- ④ A, B 두 사람만 존재하는 경우 두 사람의 한계편익의 합이 한계비용과 일치하는 수준에서 최적 산출량이 결정된다.

Solution

②공공재는 비경합성과 비배제성이 모두 존재한다. 정답 : ②

5

2004 공민노무사

공공재에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시장실패 요인 중의 하나이다.
- ② 비경합성으로 인해 무임승차의 문제가 발생한다.
- ③ 공공재에 대한 경제전체의 수요함수는 개별수요함수를 수직으로 합하여 얻는다.
- ④ 공공재에 대한 사용에 혼잡이 있는 경우, 비경합성은 만족하지 않는다.
- ⑤ 공공재 최적생산조건은 개별소비자의 한계대체율 총합을 공공재 생산의 한계변환율과 일치시키는 것이다.

Solution

②무임승차자 문제는 비배제성으로 인해 발생한다. ⑤ $\sum MRS = MRT$ 일 때 공공재의 최적생산이 이루어진다. 정답 : ②

6

2015 감정평가사

다음 표는 소비의 배제성과 경합성의 존재 유무에 따라 재화를 분류하고 있다. 다음 표에서 C에 해당하는 재화로 옳은 것은?

	경합성		
	구 분	있음	없음
배제성	있음	A	B
	없음	C	D

- ① 사적(私的) 재화
- ② 유료 도로
- ③ 국방서비스
- ④ 유료 케이블 TV
- ⑤ 공해(公海) 상의 물고기

Solution

A : 사적재화, B : 유료 도로, 유료 케이블TV, C : 공해 상의 물고기, D : 국방서비스 정답 : ⑤

7

2007 7급
국가직 공무원

공공재에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 부분균형분석에 의한 공공재의 최적공급수준은 공공재에 대한 사회의 수요곡선과 공공재의 공급곡선이 교차하는 곳에서 이루어진다.
- ② 공공재에 대한 사회의 수요는 각 산출량 수준에서 개인들이 지불하고자 하는 최대의 금액을 모두 합하여 구한다.
- ③ 공공재에 대한 개인의 수요는 사적재에 대한 수요와는 달리 가상적 수요 또는 의사수요라 불리운다.
- ④ Tiebout는 지방공공재의 경우에는 선호불표명의 문제가 발에 의한 투표로 해결될 수 없다고 주장한다.

Solution

③사람들이 조세부담 때문에 공공재에 대한 진정한 선호를 시험하지 않기 때문에 가상적으로 진정한 선호를 시험한다고 가정하기 때문에 가상적 수요곡선이라고 한다. ④티부는 주민들이 자신들이 원하는 수준의 공공재를 공급하는 지역으로 이주(발에 의한 투표)할 것이므로 각 지역마다 최적공공재의 공급이 이루어진다고 보았다. 정답 : ④

8

2015 7급
국가직 공무원

어떤 한 경제에 A, B 두 명의 소비자와 X, Y 두 개의 재화가 존재한다. 이 중 X는 공공재(public goods)이고 Y는 사유재(private goods)이다. 현재의 소비량을 기준으로 A와 B의 한계대체율(marginal rate of substitution : MRS)과 한계전환율(marginal rate of transformation : MRT)이 다음과 같이 측정되었다. 공공재의 공급에 관한 평가로 옳은 것은?

$$MRS_{XY}^A = 1, MRS_{XY}^B = 3, MRT_{XY} = 5$$

- ① 공공재가 최적 수준보다 적게 공급되고 있다.
- ② 공공재가 최적 수준으로 공급되고 있다.
- ③ 공공재가 최적 수준보다 많이 공급되고 있다.
- ④ 공공재의 최적 수준 공급 여부를 알 수 없다.

Solution

MRS_{XY} 는 공공재(X) 소비의 한계편익으로 이해할 수 있고, MRT_{XY} 는 공공재 생산의 한계비용으로 이해할 수 있다. 따라서 공공재 최적공급조건은 $MRS_{XY}^A + MRS_{XY}^B = MRT_{XY}$ 이다. 그런데 현재 $MRS_{XY}^A + MRS_{XY}^B < MRT_{XY}$ 이므로 공공재가 과다 공급되고 있는 상태이다. **정답 : ③**

9

2012 공민노무사

공공재 및 시장실패에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 정(+)의 외부효과가 있는 재화의 경우 시장에서 사회적 최적수준에 비해 과소생산된다.
- ㄴ. 공유지의 비극(*tragedy of the commons*)은 배제성은 없으나 경합성이 있는 재화에서 발생한다.
- ㄷ. 공공재의 경우 개인들의 한계편익을 합한 것이 한계비용보다 작다면 공공재 공급을 증가시키는 것이 바람직하다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

Solution

ㄴ 공동 소유 목초지의 경우 배제성은 없으나 소비의 경합성은 있다.(O)
 ㄷ. $\sum MB = MC$ 일 때 공공재의 최적 공급이 이루어진다. 만약 $\sum MB < MC$ 인 경우 공급을 줄여야 한다.(X)
정답 : ②

10

2012 공민노무사

두 개의 지역 A와 B로 나누어진 K시는 도심공원을 건설할 계획이다. 두 지역에 거주하는 지역주민의 공원에 대한 수요곡선과 공원 건설의 한계비용곡선이 다음과 같을 때 사회적으로 최적인(*socially optimal*) 도심공원의 면적은? (단, P_A 는 A지역 주민이 지불하고자 하는 가격, P_B 는 B지역 주민이 지불하고자 하는 가격, Q 는 공원면적, MC 는 한계비용)

$$\begin{aligned} \text{A지역 주민의 수요곡선} : P_A &= 10 - Q \\ \text{B지역 주민의 수요곡선} : P_B &= 10 - \frac{1}{2}Q \\ \text{한계비용곡선} : MC &= 5 \end{aligned}$$

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 10 ⑤ 15

Solution

공공재는 소비의 비경합성으로 인하여 개별수요곡선을 수직합하여 시장전체의 수요곡선을 구한다. 시장전체의 수요곡선 $P = 20 - \frac{3}{2}Q$ 이다. 이를 $MC = 5$ 와 연립하면 $Q = 10$ 이 된다. **정답 : ④**

11

2012 7급
지방직 공무원

K국의 국민은 A와 B 두 사람뿐이며, 특정 공공재에 대한 이들 각각의 수요함수는 $P = 10 - Q$ 이다. 해당 공공재의 한계비용은 공급규모와 상관없이 10원으로 일정하다. 해당 공공재의 적정 생산 수준은?(단, P 는 해당 공공재의 가격, Q 는 해당 공공재에 대한 수요량이다)

- ① 2 단위 ② 5 단위 ③ 10 단위 ④ 15 단위

Solution

시장전체의 수요함수는 $P = 20 - 2Q$ 이다. $MC = 10$ 과 연립하면 $Q = 5$ 가 된다. **정답 : ②**

12

2011 감정평가사

10가구만 살고 있는 마을에서 공공재를 생산하고자 한다. 이 공공재에 대한 개별가구의 수요함수는 $Q = 100 - 10P$ 로 동일하고, 이 공공재 생산의 한계비용은 5로 일정하다. 이 마을의 사회적 후생을 극대화시키는 공공재 생산량은? (단, Q 는 수요량, P 는 가격)

- ① 50 ② 95 ③ 125
④ 250 ⑤ 500

Solution

개별가구의 수요함수를 P 에 대하여 정리하면 $P = 10 - \frac{1}{10}Q$ 이다. 총 10가구가 있으므로 시장전체의 수요함수를 구하면 $P = 100 - Q$ 이다. 이를 $MC = 5$ 와 연립하면 $Q = 95$ 가 된다. **정답 : ②**

13

2017 공민노무사

공공재 수요자 3명이 있는 시장에서 구성원 A, B, C의 공공재에 대한 수요함수는 각각 아래와 같다. 공공재의 한계비용이 30으로 일정할 때, 공공재의 최적공급량에서 각 구성원이 지불해야 하는 가격은? (단, P 는 가격, Q 는 수량이다.)

$$A: P_a = 10 - Q_a$$

$$B: P_b = 20 - Q_b$$

$$C: P_c = 20 - 2Q_c$$

- ① $P_a = 5, P_b = 15, P_c = 10$
 ③ $P_a = 10, P_b = 10, P_c = 15$
 ⑤ $P_a = 15, P_b = 15, P_c = 5$

- ② $P_a = 5, P_b = 10, P_c = 10$
 ④ $P_a = 10, P_b = 15, P_c = 5$

Solution

시장전체 수요함수는 $P = 50 - 4Q$ 이고 이를 $MC = 30$ 과 연립하면 사회적 최적생산량은 $Q = 5$ 이다. $Q = 5$ 를 각자의 수요함수에 대입하면 된다. **정답 : ①**

14

2013 7급
지방직 공무원

공공재인 마을 공동우물(X)에 대한 해민과 동수의 수요가 각각 $X = 50 - P$, $X = 30 - 2P$ 일 때, 사회적으로 바람직한 공동우물의 개수(㉠)와 동수가 우물에 대해 지불하고자 하는 가격(㉡)은? (단, P 는 해민과 동수가 X 에 대해 지불하는 단위당 가격이고, 공동우물을 만들 때 필요한 한계비용(MC)은 41원이다)

	㉠	㉡
①	16개	7원
②	18개	6원
③	20개	5원
④	22개	4원

Solution

P 에 대해 정리한 해민의 수요함수가 $P = 50 - X$, 동수의 수요함수가 $P = 15 - \frac{3}{2}X$ 이다. 이를 수직합한 시장전체의 수요함수가 $P = 65 - \frac{3}{2}X$ 이다. 이를 $MC = 41$ 과 연립하면 $X = 16$ 이고 이때 동수의 지불금액은 7원이다. **정답 : ①**

15

2013 감정평가사

세 사람 A, B, C로 이루어진 어떤 경제에서 공공재에 대한 세 사람의 수요함수(Q_A, Q_B, Q_C)는 각각 $Q_A = 10 - P_A$, $Q_B = 10 - \frac{1}{3}P_B$, $Q_C = 5 - \frac{1}{2}P_C$ 이고, 공공재의 한계비용은 20으로 일정할 때, 사회적 후생을 극대화시키는 공공재 생산량은? (단, P_A, P_B, P_C 는 A, B, C가 공공재에 지불하는 가격이다.)

- ① 5 ② 10 ③ 15
 ④ 20 ⑤ 25

Solution

각 개인의 수요함수가 $P_A = 10 - Q_A$, $P_B = 30 - 3Q_B$, $P_C = 10 - 2Q_C$ 이다. 시장전체의 수요함수를 구하면 $P = 50 - 6Q$ 이고 이를 $MC = 20$ 과 연립하면 최적생산량은 $Q = 5$ 이다. **정답 : ①**

16

2017 감정평가사

어느 마을에 주민들이 염소를 방목할 수 있는 공동의 목초지가 있다. 염소를 방목하여 기를 때 얻는 총수입은 $R = 10(20X - X^2)$ 이고, 염소 한 마리에 소요 되는 비용은 20이다. 만약 개별 주민들이 아무런 제한 없이 각자 염소를 목초지에 방목하면 마을 주민들은 총 X_1 마리를, 마을 주민들이 마을 전체의 이익을 극대화하고자 한다면 총 X_2 마리를 방목할 것이다. X_1 과 X_2 는? (단, X 는 염소의 마리수이다.)

- ① 12, 9 ② 12, 16 ③ 16, 12
④ 18, 9 ⑤ 18, 12

Solution

$TR = 200X - 10X^2$ 이고 $TC = 20X$ 이다. $MR = 200 - 20X$, $MC = 20$ 이다. 아무런 제한이 없을 경우 이익(π)이 영(0)이 되는 지점까지 방목할 것이다. 이익(π) = $180X - 10X^2 = 0$, $X = 18$ 이다. 마을 전체의 이익을 극대화하려면 $MR = MC$ 인 지점이므로 이익함수의 1차 미분값이 0이어야 한다. 이익함수의 1차 미분값 = $180 - 20X = 0$, $X = 9$ 이다. **정답 : ④**

17

2016 7급
국가직 공무원

어느 마을의 어부 누구나 물고기를 잡을 수 있는 호수가 있다. 이 호수에서 잡을 수 있는 물고기의 수(Q)와 어부의 수(N) 사이에는 $Q = 70N - \frac{1}{2}N^2$ 의 관계가 성립한다. 한 어부가 일정 기간 동안 물고기를 잡는 데는 2,000원의 비용이 발생하며, 물고기의 가격은 마리당 100원이라고 가정한다. 어부들이 아무런 제약없이 경쟁하면서 각자의 이익을 극대화할 경우 어부의 수(N_0)와 이 호수에서 잡을 수 있는 물고기의 수(Q_0)는? 그리고 마을 전체적으로 효율적인 수준에서의 어부의 수(N_1)와 이 호수에서 잡을 수 있는 물고기의 수(Q_1)는?

- ① $(N_0, Q_0, N_1, Q_1) = (100, 2,000, 50, 2,250)$
② $(N_0, Q_0, N_1, Q_1) = (100, 2,000, 70, 2,450)$
③ $(N_0, Q_0, N_1, Q_1) = (120, 1,200, 50, 2,250)$
④ $(N_0, Q_0, N_1, Q_1) = (120, 1,200, 70, 2,450)$

Solution

총수입(TR) = $7,000N - 50N^2$, 총비용(TC) = $2,000N$ 이다. 따라서 이익함수(π) = $TR - TC = 5,000N - 50N^2$ 이다. 어부들이 각자의 이익을 극대화할 경우 이익이 영(0)이 될 때까지 어획을 할 것이므로 $5,000N - 50N^2 = 0$, $N = 100$ 이 되고 이 때 물고기수는 2,000마리이다. 마을전체적으로 효율적인 어획수준은 $MR = MC$ 에서 달성되므로 이익함수의 1차 미분값이 영(0)이 되어야 한다. $5,000 - 100N = 0$, $N = 50$ 이고 이 때 물고기수는 2,250이다. **정답 : ①**



가장
쉬운
경제학

거시경제학

MACRO ECONOMICS

제1장 거시경제학의 기초

연습문제

Micro Economics

논점 1-1 GDP의 개념

1

2017 7급 지방직

국내총생산(GDP)의 측정방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 일정기간 동안 국내에서 새로이 생산된 최종생산물의 시장가치를 합한다.
- ② 일정기간 동안 국내 생산과정에서 새로이 창출된 부가가치를 합한다.
- ③ 일정기간 동안 국내 생산과정에 참여한 경제주체들이 받은 요소소득을 합한다.
- ④ 일정기간 동안 국내 생산과정에서 투입된 중간투입물의 시장가치를 합한다.

Solution

④ GDP는 최종생산물의 시장가치 합이므로 중간투입물의 시장가치 합으로는 GDP를 구할 수 없다. 정답 : ④

2

2009 보령계리사

다음 중 GDP에 포함되는 항목은 무엇인가?

- ① 국공채 이자
- ② 가정주부의 가사노동
- ③ 정부가 빈곤층에게 지원하는 보조금
- ④ 자가소비를 위해 생산한 농산물

Solution

① 회사채는 기업의 생산활동에 쓰이므로 회사채의 이자는 GDP에 포함된다. 그러나 국공채는 실질생산을 수반하지 않고, 국민의 소득에서 세금을 통해 이전된 소득을 통해 지불되는 것이기 때문에 단순 이전지출로 본다. 따라서 GDP에 불포함 ②가사노동은 불포함 ③이전지출이므로 불포함 ④일반적으로 자가소비를 위한 생산은 GDP에 포함되지 않는다. 그러나 예외적으로 농부의 자가소비농산물과 자가주택의 주거서비스는 GDP에 포함한다 정답 : ④

3

2007 공민노무사

다음 중 올해의 GDP에 포함되지 않는 것은?

- ① 대한대학교의 1학기 등록금 수입
- ② 6월 한 달 간 대한영화상영관의 매출
- ③ 올 한 해 동안의 대한조선의 선박수출액
- ④ 1분기 대한전자 미국 현지법인의 이윤
- ⑤ 올 상반기 국내에서 외국인 근로자가 받은 임금

4

2006 공민노무사

Solution

①대학등록금 수입은 국내에서 생산된 최종생산물의 시장가치이다. ④외국에서 발생한 이윤은 GDP에 포함되지 않는다. 다만 GNI에는 포함된다. ⑤국내에서 발생한 요소소득이므로 GDP에 포함된다. 정답 : ④

다음에서 국내총생산(GDP)의 추계에 포함되는 것은?

- ① 살던 집을 판 돈 5억원
- ② 남편과 아이들의 옷을 세탁한 가정주부의 노동의 가치 20만원
- ③ 행복전자 주식을 매각한 돈 1억 5천만원
- ④ 비디오 가게에서 DVD 빌린 값 4,000원
- ⑤ 막걸리를 빚기 위해 구입한 정부미 구입비 5만원

Solution

①살던 집은 올해에 생산된 것이 아니므로 불포함 ②가정주부의 노동은 불포함 ③주식매매차익은 주식은 단순히 현금화한 것이므로(생산활동X) 불포함 ④서비스에 대한 대가이므로 포함 ⑤정부미는 막걸리의 중간재이므로 불포함
정답 : ④

5

2017 9급 국가직

다음 설명에 부합하는 GDP의 변화로 옳게 짝지어진 것은?

- (가) 기업 A는 기존의 기술을 이용하여 제품을 생산해 오다가, 대기 오염물질을 적게 배출하는 새로운 기술로 바꾸었다. 그 결과 생산된 제품의 양은 같은데 대기오염물질의 배출량은 절반 이하로 줄었다.
- (나) 주부 B는 자신의 아이를 직접 돌봐 왔는데, 육아가 너무 힘이 들어 보모를 고용하고 임금을 지불하기 시작하였다. 보모는 이를 소득으로 인식하여 세금을 신고하였다.

(가)

(나)

- | | |
|----------------|------------|
| ① GDP는 변함이 없다. | GDP는 증가한다. |
| ② GDP는 변함이 없다. | GDP는 감소한다. |
| ③ GDP는 증가한다. | GDP는 증가한다. |
| ④ GDP는 증가한다. | GDP는 감소한다. |

Solution

(가) 최종생산량의 변화가 없으므로 GDP는 불변이다. 환경의 가치는 GDP에 포함되지 않는다. (나) 가정주부의 육아는 GDP에 포함되지 않으나, 보모의 활동은 GDP에 포함된다. 정답 : ①

6

2010 7급
지방직 공무원

국민소득에 포함되는 사항을 모두 고른 것은?

- | | |
|--------------------|---------------|
| ㄱ. 기업의 연구개발비 | ㄴ. 파출부의 임금 |
| ㄷ. 신항만 건설을 위한 국고지출 | ㄹ. 아파트의 매매차익 |
| ㄴ. 로또복권 당첨금 | ㅁ. 은행예금의 이자소득 |
| ㅅ. 전투기 도입비 | ㅇ. 주부의 가사노동 |

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄴ, ㅅ ② ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅅ
 ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅅ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅅ, ㅇ

Solution

부동산이나 주식의 매매차익은 생산과 관계가 없으므로 GDP에 포함되지 않는다. 복권의 당첨금도 생산활동과 관련이 없다. **정답 : ②**

7

2011 공민노무사

금년도 국내총생산(GDP) 산출에 포함되는 경제활동은?

- ① 전년도 생산된 중고 자동차를 매입
 ② 국내기업 소유의 해외공장에서 금년도 생산된 자동차 판매
 ③ 본인이 소유한 논에서 금년도 직접 생산한 쌀을 자신이 소비
 ④ 전업주부의 금년도 가사활동
 ⑤ 홍수로 유실된 도로를 정부가 금년도 복구

Solution

①중고거래는 GDP에 불포함 ②해외에서 생산된 것은 GDP에 불포함 ③자가소비 농산물은 GDP에 포함 ④주부의 가사활동은 GDP에 불포함 ⑤ 정부지출은 공공서비스를 생산하므로 GDP에 포함 **정답 : ③, ⑤**

8

2010 공민노무사

다음 중 2010년 국내총생산(GDP)에 포함되지 않는 것은?

- ① 2010년에 자동차 대리점에서 구입한 2008년에 생산된 자동차의 부가가치
 ② 중고제품상점에서 근무하는 노동자의 2010년 급여액
 ③ 2007년에 건축된 아파트 거래에 참여한 부동산 중개업자의 2010년 중개수수료 수입
 ④ 2010년에 생산되었으나 2010년에 판매되지 못한 휴대폰의 부가가치
 ⑤ 2010년에 국내에서 외국기업이 생산한 자동차의 부가가치

Solution

①당해 연도에 생산된 것이 아니므로 불포함 ②③2010년에 노동자가 발생시킨 부가가치이므로 포함 ④재고투자로 포함 ⑤외국기업이라도 국내에서 생산하였으므로 포함 **정답 : ①**

9

2006 감정평가사

다음 중 우리나라 GDP에 포함되지 않는 것은?

- ① 북한에 보내기 위해 올해에 생산된 비료
- ② 의사가 진료비를 받고 행한 진료행위
- ③ 목수가 집을 짓기 위해 구입한 목재
- ④ 일본회사가 우리나라로부터 구입한 컴퓨터부품
- ⑤ 자기 집을 칠하기 위해 구입한 페인트

Solution

③목재는 집이라는 최종생산물을 만들기 위한 중간재가 되므로 GDP에 포함되지 않는다. ④반대로 우리나라가 일본에서 컴퓨터부품을 수입하는 경우 GDP에 포함되지 않는다. 정답 : ③

10

2008 7급
국가직 공무원

다음 중 올해의 GDP를 계산할 때 포함되지 않는 것은?

- ① 올해 구입한 중고차의 가치
- ② 내년의 판매를 위해 올해 생산한 중간재의 가치
- ③ 올해 집안 청소를 위탁하고 지불한 대가
- ④ 기존 주택에서 올해 창출되는 주거서비스의 가치

Solution

①과거에 생산된 중고차의 가치는 포함되지 않는다. ②재고투자 항목으로 GDP에 포함된다. 정답 : ①

11

2010 감정평가사

GDP(gross domestic product)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① GDP를 측정할 때 중간재의 가치는 제외하고 최종상품과 최종 서비스의 가치만을 더한다.
- ② 실질 GDP의 단기 변화는 외국에서 자국민이 생산한 금액을 반영한다.
- ③ 주부의 가사노동으로 생산된 금액은 GDP계산에서 제외된다.
- ④ 상품의 품질향상은 GDP계산에 제대로 반영되지 못한다.
- ⑤ GDP는 지하경제를 제대로 반영하지 못한다.

Solution

②자국민이 외국에서 생산한 것은 GNP에는 포함되나, GDP에는 포함되지 않는다. 정답 : ②

12

2017 7급
국가직 공무원

GDP(Gross Domestic Product)의 측정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 식당에서 판매하는 식사는 GDP에 포함되지만, 아내가 가족을 위해 제공하는 식사는 GDP에 포함되지 않는다.
- ② 발전소가 전기를 만들면서 공해를 발생시키는 경우, 전기의 시장가치에서 공해의 시장가치를 뺀 것이 GDP에 포함된다.
- ③ 임대 주택이 제공하는 주거서비스는 GDP에 포함되지만, 자가 주택이 제공하는 주거서비스는 GDP에 포함되지 않는다.
- ④ A와 B가 서로의 아이를 돌봐주고 각각 임금을 상대방에게 지불한 경우, A와 B 중 한 사람의 임금만 GDP에 포함된다.

Solution

②환경가치는 GDP에 포함되지 않는다. ③자가주택이 제공하는 주택서비스도 간주임대료로 계산되어 GDP에 포함된다.
④경제적 대가를 받고 하는 육아나 가사노동은 GDP에 포함된다. 정답 : ①

13

2015 7급
지방직 공무원

국내총생산(GDP)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국내총생산이 상승하면 소득불평등이 심화된다.
- ② 실질국내총생산은 명목국내총생산보다 항상 작다.
- ③ 밀수, 마약거래 등 지하경제(*underground economy*)에서 생산되는 것은 국내총생산에 포함된다.
- ④ 자가 주택의 경우, 귀속가치(*imputed value*)를 계산하여 국내총생산에 포함시킨다.

Solution

①양자는 연관성이 없다. ②물가가 하락하는 경우 명목GDP < 실질GDP가 된다. ③지하경제는 GDP에 포함되지 않는다. ④자가주택의 주거서비스는 GDP에 포함된다. 정답 : ④

14

2009 보통계리사

중소기업 사장 甲은 자신의 여비서 乙과 결혼을 하였다. 결혼 후에도 乙은 남편의 회사에서 일을 계속하였으나 급여는 받지 않았다. 다른 조건이 동일할 때 甲과 乙의 결혼 후, 국내총생산(GDP)은 어떻게 변하겠는가?

- ① GDP는 변하지 않는다.
- ② 乙씨의 연봉만큼 GDP가 감소한다.
- ③ 乙씨의 연봉만큼 GDP가 증가한다.
- ④ 주어진 정보만으로는 알 수 없다.

Solution

乙씨는 결혼 전에는 乙씨의 연봉만큼 GDP에 포함된다. 그러나 결혼 후에는 乙씨의 연봉이 GDP에서 제외되나 대신 그만큼 甲의 이윤이 증가하므로 GDP는 불변이다. 정답 : ①

논점 1-2 GDP의 측정

1

2010 보험계리사

GDP와 관련 다음의 설명 중에서 옳지 않은 것은?

- ① 가계의 교육에 대한 지출은 GDP의 구성요소중에서 소비지출에 포함된다.
- ② 신규 주택의 건설은 GDP 구성요소중에서 소비지출에 포함된다.
- ③ 군인에 대한 급여는 GDP 구성요소중에서 정부지출에 포함된다.
- ④ 기업의 재고 증가는 GDP 구성요소중에서 투자지출에 포함된다.

Solution

신규 주택의 건설은 주택투자에 해당한다. 정답 : ②

2

2012 7급
국가직 공무원

자동차 중고매매업체가 출고된 지 1년이 지난 중고차(출고 시 신차가격은 2,000만원) 1대를 2011년 1월 초 1,300만원에 매입하여 수리한 후, 2011년 5월 초에 甲 1,500만원에 판매하였다. 이론상 이 과정에서의 2011년 GDP 증가 규모는?

- ① 증가하지 않았다. ② 200만원 ③ 1,300만원 ④ 1,500만원

Solution

중고차는 작년에 생산된 것이므로 중고차 매입가격 1,300만원은 올해 GDP에 포함되지 않는다. 다만 중고차매매상이 창출한 부가가치가 200만원이므로 GDP에는 200만원만 집계된다. 정답 : ②

3

2007 감정평가사

양을 방목하는 농가가 양털을 양모가공업체에 1만 원에 팔고, 양모가공업체는 가공된 양모를 양모의류 제조업체에 5만 원에 판다고 하자. 이 양모의류는 다시 백화점에 20만 원에 팔리고, 이 의류는 최종소비자에게 25만 원에 팔린다고 하자. 이 경우 양을 방목하는 농가에 의해 창출된 GDP는 얼마인가?

- ① 1만 원 ② 4만 원 ③ 5만 원
- ④ 9만 원 ⑤ 10만 원

Solution

각 단계별 창출된 부가가치를 정리하면 양모농가(1만원), 양모가공업체(4만원), 의류제조업체(15만원), 백화점(5만원)이다. 이들을 모두 합하면 25만원이 되어 최종생산물의 가치 25만원과 일치한다. 정답 : ①

4

2017 7급 서물시

2020년도에 어떤 나라의 밀 생산 농부들은 밀을 생산하여 그 중 반을 소비자에게 1,000억원에 팔고, 나머지 반을 1,000억원에 제분회사에 팔았다. 제분회사는 밀가루를 만들어 그 중 절반을 800억원에 소비자에게 팔고 나머지를 제빵회사에 800억원에 팔았다. 제빵회사는 빵을 만들어 3,200억원에 소비자에게 모두 팔았다. 이 나라의 2020년도 GDP는? (단, 이 경제에서는 밀, 밀가루, 빵만을 생산한다.)

- ① 1,600억원 ② 2,000억원 ③ 3,200억원 ④ 5,000억원

Solution

최종생산물의 시장가치의 합이 GDP가 된다. 농부가 소비자에게 판매한 쌀 1,000억원, 제분회사가 소비자에게 판 밀가루 800억원, 제빵회사가 만들어 판 빵 3,200억원이 GDP에 포함된다. **정답 : ④**

5

2006 보험계리사
시험

다음 중 직접적으로 국내총생산의 증가를 가져오는 것은?

- ① 국산차 수출의 증가 ② 프랑스 포도주의 판매증가
③ 중고자동차의 구입 ④ 코스닥 상장기업 주식에 대한 투자

Solution

①수출의 증가는 생산의 증가를 가져온다. ②해외에서 생산된 제품이므로 국내GDP에 잡히지 않는다. ③중고물품의 거래는 GDP에 포함되지 않는다. ④주식투자는 GDP에 포함되지 않는다. **정답 : ①**

6

2014 7급
서울시 공무원

근로자의 실업수당이 현재GDP에 미치는 영향으로 올바른것을 고르시오.

- ① 실업수당은 일종의 소득이기 때문에 GDP에 포함된다.
② 실업수당은 과거 소득의 일부이므로 GDP에 포함되지 않는다.
③ 실업수당은 부가가치를 발생하므로 GDP에 포함된다.
④ 실업수당은 정부지출이기 때문에 GDP에 포함된다.
⑤ 실업수당은 이전지출이기때문에 GDP에 포함되지 않는다.

Solution

실업수당은 단순히 정부가 실업자에게 구매력을 이전하는 이전지출이기 때문에 GDP에 포함되지 않는다. 실업수당을 지급받은 개인이 소비를 하면 비로소 GDP가 증가한다. **정답 : ⑤**

어느 기업이 1 ~ 3분기 동안 1억원 어치의 제품을 생산하였으나 소비부진으로 전혀 판매하지 못하고 재고로 쌓아두고 있었다. 그런데 4분기에 들어 소비가 되살아나면서 이중 5천만원어치를 소비자에게 판매하였다면 GDP의 구성에 어떠한 변화가 생기는가?

- ① 투자지출도 증가하고, 소비지출도 증가한다.
- ② 투자지출은 증가하고, 소비지출은 감소한다.
- ③ 투자지출은 감소하고, 소비지출은 증가한다.
- ④ 투자지출은 변화없고, 소비지출은 증가한다.

Solution

판매되지 않은 재고는 재고투자의 항목으로 집계된다. 그러나 이중 일부가 판매되면 재고가 감소하고 소비가 증가하게 된다. **정답 : ③**

A국의 경제는 밀 농사를 하는 농부, 밀가루를 제조하는 제분공장, 그리고 빵을 만드는 제과점으로 구성되어 있다. 2012년에 농부는 3억원 어치의 밀을 생산하여 공장에 이를 전부 팔았고, 제분공장은 이를 가지고 6억원 어치의 밀가루를 생산했다. 이 중 가계가 직접 2억원을 사서 소비했고, 제과점이 4억원 어치의 밀가루를 사서 8억원 어치의 빵을 만들었다. 옳은 것으로 짝지어진 것은?

- ㉠ 2012년 A국의 GDP(국내총생산)는 최종생산물을 기준으로 할 때 10억원이다.
- ㉡ 가계의 직접 소비 없이 제과점이 6억원 어치의 밀가루를 전부 사서 8억원 어치의 빵을 만들었다면, GDP는 여전히 10억원이다.
- ㉢ 2012년 A국의 GDP를 부가가치의 총합으로 계산하면 GDP는 8억원이 된다.
- ㉣ 모든 생산물을 일일이 최종생산물인지 중간투입물인지 확인하기가 어렵기 때문에, 실제로는 최종생산물의 합 대신 부가가치의 합을 계산하는 방법이 더 자주 이용된다.

- ① ㉠, ㉡
- ② ㉢, ㉣
- ③ ㉡, ㉢
- ④ ㉠, ㉣

Solution

- ① 최종생산물의 가치로 보면 제과점이 만든 빵 8억과 가계가 최종소비재로 소비한 밀가루 2억의 합이므로 10억이 된다. 부가가치의 합으로 구할 수도 있는데 농부(부가가치 3억) → 제분공장(부가가치 3억) → 제과점(부가가치 4억)이므로 부가가치의 합도 10억이다.
- ② 가계가 밀가루를 직접 소비 하지 않았다면 제과점은 6억에 밀가루를 사서 8억원어치 빵을 만들었으므로 제과점이 창출한 부가가치는 2억이 된다. 따라서 GDP는 농부 3억, 제분공장 3억, 제과점 2억의 부가가치를 합하며 8억이 된다.
- ③ 최종생산물의 합으로 구하나 부가가치의 합으로 구하나 동일하게 10억이 된다.
- ④ 옳은 설명이다. **정답 : ④**

논점 1-3 명목GDP와 실질GDP

1

2011 7급
지방직 공무원

GDP(국내총생산)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① GDP는 한 국가 내에서 모든 경제주체가 일정기간 동안에 창출한 부가가치(value added)의 합이다.
- ② GDP는 한 국가 내에서 일정기간 동안에 생산된 모든 생산물의 시장가치이다.
- ③ 기준연도 이후 물가가 상승하는 기간에는 명목 GDP가 실질 GDP보다 크다.
- ④ 기준연도의 실질 GDP와 명목 GDP는 항상 같다.

Solution

②모든 생산물 → 모든 최종생산물 **정답 : ②**

2

2004 공민노무사

GDP에 대한 다음 서술 중 옳은 것은?

- ① 기준연도의 실질GDP는 명목GDP와 일치한다.
- ② 실제GDP는 잠재GDP를 초과하지 못한다.
- ③ GDP에는 무형의 서비스를 제외한 유형적인 재화만 포함된다.
- ④ 잠재GDP에서 실제GDP를 공제하면 명목GDP가 도출된다.
- ⑤ 어느 해의 명목GDP가 실질GDP 보다 크다면 기준연도에 비해 물가가 하락하였다.

Solution

①기준연도에는 실질GDP와 명목GDP가 같은 물가하에서 구해지므로 양자는 동일하다. ②실제GDP는 잠재GDP를 초과할 수도 있고 미달할 수도 있다. ③GDP에는 무형적인 생산물인 서비스도 포함된다. ④틀린 설명이다 ⑤명목GDP의 상승은 물가의 상승을 의미한다. **정답 : ①**

3

2014 7급
지방직 공무원

A국의 2012년도 명목 GDP가 200억 달러였다. 그 후 일 년 동안 명목 GDP는 3% 증가하였고, 같은 기간 동안의 인플레이션율은 3%였다. 2012년을 기준 연도로 할 때, A국의 2013년도 실질 GDP는?

- ① 200억 달러 ② 203억 달러 ③ 206억 달러 ④ 209억 달러

Solution

물가상승률 만큼 명목GDP가 증가하였으므로 실질GDP는 불변임을 알 수 있다.
 $\text{명목GDP상승률} = \text{실질GDP상승률} + \text{물가상승률의 관계가 있다.}$ **정답 : ①**

4
2004 공민노무사

어떤 경제는 사과와 오렌지 두 재화만 생산하고 있다. 1997년의 명목 GDP와 실질 GDP의 값들이 순서대로 바르게 표시된 것은? (단, 기준연도는 1995년)

연도	사과		오렌지	
	가격	수량	가격	수량
1995년	20	10	40	20
1997년	30	20	50	40

- ① 1,000, 1,300 ② 1,500, 1,300 ③ 1,500, 2,000
 ④ 2,600, 1,300 ⑤ 2,600, 2,000

Solution

명목GDP = $(30 \times 20) + (50 \times 40) = 2,600$, 실질GDP = $(20 \times 20) + (40 \times 40) = 2,000$

정답 : ⑤

5
2015 감정평가사

쌀과 컴퓨터만 생산하는 국가의 생산량과 가격이 다음과 같다. 2013년을 기준연도로 할 때 2014년의 실질GDP와 실질GDP성장률은?

	쌀		컴퓨터	
	가격(원)	생산량(가마)	가격(원)	생산량(대)
2013년	10	50	30	100
2014년	15	100	50	200

- ① 3,500원, 100 % ② 3,500원, 228.6 % ③ 7,000원, 100 %
 ④ 7,000원, 228.6 % ⑤ 11,500원, 64.3 %

Solution

2013년의 실질GDP = $(10 \times 50) + (30 \times 100) = 3,500$

2014년의 실질GDP = $(10 \times 100) + (30 \times 200) = 7,000$

실질GDP성장률 = $(7,000 - 3,500) / 3,500 = 100\%$ 정답 : ③

1999년을 기준연도로 할 때 2000년과 2001년의 명목 국내총생산과 실질 국내총생산은 각각 도표와 같다고 하자. 2001년의 물건값은 2000년에 비해 몇 % 상승했는가?

구분	2001년		2000년	
	명목 국내총생산	실질 국내총생산	명목 국내총생산	실질 국내총생산
금액	1,100조원	550조원	800조원	500조원

- ① 15% ② 20% ③ 25% ④ 30%

Solution

1999년의 물가를 P_0 , 2000년과 2001년도의 물가를 각각 P_1 , P_2 라고 하고, 생산량을 Q_1 , Q_2 라 하자.

2001년도 : $P_2 Q_2 = 1,100$, $P_0 Q_2 = 550$ 이며 이를 나누면 $\frac{P_2}{P_0} = 2$ 가 된다.

2000년도 : $P_1 Q_1 = 800$, $P_0 Q_1 = 500$ 이며 이를 나누면 $\frac{P_1}{P_0} = 1.6$ 이 된다.

따라서 이를 정리하면 $\frac{P_2}{P_1} = 1.25$ 가 된다. 즉 25% 상승 **정답 : ③**

폐쇄경제인 A국은 스마트폰과 택배 서비스만을 생산하며, 생산량과 가격은 다음 표와 같을 때, 2013년 실질GDP와 2014년 실질GDP는? (단, 기준연도는 2013년이다)

구분	2013년	2014년
스마트폰 생산량	10	10
택배 서비스 생산량	100	120
스마트폰 개당 가격	10만원	9만원
택배 서비스 개당 가격	1만원	1.2만원

2013년 실질GDP

2014년 실질GDP

- | | | |
|---|-------|-------|
| ① | 200만원 | 234만원 |
| ② | 200만원 | 220만원 |
| ③ | 210만원 | 234만원 |
| ④ | 230만원 | 260만원 |

Solution

2013년 실질GDP = $(10 \times 10) + (100 \times 1) = 200$ 만원

2014년 실질GDP = $(10 \times 10) + (120 \times 1) = 220$ 만원, **정답 : ②**

논점 1-4 GDP디플레이터

1

2016 7급
지방직 공무원

GDP디플레이터(deflator)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① GDP디플레이터는 소비자물가지수(CPI)에 비해 국가의 총체적인 물가변동을 측정하는 데 불리한 지표이다.
- ② GDP디플레이터는 명목 GDP를 실질 GDP로 나눈다는 점에서 명목 GDP 1단위에 대한 실질 GDP의 값을 확인하는 지표이다.
- ③ GDP디플레이터는 생산량 변화효과는 제거하고 기준가격에 대한 경상가격의 변화분만 나타내는 지표이다.
- ④ 우리나라의 GDP디플레이터는 장기간 증가하는 경향을 보이고 있는데 이는 국내 기업들의 생산량 증가에 기인한다.

Solution

- ①가장 포괄적인 물가지수이다. ②실질GDP 1단위에 대한 명목GDP의 크기이다. ③기준연도의 가격을 기준으로
- ④생산량이 증가하더라도 물가가 상승하지 않는다면 GDP디플레이터는 상승하지 않는다. 따라서 GDP디플레이터의 상승은 물가의 상승이 있었다는 것을 의미한다. **정답 : ③**

2

2015 갑정평가사

거시경제변수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① GDP는 유량(flow)변수이다.
- ② GDP 디플레이터는 실질GDP를 명목GDP로 나눈 것으로 그 경제의 물가수준을 나타낸다.
- ③ 기준연도의 명목GDP와 실질GDP는 같다.
- ④ 외국인의 한국 내 생산활동은 한국의 GDP 산출에 포함된다.
- ⑤ 소비, 투자, 정부지출(구입), 순수출이 GDP를 구성 하는 네 가지 항목이다.

Solution

- ②GDP디플레이터 = (명목GDP / 실질GDP) × 100 **정답 : ②**

3

2016 7급
서울시 공무원

작년에 비해 실질 GDP(Gross Domestic Product)가 상승하였다. 다음 중 가장 옳은 것은?

- ① 작년에 비해 명목 GDP와 GDP 디플레이터 모두 증가하였다.
- ② 작년에 비해 명목 GDP가 증가하였거나 GDP 디플레이터가 감소하였다.
- ③ 작년에 비해 명목 GDP는 감소하였고 GDP 디플레이터는 증가하였다.
- ④ 작년에 비해 명목 GDP와 GDP 디플레이터 모두 감소하였다.

Solution

$GDP디플레이터 = (명목GDP / 실질GDP) \times 100$ 이므로 명목GDP가 일정한데 실질GDP가 상승하면 GDP디플레이터는 감소한다. 반대로 GDP디플레이터가 일정하였다면 명목GDP가 상승하였음을 의미한다. 2가지 경우가 모두 가능하다. **정답 : ②**

4

2008 보합계리사

다음 중 GDP deflator 계산에 반영되지 않은 것은?

- ① 국내 보습학원에서의 외국인 강사의 교육서비스 가격
- ② 새로이 생산된 제품 가격
- ③ 외국계 회사의 국내생산제품 가격
- ④ 수입품 가격

Solution

GDP디플레이터에 반영되지 않은 것은 GDP계산에 반영되지 않는 것과 같다. GDP계산에 수입품이 제외되므로 GDP디플레이터에서 수입품의 가격은 제외된다. **정답 : ④**

5

2009 공민노무사

A국의 2007년 명목GDP와 실질GDP가 각각 20조원과 16조원이었다. 2008년에 명목GDP가 4조원 증가하였으나 실질GDP는 변화하지 않았다. 2008년 GDP디플레이터는 2007년에 비해 얼마나 상승하였는가?

- ① 1 ② 4 ③ 10
- ④ 15 ⑤ 25

Solution

2007년의 GDP디플레이터 = $(20 / 16) \times 100 = 125$
2008년의 GDP디플레이터 = $(24 / 16) \times 100 = 150$, 따라서 GDP디플레이터는 25만큼 증가하였다. **정답 : ⑤**

6

2009 보합계리사

2005년에 A국가의 명목GDP가 400억이었고 2008년의 명목GDP는 800억으로 증가하였다. 동일한 기간 동안 GDP디플레이터는 100에서 160으로 상승하였다면 이 기간 동안의 실질 GDP증가율은 얼마인가?

- ① 25% ② 50% ③ 60% ④ 100%

7

2003 보험계리사

Solution

2005년의 실질GDP = $(400 / 100) \times 100 = 400$

2008년의 실질GDP = $(800 / 160) \times 100 = 500$

실질GDP 증가율 = $(500 - 400) / 400 = 100 / 400 = 0.25$ 정답 : ①

경상GDP가 2001년에 330억원, 2002년에 360억원이고, 같은 기간 중 GDP디플레이터가 110에서 120으로 상승하였다고 할 때 실질 GDP는?

- ① 3억원 증가 ② 30억원 증가 ③ 3억원 감소 ④ 변화 없음

Solution

경상GDP는 명목GDP를 말한다.

2001년의 실질GDP = $(330 / 110) \times 100 = 300$ 억원

2002년의 실질GDP = $(360 / 120) \times 100 = 300$ 억원 정답 : ④

8

2016 감정평가사

B국의 명목 GDP는 2013년 1,000억 달러에서 2014년 3,000억 달러로 증가했다. B국의 GDP 디플레이터가 2013년 100에서 2014년 200으로 상승했다면 B국의 2013년 대비 2014년 실질 GDP 증가율은 얼마인가?

- ① 5% ② 10% ③ 25%
④ 50% ⑤ 100%

Solution

2014년의 실질GDP는 1,500이다. 따라서 실질GDP가 1,000에서 1,500으로 성장하였으니 성장률은 50%이다.

정답 : ④

9

2008 공인노무사

어느 경제가 오렌지와 카메라만을 생산한다. 2006년과 2007년의 가격과 생산량은 아래 표와 같다. 기준연도가 2006년일 때, 2007년의 GDP디플레이터는 얼마인가?

구분	가격 (2006)	수량 (2006)	가격 (2007)	수량 (2007)
오렌지	2달러	5,000개	3달러	4,000개
카메라	400달러	1,000대	300달러	2,000대

- ① 75.7 ② 67.4 ③ 51.5
 ④ 132 ⑤ 126

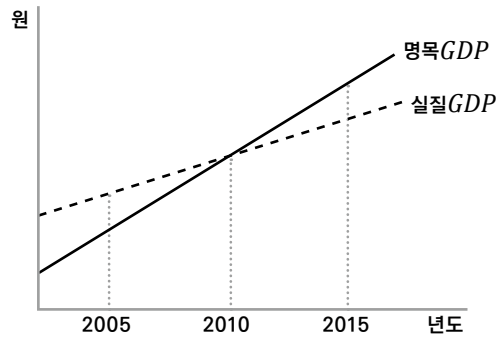
Solution

2007년의 명목GDP = $(3 \times 4,000) + (300 \times 2,000) = 612,000$ 달러
 2007년의 실질GDP = $(2 \times 4,000) + (400 \times 2,000) = 808,000$ 달러
 2007년의 GDP디플레이터 = $(612,000 / 808,000) \times 100 = 75.7$ **정답 : ①**

10

2017 7급
 국가직 공무원

다음 그림은 A국의 명목GDP와 실질GDP를 나타낸다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, A국의 명목GDP와 실질GDP는 우상향하는 직선이다)



- ① 2005년에서 2015년 사이에 경제성장률은 양(+)의 값을 가진다.
 ② 2010년에서 2015년 사이에 물가는 상승하였다.
 ③ 2005년의 GDP디플레이터는 100보다 큰 값을 가진다.
 ④ 기준연도는 2010년이다.

Solution

①경제성장률은 실질GDP의 성장률로 측정되는데 실질GDP곡선이 우상향하므로 경제성장률은 양(+)이다.
 ②2010 ~ 2015년 사이에 명목GDP가 실질GDP보다 높으므로 물가가 상승하였음을 알 수 있다. ③2005 ~ 2010년 사이에 실질GDP가 명목GDP보다 높으므로 물가가 하락하였음을 알 수 있다. 따라서 이 기간 GDP디플레이터는 100보다 작다. ④명목GDP와 실질GDP가 같으므로 기준연도이다. **정답 : ③**

11

2016 갑정령가사

사과와 오렌지만 생산하는 A국의 생산량과 가격이 다음과 같을 때 2014년 대비 2015년의 GDP 디플레이터로 계산한 물가상승률은 얼마인가? (단, 2014년을 기준년도로 한다.)

연도	사과		오렌지	
	수량	가격	수량	가격
2014	5	2	30	1
2015	10	3	20	1

- ① 20% ② 25% ③ 35%
 ④ 45% ⑤ 50%

Solution

2014년은 기준연도이므로 GDP디플레이터가 100이다. 2015년의 명목GDP는 50이고 2015년의 실질GDP는 40이므로 2015년의 GDP디플레이터는 125이다. 따라서 GDP디플레이터가 100에서 125가 되었으므로 물가는 25% 상승한 것이다. **정답 : ②**

12

2017 9급 국가직

다음 표는 A국의 명목 GDP와 GDP 디플레이터를 나타낸 것이다. 실질 GDP가 가장 큰 연도와 가장 작은 연도가 옳게 짝지어진 것은?

연도	명목 GDP(단위:억 원)	GDP 디플레이터
2010	5,000	100
2011	5,200	105
2012	5,600	110

실질 GDP가 가장 큰 연도

실질 GDP가 가장 작은 연도

- | | | |
|---|--------|--------|
| ① | 2012년도 | 2011년도 |
| ② | 2012년도 | 2010년도 |
| ③ | 2011년도 | 2010년도 |
| ④ | 2010년도 | 2011년도 |

Solution

각 연도의 실질GDP를 구하면 2010년 5,000, 2011년 4,952, 2012년 5,091이다. **정답 : ①**

13

2017 보험계리사

다음 통계로부터 구한 2014년의 GDP 디플레이터는?

	2013년	2014년
명목GDP	160	240
실질GDP	125	200

- ① 120 ② 130 ③ 140 ④ 150

Solution

$$(\text{명목GDP} / \text{실질GDP}) \times 100 = (240 / 200) \times 100 = 120 \quad \text{정답 : ①}$$

14

2015 7급
서울시 공무원

쌀과 자동차만 생산하는 어떤 나라의 상품가격과 생산량이 다음 표와 같다. 2010년을 기준년도로 할 때 2011년과 2012년의 GDP 디플레이터는 각각 얼마인가?

연도	쌀		자동차	
	가격	생산량	가격	생산량
2010년	20만원/가마	100가마	1,000만원/대	2대
2011년	24만원/가마	100가마	1,200만원/대	4대
2012년	30만원/가마	200가마	1,500만원/대	4대

	2011년	2012년
①	83.33%	66.67%
②	120%	150%
③	150%	200%
④	180%	300%

Solution

$$2011\text{년의 명목GDP} = (24 \times 100) + (1,200 \times 4) = 7,200\text{만원}$$

$$2011\text{년의 실질GDP} = (20 \times 100) + (1,000 \times 4) = 6,000\text{만원}$$

$$2011\text{년의 GDP디플레이터} = (7,200 / 6,000) \times 100 = 120$$

$$2012\text{년의 명목GDP} = (30 \times 200) + (1,500 \times 4) = 12,000\text{만원}$$

$$2012\text{년의 실질GDP} = (20 \times 200) + (1,000 \times 4) = 8,000\text{만원}$$

$$2012\text{년의 GDP디플레이터} = (12,000 / 8,000) \times 100 = 150 \quad \text{정답 : ②}$$

15

2011 공민노무사

우유와 빵만을 생산하는 경제에서 두 재화의 생산량과 가격이 다음 표와 같다. 2010년이 기준연도일 때 2011년의 실질GDP와 물가상승률은? (단, 물가상승률은 GDP디플레이터를 이용하여 구함)

년도	우유 가격(원)	우유 생산량	빵 가격(원)	빵 생산량
2010	1	100	2	50
2011	2	200	2	100

- ① 300원, 100% ② 300원, 30% ③ 400원, 50%
 ④ 300원, 50% ⑤ 400원, 20%

Solution

실질 2011 GDP = $(1 \times 200) + (2 \times 100) = 400$ 원

명목 2011 GDP = $(2 \times 200) + (2 \times 100) = 600$ 원

물가상승률(GDP디플레이터) = $\text{명목GDP} / \text{실질GDP} = 600/400 = 1.5$, 50% 상승 정답 : ③

16

2009 갑정평가사

빵과 책만 소비하는 어느 경제에서 가격과 소비량은 다음 표와 같다. 2006년도를 기준년도로 할 때 2009년의 실질 GDP와 GDP디플레이터의 값은?

	빵 가격	빵 소비량	책 가격	책 소비량
2006년	10	6	10	4
2009년	12	4	9	6

실질GDP

GDP디플레이터

- | | | |
|---|-----|-----|
| ① | 98 | 100 |
| ② | 98 | 102 |
| ③ | 100 | 100 |
| ④ | 100 | 102 |
| ⑤ | 102 | 98 |

Solution

2009년의 실질GDP = $(10 \times 4) + (10 \times 6) = 100$

2009년의 명목GDP = $(12 \times 4) + (9 \times 6) = 102$

2009년의 GDP디플레이터 = $(102 / 100) \times 100 = 102$ 정답 : ④

17

2011 감점평가사

2009년과 2010년의 명목 GDP 와 GDP디플레이터가 다음 표와 같다.

연도	명목GDP (10억원)	GDP디플레이터
2009	9,600	120
2010	10,500	125

2009년 대비 2010년의 실질GDP 증가율은? (단, GDP디플레이터의 기준년도는 2005년)

- ① 42% ② 5% ③ 6.7%
 ④ 8% ⑤ 9.4%

Solution

2009년의 실질GDP = $9,600 / 1.2 = 8,000$
 2010년의 실질GDP = $10,500 / 1.25 = 8,400$
 실질GDP상승률 = $(400 / 8,000) \times 100 = 5\%$ 정답 : ②

18

2013 감점평가사

사과와 바나나만 생산하는 A국의 생산량과 가격이 다음과 같을 때 2012년의 전년대비 실질GDP성장률과 GDP디플레이터 상승률로 계산한 물가상승률은 각각 얼마인가? (단, 2011년을 기준연도로 한다.)

연도	사과 개수	사과 가격	바나나 개수	바나나 가격
2011	5	2	30	1
2012	10	5	40	1

- ① 33%, 33% ② 33%, 25% ③ 50%, 25%
 ④ 50%, 50% ⑤ 50%, 75%

Solution

2011년의 실질GDP = $(5 \times 2) + (30 \times 1) = 40$
 2012년의 실질GDP = $(10 \times 2) + (40 \times 1) = 60$
 2012년의 명목GDP = $(10 \times 5) + (40 \times 1) = 90$
 실질GDP 성장률 = $(60 - 40) / 40 = 0.5$
 GDP디플레이터 = $(90 / 60) \times 100 = 1.5$ 정답 : ④

논점 1-5 GNI와 GNP

1

2012 9급 국가직

A국가의 올해 민간 소비지출이 400조 원, 정부지출이 100조 원, 투자가 200조 원, 수출이 250조 원, 수입이 200조 원, 대외순수취요소소득이 10조 원이라고 할 때, A국가의 국내총생산(GDP)은?

- ① 600조 원 ② 750조 원 ③ 760조 원 ④ 950조 원

Solution

GDP계산에 대외순수취요소소득은 포함되지 않는다. 따라서 $GDP = 400 + 200 + 100 + (250 - 200) = 750$ 조원 **정답 : ②**

2

2014 9급 국가직

국민총소득(GNI), 국내총생산(GDP), 국민총생산(GNP)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① GNI는 한 나라의 국민이 국내외 생산활동에 참여한 대가로 받은 소득의 합계이다.
 ② 명목 GNI는 명목 GNP와 명목 국외순수취요소소득의 합이다.
 ③ 실질 GDP는 생산활동의 수준을 측정하는 생산지표인 반면, 실질 GNI는 생산활동을 통하여 획득한 소득의 실질 구매력을 나타내는 소득지표이다.
 ④ 원화표시 GNI에 아무런 변동이 없더라도 환율변동에 따라 달러화표시 GNI는 변동될 수 있다.

Solution

②명목GNI = 명목GNP **정답 : ②**

3

2017 7급 지방직

미국 국적의 A는 2016년 1년 동안 한국에 거주하며 일했다. A는 한국 소재 기업에서 총 5,000만 원의 연봉을 받았으며, 한국 소재 어학원에 연 500만 원을 지불하고 한국어를 배웠다. 이 두 금액이 한국의 2016년 GDP와 GNI에 미친 영향의 차이는?

- ① 5,500만 원 ② 5,000만 원 ③ 4,500만 원 ④ 500만 원

Solution

A씨의 연봉 5,000만원과 학원비 500만원은 한국의 GDP에 포함된다. 그러나 A씨는 미국국적자이므로 그의 소득 5,000만원은 한국의 GNI에 포함되지 않고 미국의 GNI에 포함된다. 따라서 양자의 차이는 5,000만원이 된다.

정답 : ②

4

2005 보험계리사

프랑스인 Paul씨는 한국에 있는 대학에서 불어 강의를 하여 3,000만원의 연봉을 받고 있다. 그가 한국인 박씨의 집에 세를 들어 살면서 집세로 연간 1,500만원을 지불한다면 한국의 국내총생산과 국민총소득에 어떤 영향을 미치는가?

- ① 국내총생산 1,500만원 증가, 국민총소득 1,500만원 감소
- ② 국내총생산 1,500만원 증가, 국민총소득 1,500만원 증가
- ③ 국내총생산 3,000만원 증가, 국민총소득 1,500만원 증가
- ④ 국내총생산 4,500만원 증가, 국민총소득 1,500만원 증가

Solution

GDP는 속지주의이므로 Paul씨의 연봉 3,000만원과 집세 1,500만원, 총 4,500만원이 GDP에 집계된다. 그러나 국민총소득(GNI)은 속인주의의 개념이므로 외국인인 Paul씨의 연봉 3,000만원은 국민소득으로 집계되지 않고 집세 1,500만원만 집계된다. 정답 : ④

5

2008 보험계리사

태수는 프랑스에서 한국인이 생산한 옷을 구입하였다. 이러한 행위로 인한 GDP와 GNP의 변화에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 한국의 GDP는 변함이 없으나, GNP는 증가한다.
- ② 한국의 GDP는 증가하지만, GNP는 변함이 없다.
- ③ 한국의 GNP는 증가하나, 프랑스의 GDP는 변함이 없다.
- ④ 한국의 GNP는 변함이 없으나, 프랑스의 GDP는 증가한다.

Solution

GDP는 국내에서 생산된 모든 재화와 서비스를 의미하지만, GNP는 한국인이 생산한 것을 의미한다. 따라서 프랑스에서 생산된 것은 GDP에 포함되지 않지만 한국인이 생산한 것이므로 GNP에는 포함되게 된다. 정답 : ①

6

2010 7급
지방직 공무원

해외에 지불하는 요소소득이 해외에서 수취하는 요소소득보다 큰 경우 GDP와 GNP의 관계는?

- ① GDP가 GNP보다 크다.
- ② GDP는 GNP와 같거나 작다.
- ③ GDP는 GNP와 같거나 크다.
- ④ GDP가 GNP보다 작다.

Solution

$GNP = GDP + \text{대외순수취요소소득}$ 이므로 대외순수취요소소득이 음수(-)인 경우 $GDP > GNP$ 가 된다.
정답 : ①

7

2004 보합계전사
변형

국민소득의 개념과 관련된 다음의 서술 중 옳지 않은 것은?

- ① 지출측면에서 국내총생산(GDP)를 측정할 때 고정투자(또는 총고정자본형성)는 포함되나 재고투자는 포함되지 않는다.
- ② GDP디플레이터(deflator)는 명목GDP를 실질GDP로 나눈 값으로서 사후적으로 측정된다.
- ③ 실질 국민총소득(GNI)은 교역조건 변화에 따른 실질무역 손익을 감안한 것이다.
- ④ 교역조건이 개선되면 국민총소득(GNI)은 커진다.

Solution

①재고투자도 포함된다. ②옳은 설명이다. ③ $GNI = GDP + \text{교역조건변화로 인한 무역손익} + \text{해외순수취 요소소득}$ 따라서 GNI에는 실질무역 손익이 반영되어 있다. ④GNI에는 교역조건변화로 인한 무역손익이 반영되어 있으므로 교역조건이 개선되면 GNI가 커진다. 교역조건이란 수출품 1단위와 교환되는 수입품의 수량을 의미한다.

정답 : ①

8

2014 7급
서울시 공무원

2013년에 A국에서 생산되어 재고로 있던 제품을 2014년초에 B국에서 수입해 자국에서 판매했다고 할 때 이것의 효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A국의 2014년 GDP와 GNP가 모두 증가한다.
- ② A국의 2014년 수출은 증가하고 GDP는 불변이다.
- ③ B국의 2014년 GNP는 증가하고 GDP는 불변이다.
- ④ B국의 2013년 GDP와 2014년 투자가 증가한다.
- ⑤ B국의 2013년 수입은 증가하고 2014년 수입은 불변이다.

Solution

A국은 2014년도에 수출액이 증가하는 만큼 재고투자액이 감소하므로 GDP가 불변이다. B국은 2014년도에 수입액이 증가하는 만큼 소비액이 증가하므로 GDP가 불변이다. 정답 : ②

9

2013 7급
국가직 공무원

한국 법인이 100% 지분을 소유하고 있는 자동차 회사 A가 한국 대신에 미국에 생산 공장을 설립하여 직원을 대부분 현지인으로 고용할 경우, 한국과 미국의 경제에 미치는 영향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 미국의 GDP 증가분은 GNP 증가분보다 크다.
- ② 미국의 GDP와 GNP가 모두 증가한다.
- ③ 한국의 해외직접투자가 증가하면서 GNP가 더욱 중요해진다.
- ④ 한국의 GDP 감소분은 GNP 감소분보다 크다.

10

**2013 7급
서울시 공무원**

미국 뉴욕 소재 해외 회계법인에 취직되어 있던 한국인 김씨는 회사의 인력감축계획에 따라 실직하고 귀국하였다. 김씨의 실직 귀국이 두 나라의 국민소득에 미치는 영향은?

- ① 한국과 미국의 *GDP* 모두 감소 ② 한국과 미국의 *GNI* 모두 감소
③ 한국 *GDP*와 미국 *GNI* 감소 ④ 한국 *GNI*와 미국 *GDP* 감소
⑤ 한국 *GNI* 감소, 미국은 영향 없음

Solution

④ 미국에서 일을 하던 김씨가 실질하면 미국의 생산액이 감소하므로 미국의 *GDP*가 감소한다. 한편 김씨의 소득은 한국의 *GNI*에 포함되었는데 실질하면 한국의 *GNI*가 감소하게 된다. 정답 : ④

11

2003 감정평가사

우리나라 노동자가 사우디 아라비아에서의 건설사업에 파견되어 일하고 벌어들인 외화는 ()이다. 다음 중 공란에 들어갈 표현으로 가장 올바른 것은?

- ① 우리나라 *GNI*와 우리나라 *GDP* 모두 계산된다.
- ② 우리나라 *GNI*에 계산되지 않으나 사우디 아라비아 *GNI*에 계산된다.
- ③ 우리나라 *GDP*에 계산되지 않으나 사우디 아라비아 *GNI*에 계산된다.
- ④ 우리나라 *GNI*와 *GDP*에 모두 계산되지 않는다.
- ⑤ 우리나라 *GDP*에 계산되지 않으며 사우디 아라비아 *GNI*에 계산되지 않는다.

Solution

우리나라 근로자의 생산활동은 사우디아라비아의 GDP에 포함되고 한국의 GNI에 포함된다. 그러나 이 생산활동은 사우디아라비아의 GNI에는 포함되지 않고, 한국의 GDP에도 포함되지 않는다. 정답 : ⑤

명목 GDP(국내총생산)와 명목 GNI(국민총소득)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 폐쇄경제에서 명목 GDP는 명목 GNI와 크기가 같다.
 ㄴ. 한국인이 해외에서 벌어들인 요소소득이 외국인이 한국에서 벌어들인 요소소득보다 더 큰 경우에 명목 GDP가 명목 GNI보다 더 크다.
 ㄷ. 외국인이 한국에서 벌어들인 근로소득은 한국의 GDP에 포함된다.
 ㄹ. 한국인이 해외에서 벌어들인 이자수입은 한국의 GDP에 포함된다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ. 폐쇄경제에서는 해외순수취 요소소득과 교역조건변화에 따른 실질무역손이 영(0)이므로 GDP와 GNI가 일치하게 된다.(O)

ㄴ. 명목GNI = 명목GDP + 해외순수취 요소소득이므로 해외순수취요소소득이 양(+)인 경우 명목GNI > 명목GDP가 된다.(X)

ㄷ. 외국인의 생산활동은 한국의 GDP에는 포함되나 한국의 GNI에는 포함되지 않는다.(O)

ㄹ. 한국인의 해외이자수입은 한국의 GDP에는 포함되지 않으나, 한국의 GNI에는 포함된다.(X)

정답 : ②

3

2005 갑정평가사

고전학파의 거시경제모형에서 일시적으로 소득이 잠재 GDP에 못 미친다고 가정한다. 이 경제가 잠재GDP 수준으로 복귀하기까지의 조정과정을 잘 나타낸 것은?

- ① 이자율이 상승하여 총수요가 증가한다.
- ② 이자율이 하락하여 총수요가 증가한다.
- ③ 이자율이 하락하여 총공급이 증가한다.
- ④ 물가가 하락하여 총수요가 증가한다.
- ⑤ 물가가 상승하여 총수요가 증가한다.

Solution

고전학파 모형에 의하면 생산물시장의 불균형의 대부자금시장에서 이자율의 조정에 의해서 균형을 회복한다.

일시적으로 국민소득이 잠재GDP에 미달하는 경우 대부자금시장에서 이자율이 하락하여 총수요가 증가하고 이에 따라 완전고용산출량을 회복한다. **정답 : ②**

4

2016 7급
서울시 공무원

폐쇄경제 하에서 소비(C)는 감소하고 정부지출(G)은 증가할 경우 민간저축과 정부저축에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? (단, 국민소득과 세금은 고정되어 있다고 가정한다.)

- ① 민간저축과 정부저축 모두 증가한다.
- ② 민간저축과 정부저축 모두 감소한다.
- ③ 민간저축은 증가하고 정부저축은 감소한다.
- ④ 민간저축은 감소하고 정부저축은 증가한다.

Solution

민간저축($Y - T - C$)이므로 소비가 감소하면 민간저축은 증가한다. 정부저축은($T - G$)이므로 정부지출이 증가할 경우 정부저축은 감소한다. **정답 : ③**

5

2013 7급
서울시 공무원

조세법이 대부자금(*loanable funds*)의 공급을 증가시키는 방향으로 개정되었다고 가정할 때, 이러한 법 개정이 대부자금 균형거래량 수준에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는 상황은?

- ① 대부자금수요곡선이 매우 탄력적이며, 대부자금공급곡선이 매우 비탄력적인 경우
- ② 대부자금수요곡선이 매우 비탄력적이며, 대부자금공급곡선이 매우 탄력적인 경우
- ③ 대부자금수요곡선과 공급곡선 모두 매우 탄력적인 경우
- ④ 대부자금수요곡선과 공급곡선 모두 매우 비탄력적인 경우
- ⑤ 정답 없음

Solution

공급곡선이 우측으로 이동할 때 균형거래량이 크게 증가하기 위해서는 공급곡선이 급경사일수록 수요곡선이 완경사일수록 효과가 크다. **정답 : ①**

6

2011 감점평가사

고전학파의 대부자금설이 성립할 경우 정부가 저축을 촉진하기 위해 이자소득세를 인하하고 동시에 투자를 촉진하는 투자세액공제제도를 도입할 때 예상되는 대부자금 시장의 변화로 옳은 것은? (단, 수요곡선은 우하향, 공급곡선은 우상향)

- ① 균형이자율 상승, 균형거래량 증가 ② 균형이자율 상승, 균형거래량 감소
 ③ 균형이자율 하락, 균형거래량 증가 ④ 균형이자율 하락, 균형거래량 증감 불분명
 ⑤ 균형이자율 등락 불분명, 균형거래량 증가

Solution

공급곡선과 수요곡선이 동시에 우측으로 이동하면 균형거래량은 반드시 증가하나 균형이자율의 증감은 불확실하다.

정답 : ⑤

7

2006 감점평가사

정부가 재정적자를 확대시키면서 예산을 팽창할 경우 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 대부자금시장에서 이자율을 상승시킨다.
 ② 정부 저축과 국민 저축의 감소를 가져온다.
 ③ 대부자금시장에서 공급곡선이 왼쪽으로 이동한다.
 ④ 민간투자의 감소를 초래한다.
 ⑤ 총수요의 감소를 초래한다.

Solution

정부의 재정적자가 확대되면 대부자금의 공급곡선이 좌측으로 이동한다. ①균형이자율은 상승한다. ②정부저축의 감소로 총저축이 감소하게 된다. ④이자율 상승으로 민간투자가 감소한다. ⑤정부지출이 증가하므로 총수요가 증가하게 된다. 정답 : ⑤

8

2016 감점평가사

폐쇄경제인 A국의 국민소득(Y)이 5,000이고 정부지출(G)이 1,000이며 소비(C)와 투자(I)가 각각 $C = 3,000 - 50r$, $I = 2,000 - 150r$ 과 같이 이자율(r)의 함수로 주어진다고 할 때, 균형 상태에서의 총저축은? (단, 총저축은 민간저축과 정부저축의 합이다.)

- ① 1,000 ② 1,250 ③ 1,500
 ④ 2,250 ⑤ 2,500

Solution

폐쇄경제하에서는 $S = I$ 가 성립한다. 상기 조건들은 국민소득항등식에 대입하면

$$5,000 = 3,000 - 50r + 2,000 - 150r + 1,000$$

$1,000 - 200r = 0$, $r = 5$ 이다. $r = 5$ 일 때 투자액이 1,250이므로 총저축도 1,250이 된다. 정답 : ②

9

2014 7급
서울시 공무원

균형국민소득(Y)이 4,000이고, 소비는 $C = 300 + 0.8(Y - T)$, 조세(T)는 500, 정부지출(G)은 500이다. 또 투자는 $I = 1,000 - 100r$ 인데, r 은 % 단위로 표시된 이자율이다. 이때 균형이자율은 얼마인가?

- ① 1% ② 3% ③ 6%
④ 8% ⑤ 10%

Solution

국민소득항등식에 상기 조건들을 대입하면

$$4,000 = 300 + 0.8(4,000 - 500) + 1,000 - 100r + 500, r = 6\% \text{가 된다. 정답 : ③}$$

10

2016 감정평가사

다음과 같은 폐쇄경제에서 균형 이자율은? (단, Y 는 국민소득, C 는 소비, I 는 투자, G 는 정부지출, T 는 조세, r 은 이자율이다.)

$$Y = C + I + G$$

$$C = 400 + 0.65(Y - T)$$

$$Y = 4,000, G = 1,200, T = 1,400$$

$$I = 800 - 40r$$

- ① 2.05 ② 2.15 ③ 2.25
④ 2.35 ⑤ 2.45

Solution

국민소득항등식에 상기 조건들을 대입하면

$$4,000 = 400 + 0.65(4,000 - 1,400) + 800 - 40r + 1,200, r = 2.25 \text{ 정답 : ③}$$

11

2015 공민노무사

어떤 경제의 국내저축(S), 투자(I), 그리고 순자본유입(KI)이 다음과 같다고 한다. 아래 조건에서 대부자금시장의 균형이자율(r)은 얼마인가?

$$\bigcirc S = 1,400 + 2,000r$$

$$\bigcirc I = 1,800 - 4,000r$$

$$\bigcirc KI = -200 + 6,000r$$

- ① 2.0% ② 4.25% ③ 5.0%
④ 6.5% ⑤ 8.25%

12

2009 국민노무사

Solution

저축과 순자본유입은 국내 대부자금시장에서 대부자금의 공급이므로 대부자금의 공급곡선은 $S + KI = 1,200 + 8,000r$ 이고, 투자는 대부자금의 수요이므로 대부자금 수요곡선은 $I = 1,800 - 4,000r$ 이다. 균형이자율을 구하기 위해 $S + KI = I$ 로 두면 $1,200 + 8,000r = 1,800 - 4,000r$ 이다. 따라서 $r = 0.05(5\%)$ **정답 : ③**

거시경제의 균형국민소득조건, 소비함수, 그리고 투자함수가 다음과 같이 주어져 있다. 이때 중앙은행이 이자율을 5%에서 4%로 인하하였을 때 국민소득은 어떻게 변하는가? (단, C 는 소비지출, Y 는 국민소득, I 는 투자지출, r 은 이자율)

$$Y = C + I, \quad C = 0.8Y, \quad I = 10 + 0.1Y - 100r$$

- ① 10% 감소 ② 10% 증가 ③ 20% 감소
④ 20% 증가 ⑤ 변화없음

Solution

$$Y = 0.8Y + 10 + 0.1Y - 100r \quad Y = 100 - 1,000r \text{ 이다.}$$

따라서 $r = 0.05$ 일 때 $Y = 50$, $r = 0.04$ 일 때 $Y = 60$ 이다.

따라서 국민소득은 50에서 60으로 20% 증가한다. **정답 : ④**

13

2012 보림계리사

다음과 같은 모형에 근거할 때, 장기이자율 수준은?

- 소비 : $C = 1,000 - 2,000r + 0.7(Y - T)$
 - 투자 : $I = 3,000 - 3,000r$
 - 완전고용산출량($\bar{Y}$)은 12,000이며, 정부지출(G)과 조세(T)는 2,000으로 같다.
 - 균형식은 $Y = C + I + G$ 이다.
- (단, C 는 소비, I 는 투자, Y 는 산출량, r 은 장기이자율)

- ① 0.2 ② 0.24 ③ 0.28 ④ 0.3

Solution

$Y = C + I + G$ 의 생산물시장의 균형식에 각 항목을 대입하면

$$12,000 = 1,000 - 2,000r + 0.7(12,000 - 2,000) + 3,000 - 3,000r + 2,000$$

$$5,000r = 1,000, \quad r = 0.2 \text{가 도출된다. } \textbf{정답 : ①}$$

B 국가는 전세계 어느 국가와도 무역을 하지 않으며, 현재 GDP는 300억 달러라고 가정하자. 매년 B 국가의 정부는 50억 달러 규모로 재화와 서비스를 구매하며, 세금수입은 70억 달러인 반면 가계로의 이전지출은 30억 달러이다. 민간저축이 50억 달러일 경우 민간소비와 투자는 각각 얼마인가?

- ① 180억 달러, 50억 달러 ② 210억 달러, 40억 달러
③ 130억 달러, 70억 달러 ④ 150억 달러, 60억 달러
⑤ 추가 정보가 필요하다.

Solution

정부저축 = $70 - (50 + 30) = -10$ 억 달러이다. 민간저축이 50억 달러이므로 총저축은 40억 달러이다.

폐쇄경제에서 총저축은 총투자와 일치하므로 민간투자는 40억 달러이다. 따라서 민간소비(C)는 210억 달러가 된다.

정답 : ②



제3장 케인즈의 국민소득 결정이론

연습문제

Micro Economics

논점 3-1 케인즈의 국민소득결정

1

2014 공민노무사

케인즈의 이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 노동시장에서 명목임금은 하방경직성을 갖는다.
- ② 투자는 기업가의 심리에 큰 영향을 받는다.
- ③ 경기침체 시에는 확대재정정책이 필요하다.
- ④ 공급은 스스로의 수요를 창조하므로 만성적인 수요부족은 존재하지 않는다.
- ⑤ 저축의 역설이라는 관점에서 '소비는 미덕, 저축은 악덕'이라고 주장한다.

Solution

④ Say의 법칙은 고전학파의 경제관이 반영된 것이다. 케인즈는 유효수요가 부족하면 만성적인 수요부족이 발생할 수 있고 이때 국민소득은 완전고용 국민소득에 미치지 못한다고 하였다. **정답 : ④**

2

2003 보험계리사

다음의 기술에서 ()에 들어갈 용어를 옳게 고른 것은?

고전학파는 생산물시장의 불균형의 (a)의 조정에 의하여 해소되는 반면
케인즈학파는 (b)의 조정에 의하여 조정되는 것으로 보고 있다.

- | | ② | ③ | | ② | ③ |
|---|------|----|---|-----|------|
| ① | 이자율 | 물가 | ② | 물가 | 이자율 |
| ③ | 국민소득 | 물가 | ④ | 이자율 | 국민소득 |

Solution

② 고전학파에 따르면 생산물시장의 균형은 투자와 저축이 일치하는 곳에서 성립한다. 그런데 투자와 저축은 이자율의 함수라고 본다. 즉 대부자금시장에서 투자와 저축이 일치하는 곳에서 이자율이 결정될 때 생산물시장의 불균형이 해소된다고 본다.

③ 케인즈학파에 따르면 투자는 경기상황에 대한 투자자의 기대에 의해 정해진다고 본다. 그런데 경기상황은 국민소득에 의해 결정된다. 그리고 저축도 소득의 함수라고 본다. 따라서 결국 국민소득의 증감에 의해서 저축과 투자가 일치하게 된다. **정답 : ③**

2017 7급 서울시

- ① 한계저축성향이 클수록 투자의 승수효과는 작아진다.
- ② 디플레이션 갭(*deflation gap*)이 존재하면 일반적으로 실업이 유발된다.
- ③ 임의의 국민소득 수준에서 총수요가 총공급에 미치지 못할 때, 그 국민소득 수준에서 디플레이션 갭이 존재한다고 한다.
- ④ 정부지출 증가액과 조세감면액이 동일하다면 정부지출 증가가 조세감면보다 국민소득 증가에 미치는 영향이 더 크다.

③디플레이션 갭이란 현재의 총수요가 완전고용국민소득 수준보다 부족한 크기를 말한다. < 디플레이션 갭 = 완전고용국민소득하 유효수요 - 실제총수요 > ④정부지출증수가 조세증수보다 크다. 정답 : ③

**2013 7급
서울시 공무원**

① 1,000 ② 4,000 ③ 5,000
④ 7,000 ⑤ 10,000

국민소득항등식 $Y = C + I + G$ 에 상기 조건식들을 대입하면
 $Y = 100 + 0.8Y + 500 + 200, Y = 4,000$ **정답 : ②**

2007 공민노무사

$$C = 200 + 0.8(Y - T)$$

$$T = 1,000, I = 600, G = 100, X_n = 100$$

(단, 여기에서 C = 소비지출, Y = 국민소득, T = 조세, I = 투자지출, G = 정부지출, X_n = 순수출)

- ① 500 ② 600 ③ 700
④ 800 ⑤ 1,000

$$Y = C + I + G + X_n$$

이므로 각각 대입하면

$$Y = 200 + 0.8(Y - 1,000) + 600 + 100 + 100$$

$$Y = 0.8Y + 200, Y = 1,000, \text{ 정답 : ㉔}$$

6

2013 7급
지방직 공무원

소비 및 저축을 하는 가계부문과 생산 및 투자를 하는 기업부문만 존재하는 단순한 거시경제에서 소비함수와 투자함수가 다음과 같을 때, 이 경제의 균형국민소득은? (단, C 는 소비지출, I 는 투자지출, Y 는 국민소득을 나타낸다)

○ 소비함수 : $C = 30 + 0.8Y$

○ 투자함수 : $I = 10 + 0.1Y$

- ① 100
- ② 200
- ③ 300
- ④ 400

Solution

국민소득항등식 상기 조건들을 대입하면 $Y = C + I$
 $Y = 30 + 0.8Y + 10 + 0.1Y$, $0.1Y = 40$, $Y = 400$ **정답 : ④**

7

2008 보충개런사

S국의 거시경제에 대한 모형이 다음과 같을 때, 균형국민 소득은 얼마인가?

$C(\text{소비}) = 200 + 0.9Y$

$I(\text{투자}) = 50$

$G(\text{정부지출}) = 100$

- ① 2,500
- ② 3,500
- ③ 4,000
- ④ 5,000

Solution

균형국민소득 결정식에 각 항목을 대입하면
 $Y = 200 + 0.9Y + 50 + 100$
 $Y = 0.9Y + 350$, $0.1Y = 350$, $Y = 3,500$ **정답 : ②**

8

2002 보충개런사

다음 국민소득 결정모형을 보고 균형국민소득을 결정하라.

$Y = C + I + G + X - M$

$C = 50 + 0.7Y$

$I = 40$

$G = 20$

$X = 30$

$M = 0.1Y$

Y : 국민소득

C : 소비지출

I : 투자지출

G : 정부지출

X : 수출

M : 수입

- ① 150
- ② 250
- ③ 350
- ④ 450

9

2015 7급
지방직 공무원

Solution

균형국민소득 결정식에 각 항목을 대입하면

$$Y = 50 + 0.7Y + 40 + 20 + 30 - 0.1Y$$

$$Y = 0.6Y + 140, 0.4Y = 140, Y = 350, \text{정답 : ③}$$

A국의 경제는 $C = 0.7(Y - T) + 25$, $I = 32$, $T = tY + 10$ 으로 표현된다. 완전고용시의 국민소득은 300이며, 재정지출은 모두 조세로 충당할 때, 완전고용과 재정지출의 균형을 동시에 달성하는 t 는? (단, Y 는 국민소득, C 는 소비, I 는 투자, G 는 정부지출, T 는 조세, t 는 소득세율을 나타낸다)

① 1/5

② 1/4

③ 1/3

④ 1/2

Solution

정부지출이 조세와 같다고 하였으므로 $G = T$ 가 성립하고, 국민소득항등식에 상기 조건들을 대입하면

$$300 = 0.7(300 - T) + 25 + 32 + T (= G) \text{ 이다. 이 식을 정리하면 } T = 110 \text{이 되므로 } tY + 10 = 110,$$

$$t = 1/3 \text{이다. 정답 : ③}$$

10

2005 보령제리사

국민경제가 다음과 같이 구성되어 있을 때 균형 GDP를 계산하면 얼마인가?

○ 소 비 : $C = 300 + 0.75DI$ (DI 는 가처분 소득)

○ 투 자 : $I = 900$

○ 정부지출 : $G = 1,300$

○ 조 세 : $T = 1,200$

○ 순 수 출 : $NX = -100$

① 4,000

② 6,000

③ 7,600

④ 9,600

Solution

균형국민소득 결정식에 각 항목을 대입하면

$$Y = 300 + 0.75(Y - 1,200) + 900 + 1,300 - 100$$

$$0.25Y = 1,500, Y = 6,000 \text{ 정답 : ②}$$

11

2016 9급 국가직

다음과 같은 국민소득결정모형에서 투자지출이 220, 정부지출이 220, 조세수입이 250으로 각각 증가할 경우, 균형국민소득의 변화는?

- 소비함수: $C = 0.75(Y - T) + 200$ * Y 는 국민소득
 ○ 투자지출: $I = 200$ ○ 정부지출: $G = 200$
 ○ 조세수입: $T = 200$

- ① 10 감소 ② 10 증가 ③ 20 감소 ④ 20 증가

Solution

현재 균형국민소득

$$Y = 0.75(Y - 200) + 200 + 200 + 200, 0.25Y = 450, Y = 1,800$$

변화 후 균형국민소득

$$Y = 0.75(Y - 250) + 200 + 220 + 220, 0.25Y = 452.5, Y = 1,810 \text{ 정답 : ②}$$

12

2014 9급 국가직

주어진 모형경제의 거시경제 균형상태에 대한 설명으로 옳은 것만을 < 보기 >에서 모두 고르면?
 (단, 모형경제에서 국외순수취 요소소득은 0이고 교역조건 변화는 없다)

- 소비함수: $C = 220 + b \times Y^d$ ○ 한계소비성향: $b = 0.9$
 ○ 가처분소득: $Y^d = (1-t) \times Y$ ○ 한계소득세율: $t = 0.3$
 ○ 투자함수: $I = 900$ ○ 정부지출: $G = 1,200$
 ○ 순수출함수: $NX = 500 - 0.1 \times Y$

- ㄱ. 조세수입이 정부지출보다 많다. ㄴ. 순수출은 음(-)의 값이다.
 ㄷ. 국내의 투자는 저축보다 많다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

현재 균형국민소득은

$$Y = 220 + 0.63Y + 900 + 1,200 + 500 - 0.1Y$$

$$0.47Y = 2,820, Y = 6,000 \text{이다.}$$

ㄱ. 국민소득이 6,000일 때 조세수입은 1,800이나 정부지출은 1,200이므로 재정수지가 흑자이다.(O)

ㄴ. $Y = 6,000$ 일 때 순수출은 -100이므로 음(-)의 값을 가진다. (O)

ㄷ. 총저축은 $Y - C - G$ 이므로 800이나 투자는 900이므로 투자가 총저축보다 크다.(O) 정답 : ④

논점 3-2 승수효과

1

2007 7급
국가직 공무원

다음 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 한계저축성향을 알면 정부지출승수를 알 수 있다.
- ㄴ. 밀어내기효과(*crowding - out effect*)는 확대재정정책이 이자율을 하락시켜 투자를 증가시키는 현상이다.
- ㄷ. 승수효과란 정부구입이 1원 증가하면 총수요는 1원 보다 큰 폭으로 증가하는 현상이다.
- ㄹ. 정부가 세금을 인하하여 소비지출을 촉진하면 승수효과가 발생할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 한계저축성향을 알면 한계소비성향을 알 수 있어 정부지출승수를 구할 수 있다. (O)
- ㄴ. 구축효과란 확대재정정책이 이자율의 상승을 야기하여 민간투자를 감소시키는 현상이다. (X) **정답 : ②**

2

2014 9급 국가직

A국이 B국에 비해 투자의 이자율에 대한 반응이 더욱 민감할 때, 양국이 같은 규모로 정부지출을 증가시킬 경우 옳은 것은? (단, 투자의 이자율에 대한 반응 정도를 제외한 다른 조건은 양국 모두 동일하다)

- ① 양국 모두 국민소득이 감소하고, A국이 B국에 비해 국민소득이 더 큰 폭으로 감소한다.
- ② 양국 모두 국민소득이 감소하고, B국이 A국에 비해 국민소득이 더 큰 폭으로 감소한다.
- ③ 양국 모두 국민소득이 증가하고, A국이 B국에 비해 국민소득이 더 큰 폭으로 증가한다.
- ④ 양국 모두 국민소득이 증가하고, B국이 A국에 비해 국민소득이 더 큰 폭으로 증가한다.

Solution

투자의 이자율에 대한 반응이 민감하다는 것은 투자의 이자율탄력성이 크다는 의미이다. 즉 정부지출증가로 인하여 이자율이 상승할 때 민간투자가 구축되는 정도가 크다는 것이다. 그러므로 정부지출이 증가할 때 양국의 국민소득은 증가하나, A국은 구축효과가 크게 나타나므로 B국에 비해서 국민소득 증가폭이 작을 것이다. **정답 : ④**

3

2004 공민노무사

케인즈 단순모형에서 소비함수가 $C = 0.6Y + 80$, 투자함수가 $I = 0.2Y + 50$ 정부지출이 $G = 100$ 으로 주어진 경우, 독립투자가 100만큼 증가하면 국민소득은 얼마나 증가하겠는가?

① 80

② 100

③ 250

④ 500

⑤ 750

4

2017 9급 국가직

Solution

한계소비성향은 0.6 유발투자계수는 0.2, 조세는 정액세이므로 투자승수는 $\frac{1}{1-c-i} = \frac{1}{1-0.6-0.2} = 5$ 이다.

따라서 독립투자가 100만큼 증가하면 국민소득은 500증가한다. **정답 : ④**

국민소득, 소비, 투자, 정부지출, 순수출, 조세를 각각 Y, C, I, G, NX, T 라 표현하자. 국민경제의 균형이 다음과 같이 결정될 때, 균형재정승수(balanced budget multiplier)는?

$$C = 100 + 0.8(Y - T)$$

$$Y = C + I + G + NX$$

① 0.8

② 1

③ 4

④ 5

Solution

정액세만 존재하므로 균형재정승수는 1이 된다. 만약 비례세가 존재하는 경우 승수는 1보다 작아진다. 상기 사안에서

정부지출승수는 $\frac{1}{1-c} = \frac{1}{0.2} = 5$ 이고, 조세승수는 $\frac{-c}{1-c} = \frac{-0.8}{0.2} = -4$ 이므로 양자의 합은 1이 된다. **정답 : ②**

5

2017 7급 지방직

다음은 개방경제의 국민소득결정 모형이다. 정부지출이 100에서 200으로 증가할 경우, 균형국민소득의 변화량은? (단, Y, C, I, G, X, M 은 각각 국민소득, 소비, 투자, 정부지출, 수출, 수입이다)

$$Y = C + I + G + (X - M) \quad C = 200 + 0.5Y \quad I = 100 \quad G = 100 \quad X = 100 \quad M = 50 + 0.3Y$$

① 100

② 125

③ 150

④ 500

Solution

조세가 존재하지 않고 한계수입성향(m)이 0.3이므로 정부지출승수는 $\frac{1}{1-c+m} = \frac{1}{1-0.5+0.3} = \frac{1}{0.8} = 1.25$ 가

된다. 따라서 정부지출이 100만큼 증가하면 국민소득은 125만큼 증가한다. **정답 : ②**

6

2009 7급
국가직 공무원

가계, 기업, 정부만 존재하는 케인즈 모형에서 투자와 정부지출은 소득과는 무관하며,
 $C = 80 + 0.8(Y - T)$, $T = 0.25Y$ 일때, 정부지출 승수는? (단, C 는 소비, Y 는 소득, T 는
 조세이다)

- ① 2 ② 2.5 ③ 3.5 ④ 5

Solution

한계소비성향(c) = 0.8, 비례세율(t) = 0.25 이므로 정부지출승수는

$$\frac{1}{1 - c(1 - t)} = \frac{1}{1 - 0.8(1 - 0.25)} = 2.5 \text{이다. 정답 : ②}$$

7

2017 보험계리사

다음 국민소득결정모형에서 순수출의 증가분이 100일 경우 소비의 증가분은?

$$Y = C + I + G + NX$$

$$C = 10 + 0.8(Y - T), T = 5 + 0.25Y, I = I_0$$

$$G = G_0, NX = NX_0$$

(단, Y : 국민소득, C : 소비, T : 조세, I : 투자, G : 정부지출, NX : 순수출)

- ① 100 ② 150 ③ 200 ④ 250

Solution

순수출승수가 $\frac{1}{1 - c(1 - t)} = \frac{1}{1 - 0.8(1 - 0.25)} = 2.5$ 이므로 순수출이 100만큼 증가할 때 국민소득은 250이

증가한다. 소비함수가 $C = 10 + 0.8(Y - (5 + 0.25Y)) = 10 + 0.8(0.75Y - 5) = 6 + 0.6Y$ 이므로 Y 가 0에서

250으로 증가하면 소비액이 6에서 156으로 증가하므로 소비는 150만큼 증가함을 알 수 있다. 정답 : ②

8

2013 공인노무사

다음 모형에서 정부지출(G)을 1만큼 증가시키면 균형소비지출(C)의 증가량은?(단, Y 는 국민소득,
 I 는 투자, X 는 수출, M 은 수입이며 수출은 외생적임)

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = 0.5Y + 10, I = 0.4Y + 10, M = 0.1Y + 20$$

- ① 0.1 ② 0.2 ③ 1.5
 ④ 2.5 ⑤ 5

9

2002 갑정평가사

Solution

한계소비성향(c)이 0.5, 한계수입성향(m)이 0.1, 유발투자계수(i)가 0.4이므로

$$\text{정부지출승수는 } \frac{1}{1 - c + m - i} = \frac{1}{1 - 0.5 + 0.1 - 0.4} = \frac{1}{0.2} = 5$$

따라서 정부지출이 1만큼 증가하면 국민소득은 5만큼 증가하고, 이에 따라 소비는 2.5만큼 증가한다. **정답 : ④**

주어진 케인즈 단순모형에서 독립투자수요를 얼마만큼 증가시키면 완전고용국민소득수준(Y^F)을 달성할 수 있는가?

$$Y^D = C + I^D(\text{총수요})$$

$$C = 200 + 0.9Y(\text{소비수요})$$

$$I^D = 150(\text{투자수요}), Y^D = Y(\text{균형조건})$$

$$Y^F = 4,500(\text{완전고용국민소득})$$

- ① 50 ② 100 ③ 150
④ 200 ⑤ 320

Solution

현재 국민소득은 $Y = 200 + 0.9Y + 150$, $Y = 3,500$ 이다. 따라서 국민소득이 1,000만큼 부족하네 투자승수가

$$\frac{1}{1 - c} = \frac{1}{1 - 0.9} = 10 \text{이므로 투자지출이 100만큼 증가하면 국민소득이 1,000이 증가하여 완전고용국민소득을}$$

달성할 수 있다. **정답 : ②**

10

2017 7급
국가직 공무원

다음은 재화시장만을 고려한 케인즈안 폐쇄경제 거시모형이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

총지출은 $E = C + I + G$ 이며, 여기서 E 는 총지출, C 는 소비, I 는 투자, G 는 정부지출이다. 생산물 시장의 균형은 총소득(Y)과 총지출(E)이 같아지는 것을 의미한다. 투자와 정부지출은 외생적으로 고정되어 있다고 가정한다. 즉, $I = \bar{I}$ 이고 $G = \bar{G}$ 이다. 소비함수는 $C = 0.8(Y - \bar{T})$ 이고 $\bar{T}$ 는 세금이며, 고정되어 있다고 가정한다.

- ① $\bar{I} = 100$, $\bar{G} = 50$, $\bar{T} = 50$ 이면 총소득은 550이다.
② 정부지출을 1 단위 증가시키면 발생하는 총소득 증가분은 5이다.
③ 세금을 1 단위 감소시키면 발생하는 총소득 증가분은 4이다.
④ 투자를 1 단위 증가시키면 발생하는 총소득 증가분은 4이다.

13

2008 갑정평가사

어떤 개방경제의 국민소득결정 모형이 다음과 같이 주어져 있다. 정부지출을 100에서 200으로 늘리면 균형국민소득은 얼마나 늘어나는가?

$$Y = C + I + G + (EX - IM)$$

$$C = 200 + 0.6(Y - T)$$

$$I = 100, G = T = 100, EX = 100, IM = 100 + 0.1(Y - T)$$

(Y : 국민소득, C : 소비, I : 투자, G : 정부지출, T : 조세, EX : 수출, IM : 수입)

① 100

② 150

③ 200

④ 250

⑤ 300

Solution

조세는 정액세만 있고 비례세가 존재하지 않는다. 한계수입계수(m)는 0.1이고 한계소비성향(c)는 0.6이다.

정부지출승수는 $\frac{1}{1 - c + m} = \frac{1}{1 - 0.6 + 0.1} = 2$, 따라서 정부지출이 100만큼 증가하면 국민소득은 200만큼 증가한다. **정답 : ③**

14

2005 공인노무사

케인즈 단순모형에서 현재의 균형국민소득이 200이며, 완전고용국민소득이 450이라고 한다. 한계소비성향이 0.8이라면, 완전고용에 도달하기 위해 정부지출을 얼마나 늘려야 하는가?

① 10

② 20

③ 30

④ 40

⑤ 50

Solution

정부지출승수는 $\frac{1}{1 - c} = \frac{1}{1 - 0.8} = 5$ 이므로 부족한 국민소득 250을 증가시키려면 정부지출은 50만 증가시키면 된다. **정답 : ⑤**

15

2006 보험개리사

거시경제모형이 다음과 같다고 하자. (국민소득 Y , 민간투자 I , 정부지출 G)

$$Y = C + I + G$$

$$\text{소비 : } C = 15 + 0.4Y_d$$

$$\text{가처분소득 : } Y_d = Y - T$$

$$\text{조세 : } T = 0.5Y$$

만약 외생적인 투자가 100만큼 증가한다면 균형국민소득은?

① 250만큼 증가

② 150만큼 증가

③ 125만큼 증가

④ 100만큼 증가

Solution

조세가 0.5Y이므로 비례세가 존재한다. 따라서 비례세가 존재할 때 투자승수는 $\frac{1}{1-c(1-t)}$ 이므로 각 항목을 대입하면 $\frac{1}{1-0.4(1-0.5)} = 1.25$ 이다. 따라서 투자가 100만큼 증가하면 국민소득은 125만큼 증가한다. **정답 : ③**

16

2016 7급
서울시 공무원

정부부문 및 대외부문이 존재하지 않는 경제의 소비함수와 투자함수가 다음과 같을 때, (가) ‘현재의 균형국민소득’ 과 (나) ‘독립투자가 400조원 증가할 경우의 균형국민소득의 증감분’을 올바르게 짝지은 것은? (단, C , I , Y 는 각각 소비, 투자, 국민소득을 의미한다.)

$$\text{소비함수 } C = 600 + 0.6Y$$

$$\text{투자함수 } I = 2,400$$

- | | (가) | (나) | | (가) | (나) |
|---|----------|----------|---|----------|----------|
| ① | 7,000조 원 | 1,000조 원 | ② | 7,000조 원 | 1,200조 원 |
| ③ | 7,500조 원 | 1,000조 원 | ④ | 7,500조 원 | 1,200조 원 |

Solution

$$(가) Y = 600 + 0.6Y + 2,400, 0.4Y = 3,000, Y = 7,500$$

(나) 투자지출승수 $= \frac{1}{1-c} = \frac{1}{1-0.6} = 2.5$ 이므로 독립투자가 400조원 증가하면 국민소득은 1,000조원 증가한다. **정답 : ③**

17

2005 보령개리스사

다음은 소득세율의 변동이 국민소득에 미치는 영향을 파악하기 위한 서술이다. 이중 옳은 것은?

- ① 소득세율의 인상은 소비함수의 기울기를 증가시킨다.
- ② 소득세율의 인하는 투자승수를 증가시킨다.
- ③ 소득세율의 인하는 정부지출승수를 감소시키지만 여타 승수는 변화시키지 않는다.
- ④ 소득세율의 인상은 소비함수를 평행이동 시킨다.

Solution

① 소득세율이 증가하면 소득이 증가할 때 조세가 증가하여 소비를 감소시킨다. 따라서 기울기는 완만해진다.

② 투자승수는 $\frac{1}{1-c(1-t)}$ 이므로 소득세율이 인하되면 투자승수는 커진다. ③ 정부지출승수가 $\frac{1}{1-c(1-t)}$ 이므로 소득세율 인하는 정부지출승수를 증가시킨다. 또한 기타 다른 승수의 변화를 초래한다. ④ $C = C_0 + c(1-t)Y$ 이므로 소비함수의 기울기를 변화시킨다. **정답 : ②**

18

2002 보합계기사

단순케인즈 모형에서 한계소비성향이 0.75, 한계수입성향이 0.15인 경우에 정부가 경기부양을 위하여 재정지출을 10조원 증가시키면 국민소득과 상품 및 서비스수지에 어떻게 영향을 미치는가?

	국민소득	상품 및 서비스수지
①	25조원 증가	1.5조원 악화
②	25조원 증가	3.75조원 악화
③	100조원 증가	1.5조원 악화
④	100조원 증가	15조원 악화

Solution

한계소비성향과 한계수입성향만 고려한 정부지출승수는 $\frac{1}{1-c+m} = \frac{1}{1-0.75+0.15} = 2.5$ 이다. 따라서

정부지출이 10조원 증가하면 국민소득은 25조원 증가한다. 국민소득이 25조원 증가하면 수입은 3.75(25 × 0.15)조원 증가하므로 상품 및 서비스수지는 3.75조원 악화된다. **정답 : ②**

19

2014 보합계기사

다음의 모형을 근거로 한 기술 중 옳지 않은 것은?

소비함수 $C = 2 + 0.7(Y - T)$

투자함수 $I = 2$

정부부문 $G = 40$, $T = 0.2Y$

상품시장의 균형 $Y = C + I + G$

(단, Y 는 소득, C 는 소비, I 는 투자, r 은 실질 이자율, T 는 세입, G 는 정부지출임.)

- ① 균형 소득 수준에서 재정수지는 적자이다.
- ② 균형 소득 수준에서 가처분 소득은 80이다.
- ③ 정부지출이 1증가하면, 소득은 3이상 증가한다.
- ④ 다른 것이 일정할 때, 가처분소득에 대한 한계소비성향은 0.7이다.

Solution

균형국민소득 결정식에 각 항목을 대입하면

$$Y = 2 + 0.7(Y - T) + 2 + 40$$

$$Y = 0.56Y + 44, Y = 100 \text{이다.}$$

① $Y = 100$ 일 때 정부지출은 40이나 조세는 20이므로 재정수지는 적자(-20)이다.

② 가처분소득은 $Y_d = Y - T$ 이므로 $100 - 20 = 80$ 이다.

③ 정부지출승수는 $\frac{1}{1-c(1-t)} = \frac{1}{1-0.7(1-0.2)} = \frac{1}{0.44}$ (약 2.27)이므로 3보다 작다

④ 한계소비성향은 0.7이다. **정답 : ③**

20

2010 공민노무사

A국의 소비함수는 $C = 500 + 0.8(Y - T)$ 이다. C 는 소비, Y 는 소득, T 는 조세를 의미한다. 투자, 정부지출, 순수출은 모두 외생적으로 주어진다고 가정할 때, 조세와 정부지출이 동시에 각각 100만큼 증가하면 소득은 얼마나 증가하는가?

- ① 25 ② 75 ③ 100
④ 175 ⑤ 500

Solution

정액세만 존재할 때, 조세승수는 $\frac{-c}{1-c}$ 이고 정부지출승수는 $\frac{1}{1-c}$ 이므로 균형재정승수는 1이다. 즉 조세를 100 더 건어서 정부지출 100을 늘리면 국민소득(Y)은 100이 증가한다. **정답 : ③**

21

2011 7급
지방직 공무원

다음과 같은 케인즈의 경제모형을 가정할 때, 정부지출승수, 투자승수, 정액조세승수를 순서대로 바르게 배열한 것은?

$$Y = C + I + G$$

$$C = 0.75(Y - T) + 200$$

$$I = 200, G = 200, T = 200$$

(단, Y 는 국민소득, C 는 소비지출, I 는 투자지출, G 는 정부지출, T 는 정액조세를 나타낸다)

- ① 3, 3, -3 ② 3, 4, -2 ③ 4, 3, -2 ④ 4, 4, -3

Solution

정부지출승수와 투자승수는 모두 $\frac{1}{1-c} = \frac{1}{1-0.75} = 4$ 이다. 조세승수는 $\frac{-c}{1-c} = \frac{-0.75}{1-0.75} = -3$ 이다. **정답 : ④**

22

2004 보령제과사

최근 정책당국은 우리경제가 디플레이션 갭의 상태에 있다는 판단 하에 5조원 규모의 세금(정액세)을 줄이는 감세정책(A), 5조원 규모의 정부지출을 증대시키는 정책(B), 그리고 5조원의 증세(정액세)와 동시에 5조원의 정부지출을 늘리는 정책(C)을 고려하고 있다. 이 세 가지 정책이 총수요에 미치는 효과가 큰 것부터 순서대로 나열한다면?(단, 한계소비성향은 0.7이라고 가정함)

- ① $A - B - C$ ② $B - A - C$ ③ $B - C - A$ ④ $A - C - B$

Solution

조세승수는 $\frac{-c}{1-c} = \frac{-0.7}{1-0.7} = \text{약 } 2.33$, 정부지출승수는 $\frac{1}{1-c} = \frac{1}{1-0.7} = \text{약 } 3.33$, 균형재정승수는 1이다.

따라서 $B > A > C$ 의 순으로 승수효과가 크다. **정답 : ②**

23

2010 보형계관사

어느 경제의 한계소비성향이 0.6이고, 구축효과나 투자의 가속도효과는 없다고 가정하자. 만약 정부가 지출을 200만큼 증가시키는 경우와 세금을 200만큼 낮추는 경우 국민소득 증가에 미치는 크기를 옳게 짝지은 것은?

	정부지출의 증가	세금의 인하
①	300	180
②	300	300
③	500	300
④	500	500

Solution

정부지출승수는 $\frac{1}{1-c} = \frac{1}{1-0.6} = 2.5$ 이고 조세승수는 $\frac{-c}{1-c} = \frac{-0.6}{1-0.6} = 1.5$ 이므로 정부지출을 200만큼

증가시키면 국민소득은 500만큼 증가하고 세금을 200만큼 낮추는 경우 300만큼 국민소득이 증가한다. **정답 : ③**

24

2008 7급
국가직 공무원

정부가 경기진작을 위해서 200억 원의 세금을 감면할지 200억 원의 정부지출을 증대할지에 대하여 고민하고 있다. 이 두 정책의 실시가 총수요에 미치는 효과로 옳은 것은? (단, 폐쇄경제이고, 구축효과는 발생하지 않으며, 한계소비성향이 0.8이다)

- ① 세금감면으로 총수요는 800억 원 증가한다.
- ② 두 정책의 총수요에 미치는 효과는 1,000억 원으로 동일하다.
- ③ 정부지출의 증가로 총수요는 160억 원이 증가한다.
- ④ 두 정책의 총수요에 미치는 효과는 200억 원으로 동일하다.

Solution

정부지출승수의 5이고 조세승수가 4이므로 200억원의 세금감면시 국민소득은 800억원 증가한다. 만약 200억원의 정부지출이 증가하면 국민소득은 1,000억원이 증가한다. **정답 : ①**



제4장 소비함수론

연습문제

Micro Economics

논점 4-1 소비함수론

1

2017 공민노동사

케인즈 소비함수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 한계소비성향은 0보다 크고 1보다 작다.
- ② 소비는 현재 소득의 함수이다.
- ③ 소득이 없어도 기본적인 소비는 있다.
- ④ 소득이 증가할수록 평균소비성향은 증가한다.
- ⑤ 소득과 소비의 장기적 관계를 설명할 수 없다.

Solution

④케인즈의 소비함수는 세로축을 통과하므로 소득이 증가할수록 APC 는 감소한다. 정답 : ④

2

2013 7급
지방직 공무원

전통적인 케인즈 소비함수의 특징이 아닌 것은?

- ① 한계소비성향이 0과 1 사이에 존재한다.
- ② 평균소비성향은 소득이 증가함에 따라 감소한다.
- ③ 현재의 소비는 현재의 소득에 의존한다.
- ④ 이자율은 소비를 결정할 때 중요한 역할을 한다.

Solution

⑤절대소득가설에 의하면 소비의 이자율탄력성은 영(0)이다. 정답 : ④

3

2003 갑정평가사

다음 중 케인즈의 소비함수에 대해 틀린 설명은?

- ① 현재의 가처분 소득에 가장 크게 의존한다.
- ② 가처분 소득이 증가하면 소비는 소득의 증가분 보다 적게 증가한다.
- ③ 평균소비성향이 한계소비성향보다 작다.
- ④ 단기에서의 소비 움직임을 잘 설명한다.
- ⑤ 평균소비성향은 소득이 증가함에 따라 감소한다.

Solution

②한계소비성향(c)이 0과 1사이이기 때문이다. ③ $APC > MPC$ 정답 : ③

4

2009 보험계리사

정부의 조세함수가 $T = 80 + 0.3Y$ 이고, 한계소비성향은 0.7인 경우, GDP가 100만큼 증가할 때 케인즈 소비함수에서의 소비 변화는?

- ① 49만큼 감소 ② 46만큼 증가 ③ 46만큼 감소 ④ 49만큼 증가

Solution

케인즈의 소비함수는 $C = C_0 + c(Y - T)$ 이다. 이때 Y 가 100상승한다면 세금(T)는 30만큼 상승한다. 따라서 가처분소득($Y - T$)는 70이 증가한다. 가처분소득이 70증가할 때 한계소비성향이 0.7이므로 소비는 49만큼 증가한다.

정답 : ④

5

2008 7급
국가직 공무원

프리드만의 항상소득가설(permanent income hypothesis)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 임시소비와 임시소득 사이에는 일정한 상관관계가 있다.
② 항상소비와 항상소득 사이에는 일정한 상관관계가 있다.
③ 항상소비와 임시소득 사이에는 아무런 상관관계가 없다.
④ 항상소비와 임시소득 사이에는 아무런 상관관계가 없다.

Solution

①항상소비와 항상소득 간에만 일정한 상관관계가 있다. 그 외에는 모두 일정한 상관관계가 없다. 정답 : ①

6

2008 감정평가사

프리드만의 항상소득가설에 대한 설명 중 가장 적절한 것은?

- ① 현재소비는 현재소득에만 의존한다.
② 항상소득과 일시소득 사이에 높은 상관관계가 있다.
③ 현재소득이 일시적으로 항상소득 이상으로 증가하면 평균소비성향은 일시적으로 하락한다.
④ 항상소득가설은 유동성제약이 없는 소비자의 경우 보다 유동성제약이 있는 소비자의 경우에 부합한다.
⑤ 소득의 변동이 일시적인 요인에 의한 경우에 소비의 변동이 소득의 변동보다 커진다.

Solution

①절대소비가설에 대한 설명이다. ②항상소득과 항상소비 간에 높은 상관관계가 있다.
③ $APC = (\text{항상소비} + \text{임시소비}) / (\text{항상소득} + \text{임시소득})$ 이므로 임시소득이 증가하는 경우 APC 는 일시적으로 작아진다. ④유동성제약이 없다는 가정을 전제한다. ⑤임시소득의 변동은 소비의 변화에 영향을 미치지 못한다. 정답 : ③

7

2013 9급 국가직

항상소득이론에 근거한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 직장에서 승진하여 소득이 증가하였으나 이로 인한 소비는 증가하지 않는다.
- ㄴ. 경기 호황기에는 일시소득이 증가하여 저축률이 상승한다.
- ㄷ. 항상소득에 대한 한계소비성향이 일시소득에 대한 한계소비성향보다 더 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 직장에서 승진하는 것은 항상소득이 증가하는 것이므로, 항상소비의 증가가 일어난다.(X)
- ㄴ. 일시소득이 증가하여도 이로 인해 소비는 별로 증가하지 않으므로 저축률은 상승할 것이다.(O)
- ㄷ. 항상소득이 증가하는 경우 소비는 큰 폭으로 증가하나, 임시소득이 증가하는 경우에는 소비가 별로 증가하지 않으므로 항상소득의 한계소비성향이 더 크다.(O) **정답 : ④**

8

2005 감정평가사

다음 중 프리드만의 항상소득가설에 따를 때 틀린 설명은?

- ① 길에서 주운 돈은 대부분 저축된다.
- ② 승진으로 인한 임금상승이 소비에 미치는 영향은 매우 크다.
- ③ 같은 시점에서 조사해 보면 평균소비성향은 소득이 높은 사람이 소득이 낮은 사람에 비해 낮다.
- ④ 장기간 걸쳐 조사해 보면 소득이 증가해도 평균소비성향이 변하지 않는다.
- ⑤ 정부가 조세를 단기에만 변화시킬 때 장기간 변화시킬 때보다 소비에 미치는 효과가 커진다.

Solution

- ①임시소득은 소비를 거의 증가시키지 못한다. ②항상소득의 증가는 소비를 큰 폭으로 증가시킨다. ③소득이 높을수록 APC는 낮다. ④장기에 APC는 일정한 경향을 가진다. ⑤항상소비는 항상소득에 의존하므로 장기적인 세율인하가 소비증가에 미치는 효과가 더 크다. **정답 : ⑤**

9

2002 감정평가사

어떤 사람이 백만원짜리 복권이 당첨되었을 경우, 항상소득가설에 의하면 이 사람의 평균저축성향은 단기에 어떻게 되겠는가?

- ① 감소한다. ② 증가한다. ③ 감소하다가 증가한다.
- ④ 증가하다가 감소한다. ⑤ 변하지 않는다.

Solution

- ②복권당첨금은 임시소득으로 볼 수 있다. 따라서 임시소득의 증가에도 불구하고 소비는 거의 증가하지 않으므로 저축은 증가하게 된다. **정답 : ②**

10

2014 7급
서울시 공무원

국회가 2014년 1월 1일에 연간 개인 소득에 대한 과세표준 구간 중 8,800만 ~ 1억 5천만 원에 대해 종전에는 24%를 적용했던 세율을 항구적으로 35%로 상향 조정하고, 이를 2015년 1월 1일부터 시행한다고 발표했다고 하자. 밀튼 프리드만(Milton Friedman)의 항상소득가설에 의하면 이 소득 구간에 속하는 개인들의 소비 행태는 어떤 변화를 보일까? (단, 이외의 다른 모든 사항에는 변화가 없다고 가정하라)

- ① 소비는 즉각적으로 증가할 것이다.
- ② 소비는 즉각적으로 감소할 것이다.
- ③ 2014년에는 소비에 변화가 없고, 2015년 1월 1일부터는 감소할 것이다.
- ④ 2014년에는 소비가 감소하고, 2015년 1월 1일부터는 변화가 없을 것이다.
- ⑤ 2014년이나 2015년 등의 시간에 상관없이 소비에는 변화가 없을 것이다.

Solution

②항상소득의 감소가 예상되므로 소비는 즉각적으로 감소할 것이다. 정답 : ②

11

2011 7급
국가직 공무원

소비이론 중 생애주기(life - cycle)가설에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소비자는 일생동안 발생할 소득을 염두에 두고 적절한 소비수준을 결정한다.
- ② 청소년기에는 소득보다 더 높은 소비수준을 유지한다.
- ③ 저축과 달리 소비의 경우는 일생에 걸쳐 거의 일정한 수준이 유지된다.
- ④ 동일한 수준의 가처분소득을 갖고 있는 사람들은 같은 한계소비성향을 보인다.

Solution

④현재 가처분소득이 동일할지라도 생애주기의 어느 단계에 위치해 있는가에 따라 한계소비성향이 상이할 수 있다.

정답 : ④

12

2005 감정평가사

정부가 불황을 극복하기 위해 일시적으로 재정조세정책을 변경시키려고 한다. 생애주기(life - cycle)가설에 입각할 때, 다음 중 경제전체의 소비를 증가시키는데 가장 기여할 것으로 보이는 조치는?

- ① 노년층에 대한 재정지출을 집중적으로 증가시킨다.
- ② 근로소득세를 일률적으로 인하한다.
- ③ 법인세를 일률적으로 인하한다.
- ④ 청장년층에 대한 조세를 집중적으로 감면한다.
- ⑤ 공공근로사업을 확대한다.

①청장년층 보다 노년층의 APC가 높으므로 노년층에 대하여 재정조세정책을 집중하는 것이 경제전체의 소비를 증가시키는데 효과적이다. 정답 : ①

2014 감정평가사

7. 소비자들은 가능한 한 소비수준을 일정하게 유지하려는 성향이 있다.

ㄴ. 생애주기가설에 의하면 고령인구의 비율이 높아질수록 민간부문의 저축률이 하락할 것이다.

ㄷ. 프리드만(Friedman)의 항상소득가설에 의하면 높은 소득의 가계가 평균적으로 낮은 평균소비성향을 갖는다.

ㄹ. 케인즈(Keynes)는 항상소득가설을 이용하여 승수효과를 설명하였다.

- ① $\neg, \perp$ ② $\neg, \supset$ ③ $\perp, \supset$
④ $\neg, \perp, \supset$ ⑤ $\perp, \supset, \supset$

ㄹ. 케인즈는 절대소비가설을 제시하였다. (X) **정답 : ④**

**2016 7급
국가직 공무원**

- ① 레입슨(D. Laibson)에 따르면 소비자는 시간 비일관성을 보인다.
- ② 항상소득가설에 의하면 평균소비성향은 현재소득 대비 항상소득의 비율에 의존한다.
- ③ 생애주기 가설에 의하면 전 생애에 걸쳐 소비흐름은 평탄하지만, 소득흐름은 위로 볼록한 모양을 갖는다.
- ④ 가계에 유동성제약이 존재하면 현재소득에 대한 현재 소비의 의존도는 약화된다.

① 레임슨은 사람들의 심리적인 요인을 도입하여 소비이론을 전개하였다. 사람들은 자제력이 부족하기 때문에 현재 시점에서 세운 미래에 대한 계획과 실제 미래가 도래하였을 때 내리는 선택이 다른 경우가 많다고 본다. 이를 사람들의 선호에 있어서 시간적 비일관성이라고 한다. ④ 유동성제약이 있는 상황에서는 현재의 소비는 현재의 소득에 더욱 의존하게 된다. 소비를 늘리고 싶어도 차입제약으로 소득이 부족한 상태이므로 현재 소득이 증가한다면 바로 소비가 증가할 것이기 때문이다. 정답 : ④

15

2015 9급 국가직

사람들의 소비행태 이론들에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 항상소득이론에 따르면 사람들은 복권 당첨으로 얻은 소득과 안정된 직장에서 발생하는 소득에 대하여 다른 소비성향을 보인다.
- ② 항상소득이론에 따르면 사람들은 비교적 일정한 수준에서 소비를 유지하고 싶어한다.
- ③ 생애주기이론에 따르면 사람들은 일생에 걸친 소득의 변화 양상을 염두에 두고 적절한 소비수준을 결정한다
- ④ 생애주기이론에 따르면 개인의 저축은 나이에 따라 U자형으로 나타날 가능성이 크다.

Solution

④ 생애주기이론에 따르면 유년기에는 저축이 음(-)이었다가 청장년기에 저축이 양(+)이 되고 다시 노년기에 저축이 음(-)이 되므로 저축은 역 U자형이 된다. 정답 : ④

16

2008 보령계리사

다음 중 소득이론에 관한 설명으로 가장 옳은 것은 무엇인가?

- ① 항상소득가설에 따르면 일시적인 세율인하 정책은 소비를 증가시키는데 큰 효과가 있다.
- ② 항상소득가설에 따르면 저소득층보다 고소득층의 경우에 평균소비성향이 낮다.
- ③ 절대소득가설에 따르면 평균소비성향은 소득이 증가함에 따라 증가한다.
- ④ 절대소득가설에서는 소비를 결정하는 주요원인이 비슷한 집단의 소비이다.

Solution

① 일시적인 세율인하는 항상소득을 증가시키지 못하므로 소비증가에 별 효과가 없다. ② 단기에 $APC = \frac{C}{Y}$
 $= k(1 - \frac{Y_1}{Y})$ 이므로 임시소득이 많은 고소득층은 APC가 상대적으로 작고, 임시소득이 적은 저소득층은 APC가 상대적으로 커진다. 다만 항상소득에 대해서는 저소득층과 고소득층의 한계소비성향이 같다. 또한 장기에는 임시소득이 0이므로 APC는 일정하다. ③ 평균소비성향은 소득이 증가할수록 낮아진다. ④ 절대소득가설은 소비의 독립성을 전제하여 동류집단의 소비에 영향받지 않는다. 소비의 상호의존성을 전제한 것은 듀젠베리의 상대소득가설이다. 정답 : ②

17

2012 보령계리사

소비이론에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 항상소득가설에 의하면, 임시소득이 증가할 때 임시소비의 증가로 이어진다.
- ② 절대소득가설은 미래 전망적 소비자를 가정한다.
- ③ 절대소득가설은 개별 경제주체의 의사결정에 대해 분석한 미시경제적 기초(*microeconomic foundation*)에 기반하고 있다.
- ④ 생애주기가설은 소비가 현재소득 뿐만 아니라 미래소득에도 영향을 받는다는 사실을 이론화했다는 점에서 항상소득가설과 흡사하다.

18

2013 보합계고사

Solution

①임시소득과 임시소비는 연관성이 없다. ②현재소득이 현재소비를 결정한다는 이론이다. ③항상소득가설, 생애주기가설, 랜덤워크가설 등이 미시경제적 기초하에서 개별 경제주체의 의사결정에 대해서 분석하였다. ④맞는 설명이다. 생애주기이론은 소비가 현재소득뿐 아니라 미래소득에도 영향을 받는다는 사실을 이론화했다는 점에서 항상소득가설과 유사하다. **정답 : ④**

소비이론에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기간간 소비선택모형(intertemporal - consumption choice model)에서 차입자의 경우 이자율이 상승하면 현재소비는 감소하고 미래소비는 불분명하게 된다.
- ② 유동성제약(liquidity constraint)이 해소되면, 소비가 현재소득의 변화에 대해 항상소득이론이 예측하는 것보다 더 민감하게 반응하는 소위 과잉민감성(excess sensitivity) 현상이 발생한다.
- ③ 평생소득이론(생애주기가설)에서 장기적으로 평균소비성향이 일정한 것은 자산(부)의 증가보다는 근로소득의 증가에 기인한 측면이 크다.
- ④ 케인즈의 절대소득이론은 장기시계열자료에서 평균소비성향이 일정하다는 쿠즈네츠의 분석을 잘 설명할 수 있기 때문에 여전히 가장 직관적인 소비이론으로 사용되고 있다.

Solution

①이자율이 상승할 때 저축자의 경우는 현재소비는 대체효과와 소득효과 상대적인 크기에 따라 증가할 수도 있고 감소할 수도 있으나 미래소비는 분명히 증가한다. 이에 비해 차입자의 경우 현재소비는 분명하게 감소하나 미래소비의 증감여부는 대체효과와 소득효과 상대적인 크기에 따라 증가할 수도 있고 감소할 수도 있다. ②유동성제약하에서 소비가 현재소득 변화에 대해 항상소득이 예측하는 것보다 더 민감하게 반응하는 현상을 말한다. ③생애주기가설에서 $APC = \frac{C}{Y} = \alpha \left(\frac{W(\text{자산})}{Y(\text{소득})} \right) + \beta$ 이다. 따라서 단기에는 자산(W)이 일정한 상태에서 소득(Y)가 증가하므로 APC가 점차 감소하나, 장기에는 소득과 자산이 일정한 비율로 증가하므로 APC가 일정한 값을 가지게 된다. ④케인즈의 절대소득이론은 장기에 APC가 일정하다는 것을 설명하지 못한다. **정답 : ①**

19

2017 보합계고사

소비함수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 절대소득(absolute income)가설의 소비함수에서 평균소비성향은 한계소비성향보다 작다.
- ② 상대소득(relative income)가설에서 개인의 소비는 타인의 소비에 영향을 받는다.
- ③ 생애주기(life cycle)가설에서 개인의 소비는 자신의 평생재원, 즉 생애의 총자원(total resources)에 의존한다.
- ④ 항상소득(permanent income)가설에서 현재소득은 항상소득과 일시소득의 합이다.

Solution

①절대소득가설에서는 $MPC < APC$ 가 성립한다. 따라서 소득이 증가할 때 APC는 지속적으로 감소한다. **정답 : ①**

20

2012 감점평가사

소비이론에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 피셔(*I. Fisher*)의 기간 간 소비선택이론에 따르면 차입제약이 없는 경우 이자율은 현재소비에 영향을 줄 수 없다.
- ② 항상소득가설(*permanent income hypothesis*)은 소비자들이 유동성제약에 처해있다고 전제한다.
- ③ 생애주기가설(*life cycle hypothesis*)은 현재소비는 현재소득에만 의존한다고 전제한다.
- ④ 항상소득가설에 따르면 평균소비성향은 현재소득에 대한 항상소득의 비율에 의존한다.
- ⑤ 케인즈 소비함수에서 소득이 증가할 때 평균소비성향은 항상 일정하다.

Solution

① 현재소비를 이자율에 의존하는 함수라고 본다. ② 유동성제약이 없다고 전제한다. ③ 전 생애에 걸친 전반적인 소득수준을 고려하여 소비한다고 전제한다. ④ 항상소득과 항상소비가 일정한 상관관계를 이루므로 평균소비성향도 현재소득에 대한 항상소득의 비율에 의존한다. ⑤ APC가 점차 감소한다. **정답 : ④**

21

2005 보험계리사

금융기관이 유동성제약하에 있는 가계에 대해 대출을 줄일 때 예상되는 효과가 아닌 것은? (단, 금리는 대부시장에서 결정된다고 가정함)

- ① 소비자들의 소비가 감소한다.
- ② 국민저축이 증가한다.
- ③ 금리가 하락한다.
- ④ 투자가 감소한다.

Solution

유동성제약하에 있다는 것은 대출이 불가능하다는 것이다. 따라서 유동성제약하에 있는 소비자들은 현재 가처분소득이 제한된다. ① 대출이 불가능해지면 가처분소득이 줄어 소비가 감소한다. ② 소비가 감소하므로 저축은 증가한다. ③ 저축이 증가하면 대부자금시장에서 자금공급이 증가하여 이자율은 떨어진다. ④ 이자율이 떨어지면 투자는 증가한다. **정답 : ④**

22

2015 감점평가사

소비이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 절대소득가설에 의하면 소비의 이자율탄력성은 0이다.
- ② 절대소득가설에 의하면 기초소비가 있는 경우, 평균소비성향이 한계소비성향보다 크다.
- ③ 항상소득가설에 의하면 임시소비는 임시소득에 의해 결정된다.
- ④ 상대소득가설에 의하면 장기소비함수는 원점을 통과하는 직선의 형태로 도출된다.
- ⑤ 생애주기가설에 의하면 사람들은 일생에 걸친 소득 변화 양상을 염두에 두고 적절한 소비수준을 결정한다.

Solution

① 절대소득가설에 의하면 소비의 이자율탄력성은 영(0)이다. ③ 임시소비와 임시소득 사이의 상관계수는 영(0)이다. **정답 : ③**

23

2007 7급
국가직 공무원

소비이론에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 케인즈의 소비함수에 따르면 평균소비성향은 한계소비성향보다 크다.
- ② 항상소득가설에 따르면 항상소득의 한계소비성향은 일시소득의 한계소비성향보다 낮다.
- ③ 생애주기가설에 따르면 총인구에서 노인층의 비중이 상승하면 국민저축률은 낮아진다.
- ④ 쿠즈네츠는 장기에서는 평균소비성향이 대략 일정 하다는 것을 관찰하였다.

Solution

- ②항상소득이 증가하는 경우 소비가 큰 폭으로 증가하나, 일시소득이 증가하는 경우 소비는 별로 증가하지 않는다.
 ③노인층은 APC가 매우 크므로 노인층의 비중이 커지는 경우 경제전체의 저축률은 낮아진다. **정답 : ②**

24

2004 갑정형가사

소비가설에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 항상소득가설이 옳다면 소비자는 소득의 일시적 변동에도 불구하고 저축과 차입을 통해서 소비를 일정하게 유지하려고 한다.
- ② 생애주기가설에 의하면 소비자는 저축을 통해 소득을 중장년기로부터 노년기로 이전하고자 한다.
- ③ 생애주기가설과 항상소득가설이 옳더라도 가계에 유동성 제약이 존재하면 소비는 현재소득에 의해서도 결정될 수 있다.
- ④ 항상소득가설과 합리적 기대가설이 옳다면 예상된 소득의 감소는 소비에 영향을 주지 않는다.
- ⑤ 케인즈의 절대소득가설에 의하면 소비의 이자율 탄력성이 매우 높다.

Solution

- ①사람들은 항상소득의 일정비율로 항상소비를 하려 한다. 만약 임시소득의 변동이 있더라도 차입과 저축을 통해 소비를 일정수준으로 유지하고자 할 것이다. ④예상된 소득의 감소는 소비계획에 이미 반영되어 있기 때문에 실제로 소득이 감소하는 시기가 와도 소비에 영향을 주지 못한다. ⑤절대소득가설에서 이자율의 변화는 소비에 전혀 영향을 미치지 않는다. **정답 : ⑤**

제5장 투자함수론

연습문제

Micro Economics

논점 5-1 투자함수론

1

2005 공민노무사

국민소득계정에서 투자에 포함되지 않는 것은?

- ① 상품 재고의 증가
- ② 기업의 새 기계 구입
- ③ 기존의 다른 기업 인수
- ④ 기업의 새 컴퓨터 구입
- ⑤ 신축주택에 대한 소비자 지출

Solution

투자는 고정투자와 재고투자로 구분된다. 고정투자는 주택투자, 비주택건설물투자, 생산자내구재투자로 세분된다.

- ①상품 재고의 증가는 재고투자이다. ②생산자내구재투자(설비투자)에 해당한다. ③기존 기업을 인수하는 것은 새롭게 생산되는 것이 아니라 소유권의 이전에 불과하므로 투자에 해당하지 않는다. ④생산자내구재투자(설비투자)에 해당한다. ⑤신축 주택이나 신축 건물을 매입하는 것은 소비자지출이라 표현하지만 내용적으로는 투자에 해당한다.

정답 : ③

2

2016 7급
지방직 공무원

정부에서 어떤 도로의 신설 여부를 결정하기 위해 해당 사업에 대한 비용 - 편익 분석을 수행한다고 생각해 보자. 이러한 비용 - 편익분석에서 주의해야 할 점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 새롭게 고용되는 인력에게 지급되는 임금의 총액은 편익이 아닌 비용에 포함되어야 한다.
- ② 편익의 계산에서 도로건설을 통해 다른 지역의 서비스업이 이전해 오고 인구가 유입되는 이차적인 효과는 배제하는 것이 타당하다.
- ③ 편익이 장기에 걸쳐 발생하는 경우, 할인율이 낮아질수록 사업의 경제적 타당성이 커진다.
- ④ 비용계산시 사회적 기회비용보다는 실제 지불되는 회계적 비용을 고려해야 한다.

Solution

공공사업의 비용 - 편익분석시에는 공공사업으로 인해 얻어지는 사회전체적인 편익과 비용을 고려해야 한다.

- ①공공부문에 투입되는 노동의 기회비용은 비용으로 계상되어야 한다. ②어떤 지역의 인구나 업체수가 감소하는 만큼 다른 지역에 인구나 업체수가 증가하는 것이므로 사회전체적인 관점에서는 이득이 발생하지 않는다. ③할인율이 낮을수록 경제적 타당성이 높아진다. ④회계적 비용이 아니라 공공사업에 투입되는 자원의 경제적 기회비용이 반영되어야 한다. 정답 : ④

3

2015 갑정평가사

甲기업이 새로운 투자프로젝트 비용으로 현재 250원을 지출하였다. 1년 후 120원, 2년 후 144원의 수익을 얻을 수 있다. 연간 시장이자율(할인율)이 20%일 때, 이 투자프로젝트의 현재가치(*Net Present Value*)는?

- ① - 50원 ② - 30원 ③ - 3원
④ 14원 ⑤ 50원

Solution

$$NPV = -250 + \frac{120}{(1.2)} + \frac{144}{(1.2)^2} = -50 \quad \text{정답 : ①}$$

4

2013 7급
지방직 공무원

두 개의 사업 A와 B에 대한 투자 여부를 결정하려고 한다. A의 내부수익률(*IRR*)은 10%, B의 내부수익률은 8%로 계산되었다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비용과 편익을 현재가치화할 때 적용하는 할인율이 6%라면, 두 사업의 순현재가치(*NPV*)는 양(+)이다.
② 내부수익률 기준에 의해 선택된 사업은 순현재가치 기준에 의해 선택된 사업과 항상 일치한다.
③ 비용과 편익을 현재가치화할 때 적용하는 할인율이 10%라면, 사업 A의 편익의 현재가치는 비용의 현재가치와 같다.
④ 비용과 편익을 현재가치화할 때 적용하는 할인율이 9%라면, 사업 B의 경제적 타당성은 없다고 판정할 수 있다.

Solution

①할인율이 *IRR*보다 높으면 *NPV*는 음(-), *IRR*보다 낮으면 양(+)이 도출된다. ②다수의 투자안 중 최선의 투자안을 선택하는 경우 가장 높은 *NPV*를 보이는 투자안이 가장 높은 *IRR*을 보인다는 보장이 없다. 따라서 양 방법에 의한 결론은 상이할 수 있다. 정답 : ②

5

2008 갑정평가사

*Tobin q*에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 기업보유자본의 시장가치를 기업보유자본의 대체비용으로 나눈 값이다.
② *q*값이 1보다 크면 순투자가 이루어진다.
③ 현재 및 장래 기대이윤이 증가하면 *q*값은 증가한다.
④ 실질이자율이 상승하면 *q*값은 감소한다.
⑤ 자본의 한계생산이 증가하면 *q*값은 감소한다.

Solution

③기업의 이윤이 증가하면 기업의 주식가치가 상승한다. ④실질이자율이 상승하면 자본이 주식시장이 아닌 다른 대체시장으로 유입되어 주식가치가 하락한다. 또는 기업의 장래 창출할 것으로 기대되는 이익의 현재액이 작아져서 기업가치가 작아지는 것으로 볼 수도 있다. ⑤자본의 한계생산성이 상승하면 기업의 이윤이 높아지므로 q 값은 증가한다.

정답 : ⑤

6

2013 9급 국가직

기업의 투자이론에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 신고전파(neoclassical)의 투자이론에 의하면 자본의 한계생산성이 자본비용을 초과하는 경우 기업은 자본을 감소시킨다.
- ② 토빈 q 의 값은 기업의 실물자본의 대체비용(replacement cost)을 주식시장에서 평가된 기업의 시장가치로 나누어서 계산한다.
- ③ 토빈 q 이론은 이자율의 변화가 주요 투자요인이라고 설명한다.
- ④ 토빈은 q 가 1보다 크면 기업이 투자를 확대한다고 주장한다.

Solution

①자본의 한계생산성이 자본비용을 초과하는 경우 자본고용을 늘린다. ② $q = (\text{주식시장의 기업가치} / \text{대체비용})$
③주식가격의 변동이 투자요인이라고 보아 이자율보다 투자결정요인을 넓게 파악한다. ④ $q > 1$ 인 경우 투자가 이루어진다. 정답 : ④

7

2013 공민노무사

토빈(J. Tobin)의 q 에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 장기적으로 임금변화율과 실업률의 관계를 설명하는 지표이다.
- ② q 값이 1보다 클 경우 투자규모는 증가한다고 설명한다.
- ③ q 값은 자본비용을 자본의 시장가치로 나눈 값으로 도출된다.
- ④ q 값은 자본의 상대적 효율성을 나타내는 지표이며, 신규투자의 변화와는 관련이 없어 거시경제지표로 활용하기 어렵다.
- ⑤ 토빈은 장기적으로 q 값이 0으로 근접하여 순투자가 일어나지 않는 경향이 있다고 주장하였다.

Solution

토빈 $q = \frac{\text{주식시장에서 평가된 기업의 시장가치}}{\text{기업의 실물자본의 대체비용}}$ 이다. ①토빈 q 는 실업률, 임금변화율 등과 무관한다. ② q 가 1보다 클 경우 투자는 증가한다. ③자본의 시장가치를 자본비용으로 나눈 값이다. ④거시경제지표로 활용된다. ⑤장기적으로 q 값은 1이 된다. 정답 : ②

8

2008 보합계권사

다음 중 투자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가?

- ① 토빈의 q 값이 1보다 크면 투자가 감소한다.
- ② 투자는 GDP 에서 차지하는 비중이 소비에 비해 대체로 낮다.
- ③ 재고의 변화도 투자로 간주된다.
- ④ 투자는 총수요에 영향을 미친다.

Solution

①토빈 q 가 1보다 크면 투자가 증가한다. ②옳은 진술이다. ③재고변화는 재고투자로 집계된다.
④총수요는 $AD = C + I + G$ 이므로 투자의 증감은 총수요에 영향을 미친다. **정답 : ①**

9

2014 감정평가사

신고전학파의 투자이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 감가상각률과 자본재 가격의 변화율 및 조세의 영향은 고려하지 않는다.)

- ① 실질이자율이 상승하면 기업의 투자는 감소한다.
- ② 실질이자율이 하락하면 자본의 한계생산도 하락한다.
- ③ 경제 전체의 기술진보로 인하여 자본의 한계생산이 높아지면 기업의 투자수요는 증가한다.
- ④ 경제 전체의 기술진보로 인하여 자본의 한계생산이 높아지면 이자율은 상승한다.
- ⑤ 감가상각률을 고려하지 않으므로 자본재 1단위에 대한 투자의 기회비용은 자본재 1단위의 매매가격과 같다.

Solution

①자본의 사용자비용은 $P_K(r + d)$ 이므로 r 이 상승하면 자본의 사용자비용이 증가하여 투자가 감소한다. ② r 이 하락한다고 해서 MP_K 가 직접적으로 하락하는 것은 아니나, 이자율이 하락하면 자본의 사용자비용이 감소하여 자본고용이 증가할 것이므로, 수확체감의 법칙에 의해 결국 MP_K 가 감소하게 될 것이다. ③④기술진보로 MP_K 가 증가하게 되면 자본고용이 증가하게 된다. 자본고용증가로 투자가 증가하게 되면 이자율이 상승하게 된다.
⑤감가상각률이 없는 경우 자본의 사용자비용은 $P_K \times r$ 이 된다. **정답 : ⑤**

10

2017 감정평가사

신고전학파(Neoclassical) 투자이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 모든 단위는 실질 단위이며 자본비용은 자본 한 단위당 비용이다.)

- ① 자본량이 증가하면 자본의 한계생산물은 감소한다.
- ② 감가상각률이 증가하면 자본비용도 증가한다.
- ③ 자본량이 균제상태(steady state) 수준에 도달되면 자본의 한계생산물은 자본비용과 일치한다.
- ④ 자본의 한계생산물이 자본비용보다 크다면 기업은 자본량을 증가시킨다.
- ⑤ 실질이자율이 상승하면 자본비용은 감소한다.

Solution

⑤실질이자율이 상승하면 자본비용은 증가한다. **정답 : ⑤**

11

2017 7급 서물시

어느 기업의 자본의 한계생산물(MP_K)이 $50 - 0.1K$ 라고 하자. 자본재 가격은 단위당 10,000원, 감가상각률은 5%로 일정하며, 생산물 가격은 단위당 200원으로 일정하다. 실질이자율이 초기 10%에서 5%로 하락하였을 때, 이 기업의 초기 자본량(K_0)과 바람직한 투자수준(I)은? (단, K 는 자본량이다.)

① $K_0 = 375, I = 25$

② $K_0 = 375, I = 50$

③ $K_0 = 425, I = 25$

④ $K_0 = 425, I = 50$

Solution

자본의 한계생산물가치(VMP_K)는 $200(50 - 0.1K) = 10,000 - 20K$ 이다. 자본의 사용자비용은 초기에 $10,000(0.05 + 0.1) = 1,500$ 이다. 양 식을 연립하면 $K_0 = 425$ 이 된다. 최적 자본량은 실질이자율이 5%일 때이므로 이 때의 자본비용은 1,000이고 이 경우 $K_1 = 450$ 이다. 따라서 추가적으로 25의 투자가 이루어져야 한다.

정답 : ③

12

2003 감정평가사

어떤 기계가 200,000원이라고 하자. 이 기계를 구입하면 1년에 50,000원의 수입을 벌어들일 수 있다. 이 기계를 구입하여 1년 동안 사용한 후에 170,000원에 팔 수 있다. 이 기계를 구입하기 위해 은행에서 돈을 빌리는 경우 이자율을 최대 얼마까지 지급할 용의가 있는가?

① 25%

② 50%

③ 10%

④ 5%

⑤ 15%

Solution

이 기계의 사용으로 인해 얻어지는 수익과 비용이 같아지는 점에서의 이자율을 구한다. 이 기계사용의 수익은 1년간 50,000원이다. 감가상각비는 30,000원이므로 이자비용으로 20,000원까지 지불할 수 있다. 따라서 최대이자율은 10%이다. **정답 : ③**

**가 장
쉬 운
경제학**

제6장 화폐공급이론

연습문제

Micro Economics

논점 6-1 통화지표

1

2002 감정평가사

다음 중 총통화 M_2 에 속하지 않는 것은?

- ① 민간이 보유한 현금
- ② 민간은행이 보유한 현금
- ③ 기업의 당좌예금
- ④ 민간의 정기예금
- ⑤ 민간의 자유저축예금

Solution

협의통화(M_1)은 민간이 보유하고 있는 지폐나 동전 즉 현금통화에 은행에 있는 요구불예금 등 언제든지 현금화할 수 있는 예금을 더한 것으로 정의된다. 광의통화(M_2)는 M_1 에 만기 2년 미만 정기예금, 정기적금 등 약간의 이자만 포기하면 현금화할 수 있는 금융상품을 포함한다. 은행이 보유하는 현금(시재금, 지급준비금)은 통화량에 포함되지 않는다.

정답 : ②

2

2014 보험계리사

다음 중 협의의 통화(M_1)에 해당하지 않는 것은?

- ① 민간보유 현금
- ② 요구불 예금
- ③ 기간물 정기예금
- ④ 수시입출식 저축성 예금

Solution

협의의 통화(M_1)은 현금통화 + 요구불예금 + 수시입출식 저축성예금으로 이루어진다. 따라서 기간물은 일정기간 동안 예금을 환급하지 않는 것을 조건으로 한 상품이므로 M_1 에 해당하지 않는다. (M_2 에 해당한다.) 정답 : ③

3

2015 보험계리사

고성능화폐(*high - powered money*)인 본원통화에 해당하는 것은 무엇인가?

- ① 시중은행이 보유한 채권, 대출잔액 및 지급준비금
- ② 현금통화 및 지급준비금
- ③ 현금통화 및 요구불예금
- ④ 시중은행이 보유한 채권 및 요구불예금

2007 보험계리사

Solution

본원통화는 현금통화와 지급준비금으로 구성된다. 지급준비금은 다시 시재금과 지급준비예치금으로 나뉘어진다.

정답 : ②

다음 중 본원통화를 변동시키는 요인이 아닌 것은?

- ① 중앙은행의 외환시장개입 ② 정부의 세수 증대
③ 중앙은행의 최종대부자 역할 수행 ④ 법정지급준비율의 변동

Solution

① 중앙은행은 외환의 매입을 통해 본원통화를 늘리고 외환의 매각을 통해 본원통화를 줄일 수 있다. ②정부가 세수를 증대시키면 민간이 보유한 현금이 줄어들어 본원통화가 줄어든다. ③중앙은행이 최종대부자 역할을 수행하게 되면 은행이 지불준비금을 많이 보유할 유인이 없어진다. 따라서 본원통화를 감소시키는 요인이 된다. ④법정지급준비율의 변동은 통화승수의 크기에는 영향을 미치나 본원통화의 변동과는 관련이 없다. **정답 : ④**

**2012 7급
지방직 공무원**

다음 중 광의의 통화(M_2)에 포함되는 항목을 모두 고른 것은?

- ㉠. 현금통화
- ㉡. 요구불예금
- ㉢. *MMDA(money market deposit account)*
- ㉣. 양도성 예금증서(*CD*)

- (1) $\neg$, L, C (2) $\neg$, C, R
 (3) L, C, R (4) $\neg$, L, C, R

Solution

ㄱ, ㄴ, ㄷ은 M_1 에 속하고 ㄹ은 M_2 에 속한다. **정답 : ④**

2003 감정평가사

다음 중 M_2 에 포함되지 않는 것은?

- ① 현금통화 ② 요구불 예금 ③ 저축성 예금
④ 지불준비금 ⑤ 위의 것 모두

Solution

④지급준비금은 본원통화의 구성항목으로, 본원통화는 민간보유현금과 지급준비금을 합친 것이다. 그러나 지급준비금은 통화량의 구성항목이 되지는 않는다. **정답 : ④**

7

2017 7급 서물시

철수는 장롱 안에서 현금 100만원을 발견하고 이를 A은행의 보통예금 계좌에 입금하였다. 이로 인한 본원통화와 협의통화(M_1)의 즉각적인 변화는?

- ① 본원통화는 100만원 증가하고, 협의통화는 100만원 증가한다.
- ② 본원통화는 100만원 감소하고, 협의통화는 100만원 감소한다.
- ③ 본원통화는 변화가 없고, 협의통화는 100만원 증가한다.
- ④ 본원통화와 협의통화 모두 변화가 없다.

Solution

현금 100만원을 보통예금으로 입금하면 현금통화(C)가 감소하는 만큼 예금통화(D)가 증가하므로 M_1 은 불변이다. 현금 100만원을 예금하면 현금통화가 감소하는 만큼 은행의 지급준비금(Z)이 증가하므로 본원통화는 불변이다. **정답 : ④**

8

2008 7급
국가직 공무원

어떤 사람이 자신의 거주자외화예금에서 1,000만 원을 원화로 인출하여 500만 원은 현금으로 보유하고 나머지 500만 원은 정기예금으로 은행에 예금한다고 하자. 이 경우에 협의통화(M_1)와 광의통화(M_2)의 변화는?

- ① 협의통화는 500만 원 증가하고 광의통화는 변화가 없다.
- ② 협의통화는 500만 원 증가하고 광의통화도 500만 원 증가한다.
- ③ 협의통화와 광의통화 모두 변화가 없다.
- ④ 협의통화는 변화가 없고 광의통화는 500만 원 증가한다.

Solution

M_2 에 포함되는 저축성예금은 정기예금, 거주자 외화예금, 수익증권, 금융채 등이 포함된다. 따라서 거주자 외화예금 500만원을 인출하여 같은 M_2 요소인 정기예금으로 보유하면 M_2 는 불변이다. 그러나 M_2 요소인 거주자 외화예금을 M_1 요소인 500만원 현금으로 보유하면 M_1 이 500만원 증가한다. 그러나 M_2 는 M_1 을 포함하므로 M_2 의 크기는 불변이 된다.(현금 500증가와 거주자 외화예금 500감소가 서로 상쇄) 즉 500만원이 현금(M_1)에 포함되는가 거주자외화예금(M_2)에 포함되는가의 차이이다. **정답 : ①**

9

2005 보험개원사

어떤 개인이 현금 100만원을 자기 거래은행의 보통예금 계좌에 입금할 경우, 통화량에 미치는 영향을 옳게 서술한 것은?

- ① 통화량은 즉각적으로 100만원 만큼 증가한다.
- ② 통화량은 즉각적으로 100만원 만큼 감소한다.
- ③ 애초에 통화량은 변화가 없지만 궁극적으로 100만원 만큼 증가한다.
- ④ 애초에 통화량은 변화가 없지만 궁극적으로 100만원 이상 증가한다.

Solution

개인이 현금 100만원을 은행에 예금하는 경우 현금통화는 100만원 감소하고 예금통화는 100만원 증가하므로 통화량에는 변화가 없다. 그러나 예금된 100만원은 통화창조가 발생하므로 궁극적으로는 통화량을 100만원 이상으로 증가시킨다. **정답 : ④**

논점 6-2 지급준비금

1

2012 7급
지방직 공무원

A은행의 지급준비 부과대상 예금이 20조원, 실제지급준비금(*actual reserves*)이 5조원, 초과지급준비금(*excess reserves*)이 1조원이라면 A은행의 법정지급준비율은?

- ① 15%
- ② $16\frac{2}{3}\%$
- ③ 20%
- ④ 25%

Solution

법정지급준비금이 4조원인데 예금액이 20조원이므로 법정지급준비율은 20%이다. **정답 : ③**

2

2015 갑정병가사

甲은행의 대차대조표는 요구불예금 5,000만원, 지급준비금 1,000만원, 대출금 4,000만원으로만 구성되어 있다. 법정지급준비율이 5%라면 甲은행이 보유하고 있는 초과지급준비금은?

- ① 250만원
- ② 500만원
- ③ 600만원
- ④ 750만원
- ⑤ 800만원

Solution

법정지급준비금이 250만원이므로 750만원을 초과보유하고 있다. **정답 : ④**

3

2015 9급 국가직

A은행의 총대출액은 8,000만 원이고, 법정지급준비율 10%와 초과지급준비율 10%
만큼을 지급준비금으로 보유하고 있다. 이 은행의 법정지급준비금의 액수는? (단, A은행의
대차대조표자산계정에는 지급준비금과 대출만 있고, 부채와 자본계정에는 예금만 있다)

- ① 1,000만 원 ② 7,500만 원 ③ 8,000만 원 ④ 1억 원

Solution

은행은 지급준비금을 제외하고 대출하므로 지급준비금 20%를 제외한 대출금이 8,000만원이라는 점에서 예금총액이
1억원임을 알 수 있다. 따라서 법정지급준비금은 1,000만원이다. **정답 : ①**

4

2014 7급
서울시 공무원

갑을은행이 300억원의 예금과 255억원의 대출을 가지고 있다. 만약 지불준비율이 10%라면,
동 은행의 초과지불준비금은 얼마인가?

- ① 35억원 ② 30억원 ③ 25. 5억원
④ 19. 5억원 ⑤ 15억원

Solution

예금이 300억원이므로 30억원이 법정지급준비금이다. 그런데 300억원의 예금 중 255억원만 대출하였으므로 45억을
지급준비금으로 보유하고 있다. 따라서 초과지급준비금은 15억원이다. **정답 : ⑤**

5

2012 7급
국가직 공무원

A은행의 초과 지급준비금이 0인 상황에서 甲이 A은행에 예치했던 요구불예금 5,000만원의
인출을 요구하자 A은행은 보유하고 있는 시재금을 활용하여 지급하였다. 이 경우 A은행의
상황으로 옳은 것은? (단, 요구불예금에 대한 법정 지급준비율은 15%이다.)

- ① 고객의 요구불예금 잔고가 750만원 감소한다.
② 고객의 요구불예금 잔고가 4,250만원 감소한다.
③ 지급준비금이 법정기준보다 750만원 부족하게 된다.
④ 지급준비금이 법정기준보다 4,250만원 부족하게 된다.

Solution

5,000만원 예금에 대한 법정지급준비금은 750만원이다. 5,000원 예금을 인출하면 실제지급준비금도 5,000만원
감소하게 되는데 법정지급준비금은 750만원만 감소하게 되므로 총 4,250만원의 법정지급준비금이 부족하게 된다.
정답 : ④

논점 6-3 통화승수

1

2010 공민노무사

다음 중 다른 조건이 일정할 때 통화승수를 증가시키는 항목을 모두 고른 것은?

7. 법정지급준비율을 낮춘다.
 ㄴ. 은행이 초과지급준비금을 줄인다.
 ㄷ. 가계가 현금보유비중을 증가시킨다.

- ① $\neg$ ② L ③ $\neg$, L
④ $\neg$, $\sqsubset$ ⑤ $\neg$, L, $\sqsubset$

Solution

통화수수는 법정지급준비율이 낮을수록 현금통화비율이 작을수록 커진다. 가계가 현금을 많이 가지고 있을수록 신용창조가 제한된다. **정답 : ③**

2

2015 공민노무사

다른 조건이 일정할 때, 통화승수의 증가를 가져오는 요인으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

7. 법정지급준비금 증가 ㄴ. 초과지급준비율 증가 ㄷ. 현금통화비율 하락

- ① $\neg$ ② L ③ $\sqsubset$
④ $\neg, \text{L}$ ⑤ $\text{L}, \sqsubset$

Solution

7. 법정지급준비금이 증가하면 통화승수는 작아진다.
 8. 초과지급준비율이 증가하면 통화승수는 작아진다.
 9. 현금통화비율(C/M)이 하락하면 현금보유비중이 줄어 통화승수는 커진다. 정답 : ③

3

2006 보험계리사

다음 중 통화승수에 영향을 주지 않는 것은?

- ① 재할인율 ② 현금 - 예금 비율
③ 화폐의 유통속도 ④ 법정지급준비율

① 재할인율이 하락하면 시중은행은 중앙은행으로부터 대출하는 비용이 하락하므로 지급준비금을 많이 보유하려 하지 않는다. 따라서 지급준비율이 하락하면서 통화승수는 증가하게 된다. ③ 화폐의 유통속도는 통화승수에 영향을 주지 않는다. **정답 : ③**

2009 감정평가사

통화승수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 법정지급준비율을 인상하면 통화승수는 증가한다.
- ② 중앙은행이 이자율을 인상하면 통화승수는 증가한다.
- ③ 현금통화비율이 감소하면 통화승수는 증가한다.
- ④ 신용카드사용이 확대되면 통화승수가 변화될 수 있다.
- ⑤ 초과지급준비율이 상승되면 통화승수는 감소한다.

Solution

① 법정지급준비율을 인상하면 은행의 대출여력이 감소하여 통화승수는 감소한다. ② 이자율이 상승하는 경우 민간의 현금보유에 다른 기회비용이 증가하여 현금보유비율이 감소할 것이다. ③ 민간의 현금보유비율이 높으면 예금과 대출을 통한 통화창조가 줄어든다. ④ 신용카드사용의 확대는 현금보유비율의 감소를 초래한다. 이 경우 통화승수가 증가할 것이다. **정답 : ①**

5

2014 공민노무사

본원통화 및 통화량에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠. 본원통화가 증가할수록 통화량은 증가한다.
- ㉡. 지급준비율이 높을수록 통화승수는 증가한다.
- ㉢. 본원통화는 민간보유현금과 은행의 지급준비금을 합한 것이다.
- ㉣. 중앙은행이 민간은행에 대출을 하는 경우 본원통화가 증가한다.

- ① $\neg, \perp$ ② $\neg, \geq$ ③ $\perp, \subset$
④ $\neg, \subset, \geq$ ⑤ $\perp, \subset, \geq$

Solution

7. 본원통화가 증가하면 통화승수에 의해 통화량은 더욱 커진다.(O)
 나. 지급준비율이 높을수록 통화승수는 작아진다.(X)
 다. 옳은 설명이다.(O)
 라. 중앙은행이 민간은행에 대출하는 경우 본원통화가 증가한다.(O) **정답 : ㉠**

6

2007 7급
국가직 공무원

통화승수에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 요구불예금에 대한 정부예금비율이 상승하면 통화승수는 증가한다.
- ② 지급준비율이 낮아지면 통화승수는 감소한다.
- ③ 통화승수란 통화량에 본원통화를 곱한 값으로 통화량이 본원통화의 몇 배인가를 보여주는 지표이다.
- ④ 민간의 현금통화비율이 상승하면 통화승수는 감소한다.

Solution

- ①예금액 중에서 중앙은행에 예치하는 금액이 증가하면 예금은행의 대출여력이 감소하여 통화승수는 감소한다.
- ③통화승수 = (통화량 / 본원통화) **정답 : ④**

7

2015 보험계리사

본원통화에 대한 통화량의 비율을 통화승수라 한다. 통화승수에 관한 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① 현금선호비율이 높을수록 통화승수는 커진다.
- ② 은행의 지급준비율이 높아지면 통화승수는 커진다.
- ③ 현금에 비해 요구불예금의 비중이 커지면 통화승수는 커진다.
- ④ 지급준비율이 100%이면 통화승수는 1보다 작다.

Solution

- ①현금선호비율이 높을수록 예금액이 작아져 통화승수는 작아진다. ②지급준비율이 높아지면 예금창조액이 작아져 통화승수는 작아진다. ③요구불예금의 비중이 커지면 통화승수는 커진다. ④지급준비율이 100%이면 통화승수는 1이다.
- 정답 : ③**

8

2017 7급
국가직 공무원

지급준비율과 관련하여 옳지 않은 것은?

- ① 우리나라는 부분지급준비제도를 활용하고 있다.
- ② 은행들은 법정지급준비금 이상의 초과지급준비금을 보유할 수 있다.
- ③ 100 % 지급준비제도 하에서는 지급준비율이 1이므로 통화승수는 0이 된다.
- ④ 지급준비율을 올리면 본원통화의 공급량이 변하지 않아도 통화량이 줄어들게 된다.

Solution

- ③지급준비율이 1이면 통화승수는 1이 된다. 즉 100원의 본원통화가 공급되면 통화량은 100원이 된다. 통화승수 = $\frac{1}{c + z(1 - c)}$ 이므로 z 가 1일 때 통화승수는 1이 된다. **정답 : ③**

9

2017 감점평가사

통화량 변동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 법정지급준비율의 변동은 본원통화량을 변화시키지 않는다.
- ② 중앙은행이 통화안정증권을 발행하여 시장에 매각하면 통화량이 감소한다.
- ③ 중앙은행이 시중은행으로부터 채권을 매입하면 통화량이 감소한다.
- ④ 은행의 법정지급준비율을 100 %로 규제한다면 본원통화량과 통화량은 동일하다.
- ⑤ 정부의 중앙은행차입이 증가하면 통화량은 증가한다.

Solution

- ①법정지급준비율의 변동은 통화승수의 크기를 변화시키지만 본원통화 자체의 크기를 변화시키는 것은 아니다.
 ③중앙은행이 자산을 매각하면 본원통화의 양이 감소하고, 자산을 매입하면 본원통화의 양이 증가한다. 정답 : ③

10

2005 감점평가사

다음 중 통화량의 크기를 결정하는 요인을 모두 고른 것은?

- (1) 본원통화의 크기
- (2) 민간의 현금화폐와 예금화폐에 대한 선호도
- (3) 이자율

- ① (1)
- ② (1), (2)
- ③ (2), (3)
- ④ (1), (3)
- ⑤ (1), (2), (3)

Solution

- (1) 본원통화의 크기가 클수록 통화량이 커진다. (2) 민간의 현금보유비율이 작아질수록 통화승수가 커져 통화량이 커진다. (3) 이자율이 높아질수록 민간의 현금보유비율이 작아져 통화량이 커진다. 정답 : ⑤

11

2008 감점평가사

다음 중 화폐공급을 증가시키는 경우를 모두 고르면?

- ㄱ. 중앙은행의 통화안정증권 발행
- ㄴ. 비은행 민간 경제주체들의 현금/예금 비율 감소
- ㄷ. 은행들의 초과 지급준비율 하락
- ㄹ. 외환시장에서 중앙은행의 달러 매입

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄷ, ㄹ
- ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

12

2016 9급 국가직

Solution

- ㄱ. 중앙은행이 통화안정증권을 발행(매각)한다면 시중자금이 중앙은행으로 유입되어 통화량이 감소한다.(X)
- ㄴ. 중앙은행이 달러를 매입하면 대신 원화가 공급되므로 공급되는 본원통화의 양이 증가한다.(O) **정답 : ㉔**

화폐공급을 증가시키는 요인만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 중앙은행의 통화안정증권 매입
- ㄴ. 외환시장에서 중앙은행의 달러 매입
- ㄷ. 은행들의 초과지급준비율 하락
- ㄹ. 예금은행에 대한 재할인율 하락

- ① ㄱ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

중앙은행이 자산을 매입하거나, 은행들의 지급준비율이 하락하거나, 예금은행에 대한 재할인율이 하락하는 경우 통화량이 증가한다. 특히 ㄱ, ㄴ, ㄹ의 경우 본원통화가 증가하게 된다. **정답 : ㉔**

13

2007 7급
국가직 공무원

통화와 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 현금 보유비율이 높은 경제에서는 통화승수의 값이 크다.
- ② 한국은행이 통화안정증권을 매입하면 통화량이 증가한다.
- ③ 법정지급비율을 낮추면 신용창출이 활발해진다.
- ④ 본원통화는 그 여러 배에 해당하는 예금통화를 창출한다.

Solution

①현금보유비율이 높은 경우 예금통화액이 작아져 은행의 대출여력이 줄어든다. 따라서 예금 - 대출을 통한 통화창조기능이 작아진다. **정답 : ㉑**

14

2010 7급
지방직 공무원

통화 공급에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 준예금통화란 이자율이 비교적 높은 요구불예금을 말한다.
- ② 초과지급준비금은 총예금에서 지급준비금을 공제한 것이다.
- ③ 현금통화비율이 클수록 통화량의 조절이 용이해진다.
- ④ 순신용승수는 신용승수보다 작다.

15

2010 감정평가사

Solution

①준예금통화란 준결제성예금으로서 예금취급기관의 저축성예금과 기타 각종 수익성 금융상품(만기 2년 이상의 장기금융상품 제외) 등을 의미한다. 따라서 준예금통화는 요구불예금과 다르다. ②초과지급준비금은 실제지급준비금에서 법정지급준비금을 제외한 것이다. ③현금통화비율이나 현금예금비율이 클수록 통화승수의 값이 작아져 중앙은행의 통화량 조절이 어려워진다. 정답 : ④

A국에는 2개의 은행이 있는데, 지급준비율을 제1은행은 20%, 제2은행은 10%로 항상 유지한다. 갑은 기존 보유하고 있던 현금 100만원을 제1은행에 예금하였고 제1은행은 지급준비금을 제외한 금액을 을에게 대출하였다. 을은 이 돈으로 병에게서 물품을 구입하였고, 병은 이 대금을 제2은행에 예금하였다. 제2은행은 지급준비금을 제외한 금액을 정에게 대출하였다. 이상의 거래로부터 추가적으로 창출된 통화량은?

- ① 144만원 ② 152만원 ③ 160만원
④ 232만원 ⑤ 332만원

Solution

통화창조는 본원통화가 은행의 신용창조과정을 거치면서 통화량이 증가하는 과정을 말한다. 다만 유의할 점은 예금시에 발생하는 것이 아니라 대출시에 통화창조가 발생한다는 점이다. 갑이 현금 100만원을 은행에 예금하면 현금통화가 100만원 만큼 감소하고 예금통화가 100만원 만큼 증가하므로 통화량의 크기는 불변이다.

이 예금 100만원을 법정지급준비금 20만원을 제외하고 80만원을 대출할 때 갑의 예금 100만원은 그대로이나 을에게 현금 80만원이 생기므로 대출액만큼 통화량이 증가하는 것이다. 따라서 상기 사안에서 대출은 을에게 80만원, 정에게 72만원 일어났으므로 통화량은 152만원 어치 증가하였다. 정답 : ②

16

2009 보험계리사

A국의 은행 전체가 보유한 지급준비금의 총액이 500억이라 하자. 은행의 법정 지급 준비율이 10%이고 은행은 법정지급준비금만을 보유한다고 하면 예금통화승수와 통화량은 각각 얼마인가?

- ① 1, 500억 ② 5, 2500억 ③ 10, 2500억 ④ 10, 5000억

Solution

통화승수는 $\frac{M}{H} = \frac{C+D}{C+Z}$ 이다. 설문에서 $Z = 500$ 억이므로 $D = 5,000$ 억임을 알 수 있다. 현금에 대해서는 제시되어 있지 않은데 보기에서 가능한 지문은 ④번 뿐이다. 만약 현금이 0이라면 ④번이 가능하다. 정답 : ④

17

2008 갑정형가사

요구불예금에 대한 현금 보유비율이 0.4(40%)이고 민간경제주체들은 현금 외에는 모두 요구불예금에 예금하고 있다. 또한 법정지급준비율이 0.2(20%)이며 은행은 법정지급준비금 이외에는 모두 대출한다고 하자. 지급준비금이 100억 원이라고 할 때 본원통화와 M_1 은?

- ① 본원통화 200억 원, M_1 500억 원 ② 본원통화 300억 원, M_1 700억 원
 ③ 본원통화 300억 원, M_1 1,000억 원 ④ 본원통화 400억 원, M_1 700억 원
 ⑤ 본원통화 400억 원, M_1 1,000억 원

Solution

지급준비금이 100억이므로 예금액은 500억이다. 현금 - 예금비율(k)이 0.4인데 예금액이 500억원이므로 현금액은 200억원이다. 따라서 통화량은 700억원이 된다. 통화승수가 $= \frac{0.4 + 1}{0.4 + 0.2} = \frac{7}{3}$ 이므로 본원통화는 300억원이 된다.
 정답 : ②

18

2009 갑정형가사

은행의 지급준비율이 20%일 때, 신규예금 1억 원으로 신용창출과정을 통하여 만들어질 수 있는 최대예금 통화의 양은? (단, 신규예금을 포함한다.)

- ① 1억 원 ② 2억 원 ③ 5억 원
 ④ 10억 원 ⑤ 20억 원

Solution

신용승수가 $1/0.2 = 5$ 이므로 최대 5억원의 통화량이 발생하게 된다. 정답 : ③

19

2003 공민노무사

어느 수출업자가 달러로 받은 수출대금을 원화로 교환해 줄 것을 요구하자 한국은행이 2억원을 새로 발권하여 지급했으며, 그 수출업자는 거래은행의 요구불예금구좌에 입금했다. 법정지급준비율이 25%일 때, 화폐공급은 최대한 어느 정도까지 증가할 수 있는가?

- ① 2억원 ② 4억원 ③ 6억원
 ④ 8억원 ⑤ 10억원

Solution

화폐공급이 최대가 되려면 민간의 현금보유가 없어야 한다. 민간의 현금보유가 없는 경우 통화승수는 $\frac{1}{z_l}$ 이므로 설문에서 통화승수는 $4 (= 1/0.25)$ 가 된다. 따라서 통화량은 8억원까지 증가한다. 정답 : ④

20

2012 7급
국가직 공무원

모든 은행이 초과 지급준비금은 보유하지 않고 민간은 현금을 모두 요구불예금으로 예금한다고 가정한다. 요구불예금의 법정 지급준비율이 20%인 경우 중앙은행이 국채 100억원을 사들인다면 이로 인한 통화량의 창출 규모는?

- ① 80억원 ② 100억원 ③ 200억원 ④ 500억원

Solution

신용승수가 $1/0.2 = 5$ 이므로 통화량이 500억원 만큼 증가한다. **정답 : ④**

21

2008 보통계리사

은행의 법정지급준비율이 0.2일 때, 본원통화 공급을 10억원 증가시키면 통화량은 얼마나 증가하겠는가?

- ① 2억원 ② 10억원 ③ 20억원 ④ 50억원

Solution

통화승수가 $5 (= \frac{1}{0.2})$ 이므로 본원통화가 10억원 증가하면 통화량은 50억원 증가한다. **정답 : ④**

22

2014 9급 국가직

현재 A은행의 T-계정은 표와 같고, 법정지급준비율은 7.5 %이다. 다른 모든 은행들은 지급준비금을 법정지급준비금만 보유할 때, A은행이 지급준비금을 법정지급준비금 수준까지 줄인다면 이 경제의 통화량 증가는 최대 얼마인가?

자산	부채
지급준비금 900만원	예금 1억 원
대출 9,100만원	-

- ① 866.67만 원 ② 1,666.67만 원 ③ 2,000만 원 ④ 2,666.67만 원

Solution

법정지급준비금은 750만원이다. 따라서 현재 150만원을 초과보유하고 있다. 신용승수가 $(1/0.075)$ 이므로 여기에 150만원을 곱하면 통화창조액은 약 2,000만원이 된다. **정답 : ③**

23

2011 감정평가사

A은행의 T - 계정은 다음과 같다.

자산		부채
지급준비금	1,000억원	예금 4,000억원
대 출	3,000억원	

예금에 대한 법정지급준비율이 10%이고, A은행을 제외한 다른 은행들은 초과 지급준비금을 보유하지 않는다. A은행이 지급준비금을 법정지급준비금수준까지 줄인다면 최대 가능한 통화량 증가액은? (단, 민간의 현금비율은 0)

- ① 600억원 ② 1,000억원 ③ 4,000억원
④ 6,000억 ⑤ 1조원

Solution

법정지급준비금은 400억이다. 현재 1,000억원의 실제지급준비금을 가지고 있으므로 600억원을 초과보유하고 있다. 민간의 현금보유비율이 0이므로 최대창조가능한 통화량은 10배(1/0.1)이다. 따라서 6,000억원의 통화량이 창조될 수 있다. **정답 : ④**

24

2017 공인노무사

A국에서 중앙은행이 최초로 100 단위의 본원통화를 공급하였다. 민간현금 보유비율이 0.1이고, 은행의 지급준비율이 0.2일 때, A국의 통화량은? (단, 소수점 첫째 자리에서 반올림하여 정수 단위까지 구한다.)

- ① 333 ② 357 ③ 500
④ 833 ⑤ 1,000

Solution

$$\text{통화승수} = \frac{1}{c + z(1 - c)} = \frac{1}{0.1 + 0.2(1 - 0.1)} = 3.57 \text{이므로 통화량은 } 357 \text{이 된다. } \text{정답 : ②}$$

25

2017 7급 지방직

A국 시중은행의 지급준비율이 0.2이며 본원통화는 100억 달러이다. A국의 통화승수와 통화량은 얼마인가? (단, 현금통화비율은 0이다)

	통화승수	통화량
①	0.2	500억 달러
②	5	500억 달러
③	0.2	100억 달러
④	5	100억 달러

Solution

통화승수 = $\frac{1}{c + z(1 - c)} = \frac{1}{0.2} = 5$ 이므로 통화량은 500억 달러가 된다. **정답 : ②**

26

2017 보험계리사

다음 자료를 이용하여 구한 통화량 M_1 의 통화승수는?

$$M_1 = C + D, H = C + R$$

$$c = \frac{C}{M_1} = \frac{1}{6}$$

$$z = \frac{R}{D} = \frac{1}{10}$$

(단, C : 현금통화, D : 요구불예금, H : 본원통화 R : 지급준비금,

c : 현금 - 통화비율, z : 지급준비율)

① 2

② 3

③ 4

④ 5

Solution

통화승수 = $\frac{1}{c + z(1 - c)}$ 이므로 분모가 $\frac{1}{6} + \frac{1}{10} (1 - \frac{1}{6}) = \frac{1}{4}$ 이므로 통화승수는 4가 된다. **정답 : ③**

27

2015 7급
국가직 공무원

지급준비율(reserve - deposit ratio)은 0.1, 현금예금비율(currency - deposit ratio)은 0.2일 때의 통화승수는?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

Solution

통화승수 = $\frac{k+1}{k+z} = \frac{0.2+1}{0.2+0.1} = 4$ **정답 : ③**

28

2011 7급
지방직 공무원

화폐 공급량은 민간의 현금보유량과 금융기관이 발행하는 예금화폐의 합계이고, 본원통화는 민간의 현금보유량과 금융기관의 지불준비금의 합계이다. 민간의 예금 대비 현금보유 비율이 0.2이고 금융기관의 지불준비율이 0.1인 경우, 화폐승수는?

① 2.0

② 3.0

③ 4.0

④ 5.0

29

2016 갑정령가사

Solution

$$\text{통화승수} = \frac{k+1}{k+z} = \frac{0.2+1}{0.2+0.1} = 4 \quad \text{정답 : ③}$$

통화량(M)을 현금(C)과 요구불예금(D)의 합으로, 본원통화(B)를 현금(C)과 지급준비금(R)의 합으로 정의하자. 이 경우 현금보유비율(cr)은 C/D , 지급준비금 비율(rr)은 R/D 로 나타낼 수 있다. 중앙은행이 본원통화를 공급할 때 민간은 현금 보유분을 제외하고는 모두 은행에 예금하며, 은행은 수취한 예금 중 지급준비금을 제외하고는 모두 대출한다고 가정한다. cr 이 0.2, rr 이 0.1이면 통화승수의 크기는?

- ① 1.5 ② 2.0 ③ 3.7
④ 4.0 ⑤ 5.3

Solution

$$\text{현금 - 예금비율}(k) = 0.2, \text{ 지급준비율}(z) = 0.1 \text{ 이므로 통화승수}(m) = \frac{k+1}{k+z} = \frac{0.2+1}{0.2+0.1} = 4 \quad \text{정답 : ④}$$

30

2013 갑정령가사

현금/요구불예금 비율이 0.8, 법정지급준비율이 5%, 초과지급준비율이 5%일 때, 본원통화가 8,000억 원이면 최대 가능한 M_1 통화량은?

- ① 8,000억 원 ② 1조 원 ③ 1조 2,000억 원
④ 1조 4,000억 원 ⑤ 1조 6,000억 원

Solution

$$\text{통화승수} = \frac{k+1}{k+z} = \frac{0.8+1}{0.8+0.1} = 2 \text{ 이므로 통화량은 최대 1조 6,000억 원이 된다. 정답 : ⑤}$$

31

2002 보협계권사

통화승수가 2.5이고, 민간의 현금보유 규모와 일반상업은행의 지불준비금 규모가 각각 10이라고 할 때 민간이 보유한 요구불예금 규모는?(단, 통화량은 M_1 으로 정의한다.)

- ① 10 ② 20 ③ 30 ④ 40

Solution

민간의 현금보유(10)와 은행의 지불준비금(10)의 합이 본원통화(20)이다. 본원통화가 20이므로 통화량은 $50 (= 20 \times 2.5)$ 이다. 통화량 50은 현금통화(10)와 예금통화의 합이므로 예금통화는 40이 된다. 정답 : ④

32

2012 공민노무사

A국의 통화량이 현금통화 150, 예금통화 450이며, 지급준비금이 90이라고 할 때 통화승수는?
(단, 현금통화비율과 지급준비율은 일정함)

- ① 2.5 ② 3 ③ 4.5
④ 5 ④ 5.7

Solution

통화량(600) = 현금통화(150) + 예금통화(450)
본원통화(240) = 현금통화(150) + 지급준비금(90)
따라서 통화승수(통화량/본원통화) = $600/240 = 2.5$ **정답 : ①**

33

2009 7급
국가직 공무원

갑돌이가 100만원을 현금으로 집 금고에 보관하다가 은행에 예금하였다. 만약 은행들이 예금의 5%에 해당하는 지급준비금만을 보유하고 나머지는 전부 대출한다면, 이 경제에서 ㉠ 은행권 전체의 예금총액의 증가분, ㉡ 통화량(M_1)의 증가분은 각각 얼마인가?(단, 요구불예금만 존재하고 은행권 밖으로의 현금유출은 없으며, 은행은 초과지급준비금을 보유하고 있지 않다고 가정한다)

- | | ㉠ | ㉡ |
|---|---------|---------|
| ① | 2,000만원 | 1,900만원 |
| ② | 2,000만원 | 2,000만원 |
| ③ | 1,900만원 | 2,000만원 |
| ④ | 2,005만원 | 1,995만원 |

Solution

신용승수는 $1/0.05 = 20$ 이므로 총 2,000만원의 신용창조가 이루어진다. 이 중에서 갑돌이의 현금 100만원을 제외하면 순수하게 창조된 통화량은 1,900만원이다. **정답 : ①**

34

2014 9급 국가직

A국의 모든 은행들은 법정지급준비금 외에 추가로 지급준비금을 마련하지 않고, 국민들은 돈이 생기면 모두 은행에 예금한다. 법정지급준비율이 5%인 A국의 중앙은행이 통화량을 200억 달러 증가시키기 위한 방법으로 옳은 것은?

- ① 국채를 10억 달러어치 판다. ② 국채를 10억 달러어치 산다.
③ 국채를 40억 달러어치 판다. ④ 국채를 40억 달러어치 산다.

Solution

법정지급준비율이 5%이므로 통화승수가 20이다. 따라서 본원통화를 10억 달러 공급하면 되므로 국채를 10억 달러어치 매입하면 된다. **정답 : ②**

요구불 예금만 존재하고 은행조직 밖으로의 현금 누출은 없다. 또한 예금은행은 대출의 형태로만 자금을 운용하며 예금은행은 초과지급준비금 없이 법정지급준비금만 보유한다. 그리고 본원통화가 공급된 후 민간은 현금통화를 보유하지 않고 전부 은행에 예금한다. 본원통화는 100만큼 공급되었다. 다음 중 옳은 설명만 모두 고른 것은?

- ㉠ 지급준비율이 5%이면 궁극적으로 창출되는 통화량은 2000이 된다.
 ㉡ 통화승수는 지급준비율과는 관련이 없고, 민간이 현금을 얼마나 보유하는가에 영향을 받는다.
 ㉢ 은행의 신뢰성이 저하되는 경우, 은행은 장차 예금인출사태에 대비하여 지급준비율을 높이게 되고 지급준비율이 높아짐에 따라 통화승수가 증가하여 화폐 공급이 줄어든다.
 ㉣ 위에서 가정한 바에 의하면 통화량은 중앙은행에 의해 완전히 통제될 수 있다.

① ㉠, ㉡

② ㉠, ㉢

③ ㉡, ㉢

④ ㉢, ㉣

Solution

- ㉠ 지급준비율이 5%일 때 통화승수는 $20 (= 1/0.05)$ 이다. 따라서 본원통화가 100공급되면 통화량은 2,000이 증가한다.(O)
 ㉡ 통화승수는 지급준비율과 관련이 있다. 현금보유비율과도 관련이 있다.(X)
 ㉢ 지급준비율이 높아지면 통화승수는 작아진다. 따라서 화폐공급이 줄어든다.(X)
 ㉣ 통화승수가 법정지급준비율에 의해 정해져 있다면 중앙은행의 본원통화 공급량에 의해 통화량이 통제된다.(O)

정답 : ②

현금자동인출기(ATM)를 사용하기 이전에는 예금에 대한 현금보유비율이 20%이었으나 ATM를 사용한 이후에는 예금에 대한 현금보유비율이 10%로 감소하였다. 지급준비율이 10%인 경우 중앙은행이 금융시장에서 국공채 1조원을 매입할 때 통화공급량의 변화에 관한 설명으로서 옳은 것은?

- ① ATM를 사용하기 이전에는 통화공급량이 5조원 증가한다.
 ② ATM를 사용한 이후에는 통화공급량이 6조원 증가한다.
 ③ ATM를 사용한 후에 통화공급량의 증가량이 ATM를 사용하기 전에 비해 1.5조원 더 크다.
 ④ ATM의 사용하기 전이나 사용한 후에 통화공급량의 증가량은 같다.

Solution

ATM사용 전 통화승수 예금에 대한 현금보유비율($k = \frac{C}{D} = 0.2$)이 주어져 있으므로 $\frac{0.2 + 1}{0.2 + 0.1} = 4$
 ATM사용 후 통화승수 $\frac{0.1 + 1}{0.1 + 0.1} = 5.5$ 이다. 따라서 중앙은행이 국공채 1조원을 매입하면 시중에 본원통화 1조원이 유통되므로 ATM사용전에는 통화공급량이 4조원 발생하나 ATM사용후에는 5.5조원 증가한다. 즉 1.5조원 더 크다.

정답 : ③



제7장 화폐수요이론

연습문제

Micro Economics

논점 7-1 고전학파계열의 화폐수요이론

1

2017 9급 국가직

다음 화폐의 기능에 대한 설명이 옳게 짝지어진 것은?

- (가) 욕망의 상호일치(double coincidence of wants)를 위해 아까운 시간과 노력을 써야 할 필요가 없어진다.
- (나) 한 시점에서 다른 시점까지 구매력을 보관해 준다.

(가)

(나)

- | | | |
|---|----------|----------|
| ① | 교환의 매개수단 | 가치의 저장수단 |
| ② | 교환의 매개수단 | 회계의 단위 |
| ③ | 가치의 저장수단 | 교환의 매개수단 |
| ④ | 가치의 저장수단 | 회계의 단위 |

Solution

- (가) 물물교환 경제에서는 서로 원하는 품목을 찾는 수고가 많이 발생하지만 화폐를 이용하면 이러한 비용이 절감된다.
- (나) 또한 화폐는 소비의 시점을 선택할 수 있게 해준다. **정답 : ①**

2

2017 9급 국가직

“화폐는 중립적이다”라는 명제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 화폐공급량을 증가시키면 명목소득의 변화가 없다.
- ② 화폐공급량을 증가시키면 물가가 상승한다.
- ③ 화폐공급량을 증가시키면 실질소득의 변화가 생긴다.
- ④ 화폐공급량을 증가시켜도 실질소득과 명목소득 모두 변화가 없다.

Solution

화폐중립성이란 명목변수인 통화량의 변화는 같은 명목변수인 물가, 명목임금 등 명목변수만 변화시키고 실질국민소득, 실질임금, 실질이자율과 같은 실질변수에는 영향을 미치지 못한다는 내용이다. **정답 : ②**

다음의 교환방정식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

$$MV = PY$$

(단, M 은 통화량, V 는 화폐의 유통속도, P 는 물가, Y 는 실질GDP이다.)

- ① 통화량이 증가하면, 물가나 실질 GDP 가 증가하거나 화폐유통속도가 하락해야 한다.
- ② V 와 Y 가 일정하다는 가정을 추가하면 화폐수량설이 도출된다.
- ③ V 와 M 이 일정할 때, 실질 GDP 가 커지면 물가가 상승해야 한다.
- ④ V 와 Y 가 일정할 때, 인플레이션율과 통화증가율은 비례관계에 있다.

Solution

② 피서는 유통속도와 실질GDP(= 완전고용산출량)가 고정되어 있다고 전제하며 화폐수량설을 제기하였다. ③ 좌변의 크기가 일정하므로 Y 가 커질 때 P 는 감소해야 한다. ④ 고전적 이분성에 대한 설명이다. 정답 : ③

다음 중 화폐의 중립성에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

7. 케인즈학파는 화폐의 중립성이 단기에 성립한다고 주장한다.
 나. 고전학파는 화폐의 중립성이 장기에서는 물론 단기에서도 성립한다고 주장한다.
 다. 통화공급이 변화할 때 실질변수가 영향을 받지 않는 경우를 말한다.
 르. 임금을 비롯한 가격변수가 경직적인 경우에 성립하지 않는다.

- ① $\neg, \sqsubset$
② $L, \supseteq$
③ $\sqsubset, \supseteq$
④ $\neg, L, \sqsubset$
⑤ $L, \sqsubset, \supseteq$

Solution

7. 케인즈학파는 화폐수요함수가 불안정적이므로 화폐의 중립성이 성립하지 않는다고 본다. (X)
 나. (극단적인) 고전학파는 장기는 물론이고 단기에도 화폐중립성이 성립한다고 본다. (O)
 다. 통화량 변화와 같은 명목변수의 변화가 실질변수에 영향을 미치지 못하는 경우를 말한다. (O)
 라. 화폐중립성은 가격변수가 신축적이어야 성립한다. (O) 정답 : ⑤

5

2005 갑정평가사

화폐의 유통속도에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 새로운 금융상품의 출현은 화폐의 유통속도를 불안정하게 한다.
- ② 화폐수요가 증가하면 유통속도가 감소한다.
- ③ 화폐 이외의 결제수단이 확대될수록 유통속도는 증가한다.
- ④ 케인즈는 유통속도가 불안정적이라고 보았다.
- ⑤ 화폐공급이 증가하면 유통속도가 증가한다.

Solution

① 새로운 금융상품의 출현은 화폐와 자산간 다양한 선택의 기회를 제공하여 유통속도를 불안정하게 한다. ② 화폐수요와 유통속도는 반비례하는 관계가 있다. ③ 신용카드 사용률이 높아질수록 화폐수요는 감소하고 유통속도는 증가한다. ⑤ 화폐공급량과 유통속도는 반비례하는 관계가 있다. 통화공급이 증가할수록 유통속도는 감소한다. 정답 : ⑤

6

2009 갑정평가사

통화량 증대의 효과가 아닌 것은?

- ① 화폐 가치는 일반적으로 하락한다.
- ② 장기적으로는 물가는 상승한다.
- ③ 고전학파의 이분법에 따르면 명목소득은 증가한다.
- ④ 화폐의 중립성이 성립하면 실질이자율이 하락한다.
- ⑤ 고전학파 이론에 따르면 장기적으로 실질소득은 변화가 없다.

Solution

① 통화량이 증가하면 물가가 상승하므로 화폐가치는 하락한다. ④ 화폐중립성이 성립하면 실질변수에 전혀 변화가 없다. 정답 : ④

7

2011 갑정평가사

전통적 화폐수량설에 근거한 화폐의 중립성이 성립할 경우 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 통화량 증가율을 증가시키면 명목이자율이 상승한다.
- ② 통화량 증가율을 증가시키면 인플레이션율이 상승한다.
- ③ 통화량을 증가시켜도 실질 국민소득수준은 변화하지 않는다.
- ④ 통화량을 증가시키면 실업률은 하락한다.
- ⑤ 통화량을 증가시켜도 실질이자율은 변화하지 않는다.

Solution

① ② 통화량 증가율을 증가시키면 인플레이션율이 상승하므로 명목이자율이 상승한다. ④ 실질변수인 실업률은 변화시키지 못한다. 정답 : ④

2014 보험계리사

- ① 통화증가율이 증가하면 인플레이션율이 증가한다.
- ② 유통속도가 일정할 때, 경제성장률이 증가하면 인플레이션율은 하락한다.
- ③ 유통속도가 일정할 때, 고전학파에 따르면 장기적으로 통화증가율과 인플레이션율은 같다.
- ④ 유통속도가 일정할 때, 3%의 인플레이션율을 유지하려면, 통화증가율과 경제성장률의 합이 3%를 유지해야 한다.

①인플레이션율과 통화증가율은 정(+)의 관계이다. ②경제성장률이 증가하면 인플레이션율은 하락해야 좌변과 항등을 이룬다. ③고전학파에 따르면 장기에 물가상승률이 0%이므로 통화증가율과 인플레이션율이 같다. ④인플레이션율이 3%유지되려면 통화증가율은 경제성장률보다 3% 높게 유지되어야 한다. **정답 : ④**

2013 감정평가사

① 18 ② 19 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

교환방정식을 증가율로 바꾸면 $5\% + V\% = 6\% + 9\%$ 이므로 $V\% = 10\%$ 이다. 즉 유통속도가 10% 증가해야 하므로 올해의 유통속도는 22이다. **정답 : ④**

**2017 7급
국가직 공무원**

- ① A국에서 화폐의 유통속도는 1이다.
- ② A국 중앙은행이 통화량을 10% 증가시켰을 때, 물가는 10% 상승한다.
- ③ A국 중앙은행이 통화량을 10% 증가시켰을 때, 명목GDP는 10% 증가한다.
- ④ A국 중앙은행이 통화량을 4% 증가시켰을 때, 실질GDP는 4% 증가한다.

① 화폐수량설에 따라 상기 내용들을 대입하면 $MV = PY$, $600,000 \times V = 30 \times 20,000$ 이므로 $V = 1$ 이다.
 ② 고전학파에 따르면 유통속도는 사회관습 등에 의해 고정되어 있으므로 통화량이 10% 증가하면 물가만 10% 상승하여 명목GDP만 10% 상승한다. ④고전적 이분성이 성립하여 명목변수인 통화량의 변화는 실질변수인 실질GDP의 전혀 영향을 미치지 못한다. 정답 : ④

11

2009 보형계권사

화폐수량방정식(교환방정식)을 활용하여 다음 물음에 답하십시오. 화폐유통속도는 일정하고 실질 GDP는 매년 5%씩 증가한다. 중앙은행이 통화량을 현재 수준에서 고정시킨다면 내년도 명목 GDP와 물가수준은 얼마나 되겠는가?

- ① 명목 GDP 불변, 물가 5%하락 ② 명목 GDP 상승, 물가 5%하락
③ 명목 GDP 하락, 물가 불변 ④ 명목 GDP 불변, 물가 5%상승

Solution

통화증가율이 0%, 유통속도변화율도 0%이다. 따라서 좌변이 일정한 상태에서 Y 가 5% 증가하므로 P 는 5%하락해야 한다. 따라서 물가는 5%하락하고 명목국민소득은 일정하다. 정답 : ①

12

2016 7급
지방직 공무원

화폐수량설에 따르면, 화폐수량방정식 $MV = PY$ 와 같다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, M 은 통화량, V 는 화폐유통속도, P 는 산출물의 가격, Y 는 산출량이다.)

- ① 화폐유통속도(V)는 오랜 기간에 걸쳐 일반적으로 불안정적이라고 전제하고 있다.
② 중앙은행이 통화량(M)을 증대시키면, 산출량의 명목가치(PY)는 통화량과는 독립적으로 변화한다.
③ 산출량(Y)은 통화량(M)이 아니라, 생산요소의 공급량과 생산기술에 의해 결정된다.
④ 중앙은행이 통화량(M)을 급격히 감소시키면, 인플레이션이 발생한다.

Solution

①화폐수량설에서 유통속도는 안정적이라 전제하고 있다. ②비례적으로 변화한다. ③고전학파의 사상이 반영된 옳은 설명이다. 명목변수인 통화량(M)의 변화는 실질GDP(Y)의 변화를 초래하지 못한다. ④디플레이션이 발생할 것이다.

정답 : ③

13

2013 공인노무사

화폐수량방정식은 $MV = PY$ (M 은 통화량, V 는 화폐유통속도, P 는 산출물의 가격, Y 는 산출량이고, 화폐유통속도는 일정함.) 甲국의 화폐유통속도가 乙국의 화폐유통속도보다 크고 양국의 중앙은행이 각각 통화량을 5% 증가시켰다. 이때 화폐수량설에 따른 추론으로 옳은 것은? (단, 甲국과 乙국에서 화폐수량설이 독립적으로 성립함)

- ① 물가상승률은 甲국이 乙국보다 높다. ② 물가상승률은 乙국이 甲국보다 높다.
③ 산출량증가율은 甲국이 乙국보다 높다. ④ 산출량증가율은 乙국이 甲국보다 높다.
⑤ 甲국과 乙국의 명목산출량은 각각 5% 증가한다.

Solution

甲국의 화폐유통속도가 乙국보다 크나 화폐유통속도가 일정하기 때문에 유통속도변화율은 0%이다. 따라서 통화량이 5% 증가했을 때 물가상승률이나 산출량증가율이 각각 어떻게 변하는지는 알 수 없고 다만 명목산출량(PY)이 5% 증가한다는 것만 알 수 있다. 정답 : ⑤

14

2011 7급
지방직 공무원

A국의 경제에서 화폐유통속도가 일정하고 실질 GDP가 매년 3% 증가한다. 수량방정식(*quantity equation*)이 성립한다고 가정할 때 옳지 않은 것은?

- ① 통화량을 3% 증가시키면 물가는 현재 수준으로 유지된다.
- ② 통화량을 현재 수준으로 고정시킨다면 물가는 3% 하락하게 된다.
- ③ 통화량을 현재 수준으로 고정시킨다면 명목 GDP 증가율은 3%가 될 것이다.
- ④ 통화량을 6% 증가시키면 명목 GDP 증가율은 실질 GDP 증가율의 2배가 된다.

Solution

$M\% + V\% = P\% + Y\%$ 가 성립하여야 하는데 유통속도가 일정하므로 $V\% = 0$ 이다.

따라서 $M\% = P\% + 3\%$ 를 충족하여야 한다.

① 통화량이 3% 증가하면 $P\% = 0$ 이 되어야 한다. ② $M\% = 0$ 이라면 $P\% = -3\%$ 이어야 한다. ③ $M\% = 0$ 이라면 $P\% = -3\%$ 이므로 명목 GDP 증가율은 0%가 된다. ④ $M\% = 6\%$ 이면 $P\% = 3\%$ 이므로 명목 GDP는 6% 상승하고 실질 GDP는 3% 상승하게 된다. **정답 : ③**

15

2012 7급
국가직 공무원

다음은 전통적 화폐수량설에 관한 문제이다. A국은 우유와 빵만 생산하며 그 생산량과 가격은 아래 표와 같다. 2010년도의 통화량이 20억원이면 2011년도의 통화량은? (단, 통화의 유통속도는 2010년도와 2011년도에 동일하다.)

연도	우유		빵	
	가격(원/병)	생산량(백만병)	가격(원/개)	생산량(백만개)
2010년	250	40	200	10
2011년	300	40	400	15

- ① 20억원 ② 25억원 ③ 30억원 ④ 35억원

Solution

2010년 명목 GDP = $(250 \times 40) + (200 \times 10) = 120$ 억원

2011년 명목 GDP = $(300 \times 40) + (400 \times 15) = 180$ 억원

20억원 $\times V = PY$ 가 성립하여야 하므로 2010년도의 유통속도는 6임을 알 수 있다. 따라서 2011년도의 통화량(M)은 $(PY / V) = (180\text{억원} / 6) = 30$ 억원이 된다. **정답 : ③**

화폐수요함수가 $\frac{M}{P} = 500 + 0.2Y - 1,000i$ 이다. $Y = 1,000$, $i = 0.1$ 일 때, $P = 100$ 과 $P = 200$ 이라면 화폐유통속도는 각각 얼마인가? (단, M 은 통화량, P 는 물가, Y 는 실질국민소득, i 는 명목이자율, V_1 은 $P = 100$ 일 때 화폐유통속도, V_2 는 $P = 200$ 일 때 화폐유통속도이다.)

$$\textcircled{1} V_1 = \frac{5}{6}, V_2 = \frac{5}{6}$$

$$\textcircled{2} V_1 = \frac{5}{6}, V_2 = \frac{10}{6}$$

$$\textcircled{3} V_1 = \frac{10}{6}, V_2 = \frac{10}{6}$$

$$\textcircled{4} V_1 = \frac{10}{6}, V_2 = \frac{20}{6}$$

$$\textcircled{5} V_1 = \frac{20}{6}, V_2 = \frac{20}{6}$$

Solution

$P = 100$ 일 때 통화량(M)을 구하면 $\frac{M}{100} = 500 + 200 - 100$, $M = 60,000$

$P = 200$ 일 때 통화량(M)을 구하면 $\frac{M}{200} = 500 + 200 - 100$, $M = 120,000$

이 값을 교환방정식($MV = PY$)에 대입하면

$$60,000 \times V_1 = 100 \times 1,000, V_1 = \frac{10}{6}$$

$$120,000 \times V_2 = 200 \times 1,000, V_2 = \frac{10}{6} \quad \text{정답 : } \textcircled{3}$$

화폐수요함수는 $\frac{M^d}{P} = \frac{Y}{5i}$ 이다. 다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, $\frac{M^d}{P}$ 는 실질화폐잔고, i 는 명목이자율, Y 는 실질생산량, P 는 물가이다.)

ㄱ. 명목이자율이 일정하면, 실질생산량이 $k\%$ 증가할 경우 실질화폐잔고도 $k\%$ 증가한다.

ㄴ. 화폐유통속도는 $\frac{5i}{Y}$ 이다.

ㄷ. 명목이자율이 일정하면 화폐유통속도는 일정하다.

ㄹ. 실질생산량이 증가하면 화폐유통속도는 감소한다.

$$\textcircled{1} \text{ ㄱ, ㄴ}$$

$$\textcircled{2} \text{ ㄱ, ㄷ}$$

$$\textcircled{3} \text{ ㄴ, ㄷ}$$

$$\textcircled{4} \text{ ㄴ, ㄹ}$$

$$\textcircled{5} \text{ ㄷ, ㄹ}$$

Solution

ㄱ. 명목이자율이 일정한 상태에서 Y 가 $k\%$ 증가하면 화폐수요도 $k\%$ 증가한다.(O)

ㄴ. 교환방정식을 상기 식 형태로 정리하면 $MV = PY$, $\frac{M}{P} = \frac{1}{V}Y$ 이므로 유통속도(V) = $5i$ 이다. (X)

ㄷ. i 가 일정하면 $5i$ 도 일정하다. (O)

ㄹ. 실질생산량(Y)과 유통속도는 아무런 관계가 없다.(X) 정답 : ②

논점 7-2 케인즈의 화폐수요이론

1

2014 7급
지방직 공무원

㉠ ~ ㉢에 들어갈 말로 알맞은 것은?

케인즈는 화폐수요를 거래적 동기, 예비적 동기 그리고 투기적 동기로 분류하면서 거래적 동기 및 예비적 동기는 (㉠)에 의존하고, 투기적 동기는 (㉡)에 의존한다고 주장했다. 특히 (㉡)이 낮을 때 채권가격이 (㉢), 투자자의 채권 투자 의욕이 낮은 상황에서 투기적 동기에 따른 화폐 수요가 (㉣)고 하였다.

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	소득	이자율	높고	작다
②	소득	이자율	높고	크다
③	이자율	소득	높고	크다
④	이자율	소득	낮고	작다

Solution

거래적*예비적 동기의 화폐수요는 ㉠소득에 의존하고, 투기적 동기는 ㉡이자율에 의존한다. 이자율이 낮을 때는 채권가격이 ㉢높고 화폐수요가 ㉣매우 크다. **정답 : ②**

2

2008 공민노무사

케인즈의 화폐이론에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 소득이 증가하면 화폐수요량이 증가한다.
- ② 화폐수요가 증가하면 이자율이 상승한다.
- ③ 화폐공급이 증가하면 이자율이 하락한다.
- ④ 이자율이 하락하면 화폐수요량이 감소한다.
- ⑤ 화폐에 대한 수요가 이자율에 대해 매우 탄력적인 현상을 “유동성 함정”이라고 한다.

Solution

①거래적*예비적 화폐수요는 소득에 비례한다. ② 화폐수요가 증가하면 이자율이 상승한다. ③ 화폐공급이 증가하면 이자율이 하락한다. ④ 이자율이 하락하면 화폐수요 곡선상에서 증가한다. ⑤ 화폐수요의 이자율 탄력성이 무한대인 구간을 유동성함정이라 한다. **정답 : ④**

3

2009 갑정형가사

케인즈의 이자율이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 소득수준이 상승하면 화폐수요가 증가한다.
- ② 화폐수요가 증가하면 이자율이 상승한다.
- ③ 통화당국이 화폐공급을 증대시키면 이자율이 하락한다.
- ④ 통화량이 증가하면 총수요가 감소한다.
- ⑤ 이자율은 화폐의 수요와 공급이 일치하도록 변동한다.

Solution

④통화량이 증가하면 이자율이 하락하여 투자가 증가하고 이에 따라 총수요가 증가하여 국민소득이 증가한다.

정답 : ④

4

2016 7급
국가직 공무원

케인즈의 화폐수요 이론에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 개인은 수익성 자산에 투자하는 과정에서 일시적으로 화폐를 보유하기도 한다.
- ② 화폐수요의 이자율 탄력성이 0이 되는 것을 유동성 함정이라고 한다.
- ③ 소득수준이 높아질수록 예비적 동기의 화폐수요는 증가한다.
- ④ 거래적 동기의 화폐수요는 소득수준과 관련이 있다.

Solution

②유동성함정은 화폐수요의 이자율탄력성이 무한대인 구간이다. ③④거래적*예비적 동기의 화폐수요는 소득과 비례한다.

정답 : ②

5

2017 보형개권사

케인즈의 유동성함정에서 나타나는 현상으로 적절하지 않은 것은?

- ① 화폐수요의 이자율탄력성의 절댓값이 무한대이다.
- ② 명목이자율이 거의 0%로 떨어진다.
- ③ LM곡선이 수직이다.
- ④ 확대통화정책이 국민소득을 증가시킬 수 없다.

Solution

③LM곡선이 수평선으로 나타나므로 확대통화정책이 아무런 효과가 없다. 정답 : ③

유동성 함정에서 발생할 수 있는 일반적인 상황으로 옳지 않은 것은?

- ① 재정지출 확대가 국민소득에 미치는 영향은 거의 없다.
- ② 통화량 공급을 늘려도 더 이상 이자율이 하락하지 않는다.
- ③ 재정지출 확대에 따른 구축효과가 발생하지 않는다.
- ④ 경제주체들은 채권가격 하락을 예상하여 채권에 대한 수요 대신 화폐에 대한 수요를 늘린다.

Solution

①③ LM곡선이 수평선인 구간이므로 재정지출을 늘려 IS곡선이 우측으로 이동하면 이자율은 상승하지 않으면서(구축효과가 없으면서) 국민소득이 크게 증가한다. ② 화폐수요가 무한히 큰 구간으로 통화공급을 늘려도 이자율이 상승하지 않는다. ④ 이자율이 매우 낮은 상황으로 모든 경제주체가 이자율 상승(= 채권가격 하락)을 예상하여 화폐수요를 늘리는 구간이다. **정답 : ①**

유동성 함정(liquidity trap)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유동성 함정구간에서는 화폐수요의 이자율탄력성이 영(0)이다.
- ② 유동성 함정구간에서 중앙은행의 통화량 증가는 이자율을 하락시킨다.
- ③ 유동성 함정은 고전학파가 제시한 개념이다.
- ④ 유동성 함정구간에서는 재정정책이 금융정책보다 국민소득에 미치는 효과가 더 크다.
- ⑤ 유동성 함정구간에서는 화폐수요의 소득탄력성이 무한대이다.

Solution

① 화폐수요의 이자율탄력성이 무한대인 구간이다. ② 통화량이 증가해도 이자율은 변하지 않는다. ③ 케인즈가 제시한 개념이다. ④ 유동성함정에서는 재정정책의 효과가 금융정책보다 크다. ⑤ 화폐수요의 이자율탄력성이 무한대이다.

정답 : ④

논점 7-3 기타 화폐수요이론

1

2007 7급
국가직 공무원

이자율이 하락할 경우, 보몰 - 토빈(Baumol - Tobin)의 화폐수요 이론에 따른 화폐의 소득 유통속도는?

- ① 상승한다.
- ② 하락한다.
- ③ 영향을 받지 않는다.
- ④ 알 수 없다.

Solution

보몰 - 토빈에 따르면 화폐수요는 $M^d = P \sqrt{\frac{bY}{2r}}$ 이므로 이자율(r)이 하락하면 화폐수요가 증가한다. 화폐수요와 유통속도는 반비례관계에 있으므로 유통속도는 감소한다. 쉽게 이해하면 이자율이 내려가면 화폐보유의 기회비용이 감소하므로 사람들이 화폐를 종전보다 많이 보유하고 있다. 따라서 유통속도가 감소하는 것으로 이해하면 쉽다.

정답 : ②

2

2009 보형계기사

프리드만의 신화폐수량설에서는 실질화폐수요를 결정하는 가장 중요한 요인을 다음 중 어느 것으로 보는가?

- ① 장기적인 기대소득
- ② 채권의 예상수익률
- ③ 주식의 예상수익률
- ④ 예상 인플레이션

Solution

프리드만은 화폐수요에 미치는 다양한 요인을 고찰하였다. 그 중에서 가장 중요하다고 본 것은 항상소득이다. 정답 : ①

3

2005 보형계기사

거래적 화폐수요에 대한 재고이론적 접근(Baumol - Tobin 모형)에서 도출되는 명제가 아닌 것은?

- ① 거래적 화폐수요는 1:1로 명목소득에 비례한다.
- ② 거래비용이 감소하면 거래적 화폐수요는 증가한다.
- ③ 거래적 화폐수요는 이자율과 반비례한다.
- ④ 거래적 화폐수요는 물가에 비례한다.

Solution

① PY 가 아니라 $P\sqrt{Y}$ 의 관계이므로 소득이 증가함에 따라 화폐수요에 규모의 경제가 발생한다. 따라서 1:1비례관계는 아니다. ② 거래비용이 감소하면 화폐수요는 감소한다.(채권을 현금화하기 쉬워지므로) ③ 화폐수요는 이자율과 반비례한다.(이자율이 높아지면 현금보유의 기회비용이 높아지므로) ④ 물가에 비례한다. **정답 : ①, ②**

4

2013 7급
지방직 공무원

불확실성하에서 자산보유에 따른 위험을 줄이기 위해 무위험자산인 화폐에 대한 수요를 강조한 이론은?

- ① 케임브리지학파의 현금잔고방정식(Cash Balance Equation)이론
- ② 프리드만의 신화폐수량설(New Quantity Theory of Money)
- ③ 토빈의 화폐수요에 관한 자산선택이론(Portfolio Theory)
- ④ 보몰 - 토빈의 거래적 화폐수요이론(Transactions Demand for Money)

Solution

③ 케인즈는 투기적 동기의 화폐수요에 대해서 개인들이 이자율에 따라 채권과 화폐 둘 중 한 가지의 자산만 극단적으로 보유한다는 가정을 전제하였다. 그러나 토빈은 사람들이 채권과 화폐의 포트폴리오를 구성함으로써 자신의 효용을 극대화하려는 것이 일반적이라 보았다. 즉 토빈은 개인들이 미래의 이자율을 확실히 알 수 없는 불확실성하에 있기 때문에 포트폴리오 구성을 통해 위험을 낮추려한다고 보았다. **정답 : ③**

5

2003 보령계리사

신고전학파의 화폐수량설에 관한 다음의 기술 중 ()에 들어갈 알맞은 말을 고른 것은?

피셔의 교환방정식은 화폐를 (a)으로 보는 반면 캠브리지 학파의 현금잔고수량설은 화폐를 (b)로 보고 있다. 또 한 피셔의 교환방정식은 화폐수요를 (c)의 측면에서 파악하고 있는 반면 캠브리지학파의 현금잔고수량설은 화폐수요를 (d)의 측면에서 파악하고 있다.

- | | (a) | (b) | (c) | (d) |
|---|----------|----------|-----|-----|
| ① | 가치저장의 수단 | 교환의 수단 | 저량 | 유량 |
| ② | 교환의 수단 | 가치저장의 수단 | 저량 | 유량 |
| ③ | 가치저장의 수단 | 교환의 수단 | 유량 | 저량 |
| ④ | 교환의 수단 | 가치저장의 수단 | 유량 | 저량 |

Solution

피셔의 교환방정식은 교환의 매개수단으로서 화폐(유량)를 고찰하였다. 그러나 현금잔고수량설은 사람들이 명목소득의 일정비율 만큼(k)을 화폐(저량)로 보유한다고 보아 가치저장수단으로도 보았다. **정답 : ④**

6

2011 7급
국가직 공무원

화폐수요에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화폐는 다른 금융자산에 비해 교환수단으로는 우등(*superior*)하나, 가치저장수단으로는 열등(*inferior*)하다.
- ② 보몰 - 토빈(*Baumol - Tobin*)의 거래적 화폐수요 이론에 따르면, 다른 조건이 일정할 때 소득이 2배 증가하면 화폐수요는 2배보다 더 많이 증가한다.
- ③ 프리드만(*M. Friedman*)의 화폐수요모델은 케인즈 (*J. M. Keynes*)의 화폐수요모델에 비해 화폐유통 속도가 안정적인 것을 전제한다.
- ④ 피셔(*I. Fisher*)의 거래수량설에서 강조된 것은 화폐의 교환수단 기능이다.

Solution

①화폐는 가치저장시 채권과 달리 이자수익이 발생하지 않아 불리한 점을 가진다. ②보몰 - 토빈에 따르면 소득이 2배 증가하면 화폐수요는 $\sqrt{2}$ 배 증가한다. 즉 화폐수요에 있어서 규모의 경제가 발생한다. ③프리드만은 신화폐수량설에서 유통속도가 거의 안정적이라고 주장하였다. **정답 : ②**

7

2012 보형계진사

C국의 국민들은 오직 보몰 - 토빈(*Baumol - Tobin*)의 화폐재고관리모형에 의해서만 화폐수요를 결정한다. 다음 중 C국의 국민이라고 볼 수 없는 사람은?

갑 : 나는 주로 일상생활의 거래에 사용하기 위해 화폐를 보유하는 것이지, 다른 자산보다 유리해서 보유하는 것은 아니야.

을 : 예금이자율이 상승했네. 화폐수요를 줄여야겠군.

병 : 화폐는 무위험자산이니 수익성 있는 증권(채권)과 적당히 나눠서 자산을 선택해야지.

정 : 화폐수요를 2배 늘리고 싶으니, 소득을 4배 늘려야겠네.

- ① 갑 ② 을 ③ 병 ④ 정

Solution

갑 : 이 이론은 거래적 화폐수요를 설명하는 이론이다. (O)

을 : 이자율과 화폐수요는 반비례관계에 있다. (O)

병 : 채권과 화폐를 포트폴리오 분산투자자는 것은 토빈의 자산선택이론이다. (X)

정 : $\frac{M^d}{P} = \sqrt{\frac{bY}{2r}}$ 이므로 Y가 4배 늘어나면 화폐수요는 2배 증가한다. (O) **정답 : ③**

논점 7-4 화폐수요 기타

1

2017 보험계리사

화폐수요와 화폐공급에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 본원통화는 화폐발행액과 중앙은행에 예치한 지급준비예금의 합계이다.
- ② 마찰의 k 가 커지면 유통속도도 증가한다.
- ③ 부분지급준비제도 하에서 통화량을 본원통화로 나눈 통화승수는 1보다 크다.
- ④ 화폐공급이 이자율의 증가함수라면 화폐공급의 내생성이 존재한다.

Solution

- ②마찰 k 는 유통속도의 역수이므로 k 가 커지면 V 는 작아진다. ③부분지급준비제도하에서는 통화창조가 이루어진다.
- ④이자율이 상승할 때 통화승수가 커지면 화폐공급의 내생성이 있다고 한다. **정답 : ②**

2

2007 보험계리사

통화수요에 관련된 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 통화주의자들에 따르면 통화수요가 증대하면 국제수지는 호전된다.
- ② 통화수요는 미래에 대한 불확실성과는 무관하다.
- ③ 신용카드의 보급은 통화수요를 감소시킨다.
- ④ 통화수요의 변동은 단기에서는 이자율의 변동을 장기에서는 물가의 변동을 초래한다.

Solution

- ①통화론자모형에 따르면 통화수요가 증가(이자율 상승)하면 국제수지 흑자(자본유입)가 커지게 된다. (O)
- ②예비적 화폐보유 동기는 미래의 불확실성에 대비하고자 하는 것이다. 따라서 미래의 불확실성이 커지면 예비적 화폐수요가 커진다.(X)
- ③신용카드의 사용은 거래적 동기의 화폐수요를 감소시킨다. (O)
- ④통화수요의 변동은 단기에는 이자율 변동을 초래하지만, 장기적으로는 물가변동에 의해 실질통화공급량이 조정되면서 이자율수준은 되돌아온다.(O) **정답 : ②**

3

2015 보험계리사

시중은행의 대출(credit supply)과 관련된 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 중앙은행의 통화량 조절과 별도로 경기에 영향을 미칠 수 있다.
- ② 불황기에 시중은행은 대출을 증가시켜 경기를 부양하려 한다.
- ③ 이자율이 높아지면 시중은행은 대출을 늘려 이익을 취하려 하므로 중앙은행의 통화량 감소 정책을 어느 정도 상쇄하는 경향이 있다.
- ④ 대출은 경기와 같은 방향(procyclical)으로 변동한다.

4

2015 7급
지방직 공무원

Solution

일반적으로 경기호황기에는 자금에 대한 수요가 많아 이자율이 상승하므로 은행은 대출을 늘리려는 경향이 있다. 따라서 대출은 경기와 같은 방향으로 움직인다. 반대로 경기침체기에는 부실대출의 우려가 있으므로 은행은 대출을 줄이려 한다. 따라서 중앙은행이 통화량을 증가시켜 경기를 부양하려 하지만 은행들의 대출축소로 그 효과가 상쇄된다. **정답 : ②**

화폐수요에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 신용카드가 널리 보급되면 화폐수요가 감소한다.
- ② 경기가 좋아지면 화폐수요가 감소한다.
- ③ 이자율이 증가하면 화폐수요가 증가한다.
- ④ 경제 내의 불확실성이 커지면 화폐수요가 감소한다.

Solution

②경기가 좋아져 국민소득이 증가하면 거래적*예비적 동기의 화폐수요가 증가한다. ③이자율이 상승하면 화폐보유의 기회비용이 높아져 화폐수요가 감소한다. ④예비적 동기의 화폐수요가 증가한다. **정답 : ①**

5

2008 감정평가사

화폐공급 증가의 효과에 대한 설명 중 가장 적절한 것은?

- ① 화폐공급의 증가율이 상승하여 인플레이션율이 높아지면 장기적으로 명목이자율이 올라갈 가능성이 높다.
- ② 이자율에 대한 화폐공급 증가의 장기적 효과를 유동성 효과라고 한다.
- ③ 가격이 경직적인 경우 화폐는 중립적이다.
- ④ 화폐공급은 장기적으로 물가에 영향을 미치지 않는다.
- ⑤ 임금과 가격이 신축적일수록 화폐공급 증가율의 상승은 명목이자율을 하락시키는 경향이 있다.

Solution

①인플레이션율이 높아지면 명목이자율이 높아진다.(피셔효과) ②화폐공급이 단기에 이자율을 낮추는 효과를 유동성 효과라고 하고, 장기에 인플레이션율 상승을 통해 명목이자율을 상승시키는 효과를 피셔효과라고 한다. ③화폐중립성은 물가가 신축적인 경우에 성립한다. **정답 : ①**

논점 7-5 채권의 가격결정

1

2017 7급 지방직

시장이자율이 상승할 때 동일한 액면가(face value)를 갖는 채권의 가격변화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 무이표채(discount bond)는 만기가 일정할 때 채권가격이 하락한다.
- ② 이표채(coupon bond)는 만기가 일정할 때 채권가격이 하락한다.
- ③ 실효만기가 길수록 채권가격은 민감하게 변화한다.
- ④ 무이표채의 가격위험은 장기채보다 단기채가 더 크다.

Solution

채권의 가격은 채권의 종류를 불문하고 이자율과 반비례관계를 가진다. 따라서 설문에서 이표채, 무이표채 여부는 전혀 중요하지 않다. 이자율이 상승하는 경우 만기기간이 길수록 채권가격이 크게 하락한다. 정답 : ④

2

2015 7급
지방직 공무원

다음의 조건을 지닌 만기 3년짜리 채권 중 가격이 가장 싼 것은? (단, 이표(coupon)는 1년에 1번 지급하며, 이표율(coupon rate)은 액면가(face value) 대비 이표 지급액을 의미한다)

	액면가	이표율	금리
①	10,000원	10%	10%
②	10,000원	8%	8%
③	10,000원	10%	7%
④	10,000원	8%	10%

Solution

채권의 이표율(표면이자율) = 시장이자율 : 액면가 발행
 채권의 이표율(표면이자율) > 시장이자율 : 할증 발행
 채권의 이표율(표면이자율) < 시장이자율 : 할인 발행, 정답 : ④

3

2014 7급
국가직 공무원

매년 이자를 지급하는 일반 이표채권(straight coupon bond)의 가격 및 이자율과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이 이표채권의 가격은 액면가 아래로 낮아질 수 있다.
- ② 이 이표채권의 가격이 액면가보다 높다면 이 채권의 시장수익률은 이표이자율보다 낮다.
- ③ 이미 발행된 이 이표채권의 이표이자액은 매년 시장수익률에 따라 다르게 지급된다.
- ④ 이표채권 가격의 상승은 그 채권을 매입하여 얻을 수 있는 수익률의 하락을 의미한다.

4

2006 공민노무사

Solution

①표면이자율 < 시장이자율인 경우 가능하다. ②합리적인 투자자라면 채권에 대한 투자수익이 최소한 시장이자율만큼은 되어야 투자할 것이다. 따라서 채권의 시장수익률은 시장이자율과 같은 의미가 된다. (시장이자율 < 표면이자율)인 경우 채권은 할증발행된다. ③이표이자액은 시장수익률과 상관없이 액면에 표시된 이자액을 지급한다. ④이표이자액이 고정되어 있는데 이표채의 가격상승한다는 것은 수익률의 하락을 의미한다.(쉬운 예시. 월세가 고정된 아파트의 매입가가 상승하는 경우) **정답 : ③**

앞으로 매년 연말에 1억원씩 영구히 지급받을 수 있는 영구채(永久債)가 있다. 금년 연초에 현재의 이자율이 연 5%이다가 10%로 상승하면 이 영구채의 현재가치는 어떻게 변동하는가?

- ① 10억원만큼 증가한다.
- ② 1억원만큼 증가한다.
- ③ 1억원만큼 감소한다.
- ④ 10억원만큼 감소한다.
- ⑤ 이자율 변동과 상관없이 불변한다.

Solution

이자율이 5%일 때 영구채의 가치 = $1\text{억}/0.05 = 20\text{억}$
 이자율이 10%일 때 영구채의 가치 = $1\text{억}/0.1 = 10\text{억}$, 따라서 10억원 하락한다. **정답 : ④**

5

2008 공민노무사

다음 중 채권수익률을 상승시키는 요인이 아닌 것은?

- ① 정부가 국채를 발행하여 자금을 조달하는 경우
- ② 금융위기로 인하여 국가신용등급이 하락하는 경우
- ③ 기업이 회사채를 발행하여 투자재원을 마련하는 경우
- ④ 외국인이 국내채권에 대한 수요가 증가하는 경우
- ⑤ 내국인이 국내채권에 대한 수요가 감소하는 경우

Solution

채권의 가격은 채권의 수익률과 반비례관계이다.(채권가격 = 이자/수익률(이자율))
 ①채권의 공급증가로 인해 채권가격이 하락하는 경우(수익률은 상승)
 ②신용등급 하락으로 채권수요가 감소하는 경우(가격하락 → 수익률은 상승)
 ③회사채 발행은 채권의 공급증가이다.(가격하락 → 수익률 상승)
 ④채권수요가 증가하면 채권가격 상승(수익률 하락)
 ⑤채권수요가 감소하면 채권가격 하락(수익률 상승) **정답 : ④**

6

2012 7급
지방직 공무원

매년 24만원을 받는 영구채(원금상환 없이 일정 금액의 이자를 영구히 지급하는 채권)가 있다. 연 이자율이 6%에서 8%로 오른다면 이 채권가격의 변화는?

- ① 108만원 감소한다. ② 108만원 증가한다.
③ 100만원 감소한다. ④ 100만원 증가한다.

Solution

이자율이 6%일 때 채권가격 $24\text{만원} / 0.06 = 400\text{만원}$

이자율이 8%일 때 채권가격 $24\text{만원} / 0.08 = 300\text{만원}$. 100만원 하락 **정답 : ③**

7

2009 7급
국가직 공무원

만기일이 정해지지 않은 채권 A의 가격이 10,000원이고, 이 채권은 해마다 1,000원씩 고정적인 이자가 지급된다고 한다. 만약 이 채권의 가격이 8,000원으로 변한다면, 이 채권의 연수익률의 변화는?

- ① 2.5%p 상승 ② 5%p 상승 ③ 2.5%p 하락 ④ 5%p 하락

Solution

채권가격이 10,000원일 때 수익률 $= 1,000 / 10,000 = 0.1$

채권가격이 8,000원일 때 수익률 $= 1,000 / 8,000 = 0.125$. 따라서 2.5%상승 **정답 : ①**

8

2003 감정평가사

화폐시장의 균형이자율은 $r\%$ 이고 채권시장이자율은 $i\%$ 일 때 $i > r$ 이면 투자자들이 어떻게 행동할 것으로 기대되는가?

- ① 채권을 매수하여 그들이 보유하는 자산의 유동성을 증가시킬 것이다.
② 채권을 매각하여 그들이 보유하는 자산의 유동성을 감소시킬 것이다.
③ 채권을 매각하여 그들이 보유하는 자산의 유동성을 증가시킬 것이다.
④ 채권을 매수하여 그들이 보유하는 자산의 유동성을 감소시킬 것이다.
⑤ 화폐보유를 증가시켜 그들이 보유하는 자산의 유동성을 증가시킬 것이다.

Solution

채권시장의 이자율이 화폐시장의 이자율보다 높은 경우 투자자들은 화폐보다는 채권을 보유하려 할 것이다. 따라서 투자자들의 유동성은 감소한다. **정답 : ④**

논점 8-1 IS-LM모형의 기본

1

2008 7급
국가직 공무원

투자의 이자율 탄력성을 c , 그리고 한계소비성향을 b , 라고 할 때, IS 곡선이 가장 가파른 모양을 나타내는 것은?

- ① b 가 클수록, c 가 작을수록 ② b 가 작을수록, c 가 클수록
③ b 와 c 가 모두 작을수록 ④ b 와 c 가 모두 클수록

Solution

투자의 이자율탄력성(c)이 작을수록 이자율이 하락할 때 투자가 작게 증가할 것이고, 이때 한계소비성향(b)이 작을수록 투자증가로 국민소득이 증가할 때 소비가 조금만 상승하여 승수효과가 제약될 것이다. 정답 : ③

2

2013 갑정병가사

폐쇄경제의 $IS - LM$ 모형에서 지급준비율과 현금/예금 보유비율이 이자율의 감소함수 일 때, 두 비율이 상수인 경우와 비교하여 옳은 설명을 모두 고른 것은? (단, IS 곡선은 우하향, LM 곡선은 우상향한다.)

- ㄱ. 통화공급은 외생적으로 결정된다. ㄴ. 통화정책의 효과가 커진다.
ㄷ. 재정정책의 효과가 커진다. ㄹ. LM 곡선의 기울기가 완만해진다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

Solution

통화승수가 $\frac{k+1}{k+z}$ 이므로 이자율이 증가할 때 k 와 z 가 작아진다면 통화승수의 크기는 커진다. 이때 통화공급이 내생성을 가진다고 한다. 이 경우 LM 곡선의 기울기는 통화공급의 내생성이 없을 때보다 완경사가 된다. 따라서 재정정책의 효과는 커지고, 통화정책의 효과는 작아진다. 정답 : ③

3

2013 7급
지방직 공무원

IS곡선이나 LM곡선의 기울기를 가파르게 하는 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 화폐수요의 소득에 대한 탄력성이 커졌다.
- ㄴ. 화폐수요의 이자율에 대한 탄력성이 작아졌다.
- ㄷ. 투자의 이자율에 대한 탄력성이 커졌다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

화폐수요의 소득탄력성(k)이 클수록, 화폐수요의 이자율탄력성(h)이 작을수록 LM곡선의 기울기는 급경사가 된다.
투자의 이자율탄력성(b)이 클수록 IS곡선의 기울기가 완만해진다. **정답 : ①**

4

2004 공민노무사

IS - LM모형에서 통화당국이 통화공급을 줄이게 되면, 시장에서의 채권가격은 () 하고, 이자율이 () 하며, 투자와 소득은 () 한다.

- ① 상승 - 하락 - 증가 ② 상승 - 상승 - 감소 ③ 하락 - 상승 - 증가
- ④ 하락 - 상승 - 감소 ⑤ 하락 - 하락 - 감소

Solution

통화공급이 줄어들면 이자율이 상승한다. 따라서 이자율과 역의 관계에 있는 채권가격은 하락한다. 그리고 이자율 상승으로 인해 투자와 소득은 감소한다. **정답 : ④**

5

2009 공민노무사

IS - LM모형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이자율과 국민소득의 관계를 설명한다.
- ② 총수요를 중시하는 모형이다.
- ③ 안정적인 물가수준과 완전고용을 가정한다.
- ④ IS곡선과 LM곡선의 교차점은 생산물시장과 화폐시장의 동시균형을 나타낸다.
- ⑤ 수요만 있으면 공급은 얼마든지 가능하다고 가정한다.

Solution

IS - LM은 케인즈(학파)의 이론을 설명하기 위한 분석틀이다. 따라서 고전학파의 이론적 전제를 가정하지 않는다.
나머지 보기는 모두 케인즈(학파)의 이론적 전제이다. **정답 : ③**

6

2011 감정평가사

IS곡선에 관련된 설명으로 옳지 않은 것은? (단, IS곡선은 우하향)

- ① IS곡선은 생산물시장의 균형을 이루는 이자율과 국민소득의 조합을 나타낸다.
- ② 현재의 이자율과 국민소득의 조합점이 IS곡선보다 위쪽에 있다면, 생산물시장에서 수요가 공급을 초과하고 있음을 의미한다.
- ③ 조세부담이 증가하면 IS곡선은 좌측으로 이동한다.
- ④ 정부의 재정지출이 증가하면 IS곡선은 우측으로 이동한다.
- ⑤ 한계소비성향이 높아질수록 IS곡선은 더 완만해진다.

Solution

② IS곡선보다 상방영역은 생산물시장이 초과공급 상태에 있다. ③ 조세와 수입이 증가하면 IS곡선이 좌측으로 이동한다.

정답 : ②

7

2011 공인노무사

IS - LM 모형에서 정부가 소비자의 소득에 대해 부과한 정액세(*lump - sum tax*)를 인상하고, 동시에 균형소득을 정액세 인상 이전과 동일한 수준으로 유지하도록 정부가 통화량을 증가시킬 경우에 나타나는 정책효과는? (단, IS곡선은 우하향, LM곡선은 우상향, 소비는 가처분소득만의 증가함수이며, 투자는 이자율만의 감소함수임)

- ① 소비는 감소하고 투자는 증가한다.
- ② 소비는 증가하고 투자는 감소한다.
- ③ 소비는 증가하고 투자도 증가한다.
- ④ 소비는 감소하고 투자도 감소한다.
- ⑤ 소비와 투자 모두 변하지 않는다.

Solution

정액세를 인상하면 소비가 감소하며 IS곡선이 좌측으로 이동한다. 통화량을 증가시키면 LM곡선이 우측으로 이동하며 이자율이 하락한다. 정답 : ①

8

2015 감정평가사

폐쇄경제의 IS - LM 모형에서 정부는 지출을 증가시키고, 중앙은행은 통화량을 증가시켰다. 이 경우 나타나는 효과로 옳은 것은? (단, IS곡선은 우하향, LM곡선은 우상향한다.)

- ① 국민소득은 증가하고, 이자율은 하락한다.
- ② 국민소득은 증가하고, 이자율은 상승한다.
- ③ 국민소득은 증가하고, 이자율의 변화 방향은 알 수 없다.
- ④ 국민소득은 감소하고, 이자율은 상승한다.
- ⑤ 국민소득은 감소하고, 이자율의 변화 방향은 알 수 없다.

Solution

정부지출이 증가하면 IS 곡선이 우측이동하고, 통화공급량이 증가하면 LM 곡선이 우측이동한다. 따라서 국민소득은 반드시 증가하나 이자율의 변화방향은 알 수 없다. **정답 : ③**

9

2006 갑정렬가사

정부가 재정지출을 ΔG 만큼 늘리고, 조세를 ΔG 의 두 배 늘리고, 화폐공급량을 ΔG 만큼 줄인 경우 IS 곡선과 LM 곡선의 이동을 바르게 설명한 것은? (단, 한계소비성향은 0.5다)

- ① IS 곡선과 LM 곡선이 우측으로 이동
- ② IS 곡선과 LM 곡선이 좌측으로 이동
- ③ IS 곡선은 우측으로 이동 LM 곡선은 좌측으로 이동
- ④ IS 곡선은 좌측으로 이동 LM 곡선은 우측으로 이동
- ⑤ IS 곡선은 이동하지 않고 LM 곡선은 좌측으로 이동

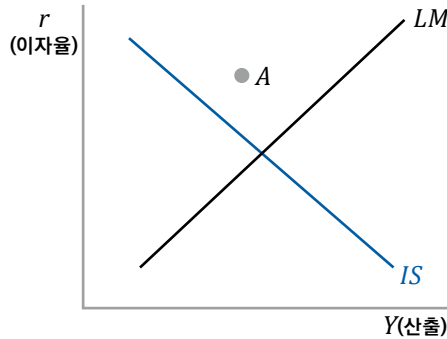
Solution

정부지출승수의 크기가 2이고 조세승수의 크기가 1이나 조세가 ΔG 의 2배이므로 양 효과는 서로 상쇄된다. 따라서 IS 곡선은 이동하지 않는다. 화폐공급량이 감소하면 LM 곡선이 좌측으로 이동한다. **정답 : ⑤**

10

2014 7급
지방직 공무원

다음 그림에서 IS 곡선은 생산물시장의 균형을, LM 곡선은 화폐시장의 균형을 나타내는 곡선이다. A 점에서의 생산물시장과 화폐시장에 대한 설명으로 옳은 것은?



- | | 생산물시장 | 화폐시장 | | 생산물시장 | 화폐시장 |
|---|-------|------|---|-------|------|
| ① | 초과공급 | 초과공급 | ② | 초과수요 | 초과공급 |
| ③ | 초과공급 | 초과수요 | ④ | 초과수요 | 초과수요 |

11

2014 7급
국가직 공무원

Solution

IS 곡선과 LM 곡선의 상방은 각각 생산물 시장과 화폐시장이 초과공급인 상태이다. 예를 들어 IS 곡선의 상방은 이자율이 균형수준보다 높으므로 투자가 적어 생산물이 초과공급되는 상태이다. LM 곡선 상방은 이자율이 균형수준보다 높아 투기적 화폐수요가 작아 화폐가 초과공급되는 상태이다. 반대로 IS 곡선과 LM 곡선의 하방은 각각 초과수요인 상태이다. 정답 : ①

폐쇄경제 하에서 $IS - LM$ 곡선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유동성 함정에서 LM 곡선은 수직이 된다.
- ② 민간수요가 줄어들면 IS 곡선은 좌측으로 이동한다.
- ③ 정부가 재정지출을 늘리면 IS 곡선은 우측으로 이동한다.
- ④ LM 곡선의 이동은 거래적 화폐수요에 의하여 영향을 받는다.

Solution

①유동성함정에서는 LM 곡선이 수평선이 된다. ④거래적 화폐수요가 증가하면 LM 곡선이 좌측으로 이동한다. 정답 : ①

12

2012 감정평가사

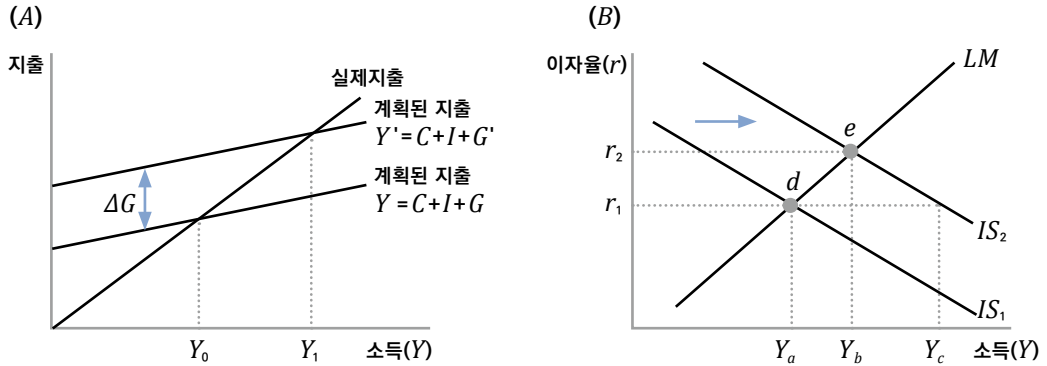
폐쇄경제 $IS - LM$ 모형과 관련된 설명으로 옳은 것은? (단, IS 곡선은 우하향, LM 곡선은 우상향 한다.)

- ① IS 곡선과 LM 곡선에서 총공급 곡선이 도출된다.
- ② 정부지출의 구축효과는 발생하지 않는다.
- ③ 현재 경제상태가 IS 곡선의 왼쪽, LM 곡선의 오른쪽에 있다면 상품시장은 초과공급, 화폐시장은 초과수요 상태이다.
- ④ 피구효과(Pigou effect)에 의하면 물가수준이 하락할 때 IS 곡선이 우측으로 이동하여 국민소득이 증가한다.
- ⑤ $IS - LM$ 모형에서 물가수준은 내생변수이다.

Solution

①총수요곡선이 도출된다. ②구축효과가 발생한다. ③ IS 곡선의 왼쪽은 생산물시장이 초과수요, LM 곡선의 오른쪽은 화폐시장이 초과수요임을 나타낸다. ④물가가 하락하면 실질자산의 가치가 증가하여 소비가 증가하게 된다. ⑤물가수준은 외생변수로 주어진다. 정답 : ④

아래 두 그래프는 케인즈모형에서 정부지출의 증가(ΔG)로 인한 효과를 나타내고 있다. 이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 그림에서 C 는 소비, I 는 투자, G 는 정부지출이다.)



- ㄱ. (A)에서 $Y_0 \rightarrow Y_1$ 의 크기는 한계소비성향의 크기에 따라 달라진다.
 ㄴ. (A)의 $Y_0 \rightarrow Y_1$ 의 크기는 (B)의 $Y_a \rightarrow Y_b$ 의 크기와 같다.
 ㄷ. (B)의 새로운 균형점 e 는 구축효과를 반영하고 있다.
 ㄹ. (A)에서 정부지출의 증가는 재고의 예기치 않은 증가를 가져온다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

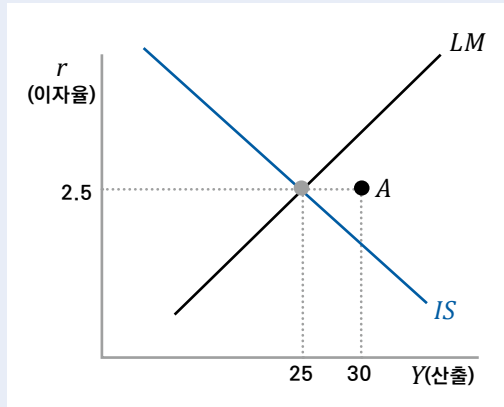
- ㄱ. 정부지출(G)이 증가할 때 한계소비성향(c)이 클수록 국민소득은 크게 증가한다.(O)
 ㄴ. (A)그래프는 구축효과가 반영되어 있지 않으므로 (B)에서는 국민소득이 $Y_a \rightarrow Y_c$ 로 이동하는 것으로 나타난다. (X)
 ㄷ. 구축효과 존재로 인하여 국민소득은 $Y_a \rightarrow Y_b$ 까지만 증가한다.(O)
 ㄹ. 정부지출이 증가하면 유효수요가 증가하므로 재고의 감소가 나타난다.(X) **정답 : ②**

다음과 같은 폐쇄경제의 IS - LM 모형을 전제할 경우, ()안에 들어갈 용어로 옳게 묶은 것은?

- IS곡선 : $r = 5 - 0.1Y$ (단, r 은 이자율, Y 는 국민소득)
 ○ LM곡선 : $r = 0.1Y$
 ○ 현재 경제상태가 국민소득은 30이고 이자율이 2.5라면, 상품시장은 (ㄱ)이고 화폐시장은 (ㄴ)이다.

- ① ㄱ : 균형, ㄴ : 균형 ② ㄱ : 초과수요, ㄴ : 초과수요
 ③ ㄱ : 초과공급, ㄴ : 초과공급 ④ ㄱ : 초과수요, ㄴ : 초과공급
 ⑤ ㄱ : 초과공급, ㄴ : 초과수요

Solution



IS 곡선과 LM 곡선을 연립하면 $Y = 25$, $r = 2.5$ 이다. 따라서 현재 경제상태는 A 점에 있으므로 생산물시장은 초과공급상태에 있고 화폐시장은 초과수요상태에 있다. **정답 : ⑤**

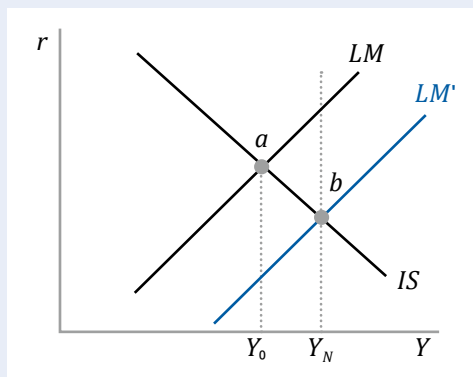
15

2003 갑정령가사

$IS - LM$ 모형에서 단기균형소득이 잠재 GDP 에 못 미친다고 상정하자. 이 경제가 장기에 잠재 GDP 수준으로 복귀하기까지의 조정과정을 가장 잘 나타낸 것은?

- ① 물가수준이 상승하여 IS 곡선이 왼쪽으로 이동한다.
- ② 물가수준이 하락하여 LM 곡선이 오른쪽으로 이동한다.
- ③ 물가수준이 상승하여 LM 곡선이 오른쪽으로 이동한다.
- ④ 물가수준이 하락하여 IS 곡선이 왼쪽으로 이동한다.
- ⑤ 물가수준이 상승하여 LM 곡선이 왼쪽으로 이동한다.

Solution



현재 국민소득이 잠재 GDP 에 미치지 못하는 경우 물가가 하락할 것이다. 물가가 하락하면 실질통화공급이 증가하여 LM 곡선이 우측으로 이동하여 b 점에서 새로운 균형이 달성될 것이다.

정답 : ②

다음 () 안의 내용을 옳게 연결한 것은?

소비함수에 자산효과가 도입되면 물가수준의 하락에 따라 실질자산이 (ㄱ)하고, 이는 소비의 (ㄴ)를 통해 (ㄷ)곡선을 (ㄹ)으로 이동시켜 국민소득 증가를 가져와 유동성함정문제를 해결할 수 있다. 이것을 (ㄴ) 효과라고 한다.

	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ	ㅁ
①	증가	증가	IS	우측	케인즈
②	증가	증가	IS	우측	피 구
③	감소	감소	IS	좌측	마 살
④	증가	감소	LM	좌측	피 구
⑤	감소	증가	LM	우측	마 살

Solution

피구는 소비의 결정요인으로서 실질자산을 포함하여 자산크기의 변화가 소비액에 영향을 줄 수 있다고 보았다. 이러한 내용을 전제하면 물가하락으로 실질자산의 크기가 증가하면 소비가 증가하여 IS곡선이 우측으로 이동하여 국민소득이 증가하게 된다. 이러한 효과를 피구효과라고 한다. 정답 : ②

다음은 피구효과에 대한 설명이다. ㉠ ~ ㉤에 들어갈 내용을 바르게 나열한 것은?

물가수준이 하락하면 실질화폐잔고가 (㉠)하고 이로 인해 (㉡)곡선이 (㉢)으로 이동하면서 경기의 (㉣)(으)로 이어진다.

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	증가	IS	오른쪽	회복
②	증가	LM	왼쪽	회복
③	감소	IS	왼쪽	침체
④	감소	LM	오른쪽	침체

Solution

물가가 하락하면 실질화폐잔고가 증가하여 소비가 증가하고 이에 따라 IS곡선이 우측으로 이동한다. 따라서 국민소득이 증가하는 경기의 회복이 나타난다. 정답 : ①

논점 8-2 IS-LM 균형

1

2014 7급
서울시 공무원

균형국민소득(Y)이 4,000이고, 소비는 $C = 300 + 0.8(Y - T)$, 조세(T)는 500, 정부지출(G)은 500이다. 또 투자는 $I = 1,000 - 100r$ 인데, r 은 % 단위로 표시된 이자율이다.
이 때 균형이자율은 얼마인가?

- ① 1% ② 3% ③ 6%
④ 8% ⑤ 10%

Solution

$Y = 4,000$ 일 때 $C = 3,100$ 이므로 $4,000 = 3,100 + I + 500$, $I = 400$ 이다. $400 = 1,000 - 100r$,
 $r = 6$ 이다. **정답 : ③**

2

2015 7급
서울시 공무원

어느 나라의 거시경제모형이 다음과 같다고 하자. 이 경제의 실질 $GDP(Y)$ 가 5,000인 경우, 균형
실질 금리는 몇 %인가?

$$Y = C + I \qquad C = 500 + 0.6Y \qquad I = 2,000 - 100r \text{ (} r \text{은 실질금리이며 \%로 표시)}$$

- ① 2% ② 5% ③ 10% ④ 20%

Solution

$Y = 500 + 0.6Y + 2,000 - 100r$, $Y = 6,250 - 250r$ 이다. $Y = 5,000$ 을 대입하면 $r = 5$ 가 도출된다.
정답 : ②

3

2013 갑정령가사

다음과 같은 폐쇄경제모형에서 생산물시장의 균형을 나타내는 IS곡선은? (단, Y 는 국민소득, C 는
소비, T 는 조세, I 는 투자, r 은 실질 이자율, G 는 정부지출이다.)

$$C = 100 + 0.5(Y - T) \qquad I = 100 - 25r \qquad G = T = 100$$

- ① $r = 8 - 0.016Y$ ② $r = 10 - 0.02Y$ ③ $r = 10 - 0.3Y$
④ $r = 12 - 0.04Y$ ⑤ $r = 12 - 0.05Y$

Solution

국민소득항등식에 상기 조건들을 대입하면 아래와 같다.

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 100 + 0.5(Y - T) + 100 - 25r + 100, r = 10 - 0.02Y \quad \text{정답 : ②}$$

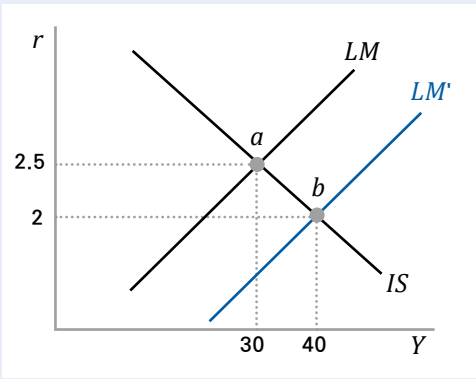
다음 폐쇄경제 IS - LM 모형에서 경제는 균형을 이루고 있고, 현재 명목화폐 공급량(M)은 2이다. 중앙은행은 확장적 통화정책을 실시하여 현재보다 균형 이자율을 0.5만큼 낮추고, 균형국민소득을 증가시키고자 한다. 이를 위한 명목 화폐공급량의 증가분(ΔM)은? (단, Y는 국민소득, r은 이자율, M^d는 명목화폐 수요량, P는 물가이고 1로 불변이다.)

- IS 곡선 : $r = 4 - 0.05Y$
- 실질화폐수요함수 : $\frac{M^d}{P} = 0.15Y - r$

- ① 0.5 ② 2 ③ 2.5
- ④ 3 ⑤ 4

Solution

물가수준이 1이므로 실질화폐공급함수는 M이다. 따라서 LM곡선식은 $0.15Y - r = 2, r = 0.15Y - 2$ 이다. 따라서 IS곡선과 LM곡선의 교차점을 구하면 $0.15Y - 2 = 4 - 0.05Y, Y = 30$ 이고 $r = 2.5$ 가 도출된다. 이자율이 $r = 2$ 가 되어야 하므로 $r = 2$ 을 IS곡선에 대입하면 그 때의 $Y = 40$ 이다. LM곡선이 (40, 2)를 지나야 하므로 이를 충족하는 통화공급량 M을 구하면 4가 된다. (새로운 LM곡선은 $0.15Y - r = M$ 이 된다.) 따라서 통화공급량이 2에서 4가 되므로 증가량은 2이다. **정답 : ②**



5

2013 9급 국가직

폐쇄경제인 A국의 다음 IS - LM 모형에서 화폐공급 $M = 600$ 일 경우, 균형 소득과 균형 이자율의 조합은?

$$C = 200 + 0.8Y$$

$$I = 1,600 - 100r$$

$$L = 0.5Y - 250r + 100$$

$$G = T = 0$$

(※ 단, Y 는 국민소득, C 는 소비지출, I 는 투자지출, r 은 이자율(단위는 %), L 은 화폐수요, G 는 정부지출, T 는 조세)

① (4,000, 6)

② (4,000, 8)

③ (5,000, 8)

④ (5,000, 6)

Solution

IS곡선의 도출

$$Y = 200 + 0.8Y + 1,600 - 100r, Y = 9,000 - 500r$$

LM곡선의 도출

$$0.5Y - 250r + 100 = 600, Y = 1,000 + 500r$$

IS곡선과 LM곡선을 연립하면 $Y = 5,000, r = 8$ 이 도출된다. 정답 : ③

6

2014 7급
국가직 공무원

다음과 같이 생산물시장과 화폐시장이 주어졌을 때, $T = G = 100, M^S = 500, P = 1$ 이고 균형재정일 경우, 균형국민소득(Y)과 균형이자율(r)은?

$$Y = C + I + G$$

$$C = 100 + 0.8(Y - T)$$

$$I = 80 - 10r$$

$$\frac{M^d}{P} = Y - 50r$$

(단, C 는 소비, I 는 투자, G 는 정부지출, T 는 조세, M^S 는 명목화폐공급, M^d 는 명목화폐수요, P 는 물가를 나타내고, 해외부문과 총공급부문은 고려하지 않는다)

① $Y = 750, r = 5$

② $Y = 750, r = 15$

③ $Y = 250, r = 5$

④ $Y = 250, r = 15$

Solution

IS곡선의 도출

$$Y = 100 + 0.8(Y - 100) + 80 - 10r + 100, Y = 1,000 - 50r$$

LM곡선의 도출

$$Y - 50r = 500, Y = 500 + 50r$$

양 식을 연립하면 $Y = 750, r = 5$ 이다. 정답 : ①

7

2010 감점평가사

다음의 경제모형에서 균형국민소득과 균형이자율은 각각 얼마인가? (단, Y 는 국민소득, C 는 소비, I 는 투자, G 는 정부지출, L 은 화폐수요, M 은 화폐공급, r 은 이자율이다.)

$$\begin{array}{lll} Y = C + I + G & (\text{생산물시장의 균형식}) & \\ L = M & (\text{화폐시장의 균형식}) & \\ C = 100 + 0.8Y & I = 50 - 2r & G = 150 \\ L = 0.2Y - 2r & M = 100 & \end{array}$$

	균형국민소득	균형이자율		균형국민소득	균형이자율
①	600	10	②	700	20
③	800	30	④	900	40
⑤	1,000	50			

Solution

생산물시장의 균형조건 : $Y = 100 + 0.8Y + 50 - 2r + 150, 0.2Y = 300 - 2r$

화폐시장의 균형조건 : $0.2Y - 2r = 100, 0.2Y = 100 + 2r$

양 식을 연립하면 $r = 50, Y = 1,000$ 이 도출된다. **정답 : ⑤**

8

2012 9급 국가직

다음 식들로 구성된 경제에서, 생산물시장과 화폐시장을 고려한 균형국민소득은? (단, Y 는 국민소득, C 는 소비, I 는 투자, G 는 정부지출, T 는 조세, M^s 는 명목화폐공급, M^d 는 명목화폐수요, P 는 물가수준, r 은 이자율을 나타내고, 총공급부문과 해외부문은 고려하지 않는다.)

$$\begin{array}{lll} C = 100 + 0.5(Y - T) & I = 70 - 50r & G = T = 60 \\ M^s = 700, P = 2 & & \\ \frac{M^d}{P} = Y - 150r & & \end{array}$$

- ① 120 ② 380 ③ 460 ④ 500

Solution

IS곡선의 도출

$Y = 100 + 0.5(Y - 60) + 70 - 50r + 60, Y = 400 - 100r$

LM곡선의 도출

$Y - 150r = (700 / 2), Y = 350 + 150r$

양 식을 연립하면 $Y = 380, r = 0.2$ 가 도출된다. **정답 : ②**

한 나라의 거시경제모형이 다음과 같을 때, 생산물시장과 화폐시장이 동시에 균형을 이루는 국민소득은? (단, Y 는 국민소득, r 은 이자율, Y_D 는 가처분소득이다.)

$$\text{소비함수 : } C = 150 + 0.8Y_D$$

$$\text{투자함수 : } I = 100 - 100r$$

$$\text{정부지출 : } G = 250$$

$$\text{조세 : } T = 0.25Y$$

$$\text{화폐수요 : } M_D = 50 + 0.2Y - 200r$$

$$\text{화폐공급 : } M_S = 250$$

① 250

② 1,200

③ 1,250

④ 1,500

⑤ 3,000

Solution

IS곡선의 도출

$$Y = 150 + 0.8(Y - 0.25Y) + 100 - 100r + 250, Y = 1,250 - 250r$$

LM곡선의 도출

$$50 + 0.2Y - 200r = 250, Y = 1,000 + 1,000r$$

양 식을 연립하면 $Y = 1,200, r = 0.2$ 가 도출된다. **정답 : ②**

폐쇄경제하에서 다음의 IS - LM 모형을 기초로 할 때 균형이자율(r^*)이 6이 되는 ($r^* = 6$) 화폐공급량(K)은?

$$C = 200 + 0.8(Y - T)$$

$$I = 1,600 - 100r$$

$$G = T = 1,000$$

$$M = K$$

$$L = 0.5Y - 200r + 500$$

(단, Y 는 국민소득, C 는 소비지출, T 는 세금, I 는 투자지출, r 은 이자율, G 는 정부지출, M 은 화폐공급, L 은 화폐수요이다. 이때 r 의 균형값인 균형이자율은 r^* 로 표시한다)

① 2,300

② 2,500

③ 2,700

④ 3,000

Solution

IS곡선의 도출

$$Y = 200 + 0.8(Y - T) + 1,600 - 100r + 1,000, Y = 10,000 - 500r$$

$r = 6$ 일 때 $Y = 7,000$ 이다. 이를 LM곡선에 대입하면

$$K = 3,500 - 1,200 + 500, K = 2,800 \text{이다. 정답 : 정답없음}$$

11

2009 7급
국가직 공무원다음과 같은 IS - LM 모형에서의 균형이자율(r)은?

$$Y = C + I + G$$

$$C = 200 + 0.8(Y - T)$$

$$I = 1,600 - 100r$$

$$G = T = 1,000$$

$$M^s = 5,000$$

$$P = 2$$

$$\frac{M^d}{P} = 0.5Y - 250r + 500$$

(단, Y 는 국민소득, C 는 소비, I 는 투자, T 는 조세, G 는 정부지출, r 은 이자율, P 는 물가수준, M^s 는 화폐공급, M^d 는 화폐수요를 의미한다)

① 5

② 6

③ 7

④ 8

Solution

IS곡선의 도출

$$Y = 200 + 0.8(Y - 1,000) + 1,600 - 100r + 1,000, Y = 10,000 - 500r$$

LM곡선의 도출

$$0.5Y - 250r + 500 = 2,500, Y = 500r + 4,000$$

양 식을 연립하면 $r = 6$ 이다. 정답 : ②

12

2014 9급 국가직

국민소득(Y)이 소비(C)와 투자(I)로 구성된 모형경제에서 물가수준(P)이 2라면 균형이자율(r)은?

○ 소비함수 : $C = 100 + 0.75 Y$

○ 투자함수 : $I = 20 - 4.5 r$

○ 명목화폐수요함수: $M^d = 0.5Y - r$

○ 명목화폐공급함수: $M^s = 200$

① 4.0

② 3.5

③ 3.0

④ 2.5

Solution

IS곡선의 도출

$$Y = 100 + 0.75Y + 20 - 4.5r, Y = 480 - 18r$$

LM곡선의 도출

$$0.5Y - r = 200, Y = 2r + 400$$

양 식을 연립하면 $r = 4$ 가 도출된다. 정답 : ①

제9장 재정정책과 금융정책 연습문제

Micro Economics

논점 9-1 재정정책과 금융정책의 효과

1

2015 9급 국가직

재정정책과 관련이 없는 것은?

- ① 공개시장조작 금액 결정
- ② 비례세 도입 여부 결정
- ③ 소득세율 과표구간 결정
- ④ 재정적자를 메우기 위한 국채 발행

Solution

① 공개시장조작 정책은 금융정책이다. ② 조세나 공채발행은 재정정책과 관련된다. **정답 : ①**

2

2016 7급
지방직 공무원

기준금리가 제로금리가 수준임에도 불구하고 경기가 회복되지 않는다면 중앙은행이 취할 수 있는 정책으로 옳은 것은?

- ① 기준금리를 마이너스로 조정한다.
- ② 장기금리를 높인다.
- ③ 보유한 국공채를 매각한다.
- ④ 시중에 유동성을 공급한다.

Solution

기준금리가 이미 제로금리 수준까지 떨어져 있는 경우 이자율을 더욱 낮추기는 어렵다. 이 경우 전통적인 통화정책에 비해 훨씬 대규모로 채권을 매입하여 시중에 유동성을 증가시키는 정책을 사용할 수 있는데 이를 양적완화라고 한다. 시중에 대규모 유동성을 공급함으로써 경기를 부양하고자 하는 것이다. **정답 : ④**

3

2017 보령계관사

IS - LM 모형에서 균형국민소득을 가장 크게 증가시키는 정책조합으로 옳은 것은? (단, IS곡선은 우하향, LM곡선은 우상향하며, 해당 곡선들의 수평거리로 측정한 이동 폭은 모두 동일하다.)

- ① 정부지출 증가와 통화량 감소
- ② 조세 감소와 통화량 증가
- ③ 정부지출 감소와 통화량 감소
- ④ 조세 증가와 통화량 증가

Solution

확대적인 재정정책과 통화정책이 동시에 집행될 때 국민소득이 가장 크게 증가한다. **정답 : ②**

4

2016 7급
서울시 공무원

재정정책과 통화정책에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 투자가 이자율 변화에 민감하면, 그렇지 않을 때보다 재정정책의 효과가 감소한다.
- ② 화폐수요가 이자율 변화에 민감하면, 그렇지 않을 때보다 재정정책의 효과가 감소한다.
- ③ 화폐수요가 이자율 변화에 둔감하면, 그렇지 않을 때보다 통화정책의 효과가 감소한다.
- ④ 투자가 이자율 변화에 둔감하면, 그렇지 않을 때보다 통화정책의 효과가 증가한다.

Solution

①투자가 이자율에 민감할수록 재정정책의 효과가 무력해진다. IS 곡선의 기울기가 완만해지기 때문이다. ②화폐수요가 이자율 변화에 민감할수록 재정정책의 효과가 커진다. **정답 : ①**

5

2011 7급
지방직 공무원생산물시장의 균형을 나타내는 IS 곡선과 화폐시장의 균형을 나타내는 LM 곡선을 활용하는 폐쇄경제하의 $IS - LM$ 모형에서 재정정책이 가장 효과적인 경우는?

- ① 투자적 화폐수요가 이자율에 탄력적이고, 투자가 이자율에 탄력적일 때
- ② 투자적 화폐수요가 이자율에 탄력적이고, 투자가 이자율에 비탄력적일 때
- ③ 투자적 화폐수요가 이자율에 비탄력적이고, 투자가 이자율에 탄력적일 때
- ④ 투자적 화폐수요가 이자율에 비탄력적이고, 투자가 이자율에 비탄력적일 때

Solution

IS 곡선이 급경사이고 LM 곡선이 완경사일수록 재정정책의 효과가 커진다. 따라서 화폐수요가 이자율에 탄력적이고, 투자가 이자율에 비탄력적일수록 효과가 커진다. **정답 : ②**

6

2015 7급
서울시 공무원

통화정책의 단기효과에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 화폐수요의 이자율 탄력성이 클수록 통화정책의 효과가 크다.
- ② 투자의 이자율 탄력성이 클수록 통화정책의 효과가 크다.
- ③ 임금조정의 신축성이 클수록 통화정책의 효과가 크다.
- ④ 한계소비성향이 작을수록 통화정책의 효과가 크다.

Solution

①화폐수요의 이자율탄력성이 작을수록 통화정책의 효과가 커진다. ②투자의 이자율탄력성이 클수록 IS 곡선이 완만하여 통화정책의 효과가 크다. ③임금조정이 신축적일수록 총공급곡선(AS)이 급경사이므로 재정정책과 금융정책의 효과가 모두 작아진다. ④한계소비성향이 작을수록 IS 곡선이 급경사가 되어 통화정책의 효과가 작아진다. **정답 : ②**

7

2016 7급
서울시 공무원

확장적 통화정책의 효과에 대한 서술 중 가장 옳은 것은?

- ① 경기회복을 위해서는 확장적 통화정책을 사용하여 이자율을 높이는 것이 효과적이다.
- ② 원화가치의 상승을 초래하여 수출에 부정적으로 작용할 수 있다.
- ③ 확장적 재정정책과 달리 정책의 집행에 긴 시간이 소요된다.
- ④ 이자율이 하락하여 민간지출이 증가함으로써 경기회복에 기여한다.

Solution

① 확장적 통화정책을 실시하면 이자율이 하락한다. ② 환율이 상승하여 수출에 유리해진다. ③ 재정정책보다 정책의 집행은 단시간내에 이루어진다. 다만 정책의 효과발생이 오래걸린다. **정답 : ④**

8

2006 감정평가사

단기적 재정정책이 가장 큰 효과를 발휘하는 경우는 다음 중 어느 것인가?

- ① 소비과정에 항상소득가설이 적용된다.
- ② 화폐수요가 이자율에 민감하게 영향을 받는다.
- ③ 사람들이 합리적으로 미래에 대한 기대를 형성한다.
- ④ 투자가 이자율에 민감하게 영향을 받는다.
- ⑤ 소비가 이자율에 민감하게 영향을 받는다.

Solution

케인즈학파의 이론에 부합하는 보기를 고르면 된다. ② 화폐수요가 이자율에 민감할수록 LM 곡선의 기울기가 완만해져서 재정정책의 효과가 커진다. **정답 : ②**

9

2013 감정평가사

폐쇄경제의 $IS - LM$ 모형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 확장적 재정정책은 IS 곡선을 우측으로 이동시킨다.
- ② 우하향하는 IS 곡선의 왼쪽에서는 생산물시장에서 초과수요가 발생한다.
- ③ 투자가 이자율에 영향을 받지 않는다면 IS 곡선은 수평선이다.
- ④ 화폐수요가 소득에 영향을 받지 않는다면 LM 곡선은 수평선이다.
- ⑤ 중앙은행이 공개시장에서 채권을 매입할 경우 LM 곡선은 우측으로 이동한다.

Solution

③ 투자가 이자율에 의해 영향을 받지 않는다면 IS 곡선이 수직선이 된다. **정답 : ③**

논점 9-2 금융정책의 수단

1

2005 감점평가사

IS - LM 모형에서 통화당국이 공개시장에서 채권을 ()하면, 이자율이 ()하며, 투자와 소득은 ()한다. 다음 보기 중 일관성 있게 연결된 것은?

- ① 매입 - 하락 - 감소 ② 매입 - 상승 - 감소 ③ 매각 - 상승 - 증가
- ④ 매각 - 상승 - 감소 ⑤ 매각 - 하락 - 감소

Solution

중앙은행이 채권을 (매각)하면 이자율이 (상승)하며, 투자와 소득은 (감소)한다. **정답 : ④**

2

2010 7급
국가직 공무원

중앙은행이 통화량을 증대시키는 행위와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 통화안정증권을 발행한다. ② 기준금리를 낮춘다.
- ③ 지불준비율을 낮춘다. ④ 환율관리를 위해 달러를 매입한다.

Solution

① 통화안정증권을 발행하면 시중자금이 중앙은행으로 유입되어 통화량이 감소한다. **정답 : ①**

3

2009 감점평가사

다음 중 통화량의 감소를 가져오는 것은?

- ① 중앙은행이 재할인율을 인하하였다.
- ② 국내은행의 초과지급준비율이 상승하였다.
- ③ 중앙은행이 법정지급준비율을 인하하였다.
- ④ 국내은행이 국제금융시장에서 외화자금을 차입하였다.
- ⑤ 중앙은행이 공개시장조작을 통해 국공채를 매입하였다.

Solution

② 초과지급준비율이 상승하면 대출여력이 감소하여 통화량이 감소한다. 나머지 보기는 모두 통화량이 증가한다.

정답 : ②

4

2013 9급 국가직

통화 공급을 확대시키는 정책으로 옳지 않은 것은?

- ① 법정지급준비율 인하 ② 재할인율 인하
③ 공개시장에서 중앙은행의 국채 매입 ④ 은행 여신 한도 축소

Solution

④은행의 여신한도가 감소하면 대출이 감소하여 통화량이 감소한다. 정답 : ④

5

2007 공민노무사

다음 중 통화량을 증가시키는 정책으로 옳은 것은?

- ① 한국은행의 국채매입 ② 지불준비율의 인상 ③ 재할인율의 인상
④ 서울의 감면 ⑤ 환율의 평가절상

Solution

①한국은행이 국채를 매입하면 매입대금이 본원통화로서 시중에 풀린다. ②지불준비율을 인상하면 대출가능금액 축소로 통화량이 감소한다. ③재할인율을 인상하면 시중은행이 중앙은행으로부터 대출을 적게 받게 되어 통화량이 감소한다.
④⑤통화량과 직접적인 관련이 없다. 정답 : ①

6

2005 공민노무사

다음 ()에 알맞은 것은?

중앙은행이 공개시장에서 채권을 매입하면, 통화량은 ()하고, 이자율은 ()하며, 총수요는 ()한다.

- ① 감소, 상승, 감소 ② 감소, 하락, 증가
③ 증가, 하락, 증가 ④ 증가, 상승, 감소
⑤ 감소, 하락, 감소

Solution

중앙은행이 공개시장에서 채권을 매입하면, 통화량은 (증가)하고, 이자율은 (하락)하며, 총수요는 (증가)한다. 정답 : ③

7

2003 공민노무사

다음 중 중앙은행이 통화량을 증가시키기 위해서 사용할 수 있는 정책수단이 아닌 것은?

- ① 지급준비율의 인하 ② 통화안정증권의 매입 ③ 중앙은행의 재할인율의 인상
- ④ 국채의 매입 ⑤ 중앙은행으로부터 시중은행으로의 직접 대출자금에 대한 이자율 인하

Solution

중앙은행의 재할인율을 인상하면 시중은행이 중앙은행으로부터 대출받기 어려워져 통화량이 감소한다. **정답 : ③**

8

2013 감정평가사

본원통화를 증가시키는 경우를 모두 고른 것은?

- ㄱ. 중앙은행이 법정지급준비율을 인하시키는 경우
- ㄴ. 중앙은행이 통화안정증권을 매입하는 경우
- ㄷ. 중앙은행이 시중은행에 대출을 하는 경우
- ㄹ. 중앙은행이 외환시장에서 외환을 매입하는 경우

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ. 법정지급준비율을 인하시키는 경우 통화량은 증가하나, 본원통화의 양은 불변이다. **정답 : ⑤**

9

2013 보험계리사

다음 중 통화량을 증가시키기 위한 금융정책으로 옳은 것은?

- ① 중앙은행이 보유한 국공채를 매각한다.
- ② 시중은행의 여신한도를 강제로 낮추는 정책을 시행한다.
- ③ 법정지급준비율을 낮춘다.
- ④ 중앙은행의 재할인율을 높인다.

Solution

- ① 중앙은행이 국공채를 매각하면 매각대금이 중앙은행으로 유입되어 통화량이 감소한다.
- ② 여신한도를 낮추면 대출이 제한되어 통화량이 감소한다.
- ③ 법정지급준비율을 낮추면 대출가능액이 증가하여 통화량이 증가한다.
- ④ 재할인율을 높이면 시중은행이 중앙은행으로부터 대출을 적게 받게 되어 통화량이 감소한다. **정답 : ③**

10

2009 공민노무사

통화량 증가 요인으로 옳지 않은 것은?

- ① 본원통화량 증가
- ② 민간의 현금통화 보유 비율 증가
- ③ 지불준비율 인하
- ④ 재할인율 인하
- ⑤ 중앙은행의 국공채 매입

Solution

민간의 현금통화 보유비율이 증가하면 예금통화의 양이 적어져 통화창조가 적게 일어난다. **정답 : ②**

11

2012 9급 국가직

통화공급에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 은행이 보유하고 있는 지급준비금은 예금의 일부분이다.
- ② 본원통화에는 은행이 보유하고 있는 지급준비금은 포함되지만 민간이 보유하고 있는 현금은 포함되지 않는다.
- ③ 중앙은행이 채권을 매입할 경우 통화공급을 감소한다.
- ④ 재할인율을 인상하면 통화공급은 증가한다.

Solution

②민간보유 현금도 본원통화에 포함된다. ③채권을 매입하면 통화공급이 증가한다. ④재할인율 인상이 통화공급이 감소한다. **정답 : ①**

12

2013 7급
서울시 공무원

중앙은행이 은행의 법정지급준비율을 낮추었다고 할 때 다음 중 기대되는 효과로 옳은 것은?

- ① 수입이 증가하여 무역적자가 감소할 것이다.
- ② 저축률이 증가할 것이다.
- ③ 기업의 투자가 증가할 것이다.
- ④ 실업률과 인플레이션율이 모두 상승할 것이다.
- ⑤ 정부의 재정적자가 증가할 것이다.

Solution

법정지급준비율이 하락하면 통화공급량이 증가하여 이자율이 하락한다. ①자본유출이 발생하여 환율이 상승하므로 수입은 감소하고 수출은 증가한다. ②이자율 하락으로 저축은 감소한다. ③이자율하락으로 투자가 증가한다. ④실업률은 하락하고 물가는 상승한다. ⑤재정적자와는 무관하다. **정답 : ③**

**2015 7급
국가직 공무원**

통화량 공급을 늘리기 위한 중앙은행의 공개시장조작(*open market operation*) 정책으로 옳은 것은?

- ① 정부채권을 매입한다.
- ② 재할인율을 인하한다.
- ③ 중앙은행의 지급준비율을 인하한다.
- ④ 시중 민간은행의 대출한도 확대를 유도한다.

Solution

① 공개시장조작정책은 국공채의 매입과 매각을 통해 통화공급량을 조절하는 방법이다. 통화공급량을 늘리기 위해서는 채권을 매입해야 한다. ② 재할인을 정책에 대한 설명이다. ③ 지급준비율 정책에 대한 설명이다. ④ 대출규제를 완화하는 정책이다. **정답 : ①**

**2014 7급
지방직 공무원**

중앙은행의 통화량 조절 정책수단에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중앙은행이 민간으로부터 국채를 매입할 경우 통화공급은 증가한다.
- ② 법정지급준비율을 변경하여 통화량을 조절하는 것은 중앙 은행이 가장 자주 사용하는 수단이다.
- ③ 민간은행들은 법정지급준비율 이상의 준비금을 보유할 수 있다.
- ④ 민간은행들이 중앙은행으로부터 적게 차입할수록 통화공급은 감소한다.

Solution

②지급준비율 정책은 그 효과를 측정하기 어렵기 때문에 실제로는 거의 사용되지 않는다. **정답 : ②**

**2016 7급
지방직 공무원**

한국은행이 기준금리를 인하할 경우 경제 전반에 미치는 영향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기준금리 인하로 채권수익률이 낮아지면 주식과 부동산에 대한 수요가 늘어나 자산가격이 상승하고 소비가 늘어난다.
- ② 기준금리 인하로 환율(원/\$) 상승을 가져와 경상수지가 개선되고 국내물가는 상승한다.
- ③ 기준금리 인하로 시중자금 가용량이 늘어나 금융기관의 대출여력이 증가하면서 투자와 소비가 늘어난다.
- ④ 기준금리 인하로 환율(원/\$)이 상승하여 국내기업의 달러표시 해외부채의 원화평가액은 감소한다.

Solution

① ② ③ ④ 기준금리를 인하하면 자본유출이 발생하여 환율이 상승하고, 이 경우 해외부채의 원화평가액은 증가한다.
해외부채가 10\$ 있었는데 환율이 1,000원에서 1,500원으로 증가하면 해외부채 원화표시액이 10,000원에서 15,000원으로 증가한다. **정답 : ④**

16

2011 7급
국가직 공무원

화폐공급의 증감 여부를 바르게 연결한 것은?

- ㄱ. 금융위기로 인하여 은행의 안정성이 의심되면서 예금주들의 현금 인출이 가능하다.
 ㄴ. 명절을 앞두고 기업의 결제수요가 늘고, 개인들은 명절준비를 위해 현금보유량을 늘린다.
 ㄷ. 한국은행이 자금난을 겪고 있는 지방 은행들로부터 국채를 매입하였다.
 ㄹ. 은행들이 건전성 강화를 위해 국제결제은행(BIS) 기준의 자기자본비율을 높이고 있다.

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	감소	증가	감소	증가
②	감소	감소	증가	감소
③	증가	감소	증가	감소
④	증가	감소	감소	증가

Solution

ㄱ과 ㄴ. 예금을 현금으로 인출하거나 현금보유량이 증가하면 예금의 통화창조능력이 감소하여 통화량이 감소한다.
 ㄷ. 국채를 매입하면 통화량이 증가한다.
 ㄹ. 자기자본비율을 높이기 위해서는 위험자산을 줄이기 위해 대출을 감소시켜야 한다. 이 과정에서 신용창조가 위축되어 통화량이 감소한다. **정답 : ②**

17

2006 갑정평가사

시장 이자율이 금융당국의 목표치보다 낮을 때 금융 당국은 다음 중 어떤 조치를 취해야 하겠는가?

- ① 정부정책 사업에 자금을 대출해 준다. ② 공개시장에서 국채를 매각한다.
 ④ 시중은행에 대해 법정 지불준비율을 낮춘다. ④ 통화량을 증가시킨다.
 ⑤ 위의 모든 정책이 다 해당된다.

Solution

②시장이자율을 상승시키지 위해서는 통화량을 감소시켜야 한다. 나머지 보기들은 모두 통화량을 증가시키는 정책들이다. **정답 : ②**

18

2012 갑정평가사

중앙은행의 통화량 조절 방법에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 법정지급준비율을 인상하면 시중은행이 예금액 중에서 대출할 수 있는 금액이 증가한다.
 ② 중앙은행이 국채를 시중은행 A에 매도하면 시중은행 A의 지급준비금은 증가한다.
 ③ 법정지급준비율을 인하하면 예금통화승수는 감소한다.
 ④ 재할인율을 인상하면 통화량이 증가한다.
 ⑤ 중앙은행이 민간인들이 보유하고 있는 국채를 매입하면 통화량은 증가한다.

Solution

⑤국채매입시 통화량이 증가한다. **정답 : ⑤**

19

2016 7급
서울시 공무원

다음은 중앙은행의 통화정책수단들을 조합한 것이다. 이 중 가장 확장적인 기조의 정책조합은?

- ① 공개시장 매각 - 법정지급준비율 인상 - 재할인을 인상
- ② 공개시장 매각 - 법정지급준비율 인하 - 재할인을 인상
- ③ 공개시장 매입 - 법정지급준비율 인상 - 재할인을 인하
- ④ 공개시장 매입 - 법정지급준비율 인하 - 재할인을 인하

Solution

④공개시장 매입, 법정지급준비율 인하, 재할인을 인하는 모두 통화량을 증가시킨다. **정답 : ④**

20

2008 공민노무사

화폐금융정책이 경제에 영향을 미치는 전달경로에 관한 다음 설명 중 적절하지 못한 것은?

- ① 화폐공급량이 증가하면 채권에 대한 수요가 증가하고 이에 따라 이자율이 하락한다.
- ② 화폐공급량이 증가하면 주식가격이 상승하고 투자가 촉진된다.
- ③ 화폐공급량이 증가하면 민간의 자산 증가로 소비재에 대한 수요가 증가한다.
- ④ 화폐공급량이 감소하면 부동산에 대한 수요가 증가한다.
- ⑤ 화폐공급량이 감소하면 기업은 유동성을 적정수준으로 유지하기 위해 신규투자를 축소한다.

Solution

- ①금리경로에 관한 설명이다. 중앙은행이 화폐공급을 늘리기 위해 민간이 보유하는 채권을 사려고 하면 채권가격이 올라가고 이자율이 하락한다. 이를 통해 투자가 증가하여 국민소득을 상승시킬 수 있다.
- ②화폐공급량이 증가하면 은행의 대출여력이 증가하고 그에 따라 기업의 투자가 촉진된다. 이는 주식가격을 상승시킨다.
- ③대출이 증가하면 이에 따라 소비가 증가한다.
- ④화폐공급량이 감소하면 이자율이 상승하여 대출부담이 증가한다. 따라서 부동산에 대한 수요는 감소한다.
- ⑤화폐공급량이 감소하면 이자율이 상승하고 기업은 투자를 줄이게 된다. **정답 : ④**

논점 9-3 유동성함정

1

2007 7급
국가직 공무원

IS - LM 모형에서 화폐수요의 이자율 탄력성이 $-\infty$ 일 때 옳은 설명으로만 묶은 것은?

- | | |
|----------------|----------------|
| ㄱ. 재정정책은 유효하다. | ㄴ. 재정정책은 무력하다 |
| ㄷ. 금융정책은 유효하다. | ㄹ. 금융정책은 무력하다. |

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

Solution

화폐수요의 이자율탄력성이 무한대일 때는 LM곡선이 수평선이 된다. 이때 재정정책이 유효하고 금융정책은 무력하다.

정답 : ②

2

2012 보험계리사

다음 ()안에 알맞은 말을 옳게 짝지은 것은?

채권가격이 더 이상 상승할 수 없을 정도로 높은 경우, 채권가격이 하락할 것으로 예상되어 자산을 화폐 형태로 보유하려고 한다. 따라서 화폐공급량이 증가하여도 채권가격은 더 이상 (㉠)하지 않고 (㉡)만 그만큼 증가한다. 즉, 화폐수요의 이자율 탄력도가 무한대가 되는 (㉢)에 빠진다. 여기서 화폐수요의 이자율 탄력도는 (㉣)의 기울기에 영향을 미치고 (㉤)이 수평으로 나타난다.

- ① ㉠ 상승 ㉡ 화폐수요량 ㉢ 유동성 함정 ㉣ LM 곡선
 ② ㉠ 하락 ㉡ 화폐수요량 ㉢ 유동성 함정 ㉣ LM 곡선
 ③ ㉠ 상승 ㉡ 화폐보유 ㉢ 정책 함정 ㉣ IS 곡선
 ④ ㉠ 하락 ㉡ 화폐보유 ㉢ 정책 함정 ㉣ IS 곡선

Solution

채권가격이 더 이상 상승할 수 없을 정도로 높다는 것은 이자율이 매우 낮은 수준이라는 것을 의미한다. 즉 유동성함정의 상황을 말하고 있다. 따라서 화폐공급이 증가해도 화폐수요곡선이 수평선이므로 이자율은 더 이상 하락하지 않아 채권가격은 더 이상 상승하지 않고 모두 화폐수요량으로 흡수된다. 이때 화폐수요의 이자율탄력성이 무한대(∞)로 나타나는데 이는 LM곡선을 수평선으로 만든다. 정답 : ①

3

2007 감정평가사

유동성함정(*liquidity trap*)과 관련된 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 극심한 경기불황 하에서 나타날 수 있다.
- ② 화폐수요의 이자율 탄력성이 매우 낮은 상태이다.
- ③ 대부분의 사람들이 이자율이 상승할 것으로 예상하는 상태이다.
- ④ 화폐공급이 증가하더라도 투자가 증가할 것으로 기대하기 어렵다.
- ⑤ 조세감면을 통한 재정정책이 효과적일 수 있다.

Solution

②화폐수요의 이자율탄력성이 무한대인 구간이다. ③현재 이자율이 매우 낮아 조만간 이자율이 상승할 것이라고 예상되는 구간이다. ④통화정책은 무력하다. ⑤재정정책이 효과적이다. **정답 : ②**

4

2013 감정평가사

유동성 함정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화폐수요의 이자율 탄력성이 무한대인 경우에 발생한다.
- ② 채권의 가격이 매우 높아져 추가적인 통화공급이 투기적 화폐수요로 모두 흡수된다.
- ③ 이자율이 매우 낮아 향후 이자율이 상승할 것으로 예상될 경우 유동성함정이 발생할 수 있다.
- ④ 확장적 통화정책은 이자율을 하락시키지 못하여 총수요 확대효과가 없다.
- ⑤ 확장적 재정정책은 이자율을 상승시켜 총수요 확대효과가 없다.

Solution

⑤유동성함정구간에서 확장적 재정정책을 실시하는 경우 이자율이 상승하지 않고도 국민소득을 증가시키는 효과가 발생한다. **정답 : ⑤**

5

2015 감정평가사

A국 경제가 유동성함정(*LM곡선이 수평*)에 빠졌을 경우, 이에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 투자가 이자율에 대해 매우 탄력적이다.
- ② 확대통화정책이 확대재정정책보다 국민소득을 더 많이 증가시킨다.
- ③ 확대재정정책을 시행하면 구축효과로 인해 국민소득의 변화가 없다.
- ④ 화폐수요가 이자율에 대해 완전비탄력적이다.
- ⑤ 확대통화정책을 시행하더라도 이자율의 변화가 없다.

Solution

①투자의 이자율탄력성의 크기는 *IS*곡선의 기울기와 관련이 있다. ②확대재정정책의 효과가 크다. ③구축효과가 발생하지 않는다. ④완전탄력적이다. ⑤*LM*곡선이 수평선이므로 확대재정정책을 실시해도 이자율이 상승하지 않는다.

정답 : ⑤

6

2009 7급
국가직 공무원

화폐수요의 이자율 탄력성이 무한대일 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 통화량을 증가시켜도 이자율은 하락하지 않는다.
- ② 국민소득에 미치는 재정정책의 효과가 미미하다.
- ③ 국민소득에 미치는 통화정책의 효과가 매우 크다.
- ④ 공개시장조작으로 통화량을 조절할 수 없다.

Solution

① LM 곡선이 수평선이므로 확장적 통화정책을 실시해도 이자율은 하락하지 않는다. ②③재정정책의 효과가 크고 통화정책의 효과는 없다. ④통화량 조절은 되나 무한대의 화폐수요에 모두 흡수된다. **정답 : ①**

7

2013 9급 국가직

$IS - LM$ 모형에서 유동성함정에 빠져 있을 때 통화량 공급 증가와 재정지출 확대에 따른 각각의 정책 효과를 옳게 설명한 것은?

- ① 통화량 공급 증가는 이자율을 낮추고, 재정지출 확대는 소득을 증가시킨다.
- ② 통화량 공급 증가와 재정지출 확대는 모두 소득을 증가시킨다.
- ③ 통화량 공급 증가와 재정지출 확대는 모두 이자율 변동에 영향을 주지 않는다.
- ④ 통화량 공급 증가는 소득을 증가시키고, 재정지출 확대는 이자율 변동에 영향을 주지 않는다.

Solution

LM 곡선이 수평선이므로 확대재정정책이나 확대통화정책이나 모두 이자율에 영향을 주지 않는다. **정답 : ③**

논점 9-4 중간지표의 선택

1

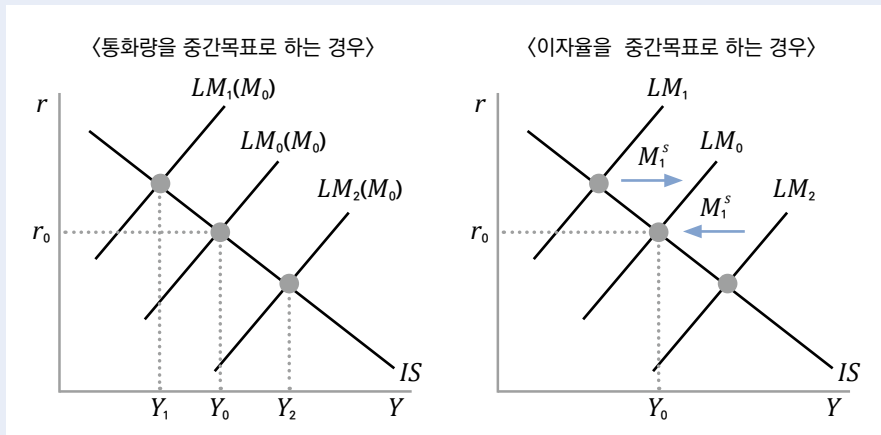
2007 보통계리사

생산물 시장은 안정적이데 반하여 화폐수요의 변동성이 큰 국가에서 경제의 안정화를 위해서 통화정책의 중간목표로 다음 중 어떤 것이 가장 적합한가?

- ① 통화량 ② 이자율 ③ 환율 ④ 통화승수

Solution

화폐시장의 불안정으로 LM 곡선이 LM_1 에서 LM_2 까지 움직인다고 가정한다. 통화량을 중간목표로 하는 경우 통화량을 M_0 로 유지하게 되므로 국민소득은 Y_1 에서 Y_2 까지 변화한다. 반면 이자율을 중간목표로 하는 경우 통화당국은 LM_1 의 경우에는 통화량을 증대시킴으로써, LM_2 의 경우에는 통화량을 감소시킴으로써 이자율을 r_0 로 유지하게 된다. 이 경우 국민소득은 Y_0 수준에서 안정화된다. **정답 : ②**



2

2011 7급
국가직 공무원

㉠ - ㉡에 들어갈 말을 바르게 연결한 것은?

풀(W.Poole)은 통화금융정책을 실시하는 경우 실물부문과 금융부문의 불안전성 정도에 따라 중간목표로 통화량과 이자율 중 하나를 선택해야 한다고 주장한다. 실물부문이 불확실하다면 (㉠)을 중간목표로 삼고, 금융부문이 불확실하다면 (㉡)을 중간목표로 삼는 것이 생산 및 소득의 변동성을 줄일 수 있다는 점에서 우월하다.

- | | | | | | |
|---|-----|-----|---|-----|-----|
| ㉠ | 통화량 | 통화량 | ㉡ | 통화량 | 이자율 |
| ① | 통화량 | 통화량 | ② | 통화량 | 이자율 |
| ③ | 이자율 | 통화량 | ④ | 이자율 | 이자율 |

논점 9-5 구축효과

1

2009 감점평가사

다음 ()안에 알맞은 것은?

정부의 재정적자는 정부차입으로 인한 민간투자의 감소를 초래하는데, 이러한 현상을 () (이)라고 한다. 이는 정부차입이 이자율을 ()시키기 때문이다.

- ① 분산투자, 상승 ② 금융중개, 하락 ③ 승수효과, 하락
- ④ 위험분산, 하락 ⑤ 구축효과, 상승

Solution

⑤정부지출 증가로 인한 구축효과에 대한 설명이다. **정답 : ⑤**

2

2004 감점평가사

국공채 발행을 통한 재정지출의 증가는 민간지출을 감소시킬 수 있다. 이러한 변화를 일으키는 요인으로 가장 적절한 것은?

- ① 이자율을 상승시켜 투자와 소비를 줄이므로
- ② 환율을 상승시켜 순수출을 감소하므로
- ③ 인플레이션을 유발하여 소비를 감소하므로
- ④ 민간저축을 증가시켜 소비를 감소시키므로
- ⑤ 조세를 증가시켜 가처분소득을 감소시키므로

Solution

①정부지출의 증가로 이자율이 상승하고 민간소비와 투자가 감소한다. **정답 : ①**

3

2017 보합계리사

IS - LM 모형에서 완전한 구축효과(crowding out effect)가 나타나는 경우는?

- | | IS곡선 | LM곡선 | | IS곡선 | LM곡선 |
|-------|------|------|---|------|------|
| ① 수직 | 우상향 | | ② | 우하향 | 우상향 |
| ③ 우하향 | 수직 | | ④ | 우하향 | 수평 |

Solution

③LM곡선이 수직선이면 완전한 구축효과가 나타난다. **정답 : ③**

4

2007 감정평가사

다음 중 $IS - LM$ 모형에서 정부지출 증가의 구축효과(*crowding out effect*)에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 완전한 구축효과는 LM 곡선이 수평인 경우에 일어난다.
- ② 화폐수요의 소득탄력성에 관계없이 일정하다.
- ③ 화폐수요가 소득에 대해 비탄력적일수록 크게 나타난다.
- ④ 화폐수요의 이자율 탄력성에 관계없이 일정하다.
- ⑤ 화폐수요가 이자율에 대해 비탄력적일수록 크게 나타난다.

Solution

① LM 곡선이 수평선인 유동성함정 구간에서는 구축효과가 발생하지 않는다. ②③ 화폐수요의 소득탄력성이 클수록 LM 곡선이 급경사가 되므로 구축효과가 커진다. ④⑤ 화폐수요의 이자율탄력성이 클수록 LM 곡선이 완경사가 되므로 구축효과가 작아진다. **정답 : ⑤**

5

2015 7급
국가직 공무원

$IS - LM$ 모형 하에서 재정지출 확대에 따른 구축효과(*crowding - out effect*)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 다른 조건이 일정한 경우 LM 곡선의 기울기가 커질수록 구축효과는 커진다.
- ② 다른 조건이 일정한 경우 투자의 이자율탄력성이 낮을수록 구축효과는 커진다.
- ③ 다른 조건이 일정한 경우 화폐수요의 이자율탄력성이 낮을수록 구축효과는 커진다.
- ④ 다른 조건이 일정한 경우 한계소비성향이 클수록 구축효과는 커진다.

Solution

IS 곡선이 급경사이고 LM 곡선이 완만할수록 구축효과가 작아진다. ① LM 곡선이 급경사일수록 구축효과는 커진다. ② 투자의 이자율탄력성이 낮을수록 IS 는 급경사가 된다. ③ 화폐수요의 이자율탄력성이 낮을수록 LM 곡선은 급경사가 된다. ④ 한계소비성향이 클수록 IS 는 완경사가 된다. **정답 : ②**

논점 9-6 통화공급방정식

1

2017 감정평가사

폐쇄경제인 A국에서 화폐수량설과 피셔방정식(Fisher equation)이 성립한다. 화폐유통속도가 일정하고, 실질 경제성장률이 2 %, 명목이자율이 5 %, 실질이자율이 3 %인 경우 통화증가율은?

- ① 1% ② 2% ③ 3%
④ 4% ⑤ 5%

Solution

명목이자율이 5%인데 실질이자율이 3%이므로 물가상승률이 2%임을 알 수 있다. 교환방정식을 변화율로 나타내면

$$MV = PY$$

$$M\text{의 변화율} + V\text{의 변화율} = P\text{의 변화율} + Y\text{의 변화율}$$

$$\text{이므로 } M\text{의 변화율} + 0 = 2\% + 2\%, M\text{의 변화율} = 4\% \quad \text{정답 : ④}$$

2

2011 7급
국가직 공무원

정책당국이 내년의 경제성장률은 7%, 화폐유통속도는 1.5%수준으로 예상하고 있다고 가정한다. 급격한 물가 상승을 우려한 정책당국이 내년 물가상승률 3%로 억제하기 위한 내년도의 적정 통화성장률은?

- ① 6.5% ② 7.5% ③ 8.5% ④ 9.5%

Solution

$$M\% + 1.5\% = 3\% + 7\%, M\% = 8.5\% \quad \text{정답 : ③}$$

3

2012 9급 국가직

A국가의 명목 국내총생산(GDP)은 20,000달러, 통화량은 8,000달러이고, 수량방정식(quantity equation)이 성립한다고 가정한다. A국가의 물가 수준이 20% 상승하고, 통화량이 10% 증가하며, 실질 국내총생산(GDP)이 10% 증가했을 경우의 화폐유통속도는?

- ① 2.5 ② 2.75 ③ 3 ④ 3.5

Solution

$$8,000 \times V = 20,000 \text{이므로 } V = 2.5 \text{이다.}$$

$$0.1 + V\% = 0.2 + 0.1, V\% = 20\% \text{이다. 따라서 유통속도는 3이 된다. 정답 : ③}$$

4

2010 공민노무사

A국의 중앙은행은 실질 GDP 성장률을 6%, 물가상승률을 4%로 유지하는 정책목표를 취하고 있다. 화폐수량설에 따른 중앙은행의 통화증가율 목표는? (단, 화폐유통속도는 일정함)

- ① 0% ② 4% ③ 6%
④ 8% ⑤ 10%

Solution

(통화공급증가율) = (물가상승률) + (경제성장률) - (유통속도증가율)이므로
4% + 6% - 0%(화폐유통속도) = 10% **정답 : ⑤**

5

2012 공민노무사

화폐수량설과 피셔방정식(Fisher equation)이 성립하고 화폐유통속도가 일정한 경제에서 실질경제성장률이 3%, 통화증가율이 6%, 명목이자율이 10%라면 실질이자율은?

- ① 3% ② 5% ③ 7%
④ 8% ⑤ 9%

Solution

6% + 0% = 물가상승률 + 3%이므로 물가상승률은 3%이다. 따라서 실질이자율은 7%이다. **정답 : ③**

6

2015 공민노무사

금융기관의 세전 명목이자율이 연 2.0%이고 이에 대한 이자소득세율이 25.0%이다. 예상 물가상승률이 연 1.8%일 때, 피셔방정식(Fisher equation)에 의한 연간 세후 예상실질이자율은 얼마인가?

- ① 0.3% ② 0.2% ③ 0.0%
④ - 0.2% ⑤ - 0.3%

Solution

세율은 명목이자율에 적용된다. 세금은 명목이자수입에 대해서 부과되기 때문이다. 따라서 세후 명목이자율은 $2\% \times (1 - 0.25) = 1.5\%$ 이다. 피셔효과에 의하면 명목이자율 = 실질이자율 + 인플레이션율이므로 실질이자율은 - 0.3%가 된다. **정답 : ⑤**

7

2009 공민노무사

2008년 한 해 A국의 화폐유통속도 증가율이 2%, 인플레이션율이 3%, 통화증가율이 6%이다. 화폐수량설이 성립할 때 같은 해에 이 국가의 실질국민소득 증가율은?

- ① - 1%
- ② 0%
- ③ 1%
- ④ 5%
- ⑤ 7%

Solution

$6\% + 2\% = 3\% + \text{실질국민소득증가율}$, 따라서 실질국민소득증가율은 5% **정답 : ④**

8

2013 7급
국가직 공무원

생산량이 3% 증가하고 통화량이 6% 증가하였다고 할 때, 화폐수량설에 근거하여 계산한 물가상승률은? (단, 다른 조건은 일정하다)

- ① 2%
- ② 3%
- ③ 6%
- ④ 9%

Solution

$6\% + V\% = P\% + 3\%$ 인데, 다른 조건은 일정하다 하였으므로 $V\% = 0$ 으로 두면 $P\% = 3\%$ 이다. **정답 : ②**

9

2007 7급
국가직 공무원

어느 나라의 올해 통화량은 5백억원이며, 중앙은행은 내년도 인플레이션을 3%로 유지하려 한다. 화폐의 유통속도는 일정하고 실질GDP는 매년 7%씩 증가한다. 화폐수량설에 의하면 내년 통화량은 얼마가 되는가?

- ① 450억원
- ② 500억원
- ③ 550억원
- ④ 600억원

Solution

$M\% + 0\% = 3\% + 7\%$, $M\% = 10\%$ 이다. 따라서 내년도 통화량은 550억원이 된다. **정답 : ③**

**가 장
쉬 운
경제학**

제10장 총수요-총공급(AD-AS)

연습문제

Micro Economics

논점 10-1 총수요곡선

1

2015 갑정평가사

총수요곡선을 왼쪽으로 이동시키는 요인을 모두 고른 것은?

- | | |
|----------------|------------|
| ㄱ. 소득세 인상 | ㄴ. 이자율 하락 |
| ㄷ. 정부의 복지지출 감소 | ㄹ. 순수출의 감소 |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

소득세가 인상되면 민간의 가처분소득이 감소하고, 정부의 복지지출이나 순수출이 감소하는 경우 생산물에 대한 수요가 감소한다. **정답 : ④**

2

2005 공민노무사

다음 중 경기변동을 유발하는 총수요부문의 요인이 아닌 것은?

- ① 노동인구의 감소 ② 소비감소
 ③ 통화량 감소에 따른 이자율 상승 ④ 정부의 재화 및 서비스 구입 증가
 ⑤ 수출증가

Solution

①노동인구의 증감은 총공급부문과 관련된 요인이다. **정답 : ①**

3

2007 갑정평가사

경제의 총수요를 증가시키는 방법으로 옳은 것은?

- ① 정부의 지출을 감소시킨다. ② 세금을 증가시킨다.
 ③ 화폐공급을 증가시킨다. ④ 화폐수요를 증가시킨다.
 ⑤ 이자율을 증가시킨다.

2015 9급 국가직

Solution

IS곡선이나 LM곡선이 우측으로 이동하면 총수요곡선도 우측으로 이동한다. ③화폐공급을 증가(LM곡선 우측이동)시키면 이자율이 하락하여 투자증가로 국민소득이 증가한다. 정답 : ③

총수요곡선을 우측으로 이동시키는 요인으로 옳지 않은 것은?

- ① 물가수준의 상승 ② 조세 감면
③ 통화량 증대 ④ 정부지출 증대

Solution

① 물가수준의 변화는 총수요곡선상의 점의 이동이다. 물가수준이 상승하는 경우 총수요곡선상에서 좌상향 점으로 이동한다. 나머지 보기는 모두 총수요곡선을 우측으로 이동시킨다. 정답 : ①

2006 감정평가사

다음 중 총수요곡선이 우하향하는 이유가 아닌 것은?

- ① 물가가 하락함에 따라 소비자들의 실질 구매력이 증가하여 소비지출을 증가시킨다.
- ② 물가 하락에 따라 이자율도 하락하여 투자지출을 증가시킨다.
- ③ 물가 하락과 함께 이자율이 하락하여 수입을 감소시킨다.
- ④ 물가 하락과 함께 이자율이 하락하여 수출을 증가시킨다.
- ⑤ 물가 하락 시에는 가격이 하락하는 상품이 많아 이들 상품에 대한 수요가 증가한다.

Solution

①피구효과에 대한 설명이다. ②가장 중요한 요인이다. ③이자율이 하락하면 해외로 자본이 유출되어 환율이 상승하게 된다. 따라서 수입이 감소하게 된다. ④물가하락으로 국내제품의 국제경쟁력이 향상되므로 수출이 증가한다. ⑤물가하락은 전반적인 가격수준의 하락으로 개별제품의 가격하락과는 개념상 차이가 있다. **정답 : ⑤**

2012 7급
지배직 공무원

물가수준과 국내총생산(GDP)의 관계를 보여주는 총수요곡선이 우하향하는 이유로 옳지 않은 것은?

- ① 물가수준이 낮아지면 실질임금이 상승하여 노동공급이 증가한다.
- ② 물가수준이 낮아지면 이자율이 하락하여 투자가 증가한다.
- ③ 물가수준이 낮아지면 자국 통화의 가치가 하락하여 순수출이 증가한다.
- ④ 물가수준이 낮아지면 화폐의 실질가치가 상승하여 소비가 증가한다.

7

2016 7급
국가직 공무원

Solution

①총공급곡선이 우상향하는 이유이다. ④피구효과에 대한 설명이다. **정답 : ①**

총수요(AD)곡선이 우하향하는 이유에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물가가 하락하는 경우 실질임금이 상승하여 노동공급이 증가하기 때문이다.
 ② 물가가 하락하는 경우 실질통화량이 증가하여 이자율이 하락하고 투자가 증가하기 때문이다.
 ③ 물가가 하락하는 경우 실질환율 상승, 즉 절하가 생겨나 순수출이 증가하기 때문이다.
 ④ 물가가 하락하는 경우 가계의 실질자산가치가 증가하여 소비가 증가하기 때문이다.

Solution

①총공급곡선이 우상향하는 이유에 대한 설명이다. ④피구효과에 의해 총수요곡선이 우하향하는 것을 설명하고 있다.

정답 : ①

8

2016 감경평가사

A국의 거시경제모형이 다음과 같을 때, 총수요곡선으로 옳은 것은?

$$\text{민간소비: } C = 2 + 0.5Y$$

$$\text{투자: } I = 2 - r$$

$$\text{정부지출: } G = 3$$

$$\text{실질화폐수요: } \frac{M^d}{P} = 4 + 0.5Y - r$$

$$\text{명목화폐공급: } M^s = 3$$

(단, r 은 이자율, Y 는 국민소득, P 는 물가수준이고, $Y > 3$ 이다.)

$$\textcircled{1} Y = 1 + \frac{1}{P}$$

$$\textcircled{2} Y = 2 + \frac{2}{P}$$

$$\textcircled{3} Y = 3 + \frac{3}{P}$$

$$\textcircled{4} Y = 4 + \frac{4}{P}$$

$$\textcircled{5} Y = 5 + \frac{5}{P}$$

Solution

IS곡선의 도출

$$Y = 2 + 0.5Y + 2 - r + 3, r = 7 - 0.5Y$$

LM곡선의 도출

$$4 + 0.5Y - r = \frac{3}{P}, r = 0.5Y + 4 - \frac{3}{P}$$

IS와 LM식을 연립하면 아래와 같다.

$$7 - 0.5Y = 0.5Y + 4 - \frac{3}{P}, Y = 3 + \frac{3}{P} \quad \text{정답 : ③}$$

㉠ ~ ㉤에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

정부가 경기침체 상황에 대응하여 확장적인 통화정책을 실시하려고 한다. 폐쇄경제에서 우하향하는 IS곡선을 갖는 경제를 가정할 때, 다른 조건이 일정하다면 단기적으로 총생산은 (㉠)하며, 물가는 (㉡)하고, 금리는 (㉢)할 것이라는 예측이 가능하다.

	㉠	㉡	㉢
①	증가	하락	상승
②	증가	상승	하락
③	감소	상승	하락
④	감소	하락	상승

Solution

확장정책 통화정책으로 LM 곡선이 우측으로 이동하면 총수요곡선(AD)곡선도 우측으로 이동한다. 따라서 국민소득은 증가하고 물가는 상승한다. LM 곡선의 우측이동으로 이자율은 하락할 것이다. 정답 : ②

폐쇄경제 하에서 총수요(AD)를 진작시키기 위한 정책만을 모두 고른 것은?

7. 정부지출 증대 나. 공개시장조작을 통한 채권 매각
8. 지불준비율 인하 르. 재할인율 인상

- ① $\neg, \sqsubset$ ② $\neg, \supseteq$ ③ $\sqsubset, \sqsubset$ ④ $\sqsubset, \supseteq$

Solution

IS나 LM곡선을 우측으로 이동시키는 요인을 찾으면 된다. 정답 : ①

총수요 - 총공급 모형에서 총수요곡선을 이동시키는 요인으로 옳지 않은 것은?

- ① 원유 등 주요 원자재 가격의 하락 ② 가계의 신용카드 사용액에 대한 소득공제 축소
 - ③ 신용카드사기 증가로 현금사용 증가 ④ 가계의 미래소득에 대한 낙관적인 전망
 - ⑤ 유럽의 재정위기로 인한 유로지역 수출 감소

Solution

① 총공급곡선을 우측으로 이동시키는 요인이다. ② 화폐수요가 증가하여 LM 곡선이 좌측으로 이동한다. ④ 소득증가가 예상되어 민간소비가 증가할 것이다. ⑤ IS 곡선을 좌측으로 이동시켜 AD 곡선이 좌측으로 이동한다. 정답: ①

2009 감정평가사

총수요곡선이 우하향하는 이유가 아닌 것은?

- ① 물가수준이 하락하면 화폐의 실질가치가 상승하여 소비가 증가한다.
- ② 물가수준이 하락하면 화폐보유를 줄이기 때문에 이자율이 낮아지고 투자가 증가한다.
- ③ 물가수준이 상승하면 이자율이 상승하여 할부로 구매하는 내구재 소비가 감소한다.
- ④ 물가수준이 상승하면 가격경쟁력이 낮아져 순수출이 감소한다.
- ⑤ 물가수준이 상승하면 화폐수요가 증가하여 재화와 서비스에 대한 지출이 증가한다.

Solution

① 피구조하에 대한 설명이다. ② 물가가 하락하면 명목화폐수요가 감소하고 이로 인해 이자율이 하락하고 투자가 증가한다. ⑤ 물가가 상승하면 명목화폐수요가 증가하여 이자율이 상승하고 그에 따라 민간의 투자와 소비가 감소한다.

정답 : ⑤

2010 감정평가사

물가수준이 하락할 때 총수요가 증가하는 이유를 모두 고른 것은?

7. 실질화폐공급이 증가하여 실질이자율이 하락하고 투자가 증가
 8. 수입가격에 비해 수출가격이 상대적으로 하락하여 순수출이 증가
 9. 가계의 실질자산가치가 하락하여 소비가 증가

- ① $\neg$ ② L ③ $\neg, L$
④ $L, \sqsubset$ ⑤ $\neg, L, \sqsubset$

Solution

㉔. 물가하락시 자계의 실질자산가치가 증가하여 소비가 증가한다.(피구효과) **정답 : ③**

2017 공민노무사

다음 중 총수요곡선을 우측으로 이동시키는 요인으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

7. 주택담보대출의 이자율 인하 나. 종합소득세율 인상
 다. 기업에 대한 투자세액공제 확대 르. 물가수준 하락으로 가계의 실질자산가치 증대
 마. 해외경기 호조로 순수출 증대

- ① $\neg, L, \supset$ ② $\neg, C, \square$ ③ $\neg, \supset, \square$
④ $L, C, \supset$ ⑤ $L, C, \square$

ㄱ. 주택에 대한 투자가 증가한다.(O)
 ㄴ. 조세증가로 민간소비가 감소한다.(X)
 ㄷ. 기업의 투자가 증가한다.(O)
 ㄹ. 물가의 하락은 총수요곡선 상의 점이 우하방으로 이동한다.(X)
 ㅁ. 순수출이 증가되면 생산물에 대한 수요가 증가한다.(O) **정답 : ㉔**

- ① 저소득층에 대한 정부의 보조금 증가
- ② 정부의 조세 감면으로 인한 민간 투자의 증대
- ③ 조세 증가로 인한 가처분소득의 감소
- ④ 통화량 증대로 인한 이자율의 감소
- ⑤ 재취업 프로그램의 활성화로 인한 실업률의 감소

③조세증가로 민간소비가 감소한다. ⑤공급곡선의 우측이동 요인이다. 정답 : ③

7. 근로소득세율 인상 나. 정부의 재정지출 증대
8. 법정 지급준비율 인상 니. 한국은행의 국공채 매입

- ① $\neg, \perp$ ② $\neg, \sqsubset$ ③ $\sqsubset, \sqsubset$
④ $\sqsubset, \sqsupseteq$ ⑤ $\sqsubset, \sqsupseteq$

ㄱ와 ㄴ. 총수요 감소요인이다.(X)
 ㄴ. IS곡선의 우측이동으로 총수요곡선도 우측이동한다.(O)
 ㄷ. LM곡선의 우측이동으로 총수요곡선도 우측이동한다.(O) 정답 : ④

17

2004 감정평가사

폐쇄경제에서 통화공급의 변화가 총수요에 미치는 효과가 가장 작은 경우는?

- ① 투자수요의 이자율 탄력성이 무한대인 경우 ② 화폐수요가 소득에 대하여 비탄력적인 경우
 ③ 화폐수요가 이자율에 대하여 비탄력적인 경우 ④ 화폐수요의 이자율 탄력성이 무한대인 경우
 ⑤ 화폐수요의 소득탄력성이 1인 경우

Solution

통화공급량이 증가할 때 총수요가 대폭 증가하려면 통화공급량 증가시 이자율이 많이 하락해야 하고, 또한 이자율 하락시 투자가 대폭 증가해야 한다. 그런데 화폐수요의 이자율탄력성이 무한대인 유동성 함정구간에서는 통화공급량이 증가해도 이자율이 하락하지 않아 확대금융정책의 효과가 무력하다. **정답 : ④**

18

2013 7급
국가직 공무원

총수요 - 총공급 모형에서 A국의 총수요가 증가하는 경우에 해당하는 것으로 옳은 것은? (단, 다른 조건은 일정하다)

- ① A국의 실질자산가치 하락 ② A국의 이자율 상승
 ③ A국의 화폐가치 하락 ④ A국의 재정흑자 발생

Solution

①실질자산가치가 하락하면 민간소비가 감소한다.(피구효과) ②이자율이 상승하면 민간투자가 감소한다. ③자국통화의 화폐가치가 하락하면 환율이 상승하여 순수출이 증가한다. ④재정흑자가 발생하는 경우에도 총수요가 감소한다.

정답 : ③

19

2015 7급
서울시 공무원

A국의 총수요는 200억달러이며 장기생산량 수준은 300억 달러이다. A국 총수요 구성 항목 중 소비를 제외한 구성 항목은 독립 지출이다. 소비는 가처분 소득에 영향을 받으며 한계소비성향은 1/2이다. 아울러 물가수준은 고정되어 있다. 정부가 장기생산량 수준을 달성하고자 할 때, 증가시켜야 할 재정지출 규모는? (단, 조세는 정액세로 가정한다.)

- ① 25억달러 ② 50억달러 ③ 100억달러 ④ 200억달러

Solution

한계소비성향이 0.5이므로 정부지출승수는 2이다. 따라서 정부지출이 50억 달러 증가하면 총수요가 100억 달러 만큼 증가하게 된다. **정답 : ②**

논점 10-2 총공급곡선

1

2009 갑정평가사

총수요 - 총공급 거시경제모형에서 총공급곡선을 이동시키는 요인이 아닌 것은?

- ① 노동인구의 변화 ② 자본량의 증가 ③ 천연자원의 개발
- ④ 기술진보 ⑤ 통화공급 증대

Solution

⑤ 통화량의 변화는 총수요곡선의 이동요인이다. 나머지는 모두 총공급곡선의 이동요인이다. **정답 : ⑤**

2

2015 갑정평가사

단기 또는 장기 총공급곡선을 오른쪽으로 이동시키는 요인으로 옳지 않은 것은?

- ① 물적자본 증가 ② 노동인구 증가 ③ 기술지식 진보
- ④ 예상 물가수준 하락 ⑤ 자연실업률 상승

Solution

⑤ 자연실업률이 상승하면 총공급곡선이 좌측으로 이동한다. **정답 : ⑤**

3

2010 갑정평가사

폭설로 도로가 막혀 교통이 두절되고 농촌 비닐하우스가 무너져 농작물 피해가 발생하였다. 우하향하는 총수요곡선과 우상향하는 총공급곡선을 이용하여 이러한 자연재해가 단기적으로 경제에 미치는 영향은?

- ① 물가수준은 상승하고 실질 GDP는 감소한다.
- ② 물가수준은 하락하고 실질 GDP는 감소한다.
- ③ 물가수준은 상승하고 실질 GDP는 증가한다.
- ④ 물가수준은 상승하고 실질 GDP는 불변이다.
- ⑤ 물가수준은 하락하고 실질 GDP는 증가한다.

Solution

자연재해로 인하여 생산에 차질이 발생하였으므로 총공급곡선이 좌측으로 이동하게 된다. 따라서 물가수준은 상승하고 실질 GDP는 감소한다. **정답 : ①**

**2016 7급
서울시 공무원**

장기 총공급곡선이 이동하는 이유가 아닌 것은?

- ① 노동인구의 변동 ② 자본량의 변동
③ 기술지식의 변동 ④ 예상 물가수준의 변동

Solution

④ 장기총공급곡선은 잠재GDP에서 수직선이므로 예상물가수준의 변동은 장기총공급곡선에 아무런 영향을 미치지 못한다. 정답 : ④

2004 감정평가사

다음 중 공급충격에 해당되지 않는 것은?

- ① 가뭄으로 인한 농작물 피해 ② 한국은행의 통화공급량 증가
③ 이라크전쟁으로 인한 원유가 상승 ④ 노사분규로 인한 임금 상승
⑤ 제조물 책임법의 도입

Solution

② 통화량의 변화는 총수요의 변동요인이다. 정답 : ②

2013 공민노무사

우상향하는 총공급곡선(AS)을 왼쪽으로 이동시키는 요인으로 옳은 것은?

- ① 임금 상승 ② 통화량 증가 ③ 독립투자 증가
④ 정부지출 증가 ⑤ 수입원자재 가격 하락

Solution

①임금이 상승하면 기업의 비용부담이 증가하여 총공급곡선이 왼쪽으로 이동한다. ②③④총수요곡선의 우측이동요인이다. ⑤수입원자재의 가격이 하락하면 총공급곡선이 우측으로 이동한다. 정답 : ①

**2010 7급
국가직 공무원**

다음 중 총공급곡선을 오른쪽으로 이동시키는 요인만을 모두 고른 것은?

7. 실질임금 상승 나. 원자재 가격 하락
8. 신기술 개발 리. 정부지출 증가

- ① $\neg, \supset$ ② $\neg, \sqsubset$ ③ $\neg, \sqsubset, \supset$ ④ $\neg, \sqsubset, \sqsubset, \supset$

2002 감정평가사

Solution

- ㄷ. 실질임금의 상승은 기업의 인건비 부담을 높여 AS곡선이 좌측이동한다.(X)
 ㄹ. 정부지출의 증가는 AD곡선의 우측이동요인이다.(X) **정답 : ②**

2012 9급 국가직

다음 중 직접적으로 총공급곡선을 우측으로 이동시키는 요인이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 물가 하락 ② 노동공급 증가
③ 원유, 철광석 등 원자재 가격의 하락 ④ 노동생산성 향상
⑤ 기술진보

Solution

- ① 물가하락은 총공급곡선상에서 점의 이동이 나타난다. 물가가 하락하는 경우 AS상에서 우하방 점으로 이동한다.
- 정답 : ①

2015 9급 국가직

명목임금경직성 이론에 의한 단기 총공급곡선이 우상향하는 이유는 다음과 같다. ㉠ ~ ㉣에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

실제 물가수준이 예상물가수준보다 (㉠), 실질임금이 (㉡)하여 고용과 생산량이 (㉢)한다.

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|-----|----|----|
| ① | 높으면 | 감소 | 감소 |
| ② | 높으면 | 증가 | 증가 |
| ③ | 낮으면 | 감소 | 증가 |
| ④ | 낮으면 | 증가 | 감소 |

Solution

④ 실제 물가수준이 예상보다 낮으면 실질임금이 증가하여 고용과 생산량이 감소한다. **정답 : ④**

명목임금 w 가 5로 고정된 다음의 케인지언 단기 폐쇄경제 모형에서 총공급곡선의 방정식으로 옳은 것은?

$$\text{소비함수 : } C = 10 + 0.7(Y - T)$$

$$\text{투자함수 : } I = 7 - 0.5r$$

$$\text{정부지출 : } G = 5$$

$$\text{생산함수 : } Y = 2\sqrt{L}$$

(단, C 는 소비, Y 는 산출, T 는 조세, I 는 투자, r 은 이자율, G 는 정부지출, L 은 노동, P 는 물가, w 는 명목임금을 나타내며, 노동자들은 주어진 명목임금 수준에서 기업이 원하는 만큼의 노동을 공급한다)

① $Y = P$

② $Y = 22$ 에서 수직이다.

③ 조세 T 를 알 수 없어 총공급 곡선을 알 수 없다.

④ $P = \frac{5}{2}Y$

Solution

총공급곡선을 도출하는 것이므로 총수요곡선의 도출과 관련되는 자료들은 불필요하다.

총공급곡선을 도출하기 위해서는 먼저 노동시장에서 균형고용량이 결정되고, 이 고용량이 생산함수에 대입되어 총생산량이 도출되어야 한다.

기업의 노동수요곡선(VMP_L)은 $P \times MP_L$ 이므로 총생산함수를 노동(L)에 대하여 미분한다. $MP_L = \frac{1}{\sqrt{L}}$ 이므로 $w = P \times MP_L$ 에 대입하면 $5 = \frac{P}{\sqrt{L}}$, $\sqrt{L} = \frac{1}{5}P$, $L = \frac{1}{25}P^2$ 으로 계산된다.

이 식을 총생산함수에 대입하면 $P = \frac{5}{2}Y$ 가 도출된다. 즉 물가가 상승하면 총생산이 증가하는 우상향의 공급곡선이 도출된다.

정리하면 총공급곡선은 물가(P)와 총생산량(Y)의 관계인데, 이를 도출하기 위하여 먼저 물가(P)와 고용량(L)의 관계를 구한 뒤, 고용량(L)과 총생산량(Y)의 관계를 도출하였다. **정답 : ④**

논점 10-3 총수요-총공급 균형

1

2017 보형개런사

IS - LM 모형 및 AD(총수요) - AS(총공급) 모형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① IS곡선은 재화시장을 균형시키는 국민소득과 이자율의 조합을 나타낸다.
- ② LM곡선은 화폐시장을 균형시키는 국민소득과 이자율의 조합을 나타낸다.
- ③ IS곡선과 LM곡선의 교차점에서 총수요의 크기가 결정된다.
- ④ 정부지출과 조세는 IS곡선과 AS곡선의 이동변수이다.

Solution

④ 정부지출과 조세는 IS곡선과 AD곡선의 이동요인이다. **정답 : ④**

2

2011 감정평가사

총수요 - 총공급(AD - AS)모형에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 총수요곡선은 우하향, 총공급곡선은 우상향)

- ① 독립투자 증가는 총수요곡선을 우측으로 이동시킨다.
- ② 정부지출 증가는 총수요곡선을 우측으로 이동시킨다.
- ③ 조세 증가는 총수요곡선을 좌측으로 이동시킨다.
- ④ 통화공급 증가는 총수요곡선을 좌측으로 이동시킨다.
- ⑤ 기술 진보는 총공급곡선을 이동시킨다.

Solution

④ 통화공급 증가는 LM곡선과 AD곡선을 우측이동시킨다. **정답 : ④**

3

2016 7급
국가직 공무원

총수요 - 총공급(AD - AS) 모형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정부가 이전지출 규모를 축소하면 총수요곡선이 우측으로 이동한다.
- ② 기대물가의 상승은 총공급곡선을 상방으로 이동시킨다.
- ③ 팽창적 통화정책의 시행은 총수요곡선의 기울기를 가파르게 한다.
- ④ 균형국민소득이 완전고용국민소득보다 작다면 인플레이션갭이 발생하여 물가상승압력이 커진다.

Solution

① 총수요곡선이 좌측이동한다. ② 기대물가가 상승하면 노동자들의 임금인상 요구가 발생하기 때문에 총공급곡선이 상방이동한다. ③ 팽창적 통화정책은 총수요곡선을 우측이동시킨다. ④ 디플레이션갭이 발생하는 상황이다. **정답 : ②**

4

2009 7급
국가직 공무원

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 총수요곡선은 통화공급이 변화하는 경우에 균형국민소득결정모형에서 도출되는 IS곡선과 유동성선호이론에서 도출되는 LM곡선으로부터 얻어진다.
- ② LM곡선은 단기에서의 이자율수준과 물가수준을 알려주고, 총수요곡선은 장기에서의 생산량수준과 물가수준을 알려준다.
- ③ 총공급곡선의 기울기는 투자의 이자율탄력성에 의해서 결정된다.
- ④ 총공급곡선을 이동시킬 수 있는 요인은 생산성 향상, 노동공급 증가이다.

Solution

① IS곡선은 통화량이 아니라 이자율이 변하는 경우에 투자변화로 생산량이 어떻게 변하는지를 나타내므로 틀린 서술이다. ② LM곡선은 단기에 이자율과 생산량수준을 알려준다. 총수요곡선만으로는 장기에서의 생산량수준과 물가수준을 알 지 못한다. ③ 투자의 이자율탄력성의 크기는 총수요곡선의 기울기를 결정한다. **정답 : ④**

5

2012 7급
지방직 공무원

원자재가격 상승으로 물가수준이 상승하여 중앙은행이 기준금리를 인상하기로 결정하였다. 원자재가격 상승과 기준금리 인상의 경제적 효과를 단기 총수요 - 총공급 모형을 이용하여 분석한 것으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 총수요곡선은 좌측 이동한다. ㄴ. 총공급곡선은 좌측 이동한다.
- ㄷ. 총생산은 대폭 감소한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 이자율 상승으로 민간투자와 소비가 위축되어 AD곡선은 좌측이동한다.(O)
- ㄴ. 원자재가격상승으로 AS곡선이 좌측이동한다.(O)
- ㄷ. 물가의 변동은 불확실하나 총생산량은 반드시 대폭 감소한다.(O) **정답 : ④**

6

2011 공민노무사

총수요 - 총공급(AD - AS) 모형에서 장기 총공급곡선을 우측으로 이동시키는 요인으로 옳지 않은 것은?

- ① 생산기술의 진보 ② 국내 유전개발로 인한 국내 원유공급량 증가
- ③ 정부의 국방비 지출 증가 ④ 대학교육 의무화로 경제 내 인적자본 증가
- ⑤ 정부의 실업자 재훈련정책 시행으로 인한 마찰적 실업 감소

9

2014 감점평가사

거시경제의 단기균형과 장기균형에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물가가 하방경직적일 때 총수요는 단기적으로 실질GDP에 영향을 미친다.
- ② 통화정책과 재정정책은 장기적으로만 실질GDP에 영향을 미친다.
- ③ 고전적 이분성은 단기에만 성립하고 장기에는 성립하지 않는다.
- ④ 물가와 임금은 장기에 있어서만 경직적이다.
- ⑤ 통화정책은 단기적으로는 명목GDP에 영향을 미치며 장기적으로는 실질GDP에 영향을 미친다.

Solution

① 물가가 하방경직적일 때 총수요가 증가하면 실질GDP가 증가한다. ② 통화정책과 재정정책은 단기에만 효과가 있고 장기에는 무력하다. ③ 고전학파에 따르면 장단기 모두 고전적 이분성이 성립한다. 이를 완화하면 고전적 이분성은 장기에만 성립한다고 볼 수 있다. ④ 통화정책은 단기에는 명목*실질GDP에 모두 영향을 미치지만 장기에는 명목GDP에만 영향을 미친다. **정답 : ①**

10

2009 공민노무사

총수요 - 총공급 모형에서 단기균형 상태에 있다고 하자. (단, 총수요조건은 우하향하고, 총공급 곡선은 우상향함) 이때 수입 원자재 가격이 하락하고 정부지출이 증가하는 경우, 단기균형은 어떻게 변화될 것인가?

- ① 물가상승, 국민소득 감소
- ② 물가상승, 국민소득 불분명
- ③ 물가하락, 국민소득 불분명
- ④ 물가 불분명, 국민소득 불분명
- ⑤ 물가 불분명, 국민소득 증가

Solution

⑤ 수입원자재 가격하락으로 총공급곡선이 우측이동하고, 정부지출이 증가하여 총수요곡선이 우측이동하여 국민소득은 대폭 증가한다. 그러나 물가의 증감은 불분명하다. **정답 : ⑤**

11

2008 공민노무사

국제유가가 크게 상승하고 있음에도 불구하고 국민소득이 증가할 수 있는 경우는?

- ① 기업이 국제유가 상승에 대응하여 투자를 줄이는 경우
- ② 소비자들이 물가가 상승함에 따라 소비를 줄이는 경우
- ③ 중앙은행이 이자율을 하락시켜 기업의 투자가 크게 증가되는 경우
- ④ 기업의 기술혁신이 이루어져 총수요가 크게 감소하는 경우
- ⑤ 정부지출 증대에 따른 승수효과에 비해 구축효과가 큰 경우

Solution

③ 총공급의 감소폭을 상쇄할 수 있을 만큼 총수요가 대폭 증가하면 된다. **정답 : ③**

12

2006 공민노무사

국제 원자재가격의 상승과 임금의 상승으로 인플레이션이 심화되었다고 하자. 정부가 이 인플레이션을 완화하기 위하여 이자율을 높힘으로써 통화긴축정책을 실시하였을 때 케인즈학파 경제학자들이 예상하는 결과는?

- ① 인플레이션이 진정되고 실업률은 감소하였다.
- ② 인플레이션이 심화되고 실업률은 증가하였다.
- ③ 인플레이션이 진정되고 실업률은 증가하였다.
- ④ 인플레이션이 심화되고 실업률은 감소하였다.
- ⑤ 인플레이션과 실업률에 별다른 영향을 주지 못했다.

Solution

AS곡선이 좌측이동하면 국민소득이 감소하며 물가는 상승한다. 이때 통화긴축정책을 실시하여 AD곡선을 좌측이동시키면 인플레이션은 진정되나 국민소득은 큰 폭으로 감소한다. 따라서 실업률은 증가한다. 정답 : ③

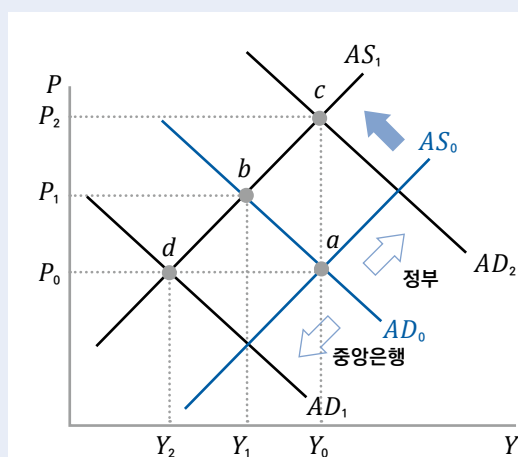
13

2014 7급
서울시 공무원

정부가 경기안정화 정책을 수행할 때 물가안정보다는 국민소득 안정화에만 정책목표를 두고 있고 중앙은행은 국민소득 안정화보다는 물가안정에만 정책목표를 두고 있다고 가정하자. 경기를 침체시키는 부(-)의 공급충격(negative supply shock)이 발생하였을 경우 아래의 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 최종재화와 서비스에 대한 정부지출이 증가하게 된다.
- ② 중앙은행은 공개시장매입을 하게 된다.
- ③ 정부의 경기안정화 정책과 중앙은행의 통화정책이 물가수준에 미치는 효과는 서로 상충된다.
- ④ 정부의 경기안정화 정책과 중앙은행의 통화정책이 국민소득에 미치는 효과는 서로 상충된다.
- ⑤ 중앙은행은 이자율을 높이는 정책을 시행한다.

Solution



불리한 공급충격으로 AS곡선이 좌측이동하여 물가는 상승하고 국민소득은 감소한 상황이다. (a → b점) 정부는 국민소득을 회복하기 위해 총수요증대정책을 사용하고자 하고, 중앙은행은 물가를 회복하기 위해 총수요감소정책을 사용하고자 한다. 따라서 양 자의 정책효과는 서로 상충된다. 중앙은행이 의도하는 정책을 시행하려면 공개시장매각을 통해 통화량을 감소시켜 총수요를 감소시켜야 한다. 정답 : ②

갑작스러운 국제 유가 상승으로 A국에서 총생산이 줄어들고 물가가 높아지는 스태그플레이션(stagflation)이 발생하였다. < 보기 > 는 이에 대한 대책으로 중앙은행 총재와 재무부 장관이 나눈 대화이다. 본 대화에 대한 논평으로 가장 옳지 않은 것은?

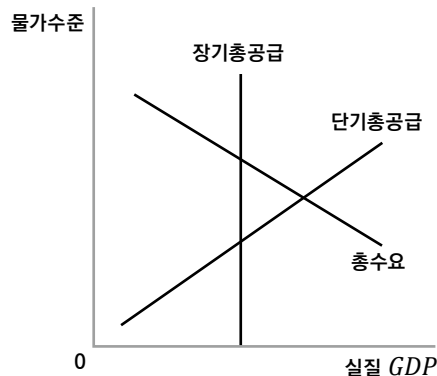
- 중앙은행 총재 : 무엇보다도 서민 생활안정을 위해 이자율을 올려 물가를 안정시키는 일이 급선무입니다.
- 재무부 장관 : 물가안정도 중요하지만 경기침체 완화를 위해 재정을 확대하는 정책이 절실합니다.

- ① 이자율을 높이는 정책은 총수요를 감소시키는 결과를 가져오기 때문에 실업률을 보다 높일 수 있다.
- ② 재정확대 정책은 자연산출량(natural rate of output)을 증대할 수 있는 방안이다.
- ③ 재정확대 정책을 실시할 경우 현재보다 물가 수준이 더욱 높아질 것을 각오해야 한다.
- ④ 만약 아무 조치도 취하지 않는다면, 침체가 장기화될 수 있다.

Solution

AS곡선이 좌측으로 이동하여 물가가 상승하고 국민소득이 감소한 상황이다. 중앙은행은 총수요감소정책을 주장하고, 재무부장관은 총수요증대정책을 주장하고 있다. ②자연산출량은 한 나라의 생산능력에 따라 결정되는 것으로 재정정책을 통해 증감시킬 수 없다. ④만약 가격변수가 경직적이라면 실제GDP가 잠재GDP에 미달하는 상황이 장기간 지속될 수 있다. **정답 : ②**

아래의 총수요 - 총공급모형에 대한 설명 중에서 옳지 않은 것은?



- ① 경기안정화를 위해 공개시장매도를 하는 통화정책이 필요하다.
- ② 경기안정화를 위해 정부지출을 감소시키는 재정정책이 필요하다.
- ③ 시간이 지남에 따라 단기 총공급곡선은 좌측으로 이동하여 장기균형에 도달한다.
- ④ 시간이 지남에 따라 총수요곡선은 좌측으로 이동하여 장기균형에 도달한다.
- ⑤ 시간이 지남에 따라 기대 물가수준은 높아진다.

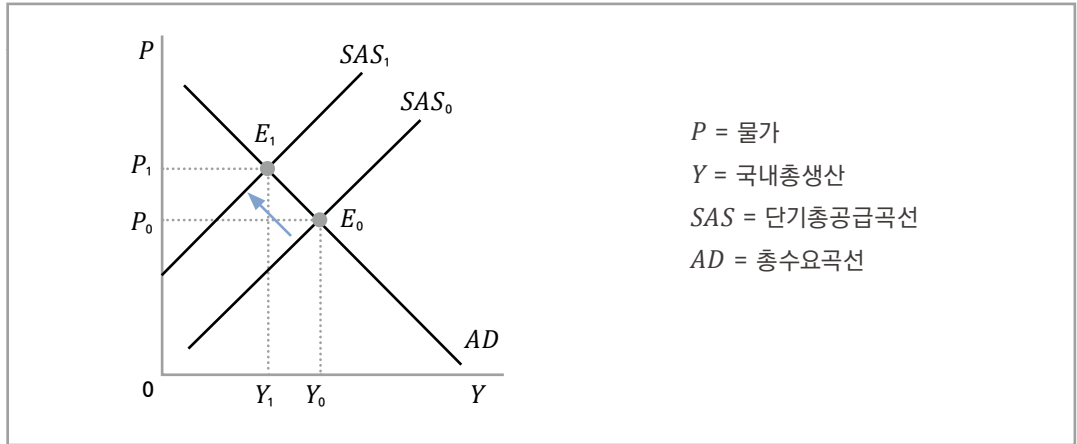
16

2008 7급
국가직 공무원

Solution

현재 균형국민소득이 잠재GDP를 초과하므로 인플레이션갭이 발생하고 있다. 따라서 AD곡선을 좌측이동시킬 수 있는 긴축정책을 실시해야 한다. 이 상태에서는 임금상승으로 인하여 단기총공급곡선이 좌측이동하고 결국 물가에 대한 예상치도 상승한다. 다만 총수요곡선은 경기과열상태라 해도 이동하지 않는다. 정답 : ④

아래 그림은 SAS_0 가 SAS_1 으로 이동된 상황을 보여 주고 있다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① 물가상승과 실업률이 함께 높아진 스태그플레이션 현상을 보여 주고 있다.
- ② 물가를 잡기 위한 정책으로 총수요관리정책을 사용하는 것이 바람직하다.
- ③ 장기적으로 생산성 향상을 위한 기술개발, 교육훈련, 투자촉진 정책들이 필요하다.
- ④ 법인세 인하와 같은 조세 인하 정책을 사용할 수 있다.

Solution

②물가를 진정시키기 위해 총수요긴축정책을 실시하면 국민소득이 대폭 감소한다. ③④총공급곡선이 원래 위치로 돌아가게 된다. 정답 : ②

17

2015 7급
서울시 공무원

원자재 가격 상승 충격이 발생할 경우 거시경제의 단기 균형과 관련한 다음 분석 중 옳은 것은?

- ① 물가가 상승하고 실업률이 하락한다.
- ② 정부가 산출량 안정을 도모하려면 총수요 축소 정책을 실시하여야 한다.
- ③ 정부가 재정 정책을 통하여 물가 안정과 산출량 안정을 동시에 달성할 수 있다.
- ④ 중앙은행이 물가 안정을 위하여 통화정책을 사용할 경우 실업률이 추가적으로 상승한다.

Solution

①실업률도 상승한다. ②총수요증대정책을 실시해야 한다. ③두 가지 중 한 가지를 선택해야 한다. ④물가안정을 위하여 통화긴축정책을 실시하는 경우 국민소득이 더욱 감소하여 실업률이 상승한다. **정답 : ④**

18

2008 갑정형가사

케인즈 단순모형에 기초한 총수요 - 총공급 모형에서 경제는 완전고용상태에 있다고 하자. 정부지출을 증가시키면서 총수요 증가로 인한 물가상승을 유발하지 않으려면 조세를 어떻게 해야 하는가? (단, 단기총공급곡선은 우상향한다고 가정한다.)

- ① 줄여야 한다.
- ② 정부지출보다 적게 늘려도 된다.
- ③ 정부지출만큼 늘리면 된다.
- ④ 정부지출보다 많이 늘려야 한다.
- ⑤ 어떤 조세정책을 써도 물가상승이 유발된다.

Solution

④정부지출증수보다 조세증수가 더 작기 때문에 조세를 정부지출증가분보다 많이 늘려야 한다. **정답 : ④**

19

2017 갑정형가사

총수요 - 총공급 모형의 단기 균형 분석에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 총수요곡선은 우하향하고, 총공급곡선은 우상향한다.)

- ① 물가수준이 하락하면 총수요곡선이 오른쪽으로 이동하여 총생산은 증가된다.
- ② 단기적인 경기변동이 총수요충격으로 발생되면 물가수준은 경기역행적(*countercyclical*)으로 변동한다.
- ③ 정부지출이 증가하면 총공급곡선이 오른쪽으로 이동하여 총생산은 증가한다.
- ④ 에너지가격의 상승과 같은 음(-)의 공급충격은 총공급곡선을 오른쪽으로 이동시켜 총생산은 감소된다.
- ⑤ 중앙은행이 민간 보유 국채를 대량 매입하면 총수요곡선이 오른쪽으로 이동하여 총생산은 증가한다.

20

2014 7급
서울시 공무원

Solution

① 물가수준이 하락하면 총수요곡선 상의 점이 우하방으로 이동한다. ② 경기호황으로 총수요곡선이 우측이동하면 물가가 상승하므로 물가는 경기순응적이다. ③ 정부지출이 증가하면 총수요곡선이 우측이동한다. ④ 음(-)의 공급충격은 총공급곡선이 좌측으로 이동한다. ⑤ 국채를 매입하면 통화량이 증가하여 LM 곡선과 AD 곡선이 모두 우측이동하여 총생산이 증가한다. **정답 : ⑤**

현 경제상황이 장기균형에 있다고 가정하자. 최근 현금자동입출금기를 설치하고 운영하는 비용이 더욱 낮아지면서 통화수요가 하락하는 상황이 발생하였다. 이 상황은 장단기균형에 어떠한 영향을 미치는가?

- ① 단기에는 가격수준과 실질GDP는 증가하지만, 장기에는 영향이 없다.
- ② 단기에는 가격수준과 실질GDP는 증가하지만, 장기에는 가격수준만 상승할 뿐 실질GDP에 대한 영향은 없다.
- ③ 단기에는 가격수준과 실질GDP는 하락하지만, 장기에는 영향이 없다.
- ④ 단기에는 가격수준과 실질GDP는 하락하지만, 장기에는 가격수준만 하락할 뿐 실질GDP에 대한 영향은 없다.
- ⑤ 단기에는 가격수준과 실질GDP는 증가하고, 장기에도 가격수준과 실질GDP 모두 증가한다.

Solution

화폐수요가 감소하면 LM 곡선이 우측으로 이동하므로 단기에 AD 곡선이 우측으로 이동한다. 따라서 단기에는 국민소득이 증가하고 물가수준이 상승한다. 그러나 이러한 국민소득은 잠재GDP를 초과하는 수준이므로 장기에는 임금이 상승하여 총공급곡선(AS)이 상방으로 이동한다. 따라서 장기에는 물가수준만 높아지고 실질GDP는 잠재GDP로 복귀한다. **정답 : ②**

21

2002 갑정병가사

중앙은행이 통화공급을 감소시키고, 정부가 세율을 인하했을 때 기대되는 효과는? (우상향하는 총공급곡선을 가정하시오.)

- ① 이자율이 상승하고, 실업이 감소한다.
- ② 이자율이 상승하고, 실업은 증가할 수도 있고 감소할 수도 있다.
- ③ 이자율이 하락하고, 실업은 증가할 수도 있고 감소할 수도 있다.
- ④ 이자율은 상승할 수도 하락할 수도 있으며, 실업은 감소한다.
- ⑤ 이자율은 상승할 수도 하락할 수도 있으며, 실업은 증가한다.

Solution

중앙은행의 통화공급량이 감소하면 LM 곡선이 좌측이동하여 이자율이 상승한다. 따라서 총수요곡선은 좌측으로 이동한다. 반면 정부가 세율을 인하하면 IS 곡선이 우측이동하여 AD 곡선이 우측이동한다. 따라서 이자율은 상승하나 생산량의 증감은 불확실하여 실업률의 증감도 불확실하다. **정답 : ②**



제11장 물가와 인플레이션

연습문제

Micro Economics

논점 11-1 물가지수

1

2009 보험개리사

다음 중 물가지수에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 소비자 물가지수(CPI)는 수입품의 가격을 반영한다.
- ② GDP디플레이터는 수입품의 가격을 반영하지 못한다.
- ③ GDP디플레이터 측정에 사용되는 대상품목들은 매년 바뀐다.
- ④ 물가지수를 작성하는 방법 중의 하나인 파셰(Passche)방식은 기준연도 거래량을 기준으로 작성된다.

Solution

① 소비자 물가지수는 재화의 원산지과 관계없다. 소비자는 수입품을 구매하므로 수입품의 가격은 소비자 물가지수에 반영된다. ② 수입품의 가격은 GDP디플레이터에 반영되지 않는다. ③ 소비자 물가지수는 대다수의 소비자가 구입하는 500여개의 재화와 서비스를 대상으로 하는 반면, GDP디플레이터는 매년 국내에서 생산되는 전 품목을 대상으로 하기 때문에 매년 변동할 수 있다. ④ 파셰방식은 비교연도의 거래량을 기준한다. **정답 : ④**

2

2014 갑정평가사

다음 ()안의 내용으로 알맞은 것은?

원유수입가격 상승시 원유수입국의 소비자물가지수는 (ㄱ)하고, 생산자물가지수는 (ㄴ)하며, GDP디플레이터는 (ㄷ)한다.

- ① ㄱ : 불변, ㄴ : 불변, ㄷ : 상승
- ② ㄱ : 상승, ㄴ : 상승, ㄷ : 불변
- ③ ㄱ : 상승, ㄴ : 불변, ㄷ : 상승
- ④ ㄱ : 불변, ㄴ : 상승, ㄷ : 상승
- ⑤ ㄱ : 상승, ㄴ : 상승, ㄷ : 상승

Solution

원유는 생산요소가 되므로 생산자물가지수가 상승할 것이고, 결국 시차를 두고 소비자물가지수도 상승하게 될 것이다. 원유가격 상승으로 국내생산물의 전반적인 가격이 상승하므로 GDP디플레이터도 상승하게 된다. **정답 : ⑤**

3

2012 7급
지방직 공무원**GDP 디플레이터와 소비자 물가지수(CPI)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?**

- ① 소비자 물가지수(CPI)는 고정된 가중치를 사용하여 도출되고, GDP 디플레이터는 변화하는 가중치를 사용하여 도출된다.
- ② 수입물품의 가격 상승은 GDP 디플레이터에 반영되지 않는다.
- ③ 파셰(Paasche) 지수인 소비자 물가지수(CPI)는 생활비 인상을 과대평가하고, 라스파이레스(Laspeyres) 지수인 GDP 디플레이터는 물가 상승률을 과소평가한다.
- ④ 소비자 물가지수(CPI)는 신상품 도입이나 품질 향상을 반영하지 못하므로 인플레이션을 과장할 수 있다.

Solution

③ 소비자물가지수는 라스파이레스방식으로 집계되므로 물가를 과대평가하고, GDP디플레이터는 파셰방식이므로 물가를 과소평가한다. **정답 : ③**

4

2005 공민노무사

인플레이션에 대한 다음 서술 중 옳지 않은 것은?

- ① 소비자물가지수는 소비자들의 대체가능성을 배제함으로써 물가상승률을 과대평가할 수 있다.
- ② 수입품은 GDP디플레이터에는 영향을 미치지만 소비자물가지수에는 영향을 주지 않는다.
- ③ 인플레이션을 감안하여 조정한 실질이자율은 음(-)이 될 수 있다.
- ④ GDP디플레이터는 파셰(Paasche)식으로 측정된 물가지수이다.
- ⑤ 인플레이션은 조세왜곡을 가져와 이자소득자가 불리해진다.

Solution

② 수입품은 GDP디플레이터에는 포함되지 않고 소비자물가지수에는 포함된다. ③명목이자율이 인플레이션율보다 작은 경우 실질이자율은 음이 될 수 있다. ⑤인플레이션율이 높을수록 이자소득세의 조세부담이 증가한다. **정답 : ②**

5

2012 감정평가사

우리나라에서 산정되는 물가지수에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 소비자물가지수 산정에 포함되는 재화와 용역은 해마다 달라진다.
- ② GDP 디플레이터 산정에서 파셰 지수(Paasche Index)산식을 사용한다.
- ③ 소비자물가지수 산정에는 국내에서 생산되는 재화와 용역만 포함된다.
- ④ 생산자물가지수 산정에 포함되는 재화와 용역은 해마다 달라진다.
- ⑤ GDP 디플레이터 산정에 포함되는 재화와 용역은 5년 마다 달라진다.

Solution

①기준연도의 상품조합으로 고정되어 있다. ③수입품이 포함된다. ④5년 마다 기준연도의 상품조합이 달라진다. ⑤생산자물가지수에 대한 설명이다. GDP디플레이터는 파셰방식이므로 매년 상품조합이 달라진다. **정답 : ②**

6

2017 갑정평가사

소비자물가지수를 구성하는 소비지출 구성이 다음과 같다. 전년도에 비해 올해 식료품비가 10 %, 교육비가 10 %, 주거비가 5 % 상승하였고 나머지 품목에는 변화가 없다면 소비자물가지수 상승률은?

식료품비: 40 %	교육비: 20 %
교통비 및 통신비: 10 %	주거비: 20 %
기타: 10 %	

- ① 5% ② 7% ③ 9%
④ 10% ⑤ 12.5%

Solution

$$(0.4 \times 10\%) + (0.2 \times 10\%) + (0.2 \times 5\%) = 7\% \quad \text{정답 : ②}$$

7

2014 공민노무사

A는 직장 근무를 시작한 1985년에 연봉 2,000만원을 받았고, 임원으로 승진한 2010년에는 연봉 1억원을 받았다. 1985년의 물가지수가 50이고, 2010년의 물가지수가 125라면 2010년 물가로 환산한 A의 1985년 연봉은?

- ① 2,500만원 ② 4,000만원 ③ 5,000만원
④ 1억원 ⑤ 1억 2,500만원

Solution

1985년에서 2010년 사이에 물가지수가 50에서 125로 상승하였다. 따라서 1985년도의 연봉 2,000만원은 $2,000 \times \frac{125}{50} = 5,000$ 만원이 된다. 정답 : ③

8

2010 갑정평가사

A기업은 기준년도(2000년)를 기준으로 노동자의 실질임금을 산정하고, 해마다 노동생산성 증가율 만큼 실질임금을 인상하기로 노사간에 단체협약을 체결하였다. 2008년도에 소비자물가지수는 200이었고, A기업 노동자들의 평균 명목임금이 1,600만원이었다. 2009년도에는 소비자물가지수가 220이었고 A기업의 노동생산성은 전년 대비 5% 상승하였다. 단체협약에 따르면 2009년도 A기업 노동자들의 평균 명목임금은?

- ① 1,680만원 ② 1,760만원 ③ 1,764만원
④ 1,840만원 ⑤ 1,848만원

Solution

기준연도의 소비자물가지수를 100이라 하면 2008년도의 실질임금은 800만원이다. 2009년도에는 노동생산성이 5% 상승하였으므로 2009년도의 실질임금은 840이 된다. 2009년도의 소비자물가지수는 220이므로 $840 \times 2.2 = 1,848$ 만원이다. **정답 : ⑤**

9

2017 7급
국가직 공무원

다음 표는 A국이 소비하는 빵과 의복의 구입량과 가격을 나타낸다. 물가지수가 라스파이레스 지수(Laspeyres index)인 경우, 2010년과 2011년 사이의 물가상승률은? (단, 기준연도는 2010년이다)

	빵		의복	
	구입량	가격	구입량	가격
2010년	10만 개	1만 원	5만 벌	3만 원
2011년	12만 개	3만 원	6만 벌	6만 원

- ① 140% ② 188% ③ 240% ④ 288%

Solution

$$CPI = \frac{(3 \times 10) + (6 \times 5)}{(1 \times 10) + (3 \times 5)} \times 100 = \frac{60}{25} \times 100 = 240$$

따라서 물가는 140% 상승하였다. **정답 : ③**

10

2007 공민노무사

컴퓨터와 빵만 생산하고 소비하는 경제가 있다. 2000년과 2007년에 이 경제가 생산해 낸 컴퓨터와 빵의 양과 가격은 다음과 같다. 이 경우 2000년과 2007년 사이에 소비자물가지수를 기초로 계산한 물가상승률은 얼마인가? (기준연도 = 2000년)

		2000년	2007년
컴퓨터	가격	300만원	600만원
	생산량	100대	150대
빵	가 격	1,000원	1,500원
	생산량	20만개	40만개

- ① 50% ② 80% ③ 100%
④ 150% ⑤ 200%

11

2009 7급
국가직 공무원

Solution

$$\frac{(600 \times 100) + (1,500 \times 20)}{(300 \times 100) + (1,000 \times 20)} \times 100 = \frac{90,000}{50,000} \times 100 = 180$$

기준연도의 소비자물가지수가 100이므로 물가는 80% 상승하였다. **정답 : ②**

폐쇄경제인 A국가는 아래의 표와 같은 가격과 수량의 조합을 갖는다. 2007년을 기준으로 할 때 2008년의 GDP디플레이터, CPI, 라스페레스(Laspeyres) 물가지수는?

	2007년		2008년	
	가격	생산량/소비량	가격	생산량/소비량
쌀	20원	80단위	40원	60단위
소고기	40원	60단위	24원	70단위

	GDP디스플레이터	CPI	라스페레스(Laspeyres)물가지수
①	116	102	102
②	116	102	116
③	102	116	116
④	102	116	102

Solution

$$2008년 \text{명목}GDP : (40 \times 60) + (24 \times 70) = 4,080$$

$$2008년 \text{실질}GDP = (20 \times 60) + (40 \times 70) = 4,000$$

$$2008년의 \text{GDP디플레이터} = (4,080 / 4,000) \times 100 = 102$$

$$CPI = \text{라스파이레스지수}$$

$$\frac{(40 \times 80) + (24 \times 60)}{(20 \times 80) + (40 \times 60)} \times 100 = 116 \quad \text{정답 : ③}$$

다음 표는 빵과 옷만을 생산하는 경제의 연도별 생산 현황이다. 2011년을 기준 연도로 할 때, 2013년의 GDP 디플레이터(㉠)와 물가상승률(㉡)은? (단, 물가상승률은 GDP 디플레이터를 이용하여 구한다)

연도 \ 재화	빵		옷	
	가격(원)	생산량(개)	가격(원)	생산량(개)
2011	30	100	100	50
2012	40	100	110	70
2013	40	150	150	80

- | | | | | | |
|---|-----|-------|---|-----|-------|
| | ㉠ | ㉡ | | ㉠ | ㉡ |
| ① | 144 | 18.2% | ② | 144 | 23.1% |
| ③ | 157 | 18.2% | ④ | 157 | 23.1% |

Solution

$$2012\text{년도의 명목}GDP = (40 \times 100) + (110 \times 70) = 11,700$$

$$2012\text{년도의 실질}GDP = (30 \times 100) + (100 \times 70) = 10,000$$

$$2012\text{년도의 }GDP\text{디플레이터} = (11,700 / 10,000) \times 100 = 117$$

$$2013\text{년도의 명목}GDP = (40 \times 150) + (150 \times 80) = 18,000$$

$$2013\text{년도의 실질}GDP = (30 \times 150) + (100 \times 80) = 12,500$$

$$2013\text{년도의 }GDP\text{디플레이터} = (18,000 / 12,500) \times 100 = 144$$

따라서 물가상승률은 $(144 - 117) / 117 = \text{약 } 23.1\%$ 이다. **정답 : ②**

논점 11-2 인플레이션의 영향

1

2015 9급 국가직

인플레이션을 상승에 따른 파급효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기대하지 못한 인플레이션율은 개인의 능력이나 필요에 무관하게 부의 재분배를 야기한다.
- ② 가격조정비용 또는 메뉴비용을 증가시킨다.
- ③ 상대가격의 변동성은 증가하지만 자원배분의 효율성은 유지된다.
- ④ 구두창비용(*shoeleather costs*)이 증가한다.

Solution

③상대가격의 변동을 초래하기 때문에 자원배분의 효율성이 달성되지 못한다. **정답 : ③**

2

2013 공인노무사

인플레이션 비용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인플레이션이 발생하면 기업들은 가격을 자주 조정해야 하는 메뉴비용이 발생할 수 있다.
- ② 인플레이션이 발생하면 자본이득이 과대평가되어 부당하게 과중한 세금이 부과된다.
- ③ 예상치 못한 인플레이션은 사람들의 능력과 필요에 무관하게 부를 재분배한다.
- ④ 인플레이션이 발생하면 사람들은 현금보유를 줄이기 위해 시간을 투자하고 불편을 감수해야 한다.
- ⑤ 화폐의 중립성이 성립할 경우 인플레이션은 화폐의 실질구매력을 감소시켜 사람들의 생활수준을 낮춘다.

Solution

④구두창비용에 대한 설명이다. ⑤화폐의 중립성이 성립하는 경우 인플레이션이 발생하면 화폐의 구매력은 하락하나, 사람들의 소득도 비례적으로 상승하므로 생활수준은 불변이 된다. 즉 명목변수(물가)의 변화는 실질변수(실질소득)의 변화를 초래하지 않는다. **정답 : ⑤**

3

2017 갑정평가사

인플레이션에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 프리드만(*M. Friedman*)에 따르면 인플레이션은 언제나 화폐적 현상이다.
- ② 정부가 화폐공급을 통해 얻게 되는 추가적인 재정수입이 토빈세(*Tobin tax*)이다.
- ③ 비용상승 인플레이션은 총수요관리를 통한 단기 경기안정화정책을 어렵게 만든다.
- ④ 예상하지 못한 인플레이션은 채권자에서 채무자에게로 소득재분배를 야기한다.
- ⑤ 인플레이션이 예상되는 경우에도 메뉴비용(*menu cost*)이 발생할 수 있다.

Solution

②토빈세는 단기성 외환거래자금에 대해 부과하는 세금이다. 국제 투기자본(핫머니)의 급격한 자금유출입으로 각국의 통화가 급등락하여 통화위기가 촉발되는 것을 막기 위한 규제방안의 하나이다. 화폐공급으로 정부가 얻는 수입은 인플레이션세이다. ⑤예상된 인플레이션의 경우에도 메뉴비용이 발생한다. **정답 : ②**

4

2016 9급 국가직

디플레이션(deflation)이 경제에 미치는 효과로 볼 수 없는 것은?

- ① 고정금리의 경우, 채무자의 실질 채무부담이 증가한다.
- ② 명목이자율이 일정할 때 실질이자율이 내려간다.
- ③ 명목연금액이 일정할 때 실질연금액은 증가한다.
- ④ 디플레이션이 가속화될 것이라는 예상은 화폐수요를 증가시킨다.

Solution

①②물가가 하락할 때 명목이자율이 일정하면 실질이자율이 증가하여 채무자가 손해를 보게 된다. ③연금액의 실질구매력이 상승한다. ④디플레이션이 가속화될 것이라면 화폐보유의 기회비용이 감소하므로 화폐수요가 증가한다.

정답 : ②

5

2005 갑정경가사

다음 중 스태그플레이션을 초래하는 요인으로 볼 수 없는 것은?

- ① 한국은행의 통화공급 감소
- ② 노동조합의 임금 인상
- ③ OPEC의 유가 인상
- ④ 전쟁으로 인한 공장시설 파괴
- ⑤ 이상 한파로 인한 농작물 피해

Solution

스태그플레이션은 총공급곡선의 좌측이동으로 발생한다. 따라서 총수요측 요인은 이와 무관하다. **정답 : ①**

6

2008 7급
국가직 공무원

인플레이션이 4%로 예상되었으나, 실제로는 6%로 상승한 경우를 가정하자. 이러한 예상하지 못한 인플레이션으로 이득을 얻는 경제주체는?

- ① 국채에 투자한 국민연금
- ② 2년간의 임금계약이 만료되지 않은 노동조합 소속의 근로자
- ③ 채권자
- ④ 정부

2009 감정평가사

Solution

실제 인플레이션율이 예상 인플레이션을 보다 높은 경우 실질이자율이 하락하게 된다. 따라서 채무자의 채무부담이 감소한다. 정부가 국채를 통해 재원을 조달하고 있는 경우 국채의 이자부담이 감소한다. 정답 : ④

인플레이션과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 폐쇄경제에서 완전고용상태일 때 총수요가 총공급을 초과하면 인플레이션이 발생한다.
- ② 인플레이션이 예상될 때 개인들이 재화를 미리 사두려고 하면 인플레이션은 더욱 심화된다.
- ③ 수입원자재 가격상승은 비용인상 인플레이션을 유발할 수 있다.
- ④ 인플레이션으로 사회구성원 사이에 소득이나 부가 재분배되기도 한다.
- ⑤ 중앙은행은 인플레이션을 진정시키기 위해 공국채를 매입한다.

Solution

⑤국공채를 매입하면 통화량이 증대되어 AD 곡선이 우측으로 이동한다. 따라서 물가가 더욱 상승하게 된다. 정답 : ⑤

2012 공민노무사

디플레이션(deflation)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㉠. 명목금리가 음(-)으로 떨어져 투자수요와 생산 감소를 유발할 수 있다.
- ㉡. 명목임금의 하방경직성이 있는 경우 실질임금의 하락을 초래한다.
- ㉢. 기업 명목부채의 실질상환 부담을 증가시킨다.
- ㉣. 기업의 채무불이행 증가로 금융기관 부실화가 초래될 수 있다.

- ① $\neg$, L ② $\neg$, C ③ L, C
④ L, E ⑤ C, E

Solution

가. 명목금리의 하한선은 영(0)이므로 음수가 될 수는 없다. 다만 실질이자율은 음(-)이 될 수 있다.(X)
 나. 명목임금(w)가 고정되어 있는 상태에서 물가(P)가 하락하면 실질임금(w/P)은 상승한다.(X)
 다와 라. 명목이자율이 고정되어 있는 상태에서 디플레이션이 발생하면 실질이자율이 상승하므로 채무부담이 증가한다.(O) **정답 : ⑤**

다른 요인이 일정불변일 때, 예상치 못한 인플레이션으로 발생할 수 있는 현상에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 동일한 단기 필립스곡선 상에서 실업이 증가한다.
- ② 채권자는 이익을 보지만 채무자는 손해를 본다.
- ③ 고정된 임금소득을 얻는 근로자는 유리하여 진다.
- ④ 정부의 조세수입이 감소한다.
- ⑤ 사람들의 능력과 필요에 무관하게 부를 재분배한다.

Solution

①단기에 실업률은 감소한다. ②채무자는 이익을 본다. ③불리해진다. ④조세는 명목소득에 대하여 부과되므로 조세수입은 증가한다. ⑤부의 재분배가 발생한다. **정답 : ⑤**

인플레이션에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 다른 조건은 일정하다.)

- ① 예상인플레이션률이 증가하면 실질이자율이 상승한다.
- ② 합리적 기대가설에 의하면 예상인플레이션율이 증가할 경우 인플레이션이 심화된다.
- ③ 예상치 못한 인플레이션이 발생하면 자연실업률이 하락한다.
- ④ 인플레이션율이 예상보다 높으면 고정된 연금으로 생활하는 사람들에게 유리해진다.
- ⑤ 인플레이션을 완전히 예상할 수 있다면 메뉴비용이 발생하지 않는다.

Solution

①명목이자율이 고정되어 있을 때 예상인플레이션율이 상승하면 실질이자율은 하락한다. ②합리적 기대가설에 의하면 예상 인플레이션율이 상승하면 그것을 바탕으로 명목임금이나 재화가격이 결정되므로 현재의 인플레이션율이 즉시 상승하게 된다. ③자연실업률은 경제구조에 의해 결정되므로 예상치 못한 인플레이션에 의하여 자연실업률이 변하지 않는다. ④물가가 상승하면 고정연금의 실질가치가 하락하여 연금수령자가 불리하다. ⑤메뉴비용은 인플레이션의 예상유무와 관계없이 발생한다. **정답 : ②**

논점 11-3 피셔효과

1

2012 갑정경가사

정기예금의 실질 수익률은 실질 이자율이다. 현금보유의 실질 수익률은?

- ① 실질 이자율
- ② 실질 이자율의 마이너스 값
- ③ 인플레이션율
- ④ 인플레이션율의 마이너스 값
- ⑤ 실질 이자율과 인플레이션율의 합

Solution

〈 실질수익률 = 명목수익률 - 인플레이션율 〉으로 나타낼 수 있다.

그런데 현금보유의 명목수익률은 0%이므로 음(-)의 인플레이션율이 현금보유의 실질수익률이 된다. **정답 : ④**

2

2012 갑정경가사

합리적 경제주체들이 인플레이션율을 6%로 예상하고 다음과 같은 경제행위를 하였다. 실제 인플레이션율이 3%일 때 손해를 보는 경제주체를 모두 고른 것은?

- ㄱ. 고정금리로 정기예금에 가입한 가게
- ㄴ. 고정된 봉급의 임금계약을 체결한 근로자
- ㄷ. 고정금리로 국채를 발행한 정부
- ㄹ. 고정금리로 주택담보 대출을 받은 차입자

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄷ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄹ

Solution

인플레이션율이 예상보다 낮은 경우 실질이자율이 상승하므로 이자를 지급하는 쪽은 불리해지고, 이자를 수령하는 쪽은 유리해진다. 따라서 고정금리로 국채를 발행한 정부나 대출을 받은 차입자가 불리해진다. 만약 인플레이션율을 3%로 정확히 예상했다면 이자부담이 3% 감소했을 것이다. **정답 : ③**

3

2012 9급 국가직

명목이자율이 i , 실질이자율이 r , 예상인플레이션율이 π^e 이고, 피셔방정식이 성립한다고 가정할 때, 옳지 않은 것은?

- ① 예상인플레이션율은 $i - r$ 이다.
- ② 화폐보유의 실질수익률은 0이다.
- ③ 채권보유의 실질수익률은 $i - \pi^e$ 이다.
- ④ 채권보유의 실질수익률은 화폐보유의 실질수익률보다 i 만큼 높다.

① $i = r + \pi^e$ 이므로 $\pi^e = i - r$ 이다. ②화폐보유시 명목이자율이 0%이므로 $-\pi^e$ 가 실질수익률이 된다.
④채권보유의 실질수익률이 $i - \pi^e$ 인데 화폐보유의 실질수익률이 $-\pi^e$ 이므로 i 만큼 차이난다. 정답 : ②

**2013 7급
국가직 공무원**

① 명목이자율이 하락한다. ② 화폐수요가 감소한다.
③ 투자가 감소한다. ④ 실질이자율이 상승한다.

먼델 - 토빈효과란 기대인플레이션율이 상승해도 명목이자율이 이보다 적게 상승하므로 실질이자율이 하락하는 현상을 말한다. 이 효과가 존재하는 경우 실질이자율이 하락하므로 투자가 증가하여 총수요가 증가하게 될 것이다. 다만 화폐보유의 기회비용은 실질이자율이 아니라 명목이자율이므로 명목이자율의 상승은 화폐보유를 줄이는 요인으로 작용한다. 정답 : ㉔

2008 감정평가사

① 1.6% ② 2.0% ③ 3.2%

④ 3.6% ⑤ 4.0%

명목이자율 = 4% + 6% = 10%, 따라서 조세부담은 2%가 된다. 그러므로 세후 실질이자율은 4% - 2% = 2%가 된다. **정답 : ②**

**2015 7급
서울시 공무원**

① 0% ② 2.5% ③ 5% ④ 15%

명목이자율이 10%, 물가상승률이 5%이므로 실질이자율이 5%이다. 이자소득세가 5% 부과되면 세후 실질이자율은 0%이다. **정답 : ①**

7

2015 7급
국가직 공무원

은행에 100만 원을 예금하고 1년 후 105만 원을 받으며, 같은 기간 중 소비자 물가지수가 100에서 102로 상승할 경우 명목이자율과 실질이자율은?

	명목이자율	실질이자율		명목이자율	실질이자율
①	2%	5%	②	3%	5%
③	5%	2%	④	5%	3%

Solution

명목이자율은 5%이고, 물가상승률이 2%이므로 실질이자율은 3%이다. **정답 : ④**

8

2016 7급
국가직 공무원

명목이자율이 15%이고 예상 인플레이션율은 5%이다. 이자소득에 대해 20%의 이자소득세가 부과된다면 세후 실질이자율은?

- ① 3% ② 5% ③ 7% ④ 9%

Solution

실질이자율은 10%이다. 이자소득세가 $15\% \times 0.2 = 3\%$ 부과되므로 세후 실질이자율은 7%이다. **정답 : ③**

9

2015 감정평가사

다음 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 피셔효과가 성립한다.)

- ㄱ. 실질이자율은 명목이자율에서 인플레이션율을 뺀 것이다.
 ㄴ. 예상보다 높은 인플레이션율은 채무자에게 유리하고 채권자에게는 불리하다.
 ㄷ. 예상되는 미래인플레이션율의 상승은 예상 되는 실질이자율을 상승시킨다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 명목이자율 = 실질이자율 + (예상)인플레이션율(O)
 ㄴ. 예상보다 높은 인플레이션이 발생하면 채무자에게 유리하다.(O)
 ㄷ. 예상 인플레이션율의 상승은 명목이자율에 반영되므로 실질이자율은 불변이다.(X) **정답 : ③**

4

2017 7급 지방직

실업률과 고용률에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 18시간 이상 일한 무급가족종사자는 실업자에 포함된다.
- ② 실망실업자는 실업자에 포함되지 않는다.
- ③ 경제활동참가율과 실업률이 주어지면 고용률을 알 수 있다.
- ④ 경제활동참가율이 일정할 때 실업률이 높아지면 고용률이 낮아진다.

Solution

①가족이 경영하는 사업체에서 무급이라도 18시간 이상 근무한 사람은 취업자로 분류된다. ④분모의 크기가 고정된 상태에서 분자가 작아지므로 고용률이 낮아진다. **정답 : ①**

5

2008 7급
국가직 공무원

실업에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실업자는 열심히 직장을 찾다가 구직활동을 포기한 사람이다.
- ② L 는 경제활동인구, E 는 취업자수라면 실업률은 $(1 - E/L)$ 로 나타낼 수 있다.
- ③ 구직자들이 직장을 구하는 과정에서 발생하는 실업을 구조적 실업이라 한다.
- ④ 실업보험은 실업의 고통을 완화해 주고 실업을 감소시킨다.

Solution

①구직활동을 포기하면 실망노동자가 된다. ③마찰적 실업에 대한 설명이다. ④실업보험의 존재는 실업률을 높이는 요인이 된다. **정답 : ②**

6

2007 7급
국가직 공무원

실업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 장기 필립스곡선은 자연실업률 수준에서 수직이다.
- ② 자연실업률은 구조적 실업자가 경제활동인구에서 차지하는 비율이다.
- ③ 단기적으로 인플레이션과 실업사이에는 상충관계가 있다.
- ④ 자연실업률 수준은 실업보험에 영향을 받는다.

Solution

②자연실업률에는 마찰적 실업과 구조적 실업이 포함된다. ④자연실업률은 실업보험, 노동시장의 유연화, 정부의 실업자구제책 등에 의해 영향받는다. **정답 : ②**

2010 감정평가사

자연실패률에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

7. 자연실업은 구조적 실업과 경기적 실업의 합계를 말한다.
 ㄴ. 자연실업률은 실제 실업률이 상승 · 하락하는 기준이 되는 정상적인 실업률이다.
 ㄷ. 마찰적 실업의 증가는 자연실업률을 증가시킨다.

- ① $\neg$ ② $\perp$ ③ $\sqsubset$
④ $\neg, \perp$ ⑤ $\perp, \sqsubset$

Solution

7. 자연실업률은 마찰적 실업 또는 마찰적 실업과 구조적 실업의 합계를 말한다.(X)
 나와 다. 자연실업률에 대한 옳은 서술이다.(O) **정답 : ⑤**

8

2012 감정평가사

마찰적 실업의 원인을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 노동자들이 자신에게 가장 잘 맞는 직장을 찾는데 시간이 걸리기 때문이다.
 ㄴ. 기업이 생산성을 제고하기 위해 시장균형임금보다 높은 수준의 임금을 지불하는 경향이 있기 때문이다.
 ㄷ. 노동조합의 존재로 인해 조합원의 임금이 생산성보다 높게 설정되기 때문이다.

- ① $\neg$ ② $\perp$ ③ $\sqsubset$
- ④ $\neg, \perp$ ⑤ $\perp, \sqsubset$

Solution

- ㄴ와 ㄷ. 효율성 임금, 노동조합의 존재로 인하여 발생하는 실업은 구조적 실업이다.(X) 정답 : ①

9

**2015 7급
지방직 공무원**

실업률과 경제활동참가율에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 나이가 만 15세이므로 자동적으로 경제활동인구에 포함된다.
- ② B는 실망노동자(*discouraged worker*)로 실업을 계산에 포함된다.
- ③ C는 전업 주부이므로 실업을 계산에 포함되지 않는다.
- ④ 경제활동참가율은 총인구에서 경제활동인구가 차지하는 비율을 의미한다.

Solution

①만 15세는 생산가능인구에 포함된다. 15세 이상 인구 중에서 일할 의사와 일할 능력이 모두 있어야 경제활동인구가 된다. ②실망노동자는 실업자가 아니므로 실업률 계산에 포함되지 않는다. ③전업주부는 비경제활동인구로서 실업자가 아니다. ④경제활동참가율 = 경제활동참가인구수 / 생산가능인구수 **정답 : ③**

10

2017 9급 국가직

다음 실업 유형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

근로자들이 마음에 드는 일자리를 얻기 위해 옮겨 다니는 과정에서 발생하는 실업

- ① 완전 고용 상태에서도 이러한 실업은 나타난다.
- ② 산업구조 재편 등 경제구조의 변화가 이러한 실업을 늘린다.
- ③ 일반적으로 실업 보험 급여는 이러한 실업을 늘린다.
- ④ 정부의 실직자 재훈련 및 직장 알선 노력 등으로 이러한 실업은 줄어들 수 있다.

Solution

②상기 지문은 마찰적 실업에 대한 서술이나, 2번 지문은 구조적 실업에 대한 서술이다. **정답 : ②**

11

2017 감정평가사

실업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일자리를 가지고 있지 않으나 취업할 의사가 없는 사람은 경제활동인구에 포함되지 않는다.
- ② 실업이란 사람들이 일할 능력과 의사를 가지고 일자리를 찾고 있으나 일자리를 얻지 못한 상태를 말한다.
- ③ 자연실업률은 구조적 실업만이 존재하는 실업률이다.
- ④ 실업자가 구직을 단념하여 비경제활동인구로 전환되면 실업률이 감소한다.
- ⑤ 경기변동 때문에 발생하는 실업은 경기적(*cyclical*) 실업이다.

Solution

③자연실업률은 마찰적 실업만 존재하는 실업률 또는 마찰적 실업과 구조적 실업만 존재할 때의 실업률을 말한다. 과거에는 마찰적 실업만을 포함시켰으나 최근에는 산업구조 개편에 따른 실업을 마찰적 실업에 포함시키고 효율성 임금, 최저임금제, 노동조합의 존재 등으로 인한 실업을 구조적 실업이라 하며 포함시키는 견해가 있다. **정답 : ③**

12

2017 공민노무사

다음 중 실업자로 분류되는 경우는?

- ① 두 달 후에 있을 공무원 시험을 치기 위해 공부하고 있는 A씨
- ② 서류 전형에서 거듭 낙방한 후, 산속에 들어가 버섯 재배업을 시작한 B씨
- ③ 주중 내내 부모님의 식당일을 도와 생활비를 얻어 쓰는 C씨
- ④ 대학 졸업 후 부모님에 얹혀살면서 취업의 필요성을 느끼지 않는 D씨
- ⑤ 다니던 직장에 만족하지 못해 사직한 후, 외국계 회사에 면접을 보러 다니는 E씨

Solution

①④구직활동을 하고 있지 않으므로 비경제활동인구로 분류된다. ②③취업자로 분류된다. ⑤자발적 실업자이다.

정답 : ⑤

13

2017 공민노무사

노동시장과 실업에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실망노동자(*discouraged worker*)는 실업자로 분류되지 않는다.
- ② 완전고용은 자발적 실업이 없는 상태이다.
- ③ 최저임금제도의 도입은 실업 발생과 무관하다.
- ④ 실업보험이 확대되면 자연실업률이 낮아진다.
- ⑤ 비자발적 실업은 경기적 실업과 구조적 실업 그리고 마찰적 실업을 말한다.

Solution

②완전고용은 자발적 실업만 존재할 때의 실업률이다. ③최저임금제는 비자발적 실업을 발생시킨다. ④높아진다.

⑤마찰적 실업은 자발적 실업이다. 정답 : ①

14

2017 7급 지방직

실업률과 고용률에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 18시간 이상 일한 무급가족종사자는 실업자에 포함된다.
- ② 실망실업자는 실업자에 포함되지 않는다.
- ③ 경제활동참가율과 실업률이 주어진다면 고용률을 알 수 있다.
- ④ 경제활동참가율이 일정할 때 실업률이 높아지면 고용률이 낮아진다.

문제중복으로 삭제

Solution

①무급가족종사자라도 18시간 이상 근무하면 취업자로 분류된다. ④분모가 일정한데 분자가 작아지므로 고용률이 낮아진다. 정답 : ①

15

2016 7급
서울시 공무원

실업에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 마찰적 실업이란 직업을 바꾸는 과정에서 발생하는 일시적인 실업이다.
 ㄴ. 구조적 실업은 기술의 변화 등으로 직장에서 요구하는 기술이 부족한 노동자들이 경험할 수 있다.
 ㄷ. 경기적 실업은 경기가 침체되면서 이윤감소 혹은 매출감소 등으로 노동자를 고용할 수 없을 경우 발생한다.
 ㄹ. 자연실업률은 마찰적, 구조적, 경기적 실업률의 합으로 정의된다.
 ㅁ. 자연실업률은 완전고용상태에서의 실업률이라고도 한다.

① ㄱ, ㄴ, ㄷ

② ㄱ, ㄷ, ㅁ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

Solution

ㄹ. 자연실업률은 마찰적, 구조적 실업만 존재할 때의 실업률이다. **정답 : ③**

16

2016 감정평가사

실업에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 만 15세 미만 인구도 실업률 측정 대상에 포함된다.
 ② 마찰적 실업은 자연실업률 측정에 포함되지 않는다.
 ③ 더 좋은 직장을 구하기 위해 잠시 직장을 그만둔 경우는 경기적 실업에 해당한다.
 ④ 경기적 실업은 자연실업률 측정에 포함된다.
 ⑤ 현재의 실업률에서 실망실업자(*discouraged workers*)가 많아지면 실업률은 하락 한다.

Solution

①만 15세 미만의 인구는 비생산가능인구이다. ③마찰적 실업에 해당한다. ④자연실업률에는 마찰적 실업과 구조적 실업만 포함된다. ⑤옳은 서술이다. 따라서 이러한 문제를 보완하기 위해 고용률이라는 개념을 사용한다. **정답 : ⑤**

17

2012 9급 국가직

실업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 임금의 경직성과 일자리 제한으로 인해 발생한 실업을 마찰적 실업이라 한다.
 ② 실업보험은 마찰적 실업에 영향을 미친다.
 ③ 이미 취업하고 있는 노동자인 내부노동자가 높은 임금을 요구할 경우 외부노동자의 실업상태가 지속될 수 있다.
 ④ 효율적 임금이론에 의하면 임금이 높을수록 노동자의 생산성이 높아진다.

Solution

①비자발적 실업에 해당한다. ③내부자 - 외부자 모형이다. **정답 : ①**

실업 및 우리나라의 실업조사에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 경제가 완전고용 상태일 때 실업률은 0이다.
- ② 경기적 실업이나 구조적 실업은 자발적 실업이다.
- ③ 실업률은 실업자수를 생산가능인구로 나누고 100을 곱한 수치이다.
- ④ 지난 4주간 구직활동을 하지 않았더라도 취업의사가 있는 한 경제활동인구로 분류된다.
- ⑤ 실업을 조사 대상 주간에 수입을 목적으로 1시간 이상 일한 경우 취업자로 분류된다.

Solution

①자연실업률이 된다. ②비자발적 실업이다. ③생산가능인구 → 경제활동인구 ④구직활동을 하여야 한다. **정답 : ⑤**

논점 12-2 실업을 계산 문제

1

2013 갑정평가사

A국의 실업자 수가 200만 명, 취업자 수가 3,800만 명, 경제활동참가율이 80%일 때 고용률은?

[단, 고용률은 $(\frac{\text{취업자}}{\text{생산가능인구}}) \times 100(\%)$ 이다.]

- ① 50% ② 65% ③ 72%
④ 76% ⑤ 78%

Solution

경제활동인구가 4,000만 명이므로 생산가능인구는 5,000만 명이다. 따라서 고용률은 $3,800 / 5,000 = 0.76$ 이다.

정답 : ④

2

2016 갑정평가사

A국의 생산가능인구는 500만 명, 취업자 수는 285만 명, 실업률이 5%일 때, A국의 경제활동참가율은?

- ① 48% ② 50% ③ 57%
④ 60% ⑤ 65%

Solution

실업률 = $U / (285 + U) = 0.05$, 따라서 실업자는 15만 명이다. 경제활동인구가 300만 명이므로

경제활동참가율은 $300 / 500 = 0.6$ 이다. 정답 : ④

3

2015 갑정평가사

경제 내의 생산가능연령인구가 3,000만명이다. 이 중 취업자는 1,500만명, 실업자는 500만명이다. 이 경제의 경제활동인구, 실업률, 고용률은 각각 얼마인가?

- ① 2,000만명, 20%, 50% ② 2,000만명, 25%, 50%
③ 2,000만명, 30%, 75% ④ 3,000만명, 25%, 75%
⑤ 3,000만명, 30%, 75%

Solution

경제활동인구 = $1,500 + 500 = 2,000$, 실업률 = $500 / 2,000 = 0.25$, 고용률 = $1,500 / 3,000 = 0.5$

정답 : ②

4

2014 7급
지방직 공무원

어느 경제에서 취업자들은 매기 5%의 확률로 일자리를 잃어 실업자가 되며, 실업자들은 매기 45%의 확률로 새로운 일자리를 얻어 취업자가 된다. 이 경제의 균제상태에서의 실업률은? (단, 경제활동인구의 변동은 없다)

- ① 5% ② 10% ③ 15% ④ 20%

Solution

$$\text{균형실업률} = 5\% / (5\% + 45\%) = 10\% \quad \text{정답 : ②}$$

5

2007 7급
국가직 공무원

한 경제의 취업자 수는 90만명이라고 한다. 이 경제의 실업률은 10%이고, 노동가능인구(*labor force*)는 200만명이라고 한다. 이 경제의 경제활동참가율은?

- ① 33.3% ② 50% ③ 66.7% ④ 85%

Solution

$$\text{실업률} = U / (U + 90) = 0.1, U = 10 \text{만 명이다. 따라서 경제활동참가율은 } 100 / 200 = 0.5 (50\%)$$

정답 : ②

6

2013 9급 국가직

우리나라 총 인구가 4,500만 명이고 15세 이상의 인구는 2,500만 명, 비경제활동인구는 1,000만 명, 실업자는 45만 명이라고 할 때, 우리나라의 실업률은?

- ① 2% ② 3% ③ 4.5% ④ 10%

Solution

$$\text{경제활동인구} = 1,500 \text{만 명, 실업률} = 45 / 1,500 = 0.03 (3\%) \quad \text{정답 : ②}$$

7

2015 9급 국가직

A국의 현재 15세 이상 인구(노동가능인구)는 1,600만 명이고, 실업자가 120만 명이다. 경제활동참가율이 75%일 경우, A국의 실업률은?

- ① 9% ② 10% ③ 11% ④ 12%

Solution

$$\text{경제활동인구수} = 1,600 \times 0.75 = 1,200 \text{만 명, 실업률} = 120 / 1,200 = 0.1 (10\%) \quad \text{정답 : ②}$$

2017 공민노무사

① 실업률은 5 %이다.

② 비경제활동률은 40 %이다.

③ 경제활동인구는 600만 명이다.

④ 고용률은 60 %이다.

⑤ 이 나라의 전체 인구는 알 수 없다.

①실업률 = $30 / (270 + 30) = 0.05$ ②비경제활동인구 = $1,000 - (570 + 30) = 400$
④고용률 = $570 / 1,000 = 0.57$ 정답 : ④

**2011 7급
지방직 공무원**

① 4% ② 4.5% ③ 5% ④ 5.5%

균형실업률 = $1 / (1 + 24) = 0.04$ **정답 : ①**

2016 9급 국가직

	고용률(%)	실업률(%)		고용률(%)	실업률(%)
①	60	8	②	72	10
③	80	8	④	90	10

②고용률 = 7,200만 / 1억 = 0.72, 실업률 = 800만 / 8,000만 = 0.1 정답 : ②

2015 공민노무사

노동인구통계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 실업자 = 마찰적 실업자 + 구조적 실업자
- ② 경제활동인구 = 취업자 + 실업자
- ③ 생산가능연령인구 = 경제활동인구 + 비경제활동인구
- ④ 실업률 = (실업자 / 경제활동인구) × 100
- ⑤ 경제활동참가율 = (경제활동인구 / 생산가능연령인구) × 100

Solution

①실업자는 마찰적, 구조적, 경기적 실업자를 모두 더해야 한다. 정답 : ①

12

2013 공민노무사

실업률을 하락시키는 변화로 옳은 것을 모두 고른 것은?

7. 취업자가 비경제활동인구로 전환
 8. 실업자가 비경제활동인구로 전환
 9. 비경제활동인구가 취업자로 전환
 10. 비경제활동인구가 실업자로 전환

- ① $\neg, \perp$ ② $\neg, \sqsubset$ ③ $\perp, \sqsubset$
④ $\perp, \supseteq$ ⑤ $\sqsubset, \supseteq$

Solution

- 가. 실업률 = 실업자 / (취업자 + 실업자)이므로 취업자가 비경제활동인구가 되면 분모가 작아져 분수값이 커진다.(X)
 나. 실업자가 실망노동자가 되어 비경제활동인구가 되면 실업률은 하락한다.(O)
 다. 분모가 커져 분수값이 작아진다.(O)
 라. 지문 나과 반대 논리로 실업률이 높아진다.(X) **정답 : ㉓**

13

2014 감정평가사

일부 사람들이 실업급여를 계속 받기 위해 채용될 가능성이 매우 낮은 곳에서만 일자리를 탐색하며 실업상태를 유지하고 있다. 다음 중 이러한 사람들이 실업자가 아니라 일할 의사가 없다는 이유로 비경제활동인구로 분류될 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 실업률과 경제활동참가율 모두 높아진다.
- ② 실업률과 경제활동참가율 모두 낮아진다.
- ③ 실업률은 낮아지는 반면, 경제활동참가율은 높아진다.
- ④ 실업률은 높아지는 반면, 경제활동참가율은 낮아진다.
- ⑤ 실업률은 낮아지는 반면, 경제활동참가율은 변하지 않는다.

14

2014 7급
서울시 공무원

Solution

② 실업자와 경제활동인구수가 모두 감소하므로 실업률과 경제활동참가율이 모두 감소한다. **정답 : ②**

대부분의 나라에서 구직 단념자는 비경제활동인구로 분류하고 있다. 만약 구직 단념자를 실업자로 간주한다면 경제활동참가율, 실업률, 고용률은 각각 어떻게 되겠는가?

- ① 경제활동참가율 - 상승, 실업률 - 상승, 고용률 - 불변
- ② 경제활동참가율 - 상승, 실업률 - 하락, 고용률 - 상승
- ③ 경제활동참가율 - 불변, 실업률 - 상승, 고용률 - 상승
- ④ 경제활동참가율 - 불변, 실업률 - 하락, 고용률 - 하락
- ⑤ 경제활동참가율 - 상승, 실업률 - 불변, 고용률 - 상승

Solution

구직 단념자(실망노동자)를 실업자로 분류하면 실업자와 경제활동인구가 증가하므로 경제활동참가율과 실업률이 모두 상승한다. 다만 생산가능인구수와 고용자수는 불변이므로 고용률은 불변이다. **정답 : ①**

15

2014 7급
국가직 공무원

현재 우리나라 15세 이상 인구는 4,000만 명, 비경제활동인구는 1,500만 명, 실업률이 4%라고 할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 현재 상태에서 실업자는 60만 명이다.
- ② 현재 상태에서 경제활동 참가율은 61.5%이다.
- ③ 현재 상태에서 고용률은 최대 2.5%포인트 증가할 수 있다.
- ④ 현재 상태에서 최대한 달성할 수 있는 고용률은 61.5%이다.

Solution

경제활동인구가 2,500만 명이다. ① 실업률은 100만 명이다. ② 경제활동참가율 = $2,500 / 4,000 = 0.625$, 62.5%이다. ③ 실업자 100만명이 모두 취업자가 된다면 고용률은 $2,400 / 4,000 = 0.6$ 에서 $2,500 / 4,000 = 0.625$ 가 되므로 2.5% 상승할 수 있다. ④ 최대 고용률은 62.5%이다. **정답 : ③**

16

2013 7급
국가직 공무원

도시 A의 고용관련 자료를 부분적으로 얻었다. 취업자 수는 24만 명이고 비경제활동인구가 25만 명, 생산가능인구가 50만 명이라 할 때 옳은 것은?

- ① 도시 A의 실업자는 1만 명이다. ② 도시 A의 경제활동인구는 50만 명이다.
③ 도시 A의 실업률은 5%이다. ④ 경제활동참가율은 48%이다.

Solution

① 경제활동인구가 25만 명, 취업자가 24만 명이므로 실업자는 1만 명이다. ③ 실업률 = $1 / (24 + 1) = 0.04(4\%)$ 이다. ④ 경제활동참가율 = $25 / 50 = 0.5(50\%)$ **정답 : ①**

17

2017 7급
국가직 공무원

다음은 A국의 15세 이상 인구 구성이다. 이 경우 경제활동참가율과 실업률은?

- 임금근로자: 60명
○ 무급가족종사자: 10명
○ 직장은 있으나 질병으로 인해 일시적으로 일을 하고 있지 않은 사람: 10명
○ 주부: 50명
○ 학생: 50명
○ 실업자: 20명
(단, 주부와 학생은 모두 부업을 하지 않는 전업 주부와 순수 학생을 나타낸다)

	경제활동참가율	실업률		경제활동참가율	실업률
①	40%	20%	②	50%	25%
③	40%	25%	④	50%	20%

Solution

취업자수 = 임금근로자 + 무급가족종사자 + 일시적 휴직자 = $60 + 10 + 10 = 80$
 실업자 = 20, 경제활동인구 = $80 + 20 = 100$, 비경제활동인구 = 주부 + 학생 = $50 + 50 = 100$
 경제활동참가율 = $100 / 200 = 0.5$, 실업률 = $20 / 100 = 0.2$ **정답 : ④**

논점 12-3 필립스곡선

1

2016 7급
국가직 공무원

필립스곡선(Phillips curve)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1950년대 말 필립스는 영국의 실업률과 명목임금 상승률 사이에서 양(+)의 상관관계를 찾아냈다.
- ② 총공급곡선은 물가와 산출분석에, 필립스곡선은 인플레이션과 실업분석에 적절하다.
- ③ 이력현상(hysteresis)이 존재할 경우 거시경제정책은 장기적으로도 실업률에 영향을 미칠 수 있다.
- ④ 디스인플레이션 정책에 따른 희생률은 적응적 기대보다 합리적 기대에서 작게 나타난다.

Solution

①음(-)의 상관관계가 존재한다. ③단기에 높아진 실업률이 장기에도 계속될 수 있음을 의미하므로 단기에 실업률을 낮추기 위한 정책처방이 중요해진다. ④합리적 기대하에서는 경제주체들의 기대인플레이션에 대한 조정이 빠르게 이루어지므로 필립스곡선이 하방으로 빠르게 이동한다. 따라서 물가상승을 낮추기 위한 정책을 실시할 때 희생비율이 적응적 기대보다 작게 나타난다. **정답 : ①**

2

2015 감정평가사

오쿤의 법칙(Okun's Law)에 따라 실업률이 1% 포인트 증가하면 실질GDP는 약 2% 포인트 감소한다고 가정하자. 만약, 중앙은행이 화폐공급 증가율을 낮추어 인플레이션율은 10%에서 8%로 하락하였으나 실업률은 4%에서 8%로 증가하였을 경우, 희생비율(sacrifice ratio)은? (단, 희생비율 = 실질GDP감소율 / 인플레이션하락률)

- ① 약 2 ② 약 4 ③ 약 6
- ④ 약 8 ⑤ 약 10

Solution

인플레이션율이 2% 하락할 때 실업률은 4% 높아졌다. 따라서 실질GDP는 8% 감소하였을 것이다.
희생비율 = $8\% / 2\% = 4$ **정답 : ②**

3

2016 7급
지방직 공무원

필립스곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물가연동제를 실시하는 고용계약의 비중이 클수록 단기 필립스곡선은 더 가파른 기울기를 갖는다.
- ② 단기 필립스곡선이 장기 필립스곡선보다 더 가파른 기울기를 갖는다.
- ③ 자연실업률이 증가하는 필립스곡선은 왼쪽으로 이동한다.
- ④ 예상물가상승률이 증가하면 단기 필립스곡선은 왼쪽으로 이동한다.

Solution

- ①물가연동제 고용계약의 경우 명목임금이 물가상승에 따라 신축적으로 조정되므로 총공급곡선의 기울기가 급해진다.
따라서 필립스곡선도 급경사가 된다. ②장기 필립스곡선은 수직선이므로 가장 급경사이다. ③오른쪽으로 이동한다.
④우측이동한다. **정답 : ①**

4

2014 공민노무사

필립스곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 장기 필립스곡선이 수직이 되는 이유는 장기에는 화폐환상이 사라지기 때문이다.
② 필립스곡선은 실업률과 인플레이션을 사이의 관계를 나타낸다.
③ 스테그플레이션은 필립스곡선이 불안정함을 보여주는 사례이다.
④ 새고전학파에 따르면 예상된 정부정책이 실시되었을 때 필립스곡선이 단기에서도 자연실업률 수준에서 수직이 된다.
⑤ 필립스곡선이 우하향할 때 예상인플레이션율이 상승하면 필립스곡선은 하방으로 이동한다.

Solution

- ①장기에는 물가를 정확히 예상하기 때문이다. ④예상되지 못한 정책이 실시될 때에만 우하향의 필립스곡선이 도출된다.
⑤상방으로 이동한다. **정답 : ⑤**

5

2011 공민노무사

적응적 기대가설 하에서 필립스곡선(*Philips curve*)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 필립스곡선은 단기에 인플레이션율과 실업률간에 음(-)의 상관관계를 나타낸다.
ㄴ. 밀턴 프리드만(*M. Friedman*)에 의하면 필립스곡선은 장기에 우하향한다.
ㄷ. 예상 인플레이션율이 상승하면 단기 필립스곡선은 오른쪽으로 이동한다.
ㄹ. 단기적으로 실업률이 자연실업률보다 클 경우 물가가 상승한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄴ. 장기에 수직선이다.(X)
ㄹ. 경기불황이므로 물가가 하락한다.(X) **정답 : ③**

6

2013 감정평가사

필립스곡선에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 원유가격의 상승은 단기필립스곡선을 아래쪽으로 이동시킨다.
 ㄴ. 기대인플레이션의 상승은 단기필립스곡선을 아래쪽으로 이동시킨다.
 ㄷ. 합리적 기대 하에서 예상치 못한 통화정책은 인플레이션율과 실업률의 조합점을 단기필립스곡선 상에서 이동시킨다.
 ㄹ. 적응적 기대 하에서 통화정책은 인플레이션율과 실업률의 조합점을 단기필립스곡선상에서 이동시킨다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ과 ㄴ. 상방이동한다.(X)

ㄷ. 합리적 기대하에서도 예상하지 못한 정책은 필립스곡선 상에서 점의 이동이 나타난다.(O)

ㄹ. 적응적 기대하에서 통화정책이 실시되면 필립스곡선 상에서 점의 이동이 나타난다.(O)

정답 : ⑤

7

2015 9급 국가직

인플레이션율과 실업률에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 단기 필립스곡선에 따르면 인플레이션율과 실업률은 양(+)의 관계에 있다.
 ② 인플레이션율과 실업률은 장기적으로 양(+)의 관계에 있지만 단기적으로는 음(-)의 관계에 있다.
 ③ 스태그플레이션은 인플레이션율이 높아지면서 실업률이 높아지는 현상이다.
 ④ 인플레이션율과 실업률이 동시에 높아지는 현상은 장기 필립스곡선의 이동으로 설명할 수 있다.

Solution

①음(-)의 관계가 있다. ②단기적으로 음(-)의 관계가 있지만 장기적으로 상충관계가 없다. ④단기 필립스곡선의 이동이다. 장기 필립스곡선은 수직선으로 불변이다. 정답 : ③

8

2013 7급
서울시 공무원

실업률과 인플레이션율 간의 관계에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 단기적으로는 정(+)의 상관관계를 가진다.
 ② 장기적으로는 부(-)의 상관관계를 가진다.
 ③ 양자 간의 관계는 장기적으로도 안정적으로 유지된다.
 ④ 재정적자 확대로 실업률과 인플레이션율이 모두 하락하면서 양자 간의 관계가 발생한다.
 ⑤ 장기적으로 실업률은 자연실업률 수준에 머물지만 인플레이션율은 통화량증가율에 따라 높거나 낮을 수 있다.

Solution

①②③단기적으로 음(-)의 상관관계를 가지고 장기에는 아무런 상관관계가 없다. ④재정적자 확대시 총수요가 증가하므로 실업률은 하락하나 인플레이션율은 높아진다. **정답 : ⑤**

필립스 곡선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 단기 필립스 곡선에서 합리적 기대와 정부의 정책에 대한 신뢰가 확보된 경우 고통 없는 인플레이션 감축이 가능하다.
- ② 단기 필립스 곡선은 실업률이 낮은 시기에 인플레이션율도 낮아지는 경향이 있음을 밝힌 것이다.
- ③ 자연실업률 가설에 따르면 장기에서는 실업률과 인플레이션율 사이에 양의 관계가 존재한다.
- ④ 기대 인플레이션율이 적응적 기대에 의한다면, 단기 필립스 곡선은 인플레이션율과 실업률을 모두 낮추려는 정책이 가능함을 보여준다.

Solution

①합리적 기대하에서 예상된 정책이 실행되는 경우 실업률의 증가없이 인플레이션율의 하락이 가능하다. ②단기에 실업률이 낮으면 인플레이션율이 높다. ③장기에는 상충관계가 없다. ④적응적 기대하에서는 단기에 상충관계가 존재한다. **정답 : ①**

필립스 곡선 및 자연실업률가설에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 필립스 곡선은 명목임금상승률과 실업률 간의 관계를 나타내는 우상향의 곡선이다.
- ② 필립스 곡선은 단기총공급곡선을 나타내며 기대인플레이션이 상승하면 아래쪽으로 이동한다.
- ③ 자연실업가설에 따르면 정부가 총수요확대정책을 실시한 경우에 단기적으로 기업과 노동자가 이를 정확하게 인식하지 못하기 때문에 실업률을 낮출 수 있다.
- ④ 자연실업률가설에 따르면 장기적으로 필립스곡선은 수직이며, 이 경우 총수요확대정책은 자연실업률보다 낮은 실업률을 달성한다.

Solution

①우하향한다. ②필립스곡선과 단기총공급곡선은 다르며 기대인플레이션이 상승하면 상방이동한다. ③단기적으로만 효과가 있다. ④장기에는 총수요관리정책은 무력하다. **정답 : ③**

14

2017 7급 서물시

실업과 인플레이션 및 이들의 관계를 나타내는 필립스 곡선에 대한 다음 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① 총공급 측면에서의 충격은 실업과 인플레이션 사이의 상충관계를 가져온다.
- ② 미래 인플레이션에 대한 합리적 기대하에서는 예상하지 못한 확장적 통화정책도 단기적으로 실제 실업률을 자연실업률보다 낮은 수준으로 하락시킬 수 없다.
- ③ 프리드만(M. Friedman)과 펄프스(E. Phelps)의 기대가 부가된 필립스 곡선에서 인플레이션에 대한 예측은 적응적 기대 방식으로 이루어진다.
- ④ 총공급곡선이 우상향하는 경우 재정확대 정책은 필립스 곡선을 좌측으로 이동시킨다.

Solution

①공급측 충격은 실업률과 물가상승률을 동시에 높인다. 즉 필립스곡선 자체의 상방이동을 야기한다. ②합리적 기대하에서도 예상하지 못한 정책은 단기에 효과가 있다. ③옳은 설명 ④ 수요측 충격은 필립스곡선 상에서 점의 이동이 이루어진다. 확대재정정책의 경우 필립스곡선 상에서 좌상방 점으로 이동한다. 정답 : ③

15

2010 갑정평가사

적응적 기대가설에 기초한 필립스곡선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정부지출이 증가하면 단기적으로 경제의 균형은 필립스곡선을 따라 실업률이 더 낮고 인플레이션율이 더 높은 점으로 옮겨간다.
- ② 통화량이 증가하면 장기적으로 경제의 균형은 필립스곡선을 따라 실업률은 변하지 않고 인플레이션율만 더 높은 점으로 옮겨간다.
- ③ 유가상승과 같은 공급충격은 단기적으로 필립스곡선을 왼쪽으로 이동시켜 경제의 균형은 실업률과 인플레이션율이 모두 낮은 점으로 옮겨간다.
- ④ 예상인플레이션율이 더 높을수록 단기 필립스곡선은 더 높은 곳에 위치한다.
- ⑤ 프리드만(M. Friedman)에 의하면 장기적으로는 실업률과 인플레이션율 사이에 상충관계가 성립하지 않는다.

Solution

③유가상승과 같은 불리한 공급충격이 있으면 단기 필립스곡선이 상방(우측)이동한다. 따라서 실업률과 인플레이션율이 모두 높아진다. 정답 : ③

16

2004 갑정평가사

자연실업률가설(natural rate of unemployment)에 관한 설명으로 가장 적절치 않은 것은?

- ① 경제안정화정책이 매우 효과적이다.
- ② 기대물가상승률을 고려한다.
- ③ 단기에는 화폐환상이 존재할 수 있지만 장기에는 존재하지 않는다.
- ④ 장기에 필립스곡선은 자연실업률 수준에서 수직이 된다.
- ⑤ 단기적으로 실업률과 물가상승률사이에 상충관계가 나타날 수 있지만 장기에는 나타나지 않는다.

Solution

①단기에만 일시적으로 효과만 있고 장기적으로는 무력하다. ②적응적 기대를 통해서 인플레이션을 예상함을 전제한다.

정답 : ①

17

2016 7급
서울시 공무원

어떤 나라의 경제활동인구가 1,000만명으로 일정하다고 한다. 비경제활동인구는 존재하지 않으며 취업인구 중에서 매달 일자리를 잃는 노동자의 비율이 2%이고 실업인구 중에서 매달 취업이 되는 노동자의 비율이 14%라면, 이 나라의 자연실업률은?

- ① 12% ② 12.5% ③ 13% ④ 13.5%

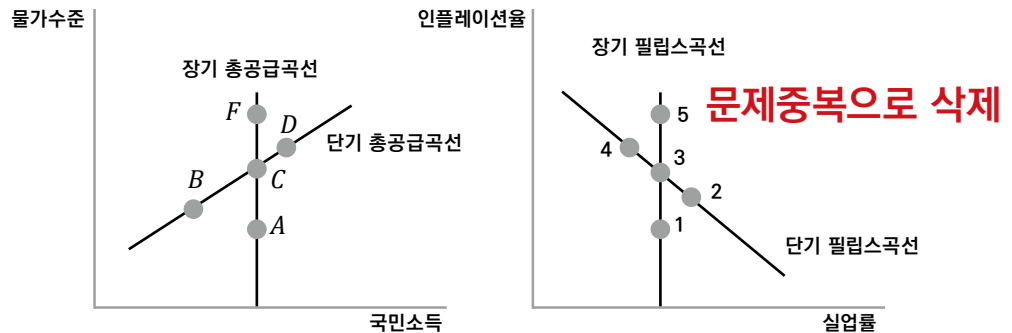
Solution

자연실업률 = $0.02 / (0.02 + 0.14) = 1 / 8 = 0.125$ 정답 : ②

18

2017 9급 국가직

다음 그림은 장단기 총공급곡선과 장단기 필립스곡선을 나타낸 것이다. 현재 경제가 'C'점과 '3'점에서 균형을 이루고 있다고 하자. 예상하지 못한 화폐공급의 감소로 총수요곡선이 이동하였을 때, 새로운 단기 균형점으로 적절한 것은?

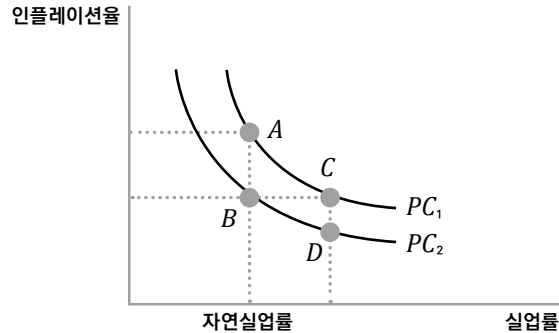


- ① B와 1 ② B와 2 ③ D와 2 ④ D와 4

Solution

화폐공급이 감소하면 총수요곡선이 좌측으로 이동하므로 B점에서 새로운 균형이 이루어진다. B점은 물가는 하락하고 국민소득도 감소하는 점이다. 따라서 필립스곡선 상에서 2번 점으로 이동함을 의미한다. 정답 : ②

다음 그림은 필립스곡선을 나타낸다. 현재 균형점이 A인 경우, (가)와 (나)로 인한 새로운 단기 균형점은?



- (가) 경제주체들의 기대형성이 적응적 기대를 따르고 예상하지 못한 화폐공급의 감소가 일어났다.
 (나) 경제주체들의 기대형성이 합리적 기대를 따르고 화폐공급의 감소가 일어났다. (단, 경제주체들은 정부를 신뢰하며, 정부 정책을 미리 알 수 있다)

- | | (가) | (나) | | (가) | (나) |
|---|-----|-----|---|-----|-----|
| ① | B | C | ② | B | D |
| ③ | C | B | ④ | C | D |

Solution

(가) 적응적 기대하에서 예상하지 못한 화폐공급의 감소가 발생하면 필립스곡선 상에서 점의 이동(A점 → C점)이 나타난다. 이는 총수요곡선은 좌측으로 이동하는데 단기총공급곡선은 불변이기 때문이다.

(나) 합리적 기대하에서 예상된 화폐공급의 감소가 발생하면 필립스곡선 자체가 이동하게 된다. 따라서 A점에서 B점으로 이동한다. 이는 화폐공급이 감소할 때 총수요곡선이 좌측으로 이동하고 단기총공급곡선이 물가하락을 예상하여 우측으로 이동하기 때문이다. 정답 : ③

필립스(Phillips)곡선에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 필립스(A. W. Phillips)는 적응적 기대 가설을 이용하여 최초로 영국의 실업률과 인플레이션 간의 관계가 수직임을 그래프로 보였다.
- ② 1970년대 석유파동 때 미국의 단기 필립스곡선은 왼쪽으로 이동되었다.
- ③ 단기 총공급곡선이 가파를수록 단기 필립스곡선은 가파른 모양을 가진다.
- ④ 프리드먼(M. Friedman)과 펠프스(E. Phelps)에 따르면 실업률과 인플레이션 간에는 장기 상충(trade-off)관계가 존재한다.
- ⑤ 자연실업률가설은 장기 필립스곡선이 우상향함을 설명한다.

Solution

①영국의 통계자료를 분석하였다. ②필립스곡선이 우측으로 이동하였다. ③총공급곡선의 기울기와 필립스곡선의 기울기는 비례하는 관계를 가진다. 장기에 총공급곡선이 수직선이고 필립스곡선도 수직선이다. ④양자 간의 상충관계는 단기에만 존재하고 장기에는 존재하지 않는다는 것이 자연실업을 가설의 내용이다. ⑤수직선이다. 정답 : ③

A국의 연간 실질 GDP 변화율과 실업률의 변화가 다음과 같은 관계에 있다. 이에 관한 설명으로 옳은 것은?

$$\text{실질 GDP 변화율(\%)} = 3\% - 2 \times \text{실업률(\%의 변화)}$$

- ① 자연실업률은 3%이다.
- ② 실업률이 5%에서 6%로 상승하면 실질 GDP는 2% 감소한다.
- ③ 실질 GDP가 1% 하락하면 실업률은 5%에서 5.5%로 상승한다.
- ④ 물가가 상승하면 단기적으로 실질 GDP가 감소한다.
- ⑤ 실업률이 변화하지 않을 경우 실질 GDP는 3% 증가한다.

Solution

①주어진 조건식에서는 자연실업률을 확인할 수 없다. ②실업률이 1% 증가하면 실질GDP의 변화율이 2%p 감소한다. ③현재의 실업률은 알 수 없다. ④조건식에서 나타나 있지는 않지만 총수요가 증가하면 물가가 상승하면 산출량이 증가한다. 따라서 물가가 상승하면 실질GDP도 증가하는 경향이 있다. ⑤실업률의 변화가 영(0)이면 실질GDP가 3% 증가한다. 정답 : ⑤

우리나라의 인플레이션율과 실업률간의 관계가 아래 식과 같이 주어져 있다고 하자. 이 식에 대한 설명으로 틀린 것은?

$$\text{인플레이션} = 3\% - 1.0 \times (\text{실업률} - 4\%)$$

- ① 우리나라 장기 인플레이션율은 3%이다.
- ② 위 식은 단기 총공급 곡선이 우상향하는 경우에 나타난다.
- ③ 우리나라의 자연실업률은 4%이다.
- ④ 고용이 완전고용수준을 초과하는 경우 인플레이션율은 반드시 3%보다 높다.
- ⑤ 위 식은 경기 침체기에만 나타난다.

필립스곡선이 다음과 같고, 현재 경제는 자연실업률 수준에 있다고 한다. 예상인플레이션율(π^e)이 0%인 경우와 3%인 경우, 실업률(u)을 자연실업률 수준보다 1%포인트 더 낮추려면 각각 얼마만큼의 인플레이션율(π)을 감수해야 하는가?

$$\pi = 5.0 - 2u + \pi^e$$

	0% 인플레이션율 예상	3% 인플레이션율 예상
①	1.0%	3.0%
②	2.0%	3.0%
③	2.0%	5.0%
④	3.0%	5.0%
⑤	3.0%	7.0%

Solution

먼저 자연실업률을 구해야 한다. 자연실업률은 $\pi = \pi^e$ 일 때의 실업률이므로 $5 - 2u = 0$, $u = u_N = 2.5$ 이다. 이를 이용하여 상기 식을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\pi = \pi^e - 2(u - 2.5)$$

(1) $\pi^e = 0$ 일 때 $u = 1.5\%$ 을 대입하면 $\pi = 2\%$ 이다.

(2) $\pi^e = 3\%$ 일 때 $u = 1.5\%$ 을 대입하면 $\pi = 5\%$ 이다. **정답 : ③**

논점 12-4 기타 논점

1

2015 국민노무사

실업에 관한 주장으로 옳은 것은?

- ① 정부는 경기적 실업을 줄이기 위하여 기업의 설비투자를 억제시켜야 한다.
- ② 취업자가 존재하는 상황에서 구직포기자의 증가는 실업률을 감소시킨다.
- ③ 전업주부가 직장을 가지면 경제활동참가율과 실업률은 모두 낮아진다.
- ④ 실업급여의 확대는 탐색적 실업을 감소시킨다.
- ⑤ 정부는 구조적 실업을 줄이기 위하여 취업정보의 제공을 축소해야 한다.

Solution

①기업투자를 장려하여 경기를 활성화시켜야 경기적 실업이 감소할 수 있다. ③경제활동참가율은 높아지고 실업률은 낮아진다. ④탐색적 실업을 증대시킨다. ⑤구조적 실업을 줄이려면 취업정보의 제공, 직업훈련 등이 필요하다. **정답 : ②**

2

2007 감정평가사

아래 < 보기 > 의 정부정책들 중에서 장기적으로 실업률을 낮추는데 도움이 되는 것은?

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a. 실업보험 혜택을 늘린다. | b. 최저임금 수준을 낮춘다. |
| c. 정부가 직업훈련 프로그램을 운영한다. | d. 노동조합을 활성화한다. |
| e. 통화량과 재정지출을 늘린다. | |

- | | | |
|-----------|-----------|--------|
| ① a, b, c | ② a, c, e | ③ b, c |
| ④ b, d, e | ⑤ c, d | |

Solution

a와 d. 자연실업률을 높이는 요인이다.(X)
e. 총수요관리정책은 실업률에 단기적인 영향을 미칠 수 있으나 장기적인 효과가 없다.(X) **정답 : ③**

3

2009 7급
국가직 공무원

인플레이션에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 스테그플레이션이란 경기는 침체하는데 물가상승이 지속되는 현상을 말한다.
- ② 예견되지 못한 인플레이션은 소득의 재분배 효과를 갖는다.
- ③ 완전히 예견된 인플레이션의 경우 사회적 비용이 발생하지 않는다.
- ④ 필립스의 견해에 따르면 인플레이션의 억제에는 실업률의 증가를 가져온다.

Solution

③완전히 예견된 인플레이션이라도 메뉴비용, 구두창 비용 등이 발생한다. **정답 : ③**

4

2017 감정평가사

효율성 임금(*efficiency wage*) 이론에 따르면 기업은 노동자에게 균형임금 보다 높은 수준의 임금을 지급한다. 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 노동자의 생산성을 높일 수 있다. ㄴ. 노동자의 근무태만이 늘어난다.
ㄷ. 노동자의 이직률을 낮출 수 있다.

- ① ㄷ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

ㄴ. 효율성 임금을 지급하면 근무태만이나 이직률이 낮아진다. (X) **정답 : ③**

5

2012 공인노무사

임금 결정이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 중첩임금계약(*staggered wage contract*)모형은 실질임금이 경직적인 이유를 설명한다.
② 효율임금(*efficiency wage*)이론에 따르면 실질임금이 근로자의 생산성 또는 근로의욕에 영향을 미친다.
③ 효율임금이론에 따르면 높은 임금이 근로자의 도덕적 해이(*moral hazard*)를 억제하는데 기여한다.
④ 내부자 - 외부자 모형에 따르면 내부자의 실질임금이 시장균형보다 높아져서 비자발적 실업이 발생한다.
⑤ 내부자 - 외부자 모형에서 외부자는 실업상태에 있는 노동자로서 기업과 임금협상을 할 자격이 없는 사람을 말한다.

Solution

①명목임금이 경직적인 이유를 설명하는 이론이다. **정답 : ①**

6

2010 7급
지방직 공무원

최저임금이 오를 때 실업이 가장 많이 증가하는 노동자 유형은?

- ① 노동에 대한 수요가 탄력적인 비숙련노동자 ② 노동에 대한 수요가 비탄력적인 비숙련노동자
③ 노동에 대한 수요가 탄력적인 숙련노동자 ④ 노동에 대한 수요가 비탄력적인 숙련노동자

Solution

①숙련자들의 균형임금은 최저임금보다 높은 수준이므로 최저임금 인상에 거의 영향을 받지 않는다. 그러나 비숙련자들의 균형임금은 최저임금보다 낮은 수준이므로 최저임금 인상에 따라 고용이 많이 감소한다. 또한 노동수요가 탄력적일수록 비숙련자들의 고용이 크게 감소한다. **정답 : ①**



제13장 사고전학과와 새케인즈학과

연습문제

Micro Economics

논점 13-1 사고전학과

1

2003 갑정평가사

중앙은행이 화폐공급을 증가시킬 때, 경제주체들이 이를 미리 예견하고 있었다면, 가장 가능성이 높은 결과는 무엇인가?

- ① 실질총생산의 증가 ② 실질총생산의 하락 ③ 명목총생산의 증가
- ④ 명목총생산의 하락 ⑤ 물가의 하락

Solution

화폐공급이 증가하여 물가가 상승할 것을 경제주체들이 미리 예견하고 있었다면 물가상승률과 예상 물가상승률이 정확하게 일치하게 되고 이에 따라 총공급곡선이 예상 인플레이션을 만큼 상방이동하게 된다. 이때 실제로 화폐공급이 증가하여 총수요곡선이 우측으로 이동하면 결국 실질국민소득은 불변이나 물가상승으로 명목국민소득만 상승하게 된다.

정답 : ③

2

2014 갑정평가사

루카스 총공급곡선이 우상향하는 이유는?

- ① 재화시장 가격의 경직성 ② 기술진보 ③ 실질임금의 경직성
- ④ 재화가격에 대한 불완전 정보 ⑤ 완전신축적인 가격결정

Solution

④재화가격에 대한 정보의 불완전성으로 인하여 단기 총공급곡선이 우상향하는 것으로 설명한다. 정답 : ④

3

2007 7급
국가직 공무원

합리적 기대이론에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 가격과 임금이 완전하게 신축적이라고 전제한다.
- ② 불규칙적인 정책변동이 경제교란의 원천이라고 주장한다.
- ③ 금융정책이 단기에는 효율적이거나 장기에는 효율적이지 못하다고 본다.
- ④ 재정정책은 단기와 장기에서 일반적으로 효율적이지 못하다고 본다.

Solution

③재정정책이나 금융정책이나 정책의 종류를 불문하고 단기에 예상되지 못한 정책만 효과가 있고 예상된 정책은 효과가 없다고 본다. 장기에는 모든 정책이 효과가 없다. **정답 : ③**

4

2007 공민노무사

합리적 기대이론에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 경제주체는 완전한 정보에 근거하여 합리적으로 행동한다.
- ② 경제주체의 미래에 관한 전망이 경제모형 내에 명시적으로 고려되어야 한다.
- ③ 예측되는 정부정책의 변화는 민간부문의 대응으로 인해 그 결과가 의도한 바와 다르게 나타날 수도 있다.
- ④ 민간부문의 과거 행동에만 근거하여 수립된 정책은 그 결과가 의도한 바와 다르게 나타날 수도 있다.
- ⑤ 경제주체의 미래에 관한 예측이 사후적으로 틀릴수는 있지만, 경제주체는 체계적 오류(systematic error)를 계속해서 범하지는 않는다.

Solution

①완전한 정보를 전제하는 것이 아니라 이용가능한 모든 정보를 이용함을 전제한다. ②예를 들어 물가에 대한 예측이 명시적으로 고려된다. ③루카스 비판에 대한 설명이다. ⑤합리적 기대는 정확한 예측을 의미하는 것이 아니라 체계적 오류를 범하지 않음을 의미한다. **정답 : ①**

5

2014 갑정평가사

화폐수요함수는 $\frac{M}{P} = L(i, Y)$ 이고 i 가 낮을수록, Y 가 높을수록 화폐수요는 증가한다. 중앙은행이 내년부터 통화량 증가율을 높이기로 발표할 때 모든 개인들이 이 발표를 그대로 신뢰한다면, 금년도 이 경제에서 발생하는 현상으로 옳은 것은? (단, P 는 물가, M 은 통화량, r 은 실질이자율, π^e 은 예상 물가상승률, 명목이자율 $i = r + \pi^e$, Y 는 실질GDP이며, 물가는 항상 신축적으로 조정된다.)

- ① 아직 통화량 증가가 발생한 것은 아니므로 π^e 도 변하지 않을 것이다.
- ② 아직 통화량 증가가 발생한 것은 아니지만 현재 물가 P 는 하락할 것이다.
- ③ 아직 통화량 증가가 발생한 것은 아니지만 현재 물가 P 는 상승할 것이다.
- ④ π^e 가 상승할 것이므로 화폐수요가 증가할 것이다.
- ⑤ π^e 가 하락할 것이므로 화폐공급이 증가할 것이다.

Solution

③합리적 기대하에 통화량의 증가를 예측한다면 예상 물가상승률이 커진다. 따라서 명목이자율이 높아질 것이므로 화폐수요는 감소할 것이다. 실제 통화량 증가가 이루어지지 않아도 통화량 증가를 예상한 것만으로도 총공급곡선이 상방이동하므로 물가는 즉시 상승한다. **정답 : ③**

6

2015 공민노무사

경제주체의 기대형성에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 합리적 기대이론에서는 과거의 정보만을 이용하여 미래에 대한 기대를 형성한다.
- ② 적응적 기대이론에서는 예측된 값과 미래의 실제 실현된 값이 같아진다고 주장한다.
- ③ 새고전학파(New Classical School)는 적응적 기대를 토대로 정책무력성 정리(policy ineffectiveness proposition)를 주장했다.
- ④ 경제주체가 이용가능한 모든 정보를 이용하여 미래에 대한 기대를 형성하는 것을 합리적 기대이론이라고 한다.
- ⑤ 케인즈(J. M. Keynes)는 합리적 기대이론을 제시하였다.

Solution

①적응적 기대이론에 대한 설명이다. ③합리적 기대를 전제하였다. ⑤무스(Muth)와 루카스에 의해 제기되었다.

정답 : ④

7

2007 7급
국가직 공무원

통화정책의 집행에 있어서 시간의 비일치성(time - inconsistency) 문제에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 통화정책의 결정은 이익집단의 영향력에 의해 좌우된다.
- ② 통화정책을 추진하는 데 있어서 발생하는 시장의 거래비용은 단기적 제도에 의해 좌우된다.
- ③ 정부가 발표하였던 정책을 변경하고자 하는 유혹으로 인하여 발생하는 문제가 있다.
- ④ 통화정책에 있어서 준칙에 따른 정책보다는 재량적 정책을 적절히 활용하는 것이 더 바람직하다.

Solution

시간의 비일치성 문제란 어떤 시기에는 최적이었던 정책이 시간이 경과함에 따라 최적성을 상실하는 현상을 말한다. 이는 사람들이 정부를 신뢰하여 사전에 발표된 정책에 따라 행동하는 경우 정책결정자들이 스스로 기존의 발표를 취소하고자 하는 유혹을 받게 될 수 있는 상황을 의미한다. 시간의 비일치성은 정책결정자 스스로 기존의 발표를 취소하고자 하는 유혹을 느끼는 것이므로 이익집단의 영향을 받지 않고, 시장의 거래비용은 단기적 제도에 의해 좌우되지 않는다. 준칙주의자들은 통화정책에 재량적 정책은 시간의 비일치성 문제를 야기하므로 준칙에 따른 정책수행이 바람직하다고 주장한다. 정답 : ③

8

2015 7급
국가직 공무원총수요곡선은 $Y = 550 + (2500/P)$, 총공급곡선은 $Y = 800 + (P - P^e)$, 기대물가는 $P^e = 10$ 일 때, 균형에서의 국민소득은? (단, Y 는 국민소득, P 는 물가수준을 나타낸다)

- ① 500 ② 600 ③ 700 ④ 800

Solution

총수요곡선과 총공급곡선을 연립하면 $550 + 2500/P = 800 + P, P^2 + 240P - 2500 = 0$, $P = 10$ or -250 이다. 따라서 $P = 10$ 이다. 이를 총수요곡선에 대입하면 국민소득은 800이 도출된다. 정답 : ④

정부 정책과 관련된 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

7. 시간불일치(*time inconsistency*)의 문제를 완화하려면 준칙에 따른 정책을 수행해야 한다.
- ㄴ. 균형을 회복하는 시장의 조정과정이 빠를수록 재정적 정책이 선호된다.
- ㄷ. 정책 시차가 길고 정책의 효과가 불확실할수록 재정적 정책이 선호된다.

- ① $\neg$ ② $\perp$ ③ $\sqsubset$
④ $\neg, \perp$ ⑤ $\neg, \sqsubset$

Solution

- 나. 정부가 예상하지 못한 재량적 정책을 실시하였을 때 시장균형이 빠르게 회복된다면 재량적 정책효과가 오래 지속되지 않는다.(X)
- 다. 정책시차가 오래 걸리고 효과가 불확실할수록 재량적 정책의 효과를 예측하기 어려우므로 준칙주의가 더 바람직하게 된다.(X) 정답 : ①

총공급곡선이 $Y = \bar{Y} + \alpha(P - P^e)$ 인 총수요 - 총공급 모형에서 경제가 현재 장기균형상태에 있다. 이 경제의 중앙은행이 통화량을 감소시킬 경우, 물가 예상이 합리적으로 형성되고 통화량 감소가 미리 예측된다면 다음 설명 중 옳은 것은? (단, Y 는 실질GDP, $\bar{Y}$ 는 실질GDP의 장기균형 수준, α 는 0보다 큰 상수, P 는 물가, P^e 는 예상물가수준이다.)

- ① 실질GDP는 즉시 감소한 다음 서서히 원래 수준으로 복귀한다.
- ② 물가는 즉시 감소한 다음 서서히 원래 수준으로 복귀한다.
- ③ 물가는 즉시 감소하고 실질GDP도 즉시 감소한다.
- ④ 물가는 서서히 감소하고 실질GDP는 즉시 감소한다.
- ⑤ 물가는 즉시 감소하고 실질GDP는 원래 수준을 유지한다.

Solution

통화량 감소를 합리적 기대로 예측한다면 예상 인플레이션율의 하락으로 총공급곡선이 수직선이다. 이때 통화량 감소로 총수요곡선이 하방이동하면 실질국민소득은 불변이나 물가는 즉시 하락하게 된다. 정답 : ⑤

중앙은행은 아래와 같은 테일러 준칙(*Taylor rule*)에 따라 명목이자율을 조정한다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, i 는 명목이자율, π 는 인플레이션을, π^* 는 목표 인플레이션을, Y^* 는 잠재 GDP , Y 는 실제 GDP , $(Y^* - Y)/Y^*$ 는 총생산 갭이다.)

$$i = 0.05 + \pi + 0.5(\pi - \pi^*) - 0.5(Y^* - Y)/Y^*$$

- ① 목표 인플레이션율이 낮아지면 중앙은행은 명목이자율을 인상한다.
- ② 실제 GDP 가 잠재 GDP 보다 더 큰 경우에 중앙은행은 명목이자율을 인상한다.
- ③ 총생산 갭은 0이고 인플레이션율이 3%에서 4%로 상승하는 경우에, 중앙은행은 명목이자율을 0.5%포인트(%p) 인상한다.
- ④ 인플레이션율이 목표치와 같고 실제 GDP 가 잠재 GDP 와 같다면 실질이자율은 5%가 된다.
- ⑤ 인플레이션율은 목표치와 같고 총생산 갭이 0%에서 1%로 상승하는 경우에, 중앙은행은 명목이자율을 0.5%포인트(%p) 인하한다.

Solution

① 목표 인플레이션율이 낮아지면 더욱 긴축적인 정책을 실시해야 하므로 명목이자율을 인상해야 한다. ② 경기진정을 위하여 명목이자율을 인상해야 한다. ③ 인플레이션갭이 1% 상승하는 경우 이로 인해 명목이자율은 0.5% 상승하고, 물가상승률 자체가 1% 상승하므로 π 이 1% 상승한다. 따라서 명목이자율은 1.5%만큼 상승한다. ④ $i = 0.05 + \pi$ 이므로 실질이자율은 5%이다. ⑤ GDP 갭이 1% 상승하면 명목이자율은 0.5% 인하된다. **정답 : ③**

통화정책에서 신용중시 견해(*credit view*)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 신용중시 견해는 금융중개가 물가와 생산활동에 중요한 영향을 미친다는 점을 강조하는 견해이다.
- ② 은행과 차입자 사이에 정보의 비대칭성이 존재한다.
- ③ 은행은 높은 이자율을 지불할 의향이 있는 자보다 신용이 높은 자에게 대출을 한다.
- ④ 은행의 대출과 채권은 완전대체재이다.

Solution

금융시장에 정보의 비대칭성이 존재하는 경우 은행은 신용할당을 통하여 높은 이자율을 지급하려는 차입자보다는 신용상태가 우수한 차입자에게 자금을 대출하려고 한다. 이 경우 통화량이 증가하면 이자율은 불변이어도 대출규모가 증가하게 되고 따라서 민간의 소비와 투자가 증가하게 된다. 따라서 시장이자율의 결정에 있어서 비시장적 요인이 작용하게 되고, 은행의 대출과 채권이 완전대체재가 아니라는 점을 알 수 있다. **정답 : ④**

논점 13-2 새케인즈학파

1

2009 7급
국가직 공무원

통화정책의 파급경로를 설명하기 위한 요소 중 이자율의 경직성을 내포하고 있는 개념은?

- ① 환율변동 ② 신용할당 ③ q 이론 ④ 부의 이론

Solution

②금융시장에서 자금에 대한 초과수요가 있더라도 이자율을 일정수준 이상 인상시키지 않는 것을 말한다. 이 경우 이자율은 시장균형이자율 보다 낮은 수준에서 경직적인 모습을 보인다. **정답 : ②**

2

2011 공민노동사

새 케인즈(new Keynesian)학파의 주장으로 옳지 않은 것은?

- ① 화폐는 중립적(neutral)이다.
② 임금과 물가의 경직성(rigidity)이 있다.
③ 가격조정비용(menu cost)이 존재한다.
④ 가격협상에 대한 조정실패(coordination failure)가 존재한다.
⑤ 총수요의 외부효과(aggregate demand externality)가 발생한다.

Solution

①고전학파의 이론이다. ⑤새케인즈학파가 주장한 것으로 특정기업의 가격인하가 일반 물가수준의 하락을 통해 실질통화량을 증가시키고 이것이 총수요를 증가시키는 과정에서 다른 기업의 이윤을 증가시켜주는 효과이다. **정답 : ①**

3

2010 7급
지방직 공무원

어떤 국민경제의 총공급곡선이 수평이라고 가정할 때, 이로부터 추론해 낼 수 있는 내용으로 옳은 것은?

- ① 확장적 재정정책의 효과가 발생하지 않는다.
② 구축효과를 확대시킨다.
③ 확장적 재정정책을 실시하여도 물가가 오르지 않는다.
④ 금융시장이 유동성 함정 상태에 있다.

Solution

①AS곡선이 수평선인 경우 확장적 재정정책을 실시하면 AD곡선이 우측이동하고 물가는 전혀 상승하지 않으면서 국민소득은 크게 증가한다. ②구축효과가 없다. ③물가는 불변이다. ④유동성 함정여부와 AS곡선의 기울기는 관련이 없다. **정답 : ③**

4

2007 7급
국가직 공무원

케인즈학파의 일반적 경제정책관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정부의 적극적 정책개입을 주장한다.
- ② 외적 충격에 대한 비수용적(non - accommodative) 정책을 주장한다.
- ③ 재량에 의한 경제정책운용을 주장한다.
- ④ 재정정책의 상대적 유효성을 주장한다.

Solution

②수용적 정책이란 어떤 외생적인 충격이 발생할 때 그 충격이 경제에 미치는 영향을 완화하기 위한 정책을 말한다. 반면 비수용적 정책이란 외생적인 충격이 발생하더라도 정부가 개입하지 않고 시장기구에 의해 조정이 이루어지도록 하는 것을 말한다. 케인즈학파는 정부가 적극적으로 개입하는 수용적 정책을 주장하였다. **정답 : ②**

5

2013 공민노무사

효율임금이론(efficiency wage theory)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실질임금이 인상되면 노동생산성도 증가된다고 주장한다.
- ② 기업이 임금을 시장균형임금보다 낮게 설정하여 이윤극대화를 추구한다는 이론이다.
- ③ 기업은 숙련노동자에 대한 정보가 완전하기 때문에 해당 노동자에 대해서 항상 높은 임금을 지불한다는 이론이다.
- ④ 비자발적 실업이 발생하는 경우 효율적인 임금 수준이 재조정되므로 임금이 하락하는 이유를 설명할 수 있다.
- ⑤ 기업의 기존 노동자의 임금을 높게 유지하고, 신규 노동자의 임금을 낮게 유지하는 경우를 설명한다.

Solution

②높게 설정한다. ③정보의 비대칭성을 전제하여 효율성임금을 지급함으로써 역선택을 방지한다고 본다. ④임금이 하방경직성을 가지는 이유를 설명한다. ⑤내부자 - 외부자 모형이다. **정답 : ①**

6

2011 공민노무사

효율성 임금이론(efficiency wage theory)에 관한 설명은?

- ① 노동시장에서 수요와 공급에 의하여 결정된 균형임금이 효율성 임금이다.
- ② 노동조합이 결성된 기업의 경우 노동조합의 임금협상력이 크기 때문에 협상된 임금이 시장균형임금보다 높게 형성된다.
- ③ 높은 임금을 지급하면 근로자의 생산성이 높아져 기업의 수익이 증가된다.
- ④ 직업 간의 비금전적인 속성의 차이를 보상해야 한다.
- ⑤ 인적자본이 많이 축적된 근로자의 임금이 그렇지 못한 근로자의 임금과 같아야 한다.

7

2013 7급
지방직 공무원

Solution

① 균형임금 보다 높은 수준이다. ②노조의 협상력 때문이 아니라 기업이 자신의 이윤극대화를 위하여 자발적으로 높은 임금을 지급하는 것이다. ④보상적 격차이론이다. **정답 : ③**

효율임금이론에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 효율임금은 노동시장의 균형임금보다 높다.
- ㄴ. 노동의 초과공급에 의한 실업의 존재를 설명한다.
- ㄷ. 근로자들의 근무태만을 방지할 수 있다.
- ㄹ. 노동의 생산성이 임금수준을 결정한다고 가정한다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

①임금수준이 노동의 생산성을 결정한다고 가정한다. **정답 : ①**

8

2010 7급
국가직 공무원

효율성임금가설(Efficiency Wage Hypothesis)에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 효율성임금가설에 의하면 기업의 노동수요는 노동의 한계생산성과 명목임금이 같아지는 수준에서 결정된다.
- ㄴ. 효율성임금가설에 비자발적 실업을 설명하고자 한다.
- ㄷ. 효율성임금가설에 의하면 노동자와 근로의욕은 명목임금의 크기에 의해 결정된다.
- ㄹ. 효율성임금가설에 의하면 노동자의 생산성은 실질임금에 의하여 좌우된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ. 시장균형임금보다 높은 수준에서 효율성 임금이 결정된다.(X)
ㄴ와 ㄹ. 노동자의 근로의욕은 실질임금에 의해 결정되며, 높은 임금수준으로 인해 비자발적 실업이 발생함을 설명한다.(O) **정답 : ②**

논점 13-3 학파별 종합

1

2014 공민노무사

통화정책 및 재정정책에 관한 케인즈경제학자와 통화주의자의 견해로 옳지 않은 것은?

- ① 케인즈경제학자는 투자의 이자율탄력성이 매우 크다고 주장한다.
- ② 케인즈경제학자는 통화정책의 외부시차가 길다는 점을 강조한다.
- ③ 통화주의자는 $k\%$ 준칙에 따른 통화정책을 주장한다.
- ④ 케인즈경제학자에 따르면 이자율이 매우 낮을 때 화폐시장에 유동성함정이 존재할 수 있다.
- ⑤ 동일한 재정정책에 대해서 통화주의자가 예상하는 구축효과는 케인즈경제학자가 예상하는 구축효과보다 크다.

Solution

①케인즈학파는 투자의 이자율탄력성이 작다고 본다. ⑤케인즈학파는 통화주의학파에 비하여 구축효과가 작다고 본다.

정답 : ①

2

2011 7급
지방직 공무원

고전학파와 케인즈학파의 거시경제관에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고전학파는 공급이 수요를 창출한다고 보는 반면 케인즈학파는 수요가 공급을 창출한다고 본다.
- ② 고전학파는 화폐가 베일(*veil*)에 불과하다고 보는 반면 케인즈학파는 화폐가 실물경제에 영향을 미친다고 본다.
- ③ 고전학파는 저축과 투자가 같아지는 과정에서 이자율이 중심적인 역할을 한다고 본 반면 케인즈학파는 국민소득이 중심적인 역할을 한다고 본다.
- ④ 고전학파는 실업문제 해소에 대해 케인즈학파와 동일하게 재정정책이 금융정책보다 더 효과적이라고 본다.

Solution

④고전학파는 노동시장이 항상 균형상태에 있으므로 비자발적 실업은 존재하지 않으므로 실업문제에 대한 정부개입은 불필요하다고 본다. 반면 케인즈학파는 확장적 재정정책을 통해 유효수요를 높여 실업문제를 해결해야 한다고 주장하였다. 정답 : ④

3

2016 7급
서울시 공무원

새고전학파와 새케인즈학파의 정책효과에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 새고전학파에 따르면 예상치 못한 정부지출의 증가는 장기적으로 국민소득을 증가시킨다.
- ② 새고전학파에 따르면 예상된 통화공급의 증가는 단기적으로만 국민소득을 증가시킨다.
- ③ 새케인즈학파에 따르면 예상치 못한 통화공급의 증가는 장기적으로 국민소득을 증가시킨다.
- ④ 새케인즈학파에 따르면 예상된 정부지출의 증가는 단기적으로 국민소득을 증가시킨다.

Solution

장기에 총공급곡선이 수직선이므로 학파를 불문하고 재정*금융정책은 국민소득 증대에 아무런 효과가 없다. 다만 단기에 새고전학파는 예상되지 못한 정책만 일시적으로 효과가 있다. 그러나 새케인즈학파에 따르면 가격변수의 경직성으로 예상된 정책이나 예상되지 못한 정책이나 모두 단기적으로는 효과가 있다. **정답 : ④**

4

2017 갑정평가사

단기 총공급곡선에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 케인즈(J. M. Keynes)에 따르면 명목임금이 고정되어 있는 단기에서 물가가 상승하면 고용량이 증가하여 생산량이 증가한다.
- ② 가격경직성 모형(sticky - price model)에서 물가수준이 기대 물가수준보다 낮다면 생산량은 자연산출량 수준보다 높다.
- ③ 가격경직성 모형은 기업들이 가격수용자라고 전제한다.
- ④ 불완전정보 모형(imperfect information model)은 가격에 대한 불완전한 정보로 인하여 시장은 불균형을 이룬다고 가정한다.
- ⑤ 불완전정보 모형에서 기대 물가수준이 상승하면 단기 총공급곡선은 오른쪽으로 이동된다.

Solution

- ② 물가수준이 기대 물가수준보다 낮다면 생산량은 자연산출량 보다 낮다. ③ 가격설정자라고 전제한다.
- ④ 불완전정보모형에서는 가격변수가 신축적으므로 시장은 항상 청산이 이루어지므로 균형상태에 놓인다고 본다.
- ⑤ 왼쪽으로 이동한다. **정답 : ①**

5

2011 갑정평가사

다음 중 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 프리드만(M. Friedman)은 통화량을 일정률로 증가시키는 통화준칙을 주장한다.
- ㄴ. 새고전학파(New Classical School)는 예측되는 정책은 항상 긍정적인 효과가 있다고 주장한다.
- ㄷ. 새케인즈학파(New Keynesian School) 이론 중에는 메뉴비용(menu cost)의 존재로 총수요관리정책이 효과가 있다는 주장이 있다.
- ㄹ. 실물경기변동론자들은 기술충격에 의한 총공급의 변동으로 경기변동을 설명한다.
- ㅁ. 케인즈학파(Keynesian School)는 총공급의 변동이 경기변동의 가장 중요한 원인이라고 주장한다.

① ㄱ, ㄴ, ㄱ

② ㄱ, ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ

⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄴ. 예상된 정책은 효과가 없다고 하였다.(X)
- ㄷ. 가격경직성으로 인하여 균형이 회복되는데 장시간이 소요된다고 보았다.(O)
- ㄹ. 공급측 충격에 의해서 경기변동이 발생한다고 보았다.(O)
- ㅁ. 총수요측 충격이 경기변동의 원인이라고 보았다.(X) **정답 : ③**

6

2015 갑정경가사

각 경제학파별 경제안정화정책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고전학파는 구축효과, 화폐의 중립성을 들어 경제 안정화정책을 쓸 필요가 없다고 주장한다.
- ② 케인즈경제학자(Keynesian)는 IS곡선이 가파르고, LM곡선은 완만하므로 적극적인 재정정책이 경제 안정화정책으로 바람직하다고 주장한다.
- ③ 통화주의자(Monetarist)는 신화폐수량설, 자연실업률 가설을 들어 재량적인 경제안정화정책을 주장한다.
- ④ 새고전학파(New Classical School)는 예상치 못한 경제안정화정책은 일시적으로 유효할 수 있다는 점을 인정한다.
- ⑤ 새케인즈학파(New Keynesian School)는 임금과 물가가 경직적인 경우에는 경제안정화정책이 유효하다고 주장한다.

Solution

- ③준칙에 입각한 정책집행을 주장한다. **정답 : ③**

7

2009 7급
국가직 공무원

다음 서술된 내용의 옳고(O), 그름(X)을 순서대로 바르게 배열한 것은?

- (가) 케인즈학파는 투자와 소비가 상대적으로 이자율에 둔감하다고 가정한다.
- (나) 통화주의학파는 장기적으로 물가상승률과 실업률 간의 음의 상관관계를 가정한다.
- (다) 피셔가설에 따르면 명목이자율 = 실질이자율 + 실질물가상승률이다.
- (라) 새케인즈학파는 가격변수가 경직적이라고 가정한다.

	(가)	(나)	(다)	(라)
①	O	X	X	O
②	X	O	X	O
③	O	X	O	X
④	X	O	O	X

Solution

(나) 장기에는 양자 간의 음의 상관관계가 성립하지 않는다고 하였다.(X)

(다) 실질물가상승률 → 예상물가상승률(X) **정답 : ①**

경제정책에 대한 학파간 차이를 옳게 설명한 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 새고전학파(new classical)에서는 예측되지 못한 정책만이 효과가 있다고 하였다.
 ㄴ. 케인즈학파는 경기변동의 주요 원인을 총수요의 변동보다는 총공급의 변동으로 설명하였다.
 ㄷ. 새케인즈학파(new keynesian)는 메뉴비용이나 명목임금계약 등의 존재로 인하여 총수요 관리정책이 효과가 있다고 주장하였다.
 ㄹ. 통화론자들은 화폐수요함수가 불안정하여 준칙에 따른 통화정책을 수행해야 한다고 주장하였다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

Solution

ㄹ. 통화주의 학파는 화폐함수가 안정적이므로 통화정책이 효과적이고 준칙주의에 입각하여 실행되어야 한다고 주장하였다. (X) **정답 : ②**

재정지출 확대정책의 효과에 관한 학파의 견해를 서술한 것으로 옳은 것은?

- ① 고전학파 - 정부저축이 증가하고 민간저축이 감소하여 민간투자에는 영향이 없으므로 소득에 영향이 없다.
 ② 케인즈학파 - 정부저축이 감소해 이자율이 상승하지만 민간투자의 이자율 탄력성이 작아 소득이 증가한다.
 ③ 통화주의 - 통화정책에 비해 정책의 입안과 실행이 신속하게 이루어지므로 소득이 증가하지만 인플레이션 유발효과가 크다.
 ④ 공급주의 경제학(supply - side economics) - 세율이 인상되므로 민간경제가 활성화되어 소득이 증가한다.
 ⑤ 새고전학파 - 재정지출의 불확실성이 높아져서 민간경제가 위축되므로 소득이 감소한다.

Solution

①정부저축이 감소하여 이자율이 상승하므로 민간투자가 구축된다. ②구축효과와 크기가 작다고 본다. ③재정정책의 내부시차가 길다고 보았다. ④세율인하를 통한 경제활성화를 주장하였다. ⑤예상되지 않은 정책만이 단기에 일시적으로 효과가 있다고 하였다. **정답 : ②**

10

2012 7급
국가직 공무원

통화량, 인플레이션과 고용에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 구직을 포기한 자의 수가 증가하면 실업률은 증가한다.
- ② 총수요관리를 통한 경기안정화정책은 자연실업률을 낮추기 위한 것이다.
- ③ 통화의 중립성(*the neutrality of money*)은 통화량의 증가가 주요 명목변수에 영향을 미치지 못한다.
- ④ 이력현상이론(*hysteresis theory*)에 따르면 장기불황이 지속되는 경우 자연실업률이 증가한다.

Solution

①실업자가 실망노동자가 되면 실업률은 감소한다. ②자연실업률 가설에 의하면 총수요관리정책은 자연실업률에 영향을 미치지 못한다. ③통화량의 변화가 명목변수에만 영향을 미친다는 이론이다. ④케인즈학파가 강조하여 단기 실업률을 낮추기 위한 총수요확대정책을 주장하였다. **정답 : ④**

11

2015 공민노무사

통화정책과 재정정책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경제가 유동성 함정에 빠져 있을 경우에는 통화정책보다는 재정정책이 효과적이다.
- ② 전통적인 케인즈 경제학자들은 통화정책이 재정정책보다 더 효과적이라고 주장했다.
- ③ 재정정책과 통화정책을 적절히 혼합하여 사용하는 것을 정책혼합(*policy mix*)이라고 한다.
- ④ 화폐공급의 증가가 장기에서 물가만을 상승시킬 뿐 실물변수에는 아무런 영향을 미치지 못하는 현상을 화폐의 장기중립성이라고 한다.
- ⑤ 정부지출의 구축효과란 정부지출을 증가시키면 이자율이 상승하여 민간 투자지출이 감소하는 효과를 말한다.

Solution

②케인즈학파는 재정정책의 유효성을 주장하였다. **정답 : ②**

① 단기에는 증가, 장기에도 증가 ② 단기에는 증가, 장기에는 변화 없음
③ 단기에는 변화가 없고, 장기에는 증가 ④ 단기에는 변화가 없고, 장기에도 변화가 없음
⑤ 단기에는 감소, 장기에는 증가

②가격변수가 경직적인 단기에는 통화량의 증가로 국민소득이 증가하나, 장기에는 물가만 상승시킨다. 정답 : ②

논점 13-4 리카도 대등정리

1

2015 7급
지방직 공무원

리카도 대등정리(Ricardian Equivalence Theorem)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정부지출이 경제에 미치는 효과는 정액세로 조달되는 경우와 국채발행으로 조달되는 경우가 서로 다르다는 주장이다.
- ② 리카도 대등정리가 성립하기 위해서는 저축과 차입이 자유롭고 저축이자율과 차입이자율이 동일하다는 가정이 충족되어야 한다.
- ③ 정부지출의 변화 없이 조세감면이 이루어진다면 경제주체들은 증가된 가처분소득을 모두 저축하여 미래의 조세증가를 대비한다고 주장한다.
- ④ 현재의 조세감면에 따른 부담이 미래세대에게 전가될 경우 후손들의 후생에 관심 없는 경제주체들에게는 리카도 대등정리가 성립하지 않게 된다.

Solution

①정부지출액이 동일할 때 재원조달 방식을 조세징수로 하든 국채발행으로 하든 차이가 없다는 내용이다. ②차입계약이 없다는 가정이 필요하다. ③합리적 기대를 전제한다. **정답 : ①**

2

2014 공민노무사

리카도 대등정리(Ricardian equivalence theorem)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국채 발행을 통해 재원이 조달된 조세삭감은 소비에 영향을 미치지 않는다.
- ② 국채 발행이 증가하면 이자율이 하락한다.
- ③ 경기침체 시에는 조세 대신 국채 발행을 통한 확대 재정정책이 더 효과적이다.
- ④ 소비이론 중 절대소득가설에 기초를 두고 있다.
- ⑤ 소비자들이 유동성제약에 직면해 있는 경우 이론의 설명력이 더 커진다.

Solution

②정부저축은 감소하나 그 만큼 민간저축이 증가하므로 총저축은 불변이다. 따라서 이자율도 불변이다. ③동일하다. ④항상소득가설에 기반하고 있다. ⑤차입계약이 없을 것을 전제한다. **정답 : ①**

3

2015 7급
서울시 공무원

리카도 대등정리(Ricardian equivalence theorem)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정부지출이 소비에 미치는 효과는 조세와 국채발행 간 차이가 없다.
- ② 유동성 제약이 있으면 이 정리는 성립하지 않는다.
- ③ 소비자들이 근시안적인 소비행태를 보이면 이 정리는 성립하지 않는다.
- ④ 프리드만(M. Friedman)의 항상소득이론이 성립하면 이 정리는 성립하지 않는다.

4

2007 갑정병가사

Solution

④항상소득가설에 기반하고 있다. 따라서 케인즈의 절대소득가설에 의하면 대등정리가 성립하지 않는다. **정답 : ④**

정부는 필요한 재원을 조달하기 위하여 조세를 징수하거나 국채를 발행할 수 있다. 조세와 비교한 국채의 장단점을 서술한 것으로 타당하지 않는 것은?

- ① 국채는 조세보다 민간부문의 저항을 덜 유발한다.
- ② 국채는 조세보다 민간소비를 더 많이 위축시킨다.
- ③ 국채는 유사시 대규모 긴급 자금동원 능력이 크다.
- ④ 국채는 자원조달 부담을 미래세대로 전가시킬 가능성이 있다.
- ⑤ 국채는 원리금 상환의무가 있으므로 재정부담을 가중시킨다.

Solution

본 문제는 리카도의 등가정리를 전제하지 않은 상태이다. ①국채발행시 미래의 조세증가를 국민들이 예상하지 못할 수 있다. ②조세는 당장 민간의 가처분소득을 감소시킨다. ③조세는 세법상 정해진 시기, 세율로만 징수가 가능하다.

정답 : ②

5

2008 갑정병가사

다음 중 리카도의 대등정리(Ricardian Equivalence Theorem)가 성립하는 경우로 가장 타당한 것은?

- ① 소비자들이 합리적 기대를 하는 경우 성립한다.
- ② 근시안적인 소비자가 존재할 때 성립한다.
- ③ 소비자가 현재의 예산제약만을 고려할 때 성립한다.
- ④ 유동성제약에 걸린 소비자들 존재할 때 성립한다.
- ⑤ 정부가 현재의 예산제약만을 고려할 때 성립한다.

Solution

①합리적 기대를 전제한다. ⑤정부의 예산식이 다기간에 걸쳐서 이루어져야 한다. 또한 조세는 정액세로 징수되어야 한다. **정답 : ①**

제14장 경기변동이론

연습문제

Micro Economics

논점 14-1 경기변동의 개요

1

2012 공민노무사

향후 경기국면을 예측하기 위해 우리나라 통계청에서 발표하는 선행종합지수의 구성지표가 아닌 것은?

- ① 건설수주액 ② 기계류내수출하지수 ③ 코스피지수
- ④ 소비자기대지수 ⑤ 도시가계소비지출

Solution

⑤경기후행지수이다. **정답 : ⑤**

2

2015 감정평가사

2015년 현재 우리나라 경기종합지수 중 동행종합지수의 구성지표로 옳은 것은?

- ① 구인구직비율 ② 코스피지수 ③ 장단기금리차
- ④ 광공업생산지수 ⑤ 생산자제품재고지수

Solution

①선행지수 ②선행지수 ③선행지수 ④동행지수 ⑤후행지수 **정답 : ④**

3

2012 9급 국가직

경기선행지표(*leading indicators*)가 아닌 것은?

- ① 기계류내수출하지수 ② 국제원자재가격지수
- ③ 생산자제품재고지수 ④ 소비자기대지수

Solution

③후행지수 **정답 : ③**

4

2010 7급
지방직 공무원

경기동향을 나타내는 기업경기실사지수(BSI : Business Survey Index)와 소비자동향지수(CSI : Consumer Survey Index)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① BSI는 기업 활동의 실적, 계획, 경기동향 등에 대한 기업가들의 의견을 직접 조사하여 이를 지수화 한 지표이다.
- ② BSI는 다른 경기지표와는 달리 기업가의 주관적이고 심리적인 요소까지 조사가 가능하고, 정부 정책의 파급효과를 분석하는 데 활용되기도 한다.
- ③ CSI는 50을 기준으로 하며, 50을 초과할 경우는 앞으로 생활형편이 좋아질 것이라고 응답한 가구가 나빠질 것으로 응답한 가구보다 많다는 것을 의미한다.
- ④ BSI는 비교적 쉽게 조사되고 작성될 수 있지만 조사 응답자의 주관적인 판단이 개입될 가능성이 있다.

Solution

③ 소비자동향지수(CSI)는 100을 기준으로 하여 100보다 크면 소비자들이 경기가 좋아질 것으로 예상한다는 의미이다.

정답 : ③

5

2017 보충고시

우리나라의 경기변동에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경기의 저점에서 정점까지의 기간을 확장국면이라 하고, 정점에서 저점까지의 기간을 수축국면이라 한다.
- ② 현재 통계청이 확장국면과 수축국면의 2분법으로 통계를 공표하고 있다.
- ③ 제1순환부터 현재까지 확장국면이 수축국면보다 평균적으로 짧은 경기의 비대칭성을 보인다.
- ④ 경기변동은 지속성과 비대칭성의 특징을 갖는다.

Solution

② 4분법은 회복기, 호황기, 후퇴기, 수축기로 구분되고, 2분법은 확장국면과 수축국면으로 구분된다. 2분법이 일반적인 방법이다. ③ 일반적으로 경제가 성장하면서 경기변동이 일어나기 때문에 확장국면이 수축국면보다 길게 나타난다.

정답 : ③

논점 14-2 경기변동이론

1

2017 보합계리사

실물경기변동이론(real business cycle theory)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 상품가격은 완전 신축적이지만 임금은 경직적이다.
- ② 불경기에도 가계는 효용을 극대화한다.
- ③ 총수요 충격이 경기변동의 원인이다.
- ④ 일부 시장은 불완전한 경쟁구조이다.

Solution

실물경기변동이론은 고전학파적 전통에 따라 모든 시장은 완전경쟁시장이고 가격변수가 신축적이며 생산성 충격과 같은 주로 공급측 요인에 의해서 경기변동이 발생한다고 본다. 경기변동은 공급충격에 대응하면 경제주체의 최적화행위의 결과라고 본다. **정답 : ②**

2

2017 감경필가사

경기변동이론에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실물경기변동이론(real business cycle theory)은 통화량 변동 정책이 장기적으로 실질 국민소득에 영향을 준다고 주장한다.
- ② 실물경기변동이론은 단기에는 임금이 경직적이라고 전제한다.
- ③ 가격의 비동조성(staggered pricing)이론은 새고전학파(New Classical) 경기변동이론에 포함된다.
- ④ 새케인즈학파(New Keynesian) 경기변동이론은 기술충격과 같은 공급충격이 경기변동의 근본 원인이라고 주장한다.
- ⑤ 실물경기변동이론에 따르면 불경기에도 가계는 기간별 소비선택의 최적조건에 따라 소비를 결정한다.

Solution

①화폐적 경기변동이론에 대한 내용이다. ②가격변수가 신축적이라고 전제한다. ③가격변수의 비신축성은 새케인즈학파의 이론이다. ④새고전학파의 실물경기변동이론에 대한 내용이다. **정답 : ⑤**

3

2007 7급
국가직 공무원

실물적 경기변동이론(Real Business Cycle theory)의내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 건설투자가 완료되기까지 상당한 시간이 소요되므로 경기변동이 지속성을 보인다.
- ② 실질임금의 상승은 경기상승을 증폭시키는 요인으로 작용할 수 있다.
- ③ LM곡선에 영향을 주는 충격은 경기변동의 요인으로 작용하기 어렵다.
- ④ 시장전체의 노동공급곡선은 매우 가파른 기울기를 갖는다.

4

2014 7급
국가직 공무원

Solution

②외부충격이 기간 간 상대임금에 변동을 일으키고 노동자들은 이에 대응하여 자발적으로 자신의 노동공급을 변화시키고 이에 따라 고용량과 산출량의 변화가 발생한다고 본다. ④새케인즈학파는 개개인의 노동공급이 기간임금에 대해 매우 비탄력적이라는 실증연구 결과를 제시하며 반박하였으나, 실물경기변동론자들은 개개인의 노동공급은 기간임금에 대해 비탄력적이지만 노동공급의 증감이 탄력적이므로 경제전체의 노동공급은 매우 탄력적일 수 있다고 주장하였다. **정답 : ④**

실물적 경기변동이론(real business cycle theory)에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 메뉴비용(menu cost)은 경기변동의 주요 요인이다.
- ㄴ. 비자발적 실업이 존재하지 않아도 경기가 변동한다.
- ㄷ. 경기변동이 발생하는 과정에서 가격은 비신축적이다.
- ㄹ. 정책결정자들은 경기침체를 완화시키는 재정정책을 자제해야 한다.

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ과 ㄷ은 새케인즈학파의 주장내용이다. 실물경기변동론자들은 가격변수의 신축성을 전제하고 경기변동을 균형의 이동으로 이해하므로 이에 대한 정부개입을 원칙적으로 반대한다. **정답 : ③**

5

2011 7급
지방직 공무원

실물적 경기변동이론(real business cycle theory)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 실물적 경기변동이론에 따르면 장기에서는 고전파적 이분성이 성립하지만 단기에서는 성립하지 않는다.
- ② 실물적 경기변동이론에 따르면 현재 이자율의 일시적 상승에도 사람들은 노동공급을 증가시킨다.
- ③ 실물적 경기변동이론에 따르면 경기변동은 변화하는 경제상황에 대한 경제의 자연적이며 효율적인 반응이다.
- ④ 실물적 경기변동이론에 따르면 경기후퇴는 기술의 퇴보에 의해 설명할 수 있다.

Solution

①단기에도 화폐중립성이 성립하여 화폐적 충격은 경기변동의 원인이 되지 못한다고 본다. ②이자율이 상승하면 현재의 임금이 상대적으로 높아지므로 노동공급이 증가할 것이다. **정답 : ①**

실물경기변동론의 주장으로 옳은 것만을 묶은 것은?

- ㄱ. 경기변동은 외부 충격에 대한 시장의 자연스런 반응이다.
- ㄴ. 경기변동의 주요인은 기술의 변화이다.
- ㄷ. 이자율이 상승하면 현재의 노동공급이 감소한다.
- ㄹ. 통화량의 변화가 경기변동을 초래하는 원인이다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄷ, ㄹ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

Solution

- ㄷ. 이자율의 상승은 현재 임금의 상대적 상승(기간임금의 변화)이므로 현재의 노동공급이 증가한다.(X)
- ㄹ. 화폐적 경기변동이론에 대한 설명이다.(X) **정답 : ①**

실물경기변동이론(real business cycle theory)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경기변동의 요인으로 기술 충격의 중요성을 강조한다.
- ② 노동시장은 항상 균형을 이룬다.
- ③ 경기변동은 시간에 따른 균형의 변화로 나타난다.
- ④ 불경기에도 생산의 효율성은 달성된다.
- ⑤ 생산성은 경기역행적(counter - cyclical)이다.

Solution

- ⑤ 실물경기변동이론에 따르면 생산성은 경기순행적이다. **정답 : ⑤**

**가 장
쉬 운
경제학**

제15장 경제성장이론

연습문제

Micro Economics

논점 15-1 솔로우 모형

1

2013 9급 국가직

솔로우(*R. Solow*) 경제성장모형의 가정에 해당하지 않는 것은?

- ① 생산요소의 한계생산이 체감한다.
- ② 저축률은 일정하다.
- ③ 효용의 극대화를 추구한다.
- ④ 총생산함수는 규모에 대한 수익불변이다.

Solution

①수확체감의 법칙을 전제한다. ②저축률이 일정하다고 가정한다. ③효용극대화 가정은 전제되어 있지 않다. ④1차 동차의 $C - D$ 생산함수를 전제한다. **정답 : ③**

2

2016 7급
서울시 공무원

솔로우의 경제성장모형에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 균제상태에서 자본량과 국민소득은 같은 속도로 증가한다.
- ② 기술수준이 높을수록 균제상태에서 1인당 국민소득의 증가율이 높다.
- ③ 균제상태에서 자본의 한계생산물은 일정하다.
- ④ 인구증가율이 낮아지면 균제상태에서 1인당 국민소득은 높아진다.

Solution

②기술수준이 높으면 1인당 국민소득도 높다. 그러나 균제상태에서 1인당 국민소득 증가율은 영(0)이다. 따라서 1인당 국민소득 증가율이 높아지려면 기술수준의 증가율이 높아야 한다. 즉 지속적인 기술진보만이 지속적인 경제성장의 요인이 될 수 있다. **정답 : ②**

3

2015 9급 국가직

솔로우 성장모형에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 기술진보는 외생적으로 결정된다.
- ㄴ. 자본(인적자본 포함)의 한계생산성은 일정하게 유지된다.
- ㄷ. 인구증가율이 높아져야 1인당 소득이 높아지는 경제성장이 가능해진다.
- ㄹ. 기술 진보에 의한 1인당 생산함수 곡선의 상방이동은 균제상태(*steady state*)에서의 1인당 자본을 증가시킨다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 외생적 성장모형으로서 기술진보의 요인을 모형 내에서 설명하지 못한다.(O)
- ㄴ. 내생적 성장모형에 해당하는 내용이다.(X)
- ㄷ. 인구증가율이 높아지면 1인당 소득은 감소한다.(X)
- ㄹ. 기술진보가 발생하면 1인당 생산량, 1인당 저축액이 커져 결국 1인당 자본량이 증가한다.(O) **정답 : ④**

4

2010 7급
국가직 공무원

경제성장에 관한 솔로우(Solow)모형의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 노동과 자본의 상대가격이 조정되어 생산요소의 과잉상태는 해소된다.
- ② 노동과 자본의 완전고용이 달성되는 성장의 상태를 균제상태(*steady state*)라고 한다.
- ③ 지속적인 성장은 지속적 기술진보에 의해서 가능하다.
- ④ 기술진보는 경험을 통한 학습효과 등 경제 내에서 내생적으로 결정한다.

Solution

- ④ 내생적 성장모형에 대한 설명이다. **정답 : ④**

5

2014 7급
국가직 공무원

솔로우(Solow)의 성장모형에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 생산요소 간의 비대체성을 전제로 한다.
- ㄴ. 기술진보는 균형성장경로의 변화 요인이다.
- ㄷ. 저축률 변화는 1인당 자본량의 변화 요인이다.
- ㄹ. 인구증가율이 상승할 경우 새로운 정상상태(*steady state*)의 1인당 산출량은 증가한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄹ

Solution

- ㄱ. $C - D$ 생산함수이므로 요소간 대체가능성을 전제한다.(X)
- ㄴ. 기술진보가 발생하면 경제성장률이 높아지므로 균형성장경로가 변화하게 된다.(O)
- ㄷ. 저축률이 상승하면 1인당 자본량이 증가한다.(O)
- ㄹ. 1인당 자본량이 감소하여 1인당 산출량도 감소한다.(X) **정답 : ②**

A국의 총생산함수가 $Y = K^{\frac{1}{2}}L^{\frac{1}{2}}$ 이다. 이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, Y 는 국민소득, K 는 자본량, L 은 노동량으로 인구와 같다.)

7. 총생산함수는 규모에 따른 수익불변의 성질을 가진다.
 L. 1인당 자본량이 증가하면 1인당 국민소득은 증가한다.
 D. 자본량이 일정할 때, 인구가 증가하면 1인당 국민소득은 감소한다.

- ① $\neg$
② L
③ $\neg, \sqsubset$
④ L, $\sqsubset$
⑤ $\neg, L, \sqsubset$

Solution

7. 1차 동차 $C-D$ 생산함수이므로 규모에 대한 수익불변이다.(O)
 나. 1인당 생산량(y)이 1인당 자본량(k)의 함수이므로 옳은 서술이다.(O)
 다. 1인당 자본량이 감소하게 되므로 1인당 국민소득은 감소한다.(O) **정답 : ㉠**

신고전학파의 성장이론과 가장 관련이 적은 것은?

- ① 자본과 노동의 대체가 가능하다는 것을 전제로 한다.
- ② 일반적으로 자본에 대한 수확체감을 가정한다.
- ③ 시간이 흐를수록 선·후진국간 생활수준 격차의 축소가 발생한다.
- ④ 연구개발투자의 중요성을 강조한다.

Solution

- ①콥 - 더글라스 생산함수를 전제한다. ③수렴가설에 대한 설명이다. ④내생적 성장이론에 대한 설명이다. 정답 : ④

솔로우 성장 모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 인구증가를 고려할 경우, 국가별 1인당 *GDP*가 다를 수 설명할 수 있다.
- ② 지속적인 기술진보는 1인당 *GDP*의 지속적인 성장을 설명할 수 있다.
- ③ 저축률은 1인당 자본량을 증가시키므로 항상 저축률이 높을수록 좋다.
- ④ 자본량이 황금률 안정상태보다 큰 경우 저축을 감소시키면 소비가 증가한다.

Solution

- ① 인구증가율이 달라지면 1인당 자본량이 달라진다. ③ 황금률에서의 저축률이 소비를 극대화하므로 무조건 저축률이 높은 것이 바람직한 것은 아니다. **정답 : ③**

논점 15-2 수렴가설

1

2012 9급 국가직

다른 조건이 같은 경우, 상대적으로 가난한 상태에서 출발하는 나라가 빠른 속도로 성장하기 쉽다는 따라잡기 효과(catch - up effect)의 배경이 되는 이론은?

- ① 자본의 한계수확체감의 법칙
- ② 인적자본투자의 플러스 외부효과
- ③ 내생적 경제성장 이론
- ④ 인구증가의 1인당 자본량 감소효과

Solution

솔로우모형에서는 경제의 기본적 조건이 동일한 국가 사이에는 1인당 소득이 동일한 수준으로 수렴하는 현상이 발생한다. 이는 자본의 한계생산물이 체감하기 때문이다. **정답 : ①**

2

2007 7급
국가직 공무원

따라잡기 효과(catch - up effect)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 가난한 상태에서 출발한 나라들이 부유한 상태에 있는 나라들에 비해 성장률이 낮은 경향을 따라잡기 효과라고 한다.
- ㄴ. 따라잡기 효과는 학습효과(learning - by - doing)로 인하여 발생한다.
- ㄷ. 한국과 미국의 연평균 1인당 GDP성장률이 지난 30년간 각각 6%, 2%인 현상을 따라잡기 효과로 설명할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄷ

Solution

- ㄱ. 가난한 나라의 성장률이 높아야 수렴가설이 성립한다.(X)
- ㄴ. 자본의 한계생산물(MP_K)이 체감하기 때문이다. 학습효과를 강조하는 내생적 성장모형에 따르면 자본의 한계생산성이 체감하지 않아 수렴가설이 성립하지 않는다.(X)
- ㄷ. 한국은 미국에 비해 저개발국가(1인당 자본량이 낮음)이므로 1인당 경제성장률이 더 높게 나타난다.(O) **정답 : ④**

3

2015 7급
지방직 공무원

솔로우 성장모형을 따르는 A국은 최근 발생한 지진과 해일로 인해 자본스톡의 10%가 파괴되었다. A국은 천재지변이 발생하기 전 정상상태(steady state)에 있었으며 인구증가율, 저축률, 감가상각률 등 경제 전반의 펀더멘털(fundamentals)은 바뀌지 않았다. 향후 A국에 발생할 것으로 예상되는 현상에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A국의 외생적 기술진보율은 0이라고 가정한다)

4

2010 감정평가사

- ① 지진과 해일이 발생하기 이전과 같은 정상상태로 향할 것이다.
 ② 지진과 해일이 발생하기 이전보다 높은 정상상태로 향할 것이다.
 ③ 지진과 해일이 발생하기 이전보다 낮은 정상상태로 향할 것이다.
 ④ 아무런 변화도 나타나지 않을 것이다.

Solution

①지진과 해일로 인해 자본스톡이 파괴되면 1인당 자본량(k)이 감소하게 된다. 수렴가설에 의해서 1인당 자본량이 점차 회복되어 다시 종전의 균제상태가 될 것이다. **정답 : ①**

수확체감의 법칙이 적용되는 성장이론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 저축률이 증가하면 자원이 자본재 생산에 더 많이 투입된다.
 ② 저축률이 증가하면 일시적으로만 높은 성장률이 유지된다.
 ③ 저축률이 증가하면 노동생산성이 높아지지만 장기적으로 노동생산성의 증가율은 높아지지 않는다.
 ④ 다른 조건이 같을 경우 상대적으로 가난한 상태에서 출발하는 나라가 빠른 속도로 성장하기 어렵다.
 ⑤ 국내저축뿐만 아니라 해외저축에 의한 투자도 생산증대와 실질임금 상승에 기여할 수 있다.

Solution

①저축률이 증가하면 1인당 자본투자량이 증가한다. ②③일시적으로 수준효과를 가지나 장기적으로 성장효과를 가지지 못한다. ④수렴가설에 따르면 저개발국가의 경제성장속도가 빠르다. ⑤솔로우모형은 자본의 국가간 이동이 자유롭다고 가정하여 해외에서 유입된 자본도 국내저축과 동일하게 생산성 증대에 이용된다. **정답 : ④**

논점 15-3 성장효과와 수준효과

1

2015 공민노무사

솔로우(*R. Solow*) 경제성장모형에서 균제상태(*steady state*)의 1인당 산출량을 증가시키는 요인으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, 다른 조건이 일정하다고 가정함)

- ㄱ. 저축률의 증가 ㄴ. 인구증가율의 증가 ㄷ. 감가상각률의 하락

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

저축률이 증가하거나 감가상각률이 하락하는 경우 1인당 자본량(k)이 증가하므로 1인당산출량이 증가한다. 인구증가율이 증가하는 경우 1인당 산출량이 감소한다. **정답 : ③**

2

2008 7급
국가직 공무원

다음 글의 밑줄 친 ㉠, ㉡에 들어갈 말로 적절한 것은?

솔로우(Solow) 성장모형에서 인구증가율이 상승하는 경우 새로운 정상상태(*steady - state*)에서 총산출량의 증가는 ㉠, 1인당 산출량의 증가율은 ㉡.

㉠

㉡

- | | | |
|---|------|----------|
| ① | 상승하며 | 상승한다. |
| ② | 상승하며 | 변하지 않는다. |
| ③ | 하락하며 | 하락한다. |
| ④ | 하락하며 | 변하지 않는다. |

Solution

균제상태에서 총경제성장률은 인구증가율과 동일하므로 총산출량 증가율은 상승한다. 그러나 균제상태에서 1인당 산출량 증가율은 항상 영(0)이 된다. **정답 : ②**

3

2003 갑정렬가사

신고전학파 성장모형(솔로우 모형)에서 저축률이 높아지면, (). 다음 중 공란에 들어갈 표현으로 가장 올바른 것은?

- ① 성장률이 단기적으로나 장기적으로나 높아진다.
- ② 장기적으로만 성장률이 높아진다.
- ③ 단기적으로는 성장률이 높아지지만 장기적으로는 원래보다 성장률이 낮아진다.
- ④ 장기적으로 총자본스톡과 총생산이 증가한다.
- ⑤ 단기적으로는 성장률이 낮아지지만 장기적으로는 높아진다.

Solution

저축률의 상승은 단기에 1인당 자본량과 1인당 생산량의 증가를 야기한다. 그러나 새로운 균제상태에서 1인당 경제성장률은 영(0)이 된다. 따라서 성장률 증가효과는 단기에만 존재한다. 그러나 장기에 인구규모에 변화가 없는데 1인당 자본량이 증가하였으므로 총자본량과 총생산량은 증가한다. **정답 : ④**

4

2004 국민노무사

솔로우의 경제성장모형에 대한 내용 중 옳은 것은?

- ① 규모에 대한 보수증가의 생산함수를 가정한다.
- ② 경제가 성장할 때 1인당 자본량은 불변이다.
- ③ 저축률이 높아지면 장기 경제성장률은 상승한다.
- ④ 각국간 소득격차가 확대되는 현실을 잘 설명한다.
- ⑤ 저축률이 높아지면 총자본량과 총생산은 증가한다.

5

2012 7급
지방직 공무원

Solution

① 1차 동차함수이므로 규모에 대한 수익불변을 전제한다. ② 1인당 자본량은 증가한다. ③ 단기에 국민소득을 증가시키는 수준효과와 있으나 성장효과와 없다. ④ 수렴가설이 성립한다. ⑤ 저축률 증가는 수준효과만 가지기 때문에 총자본량이나 총생산량을 증가시키나 경제성장률은 변화시키지 못한다. **정답 : ⑤**

솔로우 성장모형에서 A국의 저축률이 B국의 저축률보다 높을 때, 균제상태(*steady state*)에서의 A국과 B국에 대한 설명으로 옳은 것은?(단, 두 나라의 생산기술, 기술진보율, 인구증가율 등 다른 여건은 동일하다)

- ① A국의 경제성장률이 B국보다 높다.
- ② A국의 1인당 국민소득이 B국보다 많다.
- ③ A국의 1인당 국민소득 증가율이 B국보다 높다.
- ④ A국의 1인당 자본량이 B국보다 적다.

Solution

저축률이 높으면 균제상태에서 A국의 1인당 자본량(k)과 1인당 국민소득이 더 크다. 그러나 균제상태에서 1인당 국민소득 증가율은 영(0)이고 총경제성장률은 인구증가율과 일치하므로 양국이 동일하다. 즉 저축률의 차이는 수준효과만 가지고 성장효과를 가지지 않는다. **정답 : ②**

6

2014 7급
지방직 공무원

솔로우 성장모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 해로드 - 도마 모형의 대안으로 제시되었다.
- ② 인구증가율이 낮아지면 균제상태(*steady state*)에서의 1인당 국민소득은 증가한다.
- ③ 저축률이 높아지면 균제상태에서의 1인당 국민소득은 증가한다.
- ④ 자본의 감가상각률이 높아지면 균제상태에서의 1인당 국민소득의 증가율은 감소한다.

Solution

④ 솔로우 균제상태에서는 1인당 국민소득 증가율이 영(0)이 된다. 자본의 감가상각률이 높아지면 1인당 자본량이 감소하여 1인당 국민소득이 감소하나 새로운 균제상태에서는 다시 1인당 국민소득증가율이 영(0)이 되므로 불변이 된다.

정답 : ④

솔로우(Solow) 성장모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기술진보 없이 지속적인 성장을 할 수 없다.
- ② 정상상태(*steady state*)에서 인구증가율의 변화는 1인당 경제성장률에 영향을 미치지 않는다.
- ③ 한계생산이 체감하는 생산함수와 외생적인 기술진보를 가정한다.
- ④ 자본축적만으로도 지속적인 성장이 가능하다.

Solution

② 정상상태에서는 경제성장률이 인구증가율과 일치하고 1인당 경제성장률은 0인 상태이다. 인구증가율이 변화하면 새로운 정상상태로 이동하겠지만 결국 새로운 정상상태에 이르면 1인당 경제성장률은 다시 0이 된다. 즉 정상상태에서 1인당 경제성장률은 영(0)이 유지된다. ④ 솔로우 모형에서 지속적인 성장은 기술진보만을 통해 가능하다. 자본축적은 수효효과만 가지고 성장효과를 가지지 못한다. 정답 : ④

논점 15-4 슬로우 균제상태

Solow가 제시한 신고전학파 성장모형의 균제상태(*steady state*)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 감가상각률이 높으면 1인당 소득수준이 높다. ② 저축률이 높으면 1인당 소득수준이 높다.
③ 기술수준이 높으면 1인당 소득수준이 낮다. ④ 인구증가율이 높으면 1인당 소득수준이 높다.

Solution

①감가상각률이 높으면 1인당 자본량이 감소하여 1인당 국민소득도 낮다. ②저축률이 높을수록 1인당 자본량이 높고 이에 따라 1인당 국민소득도 높다. ③기술수준이 높으면 1인당 소득수준이 높다. ④인구증가율이 높으면 1인당 소득수준은 낮다. 정답: ②

솔로우(*solow*) 성장모형에서 1인당 생산함수 $y = k^{\frac{1}{2}}$ 이다. 저축률이 0.2, 감가상각률이 0.1, 인구증가율과 기술진보율은 모두 0이라면, 이 경제의 균형상태(*steady state*)의 1인당 자본스톡의 값은? (단, y 는 1인당 생산, k 는 1인당 자본스톡이다.)

- ① 1 ② $2^{\frac{1}{2}}$ ③ 2
④ 4 ⑤ 8

Solution

솔로우 모형에서 균제상태의 조건은 $sf(k) = (n + d)k$ 이다. $0.2k^{\frac{1}{2}} = 0.1k \rightarrow k = 4$ 이다. 정답 : ④

3

2015 7급
국가직 공무원

솔로우(Solow)의 경제성장모형 하에서 A국의 생산함수는 $Y = 10\sqrt{LK}$, 저축률은 30%, 자본 감가상각률은 연 5%, 인구증가율은 연 1%, 2015년 초 A국의 1인당 자본량은 100일 경우 2015년 한 해 동안 A국의 1인당 자본의 증가량은? (단, L 은 노동, K 는 자본을 나타낸다)

- ① 24 ② 25 ③ 26 ④ 27

Solution

1인당 자본량(k)의 변화분은 아래와 같이 구해진다.

$$\Delta k = sf(k) - (n + d)k = (0.3 \times 10\sqrt{100}) - (0.01 + 0.05) \times 100 = 24 \quad \text{정답 : ①}$$

4

2015 7급
서울시 공무원

어느 한 국가의 생산함수가 $Y = K^{0.5} L^{0.5}$ 이며 40,000단위의 자본과 10,000단위의 노동을 보유하고 있다고 하자. 이 국가에서 자본의 감가상각률은 연 10%라고 한다면, 솔로우(Solow) 모형에 따를 때 주어진 자본/노동 비율이 안정상태(*steady state*)에서의 자본/노동 비율이 되기 위해서는 저축률이 얼마가 되어야 하는가? (인구변화 및 기술진보는 없다고 가정)

- ① 20% ② 30% ③ 40% ④ 50%

Solution

현재 자본/노동비율($\frac{K}{L}$)은 $\frac{40,000}{10,000} = 4 = k$ 이다. 1인당 생산함수는 $y = k^{0.5}$ 이다. 균제상태에서는 다음과 같은 조건이 충족된다.

$$sf(k) = (n + d)k \rightarrow sk^{0.5} = (0.1)k \rightarrow 2s = 0.4 \rightarrow s = 0.2 \text{이다.} \quad \text{정답 : ①}$$

5

2011 갑정렬가사

솔로우(Solow) 단순경제성장모형에서 총생산함수가 $Y = 2L^{0.5} K^{0.5}$ 이고, 다음과 같은 조건이 주어진 경우 균제상태(*steady state*)에서 1인당 국민소득(y)의 값은? (단, Y 는 총국민소득, L 은 노동투입량, K 는 자본투입량, $y = \frac{Y}{L}$, $k = \frac{Y}{L}$, $y > 0$, $k > 0$)

- 민간부문만 있는 폐쇄경제이다.
- 저축함수는 $S = 0.2Y$ (S 는 저축)
- 자본의 감가상각률은 0.1이다.
- 인구증가율은 0이다.
- 각 기간의 저축과 투자는 일치한다.

- ① 2 ② 4 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

Solution

경제전체의 총생산함수를 1인당 생산함수로 변환하면 아래와 같다.

$$Y = 2L^{0.5}K^{0.5} \rightarrow \frac{Y}{L} = 2\left(\frac{K}{L}\right)^{0.5} \rightarrow y = 2k^{1/2}$$

솔로우모형의 균형상태가 $sf(k) = (n + d)k$ 이므로

$0.4k^{0.5} = 0.1k$, $k = 16$ 이다. 이를 1인당 생산함수에 대입하면 1인당 국민소득은 8이 된다. **정답 : ③**

논점 15-5 황금률

1

2017 보충개런사

인구 증가와 기술 진보가 없는 솔로우(Solow) 경제성장모형에서 1인당 생산함수가 $y = 4k^{0.5}$ 이며, 저축률이 0.25, 감가상각률이 0.1일 때, 1인당 생산량의 황금률(golden rule) 수준은? (단, y 는 1인당 생산량, k 는 1인당 자본량이다.)

- ① 40 ② 80 ③ 100 ④ 400

Solution

황금률 달성조건이 $MP_K = (n + d)$ 이므로 1인당 생산함수를 k 에 대하여 미분한다. $MP_K = 2k^{-0.5} = \frac{2}{\sqrt{k}}$ 이다.

따라서 황금률에서 1인당 자본량(k)을 구하기 위하여 $MP_K = d$ 로 두면 $\frac{2}{\sqrt{k}} = 0.1$, $\sqrt{k} = 20$, $k = 400$ 이다.

따라서 1인당 생산량은 $4 \times \sqrt{400} = 80$ 이 된다. **정답 : ②**

2

2014 7급
지방직 공무원

황금률의 균형상태(steady state)를 A , 이보다 적은 자본을 갖고 있는 균형상태를 B 라고 할 때, B 에서 A 로 가기 위해 저축률을 높일 경우 나타나는 변화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 저축률을 높인 직후의 소비수준은 B 에서의 소비수준보다 낮다.
② B 에서 A 로 가는 과정에서 자본량과 투자는 증가한다.
③ A 에 도달했을 때의 소비수준은 B 에서의 소비수준보다 낮다.
④ 미래 세대보다 현재 세대를 중시하는 정책당국은 B 에서 A 로 가는 정책을 추구하지 않을 수 있다.

Solution

황금률의 균형상태는 소비액이 극대화된 상태이므로 사회상태 이동을 통하여 황금률의 균형상태에 이르면 항상 소비액은 종전보다 증가한다. 그러나 자본이 과소상태일 때 저축률의 증가를 통해 1인당 자본량을 높이면 저축률을 높이는 현 시점에서는 소비액이 감소하게 된다. 따라서 현재세대의 후생이 감소하게 되므로 세대간 소득재분배 문제가 발생한다.

정답 : ③

3

2016 감점평가사

솔로우(Solow) 경제성장모형에서 1인당 생산함수는 $y = 2k^{\frac{1}{2}}$ 이다. 감가상각률이 0.2, 인구증가율과 기술진보율이 모두 0이라면, 이 경제의 1인당 소비의 황금률 수준(golden rule level)은? (단, y 는 1인당 생산, k 는 1인당 자본량 이다.)

- ① 2 ② 5 ③ 10
④ 25 ⑤ 100

Solution

황금률조건은 $MP_K = (n + d)$ 이므로 각 수치를 대입하면

$k^{-0.5} = 0.2$, $k = 25$ 이고 이를 생산함수에 대입하면 1인당 산출량(y)이 10임을 알 수 있다.

1인당 생산함수를 경제전체의 총생산함수로 변환하면 아래와 같다.

$$y = 2k^{1/2} \rightarrow \frac{Y}{L} = 2\left(\frac{K}{L}\right)^{0.5} \rightarrow Y = 2L^{0.5}K^{0.5}$$

따라서 노동소득분배율과 자본소득분배율은 각각 0.5로 동일하다.

황금률에서 1인당 소비액은 노동소득의 크기와 일치하는데 1인당 노동소득이 5이므로 소비수준도 5가 됨을 알 수 있다.

정답 : ②

4

2017 7급 지방직

어느 폐쇄경제에서 총생산함수가 $y = k^{0.5}$, 자본 축적식이 $\Delta k = sy - \delta k$, 국민소득계정 항등식이 $y = c + i$ 인 솔로우 모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, y 는 1인당 산출, k 는 1인당 자본량, c 는 1인당 소비, i 는 1인당 투자, δ 는 감가상각률이다. 이 경제는 현재 정상상태(steady state)에 놓여 있으며, 저축률 s 는 40%로 가정한다)

- ① 저축률이 50 %로 상승하면 새로운 정상상태에서의 1인당 산출은 현재보다 크다.
② 저축률이 50 %로 상승하면 새로운 정상상태에서의 1인당 소비는 현재보다 크다.
③ 저축률이 60 %로 상승하면 새로운 정상상태에서의 1인당 산출은 현재보다 크다.
④ 저축률이 60 %로 상승하면 새로운 정상상태에서의 1인당 소비는 현재보다 크다.

Solution

1인당 생산함수를 경제전체의 총생산함수로 변환하면 $Y = L^{0.5}K^{0.5}$ 이 된다. 황금률에서 자본소득은 모두 저축되므로 황금률에서의 저축률은 자본소득분배율인 0.5가 된다. 따라서 현재 40%의 저축률이 50%로 상승하는 경우 1인당 자본량의 증가로 1인당 소득과 소비가 모두 증가한다. 그러나 저축률이 황금률을 넘어서 60%가 되는 경우 1인당 자본량의 증가로 1인당 소득은 증가하나, 1인당 소비액은 저축률이 40%일 때와 동일해진다. 정답 : ④

5

2012 감점평가사

솔로우(R. Solow) 성장모형에서 1인당 생산함수는 $y = k^{1/2}$, 저축률은 12%, 인구증가율은 1%, 자본의 감가상각률은 2%이다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, y 는 일인당 생산량, k 는 일인당 자본량이다.)

논점 15-6 내생적 성장이론

1

2015 7급
국가직 공무원

내생적 성장이론은 신고전학파의 경제성장이론의 대안으로 제시된 이론이다. 내생적 성장이론에서 고려되는 경제성장 요인으로 가장 적합한 것은?

- ① 이자율 상승에 따른 저축률의 증가 ② 자본 감가상각률의 상승
- ③ 새로운 지식 및 기술에 대한 연구투자의 증가 ④ 인구 증가

Solution

② 지식과 기술에 대한 연구를 통해 자본(물적 + 인적)의 한계생산성이 체감하지 않는다고 본다. **정답 : ③**

2

2011 감정평가사

경제성장모형에서 생산함수가 $Y = AK$ 일 때 다음 설명 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, Y 는 생산량, A 는 생산성수준이며 0보다 큰 상수, K 는 자본량)

- ㄱ. 자본의 한계생산물은 일정하다. ㄴ. 자본량이 증가할 때 생산량은 증가한다.
- ㄷ. 노동량이 증가할 때 생산량은 증가한다. ㄹ. 자본의 증가율과 생산량의 증가율은 같다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 자본의 한계생산성이 A 로 일정하게 유지된다.(O)
- ㄴ. K 가 증가하면 Y 가 증가한다.(O)
- ㄷ. AK 모형에서는 노동이 고려되지 않는다.(X)
- ㄹ. AK 모형의 균형상태에서는 자본증가율과 생산량 증가율이 일치한다.(O) **정답 : ②**

3

2017 7급 서물시

내생적 성장이론에 대한 다음 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

- ① R&D 모형에서 기술진보는 지식의 축적을 의미하며, 지식은 비경합성과 비배제성을 갖는다고 본다.
- ② R&D 모형과 솔로우(Solow) 모형은 한계수확체감의 법칙과 경제성장의 원동력으로서의 기술진보를 인정한다는 점에서는 동일하다.
- ③ 솔로우(Solow) 모형과 달리 AK 모형에서의 저축률 변화는 균형상태에서 수순효과뿐만 아니라 성장효과도 갖게 된다.
- ④ AK 모형에서 인적자본은 경합성과 배제가능성을 모두 가지고 있다.

6

2016 9급 국가직

솔로우모형과 내생적 성장이론에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 솔로우모형에서는 기술진보율이 균제상태에서의 1인당 소득의 증가율을 결정한다.
- ② 내생적 성장이론에서는 수확체감을 극복하면서 1인당 소득의 지속적인 증가가 가능하다.
- ③ 솔로우모형에서는 경제성장의 요인인 기술진보율과 인구증가율이 외생적으로 결정된다.
- ④ 내생적 성장이론에서는 국가 간 소득 격차가 시간이 흐름에 따라 감소한다.

Solution

①균제상태에서 1인당 소득증가율은 기술진보율 g 가 된다. 이때 경제성장률은 $(n + g)$ 가 된다. ④내생적 성장이론은 수확체감의 법칙을 전제하지 않아 수렴가설이 성립하지 않는다. **정답 : ④**

7

2009 감점평가사

경제성장에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자본의 한계생산성이 체감하므로 자본축적은 경제성장의 원동력이 아니다.
- ② 교육의 질을 높이는 정책은 인적자본의 축적을 초래하여 경제성장에 기여한다.
- ③ 솔로우 경제성장모형에서 인구증가율이 높아지면 총국민소득은 감소한다.
- ④ 솔로우 경제성장모형에서 기술진보는 경제성장에 영향을 주지 않는다.
- ⑤ 솔로우 경제성장모형에서 저축률은 내생적으로 결정된다.

Solution

①내생적 성장모형에 따르면 자본의 한계생산성이 체감하지 않으므로 자본축적은 경제성장의 원동력이 된다. ②교육은 인적자본의 축적을 가져와 경제성장을 야기한다. ③인구증가율이 높아지면 총국민소득은 증가하나 1인당 국민소득은 감소한다. ④기술진보가 있으면 경제성장률이 상승한다. ⑤저축률은 외생변수이다. **정답 : ②**

8

2014 7급
국가직 공무원

내생적 성장이론에 대한 설명으로 옳지 않은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 기술진보 없이는 성장할 수 없다.
- ㄴ. 자본의 한계생산성 체감을 가정한다.
- ㄷ. 경제개방, 정부의 경제발전 정책 등의 요인을 고려한다.
- ㄹ. AK 모형의 K는 물적 자본과 인적 자본을 모두 포함한다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄹ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄷ, ㄹ

9

2006 갑정평가사

Solution

- ㄱ. 기술진보 이외에 저축률의 상승 등에 의해서도 경제가 성장할 수 있다.(X)
 ㄴ. 자본생산성의 수확체감을 전제하지 않는다.(X)
 ㄷ. 정부의 역할이 경제성장에서 중요하다고 본다.(O)
 ㄹ. 자본의 개념을 넓게 보아 인적자본을 포함한다.(O) **정답 : ①**

내생적 경제성장이론(endogenous growth theory)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 인적자본은 경제성장을 결정하는 중요한 요인이다.
 ② 저축률이 상승하면 경제성장률이 높아진다.
 ③ 정부의 개입이 경제 성장에 중요한 역할을 할 수 있다.
 ④ 자본의 한계생산은 체감한다고 가정한다.
 ⑤ 선진국과 후진국 사이의 소득격차가 줄어들지 않는다.

Solution

③정부가 교육정책을 실시하여 인적자본을 증가시키는 정책을 실시할 필요가 있게 된다. ④자본의 한계생산성이 체감하지 않는다고 본다. ⑤이에 따라 국가간 소득격차가 감소하지 않는다고 본다. **정답 : ④**

10

2010 7급
국가직 공무원

신성장이론에서 가정하는 AK모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 부국과 빈국 사이의 성장률 수렴현상이 강해진다.
 ② 저축률의 상승이 영구적으로 경제성장률을 높일 수 있다.
 ③ 수확체감의 법칙이 성립하지 않는다.
 ④ 자본(K)에는 물질 자본 외에 인적자본도 포함된다.

Solution

①자본의 한계생산성이 수확체감하지 않는다고 전제하기 때문에 수렴가설이 성립하지 않는다. ②내생적 성장모형에서는 솔로우모형과는 달리 저축률의 상승이 영구적인 경제성장을 야기할 수 있다. AK모형에서 1인당 소득성장률은 $sA - (n + \delta)$ 이기 때문에 $sA > (n + \delta)$ 인 경우 1인당 경제성장률은 지속적으로 양(+)이 된다. **정답 : ①**

솔로우(Solow) 경제성장모형에서 생산함수가 다음과 같이 바뀌었을 때 경제의 성장에 대한 다음 설명 중 적절한 것을 모두 고르면? (단, Y 는 생산량, A 는 생산성 수준, K 는 자본을 나타낸다.)

$$Y = AK$$

- ㄱ. 자본에 대한 수확체감이 성립하지 않는다.
 ㄴ. 총자본스톡 증가율 $sA - \delta$ 이다. (s 는 저축률, δ 는 감가상각률)
 ㄷ. 총자본스톡 증가율이 인구증가율보다 크면 1인당 소득은 영구히 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 자본의 한계생산성(MP_K) = A 로 일정하므로 수확체감의 법칙이 성립하지 않는다.(O)
 ㄴ. 옳은 설명이다.(자세한 내용은 기본서 본문 참조요망) (O)
 ㄷ. 총자본스톡증가율($sA - \delta$)이 인구증가율(n)보다 크다면 1인당 소득성장률 $sA - (n + \delta)$ 이 영(0)보다 크므로 1인당 소득은 영구히 증가한다.(O) **정답 : ⑤**

논점 15-7 성장회계

한 국가의 총생산함수가 다음과 같은 Cobb - Douglas 생산함수 형태로 주어져 있다. 이 국가의 연간 평균 노동성장률은 5%이며, 자본성장률은 7.5%이고 규모계수는 연간 평균 2%씩 성장한다. 이 국가의 연간 경제성장률은?

$$Y = AL^a K^b$$

(단, 여기에서 Y = 산출고, A = 규모계수, L = 노동투입량, K = 자본투입량, $a = 0.6$, $b = 0.4$ 이다.)

- ① 6% ② 8% ③ 12.5% ④ 14.5%

Solution

$$Y\% = 2\% + (0.6 \times 5\%) + (0.4 \times 7.5\%) = 8\% \quad \text{정답 : ②}$$

2

2016 7급
국가직 공무원

A국의 1인당 GDP(y), 1인당 물적자본스톡(k), 그리고 1인당 인적자본스톡(h)의 연평균 증가는 각각 1.54%, 0.84%, 0.63%이며, 총생산함수는 $y = zk^\alpha h^{1-\alpha}$ 이다. 이 경우 A국의 총요소생산성의 연평균 증가는? (단, z 는 총요소생산성이며, $\alpha = \frac{1}{3}$ 이다.)

- ① 0.07% ② 0.70% ③ 0.84% ④ 1.09%

Solution

$$1인당 생산함수를 증가율의 형태로 변환하면 y\% = z\% + \frac{1}{3}(k\%) + \frac{2}{3}(h\%)$$

$$1.54\% = z\% + \frac{1}{3}(0.84) + \frac{2}{3}(0.63), z\% = 0.84\% \quad \text{정답 : ③}$$

3

2016 7급
지방직 공무원

어떤 국가의 총생산함수는 $Y = AK^{0.3}L^{0.5}H^{0.2}$ 이다. 여기서 A, K, L, H 는 각각 총요소생산성, 자본, 노동, 인적자본을 의미한다. 총요소생산성 증가율이 1%, 자본 증가율이 3%, 노동 증가율이 4%, 인적자본 증가율이 5%인 경우 이 국가의 경제성장률은?

- ① 3.2% ② 4.9% ③ 5.5% ④ 6.8%

Solution

$$Y\% = A\% + 0.3K\% + 0.5L\% + 0.2H\%$$

$$Y\% = 1 + (0.3 \times 3\%) + (0.5 \times 4\%) + (0.2 \times 5\%) = 4.9\% \quad \text{정답 : ②}$$

4

2017 7급
국가직 공무원

생산함수가 $Y = L^{\frac{2}{3}}K^{\frac{1}{3}}$ 인 경제의 저축률이 s , 감가상각률이 δ 이다. 인구증가나 기술진보가 없다고 가정할 때, 정상상태(steady state)에서 1인당 생산량을 s 와 δ 의 함수로 바르게 나타낸 것은?

- ① $\left(\frac{s}{\delta}\right)^{\frac{1}{3}}$ ② $\left(\frac{s}{\delta}\right)^{\frac{1}{2}}$ ③ $\left(\frac{s}{2\delta}\right)^{\frac{1}{3}}$ ④ $\left(\frac{s}{2\delta}\right)^{\frac{2}{3}}$

Solution

1인당 생산함수를 구하기 위해 주어진 생산함수를 L 로 나누어주면 $y = \frac{Y}{L} = \left(\frac{K}{L}\right)^{\frac{1}{3}} = k^{\frac{1}{3}}$ 이다. 정상상태의 1인당

자본량을 구하기 위해서 $sf(k) = \delta k$ 로 두면 $k^{\frac{2}{3}} = \frac{s}{\delta}$, $k = \left(\frac{s}{\delta}\right)^{\frac{3}{2}}$ 이다. 1인당 자본량을 생산함수에 대입하면

$$y = \left(\left(\frac{s}{\delta}\right)^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{1}{3}} = \left(\frac{s}{\delta}\right)^{\frac{1}{2}} \text{이다. 정답 : ②}$$

5
2015 7급
지방직 공무원

다음 표는 생산함수가 $y = z\sqrt{k}\sqrt{h}$ 로 동일한 두 국가(A국과 B국)의 1인당 GDP(y), 1인당 물적자본스톡(k), 1인당 인적자본스톡(h)을 나타내고 있다. B국의 1인당 GDP가 A국의 1인당 GDP의 2.4배라고 할 때, B국의 생산성은 A국 생산성의 몇 배인가? (단, z 는 생산성을 나타낸다)

구분	A국	B국
1인당 GDP (y)	100	()
1인당 물적자본스톡(k)	100	100
1인당 인적자본스톡(h)	25	64

- ① 1.2 ② 1.5 ③ 2.0 ④ 2.4

Solution

A국의 생산함수에 수치를 대입하면 $z = 2$ 이다. B국의 1인당 GDP를 240이라 하여 수치를 대입하면 B국의 경우 $z = 3$ 이 도출된다. 따라서 1.5배 생산성을 보인다. **정답 : ②**

6
2014 감정평가사

생산함수가 $Y = AK^{0.7}L^{0.3}$ 인 경제에서 총요소생산성(A)이 2%, 자본투입량(K)이 10%, 노동투입량(L)이 5% 증가한다면 노동자 1인당 소득의 증가율은 얼마인가?

- ① 3.5% ② 5.5% ③ 7.0% ④ 9.0% ⑤ 10.5%

Solution

주어진 생산함수를 증가율 형태로 바꾸면 $Y\% = A\% + 0.7K\% + 0.3L\% = 2\% + 7\% + 1.5\% = 10.5\%$
경제성장률이 10.5%이고 노동증가율이 5%이므로 노동자 1인당 소득증가율은 5.5%가 된다. **정답 : ②**

7
2012 7급
지방직 공무원

총요소생산성에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 총요소생산성의 변화율은 생산량의 변화율에서 생산요소에 각 요소의 몫으로 가중한 생산요소의 변화율을 차감하여 측정한다.

ㄴ. 총요소생산성은 직접 관찰하기 어렵다.

ㄷ. 경제성장애 기여하는 기술수준, 산업구조, 경제제도 등이 포함된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

총요소생산성은 노동이나 자본과 같은 단일 생산요소의 생산성 측정에 포함되지 않는 기술수준, 노사관계, 법과 제도 등이 반영되므로 직접 관찰이 어렵다. **정답 : ④**

폐쇄경제인 B국의 총생산함수가 $Y = AK^a L^{1-a}$ 이다. 전염병으로 인하여 L이 갑자기 감소함으로써 발생하는 변화에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, A와 K는 일정하며, Y는 총생산, a는 0과 1 사이의 상수값, A는 총요소생산성, K는 자본량, L은 노동량으로 인구와 같다.)

- ㄱ. 총생산은 증가할 것이다. ㄴ. 1인당 생산은 증가할 것이다.
 ㄷ. 자본의 한계생산은 증가할 것이다. ㄹ. 노동의 한계생산은 증가할 것이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 생산요소인 노동투입량(L)이 감소하면 총생산량도 감소한다.(X)
 ㄴ. K는 일정하데 L이 감소하면 1인당 자본량(k)는 증가한다. 따라서 1인당 생산은 증가할 것이다.(O)
 ㄷ. 1인당 자본량이 증가하므로 자본의 한계생산물은 감소할 것이다.(X)
 ㄹ. 1인당 자본량이 증가하므로 노동의 한계생산물은 증가할 것이다.(O) **정답 : ④**

모든 시장이 완전경쟁적인 甲국의 총생산함수는 $Y = AL^\alpha K^{1-\alpha}$ 이다. 甲국 경제에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, Y는 총생산량, L은 노동투입량, K는 자본투입량, A는 총요소생산성이고, $A > 0, 0 < \alpha < 1$, 생산물 가격은 1이다.)

- ① 총생산량이 100이고 $\alpha = 0.7$ 일 때, 자본에 귀속되는 자본소득은 70이다.
 ② A가 불변이고 $\alpha = 0.7$ 일 때, 노동투입량이 3 % 증가하고 자본투입량이 5 % 증가하면 총생산량은 3 % 증가한다.
 ③ $A = 3$ 일 때 노동과 자본의 투입량이 2 %로 동일하게 증가하면 총생산량은 2 %로 증가한다.
 ④ 노동의 투입량이 5 % 증가할 때 자본의 투입량도 5 % 증가된다면, 노동의 한계생산물은 변한다.
 ⑤ A가 1 % 증가하고 노동과 자본의 투입량이 모두 동일하게 2 % 증가할 때, α 가 0.5보다 크다면 총생산량의 증가율은 5 %이다.

Solution

- ① $\alpha = 0.7$ 이라면 노동소득분배율이 70%이고 자본소득분배율은 30%이다. ② $\alpha = 0.7$ 일 때 $A\% + 0.7L\% + 0.3K\% = 0\% + 2.1\% + 1.5\% = 3.6\%$ 이다. ③ A값과 무관하게 1차 동차함수이므로 노동과 자본의 투입량이 t%증가하면 생산량도 t%증가한다. ④ 노동의 한계생산물(MP_L) = $A\alpha L^{\alpha-1} K^{1-\alpha} = A\alpha(\frac{K}{L})^{1-\alpha}$ 이므로 L과 K가 동일한 비율로 변화하면 MP_L 은 변하지 않는다. ⑤ 1차 동차함수의 성립여부는 α 값과 무관하다. 따라서 상기 조건의 경우 총생산량은 3%증가한다. **정답 : ③**



제16장 국제무역이론

연습문제

Micro Economics

논점 16-1 비교우위론

1

2007 공민노무사

다음 중 비교우위론에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 대기업의 CEO가 화단에 직접 물을 주지 않고 정원사를 고용하는 것은 비교우위론의 예측과 부합하다.
- ② 한 국가에서 모든 산업이 비교열위에 있는 경우도 종종 관찰된다.
- ③ 절대열위에 있는 산업이라도 비교우위를 가질 수 있다.
- ④ 국가간의 무역뿐만 아니라 개인간의 교역을 설명하는 데에도 응용된다.
- ⑤ 비교우위는 국가의 지원이나 민간의 투자에 의해 그 양상이 변할 수 있다.

Solution

②모든 재화생산에 있어서 비교우위나 비교열위를 가질 수는 없다. ③절대열위 산업이라해도 상대적으로는 우위를 가질 수 있다. 정답 : ②

2

2013 7급
서울시 공무원

한국과 중국은 TV와 의류를 모두 생산하고 있다. 한국이 중국보다 두 재화 모두 더싼 값으로 생산하고 있지만 특히 TV생산에서 상대적인 생산성이 더 높다. 두 나라가 생산하는 재화의 품질이 동일하다고 할 때, 리카도의 비교우위설을 적용한다면 다음 중 옳게 설명하고 있는 것은?

- ① 한국이 TV와 의류 모두 수출하는 것이 유리하다.
- ② 한국은 의류, 중국은 TV를 수출하는 것이 유리하다.
- ③ 두 나라 간의 자발적 교역은 이루어질 수 없다.
- ④ 교역이 일어나더라도 협상능력이 약한 국가는 교역으로 인해 손실을 본다.
- ⑤ 두 재화 간의 일정한 교환비율을 벗어날 경우 두 나라 간의 교역은 이루어지지 않는다.

Solution

①한국이 비교우위를 가지는 TV를 수출하고 중국은 의류를 수출하는 것이 유리하다. ③⑤두 나라의 국내가격비 사이에서 교역이 이루어지는 경우 두 나라가 모두 이익을 얻게 되나, 이 비율을 벗어나는 경우 교역이 이루어지지 않는다.

정답 : ⑤

2008 감정평가사

두 나라 사이에 교역이 이루어지는 기본 원리와 관련하여 옳은 설명을 모두 고르면?

- ㄱ. 각국은 기회비용이 작은 재화를 생산한다.
 ㄴ. 한 나라가 모든 재화에 절대적인 우위가 있는 경우 교역은 이루어지지 않는다.
 ㄷ. 교역이 이루어지는 경우 한 나라가 이득을 보면 다른 나라는 손해를 본다.
 ㄹ. 기회비용의 크기는 비교우위를 결정한다.

- ① $\neg, \perp$ ② $\neg, \supset$ ③ $\perp, \supset$
④ $\perp, \supset$ ⑤ $\supset, \supset$

Solution

7. 각국은 기회비용이 작은 쪽, 비교우위를 가지는 재화를 생산한다.(O)
 ㄴ. 이 경우에도 비교우위가 있는 재화생산에 특화하면 무역의 이익을 얻을 수 있다.(X)
 ㄷ. 두 나라의 국내가격비 사이에서 교역이 이루어지는 경우 모든 나라가 이익을 얻게 된다.(X)
 ㄹ. 상대적으로 기회비용이 작은 재화가 비교우위를 가지게 된다.(O) **정답 : ㉡**

2003 감정평가사

철수와 영희는 부부로서 빵을 만들어서 파는 일과 우유를 만들어서 파는 일 두가지 중에서 각자 선택을 할 수 있다. 철수는 1시간당 빵 5개, 우유 8리터를 만들 수 있고, 영희는 시간당 빵 2개, 우유 5리터를 만들 수 있다. 한사람은 빵, 한사람은 우유를 생산하게 하는 빵의 상대가격을 x 라 할 때 x 의 범위는? (빵의 상대가격이란 빵 1개와 교환되는 우유의 양을 말한다.)

- ① $\frac{2}{5} < x$ ② $\frac{5}{8} < x$ ③ $\frac{5}{2} < x$
④ $\frac{2}{5} < x < \frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{8}{5} < x < \frac{5}{2}$

Solution

철수는 모든 재화생산에 절대우위를 갖는다. 철수의 빵의 상대가격은 $8/5$ 이고 영희는 $5/2$ 이다. 정답 : ⑤

**2013 7급
지방직 공무원**

생산요소가 노동 하나뿐인 A국과 B국은 소고기와 의류만을 생산한다. 소고기 1단위와 의류 1단위 생산에 필요한 노동투입량이 다음과 같을 때, 무역이 발생하기 위한 의류에 대한 소고기의 상대가격($\frac{P_{\text{소고기}}}{P_{\text{의류}}}$)의 조건은?

	소고기 1단위	의류 1단위
A	1	2
B	6	3

- ① 상대가격 ≤ 2
② $1.5 \leq \text{상대가격} \leq 6$
③ $0.5 \leq \text{상대가격} \leq 2$
④ $2 \leq \text{상대가격}$

Solution

각 국의 소고기의 상대가격인 0.5와 2사이에서 무역이 이루어져야 한다. **정답 : ③**

**2016 7급
지방직 공무원**

다음 표와 같은 조건 하에서 A국과 B국은 옷과 쌀 2가지 상품을 생산하고 있다. 노동만이 두 상품의 유일한 생산요소이고 노동의 한계생산물은 불변인 리카르도 모형을 고려하자. 이제 자유무역으로 국제시장에서 상대가격($P_{\text{옷}}/P_{\text{쌀}}$)은 1이 되었다고 가정하자. 무역 전후에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, $wage$ 는 명목임금, P 는 가격, MP 는 노동의 한계생산물을 나타낸다.)

A국		B국	
$wage = 12$		$wage^* = 6$	
MP _옷 = 2	MP _쌀 =	MP _옷 [*] =	MP _쌀 [*] = 1
P _옷 =	P _쌀 = 4	P _옷 [*] = 3	P _쌀 [*] =

- ① A국은 쌀을 수출할 것이다.
 ② 무역 이전에, 옷 생산의 경우 B국의 $MP_{\text{옷}}^*$ 이 A국의 $MP_{\text{옷}}$ 보다 높다.
 ③ 무역 이전에, 쌀 생산의 경우 B국의 $MP_{\text{쌀}}^*$ 이 A국의 $MP_{\text{쌀}}$ 보다 높다.
 ④ 무역이 발생하지 않을 것이다.

Solution

균형상태에서는 $w = MP_L \times P$ 가 성립한다. 따라서 $P_{\text{옷}} = 6$, $MP_{\text{쌀}} = 3$ 이고 $MP_{\text{옷}}^* = 2$, $P_{\text{쌀}}^* = 6$ 이다. 따라서 무역이전에 A국의 옷의 상대가격이 1.5이고 B국은 0.5이었다. 따라서 B국은 옷에 비교우위가 있고 A국은 쌀에 비교우위가 있다. **정답 : ①**

다음 표는 농부와 목장 주인이 각자 고기 1단위와 감자 1단위를 생산하는 데 소요되는 시간(분)이다. 이 표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 생산요소는 노동뿐이고, 농부와 목장 주인은 고기와 감자만 생산한다)

	고기	감자
농부	60	30
목장 주인	60	40

- ① 농부는 감자 생산에서 목장 주인에 비해 비교우위를 가지고 있다.
- ② 농부는 감자 생산에서 목장 주인에 비해 절대우위를 가지고 있다.
- ③ 목장 주인은 고기 생산에서 농부에 비해 비교우위를 가지고 있다.
- ④ 목장 주인은 고기 생산에서 농부에 비해 절대우위를 가지고 있다.

Solution

고기에 대해서는 누구도 절대우위를 가지지 못한다. 감자는 농부가 비교우위를 가짐을 알 수 있다. 따라서 고기는 상대적으로 목장주인이 비교우위를 가진다. **정답 : ④**

다음 표는 A국과 B국이 스웨터와 자동차 1단위를 각각 생산하는데 투입하는 노동량이다. 이 표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

	A국	B국
스웨터	20	5
자동차	100	50

- ① A국은 B국에 비해 모든 생산에 비교우위가 있다.
- ② A국은 자동차 생산에, B국은 스웨터 생산에 비교우위가 있다.
- ③ B국은 A국에 비해 모든 생산에 절대우위가 있다.
- ④ A국은 B국에 비해 모든 생산에서 절대적으로 생산성이 낮다.

Solution

어떤 나라가 모든 재화생산에 대해서 비교우위를 가질 수는 없다. A국은 자동차생산에 B국은 스웨터 생산에 비교우위가 있음을 알 수 있다. **정답 : ①**

9
2017 7급 서물시

A국, B국은 X재와 Y재만을 생산하고, 생산가능곡선은 각각 $X = 2 - 0.2Y$, $X = 2 - 0.05Y$ 이다. A국과 B국이 X재와 Y재의 거래에서 서로 합의할 수 있는 X재의 가격은?

- ① Y재 4개 ② Y재 11개 ③ Y재 21개 ④ 거래가 불가능하다.

Solution

A국의 생산가능곡선은 $Y = 10 - 5X$, B국의 생산가능곡선은 $Y = 40 - 20X$ 이다. 생산가능곡선의 기울기(절대값)이 X재 생산의 기회비용이므로 A국은 X재 1개에 대해서 Y재 5개, B국은 20개가 기회비용이다. 따라서 이 범위내에서 교역이 이루어질 수 있다. **정답 : ②**

10
2017 7급 국가직 공무원

A국은 한 단위의 노동으로 하루에 쌀 5 kg을 생산하거나 옷 5벌을 생산할 수 있다. B국은 한 단위의 노동으로 하루에 쌀 4 kg을 생산하거나 옷 2벌을 생산할 수 있다. 두 나라 사이에 무역이 이루어지기 위한 쌀과 옷의 교환비율($P_{\text{쌀}}/P_{\text{옷}}$)이 아닌 것은? (단, A국과 B국의 부존노동량은 동일하다)

- ① 0.8 ② 0.4 ③ 0.6 ④ 0.9

Solution

〈 생산량 〉			〈 기회비용 〉		
	A국	B국		A국	B국
쌀	5	4	쌀	1	0.5
옷	5	2	옷	1	2

각국의 기회비용을 표시하면 상기 표와 같다. A국의 쌀 1단위의 기회비용은 1이고 B국은 0.5이므로 이 범위내에서 교역이 이루어질 수 있다. **정답 : ②**

11
2016 7급 지방직 공무원

A국가의 노동 1단위는 옥수수 3kg을 생산할 수도 있고, 모자 4개를 생산할 수도 있다. 한편 B국가의 노동 1단위는 옥수수 1kg을 생산할 수도 있고, 모자 2개를 생산할 수도 있다. A국가의 부존 노동량은 3만 단위이고, B국가의 부존 노동량은 5만 단위이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A국은 옥수수를 생산하는 데 절대우위를 가지고 있다.
 ② A국은 모자를 생산하는 데 절대우위를 가지고 있다.
 ③ A국의 옥수수 1kg 생산의 기회비용은 모자 $\frac{4}{3}$ 개이다.
 ④ A국은 모자를 생산하는 데 비교우위를 가지고 있다.

Solution

〈 생산량 〉

	A국	B국
옥수수	3	1
모자	4	2

〈 기회비용 〉

	A국	B국
옥수수	4/3	2
모자	3/4	0.5

A국은 옥수수 생산에 B국은 모자 생산에 비교우위가 있음을 알 수 있다. 또한 A국은 모든 재화에 대해서 절대우위를 가지고 있다. **정답 : ④**

12

2014 9급 국가직

A국과 B국이 X재와 Y재를 모두 생산하고 있다. 각 재화의 개당 가격이 표와 같을 때, 두 나라가 자유무역을 통해 모두 이익을 볼 수 있는 교역조건은? (단, 교역조건은 'X재의 개당 가격/Y재의 개당 가격'이다)

	A국	B국
X재	12	20
Y재	30	40

- ① 0.33 ② 0.45 ③ 0.60 ④ 0.80

Solution

A국의 국내가격비($\frac{P_X}{P_Y}$) = $\frac{12}{30} = 0.4$, B국의 국내가격비($\frac{P_X}{P_Y}$) = $\frac{20}{40} = 0.5$ 이므로 두 나라가 모두 이익을 볼 수 있는 교역조건은 0.4 ~ 0.5이다. **정답 : ②**

13

2014 9급 국가직

A국에서는 평균적으로 노동자 1인이 연간 5대의 자동차 또는 3톤의 쌀을 생산할 수 있고, B국에서는 평균적으로 노동자 1인이 연간 3대의 자동차 또는 1톤의 쌀을 생산할 수 있다. 노동생산성을 제외한 다른 조건이 양국 모두 동일할 때 옳은 것은?

- ① 자동차 생산과 쌀 생산 모두에 대해 A국이 비교우위를 갖는다.
 ② 자동차 생산과 쌀 생산 모두에 대해 B국이 비교우위를 갖는다.
 ③ A국은 자동차 생산에, B국은 쌀 생산에 비교우위를 갖는다.
 ④ A국은 쌀 생산에, B국은 자동차 생산에 비교우위를 갖는다.

14

2010 7급
국가직 공무원

Solution

〈 생산량 〉			〈 기회비용 〉		
	A국	B국		A국	B국
자동차	5	3	자동차	3/5	1/3
쌀	3	1	쌀	5/3	3

A국이 모든 재화생산에 대해서 절대우위를 가지고 있다. A국은 쌀생산에 B국은 자동차생산에 비교우위를 가지고 있다.

정답 : ④

A국에서는 쌀 1톤을 생산하기 위하여 노동 50단위가 필요하고 공작기계 1대를 생산하기 위하여 노동 80단위가 필요하다. B국에서는 쌀 1톤을 생산하기 위하여 노동 100단위가 필요하고 공작기계 1대를 생산하기 위하여 노동 120단위가 필요하다. 비교우위론적 관점에서 옳은 설명은?

- ① A국은 쌀 생산 및 공작기계 생산에서 비교우위를 가진다.
- ② A국은 공작기계 1대를 생산하는데 발생하는 기회비용은 쌀 5/8톤이다.
- ③ B국은 쌀 생산 및 공작기계 생산에서 비교우위를 가진다.
- ④ B국에서 공작기계 1대를 생산하는데 발생하는 기회비용은 쌀 1.2톤이다.

Solution

〈 생산비용 〉			〈 기회비용 〉		
	A국	B국		A국	B국
쌀	50	100	쌀	5/8	100/120
공작기계	80	120	공작기계	8/5	120/100

A국이 모든 재화생산에 대하여 절대우위를 가진다. A국은 쌀생산에, B국은 공작기계생산에 비교우위를 가진다.

정답 : ④

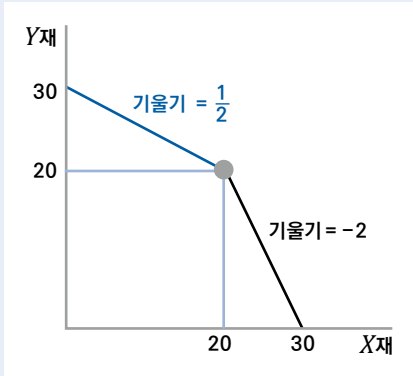
15

2010 감정평가사

갑과 을만으로 구성된 A국에서 두 사람이 각각 하루에 10시간 일하며, X재와 Y재만을 생산한다. 갑은 시간당 X재 2단위 또는 Y재 1단위를 생산할 수 있으며, 을은 시간당 X재 1단위 또는 Y재 2단위를 생산할 수 있다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① A국의 X재 하루 최대 생산량은 30이다.
- ② A국의 Y재 하루 최대 생산량은 30이다.
- ③ A국의 생산가능곡선은 기울기가 -1인 직선 형태를 지닌다.
- ④ 두 사람 모두 하루에 5시간씩 X재와 Y재를 생산하는 것은 비효율적이다.
- ⑤ 갑은 X재 생산에, 을은 Y재 생산에 비교우위가 있다.

Solution



①②같은 X 재 생산에 비교우위가 있고, 오히려 Y 재 생산에 비교우위가 있다. X 재와 Y 재의 하루 최대 생산량은 30단위이다. 가장 생산을 효율적으로 하는 것은 값이 X 재만 생산하고 오히려 Y 재만 생산할 때이다. 이 경우 X 재와 Y 재가 각각 20단위씩 생산된다. ③이러한 내용을 바탕으로 A 국의 생산가능곡선을 그리면 다음과 같다. $0 \leq X \leq 20$ 구간에서는 기울기가 -0.5 가 되고, $20 \leq X \leq 30$ 구간에서는 기울기가 -2 가 된다. ④두 사람이 5시간씩 두 재화를 모두 생산하는 경우 X 재와 Y 재 생산량이 각각 15단위씩이 되므로 이는 명백히 비효율적이다. **정답 : ③**

16

2007 7급
국가직 공무원

국가 A 와 국가 B 는 철강과 자동차 2가지 재화만을 생산한다. 국가 A 와 국가 B 의 연간 1인당 철강 생산량은 각각 8톤과 6톤이며, 국가 A 와 국가 B 의 연간 1인당 자동차 생산량은 각각 16대와 8대이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 국가 A 가 철강 1톤을 생산하는 기회비용은 자동차 2대이며, 국가 B 가 자동차 1대를 생산하는 기회비용은 철강 0.75톤이다.
- ② 철강 1톤이 자동차 1.6대로 교환되는 교역조건은 양국 모두에게 이익을 준다.
- ③ 국가 A 는 철강과 자동차 모두에게 절대우위를 갖는다.
- ④ 국가 A 는 철강 생산에서 비교우위를 갖고, 국가 B 는 자동차 생산에서 비교우위를 갖는다.

Solution

〈 1인당 생산량 〉

	A국	B국
철강	8	6
자동차	16	8

〈 기회비용 〉

	A국	B국
철강	2	$8/6 (= 1.33)$
자동차	0.5	$6/8 (= 0.75)$

③ A 국이 모든 재화생산에서 절대우위를 가진다. ② 철강 1톤이 자동차 1.3 ~ 2대 범위에서 교환되면 양국은 모두 이익을 얻는다. ④ A 국은 자동차 생산에 B 국은 철강 생산에 비교우위를 갖는다. **정답 : ④**

17

2015 7급
서울시 공무원

A국에서는 X재 1단위 생산에 10의 비용이 필요하고 Y재 1단위 생산에 60의 비용이 필요하다.
B국에서는 X재 1단위 생산에 15의 비용이 필요하고 Y재 1단위 생산에 100의 비용이 필요하다.
이 경우에 대한 서술로서 옳은 것은?

- ① 두 국가 사이에서 A국은 X재 생산에 비교우위가 있고, B국은 Y재 생산에 비교우위가 있다.
- ② 두 국가 사이에서 A국은 Y재 생산에 비교우위가 있고, B국은 X재 생산에 비교우위가 있다.
- ③ 두 국가 사이에서 A국은 두 재화 모두의 생산에 비교우위가 있고, B국은 어느 재화의 생산에도 비교우위가 없다.
- ④ 두 국가 사이에서 A국은 어느 재화의 생산에도 비교우위가 없고, B국은 두 재화 모두의 생산에 비교우위가 있다.

Solution

〈 단위당 생산비 〉			〈 기회비용 〉		
	A국	B국		A국	B국
X재	10	15	X재	1/6	0.15
Y재	60	100	Y재	6	100/15 (= 6.67)

A국은 Y재 생산에 B국은 X재 생산에 비교우위가 있다. 정답 : ②

18

2017 7급 지방직

레온티에프 역설(*Leontief paradox*)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 제품의 성숙단계, 인적자본, 천연자원 등을 고려하면 역설을 설명할 수 있다.
- ② 2차 세계대전 직후 미국의 노동자 일인당 자본장비율은 다른 어느 국가보다 낮았다.
- ③ 미국에서 수출재의 자본집약도는 수입재의 자본집약도보다 낮은 것으로 나타났다.
- ④ 헤식올린 정리에 따르면 미국은 상대적으로 자본집약적 재화를 수출할 것으로 예측되었다.

Solution

2차 대전 직후 미국의 노동자 1인당 자본집약도가 다른 국가보다 더 높았음에도 불구하고 미국이 자본집약재를 수입하고 노동집약재를 수출하는 현상을 말한다. 이를 설명하기 위해 여러 이론들이 제기되었다. 정답 : ②

19

2016 7급
서울시 공무원

교역이 전혀 없던 두 국가 간에 완전한 자유무역이 개시된다고 하자. 다음 중 가장 옳은 것은?

- ① 어느 한 개인이라도 이전보다 후생수준이 낮아지는 일은 없다.
- ② 산업 간 무역보다는 산업 내 무역이 더 많이 생길 것이다.
- ③ 무역의 확대로 양국에서의 실업이 감소한다.
- ④ 수출재 시장의 생산자잉여와 수입재 시장의 소비자잉여가 모두 증가한다.

논점 16-2 관세

1

2012 9급 국가직

다음 보호무역 정책수단들 중 성격이 다른 것은?

- ① 수입수량 제한 ② 수입담보금 ③ 수출물량 제한 ④ 상계관세

Solution

④번만 관세장벽이고 나머지는 비관세장벽이다. **정답 : ④**

2

2007 7급
국가직 공무원

수출국이 보조금을 지원하는 수출상품에 대해 자국산업을 보호하기 위하여 부과하는 관세는?

- ① 보복관세 ② 상계관세 ③ 일반과세 ④ 특혜관세

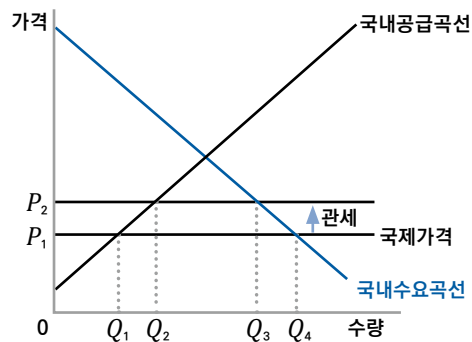
Solution

②수출국의 보조금에 대하여 수입국이 자국의 산업을 보호하기 위하여 부과하는 관세를 말한다. **정답 : ②**

3

2014 9급 국가직

그림과 같이 소국 개방경제(*small open economy*)가 국제가격(P_1)에서 자유무역을 하고 있다. 수입 재화에 관세($P_2 - P_1$)를 부과하면, 수입량은 얼마나 감소하는가?



- ① $Q_2 - Q_1$ ② $Q_3 - Q_2$ ③ $Q_4 - Q_3$ ④ $Q_4 - Q_3 + Q_2 - Q_1$

Solution

국내생산량 증가분 ($Q_2 - Q_1$)와 국내수요량 감소분 ($Q_4 - Q_3$)만큼 수입량이 감소한다. **정답 : ④**

4

2012 7급
지방직 공무원

다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 교복 수요가 청바지 수요보다 가격 비탄력적이다.
- ㄴ. 수요곡선이 수직선에 가까울수록 가격탄력성은 낮아진다.
- ㄷ. 가격이 낮을수록 사회적 잉여(social surplus)는 증가한다.
- ㄹ. 자유무역은 사회 구성원 모두에게 유리하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ

Solution

ㄱ. 교복은 반드시 입어야 하므로 자유롭게 입는 청바지보다 수요가 비탄력적이다.(O)
 ㄴ. 수요곡선의 기울기와 가격탄력성의 크기는 반비례한다.(O)
 ㄷ. 예를 들어 수요가 매우 작아 가격이 낮고 거래량도 작은 경우 사회적 잉여는 매우 작다. 따라서 단순히 가격이 낮거나 높다고 해서 사회적 잉여가 커지는 것은 아니다.(X)
 ㄹ. 자유무역이 이루어져서 수입품이 수입되면 수입국의 국내물가는 내려가 소비자가 이득을 얻는 반면에 생산자의 이득은 감소하게 된다. 따라서 모든 사람이 이득을 얻는 것은 아니다.(X) **정답 : ①**

5

2007 7급
국가직 공무원

두 나라 간의 자유무역협정(FTA)이 체결되어 농산물 수입관세가 철폐되었다.
 이 자유무역협정으로부터 이득을 보기 어려운 계층을 모두 묶은 것은?

- ㄱ. 농산물 수입국의 농가 ㄴ. 농산물 수입국의 소비자
- ㄷ. 농산물 수입국의 정부 ㄹ. 농산물 수출국의 농가
- ㅁ. 농산물 수출국의 소비자

- ① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄱ, ㄷ, ㅁ

Solution

자유무역이 이루어지면 수입국의 국내물가가 하락하여 소비자가 이득을 보고, 수출국의 국내물가가 상승하여 생산자가 이득을 본다. 또 관세가 철폐되면 수입국 정부가 얻고 있던 관세수입이 사라지게 된다. **정답 : ④**

6

2006 공민노무사

소규모 개방경제에서 수입상품에 관세를 부과할 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 수입상품의 국제가격이 하락한다. ② 수입상품의 국내가격이 하락한다.
- ③ 이 소규모경제의 국내생산량이 감소한다. ④ 이 소규모경제의 해외로부터의 수입량이 증가한다.
- ⑤ 이 소규모경제의 사회후생이 감소한다.

7

2016 9급 국가직

Solution

- ①소규모 개방경제는 국제시장가격에 영향을 주지 못한다. 관세부과로 인하여 수입물량이 감소하여도 국제가격을 불변이다. ②관세액 만큼 국내가격이 상승한다. ③수입량 감소로 국내생산량은 증가할 것이다. ④수입량은 감소한다. ⑤관세부과로 인하여 후생손실이 발생한다. **정답 : ⑤**

㉠ ~ ㉣에 들어갈 내용을 바르게 나열한 것은?

국제가격으로 수입하던 재화에 대해 정부가 수입관세를 부과하는 경우, 생산자 잉여는 (㉠)하고, 소비자 잉여는 (㉡)하며, 총 잉여는 (㉢)한다(이다).

- | | | | | | | | |
|---|----|----|----|---|----|----|----|
| | ㉠ | ㉡ | ㉢ | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
| ① | 감소 | 감소 | 감소 | ② | 증가 | 감소 | 불변 |
| ③ | 감소 | 증가 | 불변 | ④ | 증가 | 감소 | 감소 |

Solution

관세가 부과되면 생산자잉여는 증가하고, 소비자잉여는 감소하여, 관세부과로 인하여 후생손실이 발생하므로 총잉여는 감소한다. **정답 : ④**

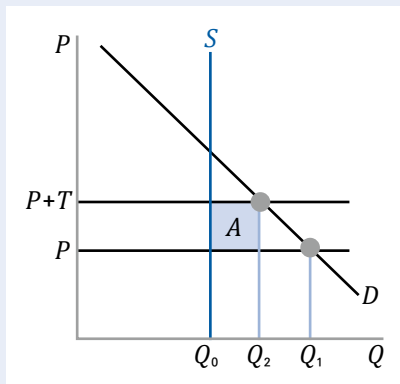
8

2004 공민노무사

국내시장에서 쌀에 대한 공급이 가격에 대해 완전비탄력적일 때 쌀의 수입에 관세를 부과하는 경우 나타나지 않는 효과는?

- ① 재정수입 증가 ② 경상수지 개선 ③ 쌀소비 감소
④ 소득재분배 ⑤ 생산량 증대

Solution



- ①A면적 만큼의 재정수입이 발생한다. ②관세 부과 이전에 ($Q_1 - Q_0$)만큼 수입하다가 관세 부과 이후에는 ($Q_2 - Q_0$)만큼 수입하게 된다. 따라서 수입량 감소로 경상수지가 개선될 것이다. ③관세 부과 이후에 쌀가격 상승으로 쌀 소비량이 Q_1 에서 Q_2 로 감소하게 된다. ④국내 쌀 생산자들은 쌀 가격상승으로 이득을 보게 되므로 소득재분배가 발생한다. ⑤국내생산량은 공급이 완전비탄력적이므로 불변이다. **정답 : ⑤**

자국과 외국은 두 국가 모두 한 가지 재화만을 생산하며, 노동 투입량과 노동의 한계생산량의 관계는 다음 표와 같다. 자국과 외국의 현재 노동부존량은 각각 11과 3이고 모두 생산에 투입된다. 국가 간 노동이동이 자유로워지면 세계 총생산량의 변화는?

노동투입량(명)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
노동의 한계생산량(개)	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10

- ① 4개 증가 ② 8개 증가 ③ 12개 증가 ④ 16개 증가

Solution

노동의 이동이 완전히 자유로워지면 노동의 한계생산성이 낮은 나라에서 높은 나라로 노동의 이동이 발생할 것이다. 결국 두 나라의 노동의 한계생산성이 동일해지면 노동의 이동이 멈출 것이다. 현재 자국은 노동의 한계생산성이 10이고 외국은 17이므로 자국의 노동력이 외국으로 이동할 것이다. 이때 자국의 노동력 4단위가 외국으로 이동하면 두 국가의 한계생산물은 14단위로 동일해지고 자국에서는 생산량이 46($10 + 11 + 12 + 13$)단위 감소하나, 외국에서 생산량이 62($17 + 16 + 15 + 14$)단위 증가하므로 전체적으로는 16단위 증가한다. **정답 : ④**

어느 소국개방경제(*small open economy*)가 특정 재화의 수입에 대해 단위당 일정액의 관세를 부과하였을 때 그 효과에 대한 분석으로 옳지 않은 것은? (단, 이 재화의 국내 수요곡선은 우하향하고 국내 공급곡선은 우상향한다)

- ① 국내시장가격은 국제가격보다 관세액과 동일한 금액만큼 상승한다.
 ② 사회적 순후생손실(*net welfare loss*)은 국내 소비량의 감소나 생산량의 증가와 무관하다.
 ③ 생산자잉여는 증가하고 소비자잉여는 감소한다.
 ④ 총잉여는 관세부과 이전보다 감소한다.

Solution

①소국이 관세를 부과하면 국내판매가격이 단위당 관세액만큼 상승한다. ②이에 따라 국내소비량은 감소하면서 가격상승으로 인한 국내생산량은 증가한다. 따라서 후생손실이 발생하게 된다. ③관세부과시 반드시 소비자잉여는 감소하고 생산자잉여는 증가한다. ④소국은 관세부과시 반드시 총잉여가 감소한다. 반면 대국은 관세부과시 교역조건개선 효과가 발생하여 총잉여가 증가할수도 있다. **정답 : ②**

소규모 경제인 Z국가의 X재화 시장에는 A와 B 소비자만 존재하고, A와 B의 개별수요곡선은 $P = 5,000 - 2Q$ 로 동일하다. Z국가의 X재화 시장의 개방으로 X재화는 국제시장균형가격인 1.5달러에 수입되며, 환율은 달러당 1,200원이다. X재화에 대한 시장 개방 후 Z국의 X재화 시장에서 판매되는 X재화의 양은? (단, Q는 수량, P는 가격을 나타낸다.)

① 1,400

② 1,800

③ 3,200

④ 3,600

Solution

시장수요곡선은 $P = 5,000 - Q$ 이다. X 재화의 가격이 1,800원이면 X 재는 3,200개가 거래된다. **정답 : ③**

122016 7급
지방직 공무원

자유무역 시 A 국의 국내 생산자는 80달러의 수입 원모를 투입하여 생산한 옷을 국내시장에서 한 벌 당 100달러에 판매하고 있다. 만약 A 국이 수입 옷 한 벌 당 10%의 명목관세를 부과하는 정책으로 전환한다면, A 국의 국내시장 옷 가격은 100달러에서 110달러로 상승하여 A 국 국내 생산자의 옷 한 벌 당 부가가치는 20달러에서 30달러로 증가한다. 이때 A 국 국내 생산자의 부가가치 변화율로 바라본 실효보호관세율(*effective rate of protection*)은?

① 40%

② 50%

③ 60%

④ 70%

Solution

관세 부과 이전에 옷의 부가가치는 한 벌당 20달러였다. 그런데 옷에 대해 관세를 부과하여 옷 한 벌의 부가가치가 30달러로 상승하였다. 따라서 실효보호관세율은 $(30 - 20) / 20 = 50\%$ 이다. **정답 : ②**

13

2017 보합계관사

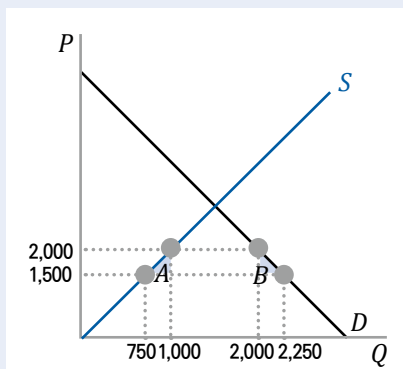
소규모 개방 경제인 K 국의 국내 컴퓨터 수요곡선과 공급곡선은 각각 $Q_d = -\frac{P}{2} + 3,000$, $Q_s = \frac{P}{2}$, 이고, 컴퓨터의 국제가격은 1,500이다. (단, Q_d 는 수요량이고 Q_s 는 공급량, P 는 가격이다.) K 국 정부가 국내 컴퓨터 생산자를 보호하기 위해 단위당 500의 수입관세를 부과한다면 관세 부과로 인한 경제적 순수손실은? (단, 관세 이외의 무역장벽은 없다.)

① 62,500

② 125,000

③ 250,000

④ 381,250

Solution

관세부과 이전에 수입량은 1,500이고 국내생산량은 750이었다. 관세부과 이후에 수입량은 1,000으로 감소하고 국내생산량은 1,000이 되었다. 관세부과로 인해 그래프 상에서 음영면적 만큼 후생손실이 발생한다.

$$A \text{의 면적} = \frac{1}{2} \times 250 \times 500 = 62,500$$

$$B \text{의 면적} = \frac{1}{2} \times 250 \times 500 = 62,500$$

따라서 총 후생손실은 125,000이 된다. **정답 : ②**

14

2014 7급
서울시 공무원

소규모 개방경제에서 국내 생산자들을 보호하기 위해 Y재의 수입에 대하여 관세를 부과할 때 다음 중 옳은 것을 모두 고르면? (Y재에 대한 국내 수요곡선은 우하향하고 국내 공급곡선은 우상향한다)

- ㉠ Y재의 국내생산이 감소한다.
 ㉡ 국내 소비자잉여가 감소한다.
 ㉢ 국내 생산자잉여가 증가한다.
 ㉤ Y재에 대한 수요와 공급의 가격탄력성이 낮을수록 관세부과로 인한 경제적 손실(*deadweight loss*)이 커진다.

① ㉠, ㉤

② ㉡, ㉢

③ ㉡, ㉢, ㉤

④ ㉠, ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉢, ㉤

Solution

관세를 부과하면 Y재의 국내생산은 증가하고 이에 따라 생산자잉여는 증가한다. 소비자잉여는 감소한다. 수요와 공급의 가격탄력성이 클수록 가격변화에 따른 소비량, 공급량의 변동폭이 커져 후생손실이 증가한다. 정답 : ②

15

2015 7급
국가직 공무원

A국은 포도주 수입을 금지하는 나라이다. 포도주 수입이 없는 상태에서 포도주의 균형가격이 1병당 20달러이고, 균형생산량은 3만 병이다. 어느 날 A국은 포도주 시장을 전격적으로 개방하기로 하였다. 포도주 시장 개방 이후 A국의 포도주 가격은 국제가격인 16달러로 하락하였고, 국내 시장에서의 균형거래량도 5만 병으로 증가하였으나, 국내 포도주 생산량은 1만 병으로 오히려 하락하였다. 다음 중 옳은 것만을 모두 고른 것은? (단, 수요곡선과 공급곡선은 직선이라고 가정한다)

- ㄱ. 국내 사회적잉여 증가분은 국내 생산자잉여 감소분과 같다.
 ㄴ. 국내 사회적잉여 증가분은 국내 소비자잉여 증가분의 절반이다.
 ㄷ. 국내 소비자잉여 증가분은 국내 생산자잉여 감소분과 같다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

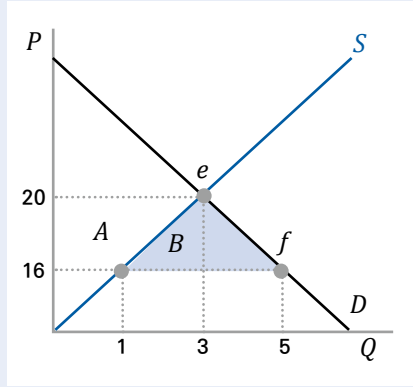
③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

포도주에 대한 무역이 이루어지면서 균형점이 e 점에서 f 점으로 이동하였다.

이때 생산자잉여는 A 만큼 감소하고, 소비자잉여는 $A + B$ 만큼 증가하여 사회적 잉여는 결국 B 만큼 증가한다. **정답 : ①**



생산자잉여 감소분(A) =

$$(0.5 \times 4 \times 2) + (4 \times 1) = 8$$

소비자잉여 증가분($A + B$) =

$$A(8) + B(0.5 \times 4 \times 4) = 16$$

$$\text{사회적잉여 증가분}(B) = 0.5 \times 4 \times 4 = 8$$

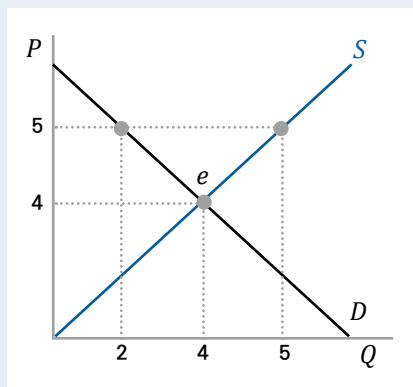
16

2014 공민노무사

A 국의 구리에 대한 국내 수요곡선은 $Q = 12 - 2P$ 이고, 국내 공급곡선은 $Q = P$ 이다. 구리의 국제 시장가격이 5라면, A 국 구리 생산업체들의 국내판매량과 수출량은? (단, Q 는 수량, P 는 가격을 나타내고, 이 나라는 소규모 개방경제라고 가정한다.)

- ① 국내판매량 : 2 수출량 : 3
- ② 국내판매량 : 3 수출량 : 2
- ③ 국내판매량 : 3 수출량 : 3
- ④ 국내판매량 : 4 수출량 : 0
- ⑤ 국내판매량 : 4 수출량 : 1

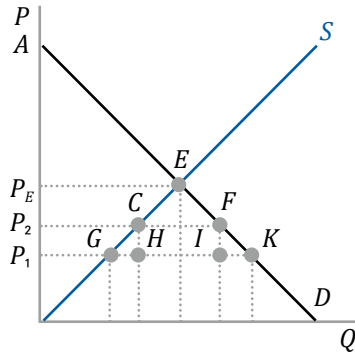
Solution



국제가격이 5일 때, 국내수요량은 2이고 총공급량은 5이다.

따라서 수출량은 3이다. **정답 : ①**

다음 그림은 X 재의 국내 수요곡선(D)과 공급곡선(S)을 나타내고 있다. 폐쇄경제하의 국내균형은 E , 무관세 자유무역하에서의 소비자가격은 P_1 , X 재 수입에 대하여 한 개당 t 원의 관세가 부과되는 경우의 소비자가격은 P_2 이다. 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

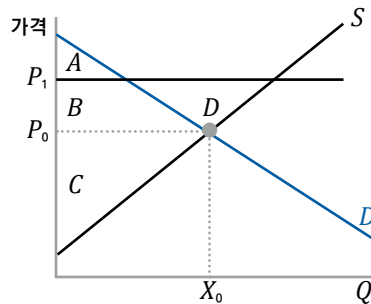


- ① 관세부과 후 X 재의 수입량은 CF 이다.
- ② 폐쇄경제와 비교하면 관세부과 무역으로 인한 소비자잉여 증가분은 $P_E E F P_2$ 이다.
- ③ 폐쇄경제와 비교하면 무관세 자유무역으로 인한 총잉여 증가분은 $E G K$ 이다.
- ④ 무관세 자유무역과 비교하면 관세부과로 인한 경제적 순수손실은 $C F G K$ 이다.
- ⑤ 무관세 자유무역과 비교하면 관세부과로 인한 생산자잉여 증가분은 $P_2 C G P_1$ 이다.

Solution

④ 관세부과로 인한 경제적 순수손실은 $\triangle C G H + \triangle F I K$ 이다. 정답 : ④

다음 그림은 시장개방 전후에 소규모 경제국인 A 국의 X 재 시장균형 상태를 보여준다. 개방이전 국내 시장에서 X 재는 P_0 가격에 X_0 만큼 거래되고 있으며, 세계시장 가격은 P_1 이다. A 국이 X 재 시장을 개방할 때 X 재 시장에서 A 국의 총잉여 변화의 크기는?(단, 시장개방으로 인해 A 국의 국내 수요곡선과 국내공급선은 변하지 않는다)



- ① 변화없다.
- ② A
- ③ $B + D$
- ④ D

Solution

시장개방으로 가격이 P_1 으로 상승하면 소비자잉여는 B 만큼 감소하고, 생산자잉여는 $B + D$ 만큼 증가한다. 따라서 사회 총잉여는 D 만큼 증가한다. 정답 : ④

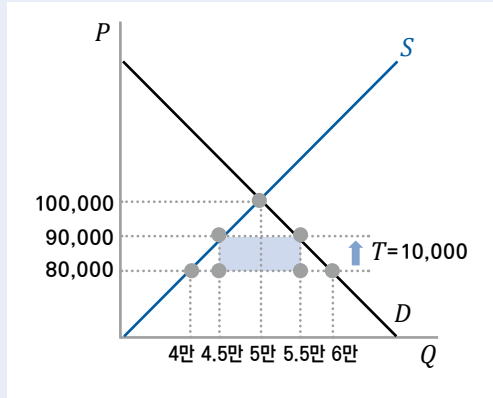
19

2009 7급
국가직 공무원

A국의 위스키 수요함수는 $P = 200,000 - 2Q_d$ 이고, 공급함수는 $P = 2Q_s$ 이다. 위스키의 병당 국제가격이 80,000원일 때, 병당 10,000원의 관세를 부과한다면 A국의 관세수입은? (단, P 는 위스키의 병당 A국내가격, Q_d 는 A국내 수요량, Q_s 는 A국내 공급량이다)

- ① 5천만 원 ② 1억 원 ③ 2억 원 ④ 5억 5천만 원

Solution



80,000원의 국제가격에서 자유무역이 이루어지면 국내생산량은 4만병, 수입량은 2만병이다. 10,000원의 관세를 부과하면 국내가격이 90,000이 되면 국내생산량이 4.5만병이고 수입량은 1만병이 된다. 1만병의 수입량에 단위당 10,000원의 관세가 부과되므로 관세수입은 총 1억원이 된다. **정답 : ②**

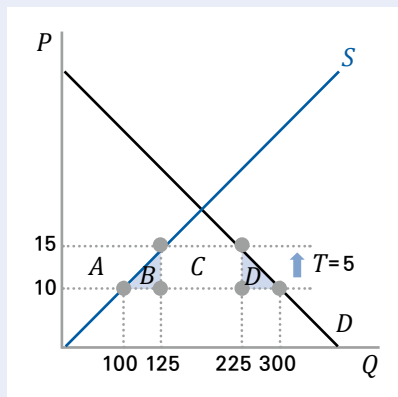
20

2014 7급
국가직 공무원

개방경제체제 하에 있는 소국 A는 세계시장에서 의류 한 벌을 10달러에 수입할 수 있다고 한다. A국 내 의류의 공급곡선(S)은 $S = 50 + 5P$ 이고, 수요곡선은(D)은 $D = 450 - 15P$ 이다. 의류 한 벌당 5달러의 관세를 부과할 때, A국에 미치는 사회적 후생 순수손실(*deadweight loss*)은? (단, P 는 가격이다)

- ① 125달러 ② 250달러 ③ 350달러 ④ 375달러

Solution



1벌 당 10달러의 국제가격수준에서 국내생산량은 100벌, 수입량은 200벌이다. 단위당 5달러의 관세가 부과되면 국내생산량은 125벌, 수입량은 100벌이 된다. 이때 사회후생은 $B + D$ 만큼 감소한다.

$$B \text{의 면적} = 0.5 \times 25 \times 5 = 62.5$$

$$D \text{의 면적} = 0.5 \times 75 \times 5 = 187.5, \text{ 합계} = 250$$

정답 : ②

21

2017 보합계리사

소규모 개방 경제 모형에서 수입 관세 부과와 수출 보조금 지원의 무역정책 효과에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 수요곡선은 우하향, 공급곡선은 우상향한다.)

- ① 수입 관세 부과는 국내 생산량을 증가시킨다.
- ② 수입 관세 부과와 수출 보조금 지원 모두 국내 생산자 잉여를 증가시킨다.
- ③ 수입 관세 부과와 수출 보조금 지원 모두 국내 소비자 잉여를 감소시킨다.
- ④ 수입 관세 부과와 수출 보조금 지원 모두 정부수입을 증가시킨다.

Solution

①두 제도 모두 국내 가격을 상승시켜 국내 생산량은 증가하고 국내 소비량은 감소한다. ②국내 가격과 생산량이 증가하므로 생산자 잉여를 증가시킨다. ③가격이 상승하고 소비량이 감소하므로 소비자잉여는 감소한다. ④관세는 정부의 수입이나 수출 보조금은 정부지출이다. 정답 : ④

22

2013 7급
국가직 공무원

A국이 수출 물품에 단위당 일정액을 지급하는 보조금 정책이 교역조건에 미치는 효과에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. A국이 대국이면, 교역조건은 악화된다.
- ㄴ. A국이 소국이면, 교역조건은 개선된다.
- ㄷ. A국이 소국이면, 국내시장에서 수출품의 가격은 상승한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

ㄱ. 대국이 수출품에 보조금을 지급하면 수출량이 증가하여 수출품의 국제가격이 하락하고 이에 따라 교역조건이 악화된다.(O)
 ㄴ. 소국의 수출량이 증가하여도 국제가격은 불변이므로 교역조건도 불변이다.(X)
 ㄷ. 수출품에 대해 보조금을 지급하면 대국과 소국을 불문하고 수출량이 많아지고 이에 따라 국내공급량이 감소하여 수출품의 국내가격은 상승한다.(O) 정답 : ③

논점 16-3 수입할당제

1

2005 공민노무사

관세와 수입할당제 간의 근본적이 차이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관세는 경제적 순손실(*deadweight loss*)을 발생시키지만, 수입할당제는 경제적 순손실을 발생시키지 않는다.
- ② 수입할당제는 경제적 순손실을 발생시키지만 관세는 경제적 순손실을 발생시키지 않는다.
- ③ 관세는 국내 소비자에게 도움이 되지만, 수입할당제는 국내 생산자에게 도움이 된다.
- ④ 수입할당제는 국내 소비자에게 도움이 되지만, 관세는 국내 생산자에게 도움이 된다.
- ⑤ 관세는 정부에 대해서 관세수입을 증가시키지만, 수입할당제는 수입면허 소유자의 잉여를 증가시킨다.

Solution

①②관세나 수입할당제 모두 동일한 후생손실을 발생시킨다. ③④관세와 수입할당제는 모두 국내 생산자에게는 이득이 되고 국내소비자에게는 손실을 가한다. ⑤관세는 정부의 재정수입이 되나 수입할당제는 관세수입 만큼이 수입업자의 이익이 된다. **정답 : ⑤**

2

2014 7급
지방직 공무원

국제시장 가격에 영향을 미치지 못하는 소국 A가 재화 B에 대해 무역정책을 고려하고 있다.

무역정책에는 수입가격의 일정 비율을 관세로 부과하는 수입관세정책과 수입량을 제한하는

수입쿼터정책이 있다. 수입재 시장만을 고려한 부분균형분석에 기초해 볼 때 위 두 정책이 갖는

효과의 공통점은?

- ① 국내의 허가된 수입업자가 국제가격과 국내가격의 차액만큼 이익을 본다.
- ② 국내 생산자의 잉여를 증가시킨다.
- ③ 정부의 관세 수입이 늘어난다.
- ④ 재화 B의 공급에서 국내생산이 차지하는 비중이 줄어든다.

Solution

①수입허가제 만의 효과이다. ②국내가격과 생산량 상승으로 공통된 효과이다. ③관세만의 효과이다. ④국내생산 비중은 공통적으로 증가한다. **정답 : ②**

현재 A국은 소국 개방경제이며 X재에 대하여 자유무역이 이루어지고 있다. A국이 X재에 대하여 쿼터제도(수입할당제)를 시행할 경우 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, X재에 대한 국내기업의 공급곡선은 우상향하고 국내 수요곡선은 우하향한다. 그리고 개방이전의 국내 균형가격은 국제가격보다 높은 상태임을 가정한다)

- ① 쿼터제도의 시행 후 정부의 관세수입이 증대될 것이다.
- ② 쿼터제도 시행 후 X재의 수입이 증가하여 소비자 후생이 증가할 것이다.
- ③ 국내기업의 X재 공급량은 쿼터제도 시행 전에 비하여 증가할 것이다.
- ④ 환율(원/달러)은 쿼터제도 시행 전에 비하여 상승할 것이다.

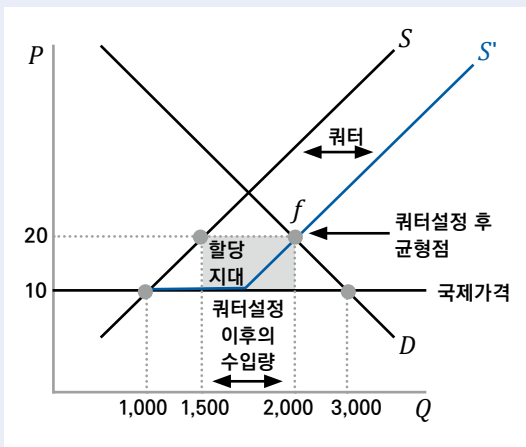
Solution

①수입할당제는 관세와 달리 조세수입을 발생시키지 않는다. ②수입량이 감소하여 소비자 후생이 감소한다. ③국내기업의 공급량은 증가한다. ④수입감소로 인하여 외환에 대한 수요가 감소한다면 환율이 하락할 것이다. **정답 : ③**

어느 나라가 kg 당 10달러에 땅콩을 수입하며, 국제가격에는 영향을 미칠 수 없다고 가정한다. 이 나라의 땅콩에 대한 수요곡선과 공급곡선은 각각 $Q_d = 4,000 - 100P$ 및 $Q_s = 500 + 50P$ 로 표현된다. 수입을 500 kg 으로 제한하는 수입할당제를 시행할 때, 새로운 시장가격과 이때 발생하는 할당지대는? (단, Q_d 는 수요량, Q_s 는 공급량, P 는 가격이다.)

- ① 20달러, 4,000달러
- ② 15달러, 4,000달러
- ③ 20달러, 5,000달러
- ④ 15달러, 5,000달러

Solution



땅콩을 10달러에 수입할 때 땅콩의 국내생산량은 1,000 kg 이고 국내수요량은 3,000 kg 이다. 따라서 2,000 kg 의 땅콩을 수입하는 상황이다.

이때 수입량을 500 kg 으로 제한하면 국내공급곡선이 500 kg 만큼 오른쪽으로 이동하여 공급곡선이 $Q = 1,000 + 50P$ 가 된다. 새로운 공급곡선과 수요곡선을 연립하면 $P = 20$ 에서 국내수요량이 2,000 kg 이 된다. 이 중 국내생산량이 1,500 kg 이고 수입량이 500 kg 이다.

즉 수입업자는 500 kg 의 땅콩을 10달러에 수입하여 20달러에 판매하고 있으므로 $500 \times (20 - 10) = 5,000$ 달러 만큼의 할당지대를 얻고 있다. **정답 : ③**

논점 16-4 무역정리

1

2008 7급
국가직 공무원

다음 중 국가간의 비교우위가 무역의 원인이 된다는 헤셔 - 올린(Heckscher - Ohlin) 정리의 가정을 모두 고르면?

- ㄱ. 두 나라의 생산함수는 동일하다.
- ㄴ. 두 나라의 선호체계를 반영하는 사회후생함수는 동일하다.
- ㄷ. 두 나라의 요소부존도는 동일하다.
- ㄹ. 두 나라의 생산요소는 노동 한 가지이고, 한 국가내의 노동의 이동은 자유롭다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

Solution

생산자원은 노동과 자본 2가지가 존재하고 각 나라의 요소부존도는 상이하다. 생산요소의 자유로운 이동을 가정하였다.

정답 : ①

2

2012 감정평가사

A국은 자본이 상대적으로 풍부하고 B국은 노동이 상대적으로 풍부하다. 양국 간의 상품이동이 완전히 자유로워지고 양 국가가 부분 특화하는 경우, 헤셔 - 올린(Heckscher - Ohlin)모형과 스톨퍼 - 사무엘슨(Stolper - Samuelson)정리에서의 결과와 부합하는 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 두 국가의 자본가격은 같아진다.
- ㄴ. B국 자본가의 실질소득이 증가한다.
- ㄷ. A국 노동자의 실질소득이 감소하는 반면, B국 노동자의 실질소득은 증가한다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 요소가격 균등화의 정리에 따라 요소가격이 동일해진다.(O)
- ㄴ. B국의 경우 집약적으로 존재하는 노동자의 실질소득이 증가한다.(X)
- ㄷ. A국은 자본가의 실질소득이, B국은 노동자의 실질소득이 증가한다.(O) 정답 : ③

**2007 7급
국가직 공무원**

1952년대 이후 선진국간의 무역이 크게 증가하였다. 이러한 선진국간의 무역 증가를 가장 잘 설명한 것은?

- ① 리카르도의 비교우위론 ② 핵서 - 올린 이론
③ 레온티에프 역설 ④ 규모의 경제

Solution

④선직국간 산업내 무역이 규모의 경제에 근거한다고 본다. 정답 : ④

2009 감정평가사

A국가는 상대적으로 노동력이 풍부하고 B국가는 상대적으로 자본이 풍부하다. 헥서 - 올린 정리에 입각할 때 경제적 교류가 전혀 없던 두 국가 간에 자유무역이 이루어진다면, 무역 이전과 비교하여 A국가의 임금과 이자율의 변화는?

- ① 임금은 상승하고 이자율은 하락할 것이다. ② 임금은 하락하고 이자율은 상승할 것이다.
③ 임금과 이자율 모두 하락할 것이다. ④ 임금과 이자율 모두 상승할 것이다.
⑤ 임금과 이자율 모두 불변할 것이다.

Solution

① A국은 노동풍부국이므로 임금이 상대적으로 저렴할 것이고 반면에 자본임대료는 높을 것이다. 따라서 무역이 이루어지면 노동수요가 증가하여 임금은 상승하고, 자본임대료는 하락할 것이다. **정답 : ①**

2017 9급 국가직

국제무역에서 립진스키의 정리(Rybczynski Theorem)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 한 국가는 그 나라에 상대적으로 풍부하게 부존되어 있는 요소를 집약적으로 사용하는 재화에 비교우위를 갖게 되어 그 재화를 수출하고 다른 재화를 수입하게 된다.
- ② 국제무역은 국가 간에 생산요소의 직접적인 이동이 없이도 국가 간에 요소가격의 균등화를 가져올 수 있다.
- ③ 어떤 재화의 가격상승은 그 재화를 생산하는 데 집약적으로 사용된 생산요소의 실질가격을 증가시키고 다른 생산요소의 실질가격을 하락시킨다.
- ④ 어떤 생산요소의 부존량이 증가하게 되면 그 생산요소를 집약적으로 사용하는 재화의 절대생산량은 증가하고 다른 재화의 절대생산량은 감소한다.

Solution

①헥셔 - 올린 정리 ②요소가격균등화 정리 ③스톨퍼 - 사무엘슨 정리 ④립진스키 정리 정답 : ④

6

2007 공민노무사

관세부과에도 불구하고 수입품의 국내 상대가격이 하락할 수 있다는 현상을 밝힌 학자는?

- ① 레온티에프(W. Leontief) ② 마샬(A. Marshall) ③ 메츨러(L. Metzler)
 ④ 리너(A. Lerner) ⑤ 사무엘슨(P. Samuelson)

Solution

③ 관세를 부과하면 원래 수입품의 국내가격이 상승하여 수입이 감소하여야 하나, 외국의 수입수요가 비탄력적인 경우 국제교역조건 개선효과가 크게 나타나 수입품의 국내상대가격이 하락할 수 있다. 이를 메츨러의 역설이라고 한다.

정답 : ③

7

2014 7급
지방직 공무원

A국은 노동과 자본만을 사용하여 노동집약재와 자본집약재를 생산하며 자본에 비해 상대적으로 노동이 풍부한 나라다. 스톨퍼 - 사무엘슨 정리를 따를 때, A국의 자유무역이 장기적으로 A국의 소득분배에 미치는 영향은?

- ① 자본과 노동의 실질보수가 모두 상승한다.
 ② 자본과 노동의 실질보수가 모두 하락한다.
 ③ 자본의 실질보수가 상승하고 노동의 실질보수가 하락한다.
 ④ 자본의 실질보수가 하락하고 노동의 실질보수가 상승한다.

Solution

④ 스톨퍼 - 사무엘슨 정리는 어떤 재화의 상대가격이 상승하면 그 재화생산에 집약적으로 사용되는 요소의 소득은 증가하고 다른 생산요소의 소득은 감소한다는 것이다. 이에 따르면 자유무역이 이루어지면 노동집약재의 수출이 증가하여 임금은 상승하나 이자율은 하락할 것이다. 정답 : ④

8

2011 7급
국가직 공무원

자유무역이 가져오게 될 현상으로 적절하지 않은 것은?

- ① 동질의 노동력에 대한 각국의 임금격차가 줄어든다.
 ② 국가 간 산업구조의 차이가 커진다.
 ③ 동일한 상품에 대한 국가 간의 가격균등화가 일어난다.
 ④ 수입대체산업이 활성화된다.

Solution

자유무역이 이루어지면 각국은 비교우위가 있는 수출산업은 증가하나, 비교열위에 놓인 수입대체산업은 쇠퇴하게 된다. 따라서 국가간 산업구조의 차이가 커진다. 정답 : ④

숙련노동자가 비숙련노동자에 비해 풍부한 A국과 비숙련노동자가 숙련노동자에 비해 풍부한 B국이 있다. 폐쇄경제를 유지하던 두 나라가 무역을 개시하여 A국은 B국에 숙련노동집약적인 재화를 수출하고, B국으로부터 비숙련노동집약적인 재화를 수입한다고 가정하다. 헤셔 - 올린 모형의 예측에 따라 이러한 무역 형태가 A국과 B국의 노동시장에 미칠 영향에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 두 나라 모두 숙련노동자의 임금이 비숙련노동자의 임금에 비해 높다.)

- ① A국의 숙련노동자와 비숙련노동자의 임금격차가 확대될 것이다.
- ② B국의 숙련노동자와 비숙련노동자의 임금격차가 확대될 것이다.
- ③ A국 비숙련노동자의 교육투자를 통한 숙련노동자로의 전환 인센티브가 감소한다.
- ④ B국 비숙련노동자의 교육 투자를 통한 숙련노동자로의 전환 인센티브가 증가한다.

Solution

헤셔 - 올린정리에 의하면 자유무역이 이루어질 때 각국이 풍부하게 존재하는 생산요소의소득이 증가하고 희소하게 존재하는 생산요소의 소득은 감소한다. 따라서 A국에서는 숙련노동자의 소득이 증가하고 B국에서는 비숙련노동자의 소득이 증가한다. 따라서 A국에서는 숙련노동자와 비숙련노동자 간의 임금격차가 확대될 것이나, B국에서는 양자의 차이가 작아질 것이다. A국에서는 비숙련노동자의 교육을 통한 숙련노동자로의 전환인센티브가 커질 것이고, B국에서는 작아질 것이다. 정답 : ①

A국과 B국이 두 생산요소 노동(L)과 자본(K)을 가지고 두 재화 X와 Y를 생산한다고 가정하자. 두 재화 X와 Y의 생산 기술은 서로 다르나 A국과 B국의 기술은 동일하다. 그리고 A국과 B국의 노동과 자본의 부존량은 각각 $L_A = 100$, $K_A = 50$ 이며, $L_B = 180$, $K_B = 60$ 이다. 또한 두 재화 X와 Y의 생산함수는 각각 $X = L^2K$, $Y = LK^2$ 으로 주어진다. 헤셔 - 올린(Heckscher - Ohlin)이론에 따른 경우 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 상대적으로 자본이 풍부한 나라는 B국이다. ㄴ. 상대적으로 노동집약적인 산업은 X재 산업이다.
ㄷ. A국은 Y재, B국은 X재에 비교우위가 있다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

ㄱ. 각 국의 요소집약도($\frac{K}{L}$)를 구하면 $(\frac{K}{L})^A = \frac{50}{100} = 0.5$, $(\frac{K}{L})^B = \frac{60}{180} = 0.33$ 이다.

따라서 A국은 자본풍부국이고, B국은 노동풍부국이다.(X)

ㄴ. 두 재화의 한계기술대체율(MRTS)을 구하면

$$MRTS_{LK}^X = 2(\frac{K}{L}), \quad MRTS_{LK}^Y = 0.5(\frac{K}{L})$$

생산자균형에서는 한계기술대체율이 요소상대가격과 일치하므로 아래와 같다.

$$2(\frac{K}{L})^X = \frac{W}{r} \rightarrow (\frac{K}{L})^X = 0.5(\frac{W}{r}), \quad 0.5(\frac{K}{L})^Y = \frac{W}{r} \rightarrow (\frac{K}{L})^Y = 2(\frac{W}{r})$$

$(\frac{K}{L})^X < (\frac{K}{L})^Y$ 이므로 X재는 노동집약재, Y재는 자본집약재임을 알 수 있다.(O)

ㄷ. 따라서 A국은 Y재, B국은 X재에 비교우위가 있다.(O) 정답 : ②

논점 16-5 기타 논점

1

2014 7급
국가직 공무원

산업내 무역에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 산업내 무역은 규모의 경제와 관계없이 발생한다.
- ② 산업내 무역은 부존자원의 상대적인 차이 때문에 발생한다.
- ③ 산업내 무역은 경제여건이 다른 국가 사이에서 이루어진다.
- ④ 산업내 무역은 유럽연합 국가들 사이의 활발한 무역을 설명할 수 있다.

Solution

①규모의 경제는 산업내 무역의 발생원인 중 하나이다. ②③산업간 무역에 대한 설명이다. ④산업내 무역은 경제수준이 유사한 국가간에 발생한다. **정답 : ④**

2

2015 7급
지방직 공무원

다음 중 산업 내 무역(*intra - industry trade*)이론과 관련된 내용만을 모두 고른 것은?

- | | |
|-------------|------------|
| ㄱ. 규모의 경제 | ㄴ. 불완전 경쟁 |
| ㄷ. 레온티에프 역설 | ㄹ. 생산요소집약도 |

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

Solution

산업내 무역은 규모의 경제가 존재하거나 시장구조가 불완전경쟁시장일 때 발생한다. 레온티에프의 역설은 미국의 무역양상이 헥셔 - 올린정리와 배치된다는 실증분석에 대한 내용이다. 생산요소집약도와 산업내 무역은 아무런 관련이 없다. **정답 : ①**

다음은 경제통합 형태에 대한 내용이다. 자유무역지역(*free trade area*), 관세동맹(*customs union*), 공동시장(*common market*)의 개념을 바르게 연결한 것은?

- (가) 가맹국 간에는 상품에 대한 관세를 철폐하고, 역외국가의 수입품에 대해서는 가맹국이 개별적으로 관세를 부과한다.
- (나) 가맹국 간에는 상품뿐만 아니라 노동, 자원과 같은 생산요소의 자유로운 이동이 보장되며, 역외 국가의 수입품에 대해서는 공동관세를 부과한다.
- (다) 가맹국 간에는 상품의 자유로운 이동이 보장되지만, 역외 국가의 수입품에 대해서는 공동관세를 부과한다.

	(가)	(나)	(다)
①	관세동맹	공동시장	자유무역지역
②	관세동맹	자유무역지역	공동시장
③	자유무역지역	공동시장	관세동맹
④	자유무역지역	관세동맹	공동시장

Solution

정답 : ③

발라사(B. Balassa)는 경제 통합의 유형을 다음과 같이 분류한다.

- ① 자유무역지역(*free trade area*) : 가맹국간의 무역을 방해하는 것, 즉 관세라든가 수입수량할당제를 폐지하여 이들 지역내의 무역을 자유롭 게 하는 것으로 *NAFTA* 등이 속한다.
- ② 관세동맹 : 자유무역지역에서 볼 수 있는 관세, 수입수량할당제의 폐지 등 외에도 가맹국 이외의 국가에 대한 관세를 일률적으로 부과한다 베네룩스 관세동맹이라든가 적도아프리카 관세동맹 등이 있다.
- ③ 공동시장 : 관세동맹에서 한걸음 더 나아가 상품의 자유유통 뿐만 아니라 이동 가능한 생산요소의 자유이동도 실현시키고자 하는 것이다. 중 미공동시장이 여기 속한다.
- ④ 경제동맹 : 공동시장을 진일보시켜 경제정책 전반에 걸쳐 조정을 기도하여 경제정책에 관해서도 각국 정부가 사전에 긴밀한 연락을 통해 정책면에서 조정을 행할 수 있도록 하는 종합형태이다.
- ⑤ 완전경제통합 : 경제동맹이 목표로 하는 경제정책의 조정에만 머물지 않고 모든 경제정책을 통일적으로 하자는 것이다. 이를 위해서는 각국의 주권으로부터 독립한 행정기구의 설치가 필요하게 된다.

〈 정리 〉

통합유형	가맹국간	비가맹국
자유무역지역	관세X	독자 관세
관세동맹	관세X	공동관세
공동시장	관세X + 생산요소이동	
경제동맹	관세X + 생산요소이동 + 경제정책조정	
완전경제통합	경제적인 측면에서 1개 국가	

개발도상국의 경제발전 전략에서 수출주도발전 전략에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 해외시장의 개발에 역점을 둔다.
- ㄴ. 내수시장의 발전에 주안점을 둔다.
- ㄷ. 경제자립도를 한층 더 떨어뜨리는 부작용을 초래할 수 있다.
- ㄹ. 단기적인 수출성과에 치중함으로써 장기적 성장 가능성을 경시할 가능성이 있다.

① ㄱ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

ㄴ. 수입대체형 전략에 대한 설명이다.(X) **정답 : ③**



제17장 환율이론 연습문제

Micro Economics

논점 17-1 환율의 기본

1

2014 7급
서울시 공무원

한 나라에서 자본도피가 일어나면 환율과 순수출은 어떻게 변하는가?

- ① 환율은 평가절상 되고 순수출은 증가한다.
- ② 환율은 평가절상 되고 순수출은 감소한다.
- ③ 환율은 평가절하 되고 순수출은 증가한다.
- ④ 환율은 평가절하 되고 순수출은 감소한다.
- ⑤ 환율과 순수출 모두 변하지 않는다.

Solution

③자본이 해외로 유출되면 외환에 대한 수요가 증가하여 환율이 상승하고, 이에 따라 수출이 증가한다. **정답 : ③**

2

2017 갑정평가사

원/달러 환율의 하락(원화 강세)을 야기하는 요인으로 옳은 것은?

- ① 재미교포의 국내송금 감소
- ② 미국인의 국내주식에 대한 투자 증가
- ③ 미국산 수입품에 대한 국내수요 증가
- ④ 미국 기준금리 상승
- ⑤ 미국인 관광객의 국내 유입 감소로 인한 관광수입 감소

Solution

①외환의 공급감소 → 환율상승 ②외환의 공급증가 → 환율하락 ③외환의 수요증가 → 환율상승 ④자금유출로
외환의 수요증가 → 환율상승 ⑤외환의 공급감소 → 환율상승 **정답 : ②**

3

2004 갑정평가사

외환시장에서 자국화폐의 가치상승이 예상되는 경우에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 외환수요곡선과 외환공급곡선이 모두 이동하지 않는다.
- ② 외환수요곡선이 왼쪽으로 이동하고 외환공급곡선은 오른쪽으로 이동한다.
- ③ 외환수요곡선과 외환공급곡선이 모두 오른쪽으로 이동한다.
- ④ 외환수요곡선과 외환공급곡선이 모두 왼쪽으로 이동한다.
- ⑤ 외환수요곡선과 오른쪽으로 이동하고 외환공급곡선은 이동하지 않는다.

② 환율이 하락할 것으로 예상되면 외화에 대한 수요가 감소하고 원화에 대한 수요가 증가하므로 수요곡선은 좌측으로 이동할 것이다. 원화에 투자하여 환차익을 얻기 위한 외화의 유입이 증가하므로 공급곡선은 우측으로 이동한다. 정답 : ②

2002 감정평가사

① 외국제품의 수입증가 ② 우리나라 거주자의 해외부동산 매입
③ 우리나라 거주자의 외국여행 지출비 증가 ④ 외국인투자자의 우리나라 증권투자 감소
⑤ 우리나라 기업의 해외공장 매각

외환의 수요가 증가하거나 공급이 감소하는 경우 환율이 상승한다. ⑤외환의 공급이 증가하는 요인이다. 정답 : ⑤

**2012 7급
지방직 공무원**

① 원/달러 환율상승과 수출감소 ② 원/달러 환율하락과 수출감소
③ 원/달러 환율상승과 수출증가 ④ 원/달러 환율하락과 수출증가

②외환의 공급이 증가하면 환율이 하락하여 수출이 감소한다. 정답 : ②

2003 감정평가사

① 한국인의 미국여행이 감소할 것이다. ② 한국의 대미 수출이 증가할 것이다.

③ 한국의 대미 수입이 증가할 것이다. ④ 한국의 대미 수출입이 영향받지 않을 것이다.

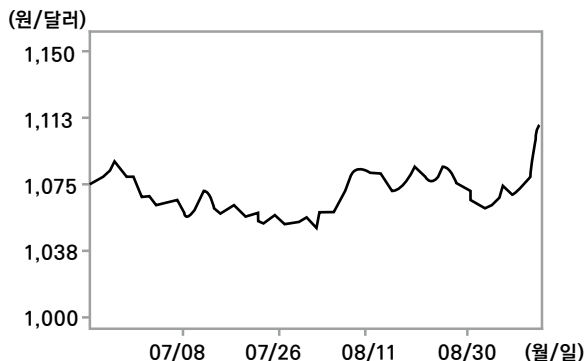
⑤ 물가수준이 상승할 것이다.

③ 환율이 하락하면 수입이 증가할 것이다. 정답 : ③

7

2012 7급
지방직 공무원

다음 그림은 최근 3개월 간 환율의 추이를 보여주고 있다. 8월 30일 이후의 환율 추이가 지속될 것으로 가정할 경우에 예상되는 것으로 옳지 않은 것은?



- ① 미국 여행시기를 앞당기는 것이 유리할 것이다.
- ② 달러화에 대한 원화의 가치가 하락할 것이다.
- ③ 미국산 수입 농산물의 국내 가격은 상승할 것이다.
- ④ 국내 기업의 대미 수출품 가격 경쟁력이 약화될 것이다.

Solution

8월 30일 이후에 환율은 상승하는 추세이다. ④환율이 상승하는 추세이므로 국내제품의 가격경쟁력이 높아져 수출이 증가할 것이다. **정답 : ④**

8

2010 7급
국가직 공무원

최근 우리나라의 대미 달러 환율이 급속히 상승하였다. 이의 원인에 대한 설명으로 경제적 논리에 가장 부합하지 않는 것은?

- ① 글로벌 금융위기로 인해 외국 기관투자자들이 우리나라 주식을 매각하였다.
- ② 우리나라 채권에 대한 미국투자자들의 수요가 증가하였다.
- ③ 국제금융시장의 불확실성 증가로 인해 달러 수요가 증가하였다.
- ④ 대미 달러 환율 상승의 기대가 달러화에 대한 가수요를 부추겼다.

Solution

②우리나라 채권에 대한 외국인의 수요가 증가하면 외환의 공급이 증가하여 환율이 하락한다. 나머지 보기는 모두 환율의 상승요인들이다. **정답 : ②**

다음 중 나머지 경우와 다른 방향으로 대미 달러 환율에 영향을 미치는 것은?

- ① 국내 기업에 의한 해외직접투자가 증가한다.
- ② 정부가 외환시장에 개입하여 달러화를 매도한다.
- ③ 경상수지 흑자폭 증가세가 지속된다.
- ④ 외국인 관광객들의 국내지출이 큰 폭으로 증가한다.
- ⑤ 외국인 투자자들이 국내 주식을 매수하는 추세가 지속된다.

Solution

①외환수요 증가로 환율이 상승한다. 나머지 보기는 모두 외환공급 증가로 환율이 하락한다. **정답 : ①**

다음 중 미국 달러화에 대하여 유로화 가치가 하락하는 경우는?

- ① EU 중앙은행이 고금리정책을 실시한다.
- ② 미국의 경기회복으로 EU로부터의 수입이 증가한다.
- ③ 미국의 물가상승률이 EU의 물가상승률보다 높다.
- ④ 미국의 EU에 대한 해외직접투자가 증가한다.
- ⑤ EU의 미국에 대한 증권투자가 증가한다.

Solution

①EU로 자본이 유입되어 환율이 하락한다. ②EU의 수출이 증가하면 외환공급이 증가하여 환율이 하락한다. ③달러의 구매력 하락폭이 더 크므로 달러화의 가치가 더 크게 하락하였다. ④직접투자금이 유입되어 외환공급이 증가하여 환율이 하락한다. ⑤해외투자를 위한 외환수요가 증가한다. **정답 : ⑤**

환율(원/달러) 변동에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠. 국내물가가 상승하면 국내산 재화의 가격이 올라 상대적으로 값이 싸진 외국제품의 수입이 증대하고, 이에 따라 외환수요가 늘어 환율이 하락한다.
- ㉡. 국내 실질이자율이 상승하면 원화표시 금융자산의 예상수익률이 상승하고, 이에 따라 원화표시 금융자산에 대한 수요가 증가하면서 외국자금의 유입이 증가하여 환율이 하락한다.
- ㉢. 환율이 상승하면 수출은 감소하고 수입은 증가하여(경상수지악화), 수출기업이 위축되면서 경제성장이 둔화되고 실업이 증가한다.
- ㉣. 환율이 상승하면 수입원자재가격이 상승하고 외화부채를 가진 기업의 부담이 커지고 국내 물가가 상승한다.

① ㄱ, ㄷ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 수입이 증대되므로 외환수요가 증가하므로 환율은 상승한다.(X)
ㄴ. 국내 예금의 수익률이 상승하므로 자금이 유입되고 환율이 하락한다.(O)
ㄷ. 환율이 상승하면 수출이 증가하여 경상수지가 개선된다.(X)
ㄹ. 환율이 상승하면 수입원자재의 가격이 상승하여 국내물가가 상승한다.(O) **정답 : ④**

12

2008 갑정병가사

다음 중 원화가치를 하락시키는 요인을 모두 고르면?

- ㄱ. 국내 기업의 해외 부동산 취득 확대
ㄴ. 국내 자동차 산업의 자동차 수출 증가
ㄷ. 국내 주식시장으로 해외 자본의 급격한 유입
ㄹ. 원유가격 상승으로 원유 수입 금액의 급격한 증가

① ㄱ, ㄹ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄴ, ㄹ

④ ㄷ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ과 ㄹ. 외환수요의 증가로 환율이 상승한다.(O)
ㄴ와 ㄷ. 외환공급증가로 환율이 하락한다.(X) **정답 : ①**

13

2013 7급
서울시 공무원

국제수지와 환율(달러의 원화표시 가격)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 경상수지와 자본수지는 같은 방향으로 발생한다.
② 실질환율의 하락은 경상수지를 개선한다.
③ 인위적인 원화가치 부양은 외환보유고를 줄인다.
④ 국내 경제의 불확실성이 높아지면 환율이 하락한다.
⑤ 국내 이자율의 상승은 환율의 상승을 유발한다.

Solution

- ①경상수지와 자본수지의 합은 항상 영(0)이므로 양자는 늘 반대방향으로 발생한다. ②실질환율의 하락은 국내물가의 상대적 상승을 의미한다. 따라서 수출이 감소하여 경상수지가 악화된다. ③원화가치를 인위적으로 높게 유지하려면 중앙은행이 지속적으로 외환을 매각해야 한다. 따라서 외환보유고가 줄어든다. ④국내경제의 불확실성이 높아지면 해외투자가 증가하므로 외환수요가 증가하여 환율이 상승한다. ⑤국내 이자율이 상승하면 환율이 하락한다. **정답 : ③**

원화, 달러화, 엔화의 현재 환율과 향후 환율이 다음과 같을 때, 옳지 않은 것은?

현재 환율	향후 환율
○1달러당 원화 환율 1,100원	○1달러당 원화 환율 1,080원
○1달러당 엔화 환율 110엔	○100엔당 원화 환율 900원

- ① 한국에 입국하는 일본인 관광객 수가 감소할 것으로 예상된다.
- ② 일본 자동차의 대미 수출이 감소할 것으로 예상된다.
- ③ 미국에 입국하는 일본인 관광객 수가 감소할 것으로 예상된다.
- ④ 달러 및 엔화에 대한 원화 가치가 상승할 것으로 예상된다.

Solution

현재 1달러 = 1,000원이나 향후 1달러 = 1,080원이므로 (원/달러)환율이 2% 하락한다. 즉 원화의 평가절상이 발생한다. 현재 1엔 = 10원이나 향후 1엔 = 9원이므로 (원/엔)환율이 10% 하락한다. 즉 원화의 평가절상이 발생한다. 달러와 엔화를 상대적으로 비교하면 엔화의 평가절하 폭이 더 크다. 따라서 일본의 대미수출은 증가할 것이나, 미국에 여행가는 일본인의 수는 감소할 것이다. **정답 : ②**

환율과 국제수지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 구매력평가설에 따를 때, 다른 조건은 일정하고 우리나라의 통화량만 증가하는 경우 원/달러 환율은 하락한다.
- ② 원/달러 환율이 하락하는 경우 원화가 평가절상된 것이다.
- ③ 달러 대비 원화 가치의 하락은 우리나라의 대미수출 증가 요인으로 작용한다.
- ④ 자본이동이 자유로운 경우, 다른 조건은 일정하고 우리나라의 이자율만 상대적으로 상승하면 원화의 가치가 상승한다.

Solution

①구매력평가설에 따르면 환율의 변화율은 양국간 물가상승률의 차이이다. 따라서 국내물가가 상승하는 경우 환율은 상승하게 된다. ②환율하락은 평가절상을 의미한다. ③환율이 상승하면 수출이 증가한다. ④해외자본이 국내로 유입되어 외환의 공급이 증가하여 환율이 하락한다. **정답 : ①**

16

2005 갑정형가사

외환시장에서 달러에 대한 수요함수는 $Q_d = 12,000 - 5E$, 달러의 공급함수는 $Q_s = 2,000 + 5E$ 라고 한다. 단, E 는 원/달러 환율을 나타낸다. 중앙은행이 환율을 900원에 고정시킬 때 나타날 수 있는 현상이 아닌 것은?

- ① 달러화가 암시장에서 웃돈을 주고 거래된다. ② 달러의 초과공급이 발생한다.
- ③ 달러의 초과수요가 발생한다. ④ 중앙은행의 달러 자산이 감소한다.
- ⑤ 화폐공급이 감소한다.

Solution

현재 균형환율이 1달러 = 1,000원인데 900원 수준으로 고정시킨다면 외환시장에 초과수요가 나타난다. ①공급이 부족하므로 암시장이 형성될 수 있다. ④중앙은행이 지속적으로 외환을 매각해야 하므로 외환보유고가 감소한다. ⑤외환을 지속적으로 매각하므로 시중 통화량이 감소하게 된다. **정답 : ②**

17

2013 공민노무사

변동환율제도 하에서 환율(원/달러 환율)을 하락시키는 요인이 아닌 것은?

- ① 미국 달러자본의 국내 투자 확대 ② 미국산 제품의 국내 수입 증가
- ③ 미국 달러자본의 국내 부동산 매입 ④ 국내산 제품의 수출증가
- ⑤ 미국 달러자본의 국내 주식 매입

Solution

②수입이 증가하면 외환수요가 증가하여 환율이 상승한다. **정답 : ②**

18

2005 공민노무사

만약 캐나다에서의 이자율이 기타 세계의 이자율보다 상승한다고 가정할 경우, 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 캐나다 달러에 대한 수요가 감소한다.
- ② 캐나다의 다른 나라에 대한 수출이 증가한다.
- ③ 다른 나라로부터 캐나다의 수입이 감소한다.
- ④ 캐나다 달러 가치의 절상을 초래하여 캐나다의 경상수지 적자를 초래할 것이다.
- ⑤ 캐나다 달러 가치의 절하를 초래하여 캐나다의 경상수지 흑자를 초래할 것이다.

Solution

캐나다로 자본의 유입이 이루어져 외환의 공급이 증가하고 이에 따라 캐나다 달러의 가치가 평가절상될 것이다.(환율하락) ④따라서 경상수지 적자를 초래할 것이다. **정답 : ④**

환율(원/미국달러 환율)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 환율이 올라간다는 것은 원화 가치가 미국달러화의 가치에 비해 상대적으로 하락함을 의미한다.
- ② 장기에서 우리나라의 물가상승률이 미국의 물가상승률보다 더 높은 경우 환율은 올라간다.
- ③ 환율이 내려가면 국내 대미 수출기업들의 수출은 증가한다.
- ④ 환율이 내려가면 미국에 유학생 자녀를 둔 부모들의 학비 송금에 대한 부담이 줄어든다.
- ⑤ 미국인의 주식투자자금의 국내에 유입되면 환율은 내려간다.

Solution

① 환율상승 = 평가절하 ② 구매력평가설의 내용이다. ③ 환율상승시 수출증가 ⑤ 외환공급증가로 환율하락 **정답 : ③**

논점 17-2 구매력평가설

1

2015 9급 국가직

구매력평가(*purchasing power parity*)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일물일가의 법칙이 성립함을 전제한다.
- ② 절대구매력평가가 성립하면 실질환율의 값이 1이다.
- ③ 환율의 장기적 추세보다는 단기적 변동을 더 잘 설명한다.
- ④ 생산물 중 비교역재의 비중이 높아질수록 구매력평가가 성립하기 어렵다.

Solution

②자국과 외국의 절대적 물가가 동일하다면 실질환율은 1이 된다. ③장기적 추세설명에 더욱 적합하다. ④비교역재의 비중이 높아질수록 자국과 외국의 물가를 비교하기 어려워진다. **정답 : ③**

2

2011 감정평가사

구매력평가설에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 구매력평가설에 의하면 일물일가의 법칙이 성립될 수 있도록 환율이 결정된다.
- ② 절대적 구매력평가설에 의하면 국내 인플레이션과 해외 인플레이션율은 항상 같다.
- ③ 절대적 구매력평가설이 성립하면 실질환율이 1이 된다.
- ④ 무역장벽이 높을수록 구매력평가설의 현실 설명력은 감소한다.
- ⑤ 비교역재(*non - tradable goods*)의 존재가 구매력평가설의 현실 설명력을 떨어뜨리는 요인이 된다.

Solution

②두 나라의 인플레이션율의 상대적 차이로 환율변화를 설명하는 이론은 상대적 구매력평가설이고 또한 상기 지문은 < 항상 > 성립하지 않는 내용이다. **정답 : ②**

3

2013 감정평가사

구매력평가설이 성립할 때, 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 자국의 통화량이 증가할 때 실질환율은 변화하지 않는다.
- ② 외국의 양적완화 정책으로 외국의 물가가 상승하면, 자국의 실질 순수출이 증가한다.
- ③ 양국 물가상승률의 차이가 명목환율의 변화율에 영향을 준다.
- ④ 양국간 무역에서 재정거래(*arbitrage*)에 의한 수익을 얻을 수 없다.
- ⑤ 양국 물가수준의 상대적 비율이 명목환율에 영향을 준다.

Solution

②외국의 통화량 증가로 물가가 상승하면 그만큼 명목환율이 하락한다. 그러나 실질환율은 불변이다. 실질순수출은 실질환율의 영향을 받기 때문에 자국의 실질순수출은 변함없다. ④동일한 재화는 동일한 가격이 되기 때문에 재정차익을 얻을 수 없다. **정답 : ②**

4

2016 7급
국가직 공무원

환율결정이론 중 구매력평가(Purchasing Power Parity)이론에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경제에서 비교역재의 비중이 큰 나라 간의 환율을 설명하는 데에는 적합하지 않다.
- ② 두 나라 화폐 간의 명목환율은 두 나라의 물가수준에 의해 결정된다고 설명한다.
- ③ 장기보다는 단기적인 환율의 움직임을 잘 예측한다는 평가를 받는다.
- ④ 동질적인 물건의 가격은 어디에서나 같아야 한다는 일물일가의 법칙을 국제시장에 적용한 것이다.

Solution

③장기적 환율의 움직임을 잘 설명한다. **정답 : ③**

5

2011 7급
지방직 공무원

㉠ ~ ㉣에 들어갈 말을 바르게 나열한 것은?

구매력평가이론(purchasing power parity theory)은 모든 나라의 통화 1단위의 구매력이 같도록 환율이 결정되어야 한다는 것이다. 구매력평가이론에 따르면 양국통화의 (㉠)은 양국의 (㉡)에 의해 결정되며, 구매력평가이론이 성립하면 (㉢)은 불변이다.

- | | ㉠ | ㉡ | ㉢ |
|---|------|------|------|
| ① | 실질환율 | 경상수지 | 명목환율 |
| ② | 명목환율 | 경상수지 | 실질환율 |
| ③ | 실질환율 | 물가수준 | 명목환율 |
| ④ | 명목환율 | 물가수준 | 실질환율 |

Solution

구매력평가설은 일물일가의 법칙을 전제하므로 양국의 명목환율은 양국의 물가수준에 의해 결정되며, 만약 구매력평가설이 성립하면 실질환율은 1이 된다. **정답 : ④**

6

2013 9급 국가직

환율 결정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 구매력평가설에 따르면 명목환율은 두 교역 상대국의 물가수준에 따라 결정된다.
- ② 구매력평가설은 일물일가의 법칙(*law of one price*)에 입각한 것이다.
- ③ 구매력평가설에 따르면 실질환율은 두 나라의 물가수준을 반영하여 변화한다.
- ④ A국의 통화량이 증가하면 자국의 물가가 상대적으로 상승하여 A국의 화폐 가치는 상대국의 화폐 가치에 비해 하락한다.

Solution

③ 구매력평가설이 성립하면 실질환율은 항상 1이다. 정답 : ③

7

2017 공민노무사

인천공항에 막 도착한 A씨는 미국에서 사먹던 빅맥 1개의 가격인 5 달러를 원화로 환전한 5,500 원을 들고 햄버거 가게로 갔다. 여기서 A씨는 미국과 똑같은 빅맥 1개를 구입하고도 1,100 원이 남았다. 다음 설명 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 한국의 빅맥 가격을 달러로 환산하면 4 달러이다.
- ㄴ. 구매력평가설에 의하면 원화의 대미 달러 환율은 1,100 원이다.
- ㄷ. 빅맥 가격을 기준으로 한 대미 실질환율은 880 원이다.
- ㄹ. 빅맥 가격을 기준으로 볼 때, 현재의 명목환율은 원화의 구매력을 과소 평가하고 있다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 5달러는 5,500원으로 환전하였으므로 명목환율은 1달러 = 1,100원이다. 따라서 한국의 빅맥가격은 4달러이다.(O)
- ㄴ. 구매력평가설에 따르면 4,400원 = 5달러이므로 1달러 = 880원이다.(X)
- ㄷ. 빅맥가격을 기준으로 한 명목환율은 1달러 = 880원이다.(X)
- ㄹ. 구매력평가설에 의한 환율은 1달러 = 880원인데 시장환율은 1달러 = 1,100원이므로 현재의 명목환율은 원화의 구매력을 과소평가하고 있다.(O) 정답 : ③

다음 표는 각국의 시장환율과 빅맥가격을 나타낸다. 빅맥가격으로 구한 구매력평가 환율을 사용할 경우, 옳은 것은? (단, 시장환율의 단위는 ‘1달러 당 각국 화폐’로 표시되며, 빅맥가격의 단위는 ‘각국 화폐’로 표시된다)

국가(화폐 단위)	시장환율	빅맥가격
미국(달러)	1	5
브라질(헤알)	2	12
한국(원)	1,000	4,000
중국(위안)	6	18
러시아(루블)	90	90

- ① 러시아의 화폐가치는 구매력평가 환율로 평가 시 시장환율 대비 저평가된다.
- ② 중국의 화폐가치는 구매력평가 환율로 평가 시 시장환율 대비 고평가된다.
- ③ 한국의 화폐가치는 구매력평가 환율로 평가 시 시장환율 대비 저평가된다.
- ④ 브라질의 화폐가치는 구매력평가 환율로 평가 시 시장환율 대비 고평가된다.

Solution

각국의 구매력평가환율을 구해보면 브라질 = $(12/5) = 2.4$, 한국 = $(4,000 / 5) = 800$, 중국 = $(18 / 5) = 3.6$, 러시아 = $(90 / 5) = 18$ 이다. 구매력평가설에 따른 환율이 시장환율보다 높다는 것은 그 나라의 화폐구매력이 시장환율에 비해 저평가되고 있음을 의미한다.

예를 들어 브라질의 경우 시장환율은 2인데 구매력평가설에 따른 환율은 2.4이므로 브라질 화폐의 구매력이 저평가되고 있음을 알 수 있다. 반대로 한국, 중국, 러시아의 화폐가치는 고평가되고 있다. 정답 : ②

각 나라의 빅맥 가격과 현재 시장환율이 다음 표와 같다. 빅맥 가격을 기준으로 구매력평가설이 성립할 때, 다음 중 자국 통화가 가장 고평가(*overvalued*) 되어 있는 나라는?

	빅맥 가격	현재 시장환율
미국	3달러	-
영국	2파운드	1파운드 = 2달러
한국	3,000원	1달러 = 1,100원
인도네시아	20,000루피아	1달러 = 8,000루피아
멕시코	400페소	1달러 = 120페소

- ① 미국 ② 영국 ③ 한국
④ 인도네시아 ⑤ 멕시코

10

2006 공민노무사

Solution

영국의 경우 구매력평가설에 따르면 1파운드 = 1.5달러가 된다. 시장환율은 1파운드 = 2달러이므로 영국의 파운드화는 약 33% 정도 고평가되어 있다. 구매력평가설에 따르면 한국 = $(3,000 / 3) = 1,000$, 인도네시아 = $(20,000 / 3) = 6.666$, 멕시코 = $(400 / 3) = 133$ 이므로 한국, 인도네시아는 저평가되어 있고 멕시코는 고평가(약 10%)되어 있다. **정답 : ②**

현재 한국의 대미환율이 \$1 = 1,000원, 한국의 물가수준은 2,000원 그리고 미국의 물가수준은 1이라고 가정하자. 구매력평가설이 정확하게 성립되는 한국의 명목환율과 이때의 실질환율은?

- ① 명목환율은 1,000, 실질환율은 1 ② 명목환율은 1,000, 실질환율은 2
 ③ 명목환율은 2,000, 실질환율은 1 ④ 명목환율은 2,000, 실질환율은 2
 ⑤ 명목환율은 2,000, 실질환율은 5

Solution

명목환율 = (2,000원 / \$1), 실질환율(ϵ) = $\frac{e \times P_f}{P} = \frac{(2,000 \times 1)}{2,000} = 1$ 이다. **정답 : ③**

11

2014 7급
지방직 공무원

우리나라와 미국의 인플레이션율이 각각 5%와 4%로 예상되고, 미국 달러화 대비 원화 가치가 6% 상승할 것으로 예상된다. 이 때 한국 재화로 표시한 미국 재화의 가치인 실질환율의 변동은?

- ① 7% 하락 ② 5% 상승 ③ 6% 하락 ④ 6% 상승

Solution

실질환율(ϵ) = $\frac{e \times P_f}{P}$ 를 변화율의 형태로 나타내면 아래와 같다.

$$\epsilon\% = e\% + P_f\% - P\% = -6\% + 4\% - 5\% = -7\%$$

따라서 실질환율은 7%하락할 것이다. 한국과 미국의 인플레이션율이 각각 5%와 4%인 경우 미국의 제품이 상대적으로 1% 싸진다. 또한 환율이 6% 하락하면 상대적으로 미국제품이 6%정도 싸진다. 따라서 두 가지 요인의 합으로 미국제품이 실질적으로 7%만큼 싸지는 것이다. **정답 : ①**

12

2012 감정평가사

국내물가가 4% 상승하고 외국물가가 6% 상승했으며 명목환율이 10% 하락한 경우에 실질환율의 하락 정도는? (단, 명목환율은 외국화폐 단위당 자국화폐의 교환비율이다.)

- ① 4% ② 6% ③ 8%
 ④ 10% ⑤ 12%

Solution

실질환율(ε) = $\frac{e \times P_f}{P}$ 를 변화율의 형태로 나타내면 아래와 같다.

$$\varepsilon\% = e\% + P_f\% - P\% = -10\% + 6\% - 4\% = -8\% \quad \text{정답 : ③}$$

13

2015 감점평가사

원/달러 명목환율, 한국과 미국의 물가지수가 다음과 같다. 2013년을 기준연도로 하였을 때, 2014 년의 원/달러 실질환율의 변화는?

	2013년	2014년
원/달러 명목환율	1,000	1,100
한국의 물가지수	100	105
미국의 물가지수	100	102

- ① 불변 ② 3 % 하락 ③ 3 % 상승
④ 7 % 하락 ⑤ 7 % 상승

Solution

실질환율(ε) = $\frac{e \times P_f}{P}$ 를 변화율의 형태로 나타내면 아래와 같다.

$$\varepsilon\% = e\% + P_f\% - P\% = 10\% + 2\% - 5\% = 7\% \quad \text{정답 : ⑤}$$

14

2010 감점평가사

달러화에 대한 원화의 실질환율과 명목환율에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 명목환율이 일정할 때 실질환율이 상승(절하)되면 미국 제품에 비해 우리나라 제품의 가격이 더 비싸진다.
② 양국의 물가수준이 일정할 때 명목환율이 상승(절하)하면 실질환율도 상승(절하)한다.
③ 실질환율이 하락(절상)되면 장기적으로 우리나라의 순수출은 감소한다.
④ 구매력평가설에 따르면 미국의 물가수준이 상승하고 우리나라 물가수준이 하락할 때 명목환율이 변한다.
⑤ 구매력평가설에 따르면 우리나라 제품의 가격과 미국 제품의 원화표시 가격의 상대적 비율은 일정하다.

Solution

- ①명목환율이 일정할 때 실질환율이 상승하면 우리나라 제품이 상대적으로 저렴해지므로 수출이 증가한다.
②물가수준이 동일할 때 명목환율과 실질환율은 동일한 방향으로 움직인다. ⑤구매력평가가성이 성립하면 실질환율은 1로 일정한다. 정답 : ①

논점 17-3 이자율평가설

1

2017 보험계리사

현재 1년 만기 달러화 예금의 이자율이 2%이고, 대미 원/달러 환율이 1,200원인데 1년 후 1,212원으로 예상된다. 이자율평가(*interest rate parity*) 조건에 따른 원화 예금의 연간 기대수익률은?

- ① 2% ② 3% ③ 4% ④ 5%

Solution

〈 해외투자수익률 = 해외이자율 + 환율의 기대상승률 〉 이므로 원화 예금의 수익률은 달러화 예금의 이자율 2%와 예상 환율상승률 1%의 합인 3%이다. **정답 : ②**

2

2016 9급 국가직

현재 미국의 1년 만기 채권의 연 수익률이 4%이고 환율은 1,000원/\$이며, 채권 만기 시 예상 환율은 1,030원/\$이다. 유위험 이자율평가(*uncovered interest rate parity*)가 성립하고 다른 조건은 변화가 없다고 할 때, 현재 한국의 1년 만기 채권의 연 수익률에 가장 가까운 값은?

- ① 4% ② 7% ③ 10% ④ 12%

Solution

미국의 투자수익률 4%와 예상환율변화율 3%의 합인 7%가 한국의 채권수익률이 된다. **정답 : ②**

3

2015 7급
지방직 공무원

현재 환율은 1달러 당 1,000원이고, 미국의 연간 이자율은 5%이다. 내년 환율이 1달러 당 1,020원으로 변동할 것으로 예상된다. 이자율 평형설이 성립한다고 가정할 때, 원-달러 환율시장의 균형을 달성시키는 국내 이자율(%)은?

- ① 5 ② 7 ③ 9 ④ 10

Solution

미국의 명목이자율 5%와 예상 환율변동률 2%의 합인 7%가 된다. **정답 : ②**

4

2015 7급
국가직 공무원

현재 한국과 미국의 연간 이자율이 각각 4%와 2%이고, 1년 후의 예상 환율이 1,122원/달러이다. 양국 간에 이자율평형조건(*interest parity condition*)이 성립하기 위한 현재 환율은?

- ① 1,090원/달러 ② 1,100원/달러 ③ 1,110원/달러 ④ 1,120원/달러

Solution

1년 동안 환율이 2% 상승해야 한다. 따라서 현재의 환율은 1,100원/달러이어야 한다. **정답 : ②**

5

2007 7급
국가직 공무원

연초에 한 미국인 투자가는 1억 달러를 1,200원/달러에 원화로 환전하여 한국주식에 투자해서 1년 동안 연 10%의 수익률을 올렸다. 연말에 1,000원/달러에 다시 달러로 환전할 수 있었다. 이 미국 투자가의 달러환산 연 수익률은 얼마인가?

- ① 11% ② 21% ③ 32% ④ 43%

Solution

1억 달러를 원화로 환전하면 1200억원이 된다. 여기에 이자 10%가 발생하면 1,320억원이 되고 이를 1달러 = 1,000원에 다시 달러로 환전하면 1.32억 달러가 된다. 따라서 32%의 수익을 얻었다. **정답 : ③**

6

2017 7급 서물시

A국의 명목이자율이 6%이고 B국의 명목이자율이 4%라고 하자. 양국의 실질이자율이 동일하고 구매력평가설이 적용된다고 할 때, 피셔방정식을 이용한 다음 설명 중 가장 옳은 것은?

- ① A국의 기대인플레이션이 B국의 기대인플레이션보다 2%p 더 높고, A국의 통화가치는 B국의 통화에 비해 2% 떨어질 것으로 기대된다.
 ② A국의 기대인플레이션이 B국의 기대인플레이션보다 2%p 더 높고, A국의 통화가치는 B국의 통화에 비해 2% 올라갈 것으로 기대된다.
 ③ A국의 기대인플레이션이 B국의 기대인플레이션보다 2%p 더 낮고, A국의 통화가치는 B국의 통화에 비해 2% 올라갈 것으로 기대된다.
 ④ A국의 기대인플레이션이 B국의 기대인플레이션보다 2%p 더 낮고, A국의 통화가치는 B국의 통화에 비해 2% 떨어질 것으로 기대된다.

Solution

① 양국의 실질이자율이 동일한데 A국의 명목이자율이 2% 더 높으므로 A국의 예상인플레이션율이 2% 더 높음을 알 수 있다. 구매력평가설에 의하면 < 환율변화율 = 자국의 물가상승률 - 외국의 물가상승률 > 이므로 A국의 환율이 2% 상승할 것이고 이에 따라 A국의 통화가치는 2% 하락할 것이다. **정답 : ①**

다음과 같은 상황에서 1년 후 100엔당 원화의 환율 수준은?

일식우동집을 운영하는 갑은 은행에서 운영 자금 100만원을 1년간 빌리기로 했다. 원화로 대출받으면 1년 동안의 대출금리가 21%인 반면, 동일한 금액을 엔화로 대출받으면 대출금리는 10%이지만 대출금은 반드시 엔화로 상환해야 한다. 한편 일식우동집을 1년 동안 운영할 경우에 기대되는 수익은 150만 원이며, 현재 원화와 엔화 사이의 환율은 100엔당 1,000원이다. 단, 갑은 두 대출 조건이 동일하다고 생각한다.

- ① 1,000원 / 100엔 ② 1,100원 / 100엔 ③ 1,200원 / 100엔
④ 1,259원 / 100엔

Solution

원화로 1,000원을 빌리면 1년 뒤에 1,210원을 상환해야 한다. 엔화로 100엔을 빌리면 1년 뒤에 110엔을 상환해야 한다. 갑은 이 두 대출이 동일하다고 생각하므로 $\langle 110\text{엔} = 1,210\text{원} \rangle$ 이 성립해야 한다. 따라서 1년 뒤의 원화환율은 $= (1,210\text{원} / 110\text{엔}) = (11\text{원} / 1\text{엔})$ 이 된다. **정답 : ②**

구매력평가설과 이자율평가설이 성립한다고 하자. 한국의 명목이자율은 연 4%, 미국의 명목이자율은 연 2%이며, 한국의 물가상승률은 연 5%로 예상될 경우에 옳은 것을 모두 고르면?

- ㄱ. 한국의 실질이자율은 연 - 1%이다.
ㄴ. 한국과 미국의 실질이자율은 동일하다.
ㄷ. 1년 후 원/달러 환율은 2% 상승할 것으로 예상된다.
ㄹ. 미국의 물가상승률은 연 2%일 것으로 예상된다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

- ㄱ. 한국의 실질이자율 = 명목이자율(4%) - 인플레이션율(5%) = - 1%(O)
ㄴ. 구매력평가설과 이자율평가설이 모두 성립하므로 양국의 실질이자율은 동일하다.
구체적으로 보면 미국의 물가상승률이 3%로 예상되므로
미국의 실질이자율 = 명목이자율(2%) - 예상인플레이션율(3%) = - 1%이다.(O)
ㄷ. 이자율평가설에 따라 4% = 2% + 환율변화율이므로 2% 환율상승이 예상된다.(O)
ㄹ. 구매력평가설에 따라 2% = 5% - 미국의 물가상승률이므로 미국의 물가가 3%상승할 것으로 예상된다.(X)

정답 : ④

구매력평가설과 이자율평가설이 성립한다고 가정한다. 한국과 미국의 명목이자율이 각각 5%, 6%이며, 한국의 예상 물가상승률이 3%일 경우 옳지 않은 것은?

- ① 미국의 예상 물가상승률은 4%이다. ② 달러에 대한 원화의 실질환율은 상승한다.
③ 한국과 미국의 실질이자율은 동일하다. ④ 원/달러 환율은 1% 하락할 것으로 예상된다.

Solution

- ① 예상환율변화율(- 1%) = 한국의 물가상승률(3%) - 미국의 물가상승률이므로 미국의 물가상승률은 4%이다.
② 구매력평가설이 성립하면 실질환율은 1로 불변이다. ③ 이자율평가설이 성립하므로 실질이자율도 동일하다. ④
⑤ 한국의 명목이자율(5%) = 미국의 명목이자율(6%) + 예상환율변화율이므로 환율은 1% 하락할 것으로 예상된다.

정답 : ②

F국 통화 1단위는 H국 통화 105단위이며, H국의 연 이자율은 10%이고, F국의 연 이자율은 5%이다. 무위험이자율평가이론(Covered Interest Parity)이 성립할 때, F국 통화 1단위에 대한 1년 기준 선도환율(Forward Exchange Rate)은? (단, H국과 F국간의 통화거래에는 아무런 제약조건이 없다)

- ① H국 통화 90단위 ② H국 통화 100단위 ③ H국 통화 110단위 ④ H국 통화 120단위

Solution

무위험 이자율 평가설이 성립할 때, 양국의 투자수익률이 동일해지므로 다음의 식이 성립한다.

$$(1 + r) = \frac{F}{S} (1 + r_f) \quad (F : \text{선도환율}, S : \text{현물환율}, r : \text{국내이자율}, r_f : \text{해외이자율})$$

$$(1 + 0.1) = \frac{F}{105} (1 + 0.05), F = 110 \text{이다. 정답 : ③}$$

한국과 미국간의 현물시장 환율이 1달러당 1,000원이고, 180일 만기 선물시장 환율이 1달러당 1,200원일 때 한국과 미국의 금융시장에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 한국의 무위험 이자율이 미국의 무위험 이자율보다 높다.
② 미국의 무위험 이자율이 한국의 무위험 이자율보다 높다.
③ 양 국가의 무위험 이자율에는 차이가 없다.
④ 한국의 물가수준이 미국의 물가수준보다 높다.

Solution

무위험 이자율 평가설이 성립할 때, 양국의 투자수익률이 동일해지므로 다음의 식이 성립한다.

$$(1 + r) = \frac{F}{S} (1 + r_f) \quad (F : \text{선도환율}, S : \text{현물환율}, r : \text{국내이자율}, r_f : \text{해외이자율})$$

따라서 $\frac{F}{S} = 1.2$ 인 경우 한국의 무위험 이자율이 미국보다 높다. 정답 : ①

논점 17-4 환율제도

1

2017 9급 국가직

변동환율제도와 고정환율제도에 대한 설명으로 옳은 것만을 모두 고른 것은?

- ㄱ. 변동환율제도와 고정환율제도 모두에 있어서 외환시장의 수급상황이 국내통화량에 영향을 미치지 못한다.
- ㄴ. 고정환율제도하에서 통화정책보다는 재정정책이 더 효과적이다.
- ㄷ. 변동환율제도하에서 자국의 경기안정화를 위한 독립적인 통화정책이 가능하다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

Solution

- ㄱ. 고정환율제도하에서는 통화정책의 독립성이 유지되지 못한다.(X)
- ㄴ. 통화정책의 독립성이 유지되지 못하므로 재정정책이 보다 효과적이다.(X)
- ㄷ. 변동환율제도하에서는 정부가 외환시장에 개입하지 않으므로 통화정책의 독립성이 유지된다.(O) 정답 : ④

2

2014 감정평가사

자국통화를 지속적으로 저평가(undervaluation)할 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 자국통화의 공급이 감소한다.
- ② 디플레이션이 발생한다.
- ③ 국내 재화와 서비스의 가격이 상승한다.
- ④ 자국 이자율이 하락한다.
- ⑤ 외환보유고가 고갈된다.

Solution

만약 한국의 적정환율이 \$1 = 1,000원인데 정부가 \$1 = 1,200원으로 유지한다고 하면 외환시장에서 외환의 초과공급이 발생하므로 중앙은행이 지속적으로 외환을 매입해야 한다. 그러면 외환보유고가 증가하면서 본원통화가 증가하여 결국 통화량이 증가하게 된다. 통화량 증가로 이자율이 하락하고 소비와 투자가 증가할 것이다. 이렇게 총수요가 증가하면 물가가 상승하고 국민소득이 증가할 것이다. 정답 : ③, ④

2002 감정평가사

- a. 국제수지 불균형의 신속한 조정
- b. 국내경제 안정을 위한 금융통화정책의 자유로운 사용
- c. 국제결제상의 불확실성 축소

- ### Solution

- ## 2010 감정평가사

- ① 고정환율제도에 비해서 상대적으로 통화정책의 자주성을 확보할 수 있다.
- ② 환율의 신속한 시장수급 조절기능은 대외 균형을 유지하는데 도움이 된다.
- ③ 환율변동에 따른 교역당사자의 환위험 부담이 있다.
- ④ 각국의 정책당국들이 경쟁적으로 평가절상정책을 실시한다.
- ⑤ 각국의 이자율 수준이 환율결정에 영향을 미친다.

Solution

540 1차 완성 + 2차 선행은 스터디파이터

**가 장
쉬 운
경제학**

제18장 국제수지론

연습문제

Micro Economics

논점 18-1 국제수지표

1

2002 감정평가사

다음 중 경상거래에 속하는 것으로 가장 적절하지 않는 것은?

- ① 우리나라 H기업의 중형자동차 수출
- ② 우리나라 국적을 가진 K군의 미국 D회사에서 받은 임금
- ③ 미국 국적을 가진 Smith씨가 우리나라 Z기업에서 받은 임금
- ④ 미국 국적을 가진 Zones씨가 우리나라 주식에 투자한 금액
- ⑤ 우리나라 국적을 가진 M군이 미국 주식에 투자하여 얻은 배당금

Solution

①상품수지 ②③⑤본원소득수지 ④주식투자금액은 금융계정에 속한다. **정답 : ④**

2

2015 감정평가사

국제수지표의 경상수지에 포함되는 거래가 아닌 것은?

- ① 외국인의 국내주식 구입
- ② 해외교포의 국내송금
- ③ 재화의 수출입
- ④ 정부 간 무상원조
- ⑤ 외국인의 국내관광 지출

Solution

①자본계정 ②이전소득수지 ③상품수지 ④이전소득수지 ⑤서비스수지 **정답 : ①**

3

2007 7급
국가직 공무원

국제수지표에 외자도입에 따른 이자지급은 어느 항목에 기록되는가?

- ① 경상거래의 수취
- ② 경상거래의 지급
- ③ 자본거래의 수취
- ④ 자본거래의 지급

Solution

②이자지급이나 수취는 경상수지에 해당한다. **정답 : ②**

4

2009 갑정령가사

우리나라 국제수지에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유학생에 대한 해외송금액 증가는 자본수지 적자요인이다.
- ② 상품수지와 서비스 수지는 동시에 적자를 기록할 수 없다.
- ③ 외국인의 우리나라 채권보유 증가는 자본수지 적자요인이다.
- ④ 국내기업의 해외 건설수주액 증가는 경상수지 적자요인이다.
- ⑤ 외국인에 대한 주식배당금의 해외 송금은 경상수지 적자 요인이다.

Solution

①경상수지 적자요인 ②별개의 항목이므로 동시 적자가능 ③자본수지 흑자요인 ④경상수지 흑자요인 ⑤경상수지 항목 중 본원소득수지 적자요인 **정답 : ⑤**

5

2012 갑정령가사

국제거래 중 우리나라의 경상수지 흑자를 증가시키는 것은?

- ① 외국인이 우리나라 기업의 주식을 매입하였다.
- ② 우리나라 학생의 해외 유학이 증가하였다.
- ③ 미국 기업이 우리나라에 자동차 공장을 건설하였다.
- ④ 우리나라 기업이 중국 기업으로부터 특허료를 지급받았다.
- ⑤ 우리나라 기업이 외국인에게 주식투자에 대한 배당금을 지급하였다.

Solution

①금융계정 흑자 ②경상수지 적자요인 ③금융계정 흑자 ④경상수지 흑자 ⑤경상수지 적자 **정답 : ④**

6

2016 갑정령가사

한국의 경상수지에 기록되지 않는 항목은?

- ① 한국에서 생산된 쌀의 해외 수출
- ② 중국인의 한국 내 관광 지출
- ③ 한국의 해외 빈국에 대한 원조
- ④ 한국 노동자의 해외 근로소득 국내 송금
- ⑤ 한국인의 해외 주식 취득

Solution

⑤금융계정에 해당되는 항목이다. **정답 : ⑤**

**2007 7급
국가직 공무원**

국제수지지표에서 경상수지내 서비스수지 항목에 속하지 않는 것은?

- ① 이자, 배당금 ② 여행수지
③ 은행수수료 ④ 해운, 보험

Solution

①본원소득수지이다. 나머지는 모두 서비스수지에 해당된다. **정답 : ①**

**2009 7급
국가직 공무원**

다음은 갑국의 2007년과 2008년 국제수지표이다. 이 표에 대한 분석으로 가장 적절하지 않은 것은?

	2007년	2008년
상품 및 서비스 수출	1,000	1,200
상품 및 서비스 수입	500	800
본원소득수지	-200	-500
이전소득수지	-800	-1,000
자본수지	500	1,100

- ① 2008년 갑국 국민의 해외여행 증가 ② 2008년 외국 노동자들의 갑국 취업 증가
③ 2008년 갑국 학생들의 해외유학 증가 ④ 2008년 갑국 기업들의 해외투자 증가

Solution

④갑국 기업들의 해외투자가 증가하면 자본수지 적자폭이 커져야 하나 오히려 흑자폭이 증대되었으므로 반대의 설명이다. 정답 : ④

**2013 7급
국가직 공무원**

2013년에 한국은행이 국내 외환시장에서 8억 달러를 매입하였다. 이를 국제수지표에 기록한 것으로 옳은 것은?

차변

대변

- | | | |
|---|------------------|------------------|
| ① | 준비자산 8억 달러 | 금융계정(기타투자) 8억 달러 |
| ② | 준비자산 8억 달러 | 금융계정(증권투자) 8억 달러 |
| ③ | 금융계정(기타투자) 8억 달러 | 준비자산 8억 달러 |
| ④ | 금융계정(증권투자) 8억 달러 | 준비자산 8억 달러 |

Solution

차변은 자산의 증가를 대변은 자산의 감소를 기록한다. 한국은행의 외환매입에 따른 한국은행의 외화자산 증가(준비자산)는 차변에, 민간부문의 외화자산 감소(금융계정)는 대변에 기록하게 된다. 정답 : ①

논점 18-2 국제수지와 거시경제

1

2012 감정평가사

개방경제의 국민소득계정에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

7. 국민소득이 소비, 투자, 정부지출의 합보다 큰 경우에 순수출은 반드시 양(+)이 된다.
 나. 민간 투자가 민간 저축보다 더 큰 경우에 순수출은 반드시 양(+)이 된다.
 다. 정부 세금 수입이 지출보다 더 큰 경우에 순수출은 반드시 양(+)이 된다.

- (1) $\neg$ (2) $\perp$ (3) $\square$
 (4) $\neg, \perp$ (5) $\perp, \square$

Solution

7. $Y = C + I + G + NX$ 이므로 Y 가 $(C + I + G)$ 보다 큰 경우 반드시 NX 는 양수(+)가 된다. (O)
 8. 국민소득 항등식을 적절히 변형하면 아래와 같다.

$$Y - C - G = I + NX$$

$$S_p + S_G = I + NX$$

$$(S_p - I) + (T - G) = NX$$

따라서 $(S_p - I) < 0$ 이라고 해서 반드시 NX 가 양(+)이 되지는 않는다. (X)

- ㄷ. $(T - G) > 0$ 이라고 해서 반드시 NX 가 양(+)이 되지는 않는다.(X) 정답: ①

2

2013 감점평가사

재정적자가 증가한 경우 민간저축에 변화가 없었다면 () 안에 들어갈 내용을 순서대로 옳게 연결한 것은?

- 투자와 순수출의 합계가 (ㄱ) 하였다.
- 정부저축이 (ㄴ) 하였다.
- 국민저축이 (ㄷ)하였다.

- ① ㄱ : 감소, ㄴ : 감소, ㄷ : 감소 ② ㄱ : 감소, ㄴ : 감소, ㄷ : 증가
③ ㄱ : 증가, ㄴ : 증가, ㄷ : 감소 ④ ㄱ : 증가, ㄴ : 감소, ㄷ : 감소
⑤ ㄱ : 증가, ㄴ : 증가, ㄷ : 증가

Solution

$S_P + S_G = I + NX$ 에서 S_P 가 일정한데 S_G 가 음수(-)가 되면 $(I + NX)$ 가 감소한다. 재정적자의 증가는 S_G 가 음수(-)가 되는 것을 의미한다. $S_P + S_G$ 가 총저축이므로 총저축도 감소한다. **정답 : ①**

3

2017 공민노무사

GDP를 $Y = C + I + G + X - M$ 으로 표시할 때, GDP에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, C 는 소비, I 는 투자, G 는 정부지출, $X - M$ 은 순수출(무역수지로 측정)이다.)

- ① 무역수지가 적자일 경우, GDP는 국내 경제주체들의 총지출보다 작다.
- ② GDP가 감소해도 무역수지는 흑자가 될 수 있다.
- ③ M (수입)은 C, I, G 에 포함되어 있는 수입액을 모두 다 더한 것이다.
- ④ 올해 생산물 중 판매되지 않고 남은 재고는 올해 GDP에 포함되지 않는다.
- ⑤ 무역수지가 흑자이면 국내 저축이 국내 투자보다 더 크다.

Solution

- ① $Y < A$ 인 경우 $(X - M) < 0$ 이다. ④올해 판매되지 않은 재고는 재고투자의 항목으로 투자(I)항목에 포함된다.
 ⑤ $S > I$ 이면 $(X - M) > 0$ 이다. 정답 : ④

4

2014 7급
서울시 공무원

한 나라의 국내저축이 증가할 때, 국내투자에 변화가 없다면 다음 중 어떠한 변화가 발생하는가?

- ① 순자본유출이 증가하여 순수출이 증가한다.
- ② 순자본유출이 증가하여 순수출이 감소한다.
- ③ 순자본유출이 감소하여 순수출이 증가한다.
- ④ 순자본유출이 감소하여 순수출이 감소한다.
- ⑤ 순자본유출이 일정하고 순수출도 일정하다.

Solution

국내저축이 증가하면 대부자금시장에서 이자율이 하락한다. 이에 따라 자금이 해외로 유출되어 환율이 상승하고 순수출이 증가한다. 정답 : ①

5

2005 감정평가사

재정적자가 종종 경상수지 적자를 동반하는 현상에 대한 설명으로 적절한 것은?

- ① 재정적자는 환율의 상승을 초래한다.
- ② 재정적자는 국내 소득을 증가시켜 수입을 증가시킨다.
- ③ 재정적자는 국내 이자율의 하락을 초래한다.
- ④ 재정적자는 자본의 해외 유출을 초래한다.
- ⑤ 재정적자는 해외 이자율의 상승을 초래한다.

Solution

재정적자는 먼저 국내이자율을 상승시켜 해외자본이 유입되고 이에 따라 환율이 하락하여 순수출이 감소한다. 또한 재정적자로 국민소득이 증가하면 수입이 증가한다. 상기 두 가지 경로를 따라 재정적자는 경상수지 적자를 초래한다.

정답 : ②

6

2008 7급
국가직 공무원

경상수지 흑자를 보이고 있는 이유를 저축사용항등식(*ues - of - saving identity*)의 관점에서 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 재정수지가 적자이고 총저축과 국내총투자가 같을 때
- ② 재정수지가 균형이고 총저축과 국내총투자가 같을 때
- ③ 재정수지가 적자이고 총저축보다 국내총투자가 많을 때
- ④ 재정수지가 균형이고 총저축이 국내총투자보다 많을 때

Solution

저축사용항등식 $(S_p - I) + (T - G) = NX$ 에서 ④번 조건의 경우 순수출이 양(+)이 된다. 정답 : ④

7

2004 갑정평가사

다음 중 경상수지에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 재정적자가 감소할수록, 그리고 민간부문의 적자가 증가할수록 경상수지 적자는 감소한다.
- ② 재정적자가 감소할수록, 그리고 민간부문의 적자가 증가할수록 경상수지 적자는 감소한다.
- ③ 재정적자가 증가할수록, 그리고 민간부문의 적자가 감소할수록 경상수지 적자는 증가한다.
- ④ 재정적자가 감소할수록, 그리고 민간부문의 적자가 증가할수록 경상수지 적자는 감소한다.
- ⑤ 재정적자가 증가할수록, 그리고 민간부문의 적자가 증가할수록 경상수지 적자는 증가한다.

Solution

저축사용항등식 $(S_p - I) + (T - G) = NX$ 에서 $(S_p - I)$ 을 민간부문, $(T - G)$ 을 정부부문으로 보면 민간부문의 적자(흑자)와 정부부문의 적자(흑자)와 경상수지 적자(흑자)는 같은 방향으로 진행된다. 정답 : ⑤

8

2017 갑정평가사

국민소득 항등식을 기초로 하여 경상수지가 개선되는 경우로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- | | |
|------------|------------|
| ㄱ. 민간소비 증가 | ㄴ. 민간저축 증가 |
| ㄷ. 민간투자 감소 | ㄹ. 재정적자 감소 |

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

Solution

$Y - (C + I + G) > 0$ 이거나 $S - I > 0$ 이면 경상수지($X - M$)이 흑자가 된다. 따라서 ㄴ, ㄷ, ㄹ이 발생하면 경상수지가 개선된다. 정답 : ⑤

9

2003 감정평가사

어느 나라의 국민저축이 국내 투자에 못 미치는 경우, 이 나라의 순수출은 ()이고 이 나라는 ()이다. 다음 중 괄호 안에 들어갈 표현으로 가장 올바른 것은?(괄호순서대로 나열)

- ① 양(+), 채권국 ② 양(+), 채무국 ③ 음(-), 채권국
- ④ 음(-), 채무국 ⑤ 영(0), 채권국

Solution

$S < I$ 인 경우 국내투자에 필요한 재원을 해외에서 차입해야 하므로 채무국이 된다. **정답 : ④**

10

2015 9급 국가직

다음 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

원/달러 환율상승이 순수출을 증가시키기 위해서는 수출과 수입의 가격탄력성의 합이 (㉠)보다 커야 하고, 이를 (㉡)이라고 한다.

- | | ㉠ | ㉡ |
|---|---|---------|
| ① | 0 | 구매력평가설 |
| ② | 1 | 구매력평가설 |
| ③ | 0 | 마셜-러너조건 |
| ④ | 1 | 마셜-러너조건 |

Solution

마셜 - 러너조건에 따르면 평가절하가 이루어졌을 때 경상수지가 개선되려면 수출과 수입의 가격탄력성의 합이 1보다 커야 한다. **정답 : ④**

11

2013 9급 국가직

다음 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은? (단, 수출과 수입수요의 가격탄력성 합의 절대치가 1보다 크다)

자유변동환율제를 실시하는 소규모 개방경제 M국에서 대규모의 자본도피가 발생하면 자국 화폐 가치가 (㉠)하여 순수출(*net export*)이 (㉡)한다.

- | | ㉠ | ㉡ |
|---|----|----|
| ① | 하락 | 감소 |
| ② | 하락 | 증가 |
| ③ | 상승 | 감소 |
| ④ | 상승 | 증가 |

12

2013 7급
지방직 공무원

Solution

②자본도피가 발생하면 외환수요가 증가하여 환율이 상승하고(평가절하) 순수출이 증가한다. **정답 : ②**

외환시장에서 달러의 수요와 공급이 변화하는 과정을 설명한 것으로 옳은 것은? (단, 국내외 모든 상품수요의 가격탄력성은 1보다 크다)

- ① 원/달러 환율 상승 → 수입 감소 → 외환수요 증가
- ② 원/달러 환율 상승 → 수출 증가 → 외환공급 증가
- ③ 원/달러 환율 하락 → 수입 감소 → 외환수요 증가
- ④ 원/달러 환율 하락 → 수출 증가 → 외환공급 감소

Solution

①환율이 상승하면 수입이 감소하므로 외환수요가 감소한다. ②환율이 상승하면 수출이 증가하고 외환공급이 증가한다.

정답 : ②

논점 18-3 IS-LM-BP

1

2017 7급 서물시

다음은 먼델 - 플레밍 모형을 이용하여 고정환율제도를 취하고 있는 국가의 정책 효과에 대해서 설명한 것이다. ㉠과 ㉡을 바르게 연결한 것은?

정부가 재정지출을 (㉠)하면 이자율이 상승하고 이로 인해 해외로부터 자본 유입이 발생한다.
외환 시장에서 외화의 공급이 증가하여 외화 가치가 하락하고 환율의 하락 압력이 발생한다. 하지만 고정환율제도를 가지고 있기 때문에 환율이 변할 수는 없다. 결국 환율을 유지하기 위해 중앙은행은 외화를 (㉡)해야 한다.

- | | ㉠ | ㉡ | | ㉠ | ㉡ |
|---|----|----|---|----|----|
| ① | 확대 | 매입 | ② | 확대 | 매각 |
| ③ | 축소 | 매입 | ④ | 축소 | 매각 |

Solution

①재정지출을 확대하면 이자율이 상승하고 그에 따라 해외자본이 유입된다. 환율을 고정환율제도하에서 환율을 일정하게 유지하기 위해서는 중앙은행이 외환을 매입해야 한다. **정답 : ①**

다음은 자본이동이 완전히 자유로운 고정환율제도에서의 재정정책 효과를 설명한 것이다.
㉠ ~ ㉣에 들어갈 말을 바르게 나열한 것은?(단, 이 국가는 소규모 개방경제국이다)

재정지출의 증대 → 환율 (㉠) 압력 → 중앙은행 외환 (㉡) 개입 → 통화량 (㉢) →
국민소득 증대

	㉠	㉡	㉢
①	상승	매입	증가
②	하락	매도	감소
③	하락	매입	증가
④	상승	매도	감소

Solution

재정지출 증대로 이자율이 상승하면 해외자본이 유입되어 환율이 (하락)압력을 받게 된다. 이때 중앙은행이 외환을 지속적으로 (매입)하면 통화량이 (증가)하고 이에 따라 국민소득은 증가하게 된다. **정답 : ③**

고정환율제인 먼델 - 플레밍 모형에서 해외이자율이 상승할 경우, 자국에 나타나는 경제변화에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 자국은 자본이동이 완전히 자유로운 소규모 개방경제국이다.)

- ① 환율은 불변이고, 생산량은 감소한다.
- ② 환율은 불변이고, 무역수지는 증가한다.
- ③ 환율은 불변이고, 국내투자수요가 증가한다
- ④ 환율에 대한 하락압력으로 통화량이 증가한다.
- ⑤ 국내이자율이 하락함에 따라 국내투자수요가 증가한다.

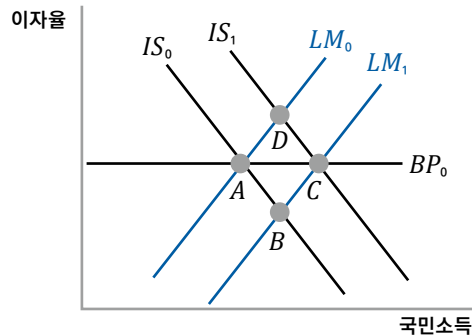
Solution

해외이자율이 상승하면 국내자본이 해외로 유출되므로 외환수요가 증가하여 환율이 상승압력을 받게 된다. 이때 중앙은행이 외환을 지속적으로 매각해야 하는데 이 과정에서 국내 통화량이 감소하여 이자율이 상승하게 된다. 이자율 상승으로 국민소득은 감소하게 된다. **정답 : ①**

4

2017 7급
국가직 공무원

다음 그림은 자본이동이 자유로운 소규모 개방경제를 나타낸다. IS_0 , LM_0 , BP_0 곡선이 만나는 점 A 에서 균형이 이루어졌을 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 변동환율제 하에서 확장적 재정정책의 새로운 균형은 A 이다.
- ② 변동환율제 하에서 확장적 통화정책의 새로운 균형은 D 이다.
- ③ 고정환율제 하에서 확장적 통화정책의 새로운 균형은 C 이다.
- ④ 고정환율제 하에서 확장적 재정정책의 새로운 균형은 B 이다.

Solution

고정환율제에서 재정정책을 실시하거나 변동환율제도에서 금융정책을 실시하면 새로운 균형은 C 점이 된다. 그러나 고정환율제도에서 금융정책을 실시하거나 변동환율제도에서 재정정책을 실시하면 A 점에서 불변이다. **정답 : ①**

5

2012 공인노무사

자본이동 및 무역거래가 완전히 자유롭고 변동환율제도를 채택하고 있는 소규모 개방경제인 A 국에서 확대재정정책이 실시되는 경우, $IS-LM$ 모형에 의하면 최종 균형에서 국민소득과 환율은 정책 실시 이전의 최고 균형에 비해 어떻게 변하는가?

- ① 국민소득 : 불변, 환율 : A 국과 통화 강세
- ② 국민소득 : 증가, 환율 : A 국과 통화 강세
- ③ 국민소득 : 감소, 환율 : A 국과 통화 강세
- ④ 국민소득 : 증가, 환율 : A 국과 통화 약세
- ⑤ 국민소득 : 감소, 환율 : A 국과 통화 약세

Solution

① 변동환율제하에서 재정정책은 효과가 없다. 확대재정정책으로 IS 곡선이 우측으로 이동하는 경우 이자율이 상승하여 외국자본이 유입되고 이에 따라 환율이 하락하게 된다. 환율하락으로 순수출이 감소하여 IS 곡선이 원래 위치로 회복되므로 국민소득은 불변이다. **정답 : ①**

6

2016 7급
국가직 공무원

자본이동이 완전히 자유로운 소국 개방경제를 가정하자. 먼델 - 플레민의 $IS - LM - BP$ 모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① BP 곡선은 (산출, 이자율) 평면에서 수평선에서 나타난다.
- ② 고정환율제도하에서 통화정책은 국민소득에 영향을 미치지 못한다.
- ③ 변동환율제하에서는 통화정책의 독자성이 보장된다.
- ④ 재정정책의 국민소득에 대한 효과는 고정환율제보다 변동환율제하에서 더 커진다.

Solution

④ 재정정책은 고정환율제도하에서 효과적이다. 정답 : ④

7

2012 7급
지방직 공무원

A국은 변동환율제도를 채택하고 자본이동이 완전히 자유로운 소규모 개방경제국이다. $IS - LM - BP$ 분석에서 A국 중앙은행이 화폐공급량을 증가시킬 때, 최종적인 경제효과로 옳지 않은 것은?(단, 국제이자율은 불변이고, IS 곡선은 우하향이며, LM 곡선은 우상향한다)

- ① 소비가 증가한다.
- ② 투자가 감소한다.
- ③ 무역수지가 개선된다.
- ④ 소득이 증가한다.

Solution

화폐공급량을 증가시키면 이자율이 하락하므로 자본이 해외로 유출된다. 따라서 환율이 상승하므로 순수출이 증가하고 국민소득이 증가한다. 국민소득이 증가하므로 소비도 증가할 것이다. ② 이자율이 하락하므로 투자는 증가한다. 정답 : ②

8

2011 7급
국가직 공무원

먼델 - 플레밍 모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 먼델 - 플레밍 모형은 $IS - LM$ 모형과 마찬가지로 재화 및 용역시장을 설명하지만 순수출을 추가적으로 포함한다.
- ② 소국 개방경제의 경우, 고정환율제 하에서는 재정정책만이 소득에 영향을 미친다.
- ③ 소국 개방경제의 경우, 변동환율제 하에서는 금융정책만이 소득에 영향을 미친다.
- ④ 소국 개방경제의 경우, 일국과 관련된 위험할증이 증가하면 소득이 감소한다.

Solution

④ 어느 국가의 위험할증이 증가하면 자본이 해외로 유출된다. 고정환율제하에서는 환율상승 압력을 흡수하기 위해 중앙은행이 외환을 매각해야 하고 이 과정에서 통화량이 감소하여 국민소득이 감소하게 된다. 변동환율제도하에서는 환율이 상승하여 순수출이 증가하고 국민소득이 증가한다. 정답 : ④

9

2003 갑정평가사

변동환율제도를 채택하고 있는 소규모개방국가가 확대금융정책을 실시한다고 하자. 다음 중 새로운 단기균형을 가장 잘 나타낸 것은?

- ① 국민소득은 증가하고, 국내통화는 평가절하된다.
- ② 국민소득은 증가하고, 국내통화는 평가절상된다.
- ③ 국민소득은 불변이고, 국내통화는 평가절하된다.
- ④ 국민소득은 불변이고, 국내통화는 평가절상된다.
- ⑤ 국민소득과 통화가치 모두 불변이다.

Solution

통화량이 증가하면 이자율이 하락하고 자본이 해외로 유출된다. 이에 환율은 상승하고 순수출은 증가하여 국민소득은 증가한다. 정답 : ①

10

2013 갑정평가사

국가간 자본이동이 완전히 자유롭고 변동환율제도를 채택하고 있는 소규모 개방경제에서 확장적인 통화정책을 시행하였다. 국내 물가 및 외국 물가가 고정되어 있는 단기에서의 경제적 효과로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 국민소득증가

ㄴ. 경상수지 악화

ㄷ. 자본유입증가

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

Solution

변동환율제도하에서 통화정책은 효과적이다. LM 곡선이 우측으로 이동하면 이자율이 하락하여 자본이 해외로 유출된다. 이에 따라 환율이 상승하여 순수출이 증가하여 IS 곡선도 우측으로 이동하여 국민소득이 증가하게 된다. 정답 : ①

11

2015 7급
서울시 공무원

외부로부터 디플레이션 충격이 발생하여 국내 경제에 영향을 미치고 있을 때, 확장적 통화정책을 시행할 경우의 거시경제 균형에 대한 효과로 옳지 않은 것은?

- ① 폐쇄경제모형에 따르면 이자율이 하락하여 투자가 증가한다.
- ② 자본시장이 완전히 자유로운 소규모 개방경제모형에서는 고정환율을 유지하려면 다른 충격에 대응하는 통화정책을 독립적으로 사용할 수 없다.
- ③ 변동환율제를 채택하고 자본시장이 완전히 자유로운 소규모 개방경제모형에서는 수출이 감소한다.
- ④ 교역상대국에서도 확장적 통화정책을 시행할 경우 자국통화가치를 경쟁적으로 하락시키려는 환율전쟁 국면으로 접어든다.

Solution

②고정환율제도 하에서는 통화정책의 독립성이 상실된다. ③확장적 통화정책을 사용하면 이자율이 하락하여 자본이 해외로 유출되어 환율이 상승하여 수출이 증가한다. ④자국의 통화 가치를 더 많이 하락시켜 순수출을 증가시키려는 경쟁이 발생할 수 있다. **정답 : ③**

12

2016 7급
지방직 공무원

세계는 A국, B국, C국의 세 국가로 구성되어 있으며, 국가 간 자본이동에는 아무런 제약이 없다. B국은 고정환율제도를 채택하고 있으며, C국은 변동환율제도를 채택하고 있다. A국의 경제불황으로 인하여 B국과 C국의 A국에 대한 수출이 감소하였을 때, B국과 C국의 국내경제에 미칠 영향에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① B국 중앙은행은 외환을 매각할 것이다.
- ② C국의 환율(C국 화폐로 표시한 A국 화폐 1단위의 가치)은 상승할 것이다.
- ③ B국과 C국 모두 이자율 하락에 따른 자본유출을 경험한다.
- ④ C국이 B국보다 A국 경제불황의 영향을 더 크게 받을 것이다.

Solution

수출감소로 B국과 C국 모두 IS곡선이 좌측으로 이동하고 이자율이 하락하게 된다. B국은 고정환율제도이므로 자금이 유출될 때 환율상승 압력이 발생하므로 중앙은행이 외환을 매각하기가 국내 통화량이 감소하게 된다. 따라서 LM곡선도 좌측으로 이동하여 G점에서 새로운 균형이 달성되고 국민소득은 큰 폭으로 감소한다.

반면 C국은 환율이 상승하여 순수출이 증가하므로 IS가 원래 위치로 복귀하여 국민소득은 불변이다. **정답 : ④**

